

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



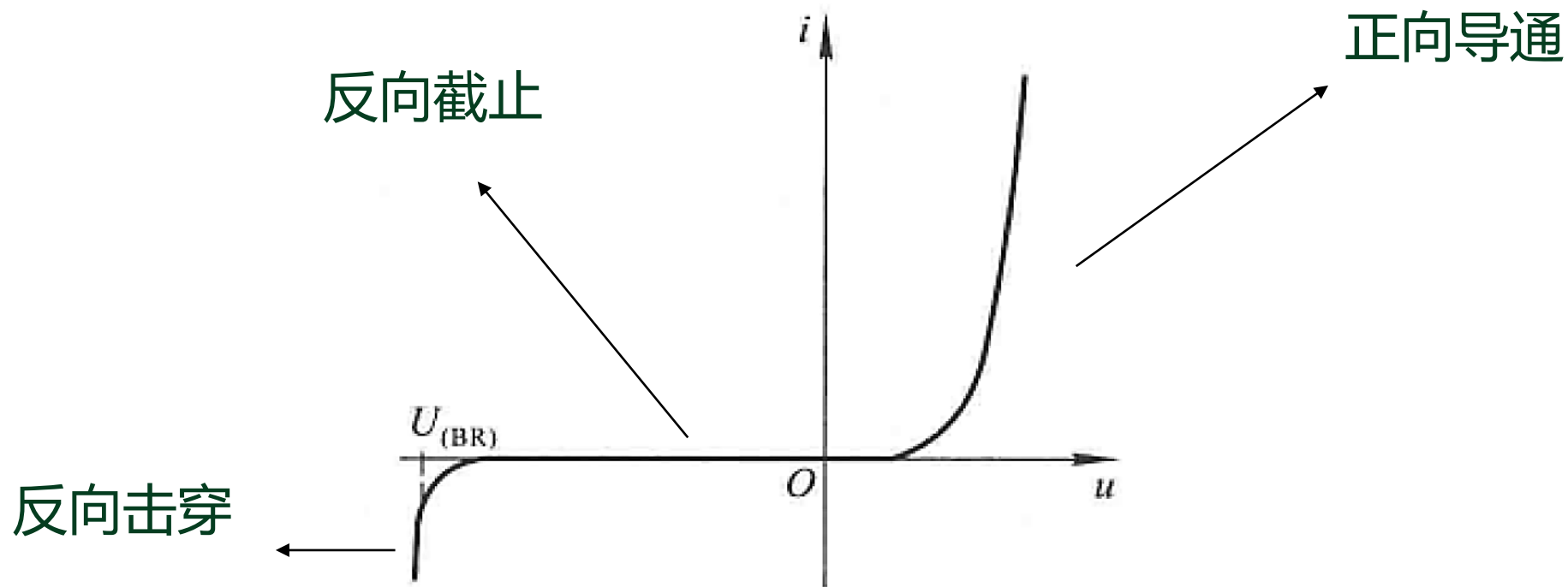
Part 1 二极管

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

二极管

○ 二极管的伏安特性



二极管

○ 二极管的工作特点

导通 —— 导通前存在正向开启电压，导通后存在导通电压；

截止 —— 截止状态存在反向的饱和电流，数值非常小；

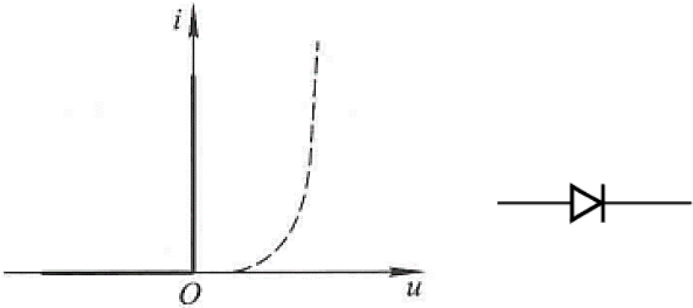
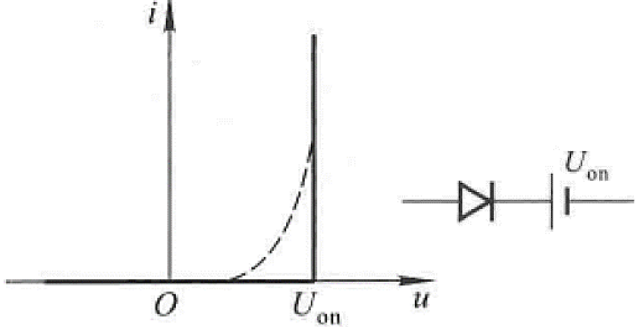
一般的计算分析时认为开启电压等于导通电压，Si管为0.7V，Ge管为0.2V；

理想二极管：导通电压和开启电压均为零，即阳极电位 $>$ 阴极电位二极管导通，导通后相当于短路，压降为0；阳极电位 $<$ 阴极电位二极管截止，电流为0；

根据研究的问题的关注点
与二极管的功能
选择不同的模型进行分析

二极管

○ 二极管的等效电路模型

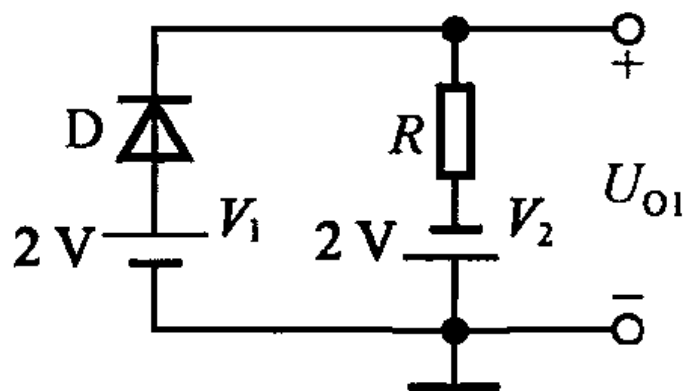
	
理想二极管模型	典型二极管模型
无开启电压 导通时电压为零（短路） 截止时电流为零（开路）	存在开启电压（导通电压） 导通时相当于一个电压源 截止时电流为零（开路）

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

二极管

例 1

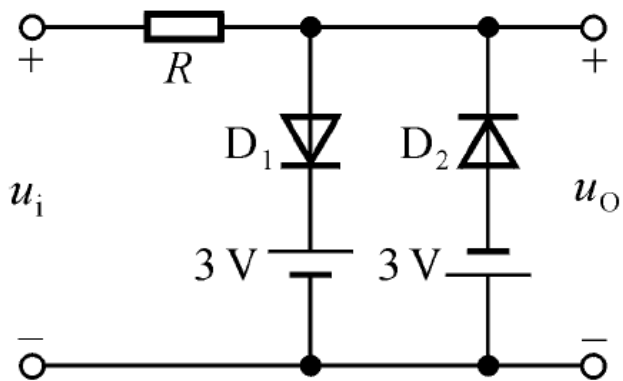
如图所示，假设二极管导通电压为 0.7 V ，求 U_{O1} 的大小。



二极管

例 2

如图所示，已知 $u_i = 5\sin\omega t$ (V)，假设二极管导通电压为 0.7 V，试画出 u_i 和 u_o 的波形，并标出关键的数值；简述此电路中二极管实现什么功能。

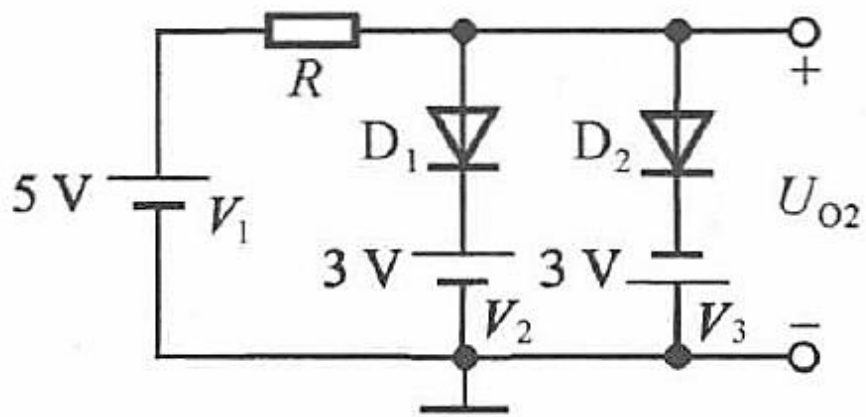


请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

二极管

例 3 - (1)

如图所示，假设二极管导通电压为 0.7 V ，求 U_{O2} 的大小。

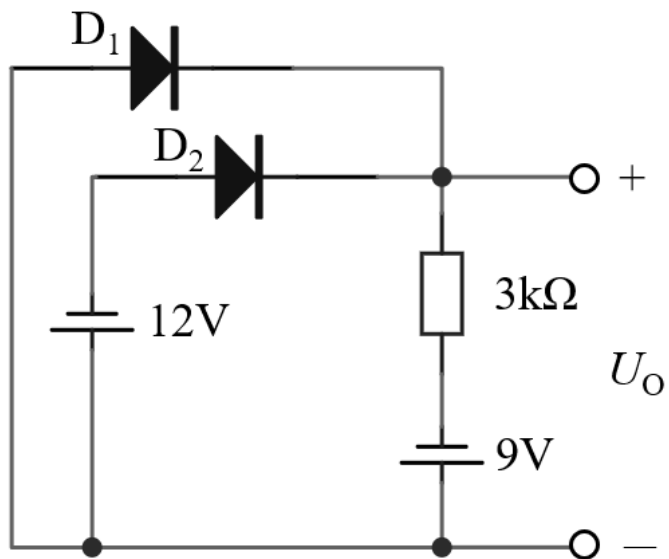


请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

二极管

例 3 - (2)

如图所示，假设二极管导通电压为 0.7 V ，求 U_O 的大小。

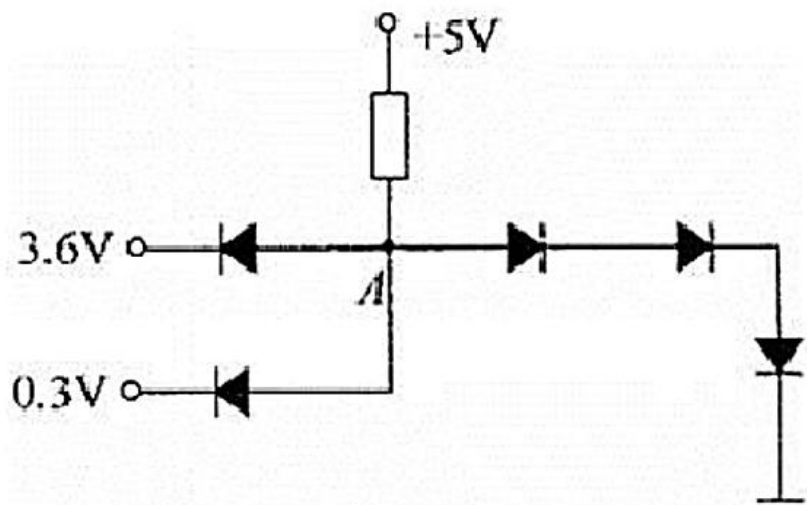


请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

二极管

例 3 - (3)

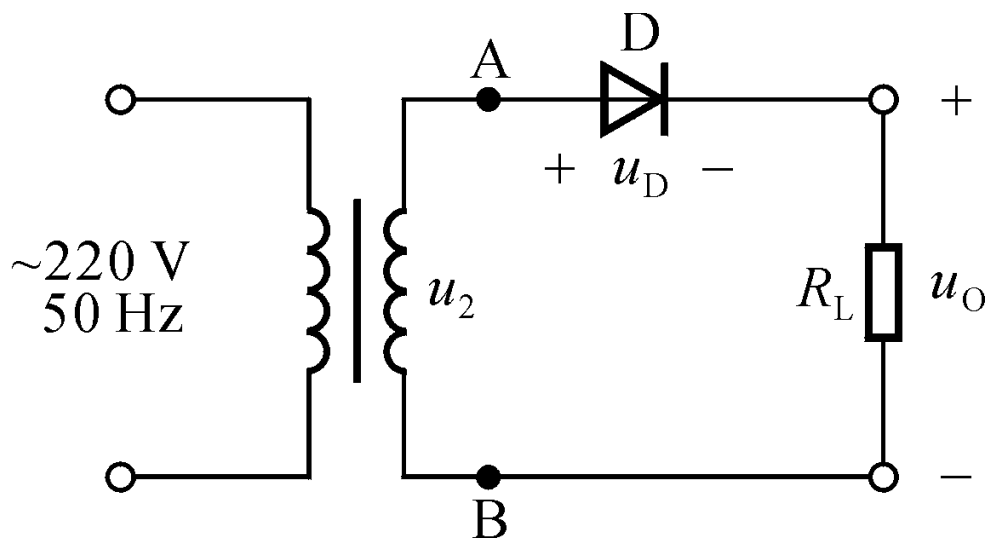
如图所示，假设二极管导通电压为 0.7 V ，求 A 点的电位。



二极管

例 4

如图所示，已知变压器原边与副边的匝数比为 $2:1$ ，假设二极管为理想二极管，请绘制 u_O 的波形，并求解 u_O 的峰-峰值和平均值。



注意：
不需要去背这些参数，
能够理解其含义即可；

二极管

○ 二极管的主要参数

最大整流电流 I_F ：二极管导通时允许通过的最大正向平均电流（电流应力）

最高反向工作电压 U_R ：二极管截止时允许外加的最大反向电压（电压应力）

反向电流 I_R ：二极管未击穿时的反向电流（表现单向导电性）

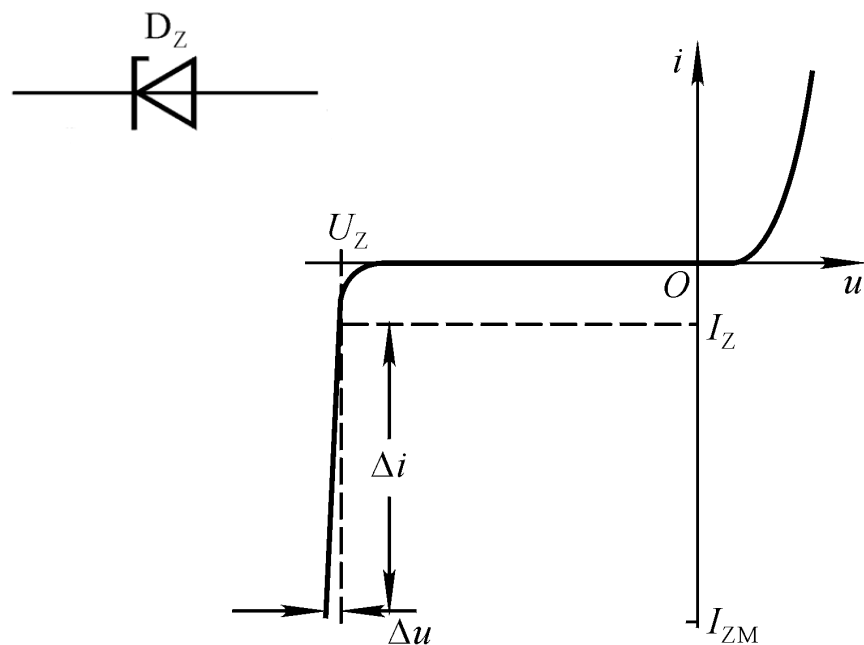
最高工作频率 f_M ：二极管工作的上限截止频率（考虑结电容效应）

思考：为什么电流应力是平均值，而电压应力是瞬时值？

思考：反向电流 I_R 的绝对值越大越好还是越小越好？

稳压管

○ 稳压二极管



工作原理：

反向击穿后在一定的电流范围内端电压基本不变

误区：稳压管 $\neq$ 二极管？

稳压管是一种特殊的二极管，
只不过我们应用的是其反向击穿时的恒压特性
关注点在其反向击穿区；

而普通的二极管我们利用的是其正向导通和反向截止，
设计应用时往往规避其反向击穿；

为了区分我们把稳压二极管简称为稳压管，
但不代表它们是不同的两种元件！

稳压管

○ 稳压管的主要参数

稳定电压 U_Z ：即稳压管工作在稳压区的反向击穿电压

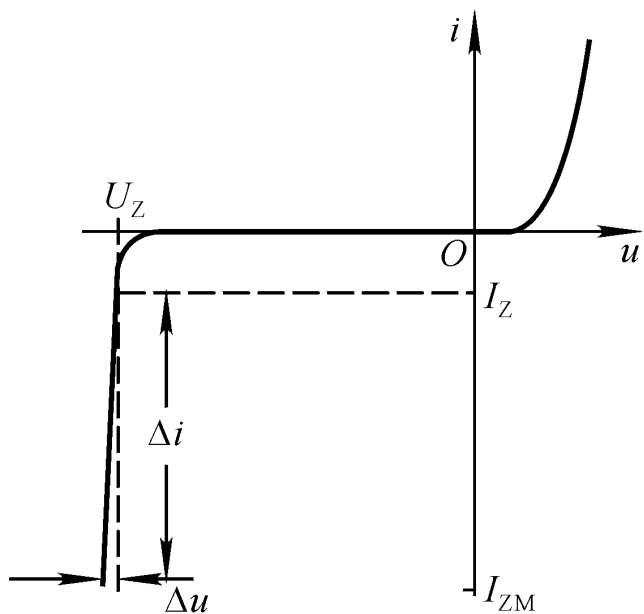
稳定电流 I_Z ：即稳压管工作在稳压区的最小允许电流，也可记作 I_{Zmin} ，电流大小低于此值无法稳压；

额定功耗 P_{ZM} ：稳压管工作在稳压区的最大允许功率，功率大于此值时稳压管会烧坏；这一参数同时对应着稳压管稳压区的最大允许电流 I_{ZM} （ I_{Zmax} ）；


$$I_{ZM}(\text{即} I_{Zmax}) = \frac{P_{ZM}}{U_Z}$$

稳压管

稳压二极管的工作状态



正向导通： $u > 0$

反向截止： $u < 0$ 且 $|u| < U_Z$ ，即假设 $|u| = U_Z$ 而 $|i| < I_{Zmin}$

反向击穿——稳压区： $|u| = U_Z$ ， $I_{Zmin} < |i| < I_{Zmax}$

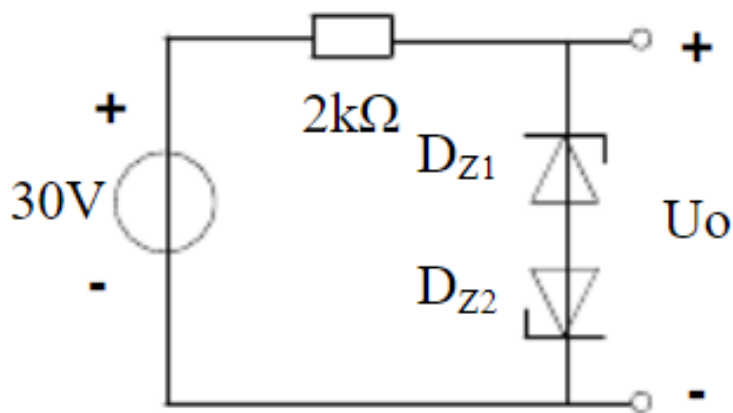
反向击穿——烧毁： 假设 $|u| = U_Z$ 而 $|i| > I_{Zmax}$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

稳压管

例 5

如图所示，设 D_{Z1} 的稳定电压为 $6V$ ， D_{Z2} 的稳定电压为 $12V$ ，设稳压管的正向导通压降为 $0.7V$ ，则输出电压 U_O 为多少？



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 2 晶体管

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

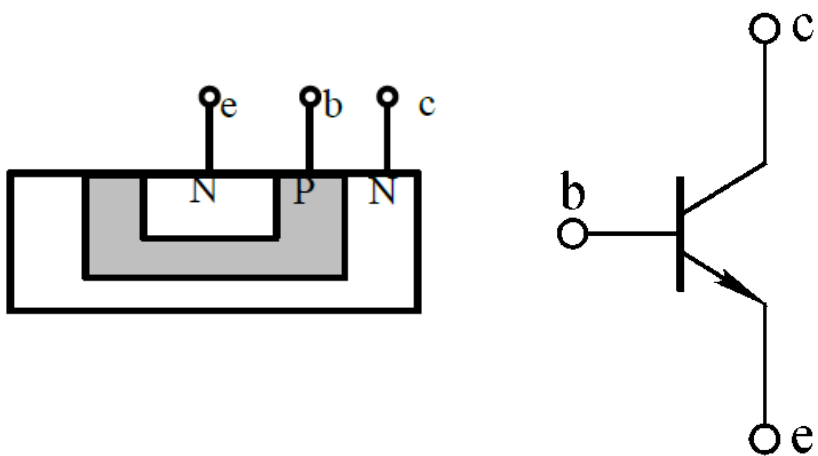
晶体管

晶体管的原理

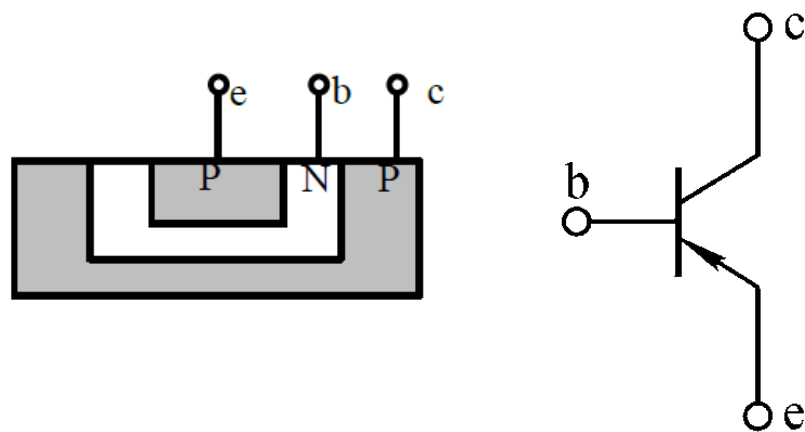
三个掺杂区——基区，发射区，集电区；

三个电极——基极（b），发射极（e），集电极（c）；

两个PN结——发射结，集电结；



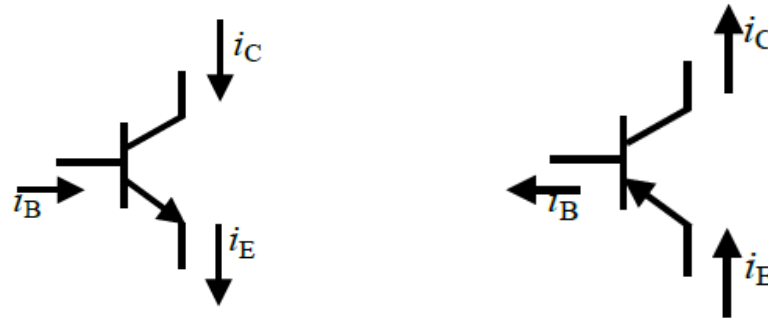
NPN型



PNP型：b站up主——这个ximo不太冷

晶体管

晶体管的基本电流关系（放大状态）



$$i_E = i_B + i_C$$

三个电流满足KCL关系（注意电流的方向）

$$i_C = \beta i_B$$

电流的控制与放大作用——基极电流控制集电极电流

$$i_B : i_C : i_E = 1 : \beta : 1 + \beta$$

三个电流的比例分配关系

β 称为（共射）电流放大系数

晶体管的基本电流关系

○ 关于电流放大系数 β

没有特殊表明是共基电流放大系数 α 的前提下，默认晶体管的放大系数指代的都是 β ；

放大系数定义式中的电流是“通指”——既可以代表直流电流，也可以代表交流电流；

$$I_C = \bar{\beta} I_B$$

$$i_C = \beta i_B$$

认为直流放大系数等于交流放大系数，统一以 β 表示；
(实际当集电极电流过大时交流放大系数会明显减小，
与直流放大系数的偏差加剧)

$$i_c = \beta i_b \quad (\Delta i_c = \beta \Delta i_b)$$

一般情况实际的晶体管均满足 $\beta \gg 1$ ；

晶体管

○ 晶体管的伏安特性

晶体管的工作特性通常用两个伏安特性来描述——输入伏安特性与输出伏安特性；

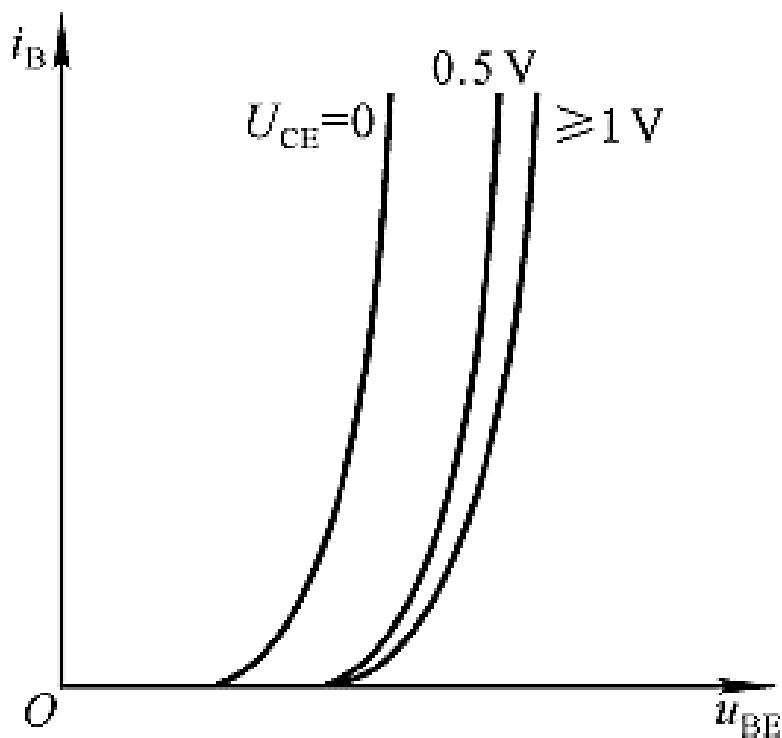
输入伏安特性——基极电流 i_B 和 发射结电压 u_{BE} 的关系；

输出伏安特性——集电极电流 i_C 和 管压降 u_{CE} 的关系；

思考：为什么晶体管需要用两个伏安特性来描述？

晶体管的伏安特性

○ 晶体管的输入伏安特性 ($i_B - u_{BE}$)



以NPN型晶体管为例

发射结电压 $\uparrow$, 基极电流 $\uparrow$

输入伏安特性曲线与管压降有关;

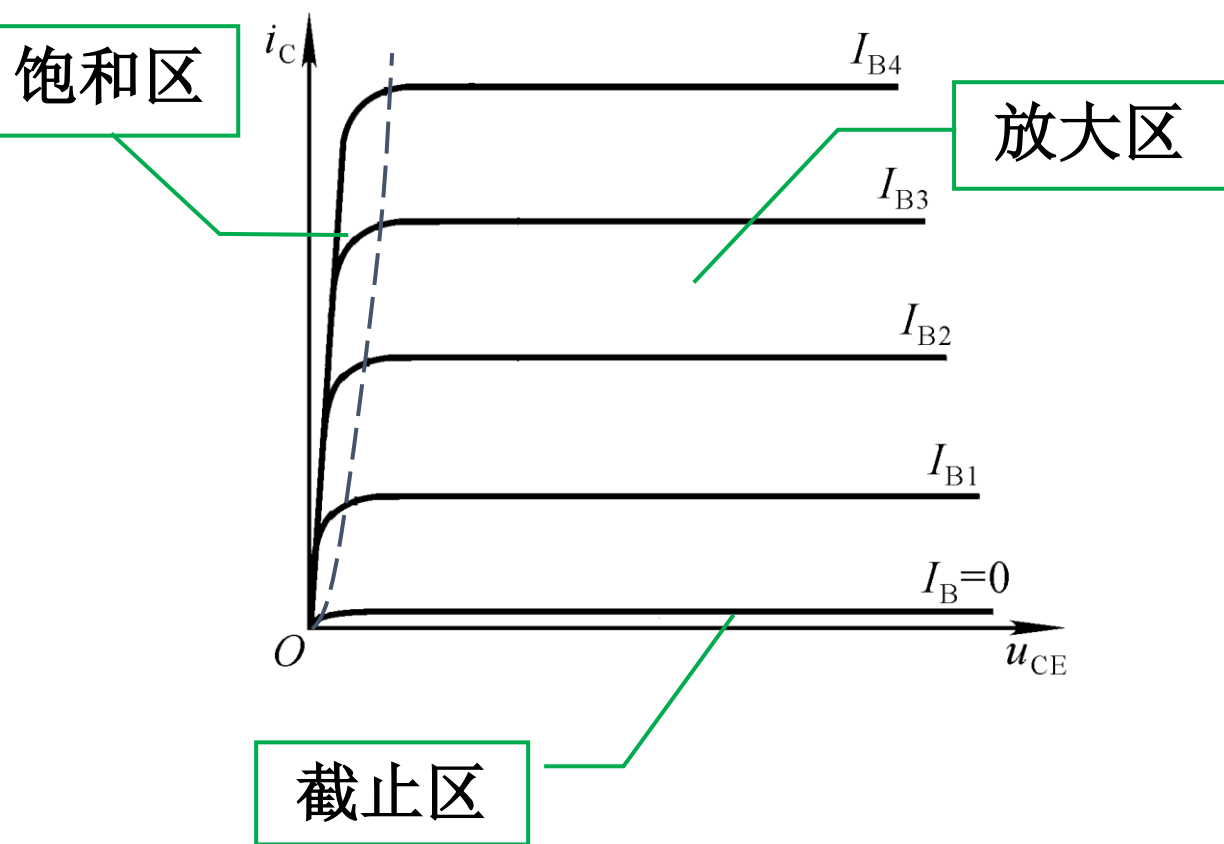
(一般的晶体管工作在放大状态满足管压降 $\geq 1\text{ V}$

通常可以用一簇重合线代表)

晶体管的伏安特性

○ 晶体管的输出伏安特性 ($i_C - u_{CE}$)

三个工作区
(从定性的角度，字面意义上理解：)



以NPN型晶体管为例

①截止区：
基极电流为零，对外表现为几乎没有任何
电流流进流出；

②放大区：
集电极电流仅受基极电流控制，两者呈现
比例放大关系；

③饱和区：
集电极电流不再仅受基极电流控制，
同时取决于管压降；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

注意：
这一页的结论只适用于填空题和选择题，
在解决计算分析题时这一页给出的结论并不严谨！

晶体管工作区的判断与划分

○ 晶体管不同工作区的电位特点

发射结反偏，集电结反偏 —— 截止区

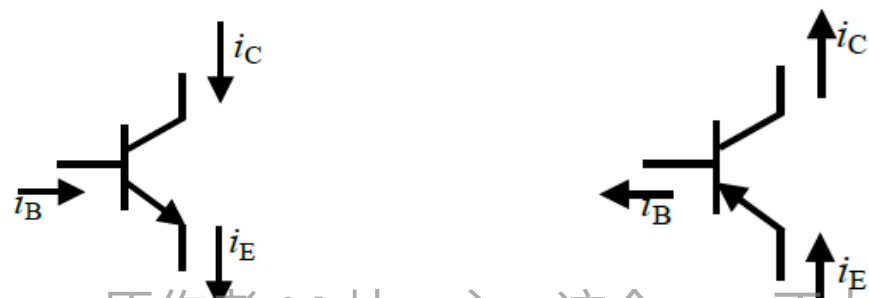
发射结正偏，集电结反偏 —— 放大区

发射结正偏，集电结正偏 —— 饱和区

放大区的电位特点：

NPN管 —— $u_C \geq u_B > u_E$, $u_{BE} = 0.7V / 0.2V$;

PNP管 —— $u_C \leq u_B < u_E$, $u_{EB} = 0.7V / 0.2V$;

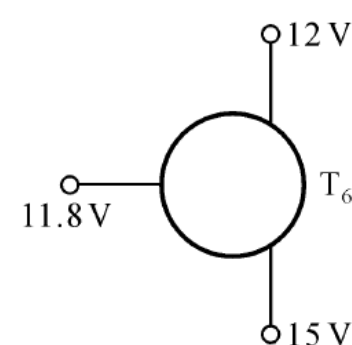
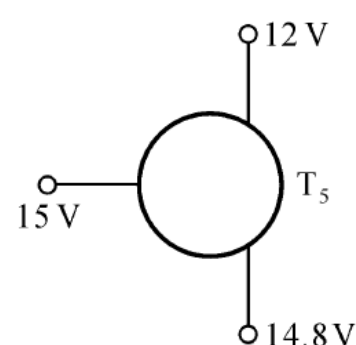
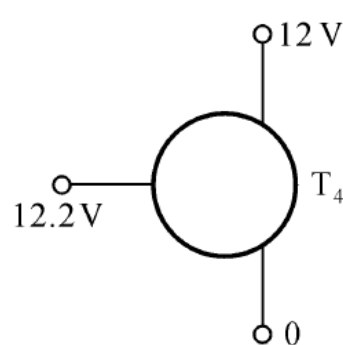
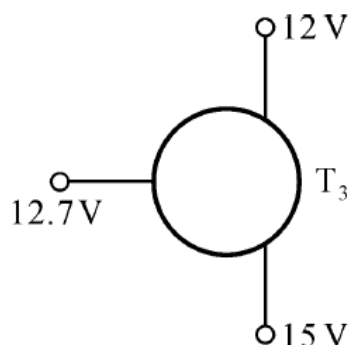
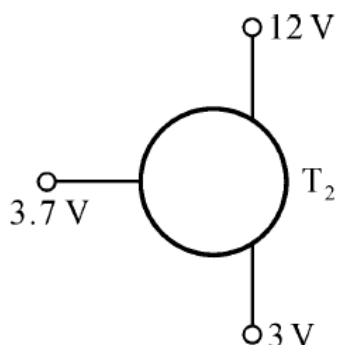
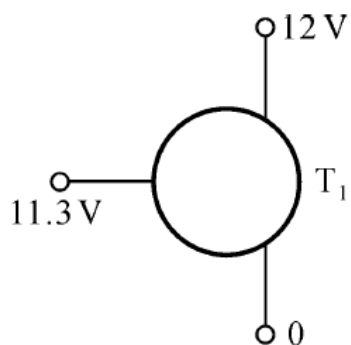


原作者：b站up主——这个ximo不太冷

晶体管工作区的判断与划分

例 1

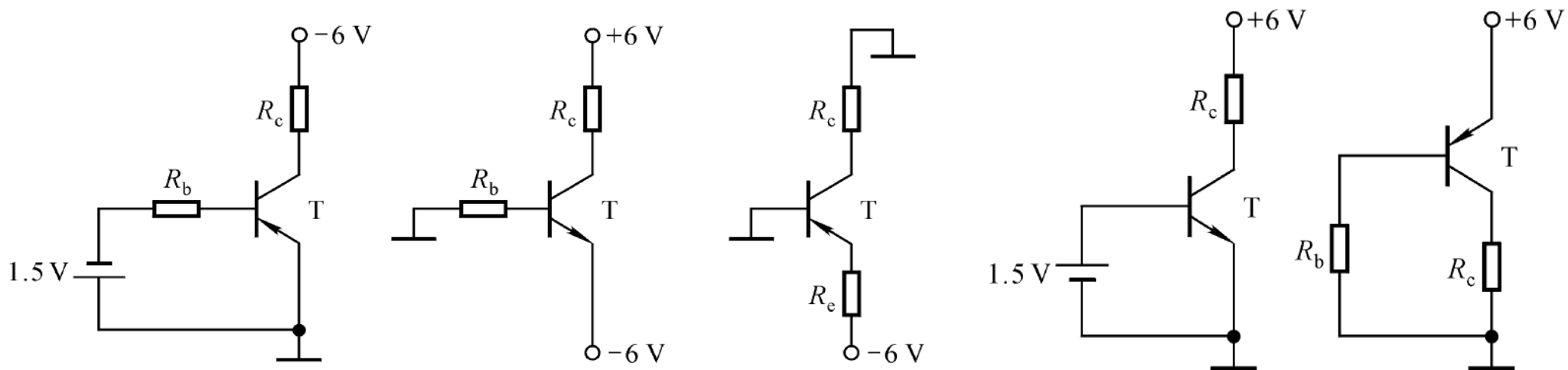
已知放大电路中六只晶体管的直流电位如图所示，在圆圈中画出晶体管，并说明是 Si 管还是 Ge 管。



晶体管工作区的判断与划分

例 2

分别判断如图所示各电路的晶体管是否有可能工作在放大状态，简述理由。



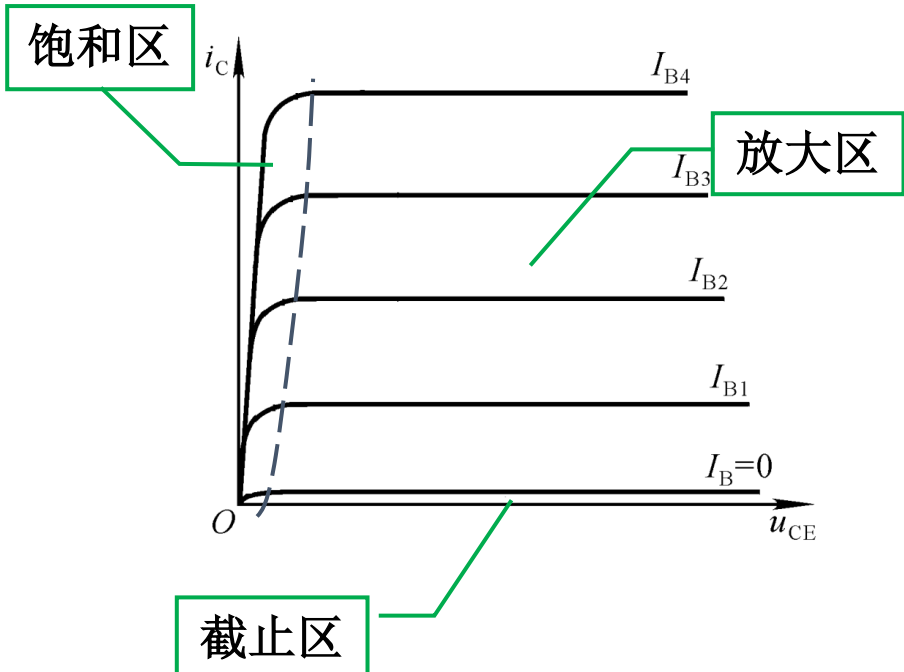
晶体管工作区的判断与划分

判断划分的原则

计算时的物理量关系



晶体管不同工作区的物理量特点



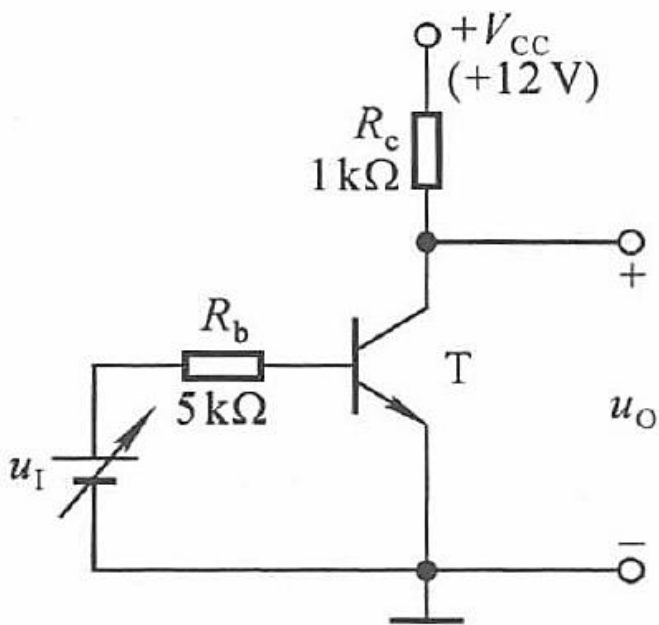
以NPN型晶体管为例

	条件	电压	电流
截止区	$u_{BE} < U_{on}$	—	—
放大区	$u_{BE} \geq U_{on}$ $u_{CE} > u_{BE}$ 即 $u_{BC} < 0$	$u_{BE} = U_{BEQ} $	$i_B : i_C : i_E = 1 : \beta : 1 + \beta$
临界饱和	—	$u_{CE} = U_{CES} $ 或 $u_{CE} = u_{BE} = U_{BEQ} $	$i_B = I_{BS}$ $i_B : i_C : i_E = 1 : \beta : 1 + \beta$
饱和区	$u_{BE} \geq U_{on}$ $u_{CE} < u_{BE}$ 即 $u_{BC} > 0$	$u_{BE} = U_{BEQ} $ $u_{CE} = U_{CES} $	$i_B > I_{BS}$ $i_C \approx i_E (i_C < \beta i_B)$
U_{on} 为开启电压, $ U_{BEQ} $ 即 U_D 为导通电压, 一般认为两者相等 (对于Si管为 0.7V) $ U_{CES} $ 为饱和管压降 (一般为 0.3~0.5V, 题目给定); I_{BS} 指临界饱和电流;			

晶体管工作区的判断与划分

例 3

已知如图所示的电路，晶体管 $\beta = 50$ ，导通时 $|U_{BEQ}| = 0.7 \text{ V}$ ，晶体管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 0.3 \text{ V}$ ，试分析 u_I 为 0 V ， 1 V ， 3 V 三种情况下，晶体管 T 的工作状态以及输出电压 u_O 的值。



晶体管工作区的判断与划分

○ 晶体管工作状态的判断 —— 根据电流判断

对于 NPN 管：

- Step1：首先判断晶体管能否导通，比较 u_{BE} 与发射结开启电压即导通电压 $|U_{BEQ}|$ ；
若 $u_{BE} < |U_{BEQ}|$ ，则晶体管工作在截止区；若 $u_{BE} \geq |U_{BEQ}|$ ，则晶体管工作在放大区或饱和区；
- Step2：求解临界饱和电流 I_{BS} ：令 $u_{CE} = |U_{CES}|$ （若题目已知条件没有给出 $|U_{CES}|$ ，那么令 $u_C = u_B$ 即 $u_{CE} = u_{BE} = |U_{BEQ}|$ ），求解此时集电极电流 I_{CS} ，则 $I_{BS} = I_{CS} / \beta$ ；
若 $i_B > I_{BS}$ 则工作在饱和区，若 $i_B \leq I_{BS}$ 则工作在放大区；

对于 PNP 管同理，注意一下符号即可；

晶体管工作区的判断与划分

○ 晶体管工作状态的判断 —— 根据电位判断

对于 NPN 管：

- Step1：首先判断晶体管能否导通，比较 u_{BE} 与发射结开启电压即导通电压 $|U_{BEQ}|$ ；
若 $u_{BE} < |U_{BEQ}|$ ，则晶体管工作在截止区；若 $u_{BE} \geq |U_{BEQ}|$ ，则晶体管工作在放大区或饱和区；
- Step2：假设晶体管工作在放大区，根据 $i_B : i_C : i_E = 1 : \beta : 1 + \beta$ ，求解出 u_{CE} ，若 $u_{CE} \geq |U_{CES}|$ ，说明假设正确，晶体管工作在放大区；若 $u_{CE} < |U_{CES}|$ ，说明假设不正确，晶体管工作在饱和区，并且此时必须通过令 $u_{CE} = |U_{CES}|$ 重新计算各极电流的大小，晶体管电流不再满足放大区的线性比例关系；（若题目已知条件没有给出 $|U_{CES}|$ ，那么比较 u_{CE} 和 u_{BE} 即 u_{CE} 和 $|U_{BEQ}|$ ）

对于 PNP 管同理，注意一下符号即可；

注意：
不需要去背这些参数，
能够理解其含义即可；

晶体管

○ 晶体管的主要参数

放大系数 β —— 晶体管的共射直流电流放大系数/交流电流放大系数（近似相等）；

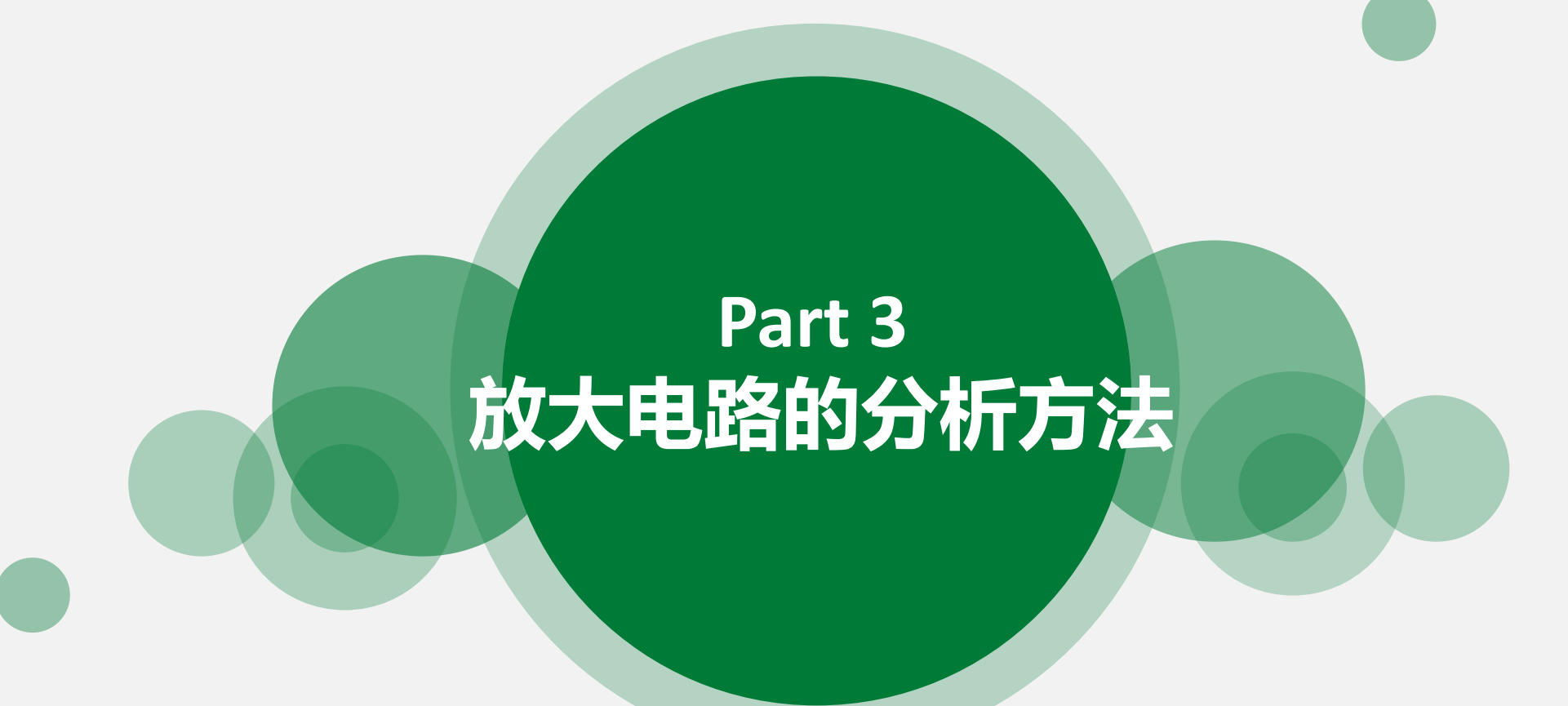
特征频率 f_T —— 考虑晶体管PN结电容效应，高频放大倍数会下降（详见第四章），下降到1时对应的信号频率为特征频率；

最大集电极耗散功率 P_{CM} —— 晶体管输出端管压降与集电极电流乘积的最大值，若功率大于此值晶体管会被烧坏；（平均值）

最大集电极电流 I_{CM} —— 允许的最大集电极电流（瞬时值）； → 思考：
为什么这里的
最大集电极电流
取瞬时值而非平均值？

极间反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$ —— 基极开路时（即晶体管截止状态时）集电极与发射极间的反向电压最大值；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



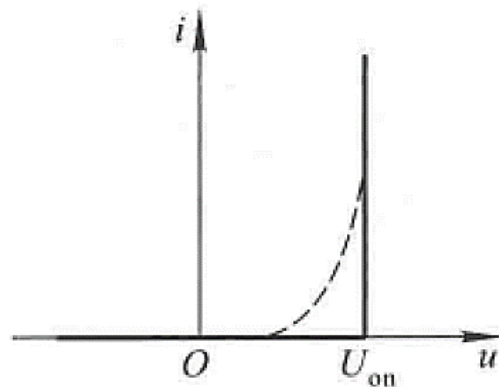
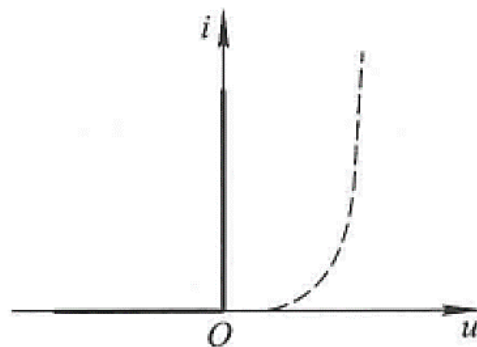
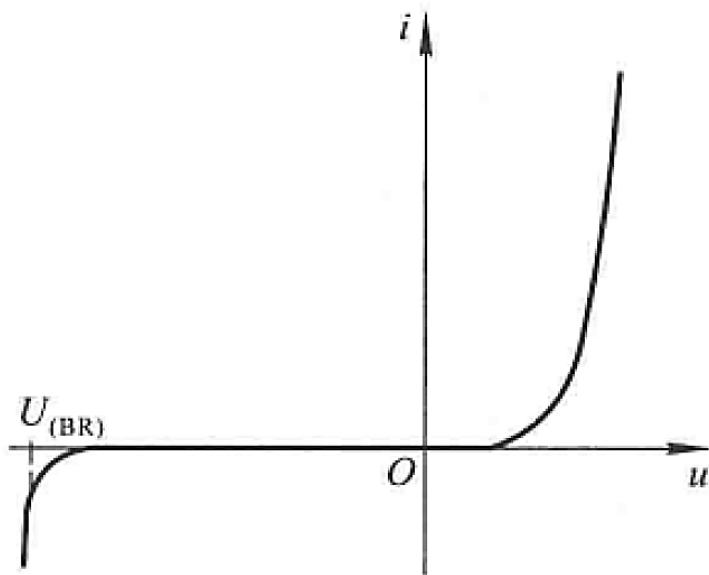
Part 3 放大电路的分析方法

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

回顾：二极管

○ 二极管的工作特性



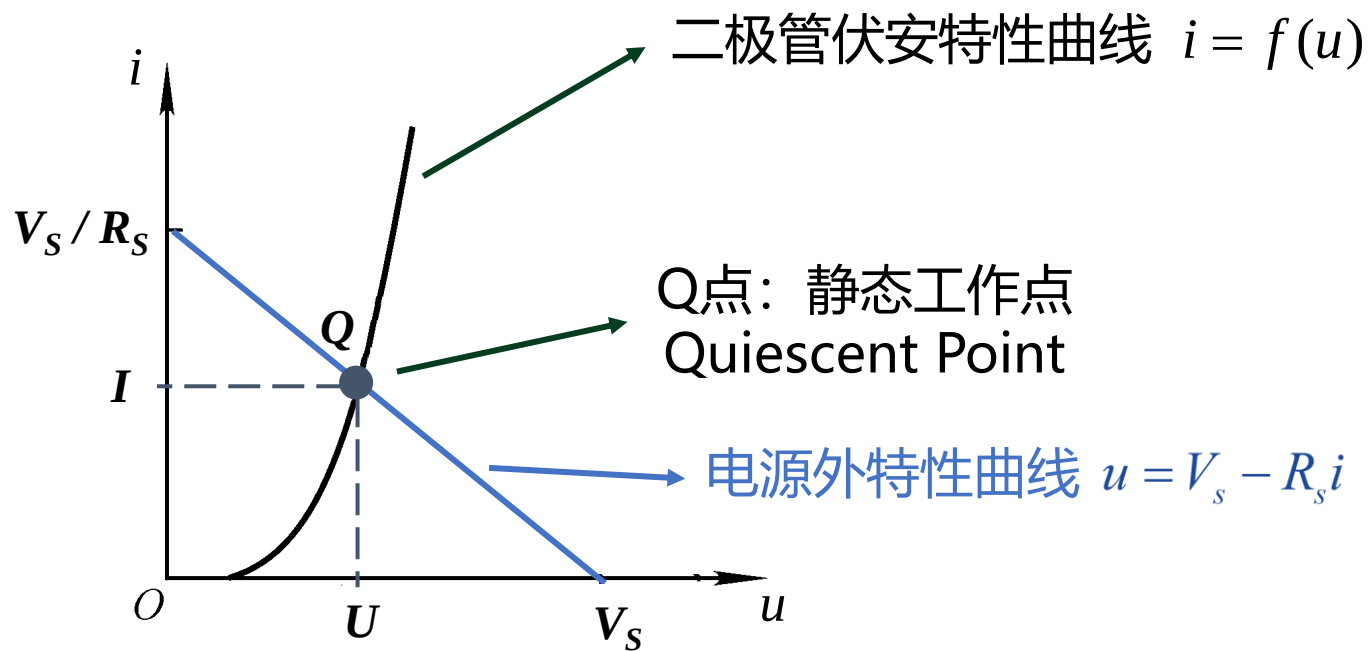
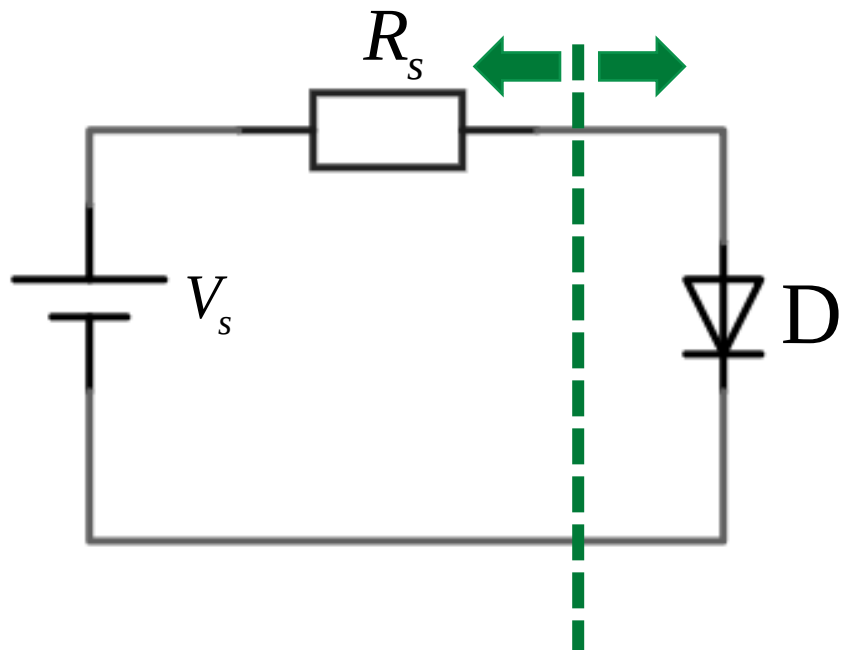
电流 - 电压不再满足线性的欧姆定律，为**非线性器件**

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

二极管的微变等效电路

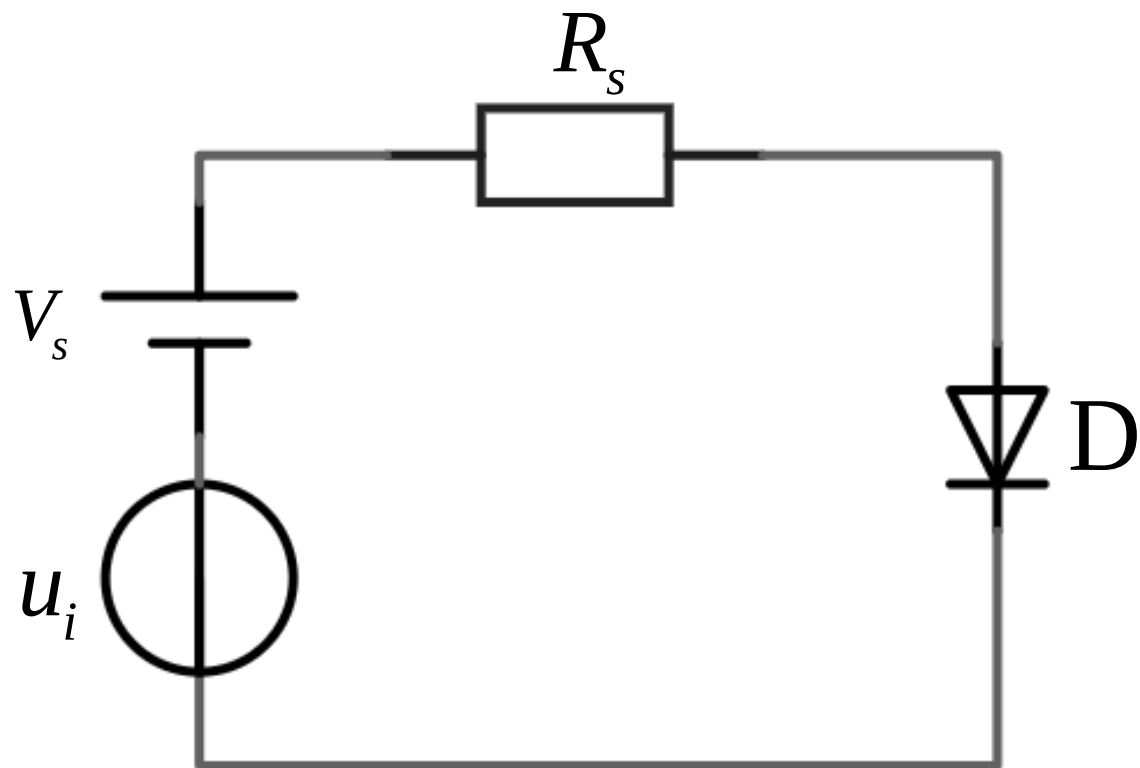
非线性电路的分析方法——图解法



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

二极管的微变等效电路

○ 非线性电路的分析方法——小信号分析法



思考：
在分析此电路时，
能否直接应用电路理论中学习的叠加原理？

二极管的微变等效电路

○ 小信号分析法——静态与动态的概念

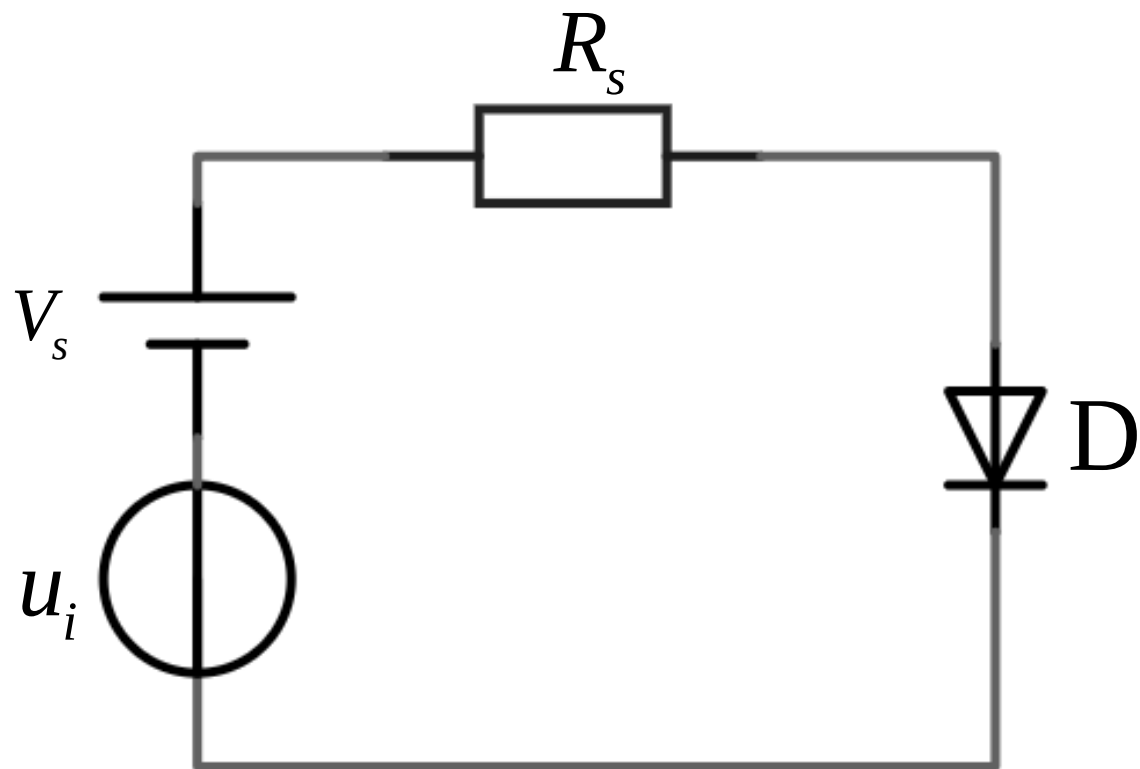
静态——特定的、不变化的状态；对一个电路系统，输入量恒定，则输出量恒定，这样一个特定的状态称作静态（稳态）；

静态的物理量通常用下标 Q 表示，代表 quiescent，静止；

动态——某一物理量发生一定变化时，导致其他参量随之发生一定的变化的状态；通常动态是对在静态基础上的变化量（扰动量）的描述；

二极管的微变等效电路

○ 非线性电路的分析方法——小信号分析法



小信号分析法的基本思想：

小信号输入单独作用时，
将小信号输入看作是静态工作点附近的扰动

对小信号响应**线性化处理**，
可以得到静态工作点处对应的动态电阻/电导
进而得到小信号等效电路（线性）

全响应即为静态工作点与小信号响应的叠加

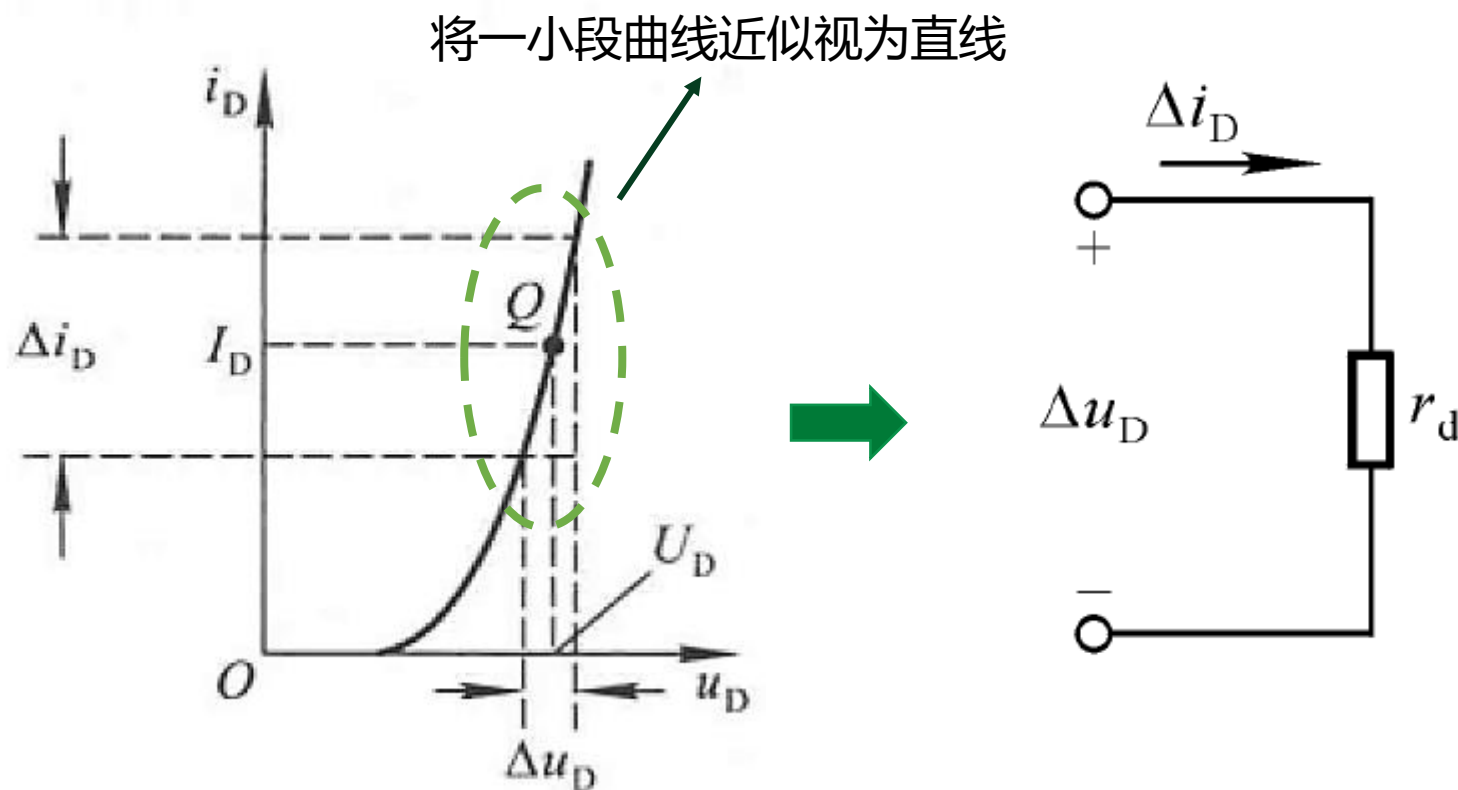
对小信号分析法的概括 —— 静态叠加动态

二极管的微变等效电路

○ 二极管的小信号等效电路模型（微变等效电路模型）

静态电阻 $R = \frac{U}{I}$

动态电阻 $r = \left. \frac{\Delta u}{\Delta i} \right|_{u=U, i=I}$

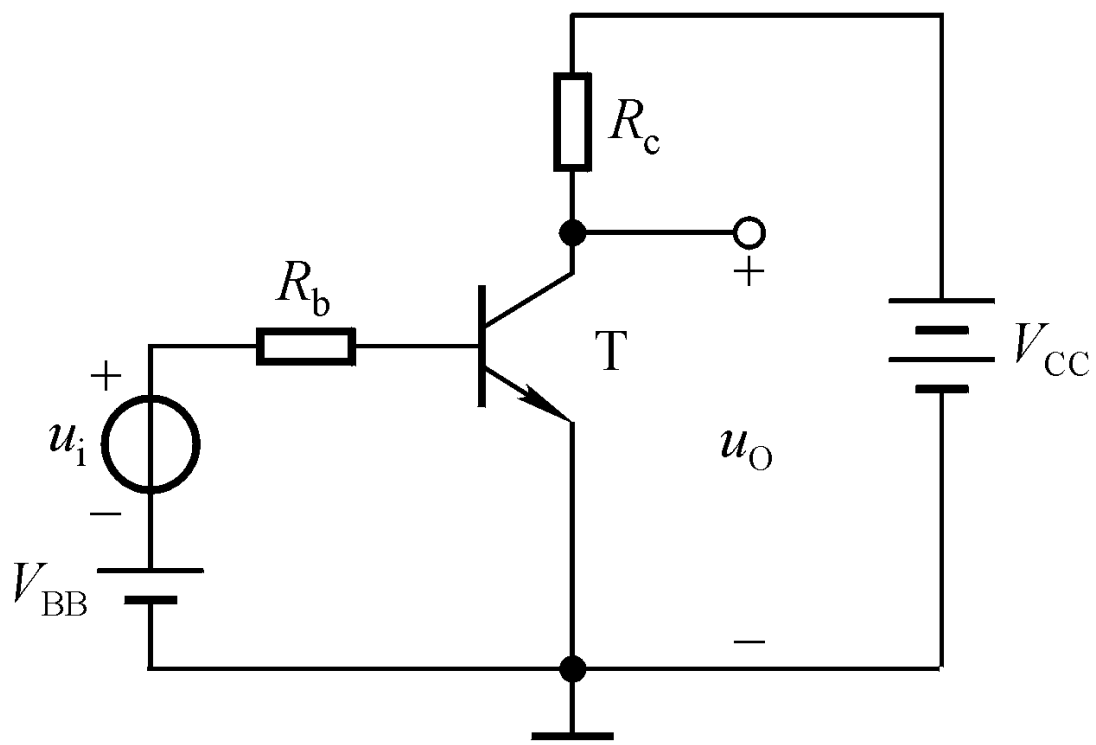


“静态决定动态” —— 动态等效电路的参数受静态工作点的位置影响

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本共射放大电路

○ 如何用一只NPN晶体管构建一个放大电路？



基本共射放大电路

“共射”：

基极输入

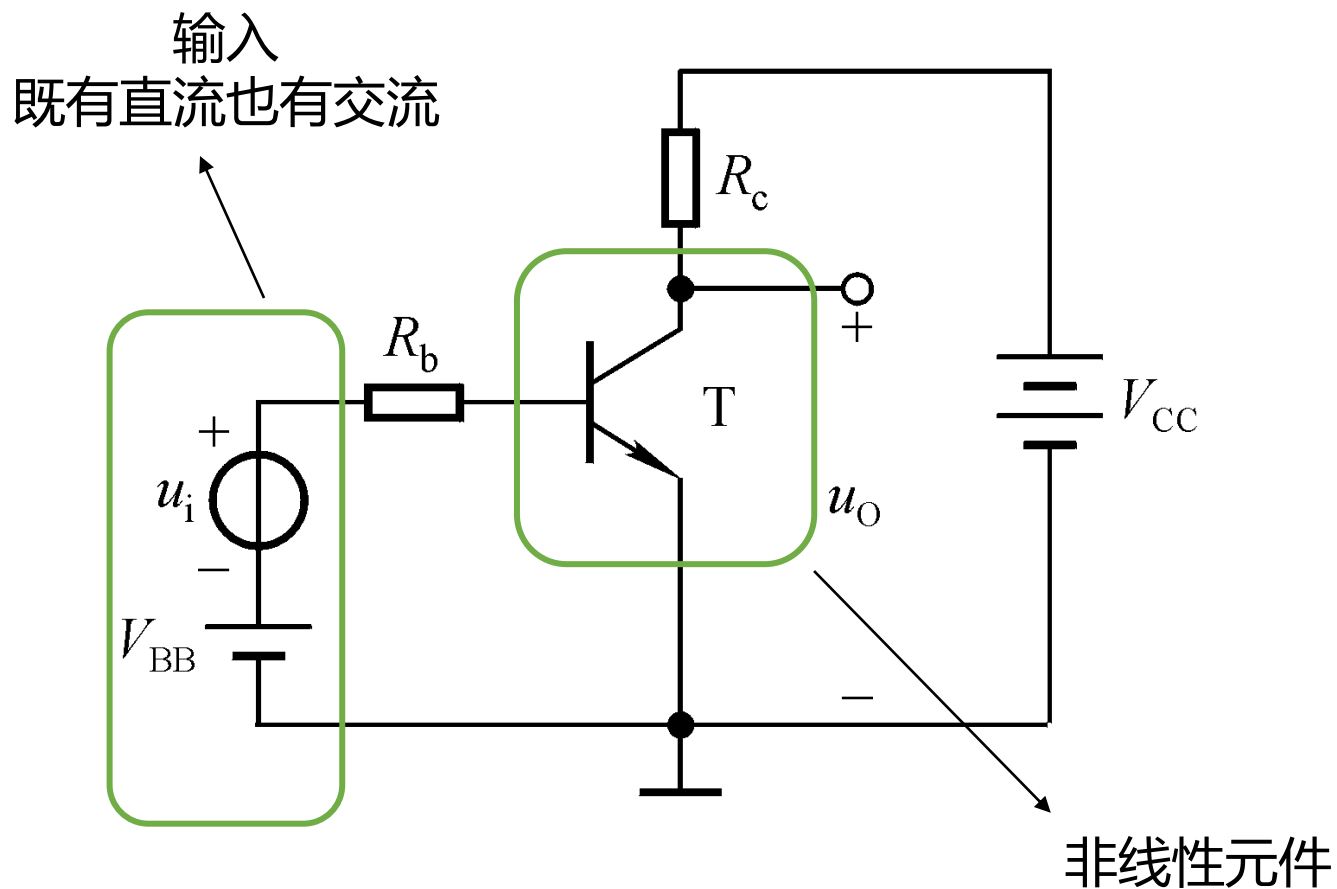
集电极输出

输入回路与输出回路公共端为发射极

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本共射放大电路

基本共射放大电路的分析



非线性电路的分析方法：

“小信号分析法”

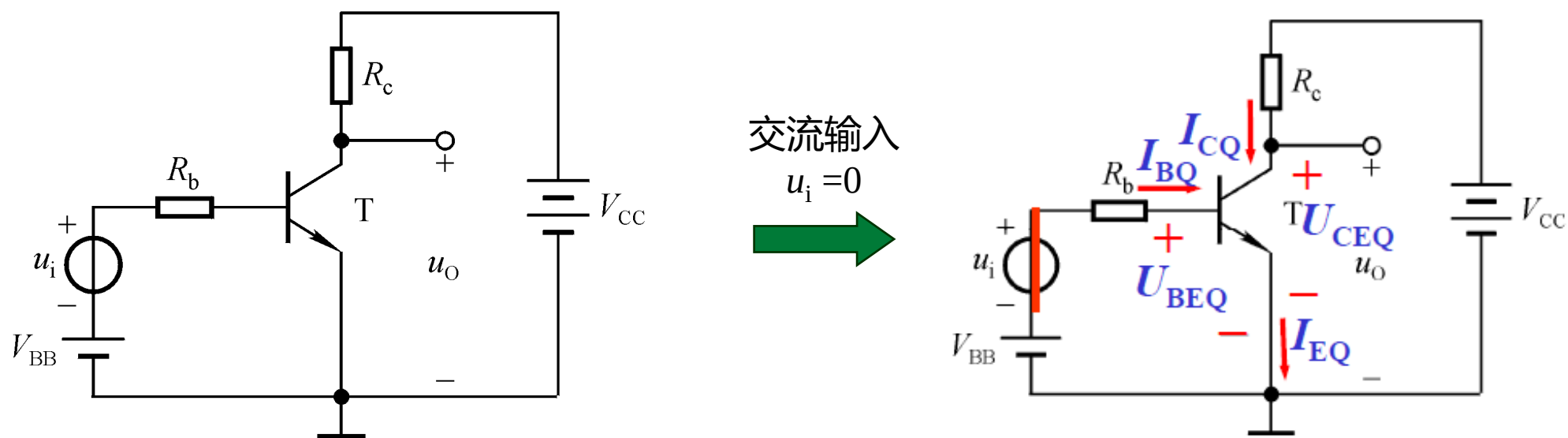
直流叠加交流，静态叠加动态

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本共射放大电路

基本共射放大电路的分析——静态分析

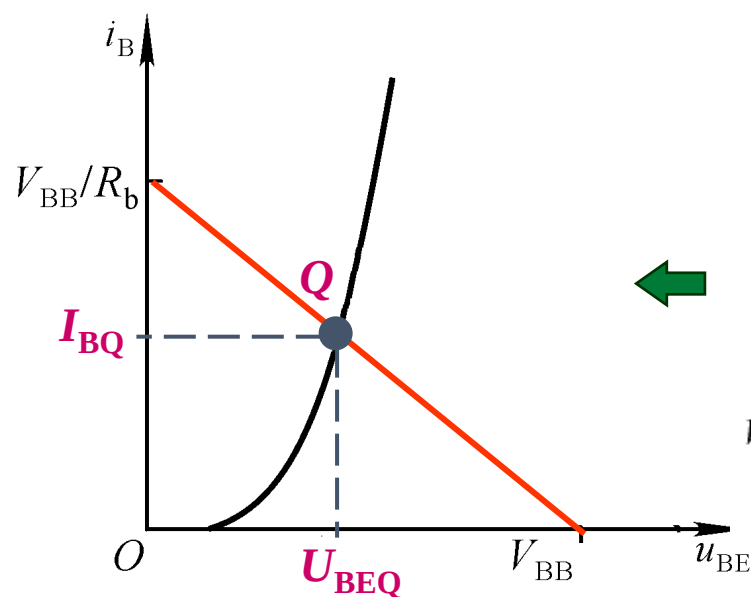


基于晶体管工作在放大区进行分析——前提条件

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

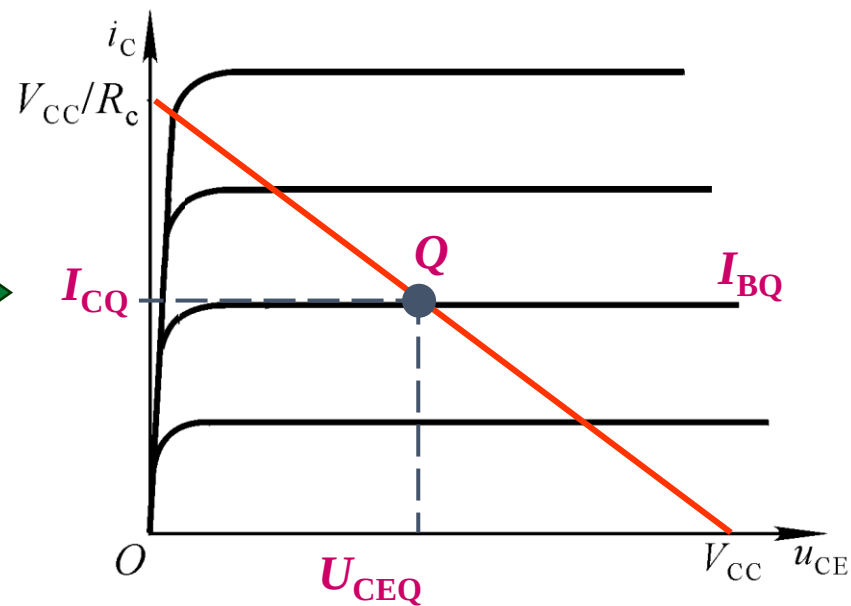
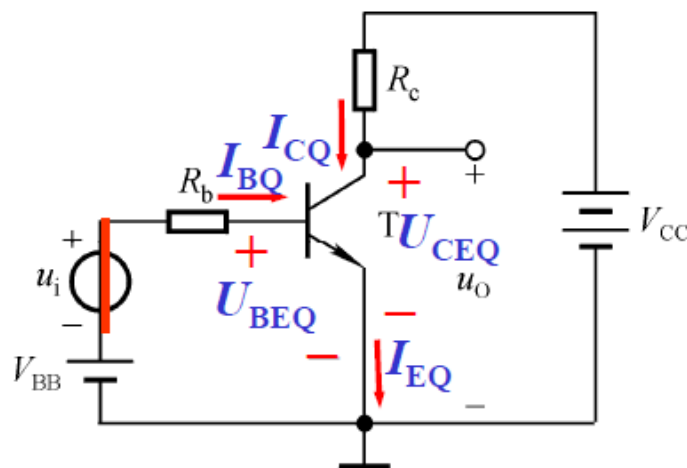
基本共射放大电路

基本共射放大电路的静态分析——图解法



输入回路

晶体管的输入伏安特性曲线与
输入侧直流电源 V_{BB} 的输出特性曲线的交点；
可以求解得到 U_{BEQ} 与 I_{BQ} ；



输出回路

晶体管的输出伏安特性曲线与
输出侧直流电源 V_{CC} 的输出特性曲线的交点；
可以求解得到 U_{CEQ} 与 I_{CQ} ；

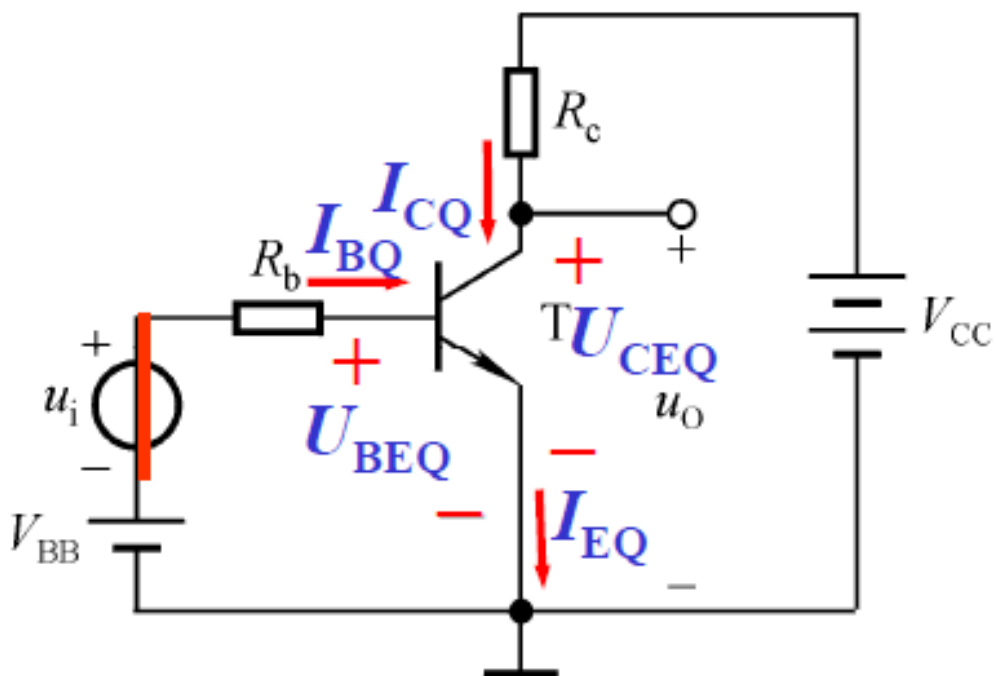
基本共射放大电路

思考：

估算法的本质是什么？

基本共射放大电路的静态分析——估算法

静态工作点Q



输入回路 —— 利用晶体管工作在放大区时
 $|U_{BEQ}| = 0.7 \text{ V}$ ，则输入回路KVL：

$$V_{BB} = R_b I_{BQ} + U_{BEQ}$$

晶体管工作在放大区的电流关系：

$$I_{BQ} : I_{CQ} : I_{EQ} = 1 : \beta : 1 + \beta$$

输出回路KVL：

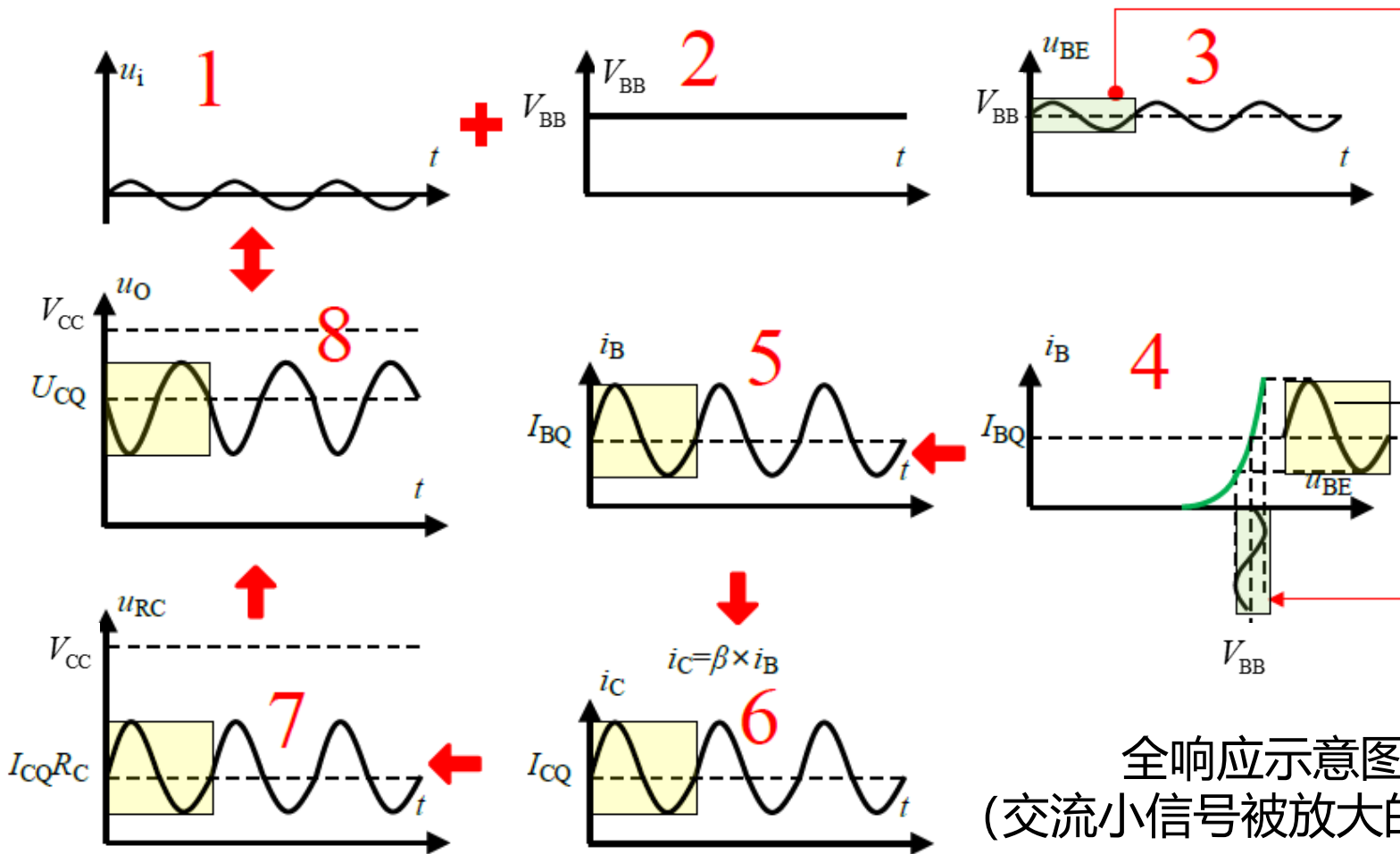
$$U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ} \quad U_{EQ} = 0$$

$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本共射放大电路

基本共射放大电路的分析——在静态工作点上叠加交流小信号响应



思考：
这里的交流电流分量 Δi_b
是严格的正弦波吗？

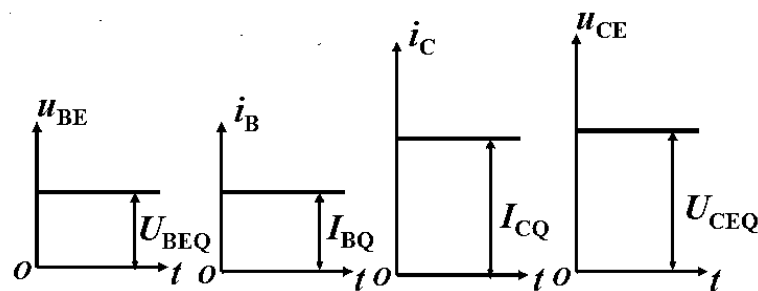
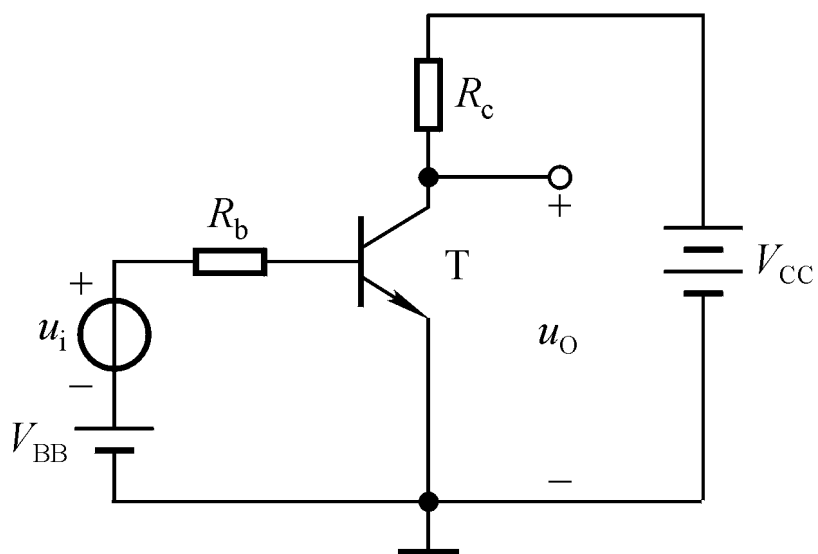
全响应示意图 (交流小信号被放大的过程)

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

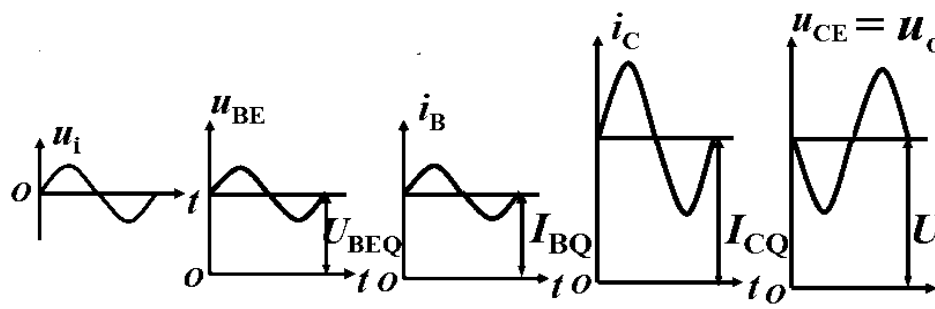
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本共射放大电路

基本共射放大电路的分析



静态工作点Q
(直流输入响应)



静态工作点上叠加
交流小信号响应
(全响应)

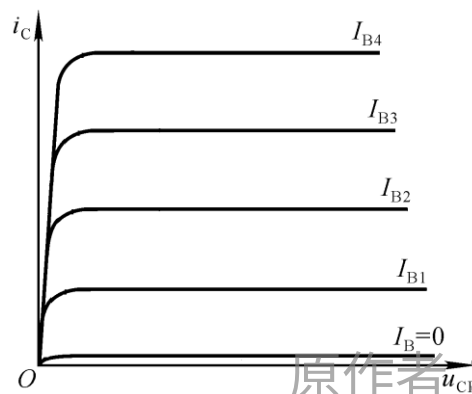
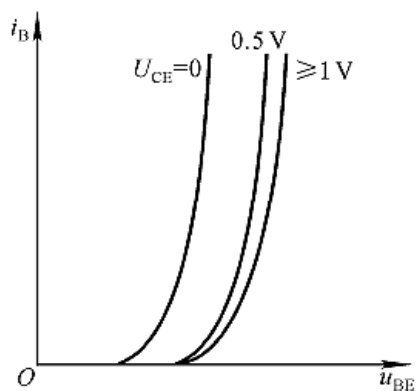
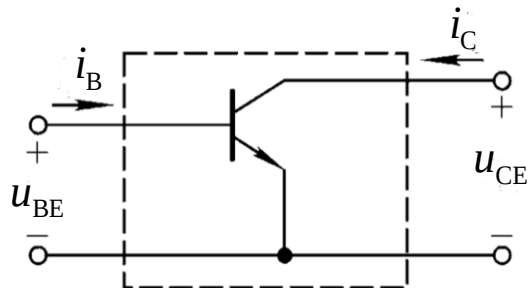
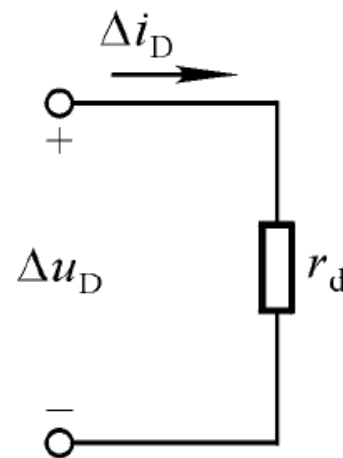
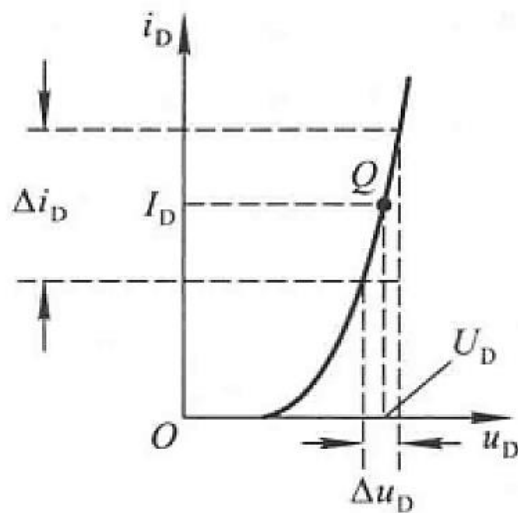
如何快速实现交流小信号响应的求解？
(只研究 Δu_i 与 Δi_b 、 Δi_c 、 Δu_o 之间的关系)

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本共射放大电路

基本共射放大电路的动态分析——等效电路法



?

基本共射放大电路

晶体管的小信号模型（微变等效电路）

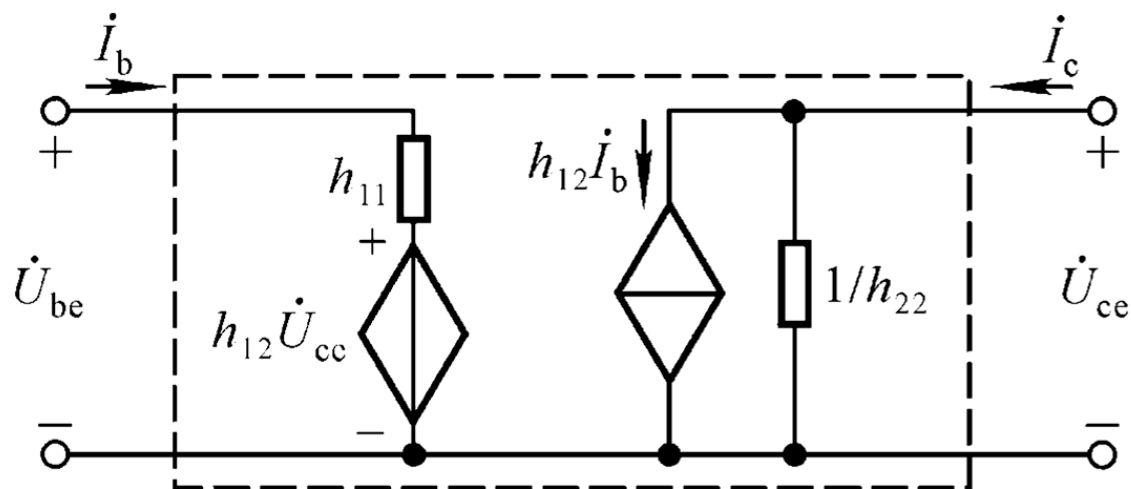
$$\begin{cases} u_{BE} = f(i_B, u_{CE}) \\ i_C = f(i_B, u_{CE}) \end{cases}$$

↓ 小信号线性化

$$\begin{cases} du_{BE} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{I_B} du_{CE} \\ di_C = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} di_B + \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{I_B} du_{CE} \end{cases}$$

↓ 交流相量形式

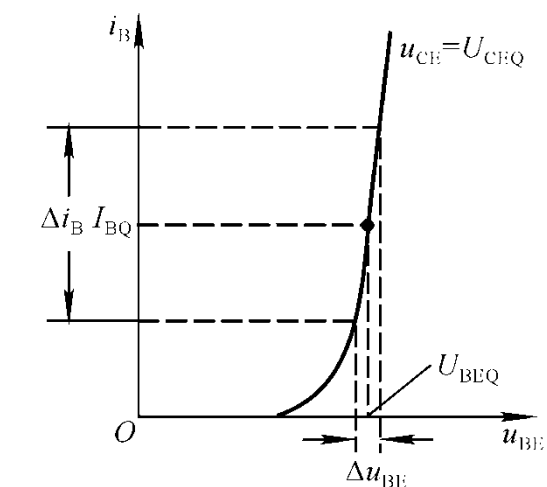
$$\begin{cases} \dot{U}_{be} = h_{11} \dot{I}_b + h_{12} \dot{U}_{ce} \\ \dot{I}_c = h_{21} \dot{I}_b + h_{22} \dot{U}_{ce} \end{cases}$$



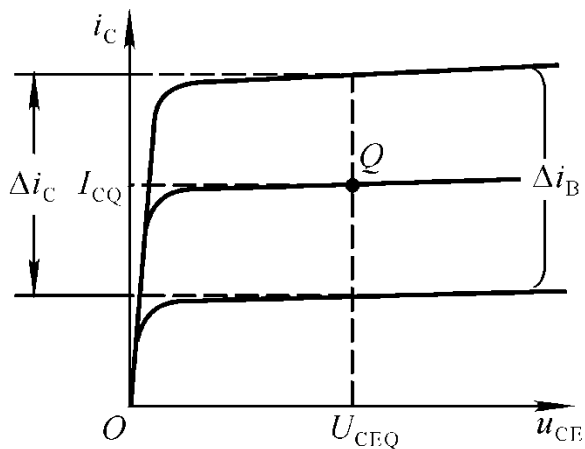
基本共射放大电路

这四张图体现了
 “静态决定动态”

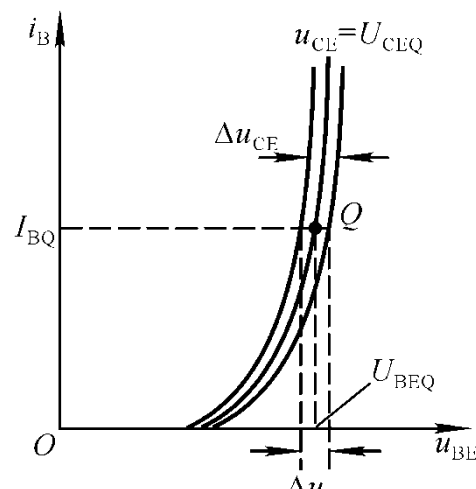
晶体管的小信号等效电路参数求解



$$h_{11} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} = r_{be}$$

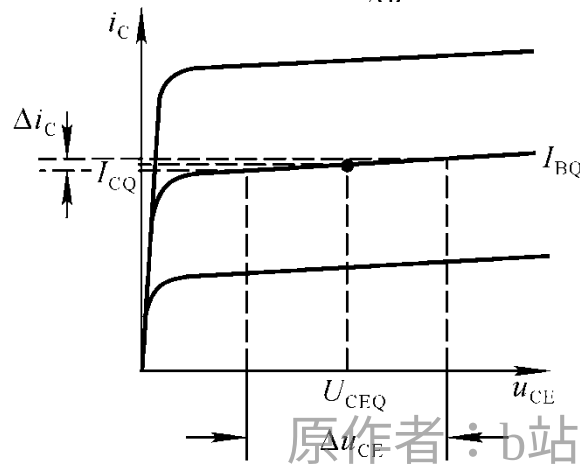


$$h_{21} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_{U_{CE}} = \beta$$



$$h_{12} = \left. \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} \right|_{I_B}$$

约等于0



$$h_{22} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} \right|_{i_B} = \frac{1}{r_{ce}}$$

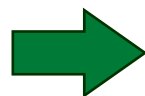
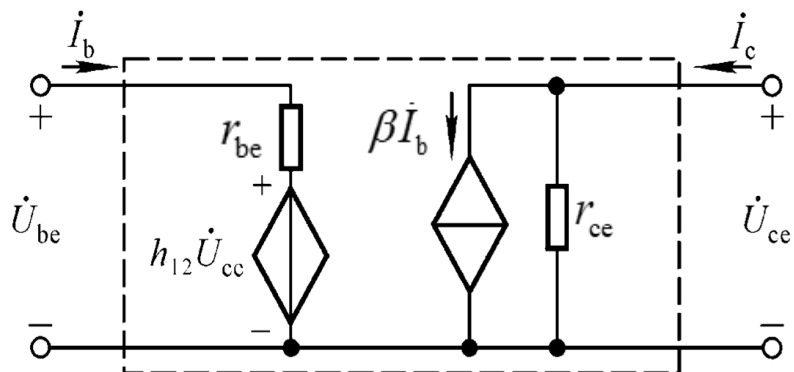
约等于0 (即 $r_{ce} \approx \infty$)

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

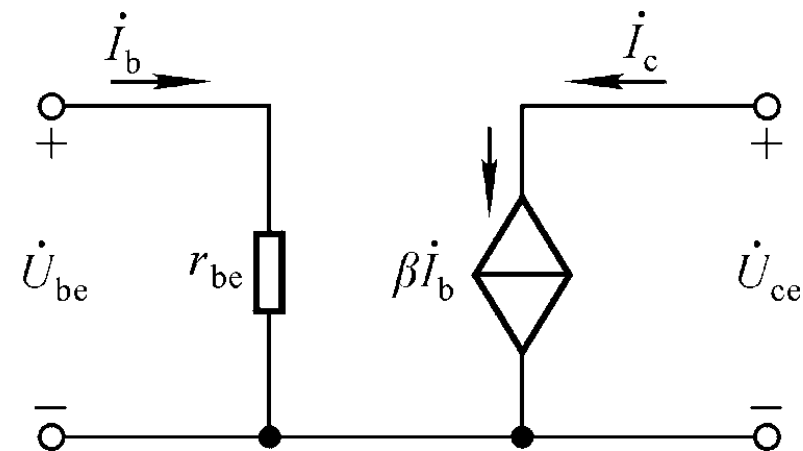
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本共射放大电路

晶体管的简化小信号等效电路



必须记下来的内容



简化的交流小信号等效电路模型
(实际分析常用)

其中：

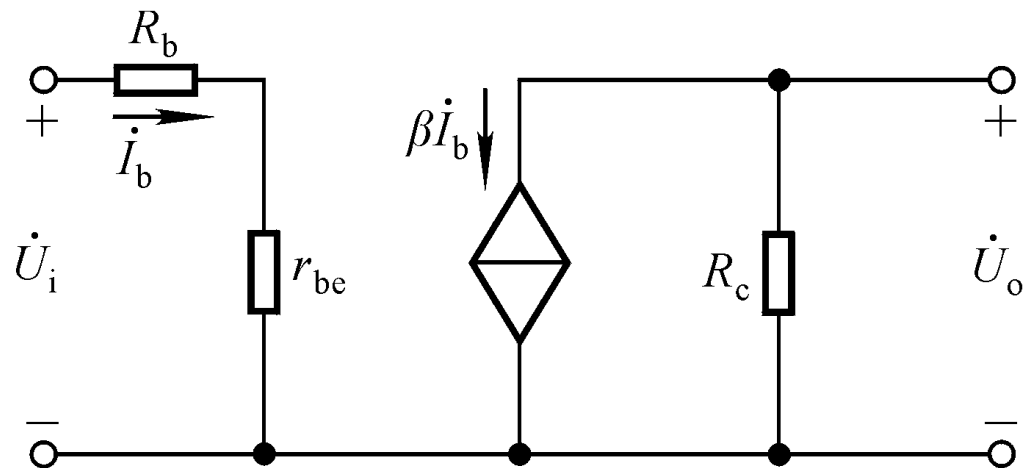
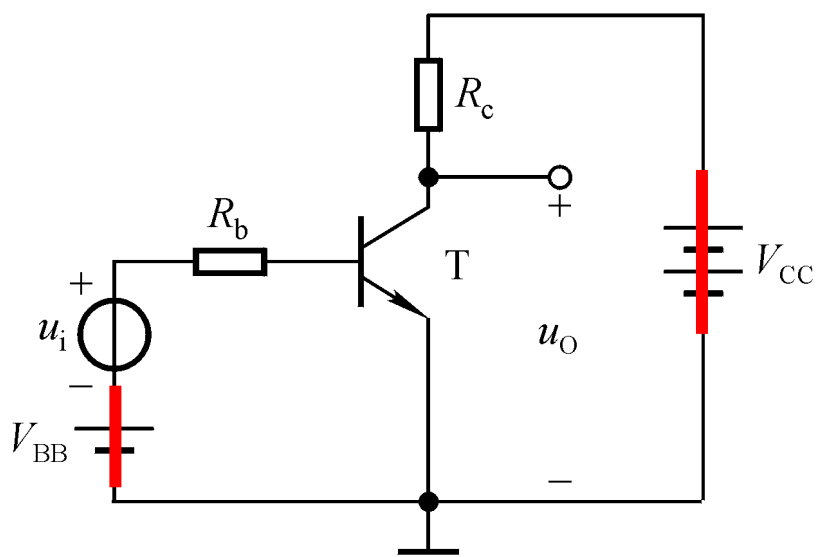
$$r_{be} = \frac{U_{be}}{I_b} = r_{bb'} + r_{b'e} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

$r_{bb'}$ 和放大系数 β 可查阅手册 (题目已知条件)

基本共射放大电路

基本共射放大电路的动态分析——等效电路法

只考虑变化量输入（小信号输入），将静态量置零（即相当于直流电压源短路接地），利用晶体管的小信号等效电路模型，得到整个放大电路的交流小信号等效电路，即“交流通路”；

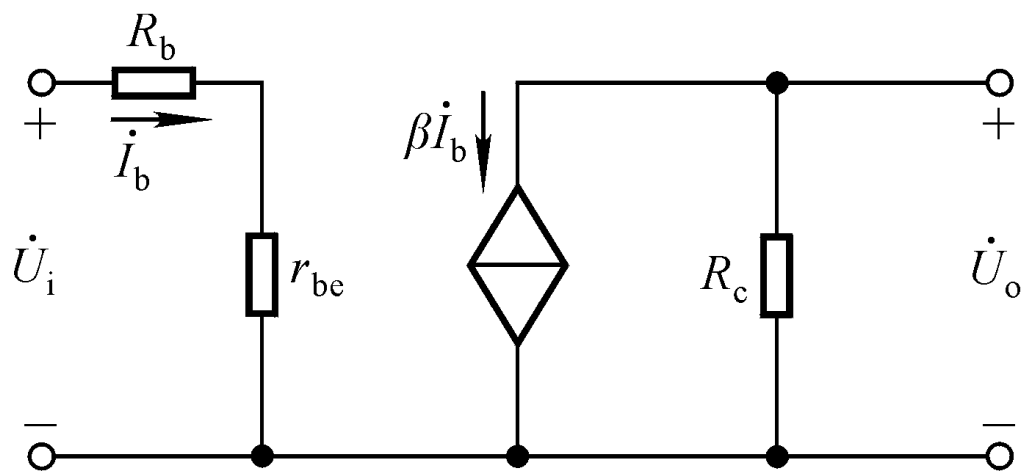


如果是直流电流源即开路

思考：动态等效电路分析法是否完全脱离了静态工作点？

基本共射放大电路

基本共射放大电路的动态分析——放大电路的动态参数



电压放大倍数

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$$

输入电阻

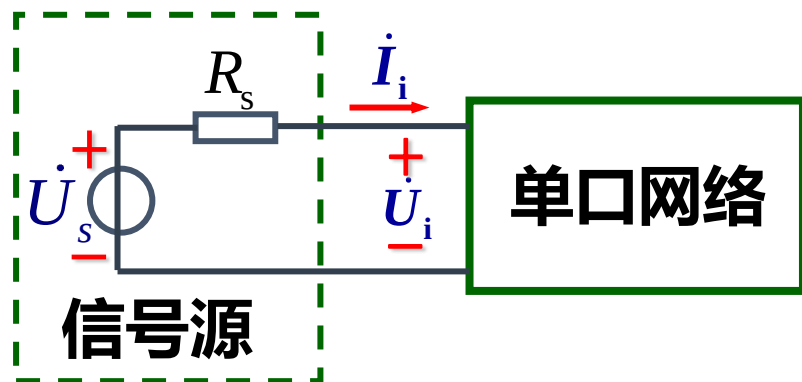
$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$$

输出电阻

$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}}$$

电路理论基础知识复习

○ 输入电阻的概念



任何一个电路都可以视为一个单口网络，从电路的输入端看进去，整个电路即单口网络可以看成是一个物理元件，对于信号源来说相当于一个负载；

输入电压有效值与输入电流有效值的比值即为输入电阻；

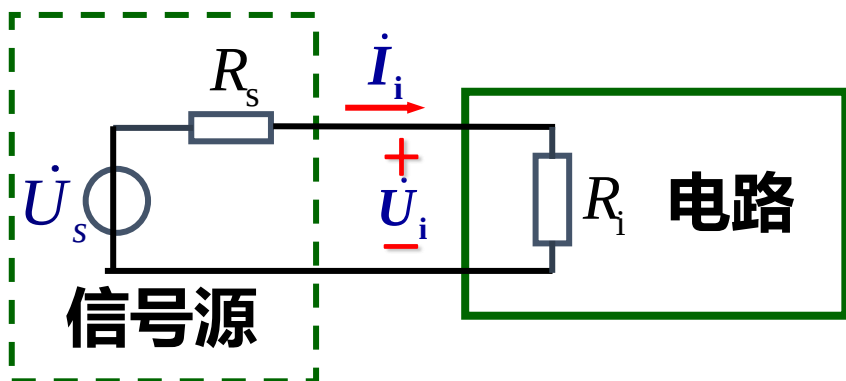
$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$$

$$Z_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} \quad \text{广义上输入电压与输入电流相量之比应为输入阻抗，}$$

当前的分析不考虑电感电容效应，即纯阻性网络；

电路理论基础知识复习

○ 对输入电阻的理解



既可以表示电压源也可以表示电流源
(戴维南定理与诺顿定理的一致性)

电压源——内阻较小
电流源——内阻较大

输入电阻体现了电路从信号源索取电流的能力：

输入电阻越大，电路从信号源索取的电流越小，
信号源内阻的压降越小，输入电压越接近理想
信号源电压；（从稳定输入电压的角度）

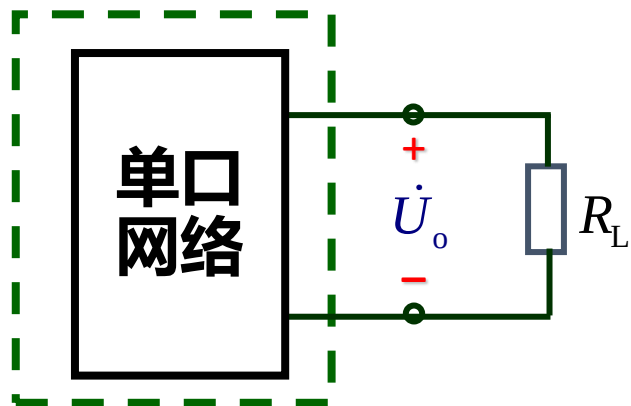
输入电阻越小，电路从信号源索取的电流越大，
在信号源内阻一定的情况下输入电流越接近理
想信号源电流；（从稳定输入电流的角度）



输入电阻相当于前级信号源的负载
输入电阻与信号源内阻无关

电路理论基础知识复习

○ 输出电阻的概念

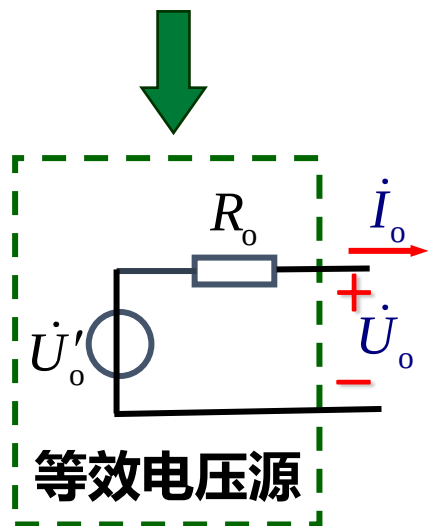


将电路视为一个向外输出的单口网络，根据戴维南等效定理，对于任何含独立电源的线性电阻单口网络，就端口特性而言，可以等效为一个理想电压源和电阻串联的单口网络。

理想电压源为输出端口开路时的电压，即空载时的输出电压 $\dot{U}'_o$ ；

电压源的等效内阻即为输出电阻 R_o ；

R_o 的求解方法是，将电路内部的独立源置零（独立电压源短路，独立电流源开路）（注意：受控源仍然保留），从电路的输出端向里看的等效“输入”电阻；



$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}}$$

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

电路理论基础知识复习

对输出电阻的理解

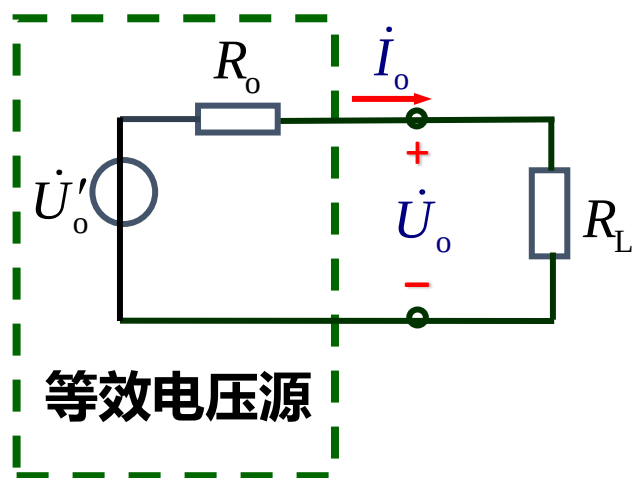
输出电阻体现了电路带负载的能力：

输出电阻越小，负载变化时（即负载电流变化时），输出电压的变化越小，即输出电压越接近空载电压（等效的理想电压源），输出电压越稳定；

输出电阻越大，负载变化时输出电流的变化越小，即此时电路对外相当于一个内阻很大的电压源，相当于电流源，输出电流越稳定；

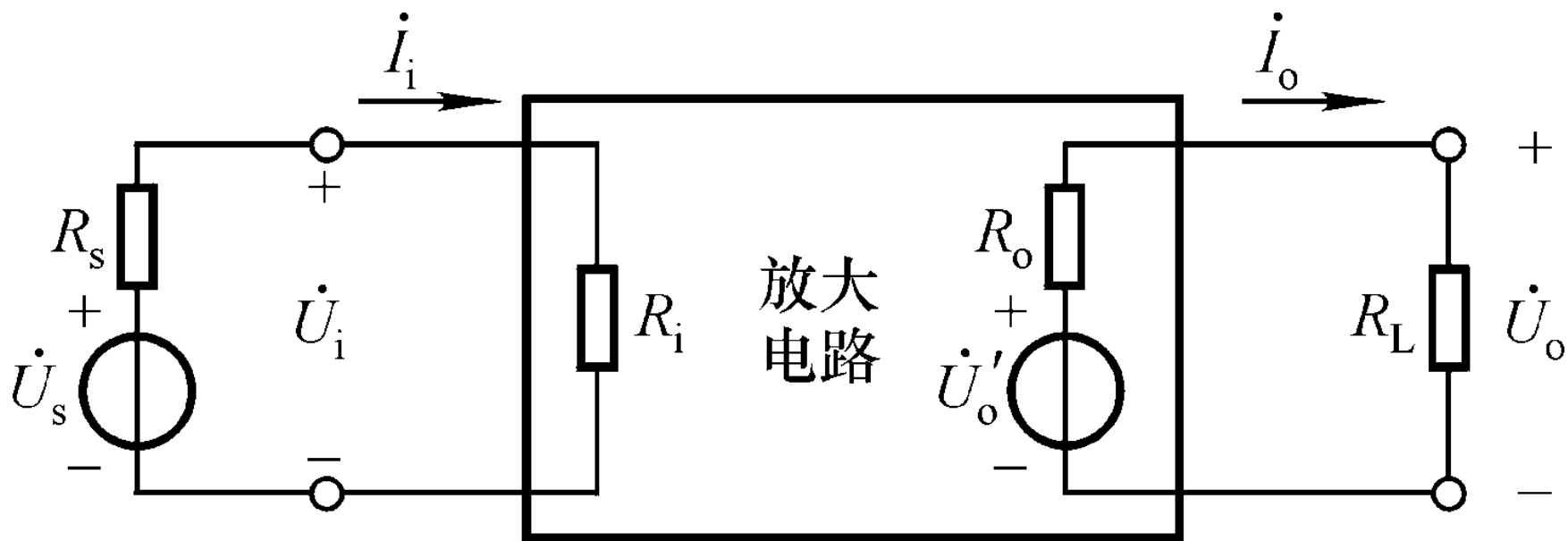


输出电阻相当于等效电压源的内阻
输出电阻与负载无关



放大电路的动态分析

放大电路的动态参数小结



电压放大倍数

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$$

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}$$

输入电阻

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$$

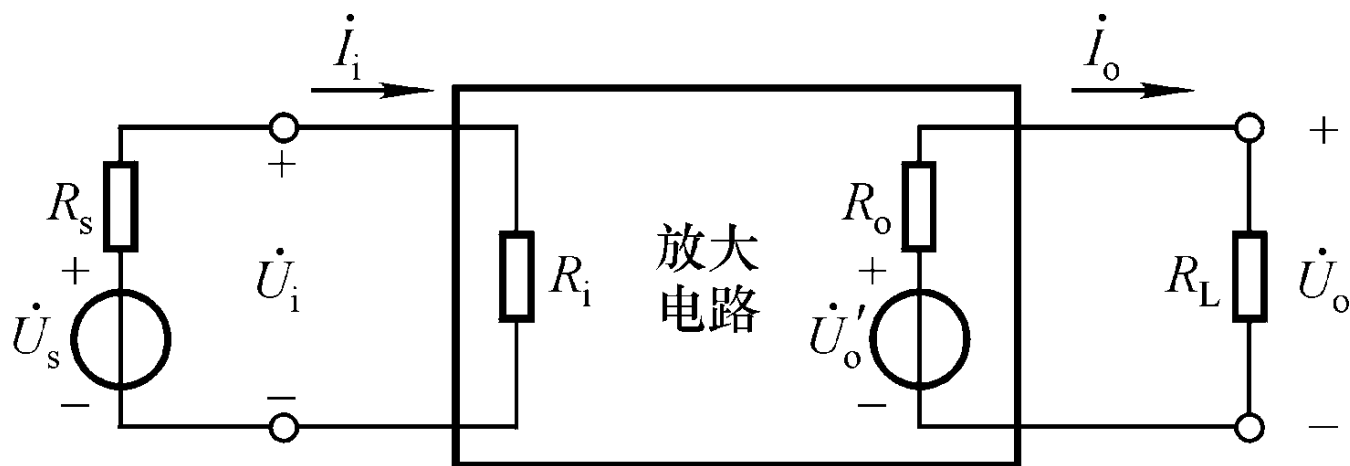
输出电阻

$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}}$$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

放大电路的动态分析

○ 输入电阻与输出电阻小结

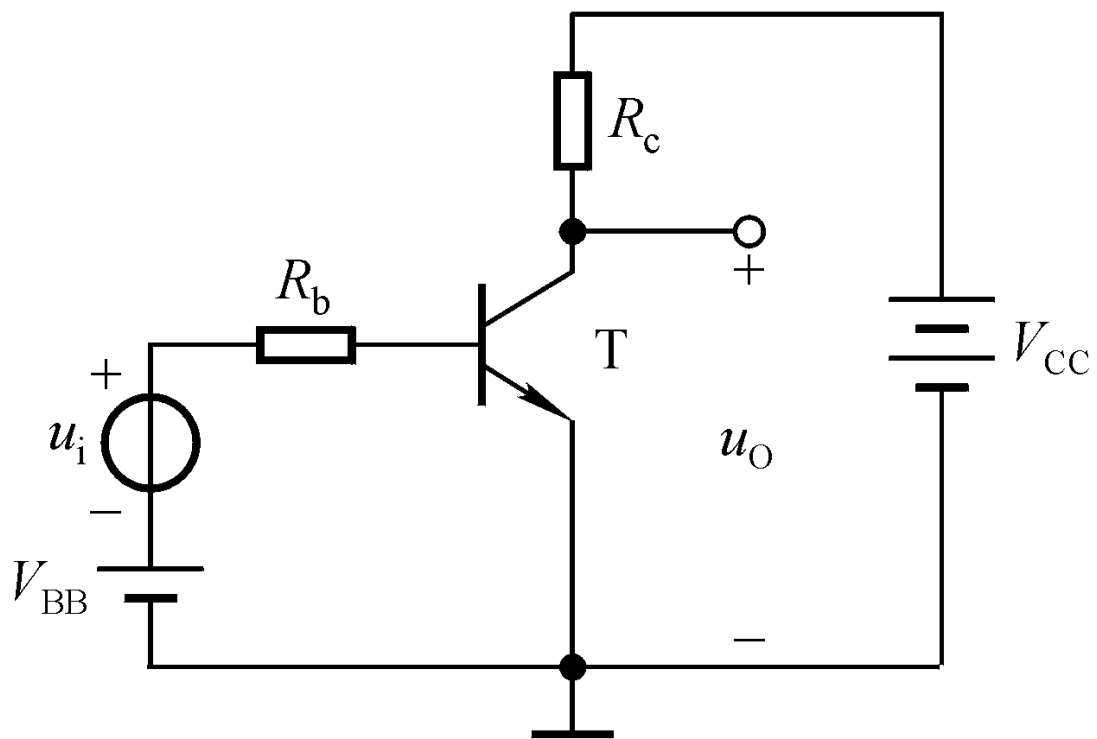


输入电阻相当于信号源的负载，输入电阻与信号源内阻为串联分压的关系；
输入电阻越大，电路从信号源索取的电流越小，信号源内阻的压降越小，输入电压恒定；
输入电阻越小，电路从信号源索取的电流越大，由于电压源的信号源内阻一般较大，输入电压恒定；

输出电阻相当于等效电压源的内阻，输出电阻与负载为串联分压的关系；
输出电阻越小，输出电压即负载上的电压就越接近等效理想电压源即空载时的电压，输出电压恒定；
输出电阻越大，输出电阻上的分压越大，即输出端相当于一个电压源（大内阻信号源），输出电压恒定；

放大电路的分析方法

○ 分析方法总结



基本共射放大电路

小信号分析法：

“静态叠加动态”，“静态决定动态”

全响应 —— 图解法；

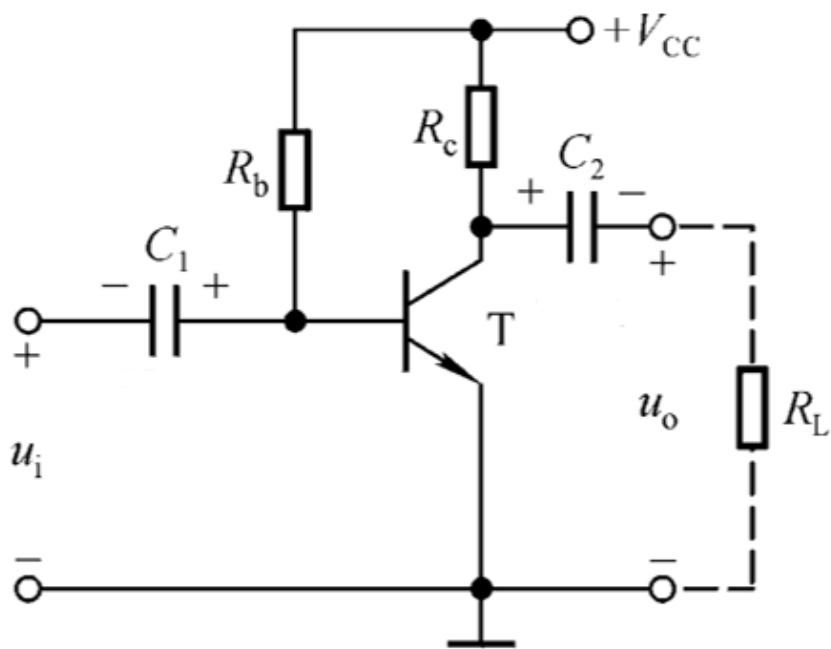
静态工作点分析 —— 直流通路，将交流输入信号置零，电感短路，电容开路——估算法（输入回路KVL，电流放大关系，输出回路KVL）

动态分析 —— 交流通路，将直流量置零，电容短路，电感开路 —— 等效电路法——求解动态参数（电压放大倍数，输入电阻，输出电阻）

放大电路的分析方法



例：



已知放大电路如图所示，假设电路参数合理，晶体管工作在放大区：

- (1) 使用图解法求解静态工作点；（请在作图时标注出关键的参数如横轴交点、直线斜率等）
- (2) 使用估算法求解静态工作点；
- (3) 求解此放大电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻；
- (4) 如果想稳定此电路的输入电压，可以调节电路中的哪个参数，如何调整？如果想稳定此电路的输出电压，可以调节电路中的哪个参数，如何调整？

小结

- 理解小信号分析法的概念 —— “静态叠加动态”， “静态决定动态”
- 掌握放大电路的分析过程
 - 先静态分析（直流通路），再动态分析（交流通路）；
 - 静态分析需要求解哪些物理量？如何用估算法快速进行静态分析？
 - 动态分析需要求解哪些动态参数？如何求解这些动态参数？
- 理解输入电阻与输出电阻的概念

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 4 放大电路的失真分析

放大电路有效放大的条件

○ 放大电路能够对输入信号有效放大的条件

在前一节我们学习的放大电路的分析方法，都是基于一个非常重要的前提——晶体管工作在放大区；

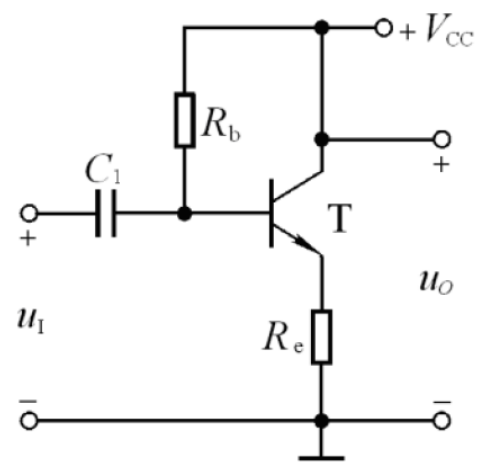
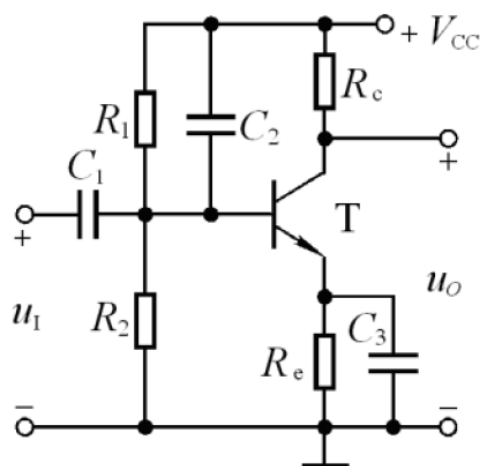
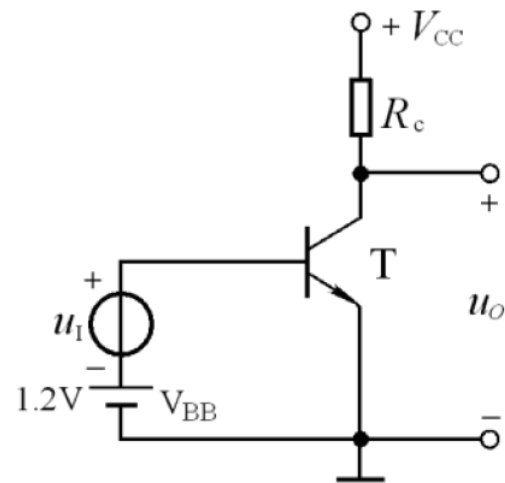
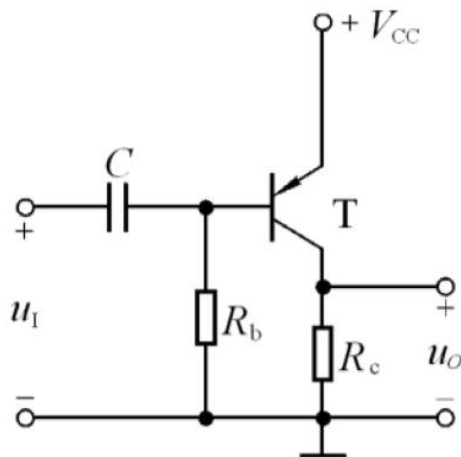
因此放大电路能够对输入信号进行有效放大的条件是：

- 静态工作点要设置合适，晶体管始终工作在放大区，不能截止或饱和；
- 除此之外，交流信号必须要能够输入、传递到放大电路中，且放大后的交流信号能够对外输出、传递给负载（或后级电路），即实现信号的“耦合”；

放大电路有效放大的条件

例 1

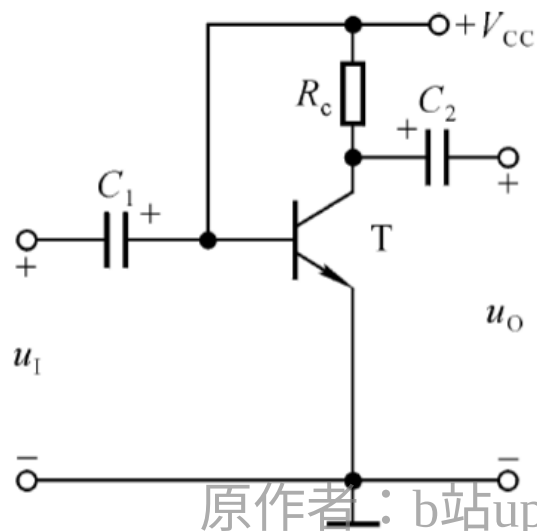
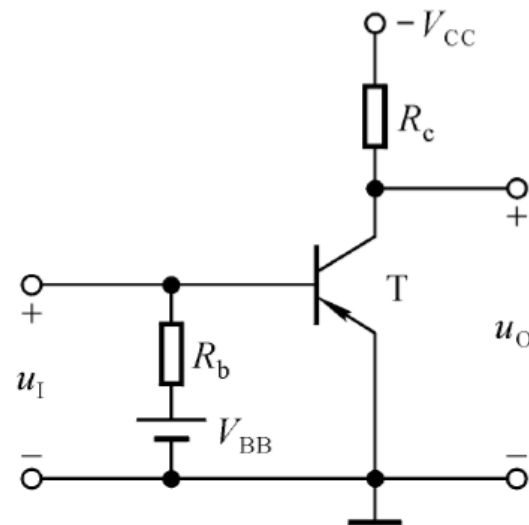
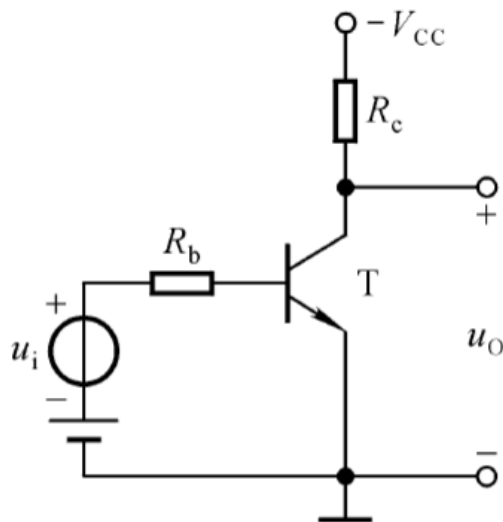
判断如图所示的各电路是否可能放大交流信号，并简述理由。



放大电路有效放大的条件

例 2

分别改正如图所示各电路中的错误，使它们有可能放大交流正弦波信号，要求不改变晶体管的型别以及电路自身的接法。



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

放大电路有效放大的条件

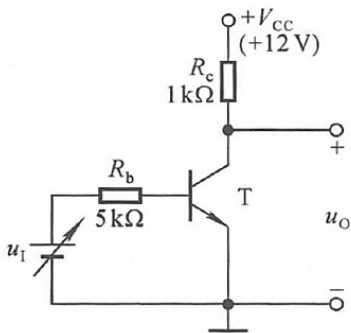
为什么要设置合适的静态工作点

回顾晶体管一节的例题：

晶体管工作区的判断与划分

例 3

已知如图所示的电路，晶体管 $\beta = 50$ ，导通时 $|U_{BEQ}| = 0.7 \text{ V}$ ，晶体管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 0.3 \text{ V}$ ，试分析 u_i 为 0 V 、 1 V 、 3 V 三种情况下，晶体管 T 的工作状态以及输出电压 u_o 的值。



静态工作点不合适，晶体管可能会工作在截止区或饱和区，无法保证对交流信号实现有效的放大，会出现输出信号波形的失真；

“失真”

信号在传输过程中与原有信号或标准信号相比所发生的偏差，

即输入为正弦波，
输出不再为正弦波，
波形出现了严重的畸变
原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

放大电路的失真分析

○ 静态工作点设置不合适导致的两种失真

截止失真：由于输入回路无法满足发射结正偏，导致晶体管工作在截止区而引起的输出波形失真；

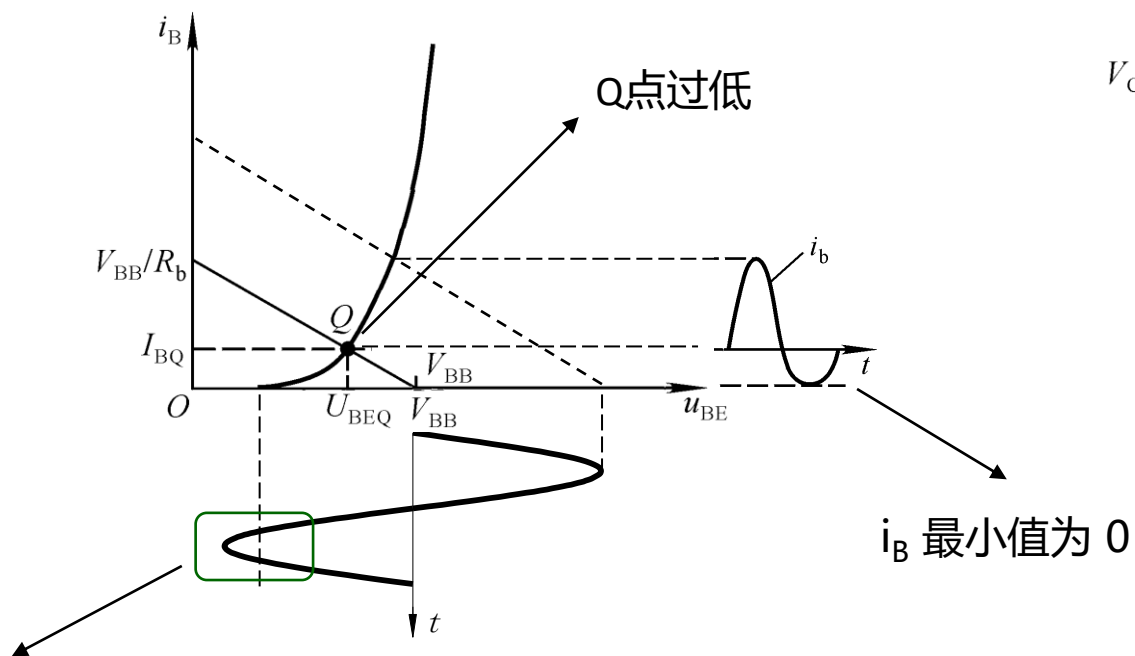
饱和失真：由于输出回路无法满足集电结反偏，导致晶体管工作在饱和区而引起的输出波形失真；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

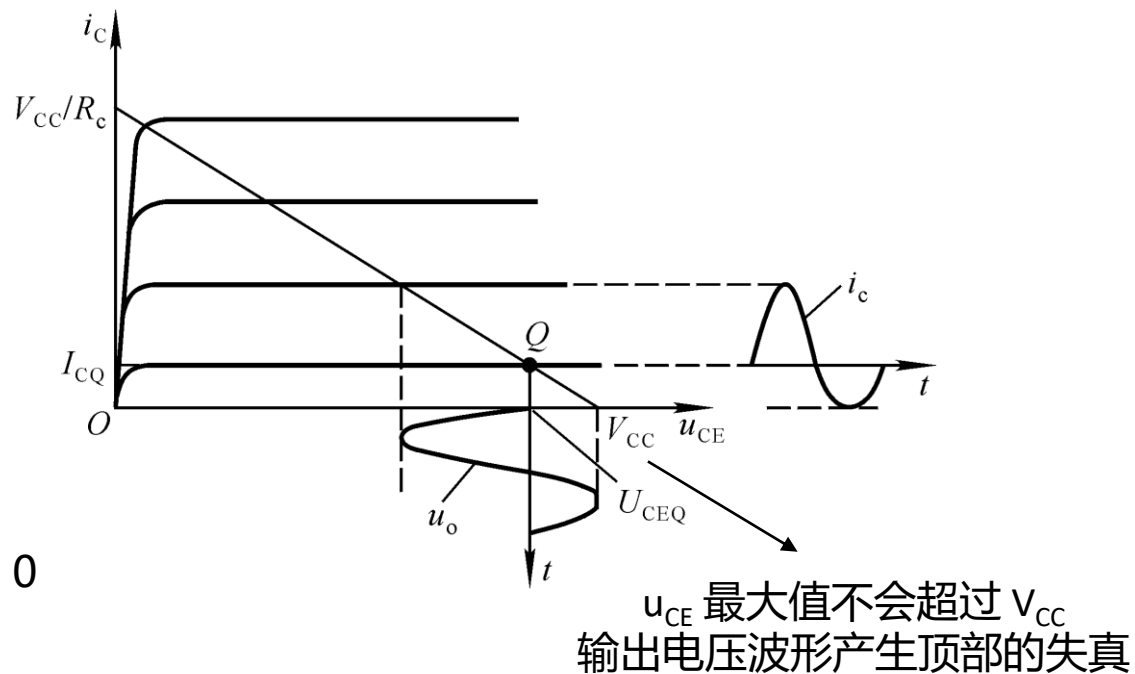
放大电路的失真分析

思考：如何调节电路参数消除截止失真？
(增大基极静态电压，即增大 V_{BB})
(只能从输入回路解决，提高Q点)

截止失真



u_{BE} 小于开启电压，晶体管工作在截止区



以NPN单管共射放大电路为例

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

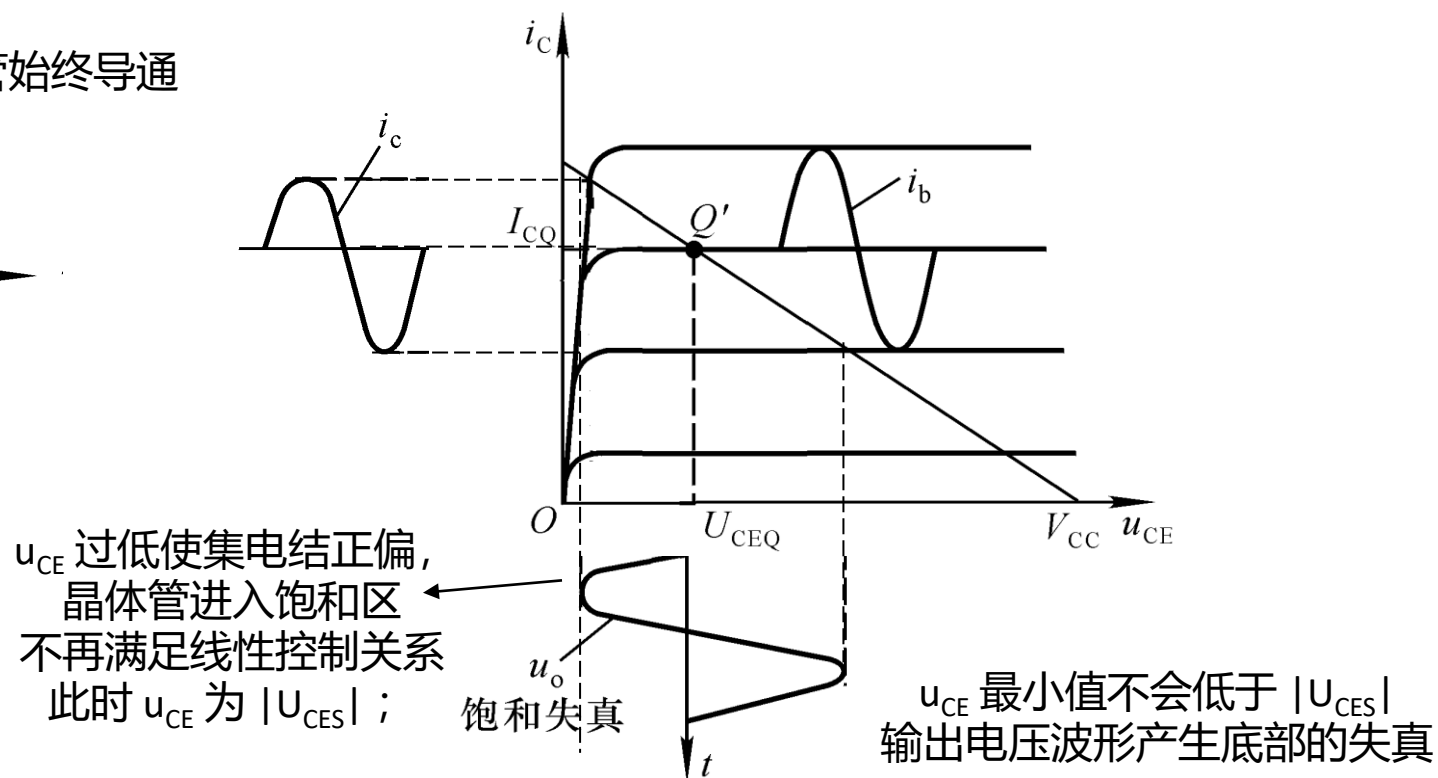
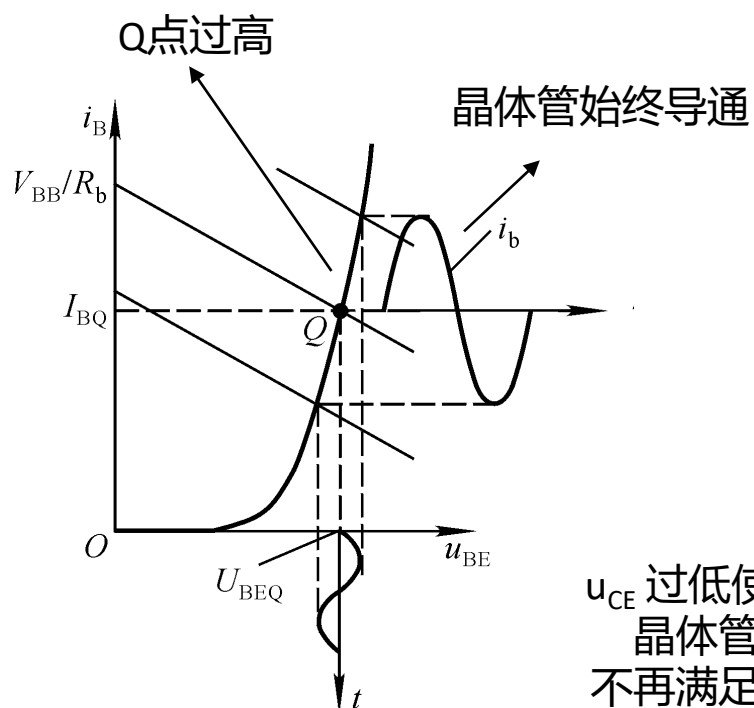
思考：如何调节电路参数消除饱和失真？

(增大基极电阻减小基极电流、
更换 β 更小的管子减小集电极电流、
减小集电极电阻增大管压降)

(既可以从输入回路也可以从输出回路解决，降低Q点)

放大电路的失真分析

饱和失真



以NPN单管共射放大电路为例

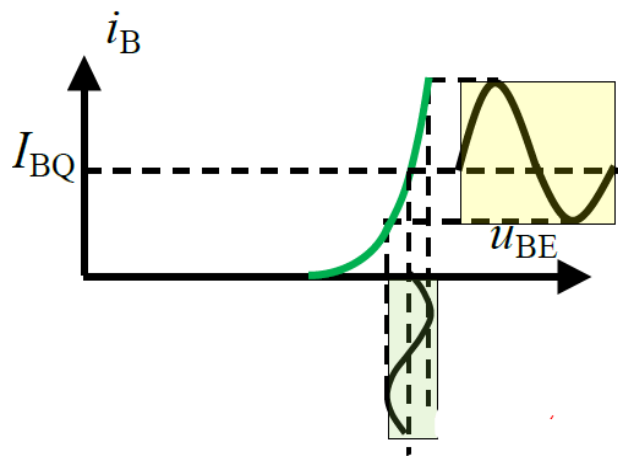
原作者：b站up主—这个ximo不太冷

放大电路的失真分析

放大电路中存在的另一种失真

需要注意的问题，截止失真与饱和失真都是由于静态工作点设置不合适导致的工作点不能满足在正常放大区范围内，这两种失真都可以称为“超范围失真”；这两种失真都是属于情况很严重、失真很明显，但是可以通过人为设置于调节避免的失真；

而一般提到的放大电路的非线性失真，通常指的是由于半导体元件自身固有的非线性特性导致的失真，例如前面图解法分析放大电路时的输入伏安特性曲线；这种非线性失真是固定存在无法消除的，但在小信号分析时不明显往往忽略；



放大电路的失真分析

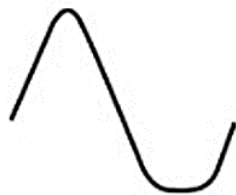
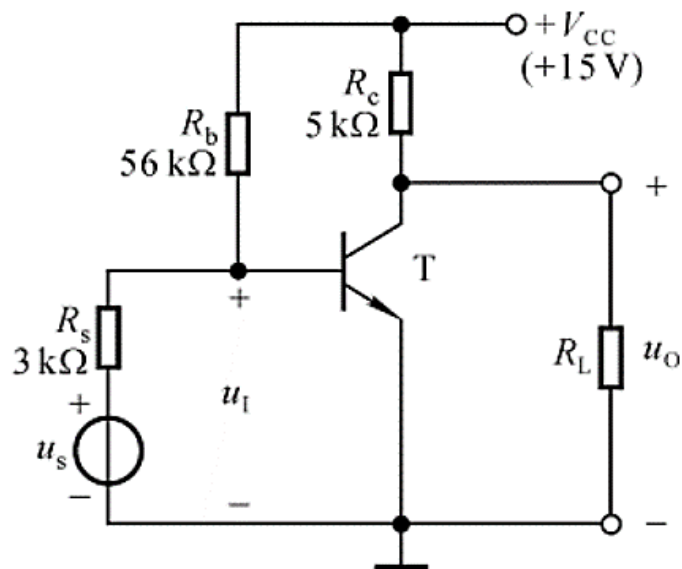
○ 截止失真与饱和失真对比总结

截止失真	饱和失真
Q点过低	Q点过高
输入回路发射结反偏，进入截止区	输出回路集电结正偏，进入饱和区
抬高Q点以改善 只能从输入回路解决	降低Q点以改善 既可以从输入回路解决， 也可以从输出回路解决
输出电压波形顶部失真	输出电压波形底部失真
以上结论为NPN型晶体管，PNP结论“反过来”即可	

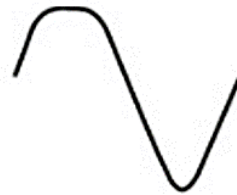
放大电路的失真分析

例 3

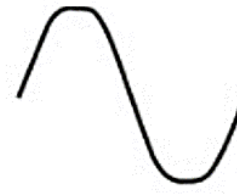
如图所示的电路中，当信号源电压为正弦波时，请分析输出电压波形分别为 (i)、(ii)、(iii) 时电路产生了什么失真？如何消除？



(i)



(ii)

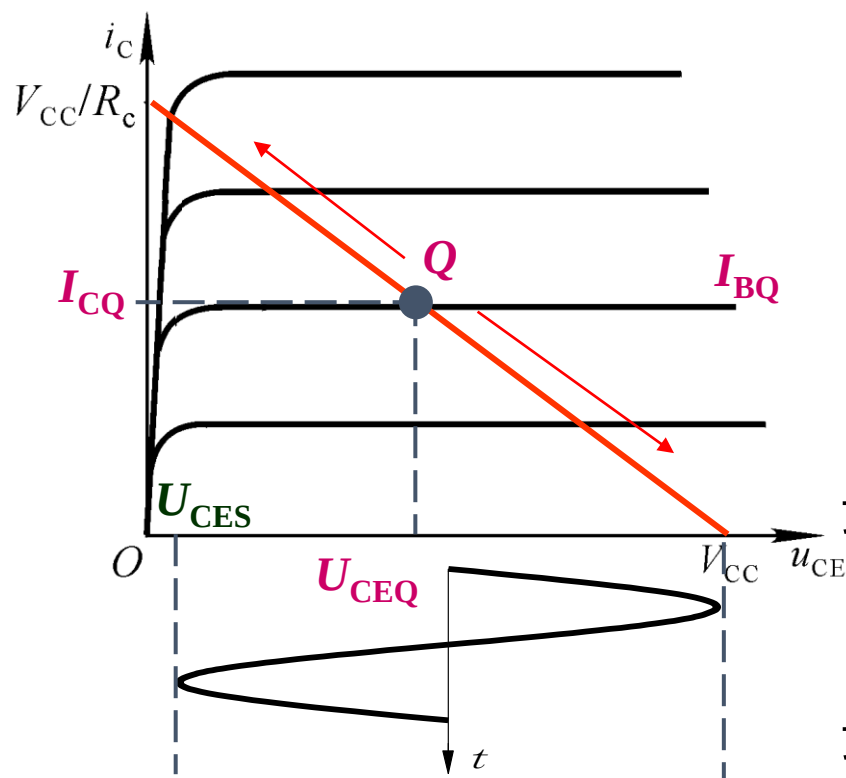


(iii)

放大电路的失真分析

不要去直接背最大不失真输出电压的表达式，
重点是对其概念的理解！

最大不失真输出电压



根据对截止失真和饱和失真的分析，可以看出，能够保证放大状态的 u_{CE} 可设置范围为： $U_{CES} \sim V_{CC}$ ；

最大不失真输出电压 U_{om} 的定义是当输入电压再增大就会使输出电压产生非线性失真的极限输出电压的有效值；

$$\text{最大不失真输出电压: } U_{om} = \min \left\{ \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{\sqrt{2}}, \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \right\}$$

$$\text{最合适的静态工作点: } U_{CEQ} = \frac{V_{CC} + U_{CES}}{2} \rightarrow \text{此时 } U_{om} \text{ 最大}$$

(从失真电压裕度角度)

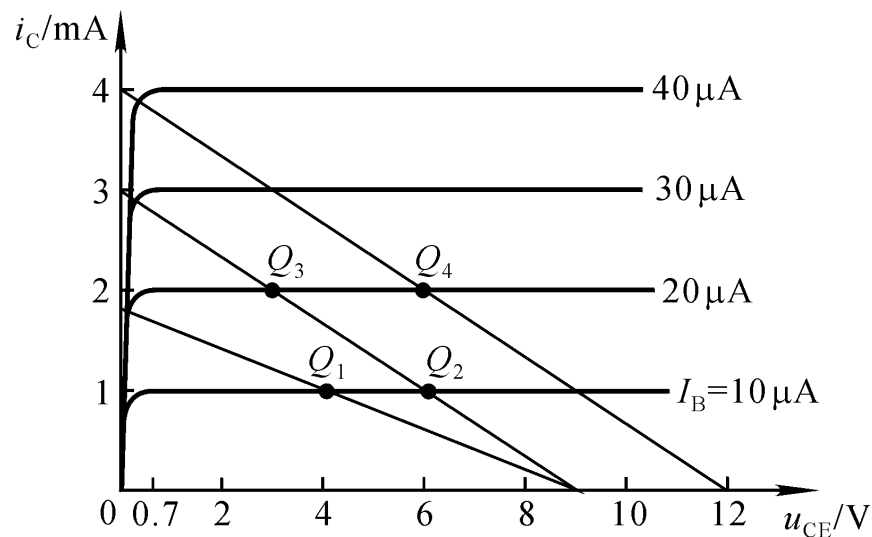
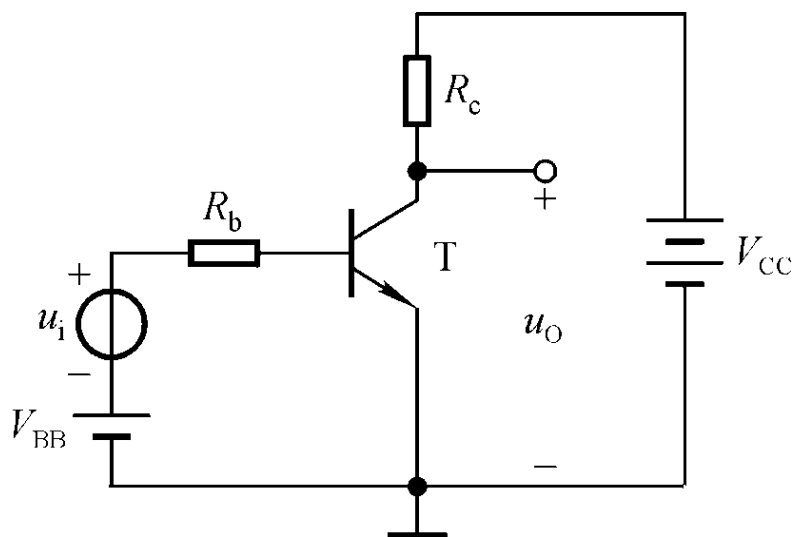
放大电路的失真分析

例 4

已知放大电路如图所示，由于参数的变化使静态工作点发生了 $Q_1 \sim Q_4$ 的改变；

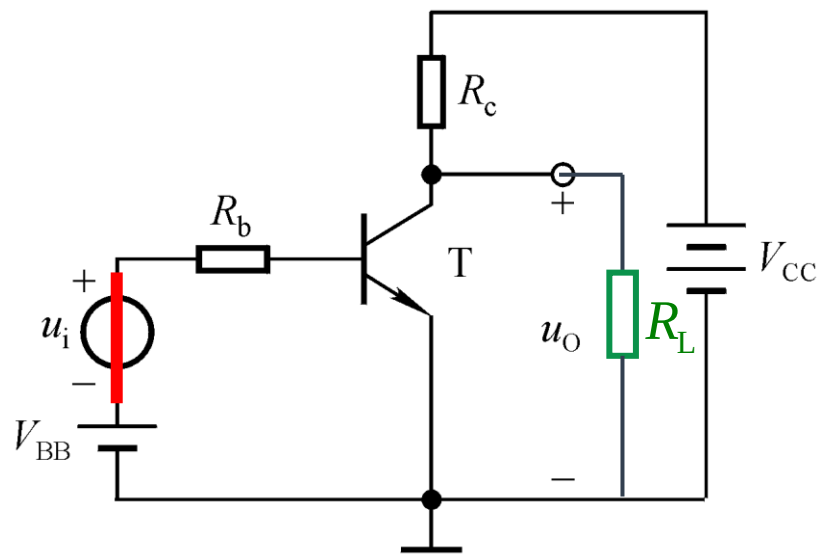
(1) 在什么参数如何变化时 $Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3 \rightarrow Q_4$ ？

(2) 从输出电压上看，哪个 Q 点下最易产生截止失真？哪个 Q 点下最易产生饱和失真？
哪个 Q 点下最大不失真输出电压 U_{om} 最大？



放大电路的失真分析

○ 直流负载对静态工作点的影响——估算法



当放大电路后级带有直流负载时，静态工作点的求解：

输入回路 —— 利用晶体管工作在放大区时
 $|U_{BEQ}| = 0.7 \text{ V}$ ，则输入回路KVL：

$$V_{BB} = R_b I_{BQ} + U_{BEQ}$$

晶体管工作在放大区的电流关系：

$$I_{BQ} : I_{CQ} : I_{EQ} = 1 : \beta : 1 + \beta$$

输出回路KVL：

$$V'_{CC} = \frac{R_L}{R_c + R_L} V_{CC} \quad R'_c = R_c // R_L$$

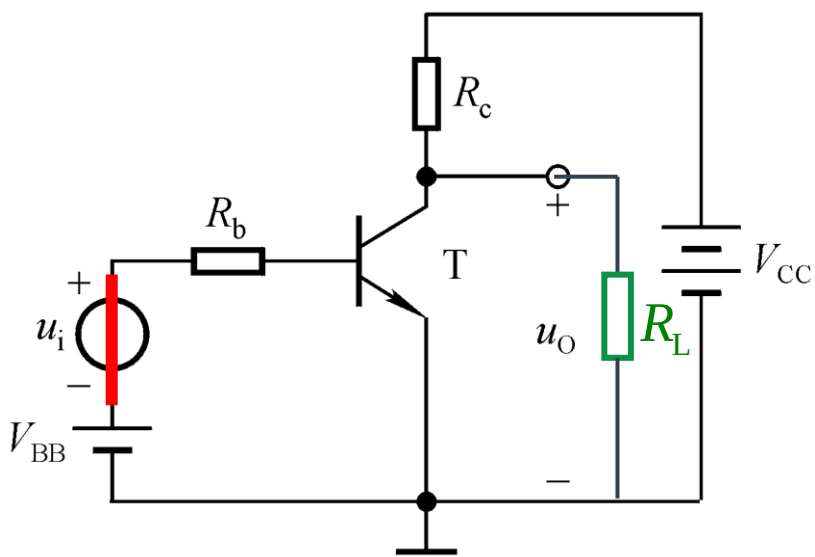
(根据戴维南等效定理求解)

$$U_{CQ} = V'_{CC} - R'_c I_{CQ} \quad U_{EQ} = 0$$

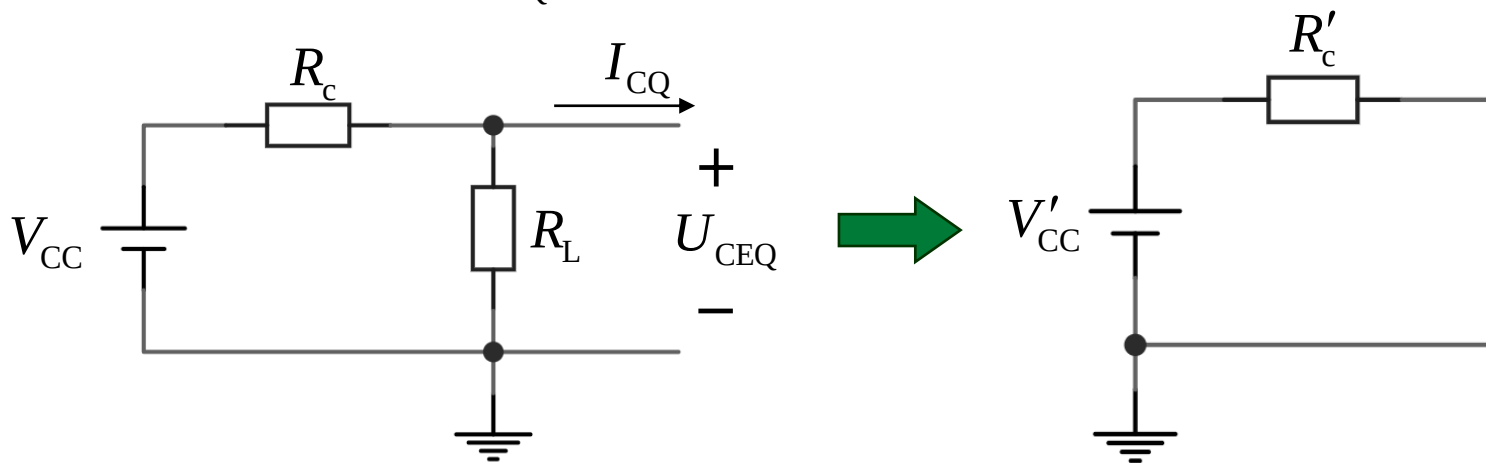
原作者：b站up主——这个ximo不太冷

放大电路静态工作点的设置

直流负载对静态工作点的影响——估算法



输出回路KVL: $U_{CQ} = V'_{CC} - R'_c I_{CQ}$ $V'_{CC} = \frac{R_L}{R_c + R_L} V_{CC}$
 $U_{EQ} = 0$



即此时的输出回路电源外特性的 u_{CE} 和 i_C 直线发生了偏移
原来为 $U_{CEQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ}$ ，现在为 $U_{CEQ} = V'_{CC} - R'_c I_{CQ}$

不需要背下面的最大不失真输出电压的表达式，
要理解是如何得到这个式子的！

放大电路的失真分析

直流负载对静态工作点的影响——图解法

红色的虚线为空载时的负载线，
与输出伏安特性曲线交点为空载静态工作点 Q_0 ；

绿色的直线为带直流负载时的负载线，
与输出伏安特性曲线交点为静态工作点 Q ；

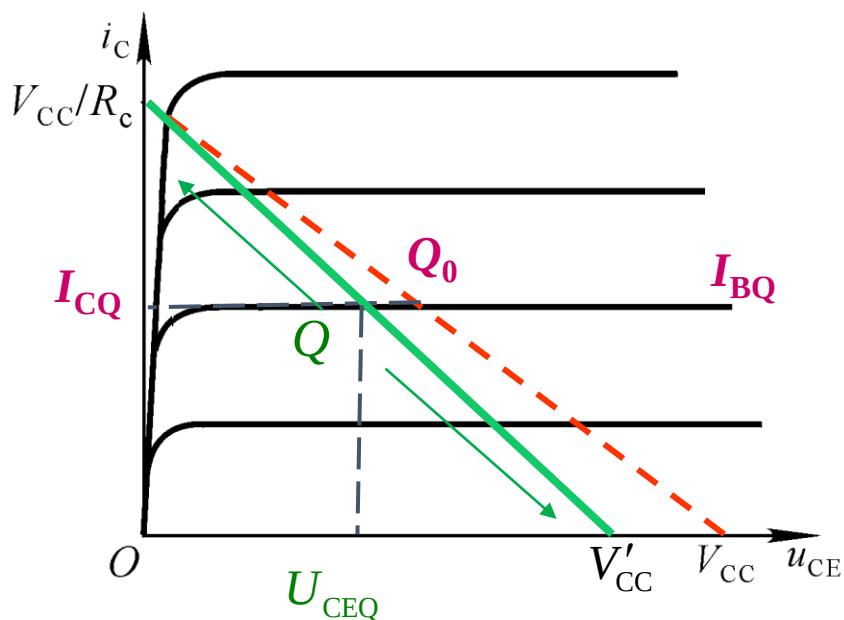
当带直流负载时，保证放大状态的 u_{CE} 可设置范围变窄：

$$U_{CES} \sim \frac{R_L}{R_c + R_L} V_{CC}$$

$$\text{最大不失真输出电压: } U_{om} = \min \left\{ \frac{V'_{CC} - U_{CEQ}}{\sqrt{2}}, \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \right\}$$

上式又等价于：

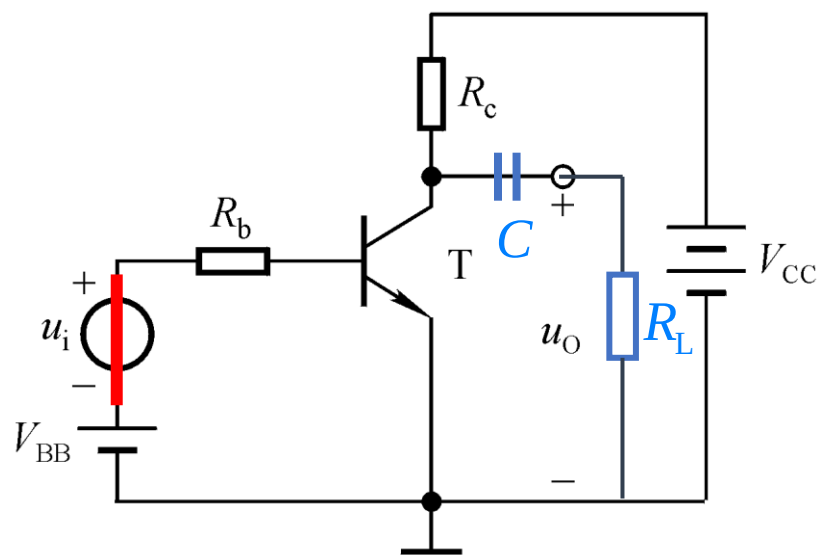
$$U_{om} = \min \left\{ \frac{R'_c I_{CQ}}{\sqrt{2}}, \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \right\}$$



这里的 U_{CEQ} 指的是绿色的 Q
即直流静态时带负载

放大电路的失真分析

交流负载对静态工作点的影响——估算法



交流负载指的是仅在交流通路中存在负载，而直流通路中保持空载，因此，在集电极输出端串联一个大电容 C ，即可实现“隔直通交”，仅在交流通路中存在负载 R_L ；因此直流静态与交流动态时输出回路的电路方程并不相同；

因为负载只在交流通路时存在，因此静态工作点的求解与空载时相同，即输出回路KVL仍然采用下式：

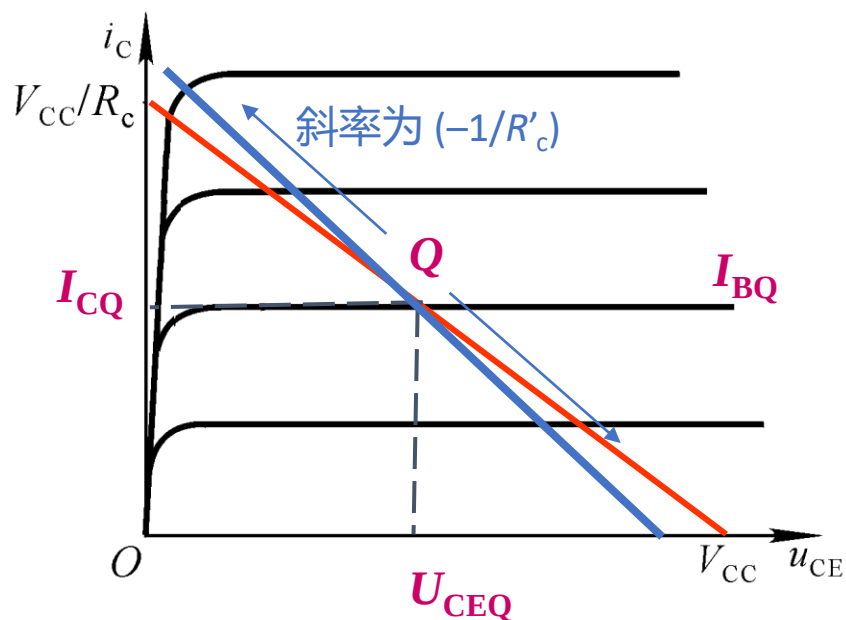
$$U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ} \quad U_{EQ} = 0$$

$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$$

不需要背下面的最大不失真输出电压的表达式，
要理解是如何得到这个式子的！

放大电路的失真分析

交流负载对静态工作点的影响——图解法



红色的直线为直流负载线（对于本例即空载线）
红色的直线与输出伏安特性的交点为静态工作点

当有交流信号输入时，由于此时电路存在交流负载，
此时变化量的关系为

$$\Delta u_{ce} = -R'_c \Delta i_c$$

即输出电压全响应要按照蓝色的交流负载线移动

当带交流负载时，保证放大状态的 u_{CE} 可设置范围变窄：

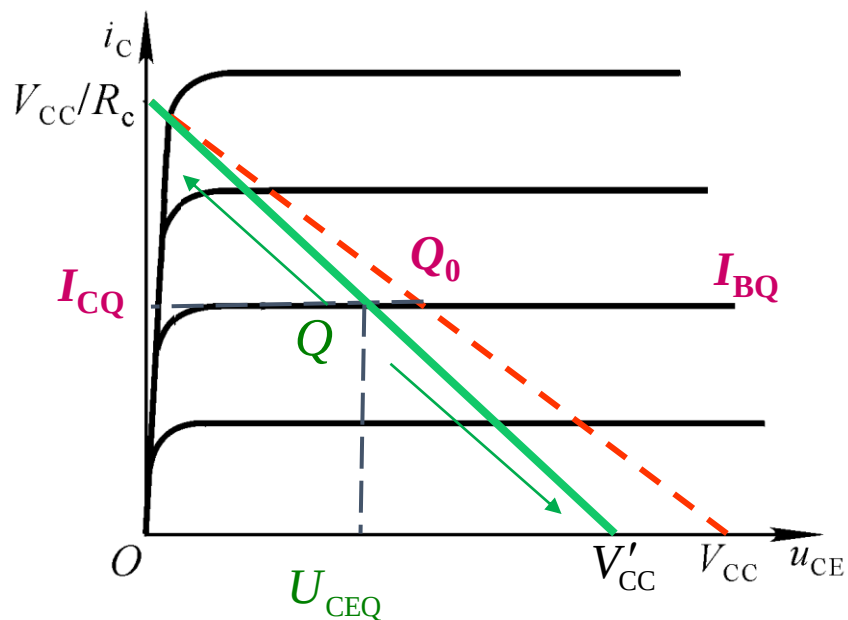
$$U_{CES} \sim U_{CEQ} + I_{CQ} R'_c$$

这里的 U_{CEQ} 指的是红色的 Q
即直流静态时空载

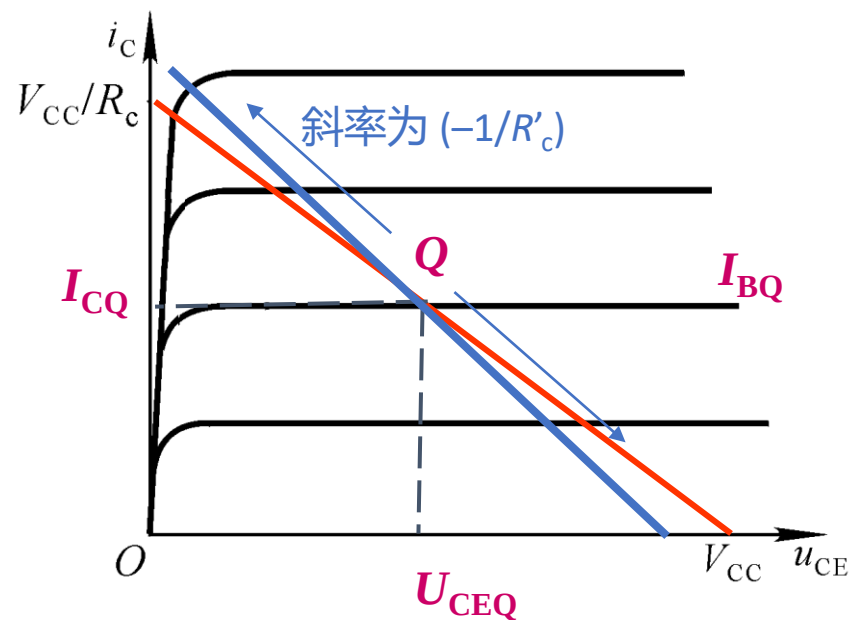
最大不失真输出电压： $U_{om} = \min \left\{ \frac{R'_c I_{CQ}}{\sqrt{2}}, \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \right\}$
原作者：站up主这个xjmo不太冷

放大电路的失真分析

○ 直流负载与交流负载对静态工作点的影响——小结



直流负载同时也是交流负载
即交流负载线并未画出，红色线为空载线仅作为对比
绿色线既是直流负载线又是交流负载线



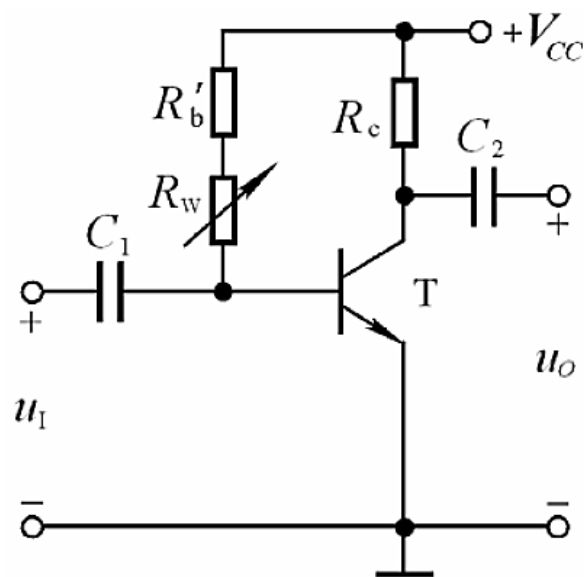
红色直流负载线同时为空载时的负载线
直流负载线与交流负载线不是同一条
即交流信号输入时全响应从 Q 点出发沿蓝色移动

放大电路的失真分析

例 5

已知如图所示的电路中， $V_{CC} = 12\text{ V}$ ， $R_c = 3\text{ k}\Omega$ ，静态管压降 $U_{CEQ} = 6\text{ V}$ ；**并在输出端加负载电阻 R_L ，其阻值为 $3\text{ k}\Omega$ （图中未画出）**。回答下列问题：

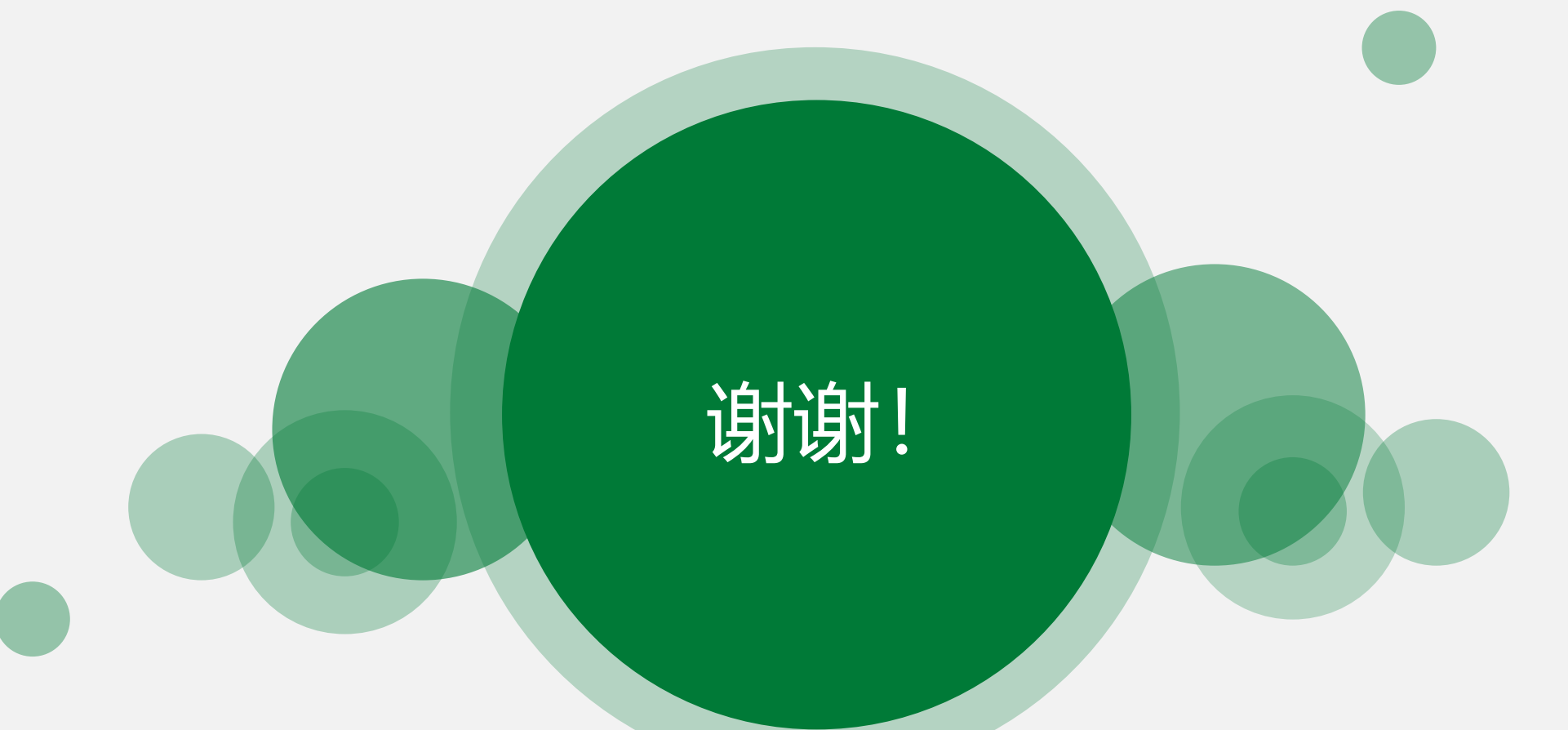
- (1)该电路的最大不失真输出电压有效值 U_{om} 为多少？
- (2)若在不失真的条件下，减小 R_w ，则输出电压的幅值将如何变化？
- (3)假设当 $U_i = 1\text{ mV}$ 时，此时电路的输出刚好不失真，若此时增大输入电压，则输出电压的波形将会发生顶部失真还是底部失真？
- (4)若发现电路出现饱和失真，则为了消除失真，可以采取什么措施？



小结

- 放大电路能够实现有效放大的两个条件（静态、动态）
- 截止失真与饱和失真
 - 导致放大电路产生截止失真和饱和失真的原因；
 - 截止失真和饱和失真的波形特点；
 - 如何消除截止失真和饱和失真；
- 理解最大不失真输出电压的概念

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



谢谢！

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 5 几种典型的 基本放大电路

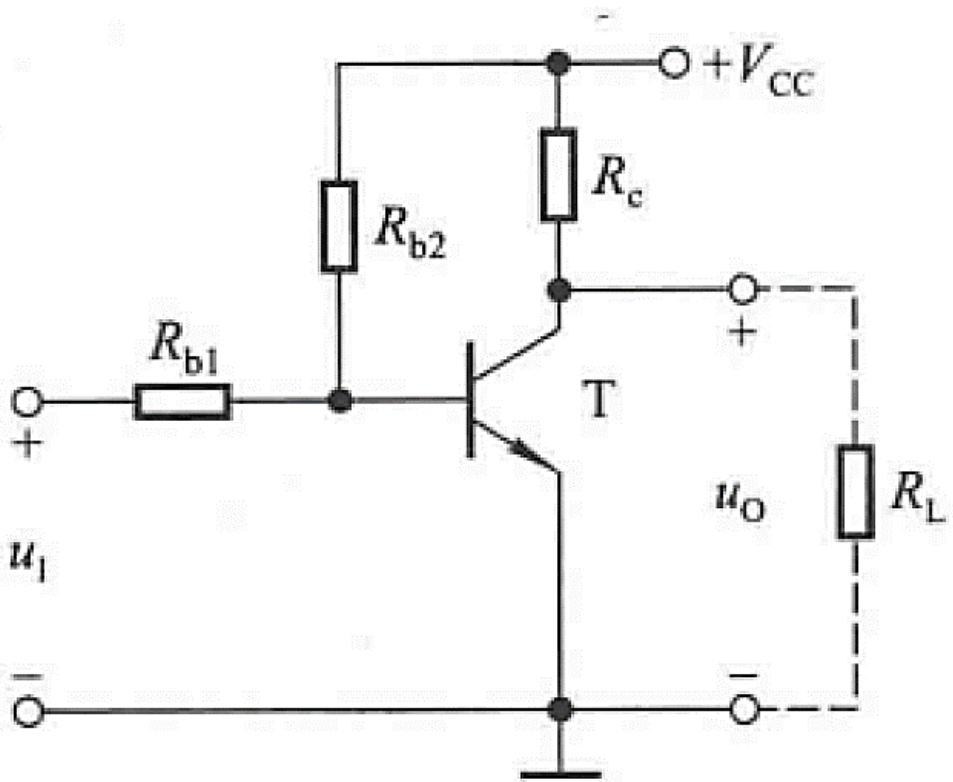
原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

几种典型的基本放大电路

思考：这个实用的直接耦合共射放大电路与原理讲解时的基本共射放大电路的区别在哪里？为什么基本共射放大电路不实用？

直接耦合共射放大电路



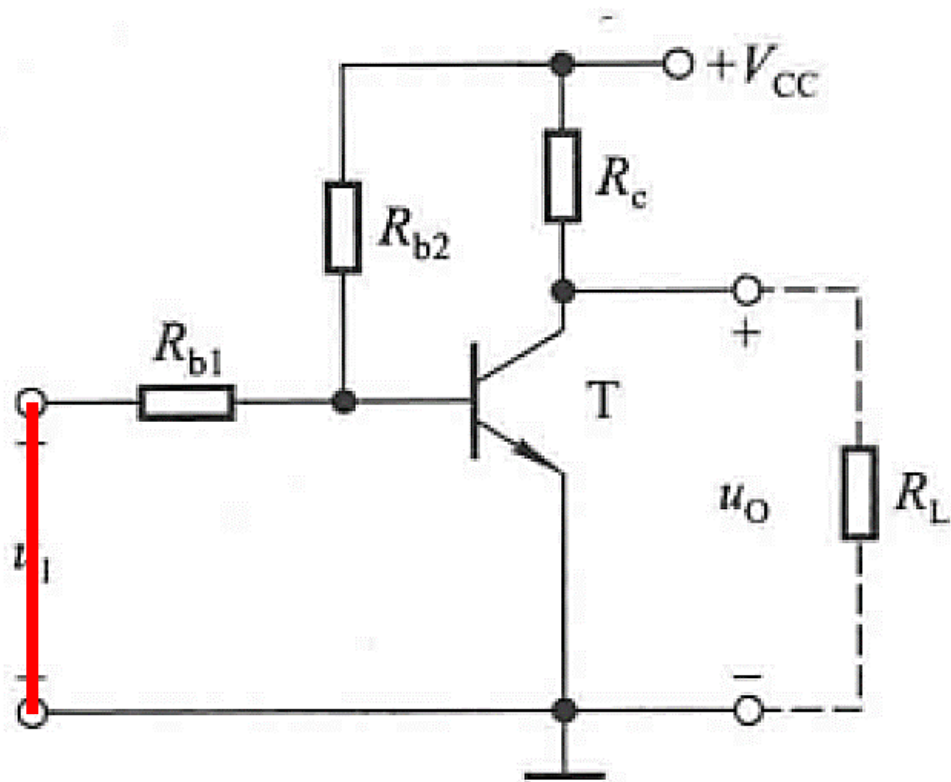
信号源与放大电路、放大电路与负载均直接相连

没有耦合电容

“直接耦合”

直接耦合共射放大电路

直接耦合共射放大电路的静态分析



绘制直流通路（将交流信号源短路）；

①输入回路：

$$\frac{V_{CC} - U_{BQ}}{R_{b2}} = \frac{U_{BQ} - 0}{R_{b1}} + I_{BQ} \quad U_{EQ} = 0 \quad U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} = 0.7V$$

②电流放大关系：

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

③输出回路：

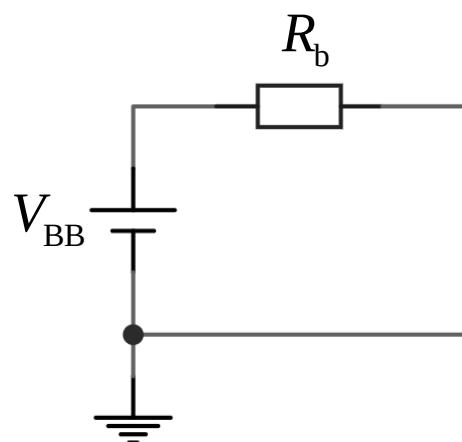
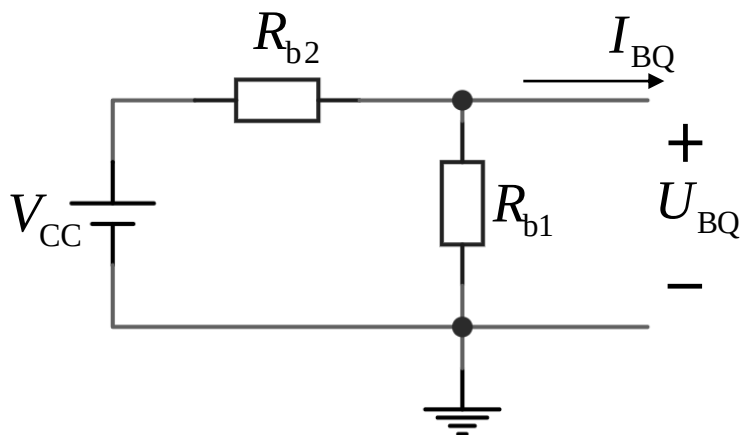
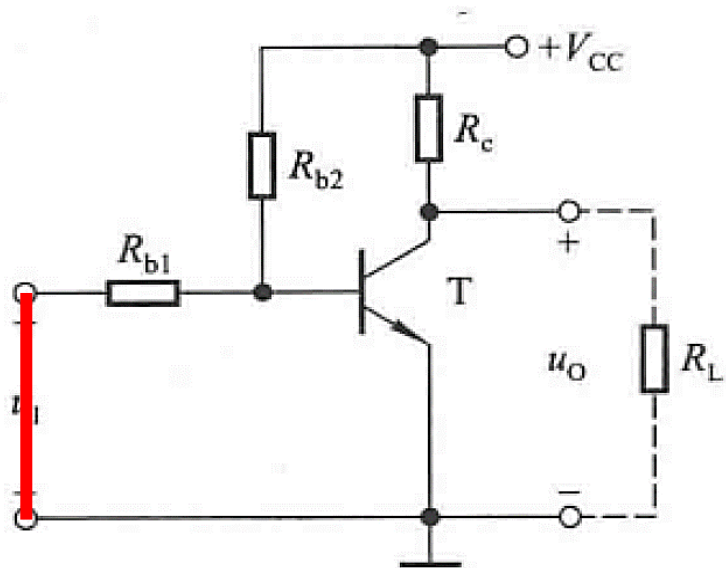
负载 R_L : $U_{CQ} = V'_{CC} - R'_c I_{CQ} \quad U_{EQ} = 0 \quad U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$

空载 : $U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ} \quad U_{EQ} = 0 \quad U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$

思考：如何用图解法分析此电路的静态工作点？

直接耦合共射放大电路

直接耦合共射放大电路的静态分析



$$V_{BB} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

$$R_b = R_{b1} // R_{b2}$$

列输入回路电路方程的目的——通过电位条件求解基极电流

把基极电流 I_B 看作输出电流，基极电位 U_B 看作输出电压 —— 戴维南等效定理

输入回路电路方程：

$$\frac{V_{CC} - U_{BQ}}{R_{b2}} = \frac{U_{BQ} - 0}{R_{b1}} + I_{BQ}$$

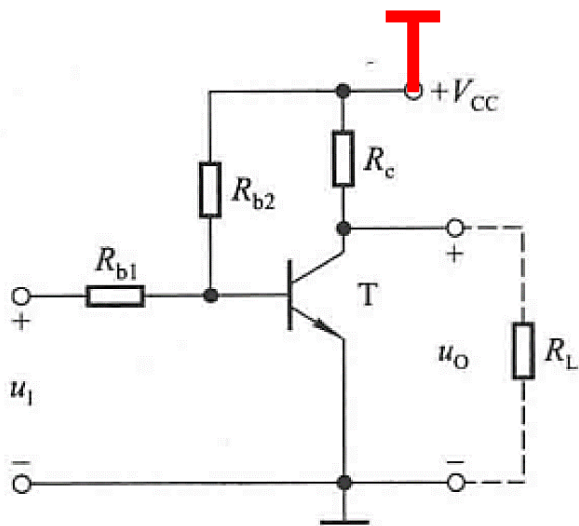
通过戴维南等效定理，该方程可简化为：

$$\frac{V_{BB} - U_{BQ}}{R_b} = I_{BQ}$$

原作者：站主 这个ximo不太冷

直接耦合共射放大电路

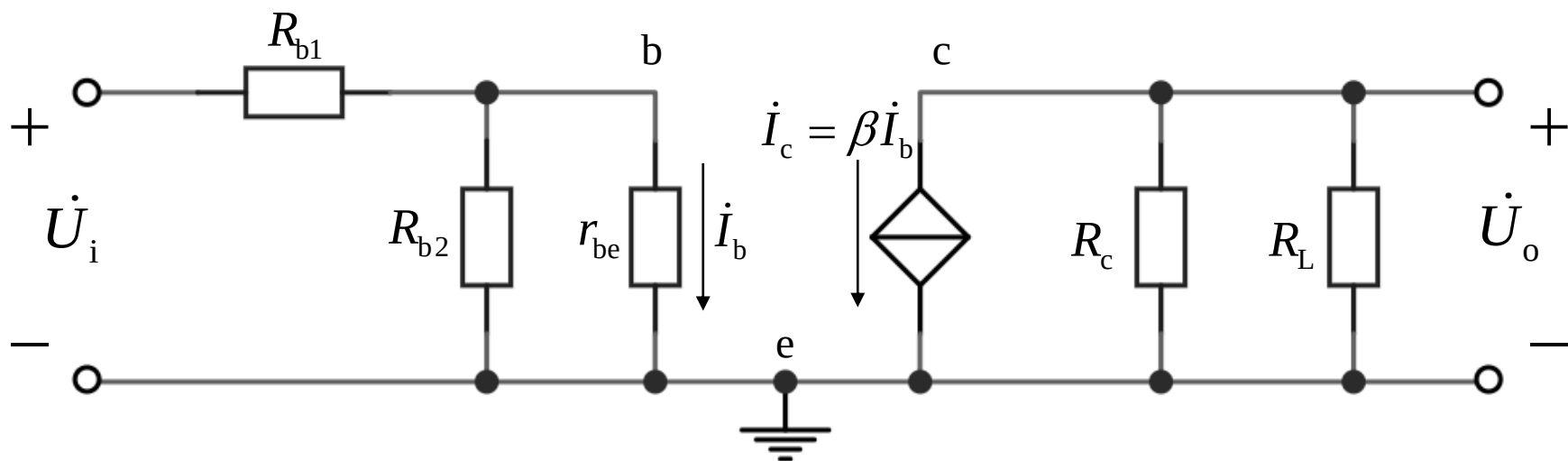
直接耦合共射放大电路的动态分析



电压放大倍数？

输入电阻？

输出电阻？



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{R_{b1} \left(\frac{r_{be} \dot{I}_b}{R_{b2}} + \dot{I}_b \right) + r_{be} \dot{I}_b} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{R_{b1} \left(\frac{r_{be}}{R_{b2}} + 1 \right) + r_{be}}$$

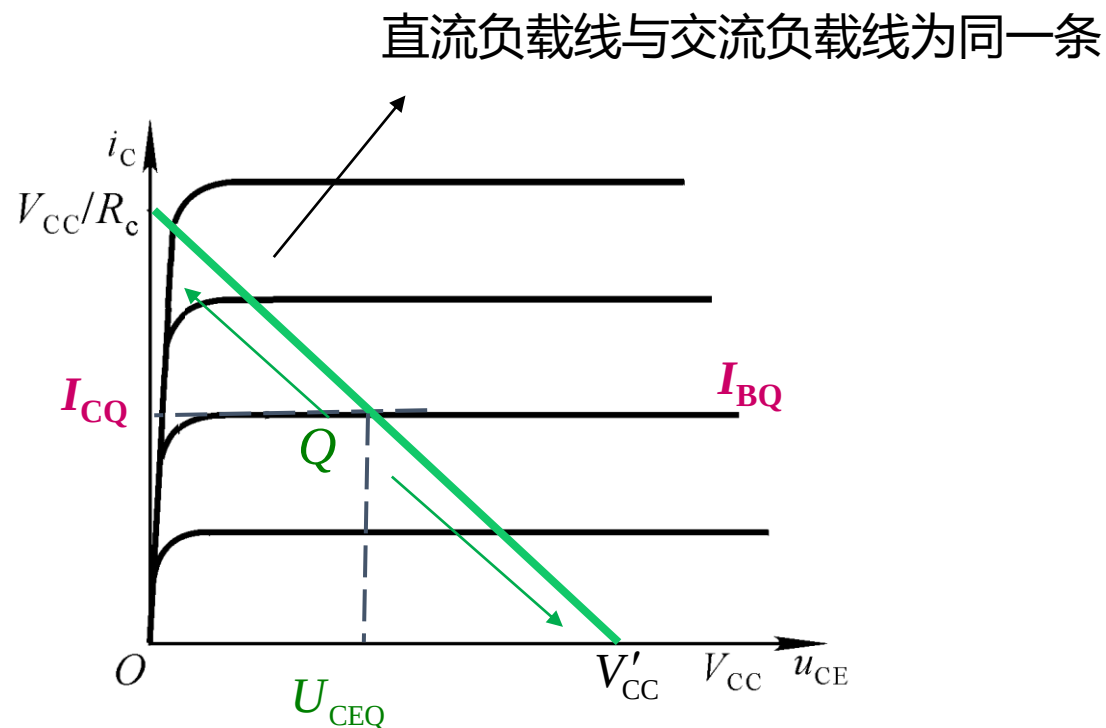
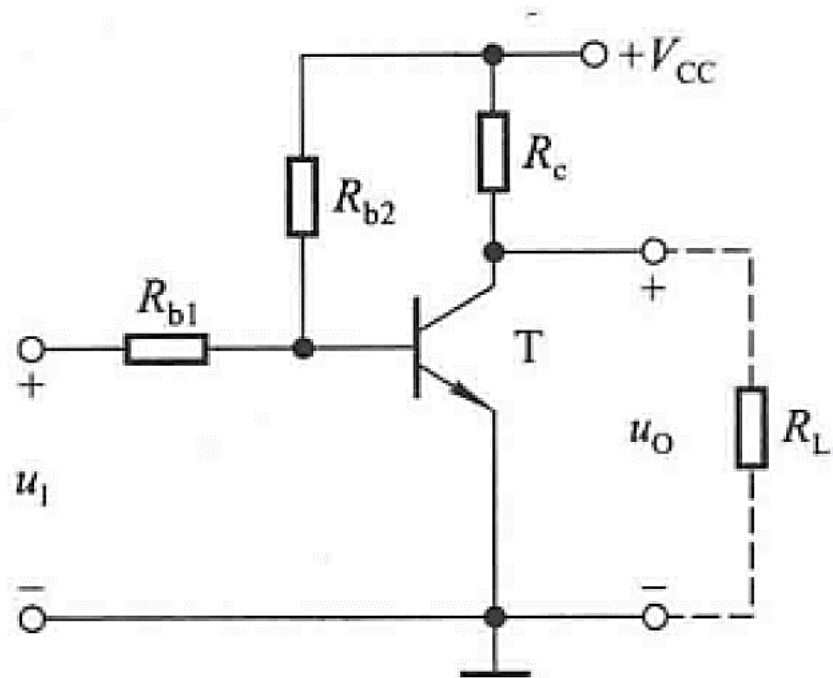
$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{b1} + (R_{b2} // r_{be})$$

$$R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \Big|_{\text{独立源置零}} = R_c$$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

直接耦合共射放大电路

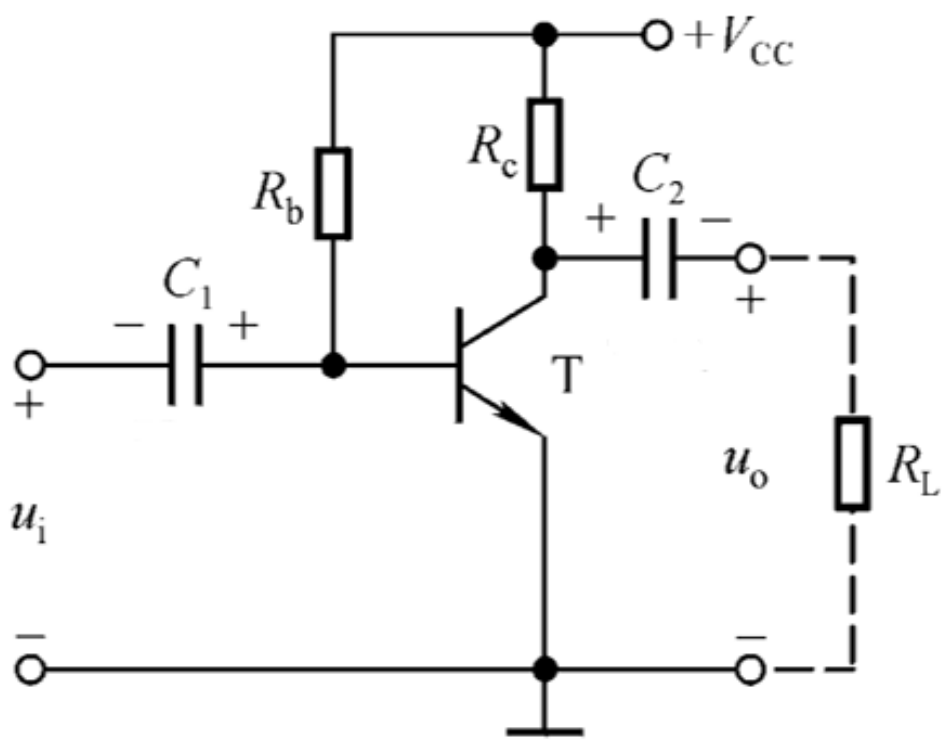
直接耦合共射放大电路的失真分析



$$\text{最大不失真输出电压 } U_{om} = \min \left\{ \frac{R'_c I_{CQ}}{\sqrt{2}}, \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \right\} \quad \text{即} \quad U_{om} = \min \left\{ \frac{V'_{CC} - U_{CEQ}}{\sqrt{2}}, \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \right\}$$

几种典型的基本放大电路

○ 阻容耦合共射放大电路



信号源与放大电路、放大电路与负载之间通过耦合电容连接；

耦合电容容值较大，充放电时间常数较大，端电压近似恒定；

利用耦合电容的充放电将输入信号的变化传递为基极电位的变化，

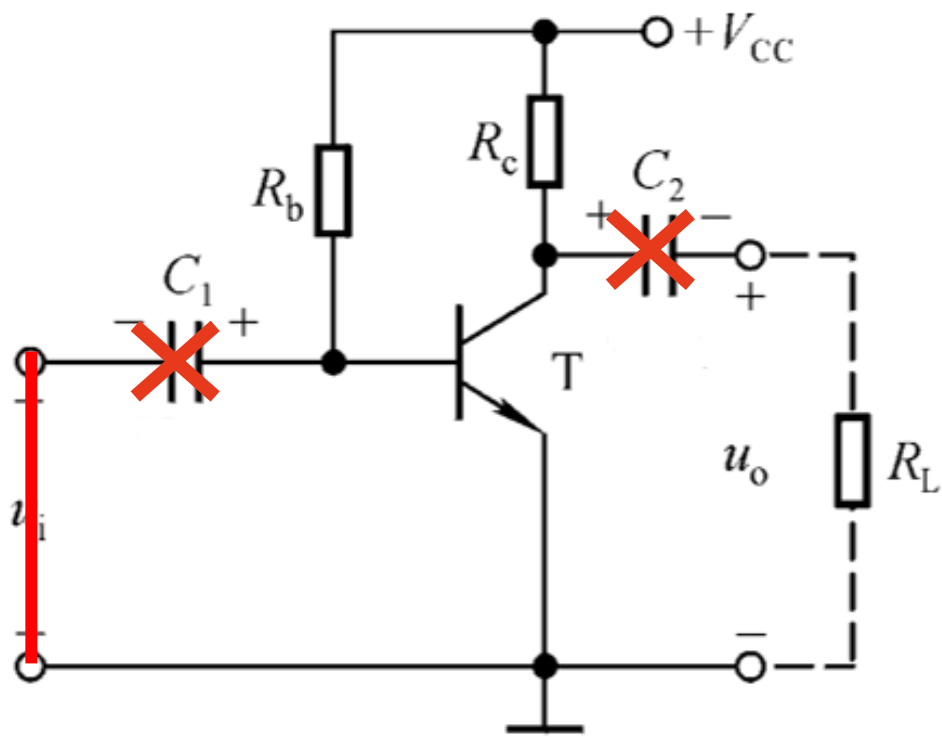
将集电极电位的变化传递为输出信号的变化；

耦合电容起到“隔直通交”的作用

阻容耦合的缺点——无法对直流小信号放大，
信号频率过低输出会发生明显的衰减
(详见第四章频率响应部分)

阻容耦合共射放大电路

阻容耦合共射放大电路的静态分析



绘制直流通路

(将交流信号源短路，耦合电容开路)；

①输入回路：

$$\frac{V_{CC} - U_{BQ}}{R_b} = I_{BQ} \quad U_{EQ} = 0 \quad U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} = 0.7V$$

②电流放大关系：

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

③输出回路：

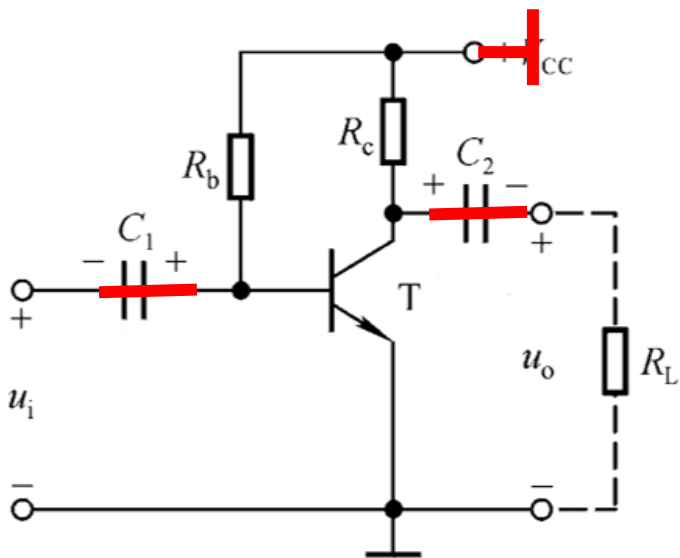
$$U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ} \quad U_{EQ} = 0 \quad U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
 课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

阻容耦合共射放大电路

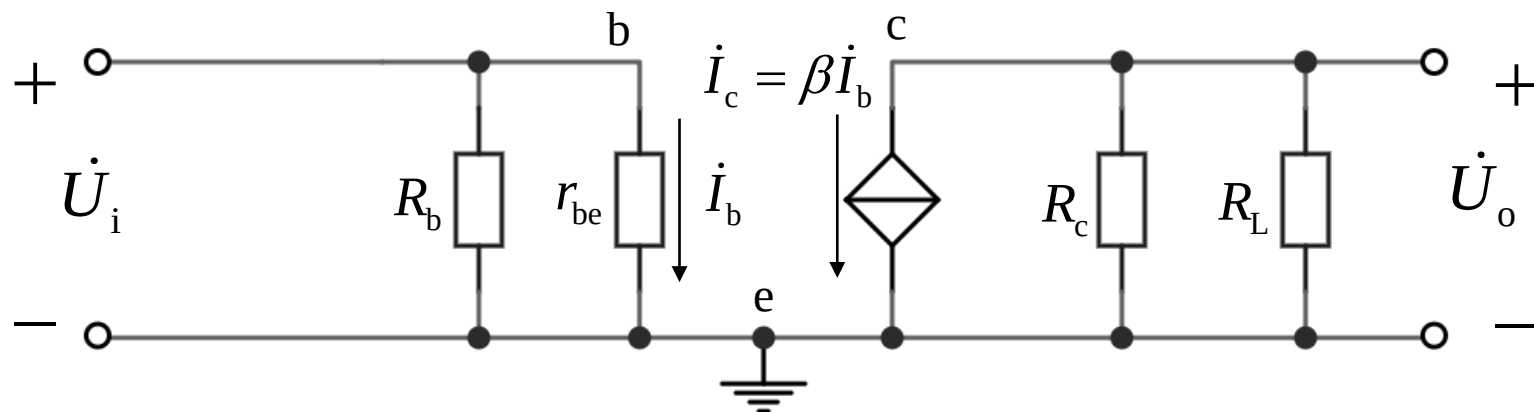
阻容耦合共射放大电路的动态分析



电压放大倍数?

输入电阻?

输出电阻?



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{r_{be} \dot{I}_b} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_b // r_{be}$$

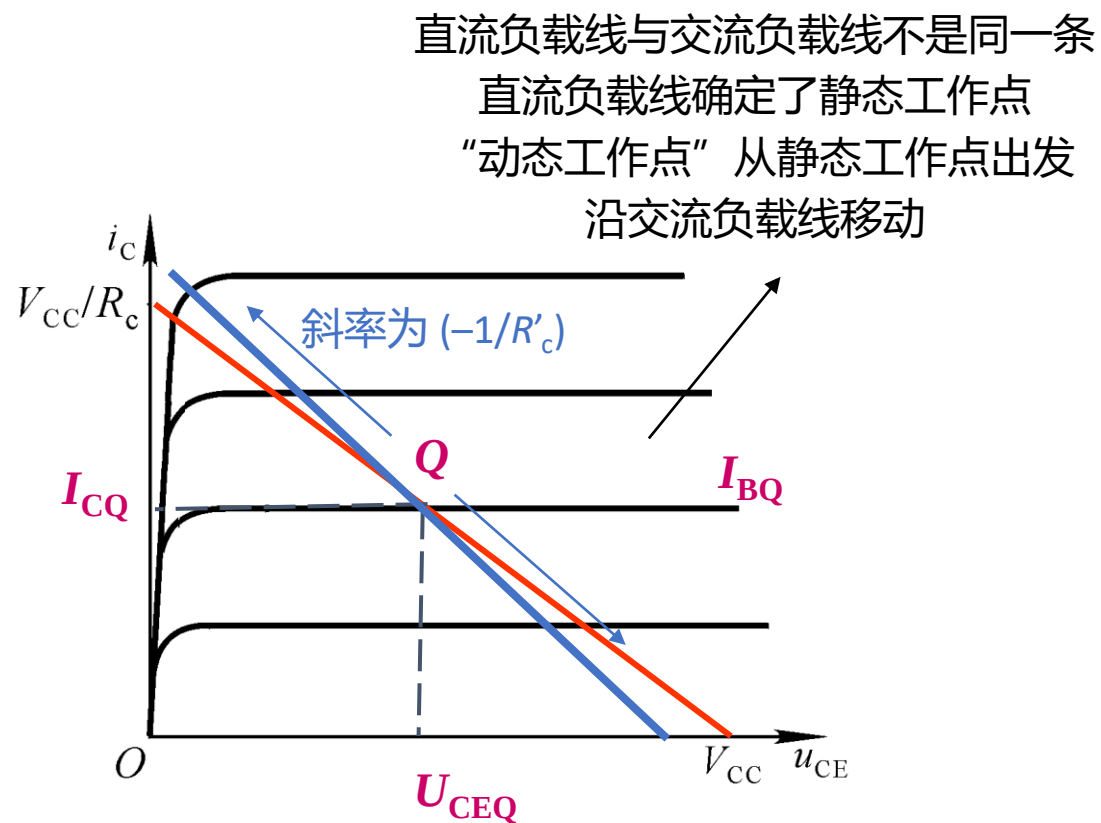
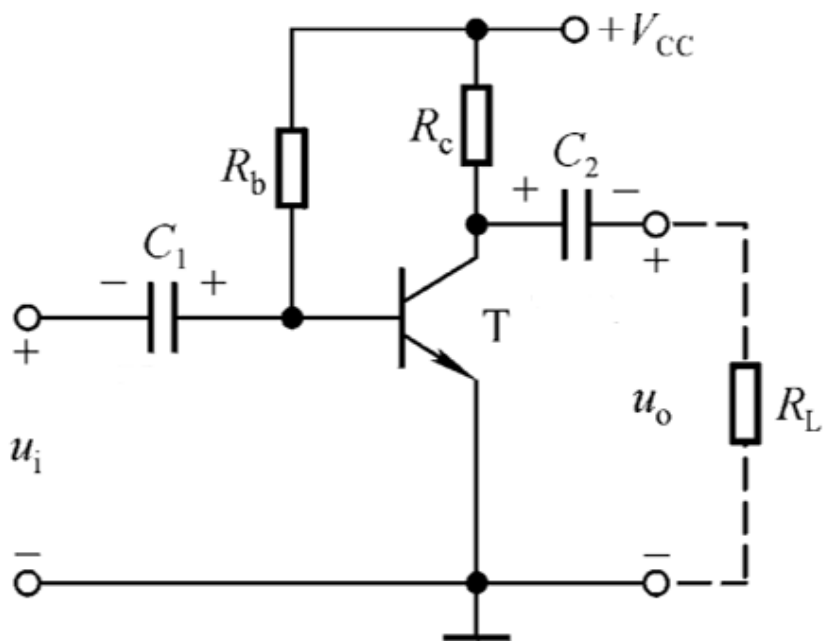
$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_c$$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

阻容耦合共射放大电路

阻容耦合共射放大电路的失真分析

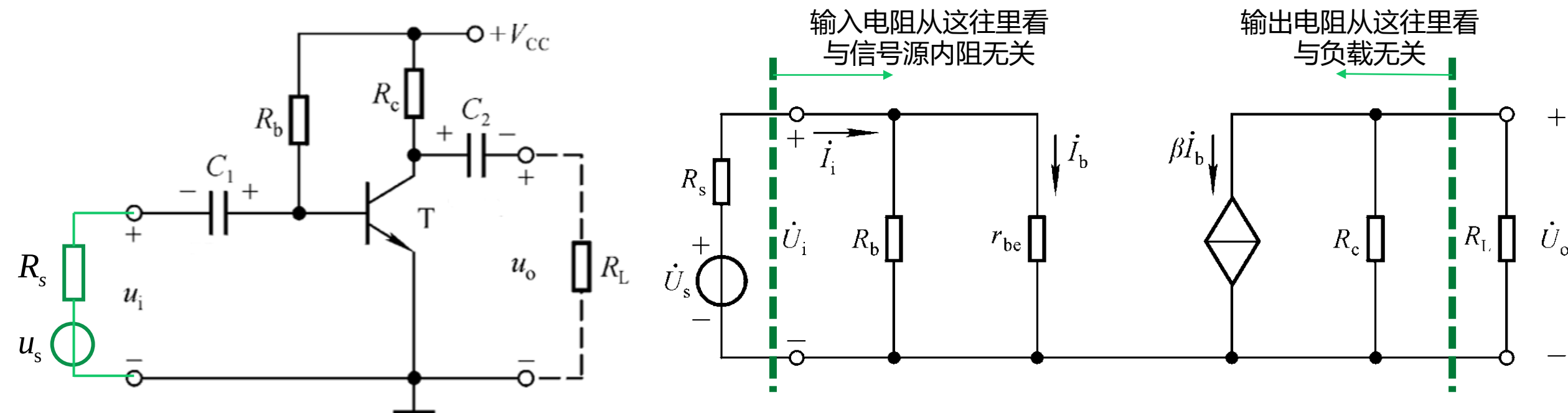


最大不失真输出电压 $U_{om} = \min \left\{ \frac{R'_c I_{CQ}}{\sqrt{2}}, \frac{U_{CEQ} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \right\}$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

阻容耦合共射放大电路

考虑实际信号源内阻的阻容耦合共射放大电路

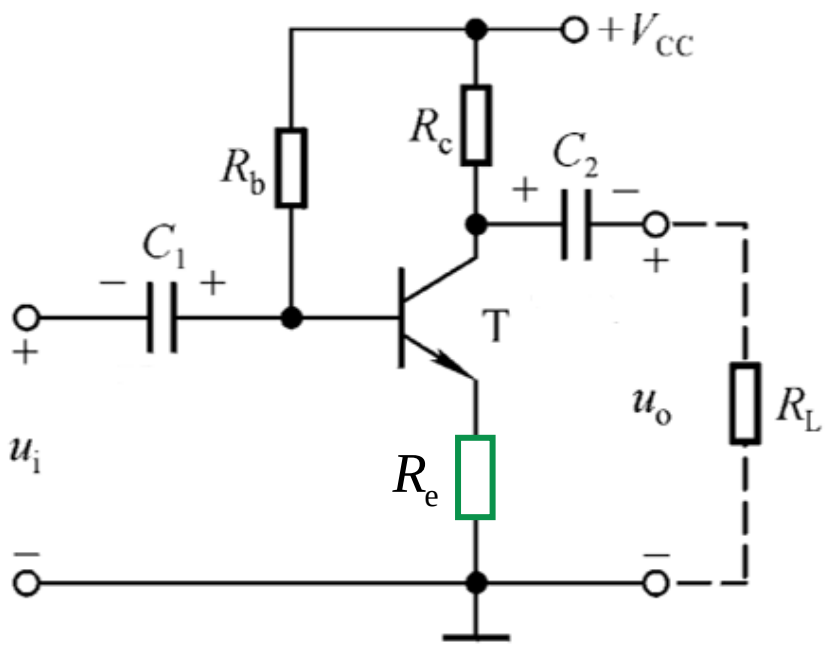


电压放大倍数 $A_{us} = ?$ $A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \times \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_s} = A_u \frac{R_i}{R_i + R_s}$ (回顾输入电阻的概念)

求解输出电阻时， R_s 是否短路？—— No， R_s 应保留，只短路信号源；（虽然对本题结果并无影响）

几种典型的基本放大电路

○ 含有发射极电阻的阻容耦合共射放大电路



存在发射极电阻 R_e

此时无论静态分析还是动态分析

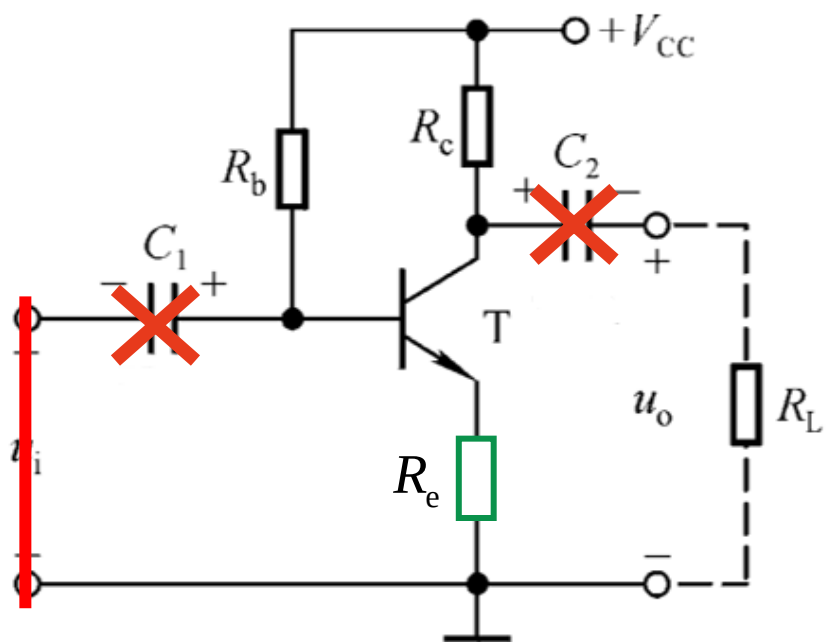
e 点电位不再是0!

这个放大电路可称为 “三电阻阻容耦合共射放大电路”

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

三电阻阻容耦合共射放大电路

○ 含有发射极电阻的阻容耦合共射放大电路——静态分析



$$\frac{V_{CC} - U_{BQ}}{R_b} = I_{BQ}$$

$$U_{EQ} = R_e I_{EQ}$$

$$I_{BQ} : I_{CQ} : I_{EQ} = 1 : \beta : 1 + \beta$$

$$U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} = 0.7V$$

$$U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ}$$

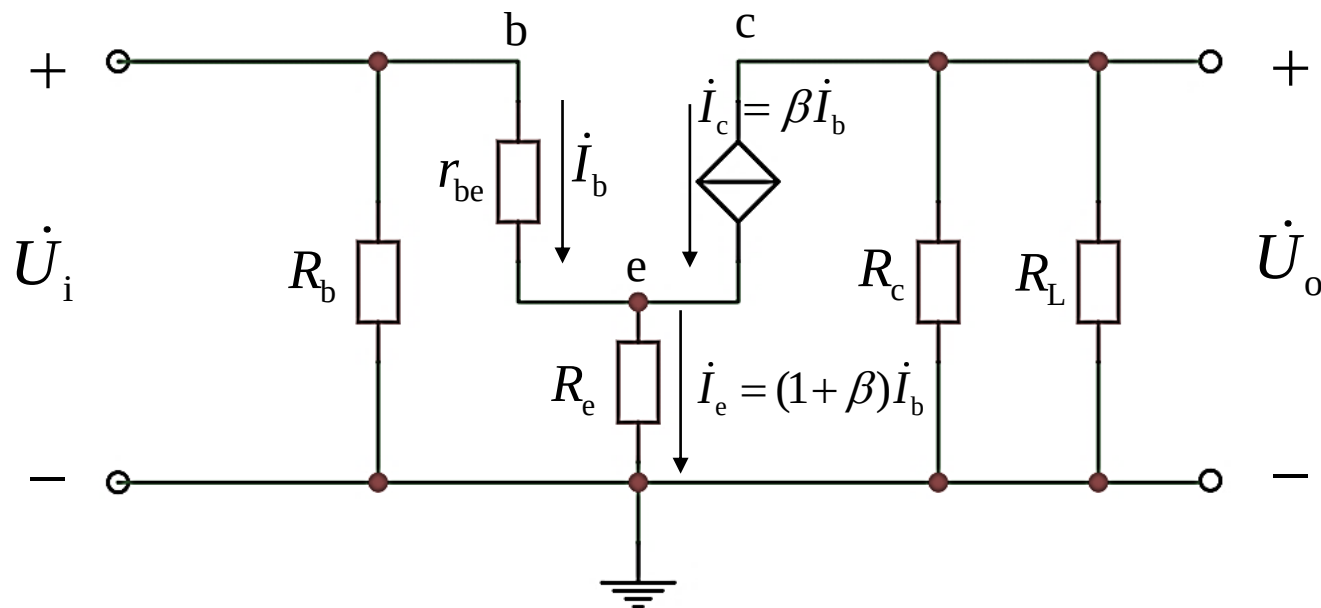
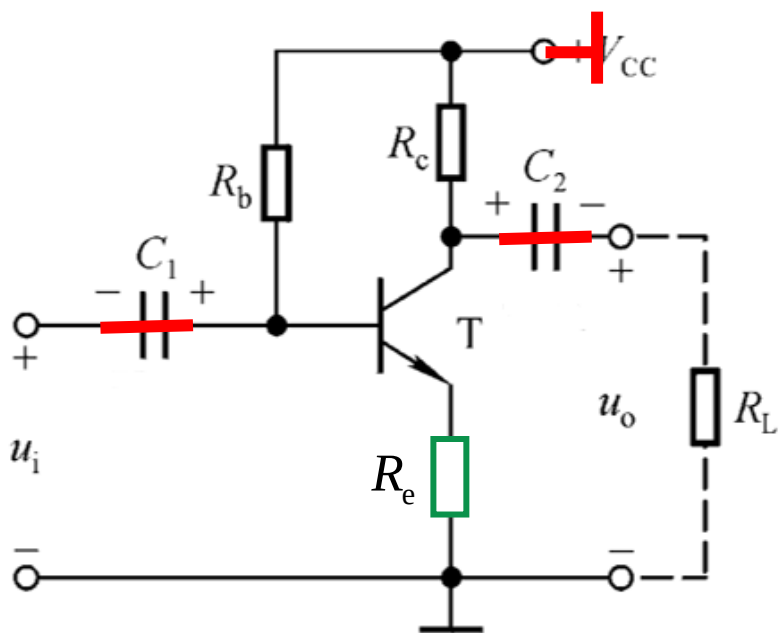
$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$$

$$\Rightarrow U_{CEQ} = V_{CC} - \beta R_c \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta) R_e} - (1 + \beta) R_e \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta) R_e} \quad (\text{不需要背下来})$$

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

三电阻阻容耦合共射放大电路

含有发射极电阻的阻容耦合共射放大电路——动态分析



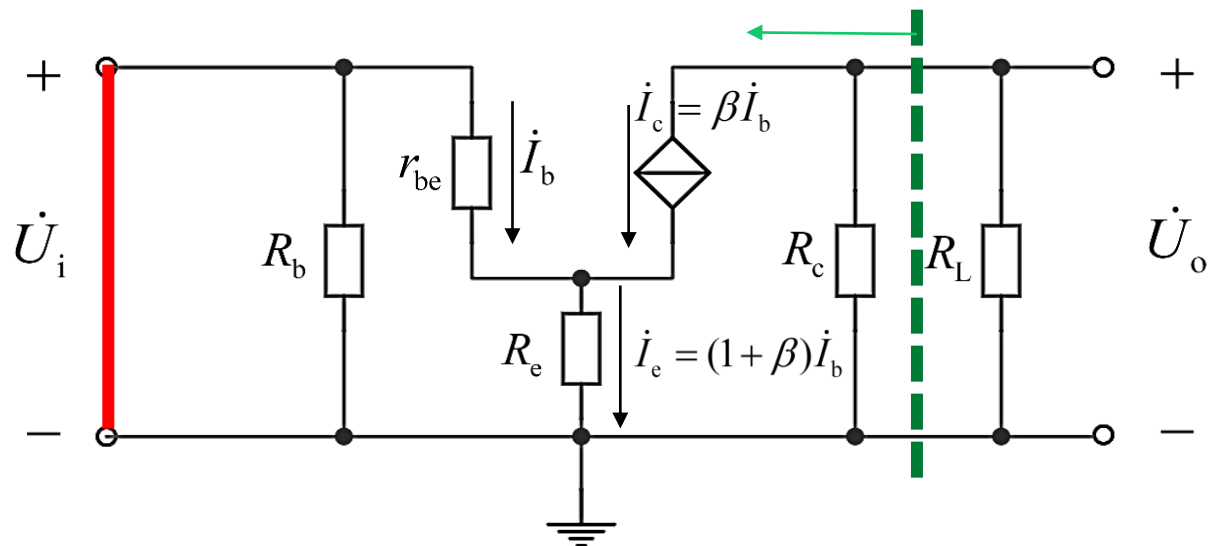
$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{r_{be} \dot{I}_b + R_e (1 + \beta) \dot{I}_b} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{r_{be} + R_e (1 + \beta)}$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_b // \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b} = R_b // \frac{r_{be} \dot{I}_b + R_e (1 + \beta) \dot{I}_b}{\dot{I}_b} = R_b // [r_{be} + (1 + \beta) R_e]$$

$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_c$$

三电阻阻容耦合共射放大电路

存在发射极电阻时动态分析求解输出电阻注意：



虽然输出电阻最后的结果是 R_c ，但求解过程并不是直接将受控电流源开路！！！！

将独立电压源短路后，受控源仍然保留，从输出端口外施电源往里看，

假设受控电流源存在电流，则受控电流源电流、 r_{be} 电流、 R_e 电流应满足 $\beta : 1 : 1 + \beta$ 的关系，

且方向如图所示，而根据KVL $r_{be} - R_e$ 这条支路压降必须为零，因此这三个电流都为零，即受控源开路；

放大电路静态工作点的稳定

○ 影响静态工作点的因素——晶体管参数

当**环境温度**发生变化时，晶体管的放大系数会变化；

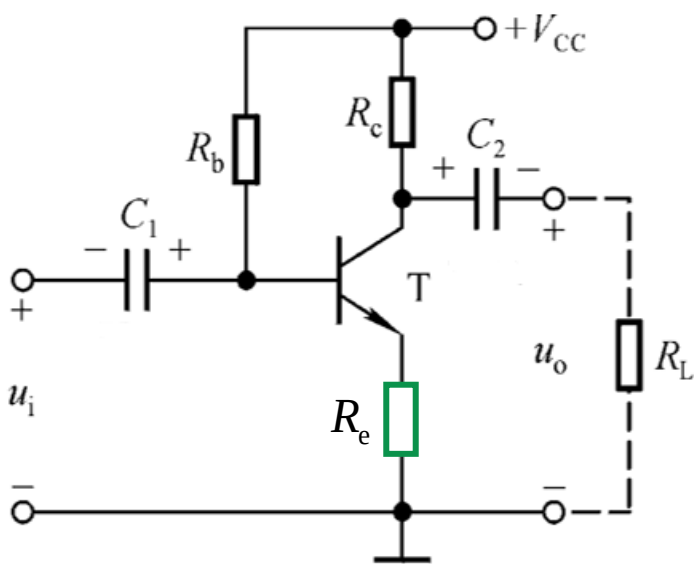
温度升高，晶体管的放大系数会增大，静态集电极电流 I_{CQ} 增大，晶体管管压降 U_{CEQ} 减小，即 Q 点向左上方移动；

由温度变化引起的静态工作点的移动称作“温漂”；

(除此之外，每个厂家生产的晶体管本身存在着产品的分散性，会有比较大的参数误差范围)

放大电路静态工作点的稳定

○ 发射极电阻对静态工作点的稳定原理



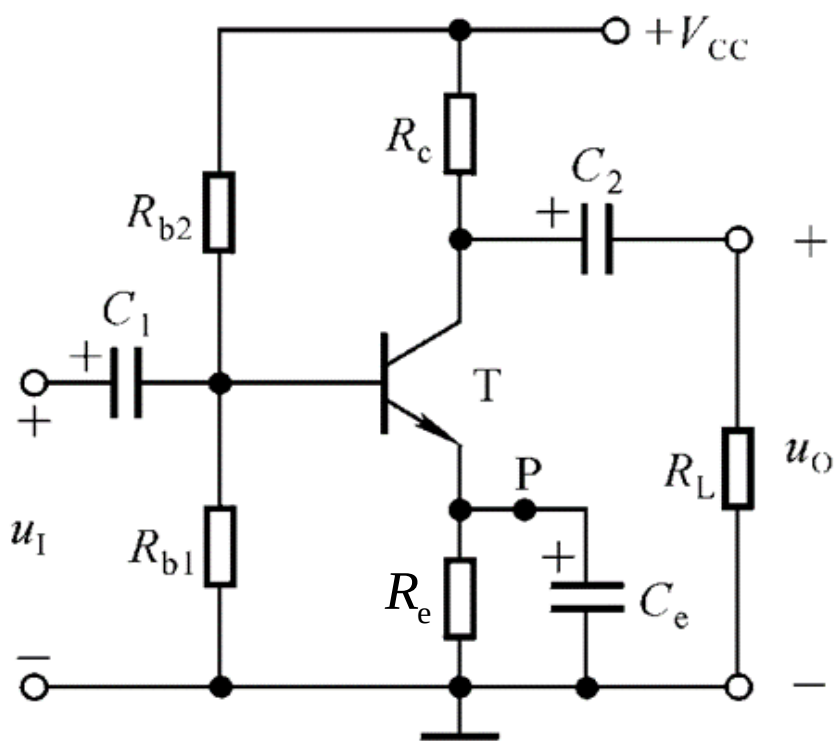
当集电极电流变化时，发射极电流跟随其产生相同的变化（晶体管放大区的电流关系），电阻 R_e 上的压降即发射极电位也产生相同的变化（欧姆定律），发射结压降即 U_{BE} 产生相反的变化（基极电位基本不变），进而基极电流产生相反的变化（晶体管的输入伏安特性曲线），最终抑制了集电极电流的变化； R_e 越大，抗扰效果即稳定能力越好；

例：温度 $\uparrow \rightarrow \beta \uparrow \rightarrow I_C \uparrow, I_E \uparrow \rightarrow U_E \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow$

这是一种“**负反馈**”作用，因此 R_e 也被成为反馈电阻；
因为是对静态工作点进行稳定，因此称为引入直流负反馈；
(第五章反馈的内容会进一步讨论)

静态工作点稳定的共射放大电路

分压偏置式阻容耦合共射放大电路（四电阻阻容耦合共射放大电路）



结构特点：

两个基极偏置电阻 —— R_{b1} 、 R_{b2} ；

集电极电阻 —— R_c ；

发射极电阻 —— R_e ；

发射极旁路电容 —— C_e ；

思考：

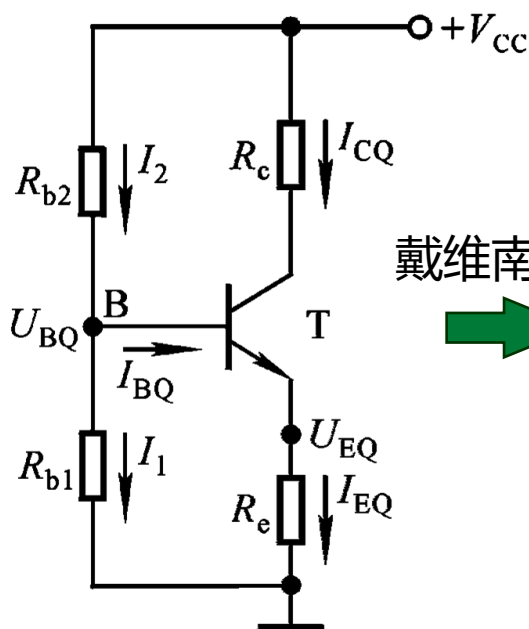
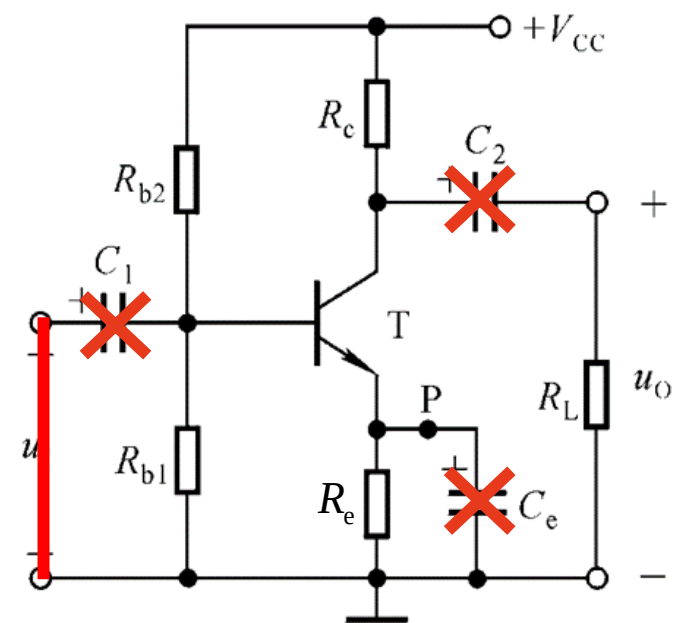
旁路电容 C_e 的作用是什么？

（静态动态的分离）

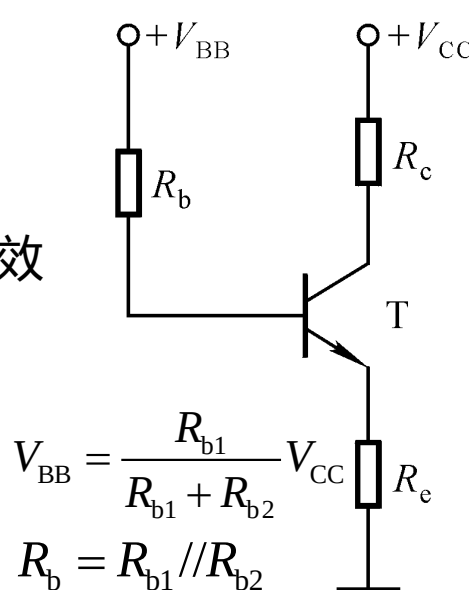
思考：如何用图解法分析此电路的静态工作点？

静态工作点稳定的共射放大电路

分压偏置式阻容耦合共射放大电路的静态分析



戴维南等效



$$\frac{V_{BB} - U_{BQ}}{R_b} = I_{BQ}$$

$$U_{EQ} = R_e I_{EQ}$$

$$I_{BQ} : I_{CQ} : I_{EQ} = 1 : \beta : 1 + \beta$$

$$U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} = 0.7V$$

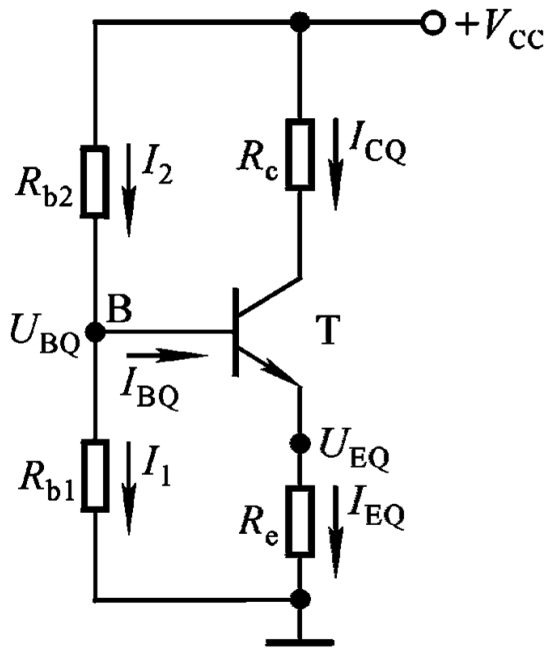
$$U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$$

$$\Rightarrow U_{CEQ} = V_{CC} - \beta R_c \frac{kV_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e} - (1 + \beta)R_e \frac{kV_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e}, \quad k \text{ 为分压比}, \quad k = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \quad (\text{不需要背下来})$$

静态工作点稳定的共射放大电路

分压偏置式阻容耦合共射放大电路静态分析的近似算法



忽略基极电流 (非常小)

$$I_1 = I_2$$



集电极电流约等于发射极电流
(放大系数足够大)

(满足 $(1 + \beta)R_e \gg R_{b1} // R_{b2}$, $\beta \gg 1$)

$$U_{BQ} = kV_{CC} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

$$U_{EQ} = R_e I_{EQ}$$

$$U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} = 0.7V$$

$$I_{EQ} = I_{CQ}$$

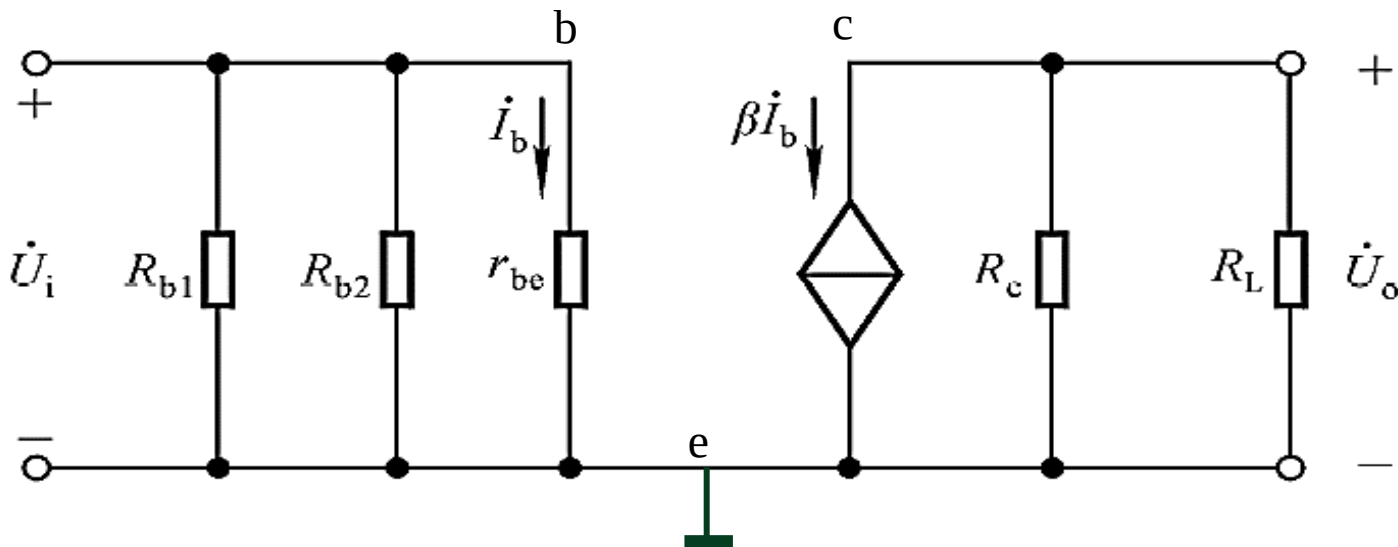
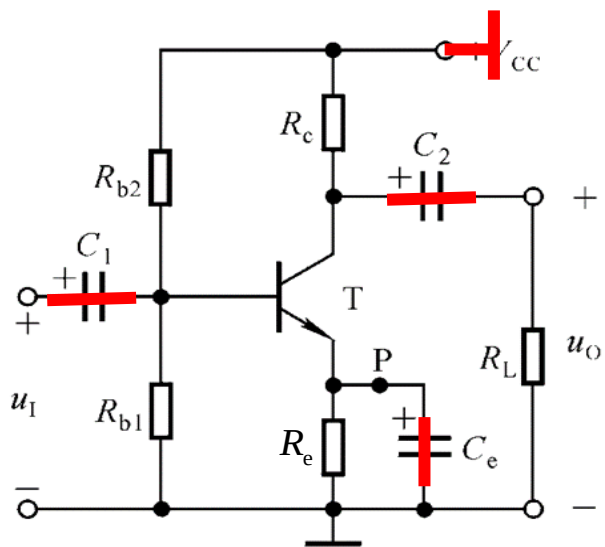
$$U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

静态工作点稳定的共射放大电路

分压偏置式阻容耦合共射放大电路的动态分析



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{r_{be} \dot{I}_b} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$$

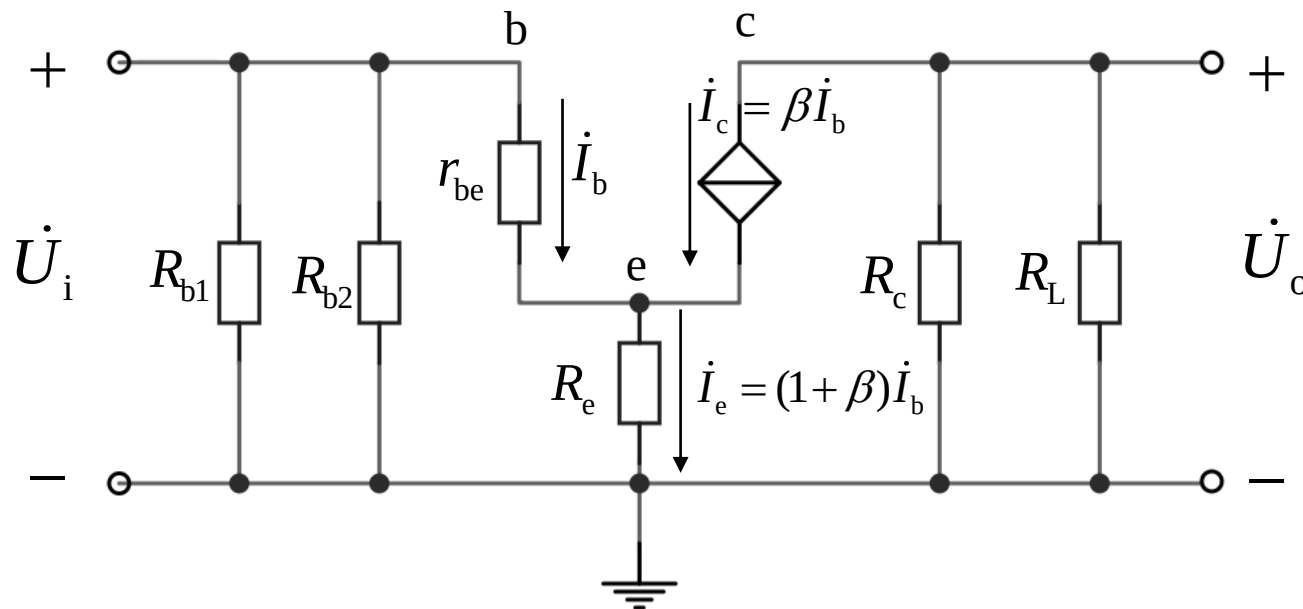
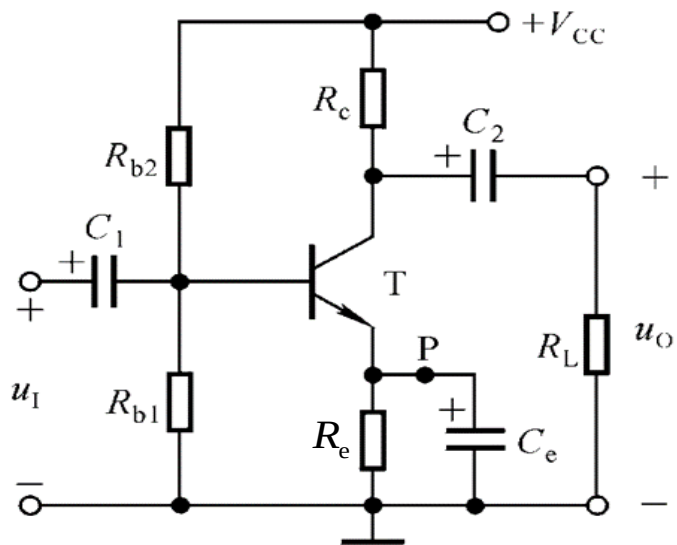
$$R_o = R_c$$

静态工作点稳定的共射放大电路

思考：

学会辩证地分析问题
(trade-off)

没有发射极旁路电容的情况



静态分析保持不变；

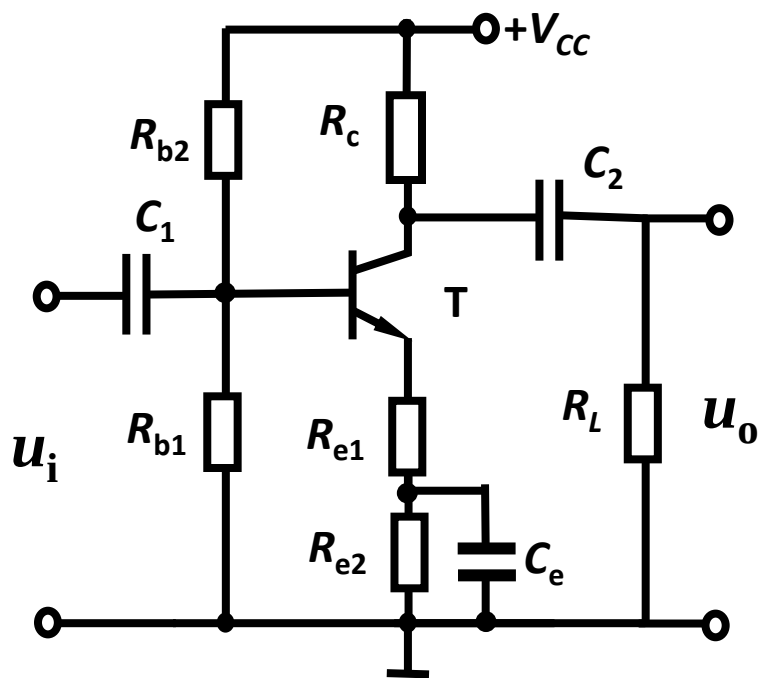
动态交流电压放大倍数：

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{r_{be} \dot{I}_b + R_e (1 + \beta) \dot{I}_b} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{r_{be} + R_e (1 + \beta)} \approx \frac{-(R_c // R_L)}{R_e} (\beta \gg 1, R_e \gg r_{be})$$

可以看到，当反馈电阻存在于交流通路时，交流放大倍数虽然大幅度的衰减，但是交流电压放大倍数也不受晶体管参数的影响，具有一定的稳定性；

静态工作点稳定的共射放大电路

实用的分压偏置式阻容耦合共射放大电路



实用电路中经常将 R_e 分为两部分以平衡放大增益与稳定性：

R_{e1} 既存在于直流通路中，又存在于交流通路中

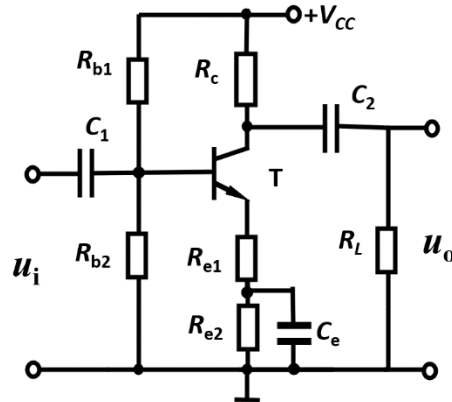
直流负反馈与交流负反馈（第五章进一步讨论）

R_{e2} 仅存在于直流通路中

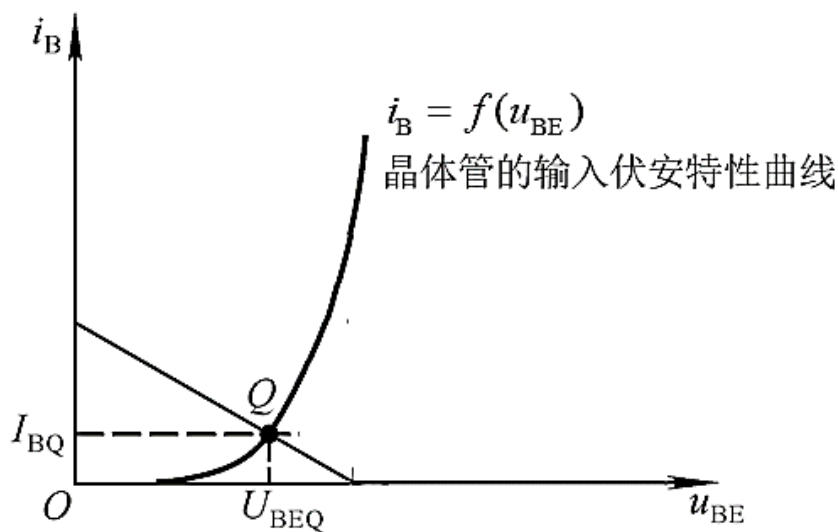
直流负反馈（第五章进一步讨论）

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
 课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

静态工作点稳定的共射放大电路



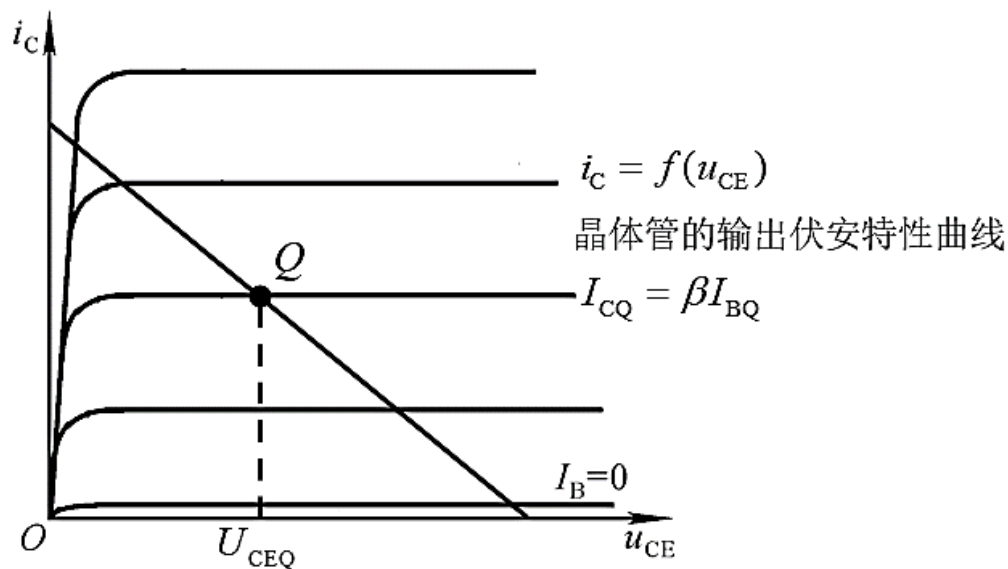
实用的分压偏置式阻容耦合共射放大电路的静态分析 —— 图解法



与输入伏安特性曲线相交的直线为输入回路经戴维南等效后的外特性：

与横轴的交点： $\frac{R_{b2}}{R_{b2} + R_{b1}} V_{CC}$

斜率： $-\frac{1}{(1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2}) + R_{b1} // R_{b2}}$



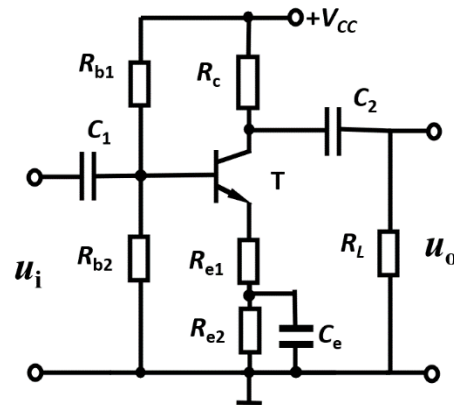
与输出伏安特性曲线相交的直线为输出回路经戴维南等效后的外特性：

与横轴的交点： V_{CC}

斜率： $-\frac{1}{\frac{1 + \beta}{\beta}(R_{e1} + R_{e2}) + R_c}$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

静态工作点稳定的共射放大电路



实用的分压偏置式阻容耦合共射放大电路的静态分析 —— 估算法

$$\begin{cases} U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b2} + R_{b1}} V_{CC} (\text{忽略基极电流}) \\ U_{EQ} = (R_{e2} + R_{e1}) I_{EQ} \\ U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} \approx 0.7V \\ I_{EQ} \approx I_{CQ} \\ U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ} \\ U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ} \end{cases}$$

或

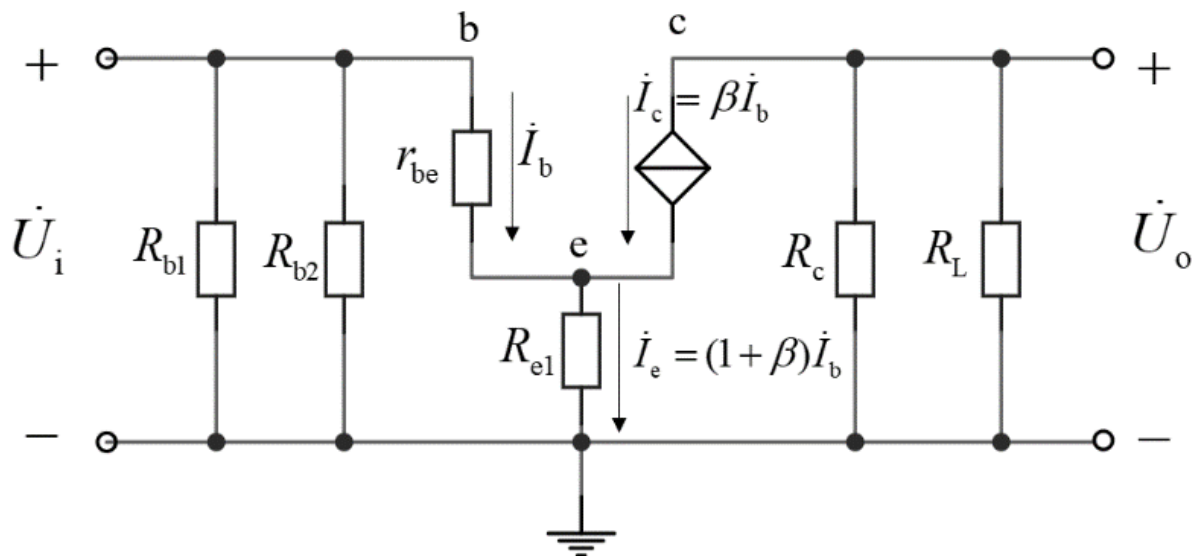
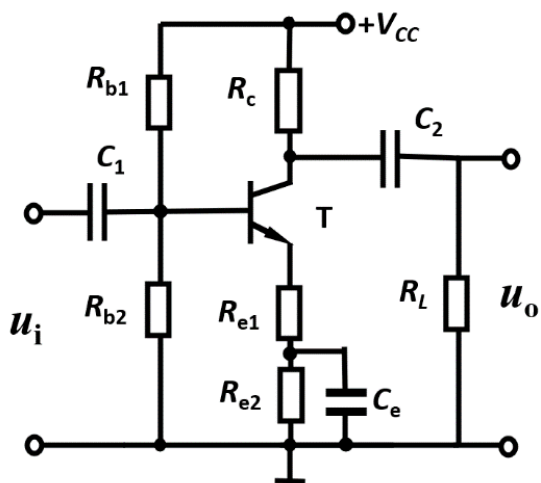
$$\begin{cases} \frac{V_{CC} - U_{BQ}}{R_{b1}} = \frac{U_{BQ} - 0}{R_{b2}} + I_{BQ} (\text{KCL}) \\ U_{EQ} = (R_{e2} + R_{e1}) I_{EQ} \\ I_{BQ} : I_{CQ} : I_{EQ} = 1 : \beta : 1 + \beta \\ U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} \approx 0.7V \\ U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ} \\ U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ} \end{cases}$$

(两种计算过程均可，第一种要说明静态基极电流近似为零)

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

静态工作点稳定的共射放大电路

实用的分压偏置式阻容耦合共射放大电路的动态分析

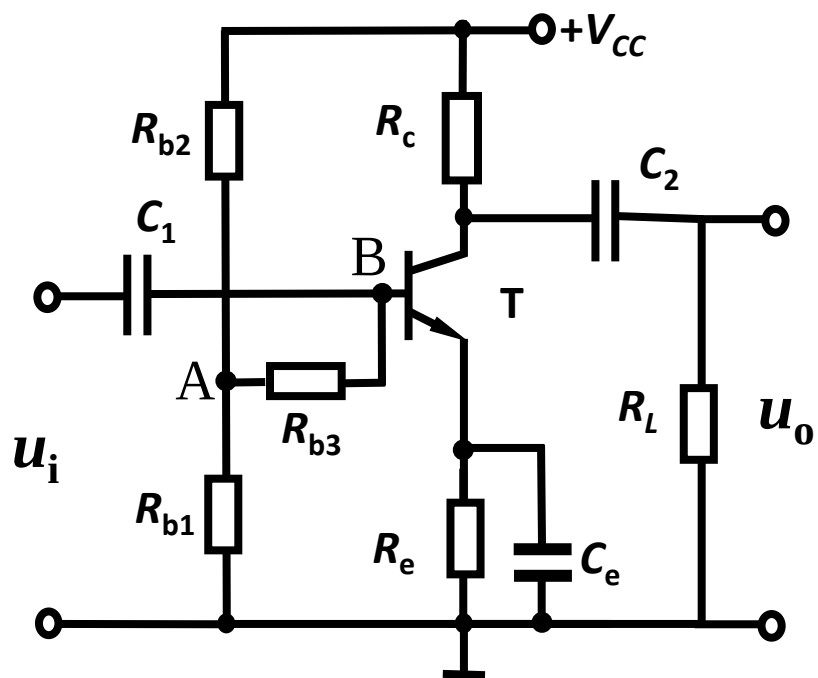


$$A_u = \frac{-\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}}$$
$$R_i = [r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}] // R_{b2} // R_{b1}$$
$$R_o = R_c$$

静态工作点稳定的共射放大电路

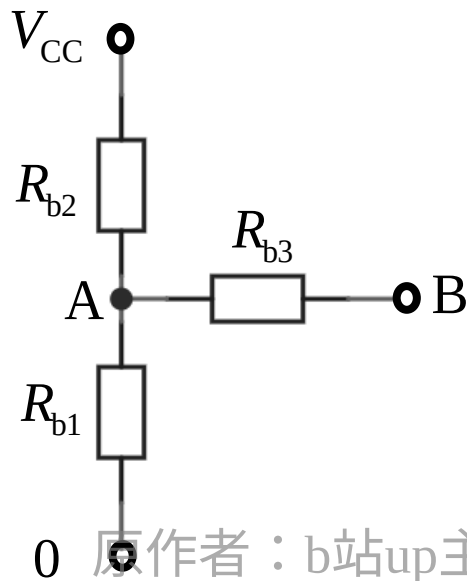
T型偏置式阻容耦合共射放大电路

结构特点 —— T型：三个基极偏置电阻



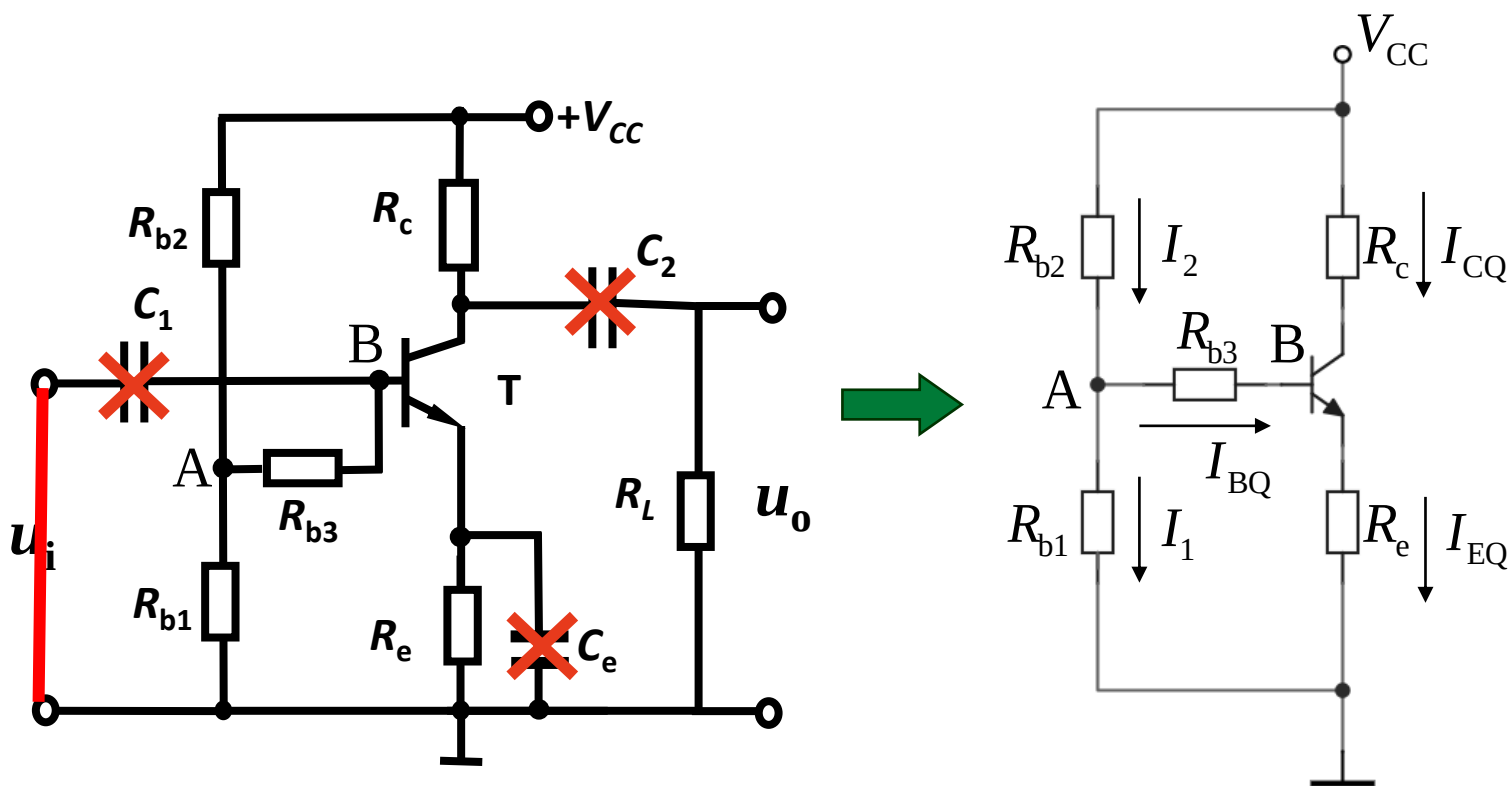
R_{b1} 与 R_{b2} 分压

R_{b3} 两端分别为分压点 A 与晶体管的基极 B



静态工作点稳定的共射放大电路

○ T型偏置式阻容耦合共射放大电路的静态分析



近似计算：

忽略基极电流 I_{BQ} ，认为 $U_{BQ} = U_A$ ；

$$I_{CQ} \approx I_{EQ}；$$

$$U_{BQ} = U_A = kV_{CC} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

$$U_{EQ} = R_e I_{EQ}$$

$$U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} = 0.7V$$

$$I_{EQ} = I_{CQ}$$

$$U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ}$$

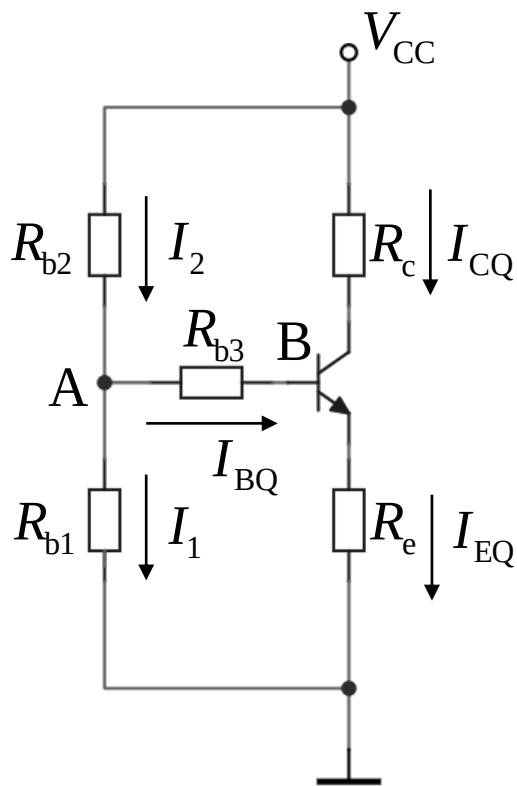
$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$$

原作者：b站up主-这个ximo不太冷

静态工作点稳定的共射放大电路

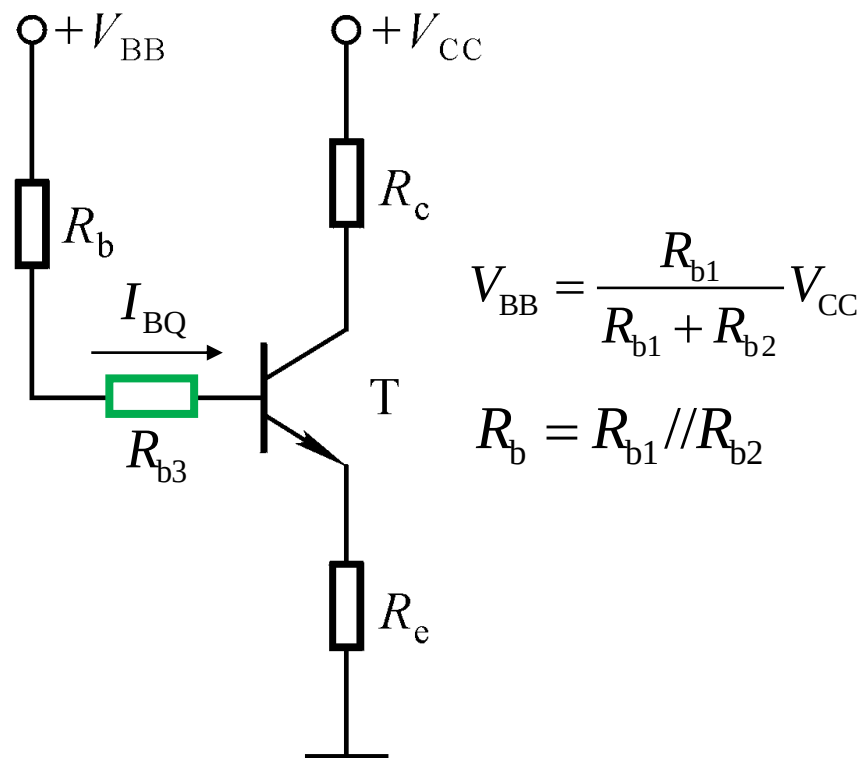
○ T型偏置式阻容耦合共射放大电路静态分析的输入回路等效算法

与分压偏置式阻容耦合共射放大电路输入回路的等效回路的关系：



对A点输出进行戴维南等效变换
(以 U_A 为输出电压, I_{BQ} 为输出电流)

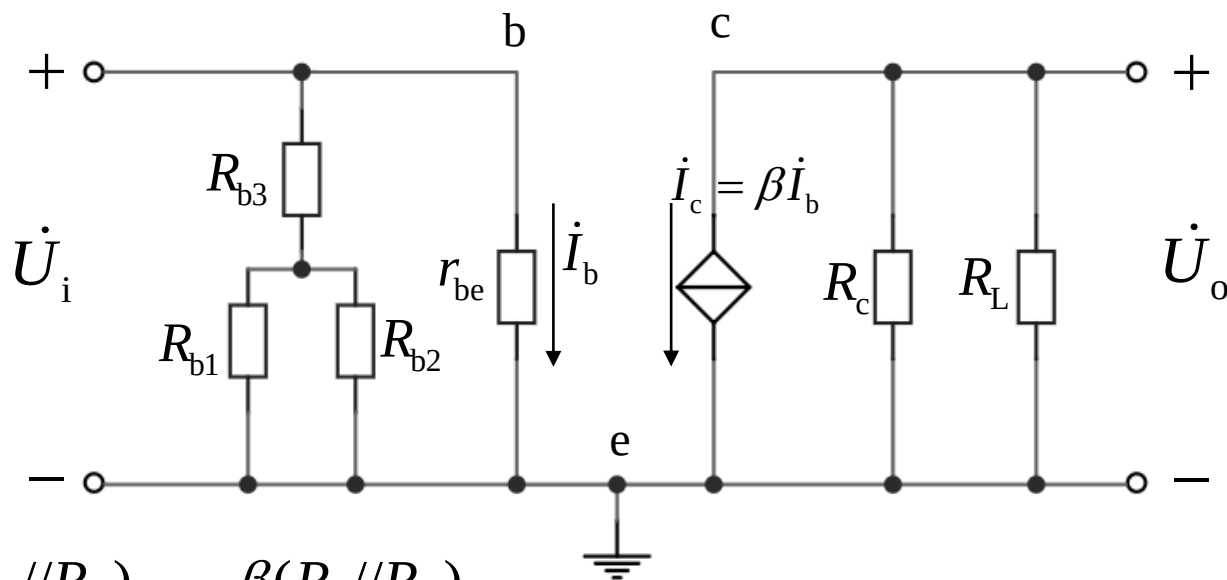
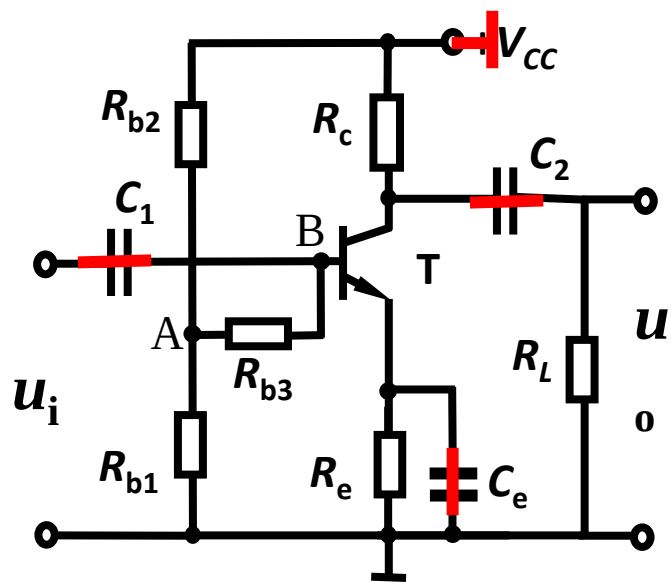
注：
也可以直接对B点输出进行戴维南等效变换
结果相同



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

静态工作点稳定的共射放大电路

T型偏置式阻容耦合共射放大电路的动态分析



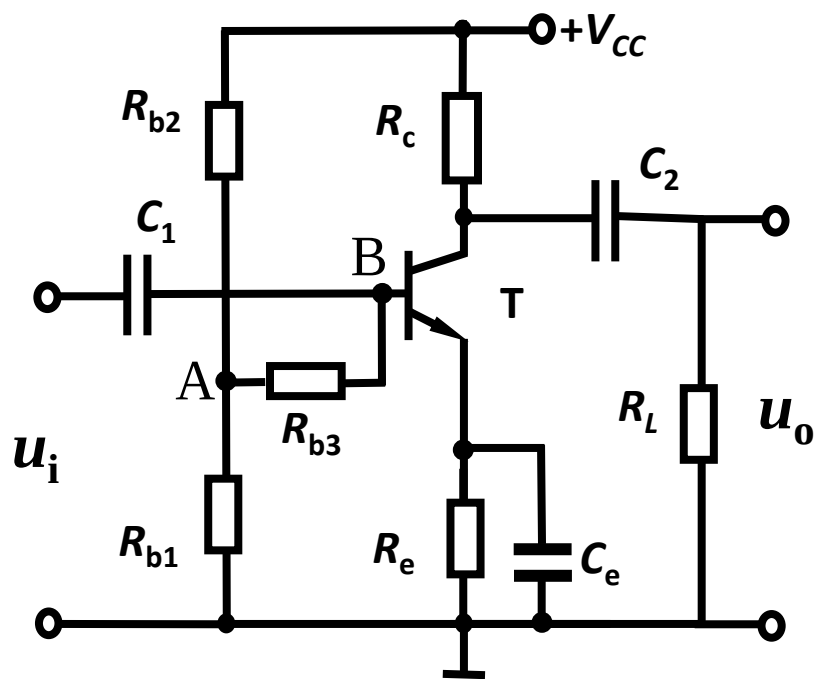
$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{r_{be} \dot{I}_b} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = [R_{b3} + (R_{b1} // R_{b2})] // r_{be}$$

$$R_o = R_c$$

静态工作点稳定的共射放大电路

○ T型偏置式阻容耦合共射放大电路



T型偏置式共射放大电路的特点：

静态工作点只取决于 R_{b1} 与 R_{b2} 分压；

输入电阻为 $R_{b3} + (R_{b1} // R_{b2})$ ；

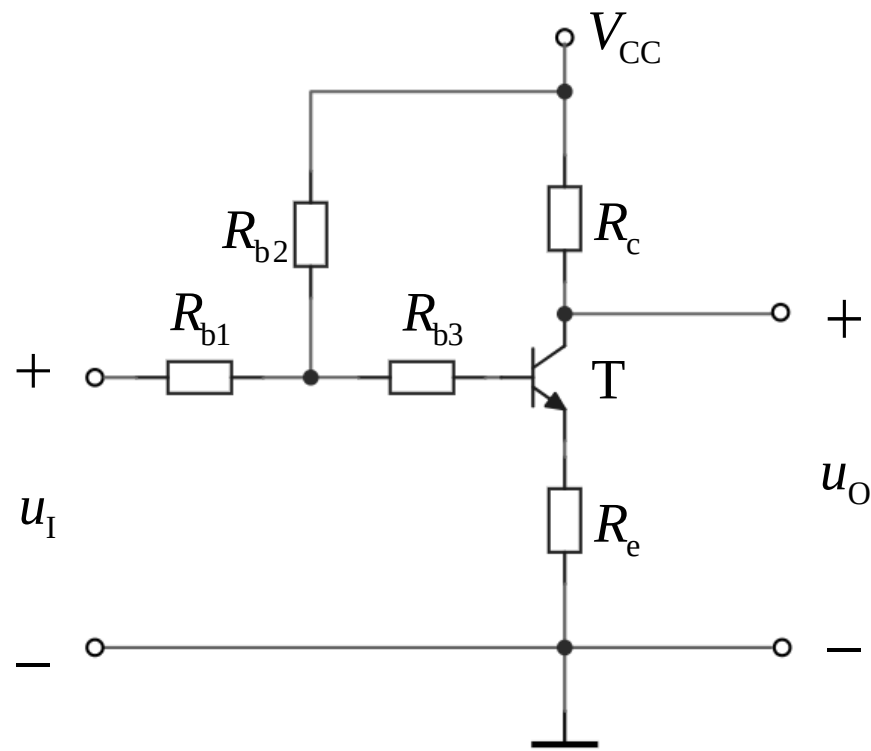
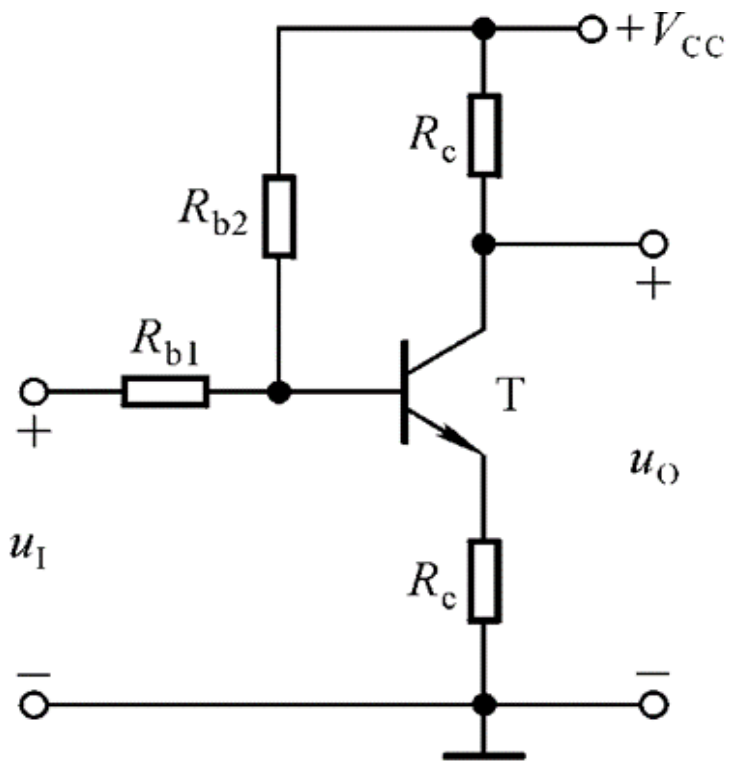
因此可以在设置合适的静态工作点的同时，

保证输入电阻的性能要求；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

静态工作点稳定的共射放大电路

静态工作点稳定的直接耦合共射放大电路示例



放大电路静态工作点的稳定

○ 放大电路的静态工作点小结

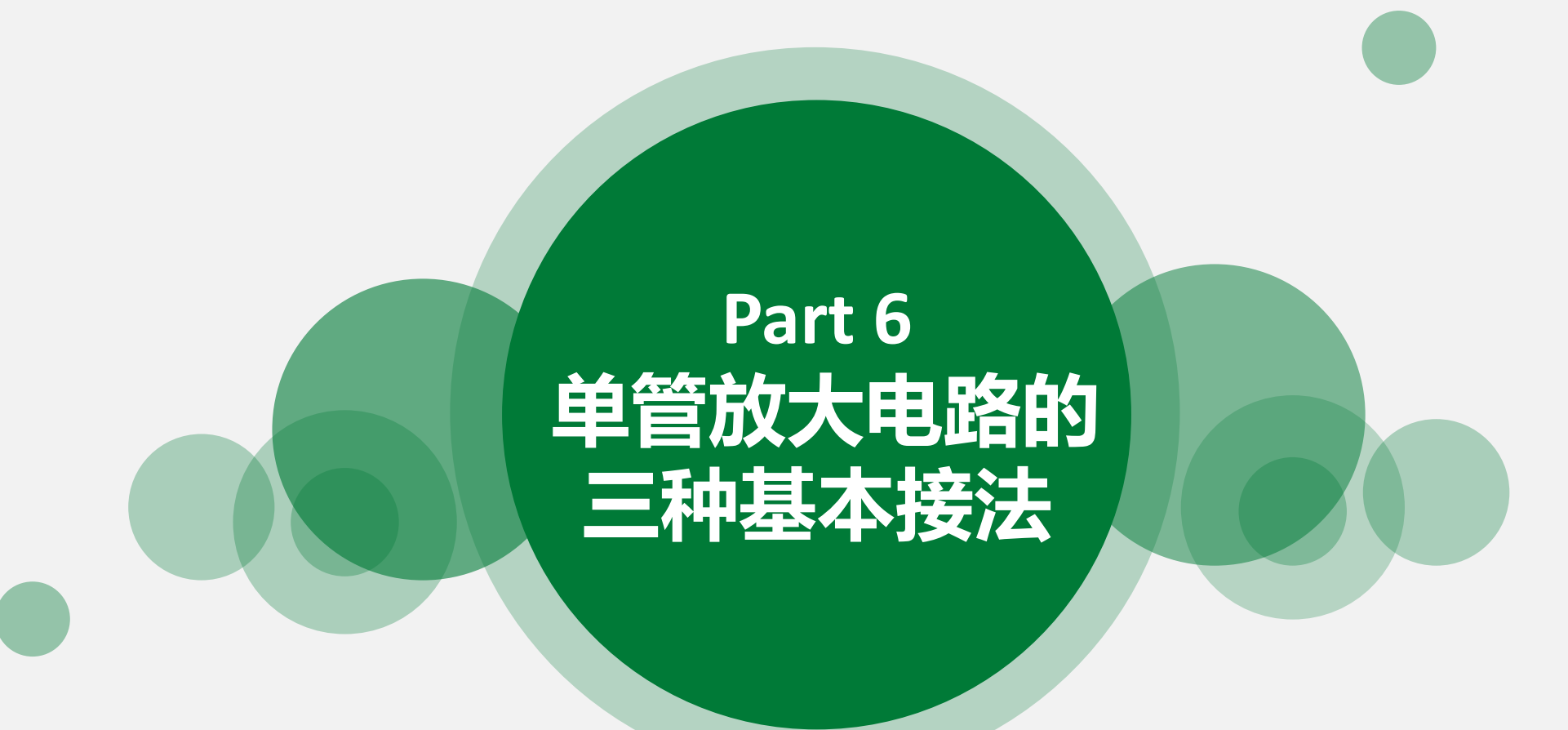
- 静态工作点最基本的要求是在无输入信号作用时晶体管工作在放大区；
- 从增大最大不失真输出电压，防止截止与饱和失真的角度，静态工作点的管压降 U_{CEQ} 应处于动态交流负载线的中点处最佳，不能过于靠近饱和区或截止区；
- 静态工作点除了要设置地合适，还要保证一定的稳定性，抑制由于晶体管参数变化或外界干扰引起的偏移，一般可通过引入直流负反馈（例如增加发射极电阻）实现；

几种典型的基本放大电路

小结

- 一定不要去直接背前面的这些电路图以及它们静态分析和动态分析的结果，复习时将此ppt中的这些典型电路当作例题，重新自测一遍；
- 要求能够根据电路结构识别出几种静态工作点稳定的放大电路，熟悉它们的分析方法（特别是静态分析）；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 6 单管放大电路的 三种基本接法

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

晶体管单管放大电路的三种基本接法

○ 共射、共集、共基

前面的部分我们以共射放大电路为例探讨了放大电路的工作原理、分析方法、静态工作点与动态参数、失真情况等，可以总结晶体管能够对动态交流信号放大的原理：

$$\Delta u_{BE} \rightarrow \Delta i_B \rightarrow \Delta i_C \rightarrow \Delta u_{CE}$$

因此，放大电路还可以有另外两种接法：

共集——基极输入，发射极输出，输入回路与输出回路公共端为集电极；

共基——发射极输入，集电极输出，输入回路与输出回路公共端为基极；

晶体管单管放大电路的三种基本接法

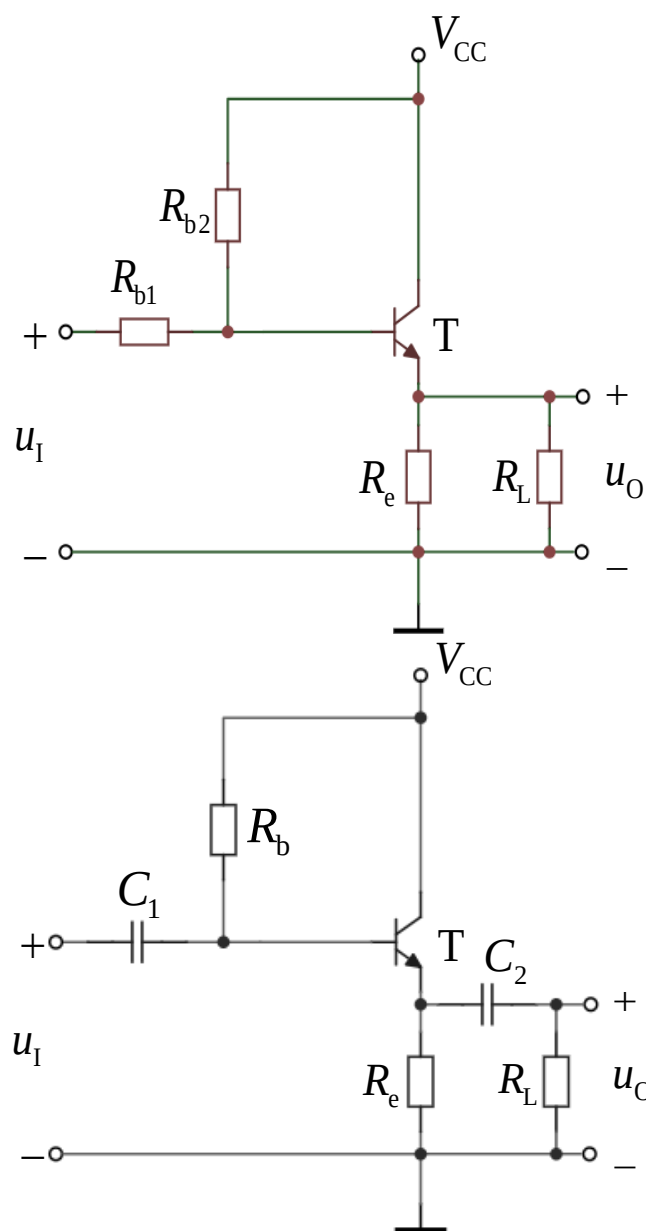
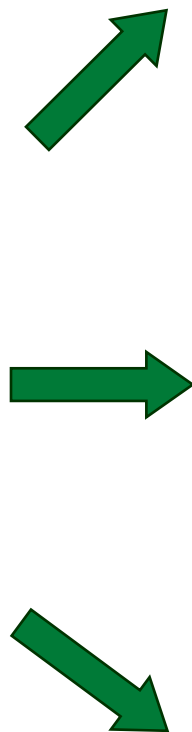
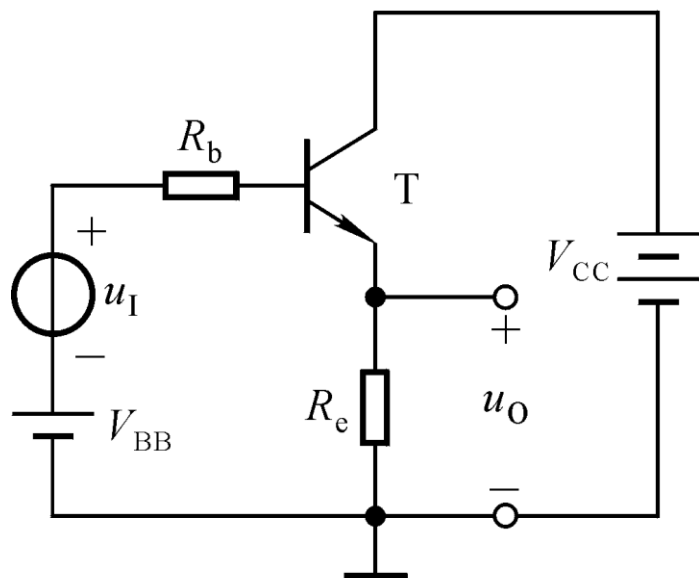
○ 共射放大电路动态参数的特点

- ①电压放大倍数为负，输入输出反相，具有一定的电压放大能力；
- ②输入电阻的表达式只含有 b-e 侧即输入侧的项，与 c 侧无关；输入电阻与负载无关；
- ③输出电阻的表达式只含有 c 侧即输出侧的项，与 b-e侧无关；输出电阻与信号源内阻无关；
- ④即使存在发射极电阻，②与③仍然成立；发射极电阻仅改变电压放大倍数与输入电阻；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

晶体管单管放大电路的三种基本接法

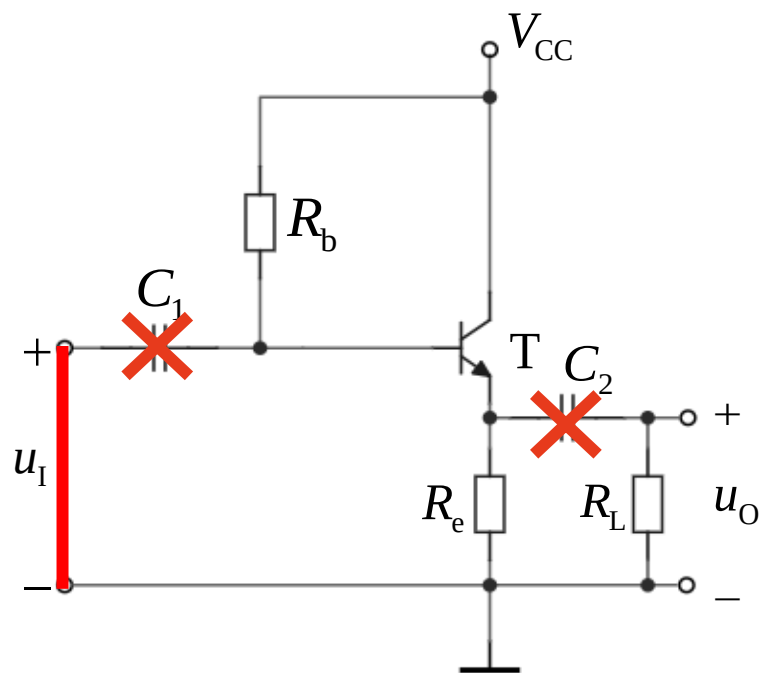
基本共集放大电路



..... (其他如静态工作点稳定电路)

晶体管单管放大电路的三种基本接法

共集放大电路的静态分析



以阻容耦合型为例
其余自测

$$\frac{V_{CC} - U_{BQ}}{R_b} = I_{BQ}$$

$$U_{EQ} = R_e I_{EQ}$$



$U_O = U_{EQ}$ (输出电压的静态电位)

$$I_{BQ} : I_{CQ} : I_{EQ} = 1 : \beta : 1 + \beta$$

$$U_{BEQ} = U_{BQ} - U_{EQ} = 0.7V$$

$$U_{CQ} = V_{CC}$$

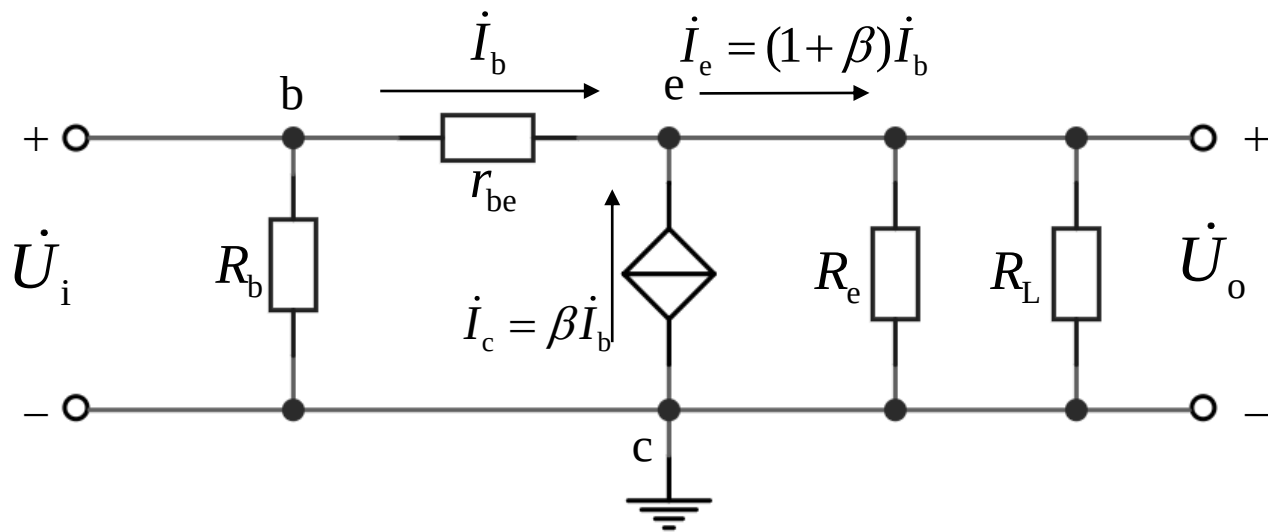
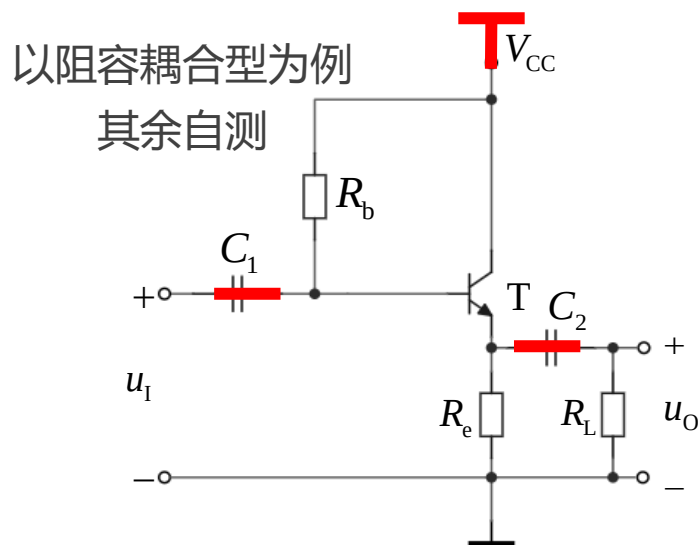
$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ}$$

除输出电压位置变化之外，其余思路与过程没有区别；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
 课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

晶体管单管放大电路的三种基本接法

共集放大电路的动态分析



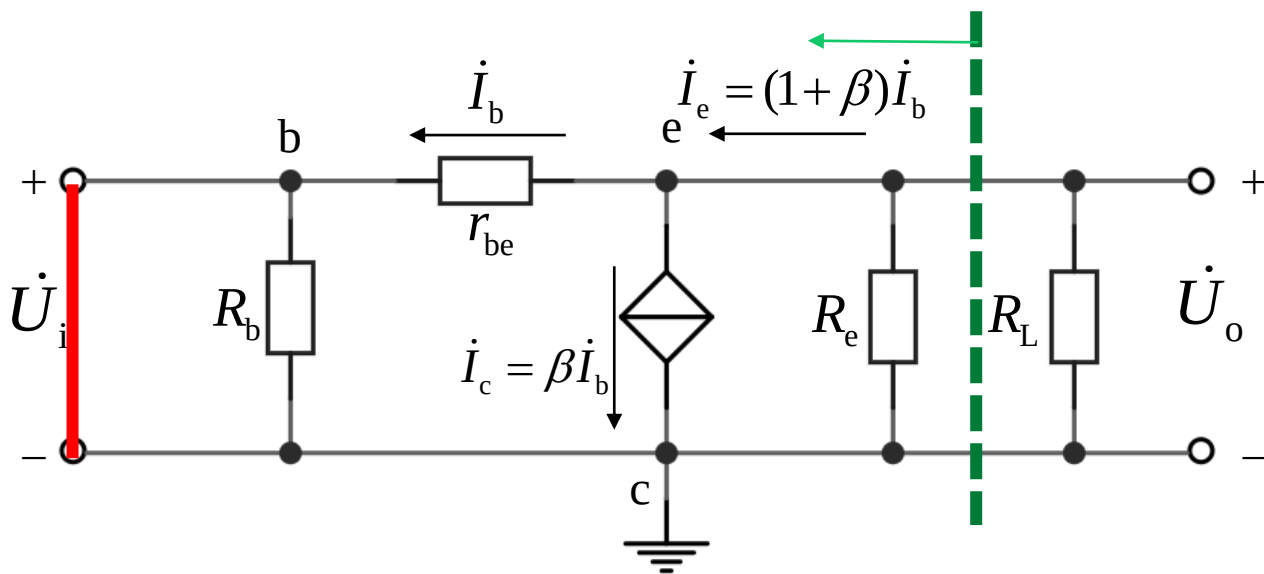
$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1+\beta)\dot{I}_b(R_e//R_L)}{r_{be}\dot{I}_b + (1+\beta)\dot{I}_b(R_e//R_L)} = \frac{(1+\beta)(R_e//R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_e//R_L)}$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_b // \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b} = R_b // \frac{r_{be}\dot{I}_b + (R_e//R_L)(1+\beta)\dot{I}_b}{\dot{I}_b} = R_b // [r_{be} + (1+\beta)(R_e//R_L)]$$

$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

晶体管单管放大电路的三种基本接法

共集放大电路的动态分析——求解输出电阻



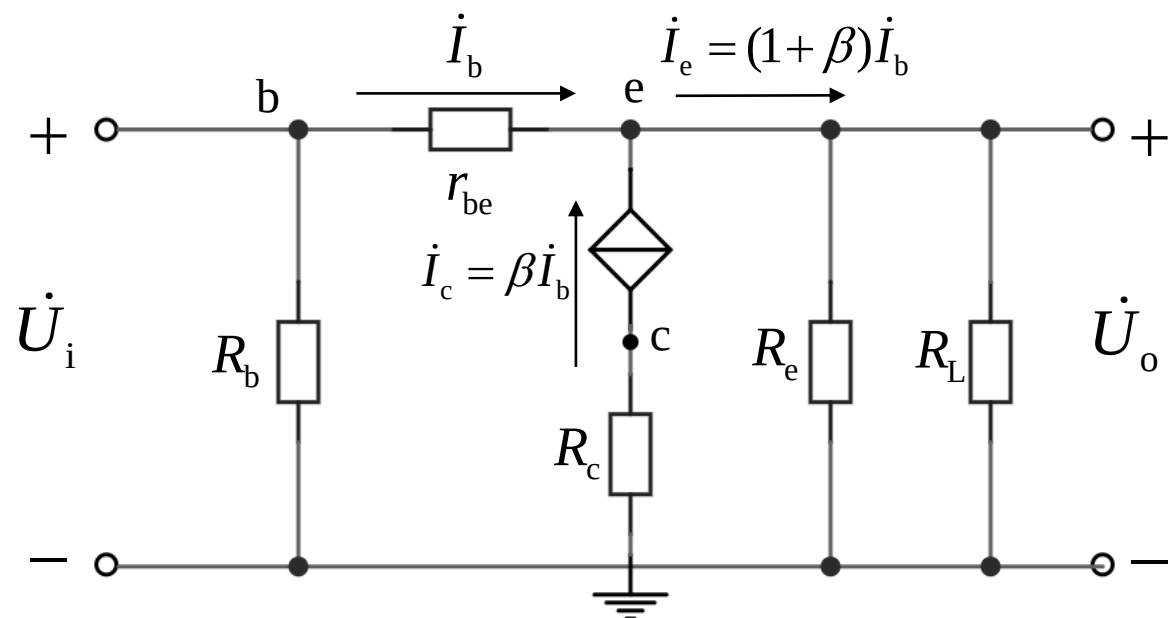
$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

再次强调求解输出电阻的过程：

将独立电压源短路后，受控源仍然保留，从输出端口外施电源往里看，假设受控电流源存在电流，则受控电流源电流、 r_{be} 电流、 R_e 电流应满足 $\beta : 1 : 1 + \beta$ 的关系，且方向如图所示； R_b 被短路掉，而按照图示从输出端外施电源的电流流向，这样的假设是成立的，即受控电流源仍然存在；输出电阻是将原电路的独立源置零后从输出端口向里看的等效电阻（相当于“输入电阻”），此时干路电流为 I_e ，而流过 r_{be} 的电流是 I_b ，因此，输入侧即 b 侧的电阻 r_{be} 对于输出侧即 e 侧来说，要除以 $(1 + \beta)$ ；

晶体管单管放大电路的三种基本接法

拓展——含有集电极电阻的共集放大电路的动态分析



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta)\dot{I}_b(R_e // R_L)}{r_{be}\dot{I}_b + (1 + \beta)\dot{I}_b(R_e // R_L)} = \frac{(1 + \beta)(R_e // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)}$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_b // \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b} = R_b // \frac{r_{be}\dot{I}_b + (R_e // R_L)(1 + \beta)\dot{I}_b}{\dot{I}_b} = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)]$$

$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_e // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

电路理论中有讲过，与电流源串联的电阻“无用”，即不影响电流源所在支路的电流；动态参数不变；

因此，共集放大电路动态分析时，集电极与地之间的集电极电阻可以忽略！

晶体管单管放大电路的三种基本接法

思考：
如何应用共集放大电路的特点？

共集放大电路动态参数的特点

①电压放大倍数为正（输入输出同相）且近似为1，因此共集放大电路也称为“射极跟随器”；

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1+\beta)\dot{I}_b(R_e//R_L)}{r_{be}\dot{I}_b + (1+\beta)\dot{I}_b(R_e//R_L)} = \frac{(1+\beta)(R_e//R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_e//R_L)} \quad (1+\beta)(R_e//R_L) \gg r_{be}$$

②输入电阻的表达式含有 e 侧即输出侧的项，共集放大电路的输入电阻与负载有关；且输入电阻一般较大；

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_b // \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b} = R_b // \frac{r_{be}\dot{I}_b + (R_e//R_L)(1+\beta)\dot{I}_b}{\dot{I}_b} = R_b // [r_{be} + (1+\beta)(R_e//R_L)]$$

③输出电阻的表达式含有 b 侧即输入侧的项，共集放大电路的输出电阻与信号源内阻有关；
且由于并联项中输入侧归算除以 $(1+\beta)$ 导致并联的电阻很小，共集放大电路的输出电阻一般较小；

$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

（本页给出的表达式只是基于前面的示例电路，不代表所有，但结论具有普遍性）

晶体管单管放大电路的三种基本接法

○ 共集放大电路动态参数求解——输入电阻与输出电阻

共集放大电路的输入电阻与输出侧即e侧有关，求解时，从输入端往里看，即从左往右看，将右侧的电阻逐一向左边等效，e侧的项归算到b侧要乘以 $(1+\beta)$ ；

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_b // \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b} = R_b // \frac{r_{be}\dot{I}_b + (R_e // R_L)(1+\beta)\dot{I}_b}{\dot{I}_b} = R_b // [r_{be} + (1+\beta)(R_e // R_L)]$$

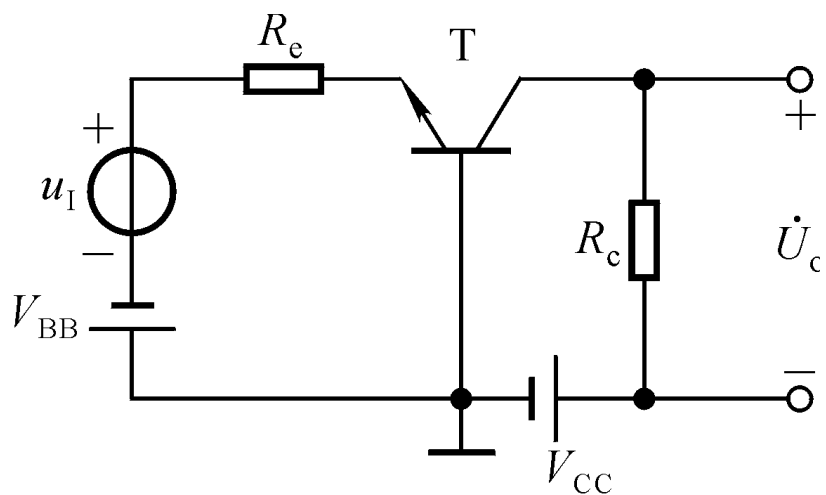
共集放大电路的输出电阻与输入侧即b侧有关，求解时，将独立源即交流电压输入短路掉（保留信号源内阻），从输出端往里看，即从右往左看，将左侧的电阻逐一向右边等效，b侧的项归算到e侧要除以 $(1+\beta)$ ；

$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

(本页给出的表达式只是基于前面的示例电路，不代表所有，但求解方法具有通用性)

晶体管单管放大电路的三种基本接法

基本共基放大电路

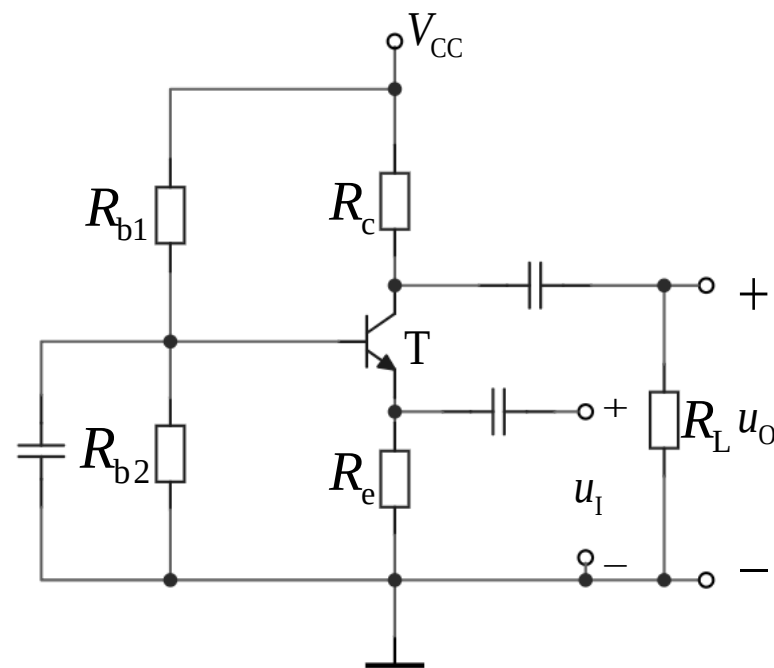


以典型应用电路为例分析



本例为静态工作点稳定

一般为保证足够电压增益
基极加大旁路电容

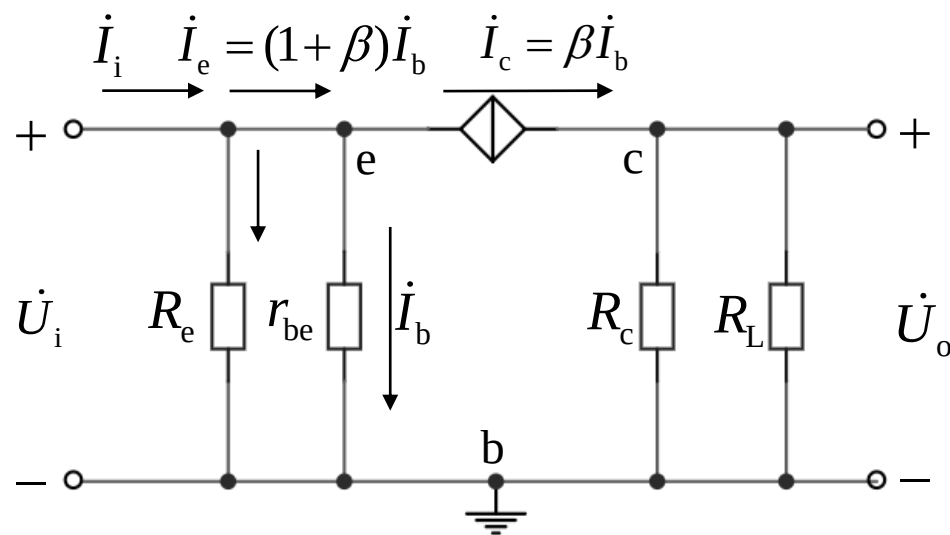
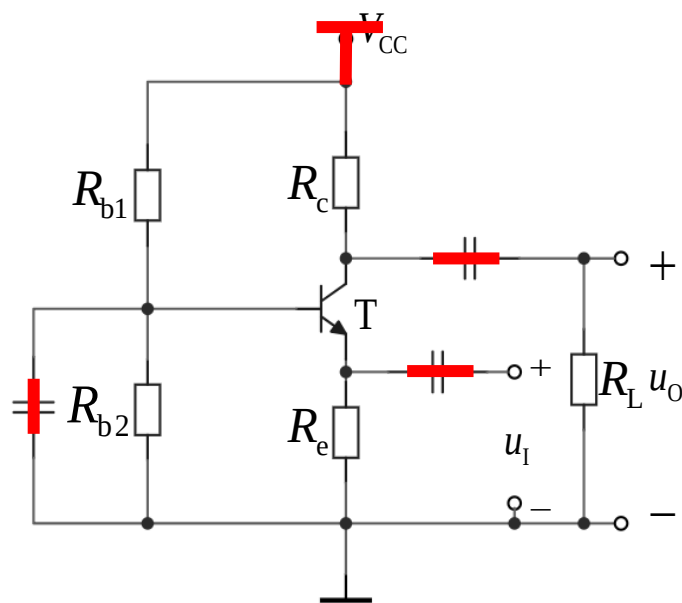


本例的静态工作点分析与前面的分压偏置式共射放大电路完全一致，此处不展开讨论；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
 课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

晶体管单管放大电路的三种基本接法

共基放大电路的动态分析



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{r_{be} \dot{I}_b} = \frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{r_{be} \dot{I}_b}{(1 + \beta) \dot{I}_b + \frac{r_{be} \dot{I}_b}{R_e}} = \frac{r_{be}}{(1 + \beta) + \frac{r_{be}}{R_e}}$$

$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_c$$

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

思考：

共基放大电路输入电阻很小，
具有什么缺点？

什么场合可以应用共基放大电路？

晶体管单管放大电路的三种基本接法

○ 共基放大电路的特点

①电压放大倍数为正（输入输出同相），大小与共射相当，但不具有电流放大能力；

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{r_{be} \dot{I}_b} = \frac{\beta (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

②输入电阻的表达式仅含有 b-e 侧即输入侧的项，与 c 侧即输出侧无关；输入电阻与负载无关；
值得注意的是，共基放大电路的输入电阻往往很小；

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{r_{be} \dot{I}_b}{(1 + \beta) \dot{I}_b + \frac{r_{be} \dot{I}_b}{R_e}} = \frac{r_{be}}{(1 + \beta) + \frac{r_{be}}{R_e}}$$

③输出电阻的表达式仅含有 c 侧即输出侧的项，与 b-e 侧即输入侧无关；输出电阻与信号源内阻无关；
共集放大电路的输出电阻与共射相当；

$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_c$$

④共基放大电路的通频带较宽，中高频特性好；（暂时未推导，记住即可）

（本页给出的表达式只是基于前面的示例电路，不代表所有，但结论具有普遍性）

原作者：b站up主——这个yimo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

晶体管单管放大电路的三种基本接法

三种基本接法小结

	共射	共集	共基
电压放大倍数	输入输出反相	输入输出同相 电压放大倍数约为1	输入输出同相
输入电阻	与输出侧参数无关	与输出侧参数有关 输入电阻较大	与输出侧参数无关 输入电阻较小
输出电阻	与输入侧参数无关	与输入侧参数有关 输出电阻较小	与输入侧参数无关
应用	一般放大	射极跟随器	宽频带

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

晶体管单管放大电路的三种基本接法

例 1

在晶体三极管组成的三种不同组态的放大电路中，_____组态有电压放大作用，_____组态有电流放大作用，_____组态有倒相作用；
_____组态带负载能力强，_____组态向信号源索取的电流小，
_____组态的中高频特性好。

晶体管单管放大电路的三种基本接法

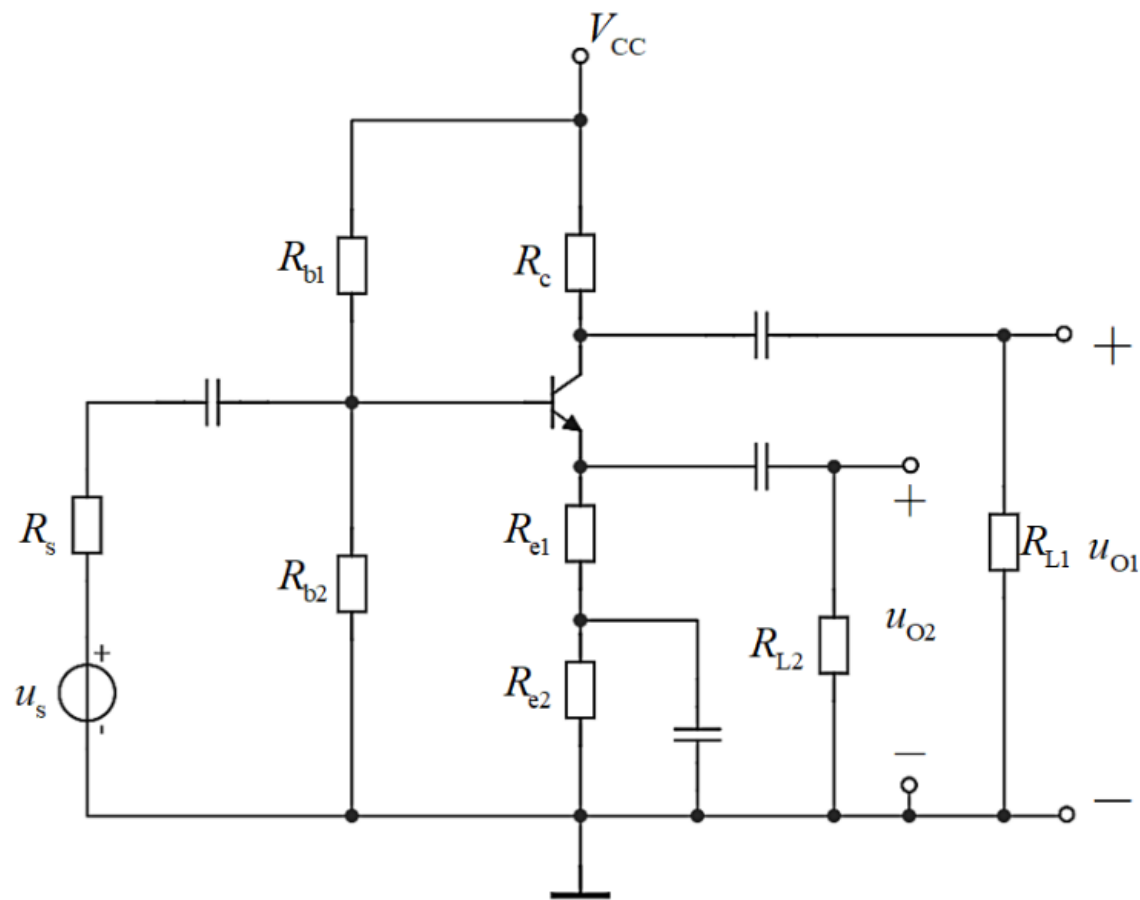
例 2

已知放大电路如图所示；

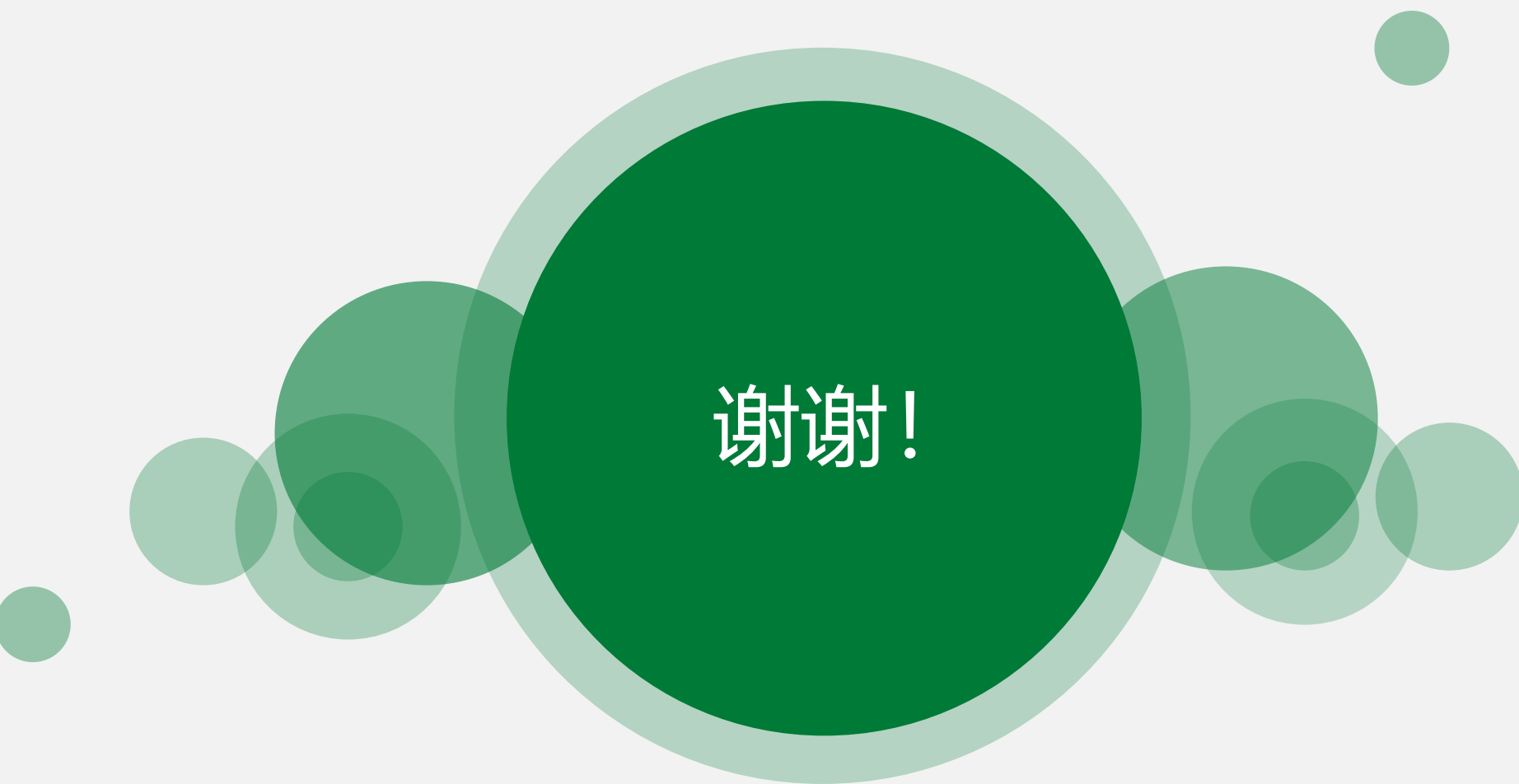
(1) 求解此电路的静态工作点；

(2) 若以 u_{O1} 为输出端，求解 A_u 、 A_{us} 、 R_i 、 R_o ；

(3) 若以 u_{O2} 为输出端，求解 A_u 、 A_{us} 、 R_i 、 R_o ；



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



谢谢！

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

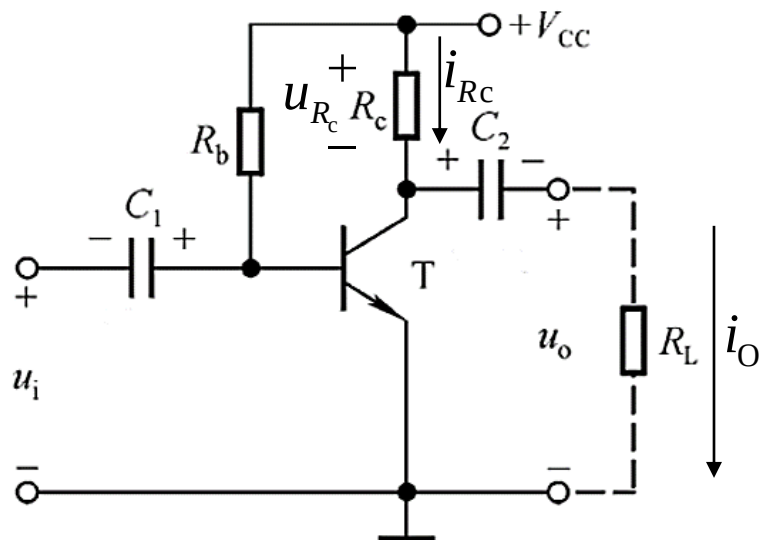


Part 7 功率放大电路

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

功率放大的概念

基本放大电路回顾



动态

$$\Delta u_i \rightarrow \Delta u_{be} \rightarrow \Delta i_b \rightarrow \Delta i_c = i_{cm} \sin \omega t$$

静态
工作
点

共射放大电路
(以阻容耦合为例分析)

静态管压降: $U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c$

静态输出电压 (负载静态电压) : 0

电阻 R_c 上的静态电压: $I_{CQ} R_c = V_{CC} - U_{CEQ}$

静态电流: $I_{R_c} = I_{CQ}$, $I_o = 0$

$$\Delta i_{R_c} = i_{cm} \frac{R_L}{R_c + R_L} \sin \omega t$$

$$\Delta i_o = -i_{cm} \frac{R_c}{R_c + R_L} \sin \omega t$$

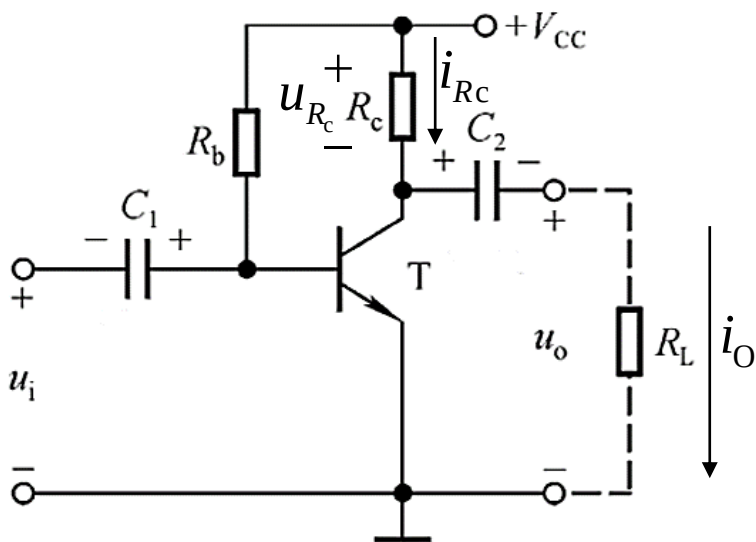
$$\Delta u_o = -\Delta u_{R_c} = -i_{cm} (R_c // R_L) \sin \omega t$$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

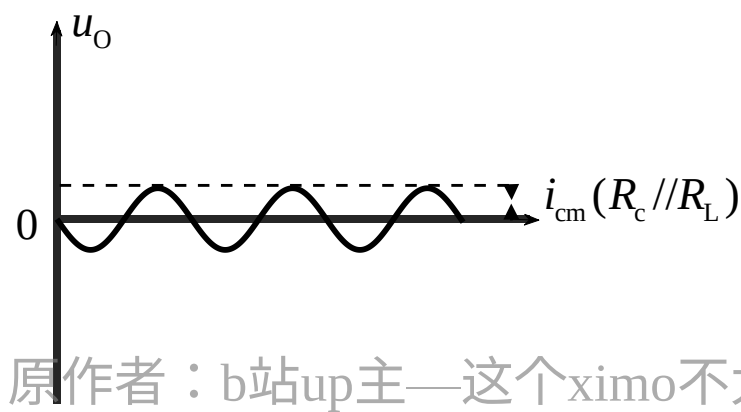
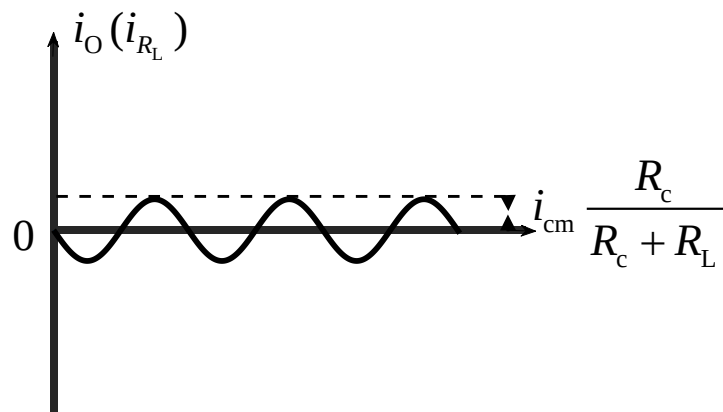
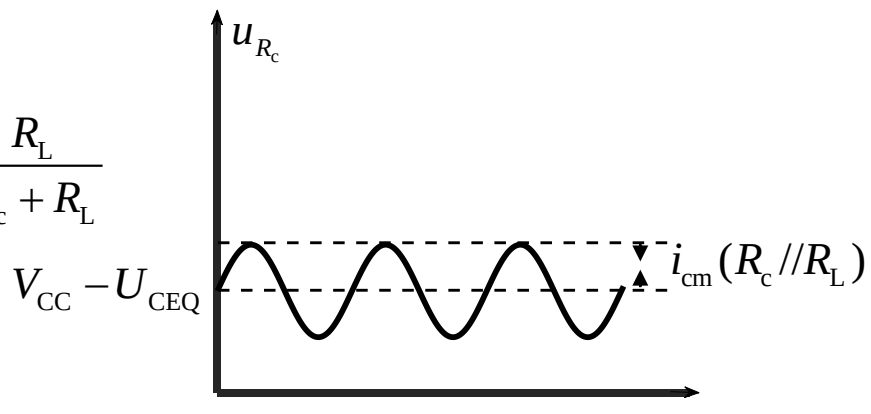
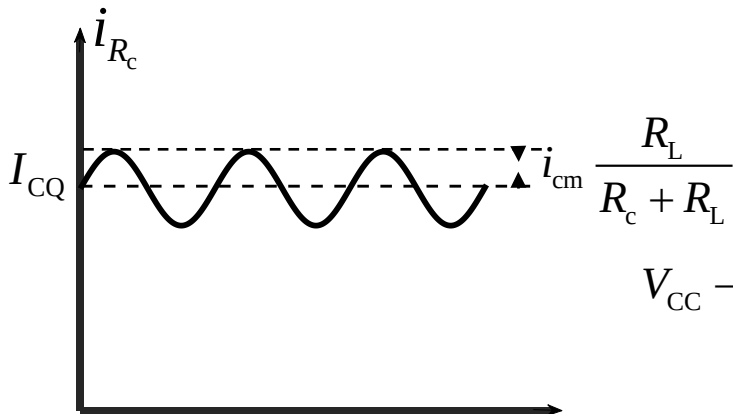
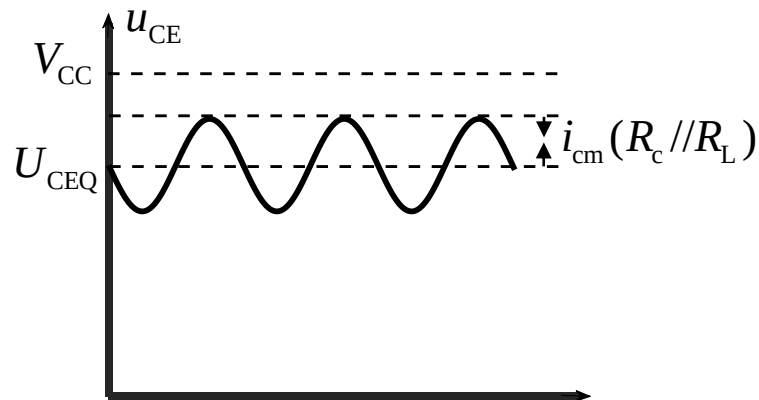
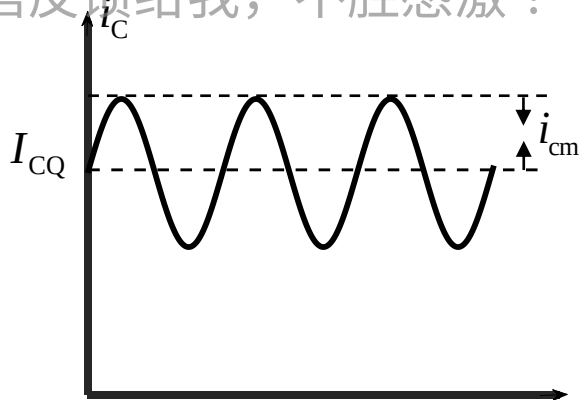
功率放大的概念

输出回路有关物理量



电压与电流波形：

(注意参考方向)



原作者：b站up主—这个ximo不太冷

电路理论基础知识复习

○ 瞬时功率与平均功率

- 瞬时功率： $p(t)=u(t)i(t)$;
- 平均功率： 瞬时功率在一个周期内的平均值；——→ 平均值= “面积（积分）除以时间跨度”

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)i(t)dt$$

- 当电压与电流均是带有直流分量的交流正弦波，即 $u(t)=U_0+\Delta u(t)$, $i(t)=I_0+\Delta i(t)$;

$$P = U_0 I_0 + U_0 \left[\frac{1}{T} \int_0^T \Delta i(t) dt \right] + I_0 \left[\frac{1}{T} \int_0^T \Delta u(t) dt \right] + \frac{1}{T} \int_0^T \Delta u(t) \Delta i(t) dt = U_0 I_0 + UI = \text{直流功率} + \text{交流功率}$$

均为零
(正负面积抵消)

对于电阻元件（电压电流同相）
交流正弦波的平均功率为 $P=UI$;
U 和 I 为交流量有效值;

U₀ 和 I₀ 为电压与电流的直流分量
U 和 I 为电压与电流的交流分量的有效值
虽然都是大写，
但注意两者区别！

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

功率放大的概念

放大电路的功率关系

集电极电流的交流分量： $\Delta i_c = i_{cm} \sin \omega t$, 有效值 $I_c = \frac{i_{cm}}{\sqrt{2}}$

晶体管平均功率： $P_T = \frac{1}{T} \int_0^T u_{CE}(t) i_c(t) dt = U_{CEQ} I_{CQ} - I_C \cdot I_C (R_c // R_L)$

思考：
为什么这里交流功率的部分是负号？
(电压与电流交流分量反相)

电阻 R_c 的平均功率： $P_{R_c} = \frac{1}{T} \int_0^T u_{R_c}(t) i_{R_c}(t) dt = (V_{CC} - U_{CEQ}) I_{CQ} + I_C \frac{R_L}{R_c + R_L} \cdot I_C (R_c // R_L)$

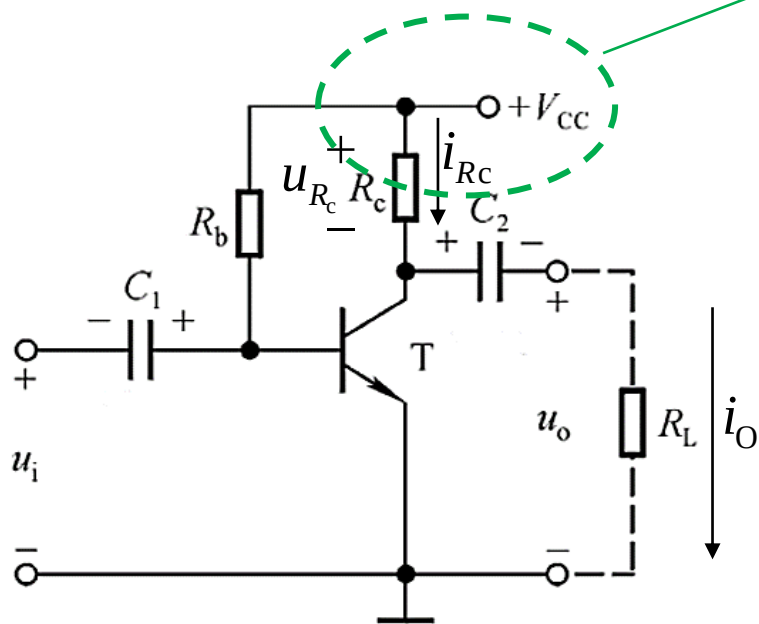
负载电阻的平均功率即输出功率： $P_O = P_{R_L} = I_C \frac{R_c}{R_c + R_L} \cdot I_C (R_c // R_L)$

晶体管平均功率、集电极电阻 R_c 平均功率、负载电阻平均功率之和满足：

$$P_T + P_{R_c} + P_O = V_{CC} I_{CQ}$$

功率放大的概念

电源功率



电源的输出电流 = 集电极电阻 R_c 电流 + 基极电阻 R_b 电流；

电源的电压为 V_{CC} ，为直流量即定值；

根据前面的分析，流过集电极电阻的电流为静态值叠加交流分量，静态值为 I_{CQ} ，交流分量为集电极动态电流 Δi_c 的分流；

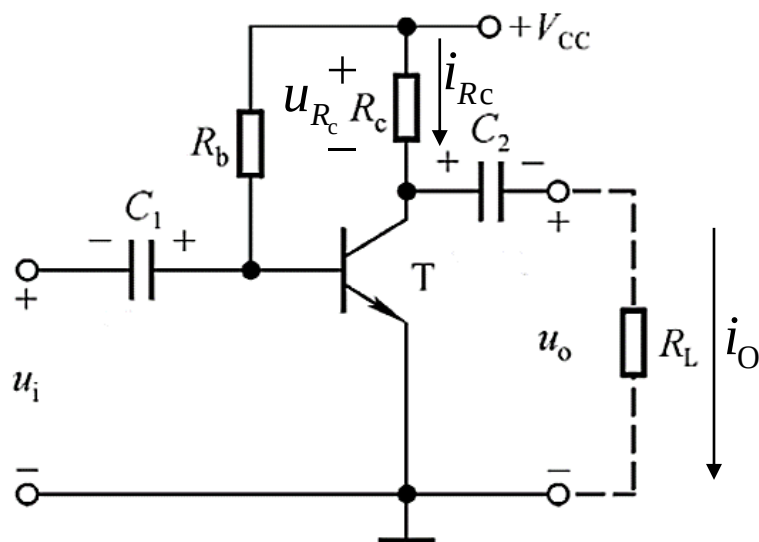
流过基极电阻的电流也是静态值叠加交流分量的形式，静态值为 I_{BQ} ，交流分量为交流等效电路中 R_b 所在支路的电流；

根据前面推导平均功率的表达式，电源功率（即电源的平均功率）：

$$P_V = V_{CC} I_{CQ} + V_{CC} I_{BQ} \xrightarrow[\text{忽略偏置电路消耗的功率}]{\text{假设静态基极电流很小可以忽略}} P_V \approx V_{CC} I_{CQ}$$

功率放大的概念

○ 放大电路放大的本质



根据前面的分析，对于如图所示的共射放大电路，基极电流忽略不计时，有以下能量（功率）关系：

直流电源功率 = 晶体管耗散功率 + 集电极电阻功率 + 输出功率（负载功率）

因此，功率实质上是守恒的（忽略损耗），输出功率即负载上的交流功率的来源并不是晶体管将输入侧交流信号源的功率直接去放大，而是通过晶体管物理量的变化，去控制能量的变化，因而将直流电源的能量转换为负载所需的能量；

功率放大的概念

○ 放大电路放大的本质

总结：

无论是共射（既放大电流又放大电压）、共集（只放大电流）还是共基（只放大电压），以及包括对应的场效应管放大电路，放大电路都能够通过晶体管/场效应管对能量的控制，实现直流电源能量向输出的交流功率的转换，实现功率的放大（负载的输出功率与信号源的输入功率相比较）；因此放大电路放大的特征是指功率放大，功率放大的本质是能量的控制与变换，能够控制能量的元器件称为有源元件（需要直流电源才能工作）；

功率放大的概念

思考：

较重的负载指的是什么意思？
如果是纯电阻负载电阻阻值小还是大？

○ 功率放大电路

根据前面的分析，事实上任何放大电路都能实现功率的放大；而我们通常提到的即本章讲解的功率放大电路（简称功放），特指的是能够提供较大的功率且具有较优的效率与失真裕度的放大电路，一般作为输出级驱动较重的负载，如最典型的音频放大电路；

因此，功率放大电路的重要性能指标从不同的角度主要分为以下几点：

效率——足够高的效率；

输出功率——足够高的输出功率；

失真裕度——足够大的最大不失真输出电压，且电路失真尽可能小；

功率放大电路

功率放大电路的性能指标

最大输出功率 P_{om} ：负载上可能获得的最大交流功率；

效率 η ：最大输出功率 P_{om} 与直流电源的平均功率 P_V 之比；

最大不失真输出电压 U_{om} ：负载电压不发生很明显的超范围失真（即截止失真与饱和失真）的最大有效值；对于电阻负载， U_{om} 和 P_{om} 的关系为：
$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} ;$$

电路的非线性失真是固有存在无法完全消除的，难以用一个明确的数值指标来衡量，但在分析时仍然需要考虑；

功率放大电路的特点与分类

○ 功率放大电路的分类——按照晶体管的工作状态划分

甲类：在输入信号的一个周期内晶体管始终导通，一直处于放大区，即导通角为 360° ；

乙类：在输入信号的一个周期内晶体管只有一半时间导通，导通角为 180° ；

甲乙类：在输入信号的一个周期内晶体管的导通角大于 180° 小于 360° ；

丙类：晶体管导通角大于 0 小于 180° ；

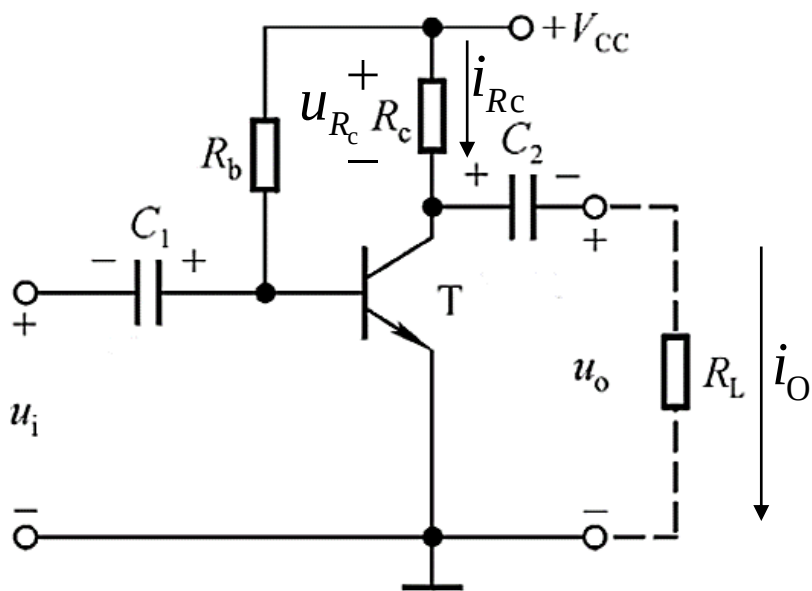
丁类：晶体管工作在开关状态，截止或饱和



射频电路或电力电子内容，
不是我们本章关注重点

甲类功放

共射放大电路作为功率放大电路的缺点



根据前面的分析，对于这样一个阻容耦合共射放大电路，应属于甲类功率放大电路，这个电路作为功率放大电路有以下缺点：

①存在较大的静态功耗——由于晶体管始终导通，即便没有交流信号输入，都存在着晶体管与集电极电阻的静态功耗；

②效率很低——即使考虑必须存在的晶体管功耗，动态时集电极电流的变化量并没有全部传递给负载输出电流的变化量，而是由于集电极电阻的存在并联分流，即集电极电阻“抢夺”了一部分属于负载电阻的交流功率；

③带负载能力较差——由于要设置合适的静态工作点通常集电极电阻不能太小，而共射放大电路的输出电阻正是集电极电阻；当后级带有较重即阻值很小的负载时，难以稳定输出电压；

甲类功放

○ 甲类功放的共性问题

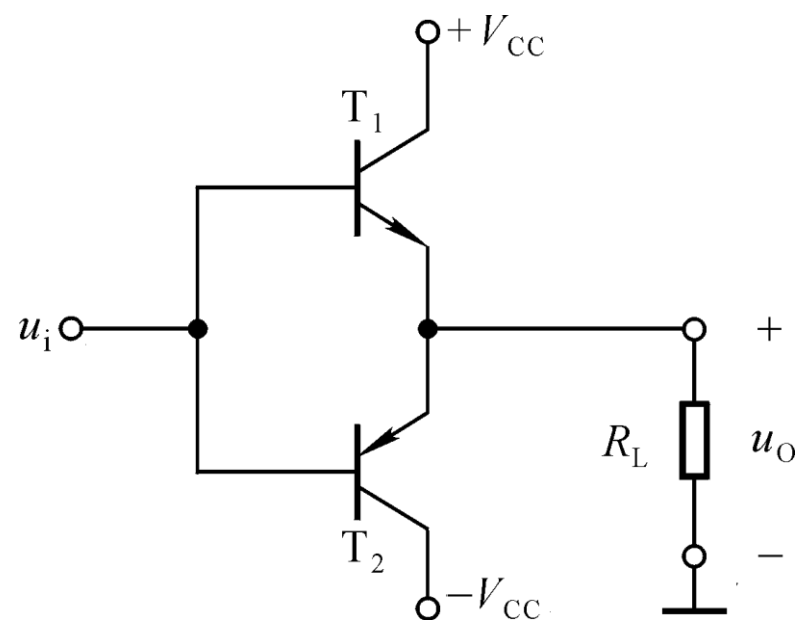
根据对变压器耦合功放电路的分析可见，即使是通过变压器的耦合作用实现阻抗匹配，去掉了集电极电阻，但是效率最高仍不超过 50%；这是由于在没有输入信号作用时即直流静态时，晶体管处于导通状态，电源仍然要提供能量；

甲类功放的晶体管导通角为 360° ，决定了无论如何提高交流输出功率，直流电源的能量始终有一大部分消耗在晶体管上，因此**功耗高**（电能浪费严重）、**效率低**是甲类功放的共性问题；但是，甲类功放因为始终工作在线性区（保证不失真的前提下），因此信号还原度很高，几乎无失真，特别是小信号；对于一些对音质要求很高的音频放大电路，仍然选用甲类功放；

以音频电路为例即体现在“续航能力”与“音质”的内在矛盾！（trade – off）

乙类功放

一个最典型的乙类功放电路 —— 直接耦合互补输出级 / OCL电路



采用直接耦合方式，即输出不带电容（**Output Capacitorless**）
由两个正负双电源供电的特性对称的射级跟随器（共集接法）
组成；理想情况，两个晶体管交替导通，每个周期内只导通
 180° ，因此称为互补输出或推挽输出方式，属于乙类功放；

思考：

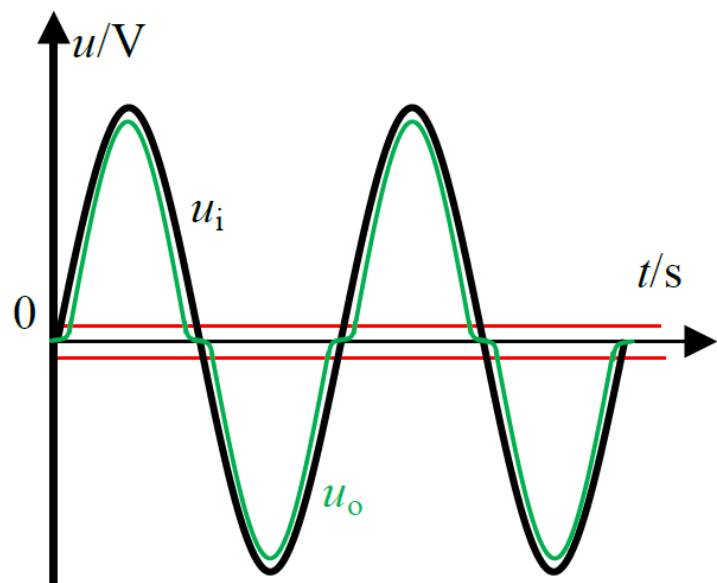
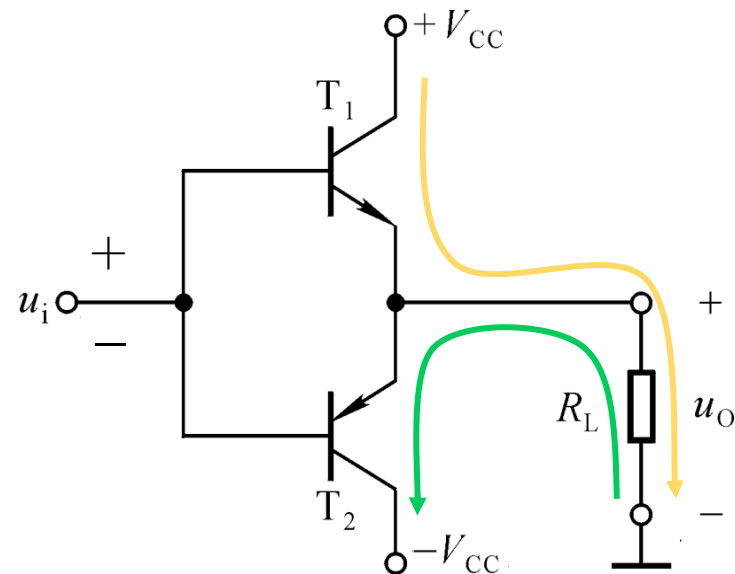
为什么采用共集接法（射极输出）？
（回顾第二章共集放大电路的特点）

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

乙类功放

OCL电路的工作原理



考虑晶体管的开启电压为 0.7V ：

当输入电压 $u_i > 0.7\text{V}$ 时， T_1 管导通， T_2 管截止，此时由于射极输出， $u_o \approx u_i$ （或根据发射结导通电压估算 $u_o \approx u_i - 0.7$ ）；

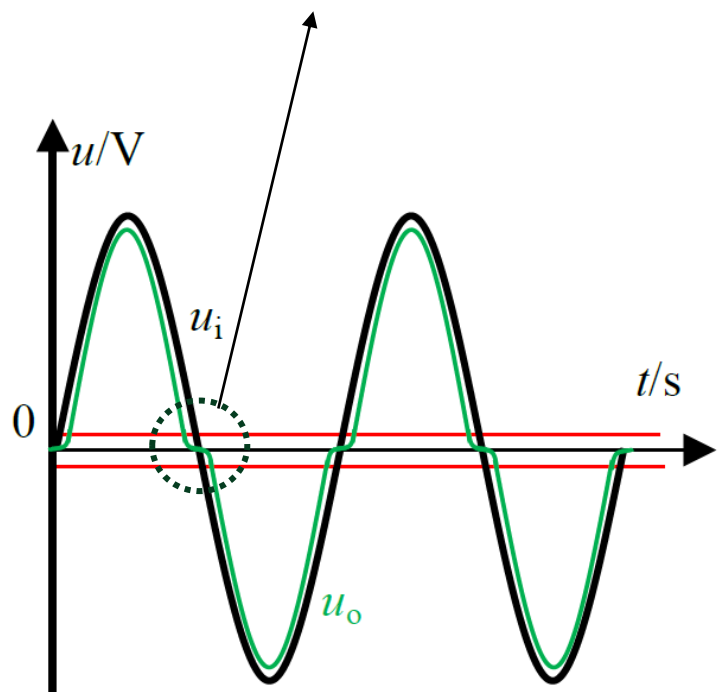
同理，当输入电压 $u_i < -0.7\text{V}$ 时， T_1 管截止， T_2 管导通，此时 $u_o \approx u_i$ （或 $u_o \approx u_i - 0.7$ ）；

当输入电压 $-0.7\text{V} < u_i < 0.7\text{V}$ 时， T_1 管与 T_2 管均截止，此时 $u_o = 0$ ；

输入电压与输出电压波形如图所示；

乙类功放

○ 交越失真



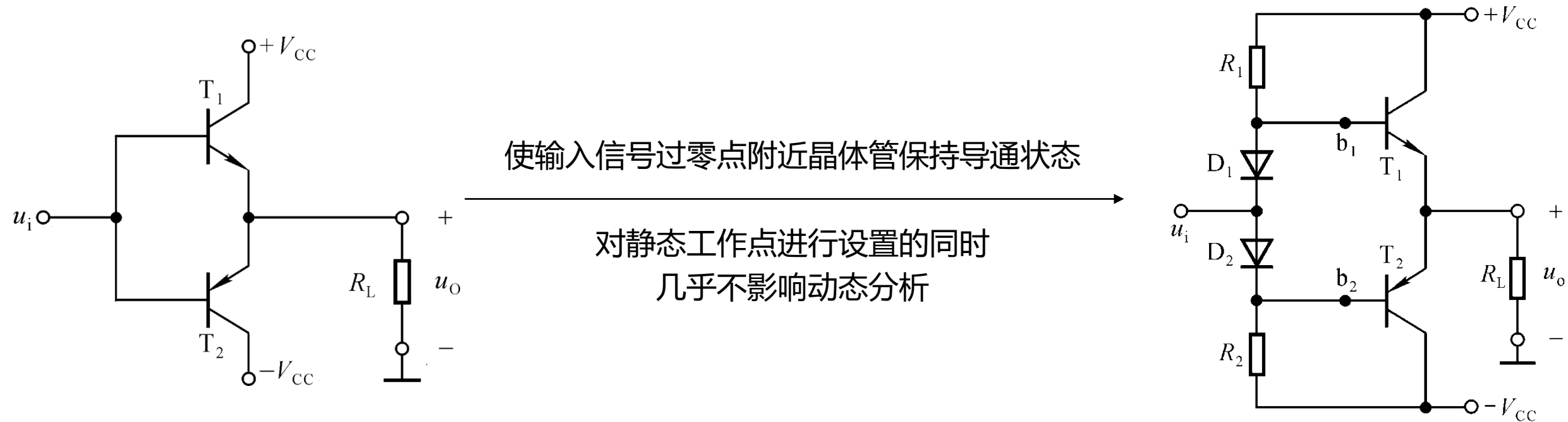
根据前面原理的分析，实际电路中考虑晶体管导通电压时会发生在输入电压过零点附近（从正到负或从负到正的交接）输出电压为零的现象，进而导致输出信号的失真，这种失真称为交越失真；

因此，乙类功放的一个最主要的共性问题便是交越失真现象；

思考：交越失真本质上属于哪种失真？

甲乙类功放

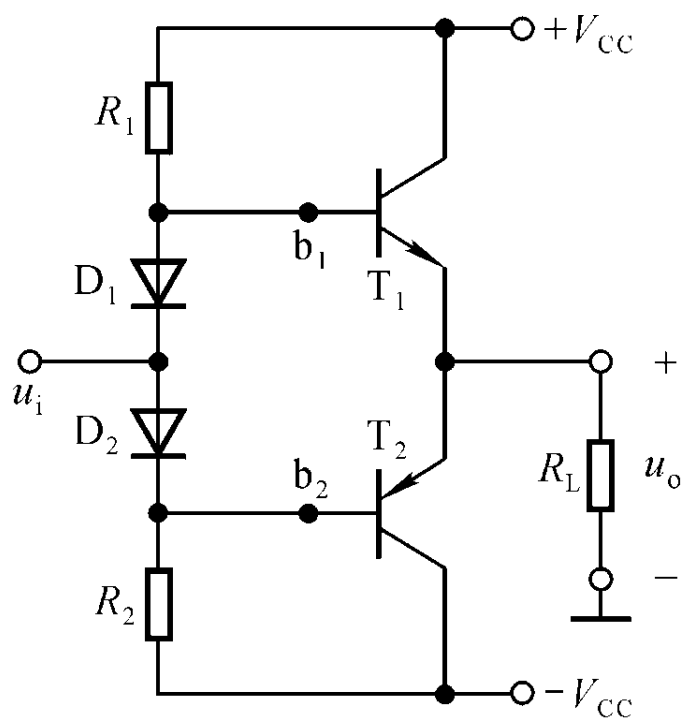
如何消除乙类功放的交越失真



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

甲乙类功放

消除交越失真的OCL电路



思考：

二极管的导通压降和晶体管的开启电压不都是 0.7V 吗？
为什么还要通过调节电流来进行钳位？
(0.7只是计算求解估算，二极管的非线性伏安特性)

原理分析：

静态时：偏置支路 $V_{CC} - R_1 - D_1 - (0) - D_2 - R_2 - -V_{CC}$ ；

通过调节 R_1 、 R_2 的大小来调节支路电流，保证 D_1 与 D_2 两个二极管的导通压降之和略大于 T_1 与 T_2 两个晶体管的发射结的开启电压之和，通过二极管的钳位作用使 T_1 与 T_2 在静态时处于微导通状态（最理想即临界导通）；

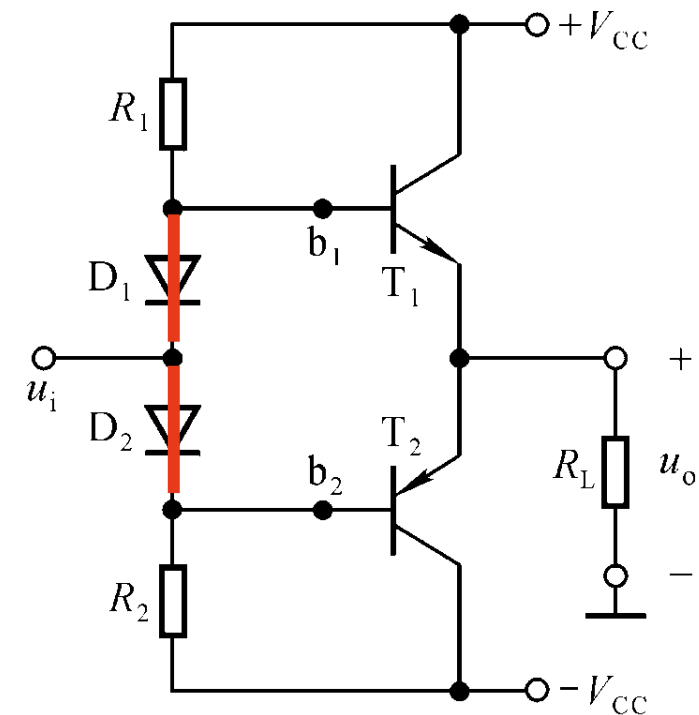
甲乙类功放

思考：

交流输入信号 u_i 可不可以上下移动至 b_1 点或 b_2 点？
(理论上可以)

消除交越失真的OCL电路

交流动态：



二极管导通的动态电阻很小（微变等效模型，伏安特性曲线斜率的倒数），可以近似短路；因此 $\Delta u_{b1} \approx \Delta u_{b2} \approx u_i$ ；

当 $u_i > 0$ 且不断增加时， T_1 仍然保持导通，而 T_2 的发射结电压会减小直至小于开启电压使 T_2 截止；正半周主要是 T_1 导通驱动负载；

当 $u_i < 0$ 且不断减小时， T_1 发射结电压会减小直至小于开启电压而使 T_1 截止，而 T_2 仍然保持导通；负半周主要是 T_2 导通驱动负载；

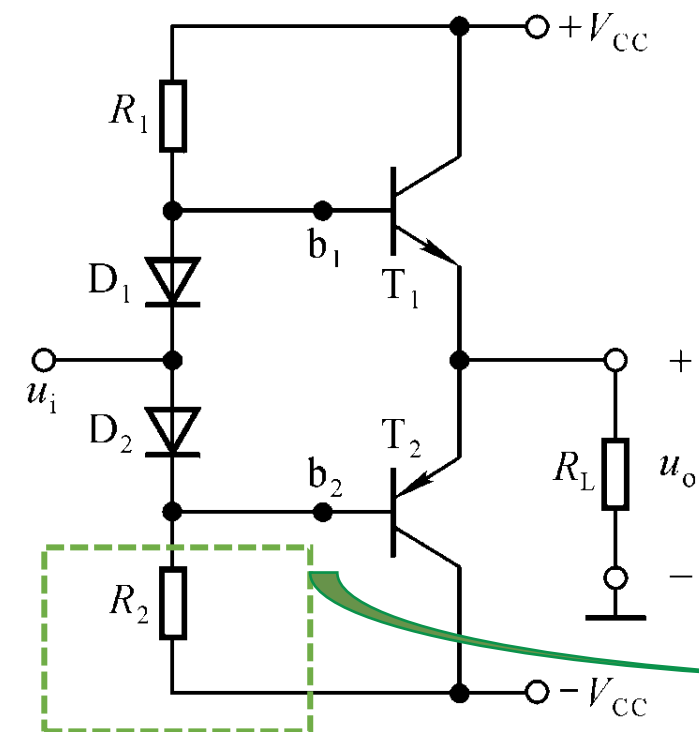
在一个周期内，始终至少有一个晶体管导通实现射级输出满足 $u_o \approx u_i$ ；
每个晶体管导通角略大于 180° ，属于甲乙类电路；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

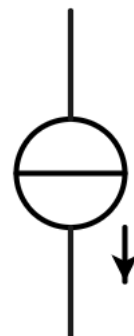
甲乙类功放

消除交越失真的OCL电路 —— 电流源

思考：
用什么途径实现恒流？
(前级偏置电路，
即第三章的电流源电路)



通过 R_1 和 R_2 两个电阻来同时调节
电流与电压条件较难满足；
可以通过电流源来维持支路电流恒定

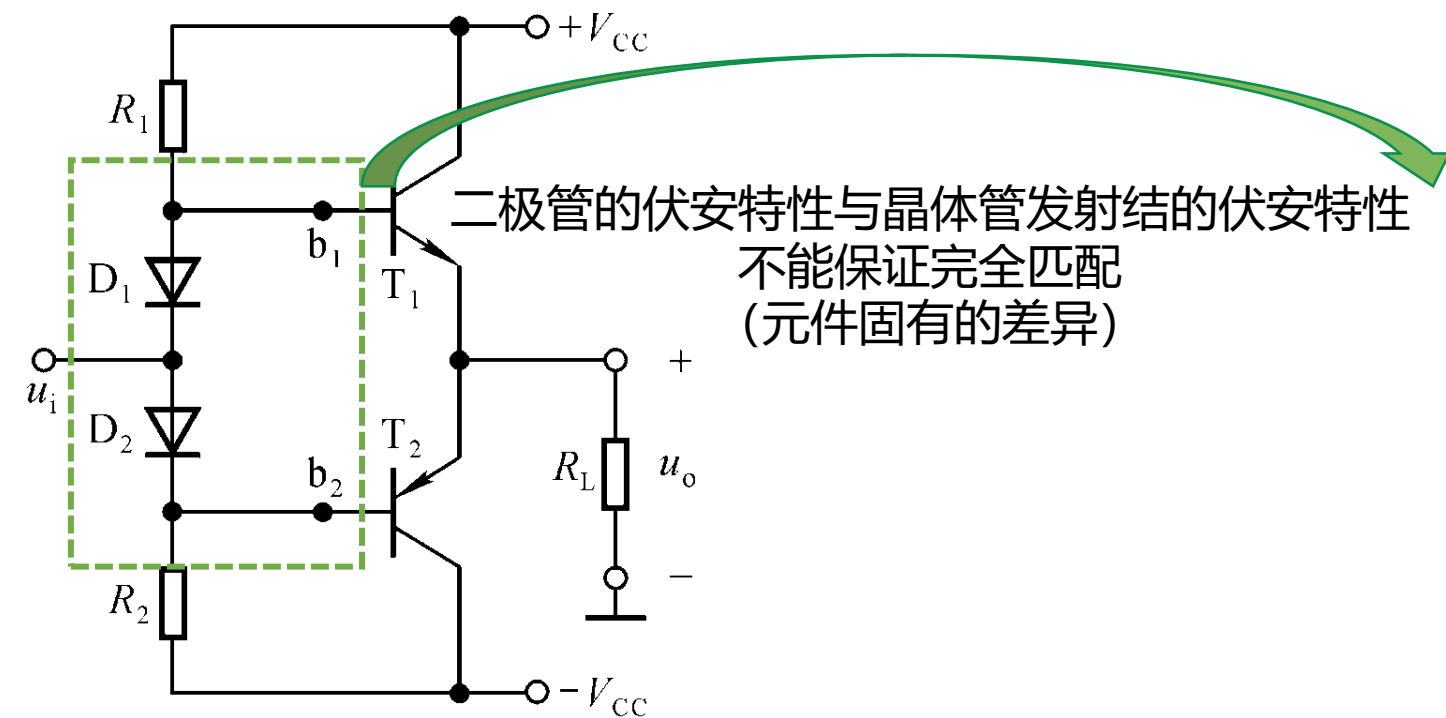


此时支路电流近似恒定，调节 R_1 即可满足 U_{B1} 、 U_{B2} 电位
使 T_1 、 T_2 临界导通

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

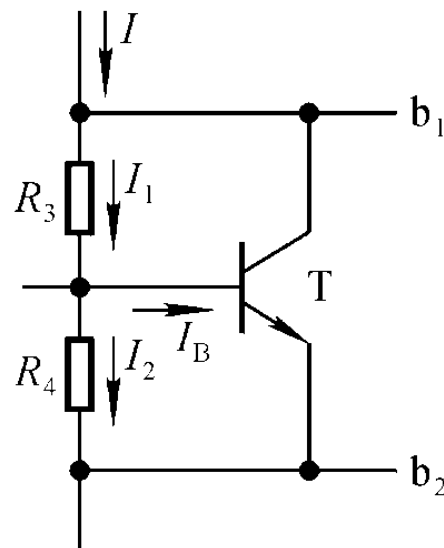
甲乙类功放

消除交越失真的OCL电路 —— U_{BE} 倍增结构



思考：

这种 U_{BE} 倍增结构动态分析时如何处理？
为什么不影响动态分析？
($\Delta(u_{b1}-u_{b2}) \approx 0$ ，近似短路)



若 $I_2 \gg I_B$ ，则

$$U_{B1B2} \approx \frac{R_3 + R_4}{R_4} \cdot U_{BE}$$

故称之为 U_{BE} 倍增电路

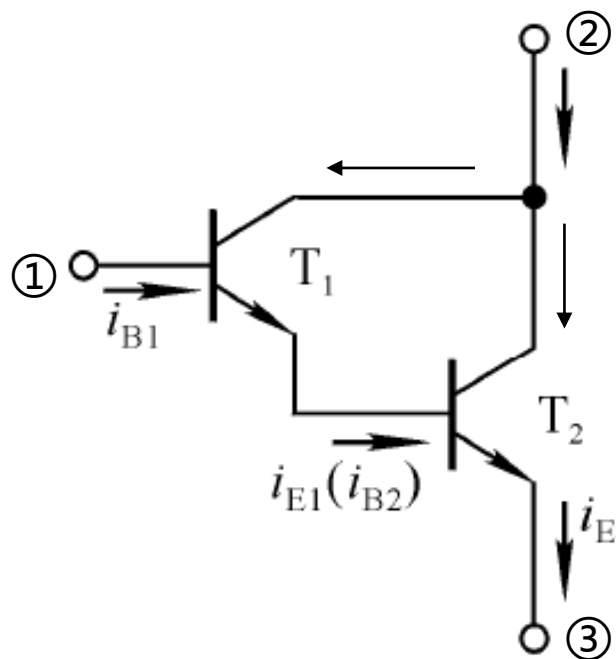
用一个晶体管和分压电阻结构实现 T_1 与 T_2 基极电位差与 T 的发射结压降的比例关系，
具有一致性的变化；

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

补充知识点 —— 复合管

○ 复合管（达林顿管）

复合管：将第一只晶体管的集电极电流（或场效应管的漏极电流）或发射极电流（或场效应管的源极电流）作为第二只晶体管的基极电流，且每只管子的各极电流都具有合适的通路，即可以组成复合管；实用电路中也常称为达林顿管；



流入端口①的电流： i_{B1}

流入端口②的电流： $\beta_1 i_{B1} + \beta_2 (1 + \beta_1) i_{B1}$

流出端口③的电流： $(1 + \beta_2)(1 + \beta_1) i_{B1}$

端口①、②、③的电流关系满足：①+②=③；

且比例关系为 $1 : \beta_1 + \beta_2 + \beta_1 \beta_2 : 1 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_1 \beta_2$

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_1 \beta_2 \approx \beta_1 \beta_2$$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

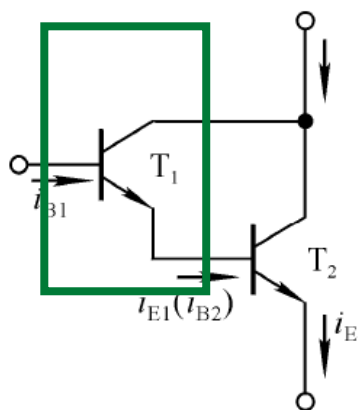
思考：

复合管的功耗主要在哪个晶体管上？
(主要集中在第二个晶体管上！)

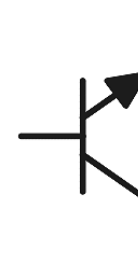
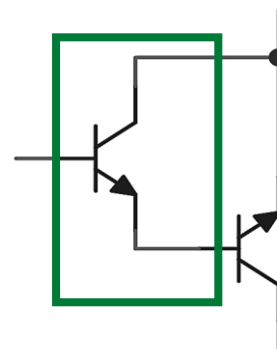
补充知识点 —— 复合管

○ 复合管的特点

根据复合管的组成原则，两个晶体管若能够组成复合管，则复合管应能够等效为一只与 T1 管**性质相同**且管脚对应的晶体管；



可以组成复合管



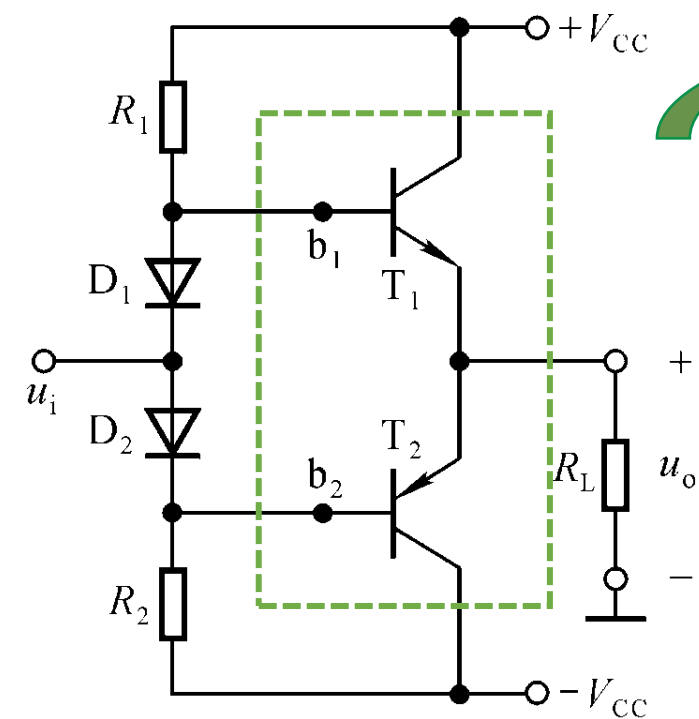
不可以组成复合管

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

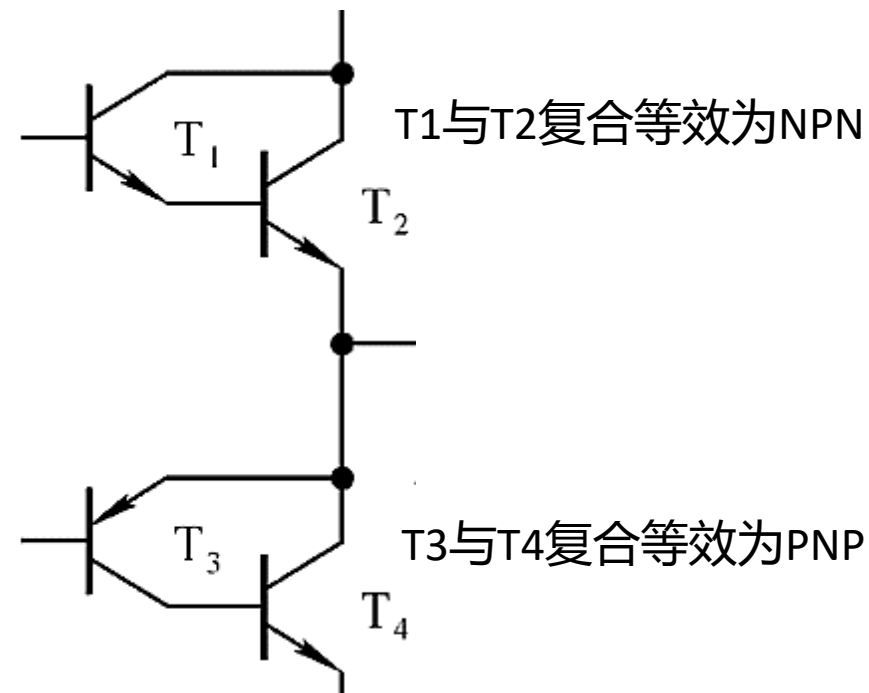
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

甲乙类功放

消除交越失真的OCL电路 —— 复合管结构（准互补）



保证晶体管的对称性
同时减小前级的驱动电流

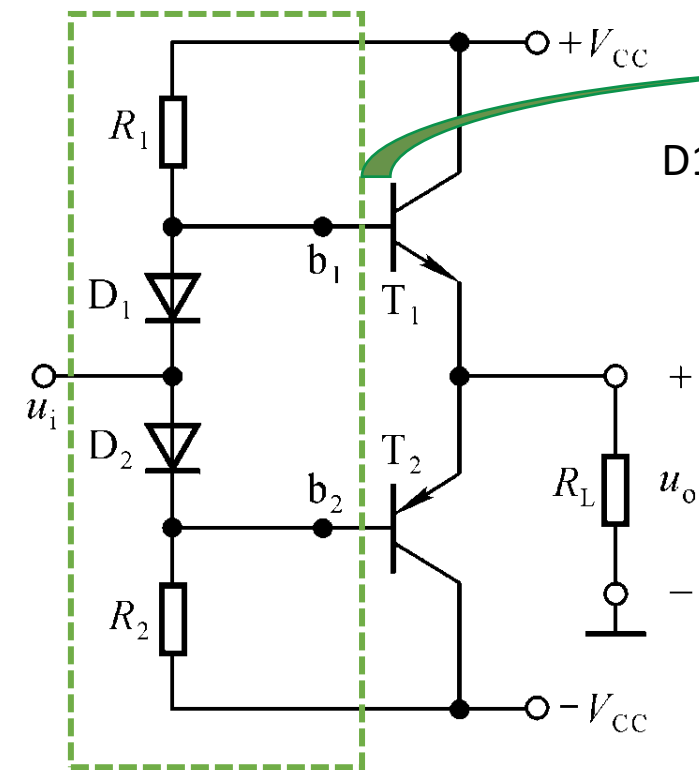


T_2 与 T_4 为驱动管，对功耗要求大
(主要功耗在 T_2 与 T_4 上)

思考：
如果采用了复合管结构，前面的钳位结构
2个二极管能满足吗？
(至少3个)

甲乙类功放

消除交越失真的OCL电路 —— 微调电阻



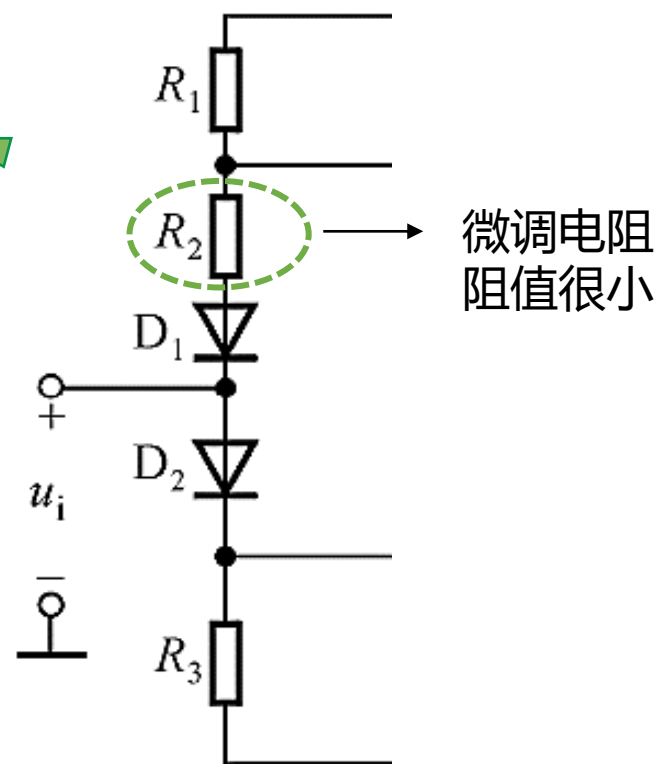
D1 与 D2 虽然使得两个晶体管发射结均导通，
即使其导通压降均相等，
但由于晶体管特性差异，

$$I_{B1} \neq I_{B2}$$

进而导致 $I_{E1} \neq I_{E2}$ ，

即静态时负载电阻中有微小电流流过，
静态输出电位不为零，
存在静态直流功耗；

思考：
增大 R_2 会使输出电位如何变化？
($R_2 \uparrow$, T_2 基极电流 $\uparrow$)

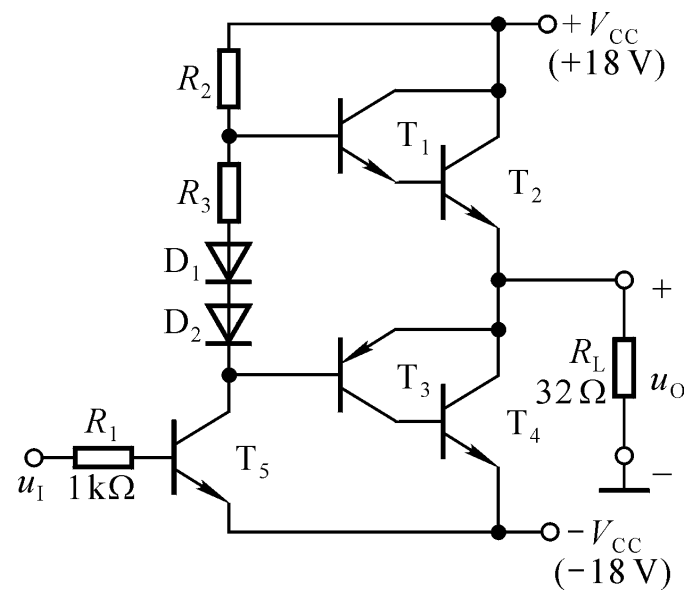
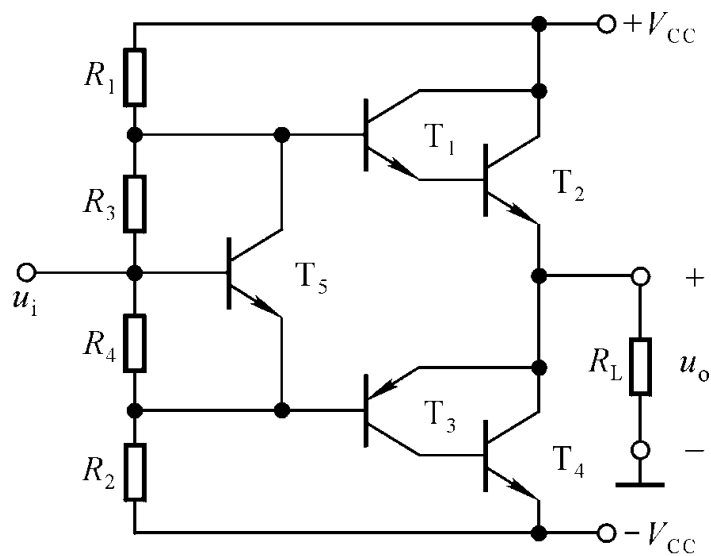
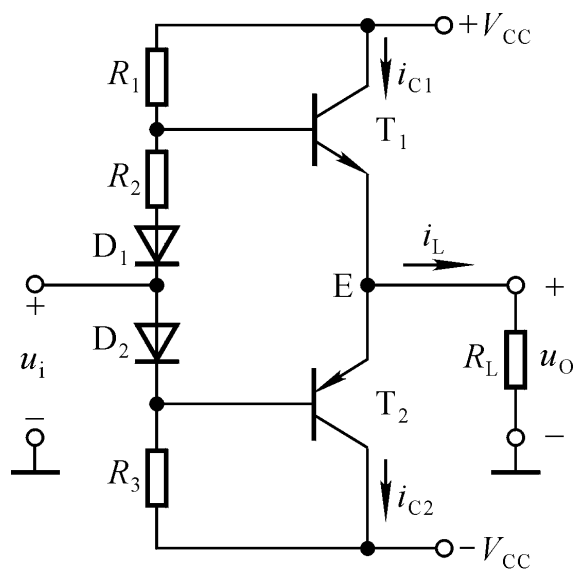


静态输出电位明显远离 0 调节大电阻 R_1 与 R_3 ，稍微偏离 0 调节小电阻 R_2 ！

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

甲乙类功放

消除交越失真的OCL电路



以上这些例子都是实用的OCL功放电路

小结：无论是哪种对电路结构进行的改进，其优化目标都是想在对动态影响尽可能小的前提下，对静态工作点进行设置，保持输入信号过零点附近的微导通状态，消除交越失真；同时保证电路结构的对称性，使静态时输出电位为零，即负载无直流功耗；

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

甲乙类功放

○ 甲乙类功放小结

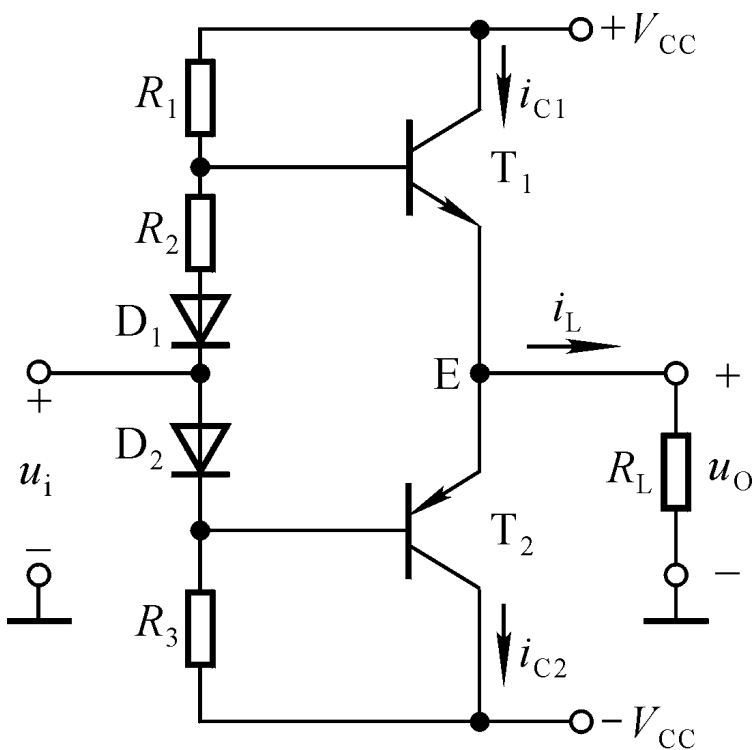
甲乙类功放是在乙类功放的基础上，对静态工作点进行设置与调节，保证交流输入在过零点附近晶体管仍然处于导通状态，消除了交越失真，保持了信号的完整度；然而由于静态晶体管的导通势必会带来静态功耗，因此晶体管应处于微导通状态，电流尽可能小；甲乙类相当于“牺牲”了一部分效率（增加了一些功耗）来换取信号的完整度即小失真，这种“牺牲”是必须的，因为很严重的失真输出波形是没有意义的；

甲乙类功放可以看成是乙类功放的实用电路，因此实际应用中不严格区分乙类和甲乙类电路，包括前面列举的几种如OTL、BTL电路都可以通过类似的方法来消除交越失真，有各自对应的甲乙类电路，OCL、OTL、BTL、变压器式只是输出方式名称的区别；

在分析计算时，按照最理想的情况 —— 电路结构完全对称，静态输出电位为0；且当无交流输入即静态时两个晶体管均临界导通，即无直流功耗，同时能满足对交越失真的消除，输出为理想正弦波；

OCL功放的计算分析

OCL电路的计算分析



如图所示为典型的 OCL 应用电路，电路的结构与原理前面已分析过；静态时通过 D1、D2 和 R2 的钳位作用使 T1 与 T2 微导通，同时保持电路的对称性使静态输出电压为零；交流分析时 D1、D2 和 R2 均可短路处理，T1 和 T2 的基极电位均为 u_i ；

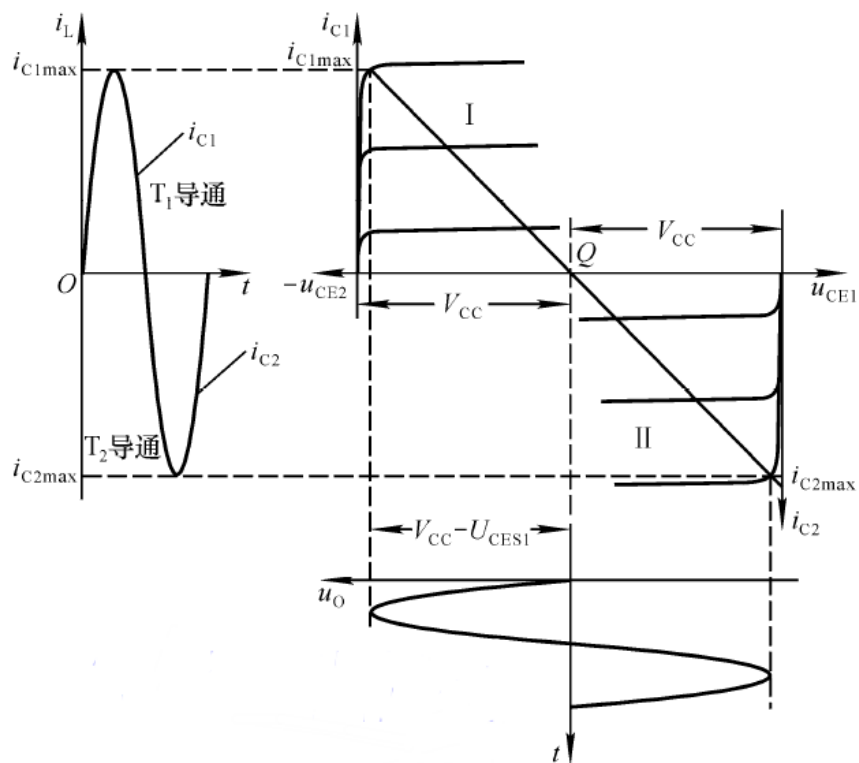
OCL 电路的计算分析基于最理想的情况，即假设静态时晶体管均临界导通，无电流，同时消除交越失真；因此，这样的假设实质上是忽略了静态的直流功耗，而根据我们前面分析的功率关系，此时：

电源功率 = 晶体管耗散功率 + 输出功率；

$$P_V = P_T + P_o$$

OCL功放的计算分析

○ OCL电路的最大不失真输出电压与最大输出功率



OCL 电路为射极输出，考虑 T_1 管，根据第二章对共集放大电路的分析，由于管压降 u_{CE} 的范围是 $U_{CES} \sim V_{CC}$ （对应两个极端——饱和/截止）， $u_C = V_{CC}$ ，因此能够保证输出不失真的 u_O 即 u_E 的范围是 $0 \sim V_{CC} - U_{CES}$ ； T_2 管分析同理；两个晶体管推挽工作；

因此输出电压可能达到最大的幅值即对应晶体管饱和，但是由于 OCL 功放电路为共集接法，射级跟随，因此输出电压约等于输入电压，输出电压的幅值不可能超过输入电压幅值；**OCL 功放电路的最大不失真输出电压大小与输入电压大小和电源均有关；**

阻性负载，电压与电流满足欧姆定律，因此负载功率利用有效值公式即可；

$$U_{om} = \min \left\{ \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}, U_i \right\}$$

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \quad (\text{输入电压足够大}) \quad P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L}$$

OCL功放的计算分析

OCL电路的效率

效率的定义是负载上的交流输出功率除以电源的功率；

直流电源的功率（平均功率）：

由于电源电压为常量，因此电源的平均功率应为电压乘以一个周期内电流的平均值；
OCL 电路为双电源供电推挽工作模式，即 V_{CC} 与 $-V_{CC}$ 均只有半个周期有电流，波形对称，因此两个电源在一个周期的平均功率就等于一个电源在半个周期的平均功率；

$$P_V = \frac{\int_0^{\frac{T}{2}} V_{CC} i_C(t) dt}{\frac{T}{2}} = \frac{2V_{CC}}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} i_C(t) dt = \frac{V_{CC}}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} \sin \omega t \right) d\omega t = \frac{2}{\pi} \times V_{CC} \times \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L}$$

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}}{V_{CC} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} \cdot \frac{2}{\pi}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}}$$

高等数学，定积分： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = 1$

单位正弦半波面积为 2；

(假设输入足够大)

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

OCL功放的计算分析

OCL电路晶体管的选择

回顾第一章晶体管的三个重要参数：

最大集电极耗散功率 P_{CM} —— 晶体管输出端管压降与集电极电流乘积的最大值，若功率大于此值晶体管会被烧坏；（平均值）

最大集电极电流 I_{CM} —— 允许的最大集电极电流（瞬时值）；

极间反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$ —— 基极开路时（即晶体管截止状态时）集电极与发射极间的反向电压最大值；

前两个都是考量晶体管在正向导通时的功率应力和电流应力，
最后一个是考量晶体管在反向截止时的电压应力；

OCL功放的计算分析

OCL电路晶体管的选择

晶体管耗散功率 P_T 的最大值与输出功率最大即输出电压有效值为最大不失真输出电压时并不一致，应通过求导计算；求导可以计算出当输出电压的峰值约为 $0.6 V_{CC}$ 时，晶体管耗散功率最大；

$$P_T = \frac{1}{T} \int_0^T u_{CE} i_C(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - U_{omax} \sin \omega t) \frac{U_{omax} \sin \omega t}{R_L} d\omega t$$

$$P_{Tmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = 0.2 P_{om} \Big|_{U_{CES} = 0}$$

$\Rightarrow$ 当 $U_{omax} = \frac{2}{\pi} V_{CC} = 0.6 V_{CC}$ 时， P_T 有 max；

即晶体管最大耗散功率约等于 0.2 倍负载的最大输出功率表达式 U_{CES} 代入 0 计算的结果)；

选择晶体管时晶体管参数 P_{CM} 应满足大于计算得到的 P_{Tmax} ；

OCL功放的计算分析

OCL电路晶体管的选择

晶体管最大集电极电流即约等于最大发射极电流，在 OCL 电路中即负载电流；负载为电阻负载，电压与电流满足欧姆定律，因此电流的最大值：

$$I_{o\max} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L}$$

选取参数时考虑一定安全裕量： $I_{CM} > \frac{V_{CC}}{R_L}$

晶体管的最大反向管压降——考虑 T1截止时，当 T2 的射级输出最大为 $-(V_{CC} - U_{CES})$ 时，T1管的最大反向管压降为：

$$|U_{CE\max}| = 2V_{CC} - U_{CES}$$

选取参数时考虑一定安全裕量： $U_{BR(CEO)} > 2V_{CC}$

OCL功放的计算分析

掌握基本的定义与原理，
 在理解的基础上记忆！

OCL计算分析小结

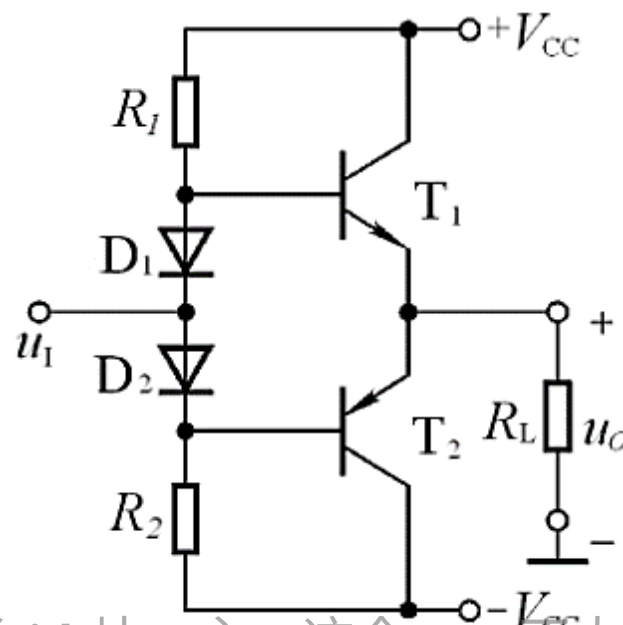
$U_{om} = \min \left\{ \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}, U_i \right\}$ $P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L}$ $\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\frac{U_{om}^2}{R_L}}{V_{CC} \cdot \frac{\sqrt{2}U_{om}}{R_L} \cdot \frac{2}{\pi}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{U_{om}}{V_{CC}}$	$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \text{ (输入电压足够大)}$ $P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} \text{ (输入电压足够大)}$ $\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}} \text{ (输入电压足够大)}$
$ U_{CEmax} = 2V_{CC} - U_{CES}$ $I_{omax} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L}$ $P_{Tmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = 0.2P_{om} _{U_{CES}=0}$ 理论计算结果	$U_{BR(CEO)} > 2V_{CC}$ $I_{CM} > \frac{V_{CC}}{R_L}$ $P_{CM} > 0.2P_{om} _{U_{CES}=0}$ 实际选型

OCL功放的计算分析

例 1

OCL 电路如图所示，已知 $V_{CC} = 16V$ ， $R_L = 4\Omega$ ， T_1 和 T_2 管的饱和压降 $U_{CES} = 2V$ ，输入电压足够大。试问：

- (1) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？
- (2) 晶体管的最大功耗 P_{Tmax} 为多少？
- (3) 为了使输出功率达到 P_{om} ，输入电压的有效值约为多少？

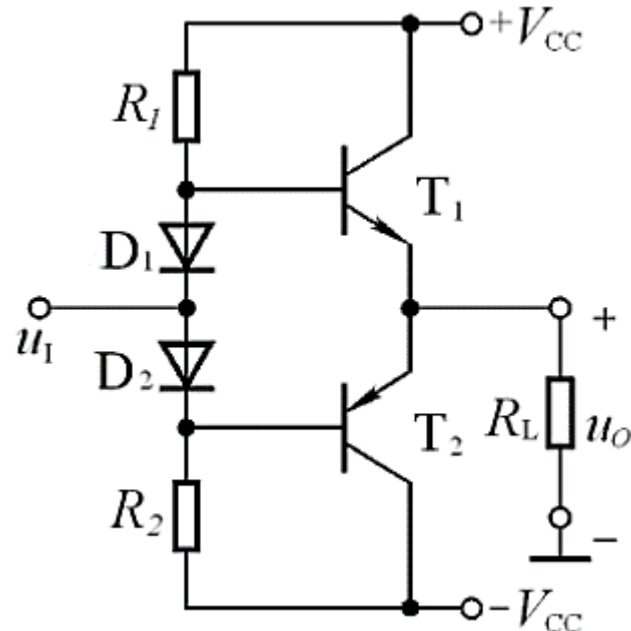


OCL功放的计算分析

例 2

OCL 电路如图所示，若电路中出现下述故障，则分别会产生什么情况？

(1) R_1 开路 (2) R_1 短路 (3) D_1 开路 (4) D_1 短路 (5) T_1 集电极开路



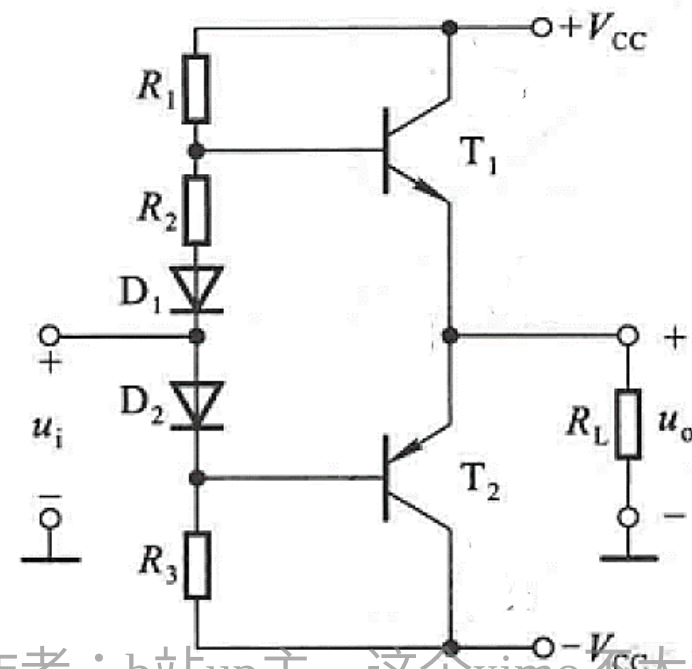
原作者：b站up主—这个ximo不太冷

OCL功放的计算分析

例 3

OCL 电路如图所示，已知 $V_{CC} = 15V$ ， $R_L = 4\Omega$ ， T_1 和 T_2 管的饱和压降 $U_{CES} = 3V$ ，试问：

- (1) 负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？
- (2) 若输入电压最大有效值为 $8V$ ，则负载上能够获得的最大功率为多少？
- (3) 若 T_1 管的集电极和发射级短路，则将产生什么现象？

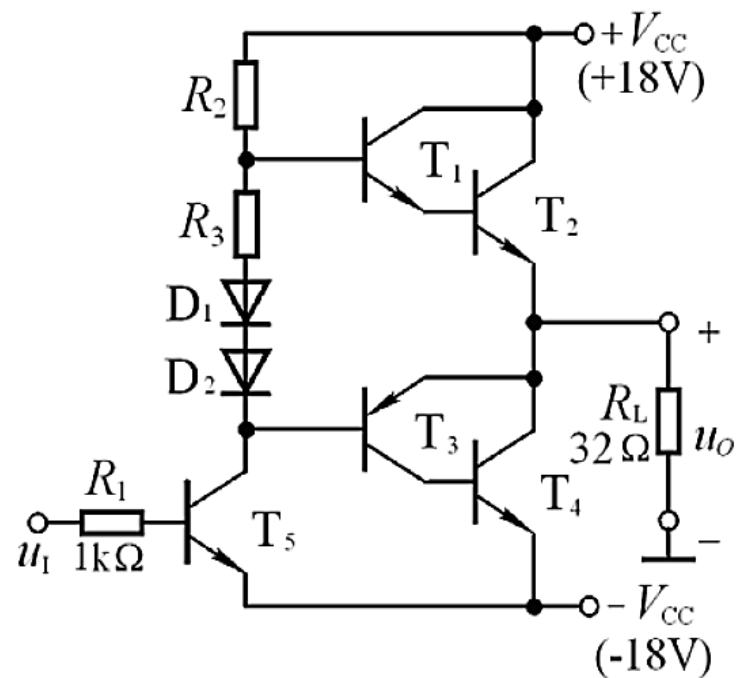


OCL功放的计算分析

例 4

OCL 电路如图所示，已知二极管的导通电压为 $0.7V$ ，晶体管导通时的 $|U_{BE}|$ 为 $0.7V$ ， T_2 和 T_3 管发射极静态电位 $U_{EQ} = 0$ ；晶体管饱和管压降 $|U_{CES}|$ 为 $2V$ ；

- (1) T_1 、 T_3 、 T_5 管的基极电位各为多少？
- (2) 已知 $R_2 = 10k\Omega$ ， $R_3 = 100\Omega$ ，若 T_1 和 T_3 管基极的静态电流可以忽略不计，则 T_5 管集电极静态电流约为多少？
- (3) 若静态时 i_{B1} 略大于 i_{B3} ，则应调节哪个参数使 $i_{B1} = i_{B3}$ ？如何调节？
- (4) 电路中二极管的个数可以为1、2、3、4吗？
- (5) 如果 T_1 的集电极开路，会产生什么现象？
- (6) 功放管 T_2 和 T_4 的最大集电极电流、最大管压降以及最大功耗各约为多少？

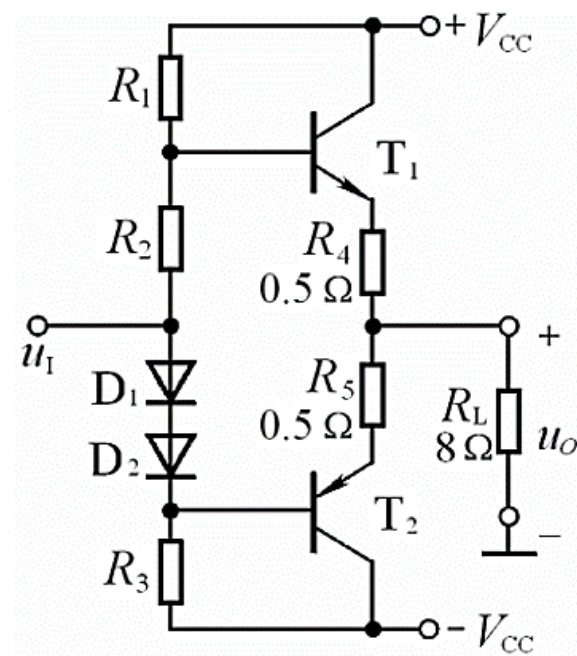


OCL功放的计算分析

例 5

OCL 电路如图所示，已知 $V_{CC} = 15V$ ， T_1 和 T_2 管的饱和压降 $U_{CES} = 2V$ ，输入电压足够大。试问：

- (1) 最大不失真输出电压 U_{om} 为多少？
- (2) 流过负载电阻 R_L 的电流的最大值为多少？
- (3) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？
- (4) 当输出因故障短路时，晶体管的最大集电极电流和耗散功率为多少？



小结

- 理解放大电路放大的本质 —— 功率放大，能量的控制与转换
- 熟悉功率放大电路的不同类别以及各自的特点 —— 甲类，乙类，甲乙类
- 能够识别出OCL功放电路以及电路中各个元件的作用
- 掌握OCL功放电路的计算分析
 - 最大不失真输出电压，最大输出功率，效率的定义；
 - 功放管的参数选择 —— 最大集电极电流、最大管压降以及最大功耗；
 - OCL功放电路常用的计算分析的结论；

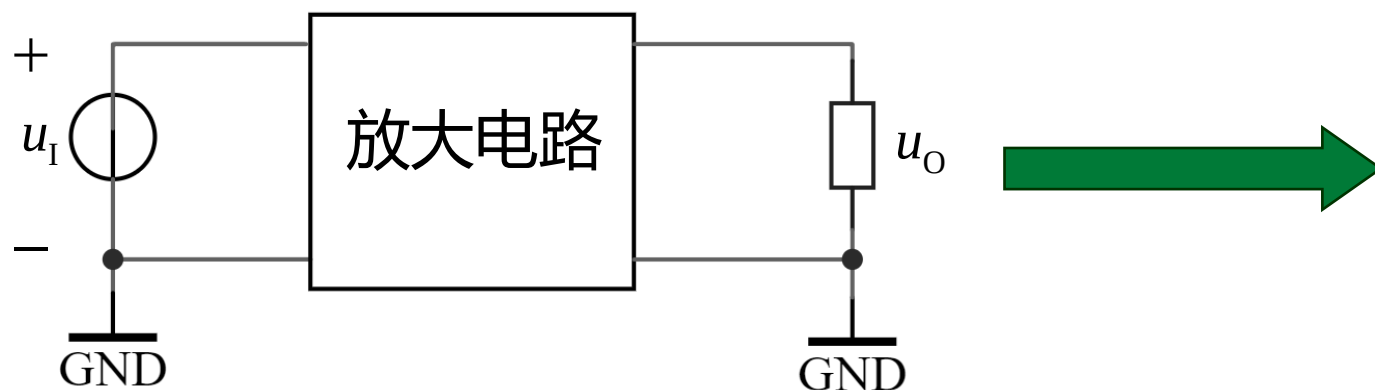
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 8 差分放大电路

差分放大电路

○ 差分信号的概念



单端信号：信号线与地线

输入信号受到干扰，
输出信号受到干扰；

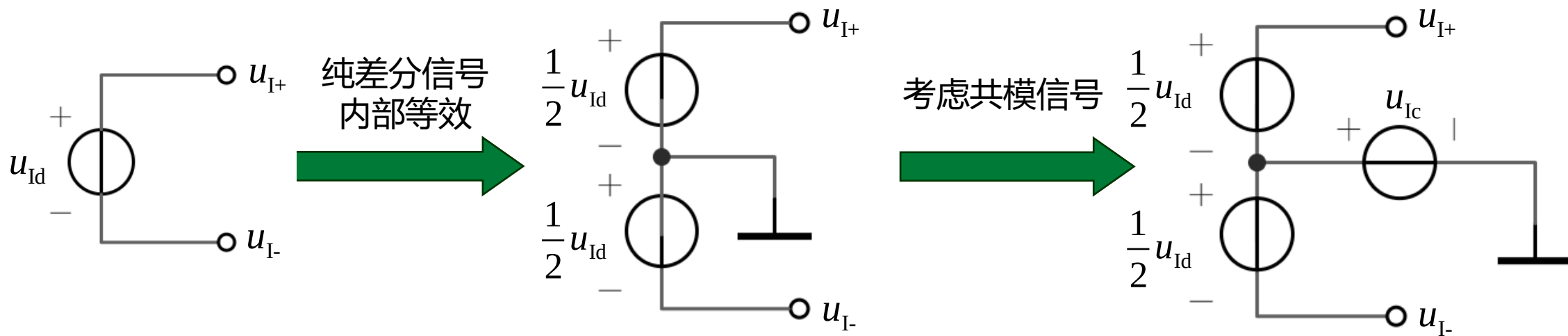


双端信号：正信号线与负信号线

假设正负输入信号受到相同的干扰，
则正负输出信号受到相同的干扰，
正负输出差值无干扰；

差分放大电路

○ 差分信号的概念



$$\begin{cases} u_{Id} = u_{I+} - u_{I-} \\ u_{Ic} = \frac{u_{I+} + u_{I-}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{I+} = u_{Ic} + \frac{u_{Id}}{2} \\ u_{I-} = u_{Ic} - \frac{u_{Id}}{2} \end{cases}$$

差模信号——两条信号线的信号差值； $u_{Id} = u_{I+} - u_{I-}$

共模信号——两条信号线共有的信号，即两条信号线的信号均值； $u_{Ic} = \frac{u_{I+} + u_{I-}}{2}$

差分放大电路

○ 差分信号的概念小结

任何一个双端信号都可以分解为差模信号与共模信号——差模信号为两个信号的差值，共模信号为两个信号的均值；

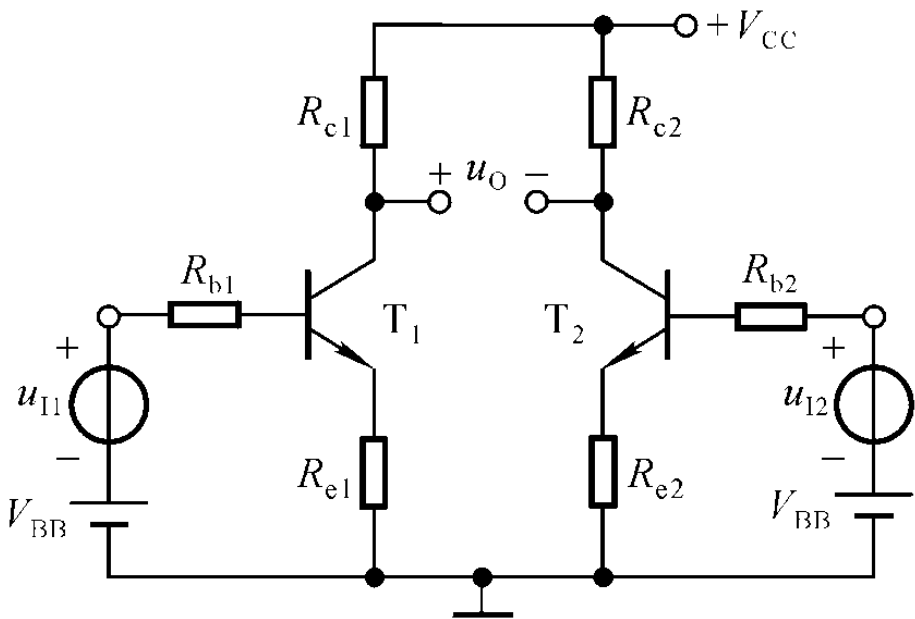
对于大多数的电路，有用的信号、需要放大的信号是差模信号，而由于外界例如温度、电磁场等引起的干扰是共模信号；放大电路的设计目标是对有用的信号即差模信号进行放大，而对干扰信号即共模信号进行衰减甚至消除；

在本教材中，统一双端信号下标分别为 1 和 2，差模信号与共模信号用 Δu_{Id} 和 Δu_{Ic} 表示， Δ 代表小信号、动态量（变化量）；

$$\begin{cases} \Delta u_{\text{Id}} = u_{\text{I1}} - u_{\text{I2}} \\ \Delta u_{\text{Ic}} = \frac{u_{\text{I1}} + u_{\text{I2}}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{\text{I1}} = \Delta u_{\text{Ic}} + \frac{\Delta u_{\text{Id}}}{2} \\ u_{\text{I2}} = \Delta u_{\text{Ic}} - \frac{\Delta u_{\text{Id}}}{2} \end{cases}$$

差分放大电路

差分放大电路的雏形



两个完全对称的静态工作点稳定式共射放大电路，假设放大倍数都是 A ：

$$u_{O1} = Au_{I1}, u_{O2} = Au_{I2}$$

$$u_O = u_{O1} - u_{O2} = A(u_{I1} - u_{I2}) = A\Delta u_{Id}$$

虽然这个电路消除了共模干扰，即输出不含有共模信号成分，但是有以下缺点：

(1) 两个电路分别都带有发射极电阻 R_e ，因此尽管消除了共模干扰，差模信号放大倍数大幅度减小甚至是衰减的；

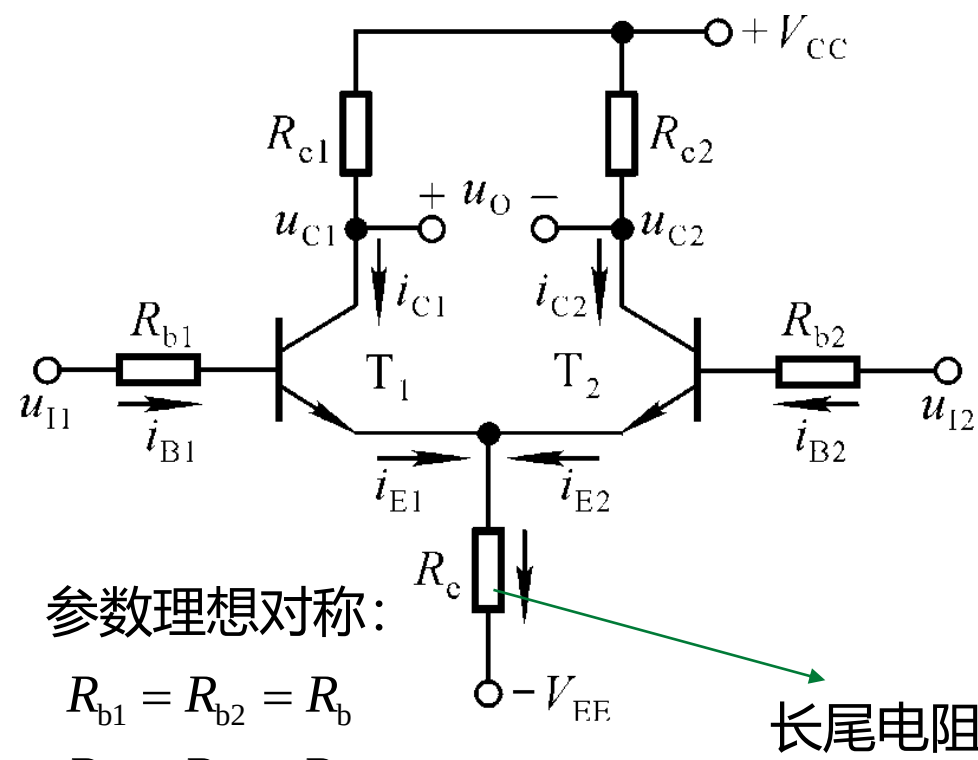
(2) 共模信号与差模信号回路并没有完全分离，事实上放大电路对共模信号也产生了放大作用，只是由于输出方式为双端输出取电位差而抵消了，这是输出作减法的效果而非电路自身对共模信号的抑制；



目标：差模信号回路与共模信号回路的分离

差分放大电路

长尾式差分放大电路



参数理想对称：

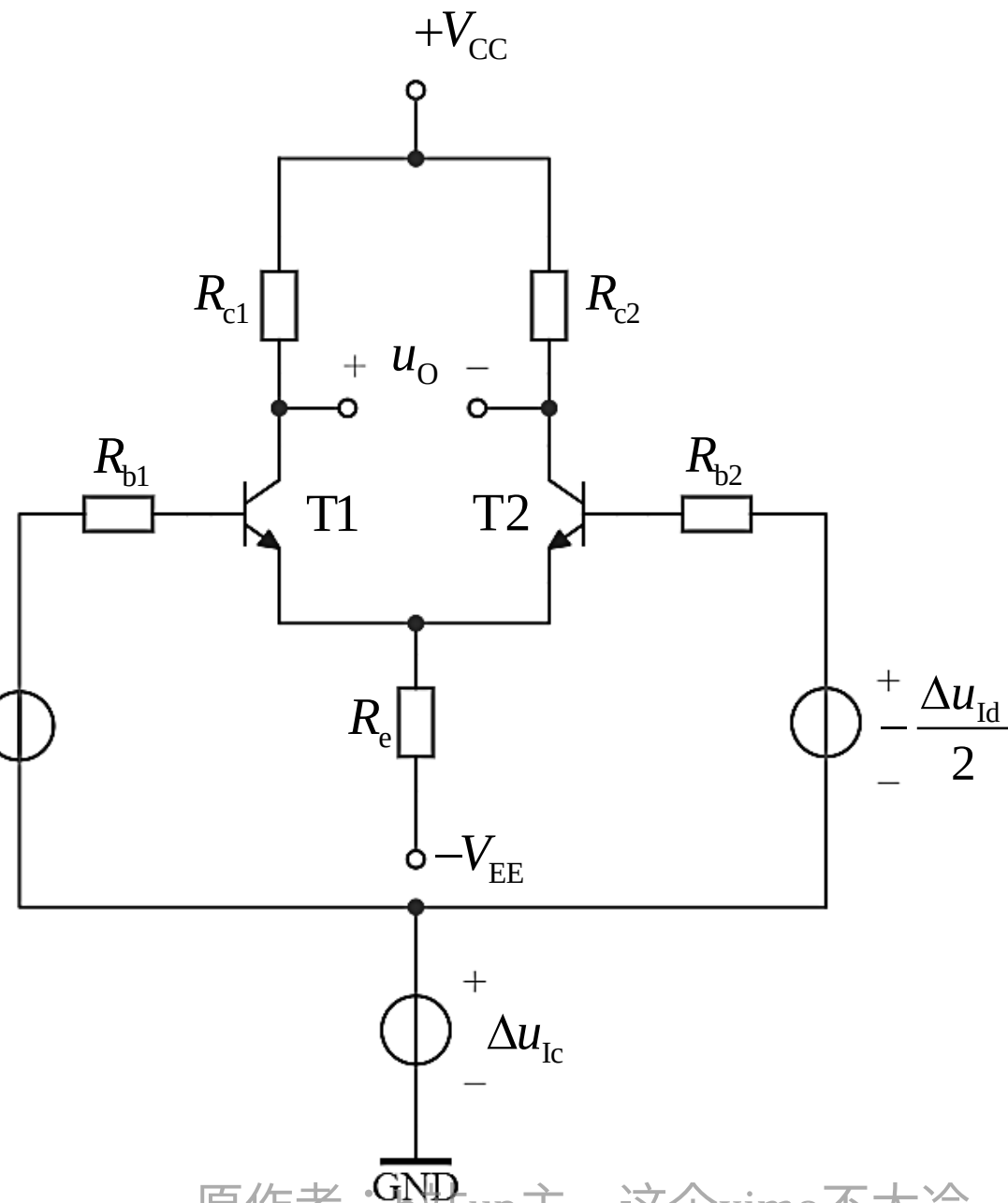
$$R_{b1} = R_{b2} = R_b$$

$$R_{c1} = R_{c2} = R_c$$

$$\beta_1 = \beta_2 = \beta$$

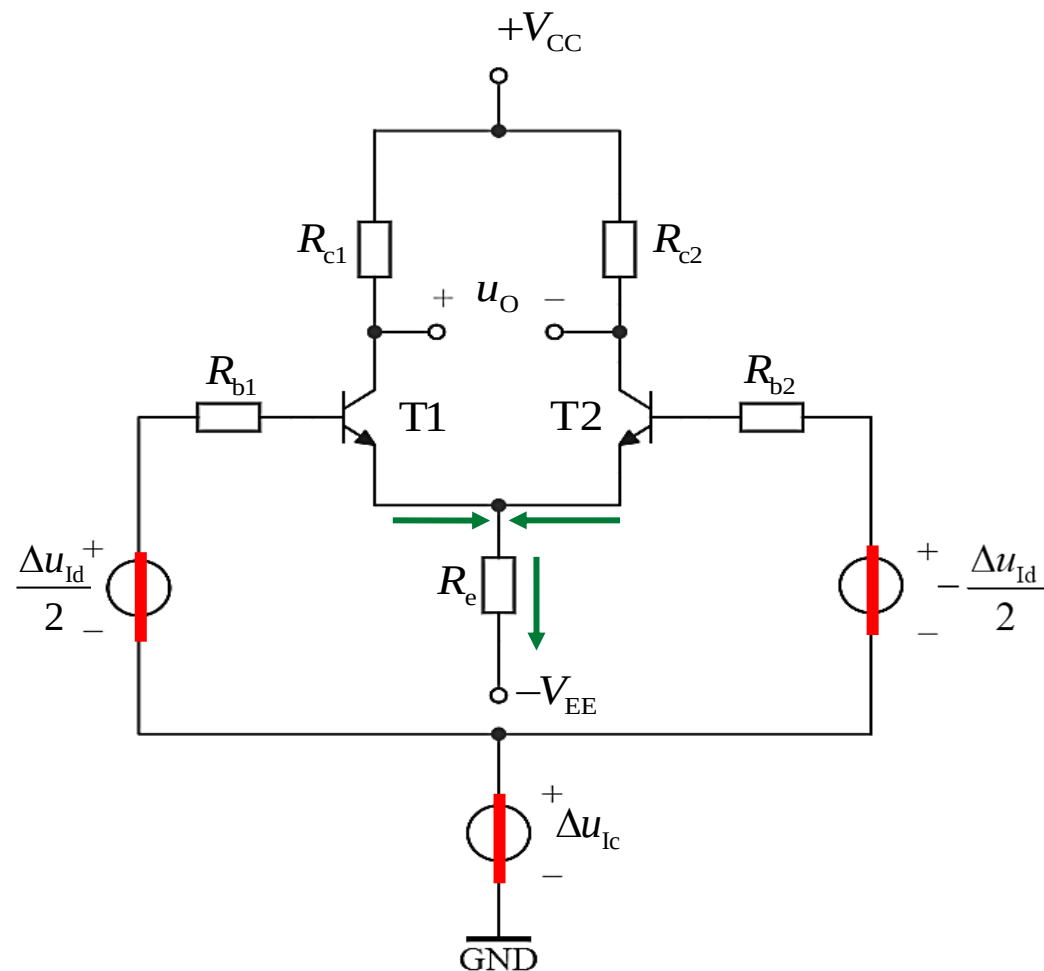
$$\begin{cases} u_{I1} = \Delta u_{Ic} + \frac{\Delta u_{Id}}{2} \\ u_{I2} = \Delta u_{Ic} - \frac{\Delta u_{Id}}{2} \end{cases}$$

$$\frac{\Delta u_{Id}}{2}$$



差分放大电路

长尾式差分放大电路——静态分析



假设两侧参数完全对称：

电阻 R_e 上流过的电流是 2 倍的发射极电流！

$$0 - (-V_{EE}) = I_{BQ} R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ} R_e$$

$$I_{BQ} : I_{CQ} : I_{EQ} = 1 : \beta : 1 + \beta$$

$$U_{CQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ}$$

$$U_O = U_{C1Q} - U_{C2Q} = 0$$

计算过程也可以作以下近似，忽略基极电流即忽略 R_b 上压降：

$$I_{BQ} \approx 0, I_{CQ} \approx I_{EQ}$$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

差分放大电路

长尾式差分放大电路——共模信号输入

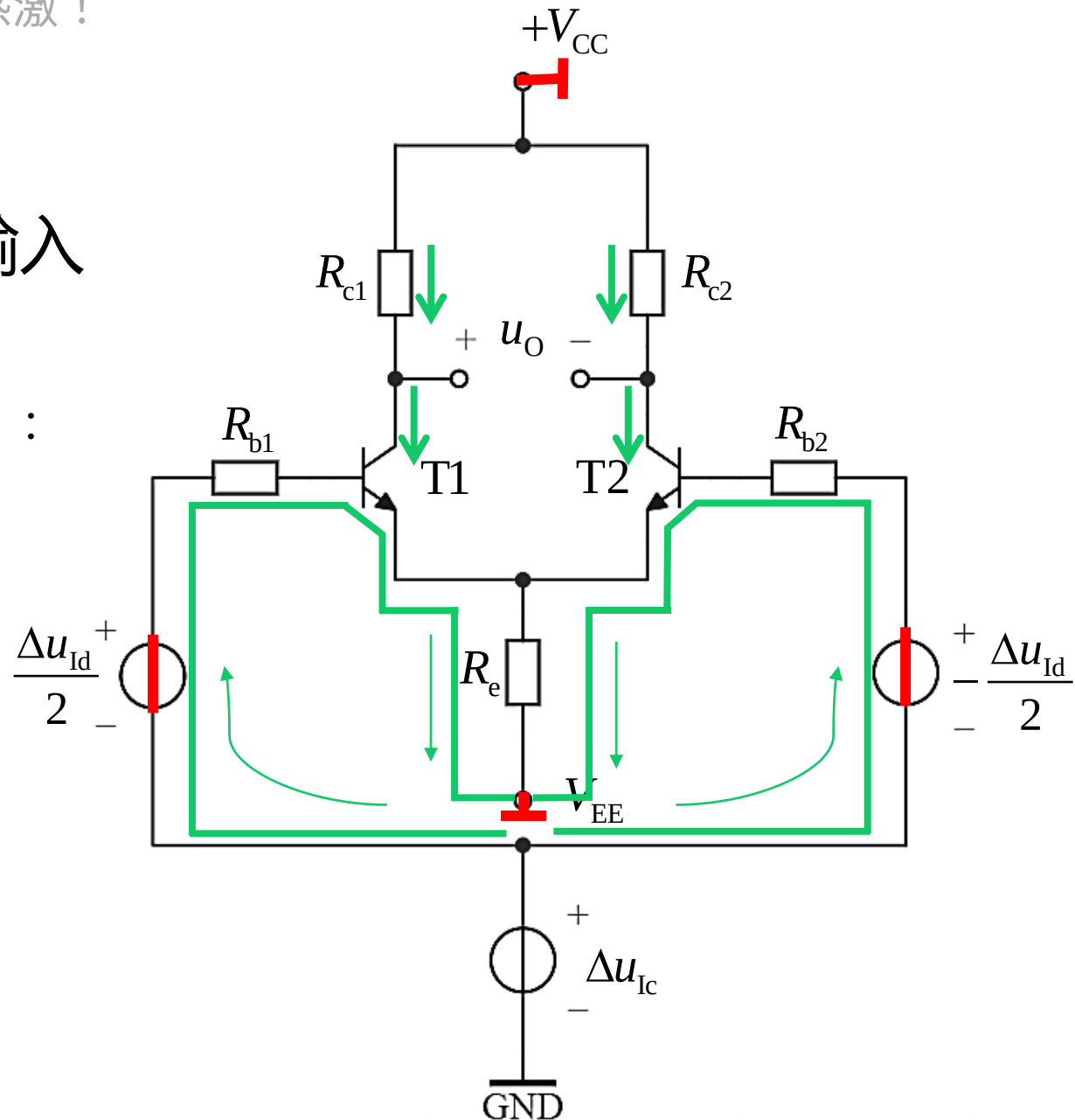
尝试先不画出交流等效电路（b-e之间为小电阻 r_{be} ）：

$$\Delta u_{Ic} = \Delta i_b R_b + \Delta i_b r_{be} + 2\Delta i_e R_e = \Delta i_b [R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e]$$

$$\Delta i_c = \beta \Delta i_b$$

$$\Delta u_{o1} = -\Delta i_c R_c \quad \Delta u_{o2} = -\Delta i_c R_c$$

$$\Delta u_o = \Delta u_{o1} - \Delta u_{o2} = 0$$



差分放大电路

长尾式差分放大电路——共模信号的等效电路

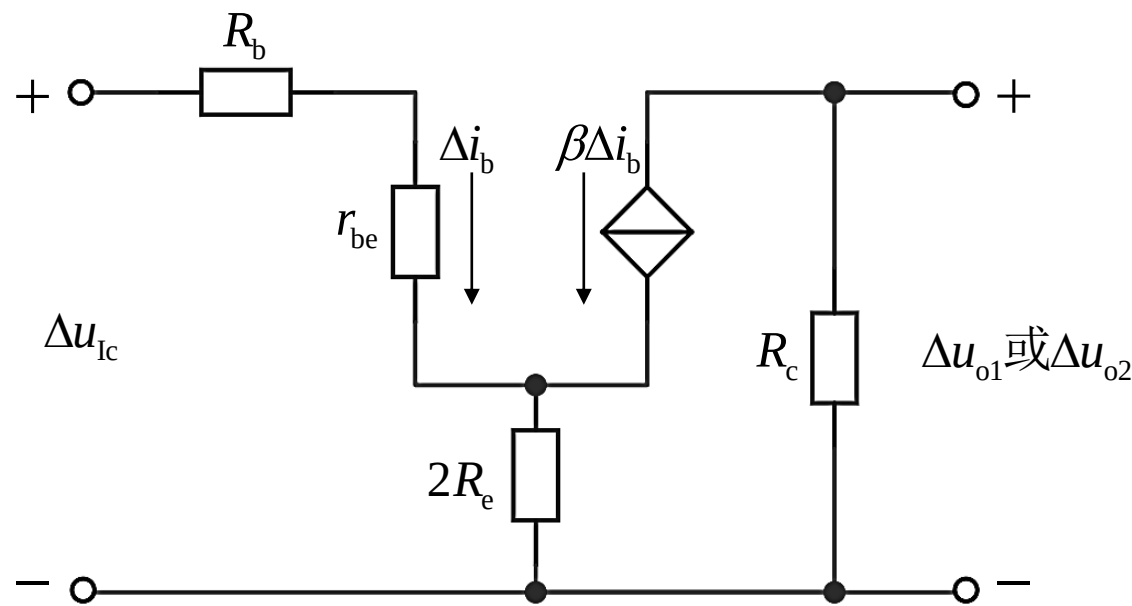
$$\Delta u_{Ic} = \Delta i_b R_b + \Delta i_b r_{be} + 2\Delta i_e R_e = \Delta i_b [R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e]$$

$$\Delta i_c = \beta \Delta i_b$$

$$\Delta u_{o1} = \Delta u_{o2} = -\Delta i_c R_c$$

$$\frac{\Delta u_{o1}}{\Delta u_{Ic}} = \frac{\Delta u_{o2}}{\Delta u_{Ic}} = \frac{-\beta R_c}{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e}$$

$$\Delta u_o = \Delta u_{o1} - \Delta u_{o2} = 0$$



即使输出不采用双端输出方式（即不作减法），而采用单端输出方式（即输出接在 u_{o1} 或 u_{o2} 与地之间），共模信号的小信号等效电路是带有发射极电阻的共射类放大电路，放大电路也会对共模信号进行衰减；而且根据共模信号通路，发射极与地之间相当于是两倍的实际发射极电阻，衰减效果会更明显；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

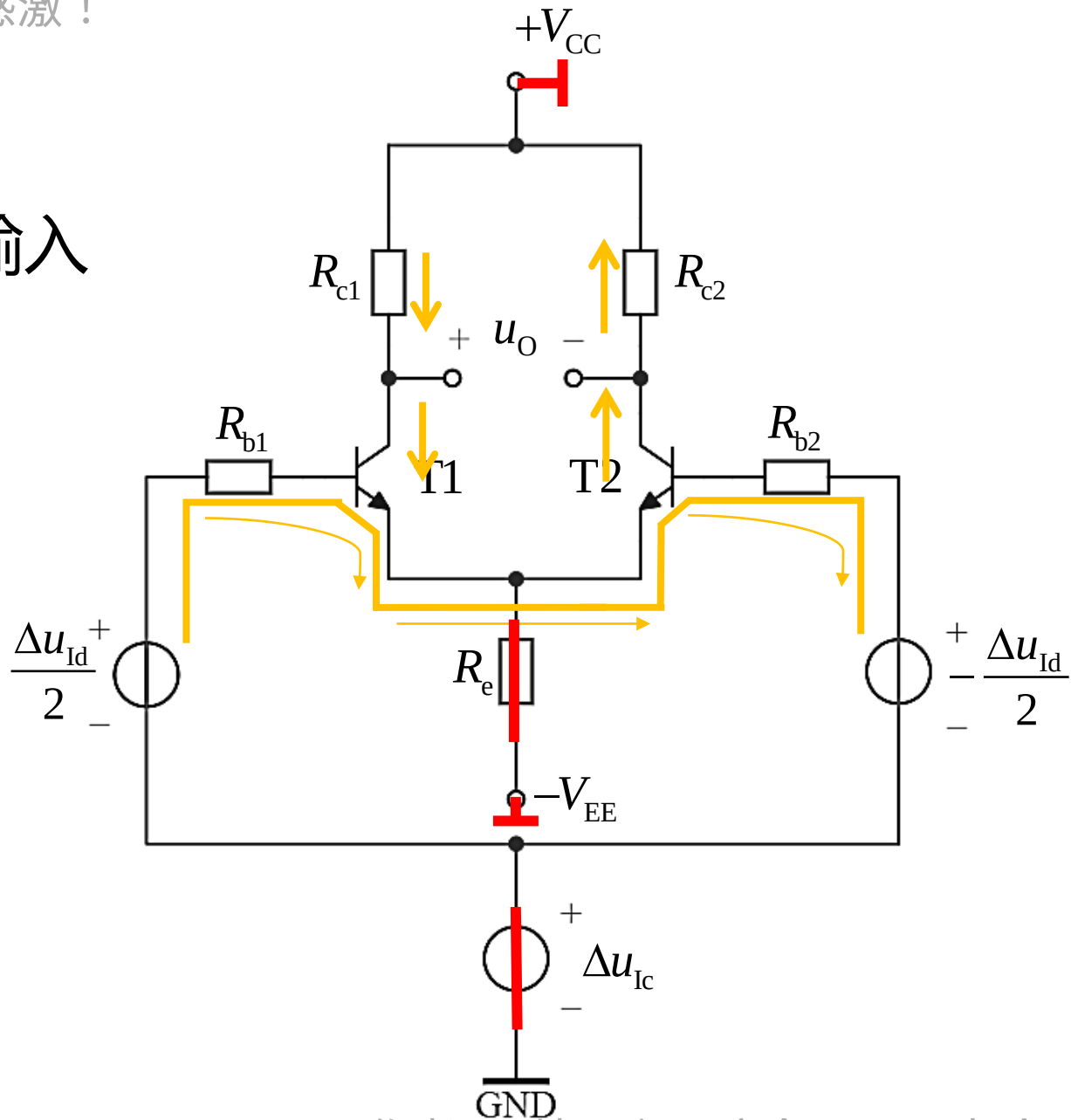
差分放大电路

长尾式差分放大电路——差模信号输入

两侧的信号源大小相同，极性相反（相位相反）；

当左侧信号源电压增量引起基极电流增量进而引起发射极的电流增量时，右侧会同时对应大小相同的减量：即左侧的电流增加多少，右侧的电流就减少多少，流过 R_e 的总电流保持不变，电流通路如图所示；

流过 R_e 的总电流保持不变，发射极电位也保持不变，对于电压不变点，动态分析可以作短路处理；



原作者：b站up主——这个ximo不太冷

差分放大电路

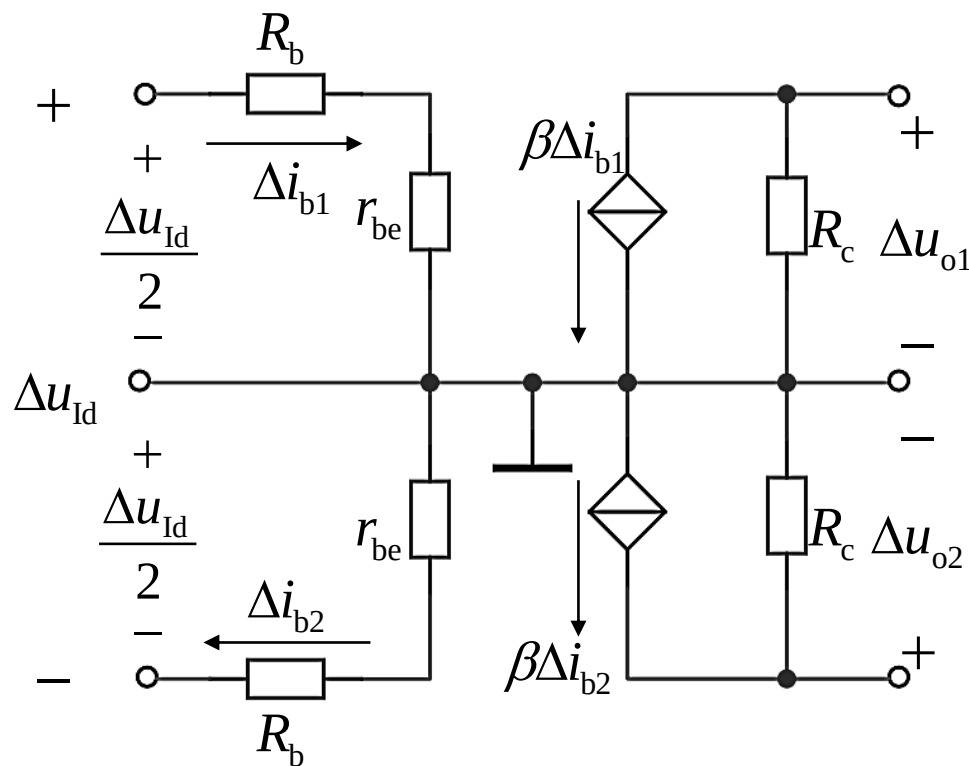
长尾式差分放大电路——差模信号的等效电路

如果定义 Δi_{b1} 方向为从正电源流向地， Δi_{b2} 方向为从地流向负电源，则 $\Delta i_{b1} = \Delta i_{b2}$ ；

因此，即使是单端输出，两个等效电路回路都是无发射极电阻具有一定放大能力的共射放大电路，T1 管为反相放大，T2 管为同相放大，如果是双端输出则两个极性相反的电位作减法，相当于增大 2 倍；

$$\frac{\Delta u_{o1}}{\frac{\Delta u_{Id}}{2}} = \frac{-\beta R_c}{R_b + r_{be}}, \quad \frac{\Delta u_{o2}}{\frac{\Delta u_{Id}}{2}} = \frac{\beta R_c}{R_b + r_{be}}$$

$$\Delta(u_{o1} - u_{o2}) = \frac{-\beta R_c}{R_b + r_{be}} \Delta u_{Id}$$



差分放大电路

○ 长尾式差分放大电路的特点

长尾式差分放大电路最巧妙之处在于其**实现了共模信号与差模信号回路的分离**；

对于共模信号，每个晶体管的动态等效电路都是具有发射极电阻即具有反馈效应的共射放大电路，在作减法之前每个晶体管的输出就已经实现了对共模信号的衰减；由于电路的对称性，两个输出电位极性（相位）相同，若采用双端输出时相减为零；

对于差模信号，两侧的内部差模信号源大小相同、极性相反，发射极电位保持不变，每个晶体管的动态等效电路都是没有发射极电阻即发射极直接接地的共射放大电路，保持了对差模信号的放大能力，两个输出电位极性（相位）相反，采用双端输出时相减为二倍的关系；

差分放大电路

思考：

差分放大电路只能对交流信号放大吗？
(直接耦合电路，直流交流信号均可)

○ 差分放大电路的分析方法

根据前面的分析思路，差分放大电路的分析方法相对于第二章的基本放大电路，可以分解成三部分：

①静态工作点求解——这里的静态工作点不特指直流量，而是代表外部电压源置零时的状态，即共模输入信号和差模输入信号均为零（短路）；

②共模信号回路求解——只考虑共模输入信号，将电路中的电位不变点置零短路、将差模信号源短路的回路；对应的动态等效电路称为共模等效电路；

③差模信号回路求解——只考虑差模输入信号，将电路中的电位不变点置零短路，将共模信号源短路的回路；对应的动态等效电路称为差模等效电路；

事实上，后面经过总结与练习可以发现，对于一些情况并不需要严格将三个状态全部分析，例如参数完全对称情况下的双端输出、恒流源代替长尾电阻时无需考虑共模信号回路；

思考：

输出电阻为什么不分共模输入和差模输入两种情况的呢？
(从电路基本原理分析，输出电阻与输入方式无关；
从计算的角度，根本不需要，因为独立源都置零处理)

差分放大电路

差分放大电路的动态参数

差模电压放大倍数 A_d : $A_d = \frac{\Delta u_{od}}{\Delta u_{Id}}$

Δu_{od} 指只有差模信号输入时的输出电压变化量；

共模电压放大倍数 A_c : $A_c = \frac{\Delta u_{oc}}{\Delta u_{Ic}}$

Δu_{oc} 指只有共模信号输入时的输出电压变化量；

差模输入电阻 R_{id} : $R_{id} = \frac{\Delta u_{Id}}{\Delta i_{Id}}$

Δi_{Id} 指只有差模信号输入时的输入电流变化量；

共模输入电阻 R_{ic} : $R_{ic} = \frac{\Delta u_{Ic}}{\Delta i_{Ic}}$

Δi_{Ic} 指只有共模信号输入时的输入电流变化量；

输出电阻 R_o : $R_o = \left. \frac{\Delta u_o}{\Delta i_o} \right|_{\text{独立源置零}}$

输出电阻只与电路的输出方式有关；

共模抑制比 K_{CMR} : $K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$

表征差分放大电路抑制共模信号放大差模信号的性能；

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

差分放大电路

○ 含负载的差分放大电路分析

前面的分析只是对电路的功能和特点进行了分析，下面考虑当带有负载时差分电路的分析过程，即负载对静态工作点、共模信号输入时、差模信号输入时的影响；

负载的接法即对应着电路的输出方式：

双端输出 —— “双端负载”，接在两个晶体管的输出端口之间；

单端输出 —— “单端负载”，接在其中一个晶体管的输出端口与地之间；

思考：

是否接负载，负载按照什么方式接，
对静态时、共模信号输入、差模信号输入时的输入回路有无影响？

差分放大电路

○ 差分放大电路的输入输出方式

差分放大电路除了普通的双端输入，也可以单端输入；所谓的单端输入本质上与双端输入并没有区别，只是两侧的电位一个是 u_I ，一个是 0；

因此单端输入相当于同时输入共模信号与差模信号：

$$\begin{cases} u_{I1} = u_I \\ u_{I2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta u_{Id} = u_I \\ \Delta u_{Ic} = \frac{u_I}{2} \end{cases}$$

根据输入方式和输出方式的不同，差分放大电路可以分为“双入双出”、“双入单出”、“单入双出”、“单入单出”四种接法；**其实实质上只有输出方式的不同；**

差分放大电路

○ 差分放大电路的输入输出方式 —— 一个需要说明的问题

关于差分放大电路的输入方式，本教材分为双端输入和单端输入；

教材中的双端输入默认指的是对称式双端输入，两个输入端子大小相同极性相反，即未给定两个输入端口具体电位大小或者只在两个端口之间画了一个电压源时，默认无共模信号输入，纯差模输入；

单端输入即其中一个端口接地，一般都是右侧的输入接地，即 $u_{i2} = 0$ ；既有差模输入又有共模输入；

无论是对称式双端输入 ($u_{i1} + u_{i2} = 0$)、还是非对称式双端输入 ($u_{i1} + u_{i2} \neq 0$)、还是单端输入 ($u_{i2} = 0$)，差模信号输入量和共模信号输入量都符合下式：

$$\begin{cases} \Delta u_{Id} = u_{I1} - u_{I2} \\ \Delta u_{Ic} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2} \end{cases}$$

差分放大电路

双端负载的差分放大电路

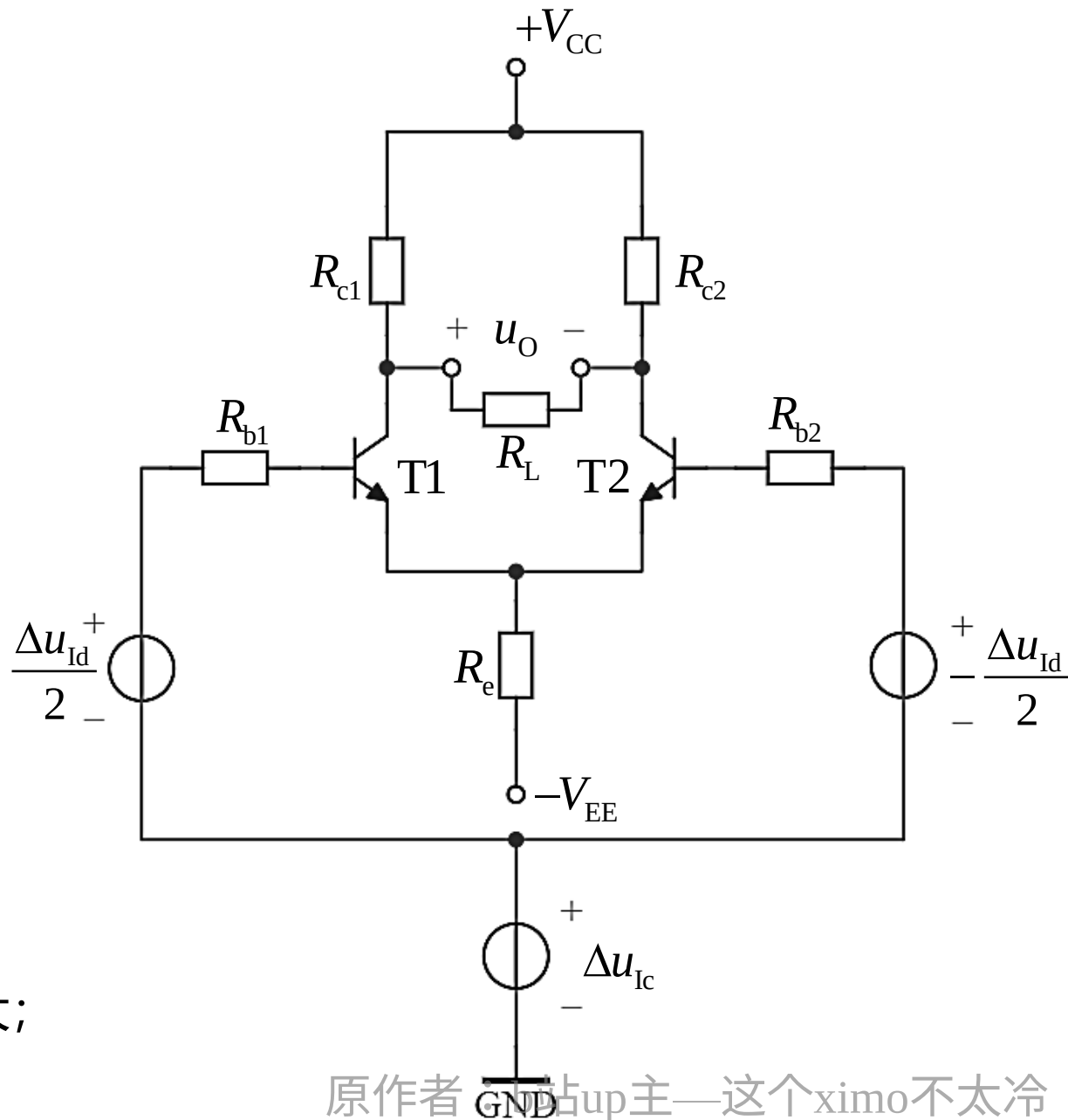
静态工作点：

由于两个集电极电位相等，即 $U_{O1} = U_{O2}$ ，所以接入负载后负载中无电流流过；静态工作点与空载时相同；

共模信号输入：

两个晶体管集电极电位变化量大小相同，相位相同，接入负载并无影响，共模信号输出响应仍为零；

因此共模电压放大倍数 A_c 为零；共模抑制比为无穷大；



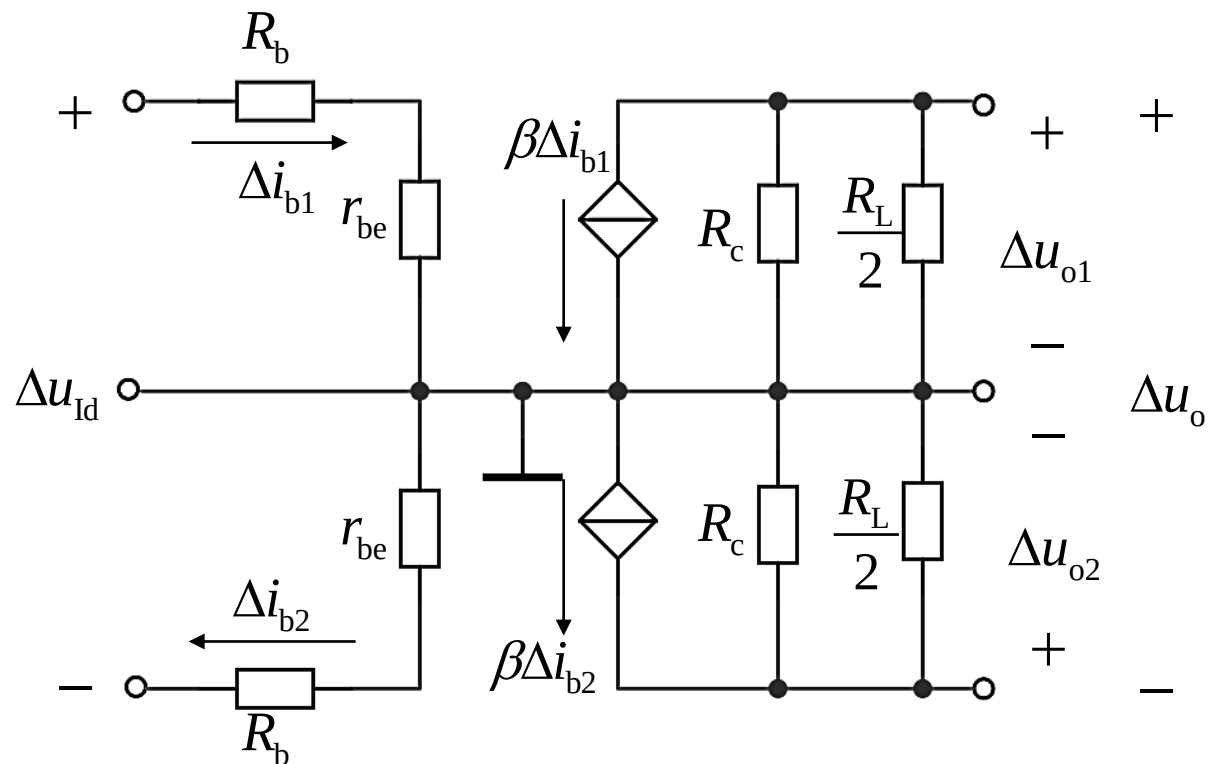
差分放大电路

注意：

这里的 R_i 实际上是 R_{id} ，
 本教材不要求掌握共模输入电阻，
 因此本教材差分放大电路的输入电阻
 默认为差模等效电路的输入电阻

双端负载的差分放大电路——差模等效电路

差模信号输入：



双端负载两侧电位变化大小相同，相位相反，
 因此负载的中点电位保持不变，电位不变点
 在动态等效电路中即可短路处理；

$$A_d = \frac{\Delta u_{od}}{\Delta u_{Id}} = \frac{-\beta \Delta i_b (R_c // \frac{R_L}{2}) \times 2}{2 \Delta i_b (R_b + r_{be})} = \frac{-\beta (R_c // \frac{R_L}{2})}{(R_b + r_{be})}$$

$$R_i = \frac{\Delta u_{Id}}{\Delta i_{Id}} = \frac{\Delta u_{Id}}{\Delta i_b} = 2(R_b + r_{be})$$

$$R_o = \frac{\Delta u_o}{\Delta i_o} \Big|_{\text{独立源置零}} = 2R_c$$

注意此时为双端输出！
 端口位置要找对！

差分放大电路

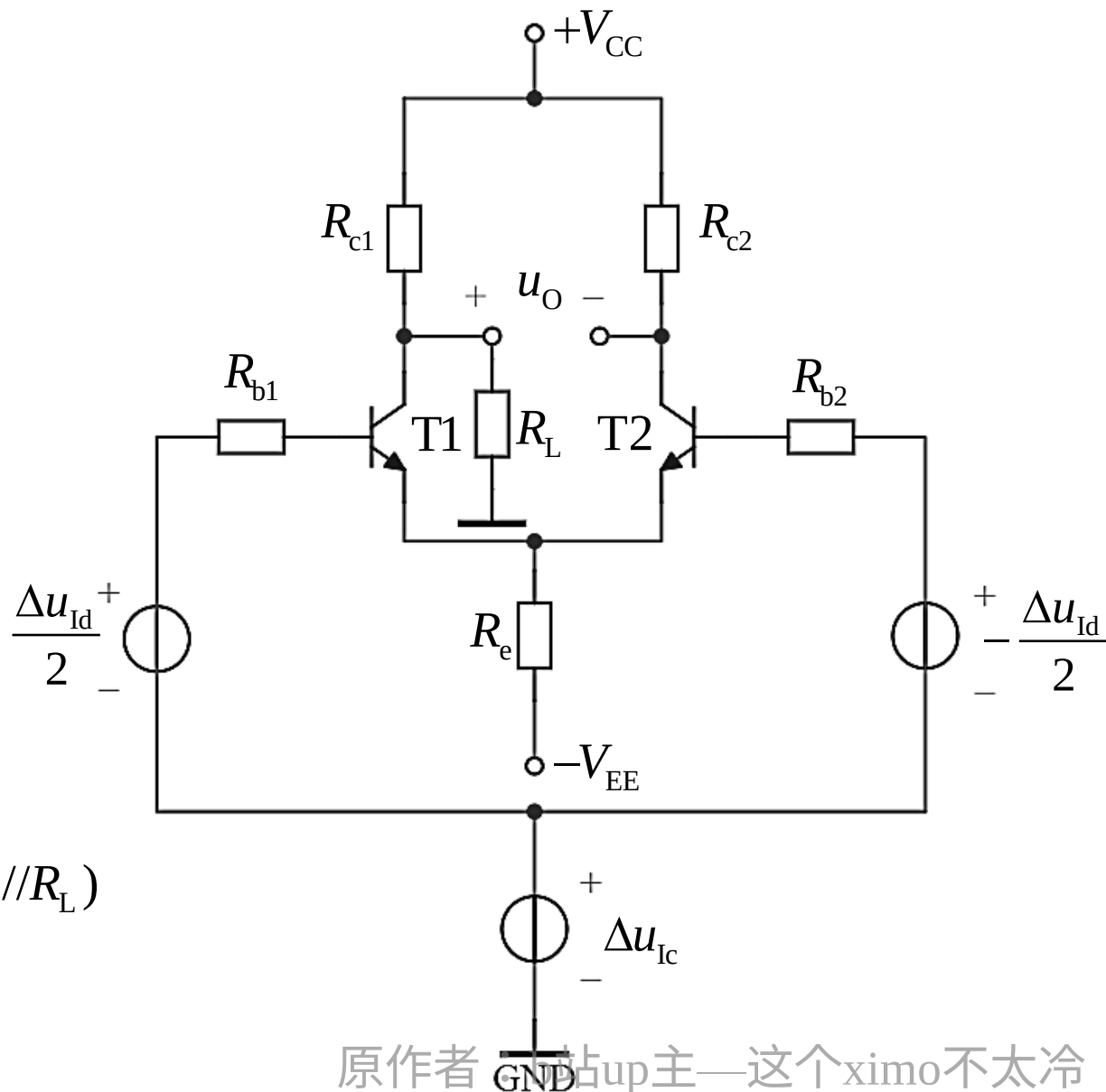
单端负载的差分放大电路

静态工作点：

此时输入回路方程不变（负载只会影响输出回路的方程），因此发射极电位、发射极电流以及集电极电流均与空载时相同；对输出回路，T1 的集电极电位应该用戴维南等效定理求解，T2 的集电极电位没有变化；

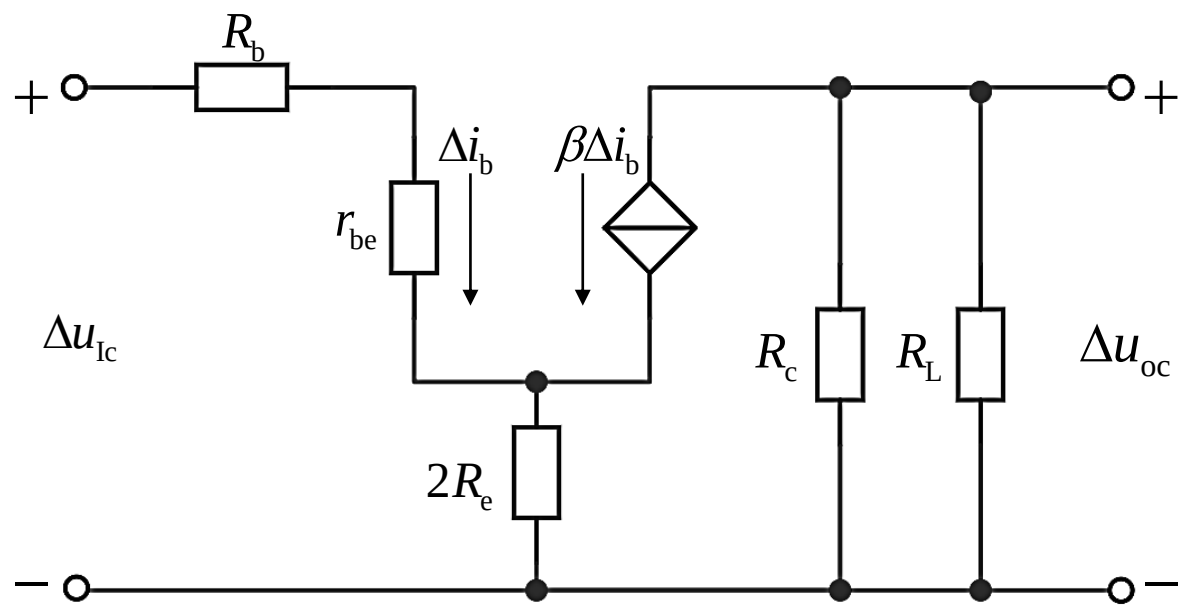
$$U_O = U_{C1Q} = V'_{CC} - R'_c I_{CQ}, \quad V'_{CC} = V_{CC} \frac{R_L}{R_c + R_L}, \quad R'_c = (R_c // R_L)$$

$$U_{C2Q} = V_{CC} - R_c I_{CQ}$$



差分放大电路

单端负载的差分放大电路——共模等效电路



单端输出在 T1 的集电极，因此求解共模电压放大倍数
没有必要画出 T2 的共模等效电路（事实上 T2 的共模
动态等效电路与 T1 只相差一个负载）

$$A_c = \frac{\Delta u_{oc}}{\Delta u_{Ic}} = \frac{-\beta(R_c // R_L)}{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}$$

可见单端输出时能对共模信号的干扰大幅度衰减（已经
优于普通的放大电路），但是并未完全消除；

思考（拓展）：
共模输入电阻 R_{ic} 等于多少？（并联）

$$R_{ic} = \frac{\Delta u_{Ic}}{\Delta i_{Ic}} = \frac{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}{2}$$

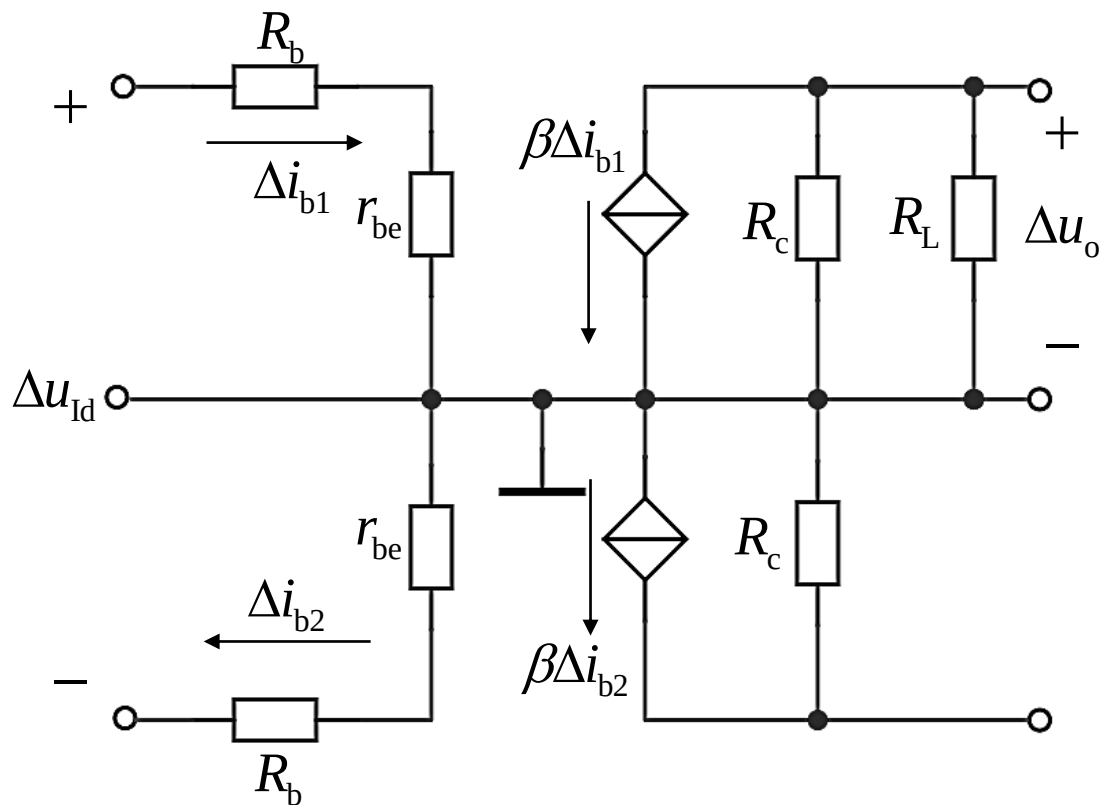
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
 课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

差分放大电路

思考：

如果单端输出在 T2 管集电极，
 差模电压放大倍数为多少？
 （同相放大）

单端负载的差分放大电路——差模等效电路



$$A_d = \frac{\Delta u_{od}}{\Delta u_{Id}} = \frac{-\beta \Delta i_b (R_c // R_L)}{2 \Delta i_b (R_b + r_{be})} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{2 (R_b + r_{be})}$$

$$R_i = \frac{\Delta u_{Id}}{\Delta i_{Id}} = \frac{\Delta u_{Id}}{\Delta i_b} = 2(R_b + r_{be})$$

$$R_o = \left. \frac{\Delta u_o}{\Delta i_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_c$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| = \frac{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}{2(R_b + r_{be})}$$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

思考：

双端输出和单端输出抑制共模信号的原理是否相同？

差分放大电路

差分放大电路小结

$$u_O = U_O + A_c \Delta u_{Ic} + A_d \Delta u_{Id}$$

静态 共模 差模

↑ ↑ ↑

输入侧决定了共模输入信号、差模输入信号的大小：

$$\begin{cases} \Delta u_{Id} = u_{I1} - u_{I2} \\ \Delta u_{Ic} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2} \end{cases}$$

在参数理想对称的前提下：

输出侧决定了 A_d 与 A_c 的大小；

双端输出，共模电压放大倍数为 0，差模电压放大倍数相当于单管共射放大电路的电压放大倍数（负载为 $R_L / 2$ ），输出电阻为两倍的集电极电阻；

单端输出，共模电压放大倍数不为 0，差模电压放大倍数相当于单管共射放大电路电压放大倍数的一半，输出电阻为一个集电极电阻；

输出方式不影响输入电阻（差模等效电路的输入电阻）（因为输出方式不影响输入回路的电路方程），不同输出方式的输入电阻均为 $2(R_b + r_{be})$ ；

差分放大电路

○ 差分放大电路的优化

根据我们对“抑制共模、放大差模”的性能要求，差分放大电路最重要的性能指标是共模抑制比 K_{CMR} ，共模抑制比越大越好，理想的共模抑制比应达到无穷大；在前面的分析中，双端输出时共模抑制比为无穷大，然而：

①实际应用场合并不完全都是双端输出，例如集成运放电路内部大多是单端输出；

②双端输出的共模电压放大倍数为零的机制是两个输出作减法，而重要的假设与前提是电路参数理想对称；而且，双端负载情况下实际上 u_{o1} 和 u_{o2} 对共模信号的电压放大倍数分别都相当于单端输出时的共模电压放大倍数，因此，想要提高共模抑制比，最重要的是要提高电路本身对共模信号的抑制能力，最根本的改善方法还是从共模信号回路入手，而不能仅靠减法实现；

差分放大电路

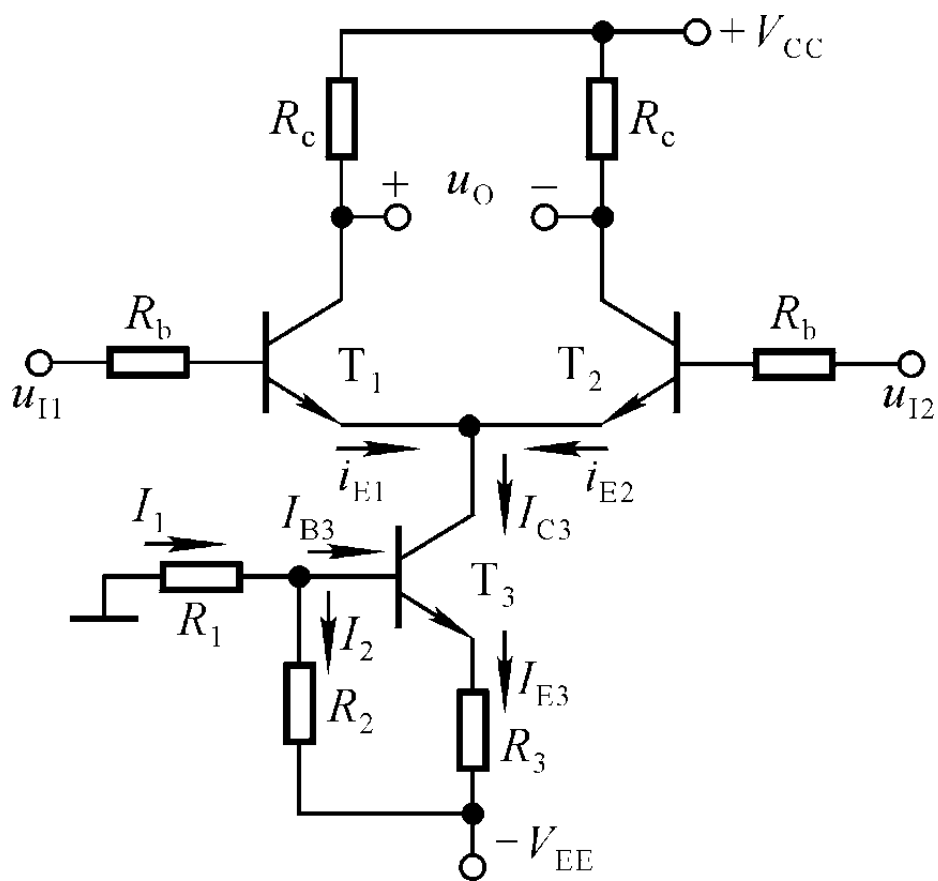
○ 差分放大电路的优化 —— 用恒流源提高共模抑制比

基于我们“抑制共模、放大差模”的思想，我们的优化目标是提高对共模信号的抑制能力同时尽量不影响差模放大能力与静态工作点；差分放大电路的特点是共模信号回路通过发射极反馈电阻而差模信号回路不通过发射极反馈电阻，因此，最原始的想法便是增大发射极电阻 R_e ； R_e 越大，每个晶体管对共模信号输入的衰减越明显，这样即使单端输出也能实现共模电压放大倍数足够小，理想的情况是 R_e 无穷大；

而 R_e 的无穷大会影响静态工作点的设置，由于电源电压与发射极电流（集电极电流）的限制，不能单纯地无限增加发射极电阻阻值；理想的情况是保持静态工作点设置的要求同时对于共模信号回路其等效电阻无穷大，为此，恒流源能够满足此条件；

差分放大电路

带有恒流源的差分放大电路

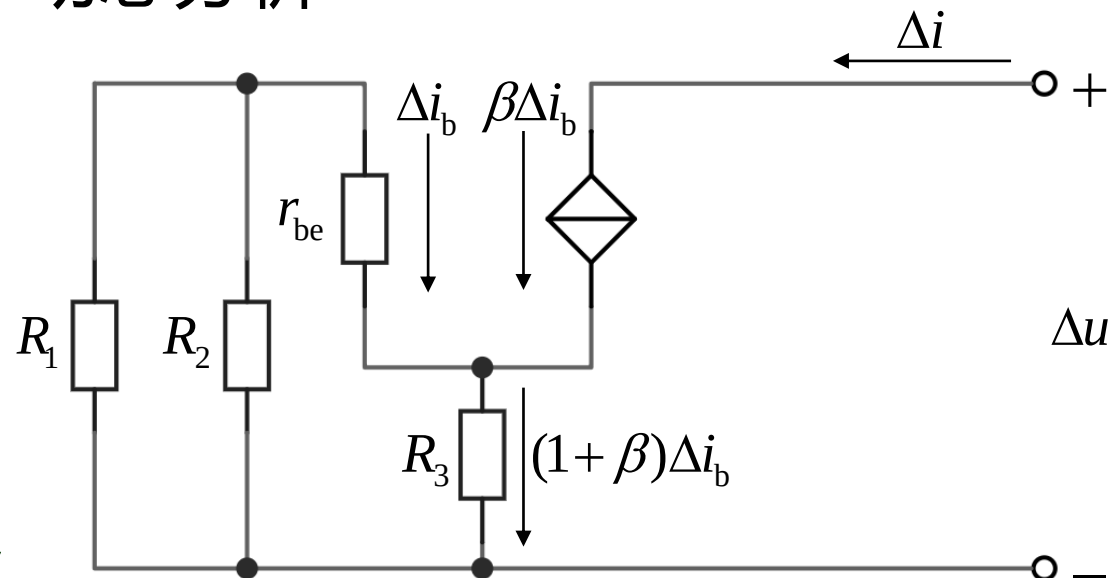
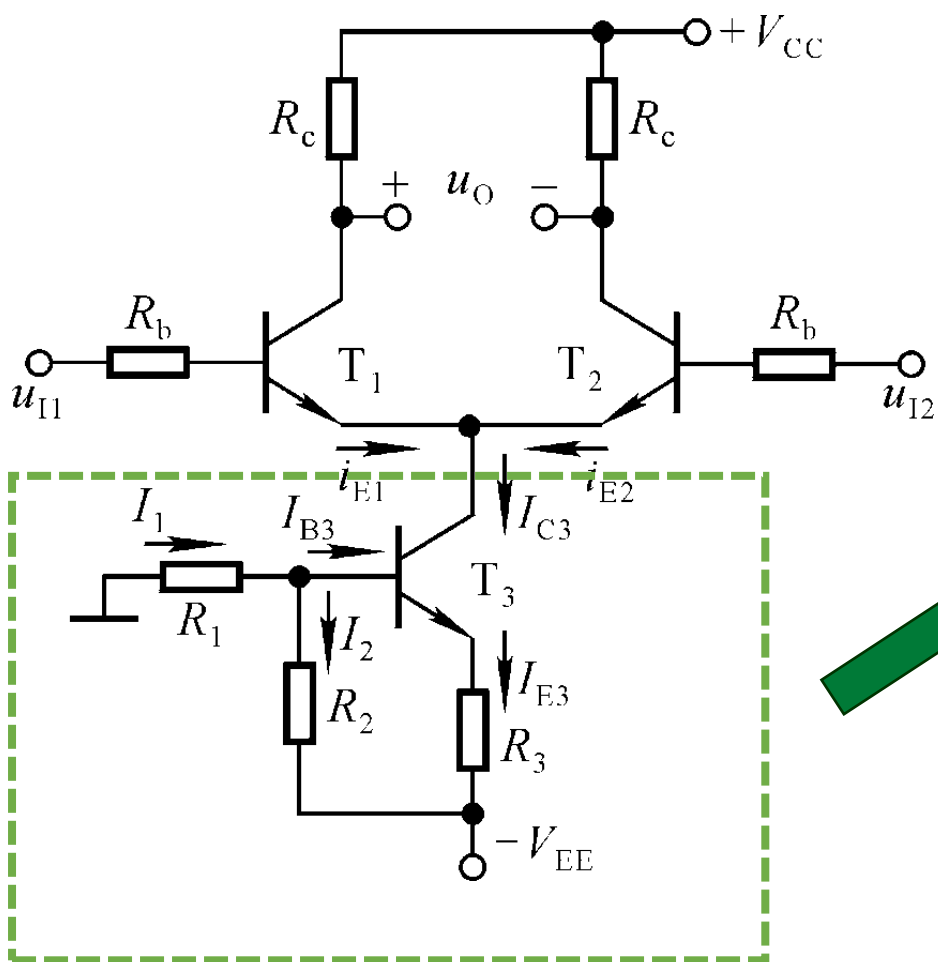


如图所示，用一个静态工作点稳定放大电路代替传统的电阻 R_e ，用固定的偏置电阻使该放大电路的基极电流确定，其集电极电流即能保持恒定；

静态时，通过设定 R_1 、 R_2 、 R_3 的阻值可以设定 T_3 的集电极电流大小， T_3 的集电极电流等于 2 倍的差分放大电路中两个晶体管的发射极电流，同时 T_3 的管压降也可以确定差分放大电路两个晶体管的发射极电位，因此建立了差分放大电路合适的静态工作点；静态时 T_3 的恒流源电路相当于一个普通的电阻；

差分放大电路

带有恒流源的差分放大电路 —— 动态分析



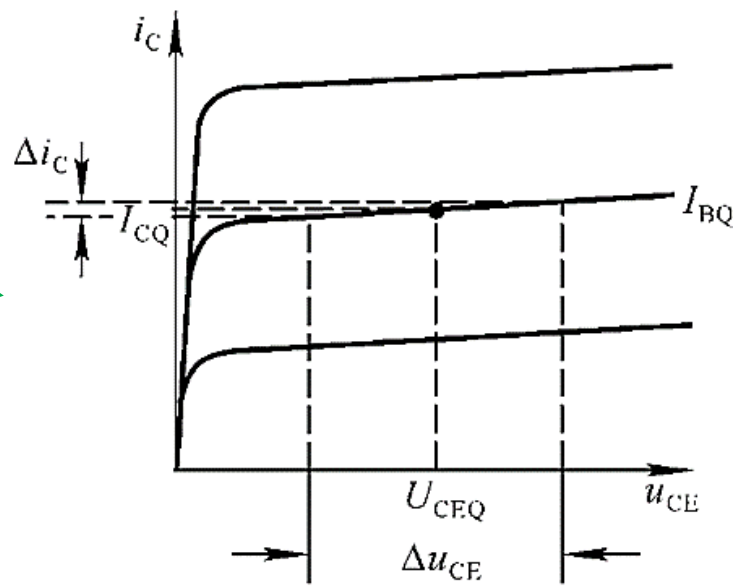
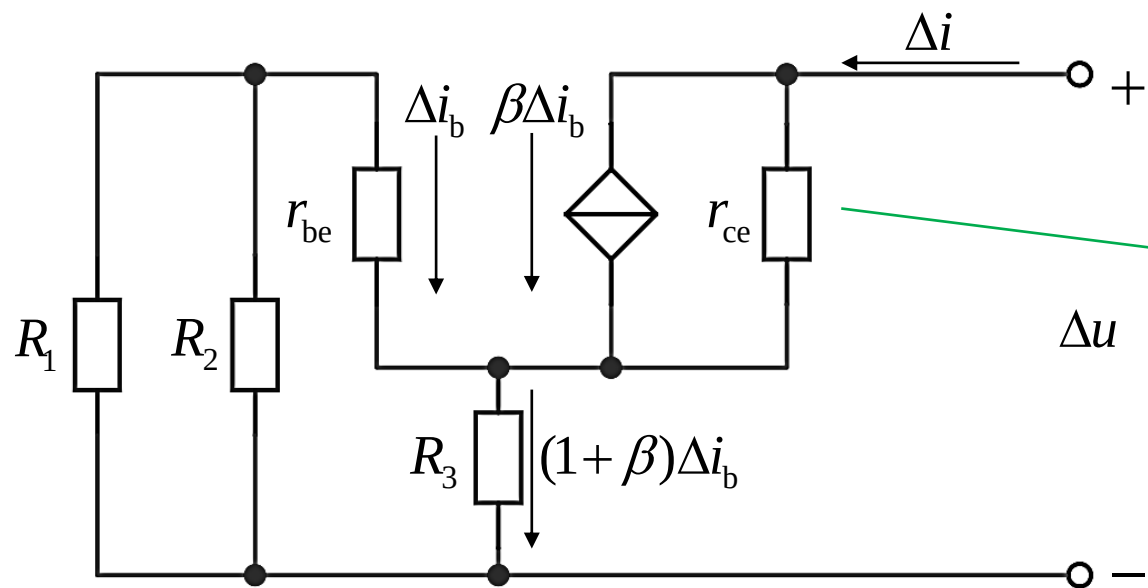
$$\text{KVL : } r_{be} \Delta i_b + (R_1 // R_2) \Delta i_b + R_3 (1 + \beta) \Delta i_b = 0$$

$$\Delta i_b = 0, \Delta i = 0, R_o = \frac{\Delta u}{\Delta i} = \infty$$

对外相当于一个无穷大的动态电阻

差分放大电路

带有恒流源的差分放大电路 —— 动态分析的进一步解释



事实上，第二章分析晶体管小信号动态等效模型时提到过，
 c 和 e 之间并非完全是开路的，而是存在一个阻值很大的
 动态电阻 r_{ce} ，大小对应输出伏安特性曲线的切线斜率的
 倒数，因为电流曲线在放大区很平坦，因此此动态电阻与
 集电极电阻和负载电阻相比非常大可以忽略；

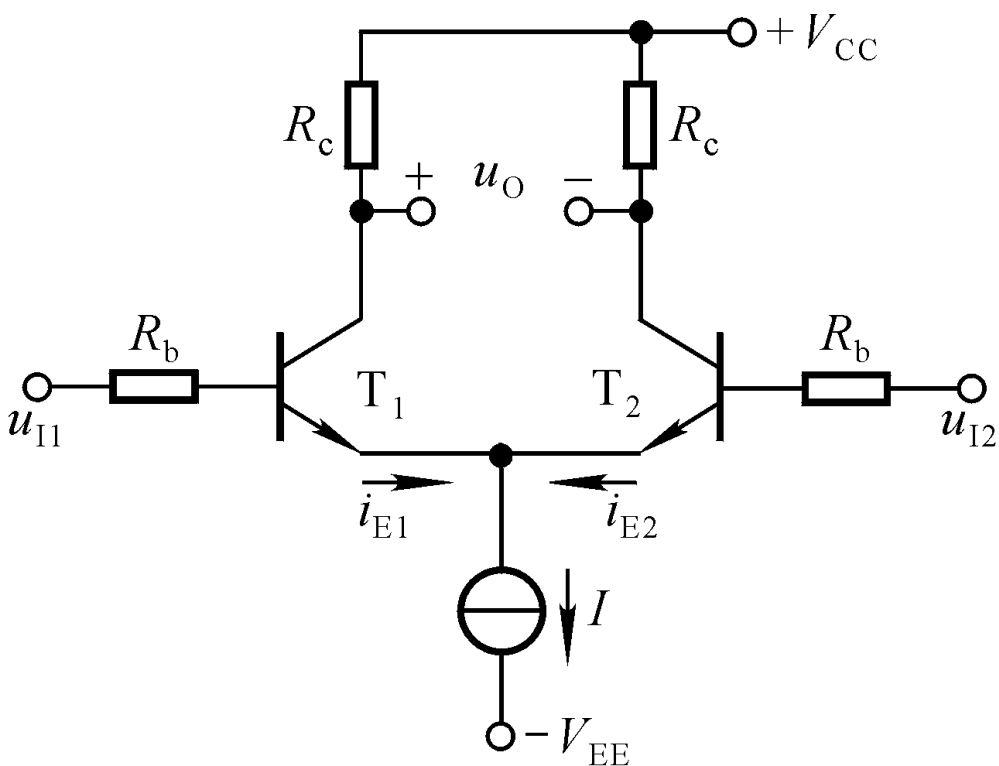
实际动态输出电阻：
$$R_o = \frac{\Delta u}{\Delta i} = R_3 + r_{ce} \left[1 + \frac{(1+\beta)R_3}{r_{be} + (R_1 // R_2)} \right]$$

 (不需要记下来)

非常大，近似无穷；

差分放大电路

带有恒流源的差分放大电路的特点



根据前面的分析，这个**恒流源的特点是静态时等效为一个相对较小的静态电阻，能够设置合适的静态工作点；而动态时等效为一个阻值近似无穷大的动态电阻；**

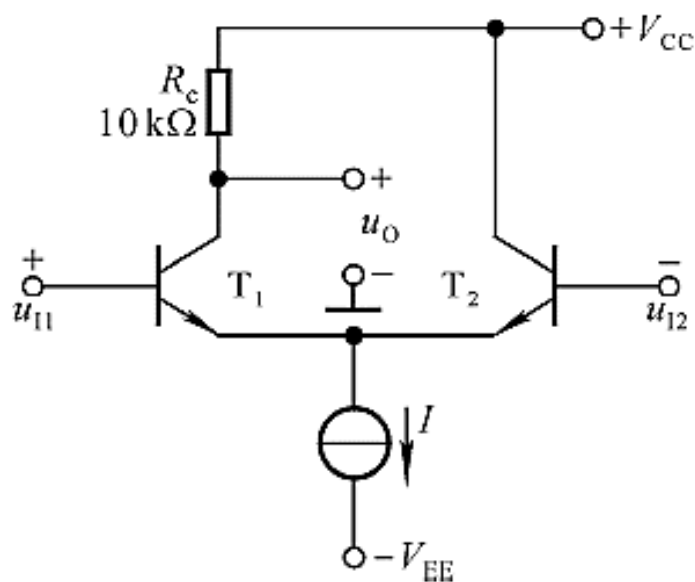
由于共模输入时共模信号是通过这个恒流源所在的支路的，因此这个无穷大的动态电阻的负反馈效应也近似无穷大，每个晶体管对共模信号的放大倍数均为零，因此无论是单端输出还是双端输出共模电压放大倍数 A_c 均为 0；提高了共模抑制能力；

由于差模输入时差模信号根本不通过这个恒流源所在的支路，发射极为电位不变点，差模等效电路直接短路处理，因此这个恒流源不会影响差模等效电路的参数，即不会影响电路的差模放大能力；

差分放大电路

例 1

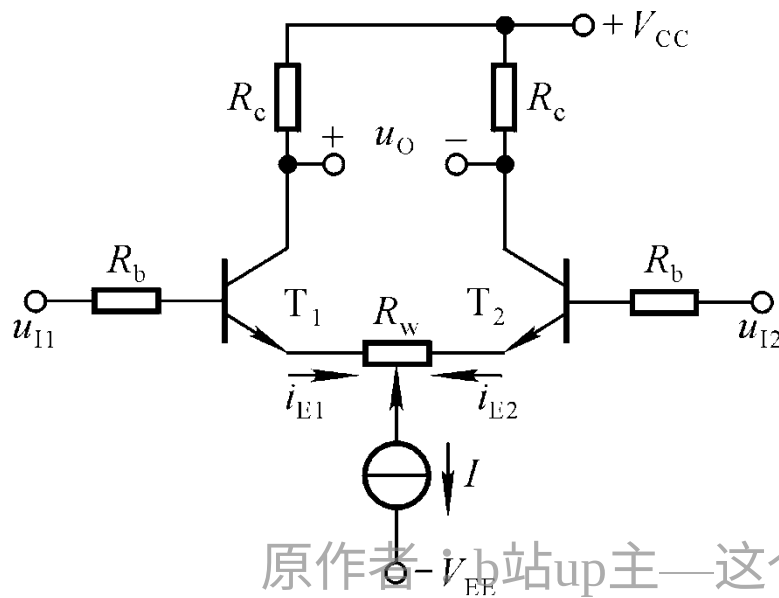
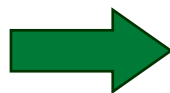
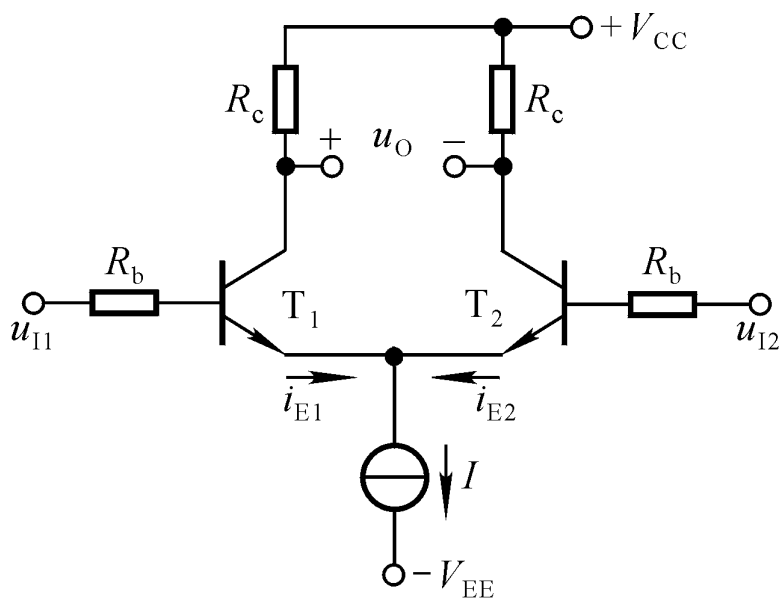
电路如图所示， T_1 管和 T_2 管的 β 均为40， r_{be} 均为 $3\text{k}\Omega$ 。
若输入直流信号 $u_{I1}=20\text{mV}$ ， $u_{I2}=10\text{mV}$ ，则电路的共模输入电压 $u_{IC}=?$ 差模输入电压 $u_{Id}=?$ 输出动态电压 $\Delta u_O=?$



差分放大电路

差分放大电路的优化 —— 用电位器来保证电路对称性

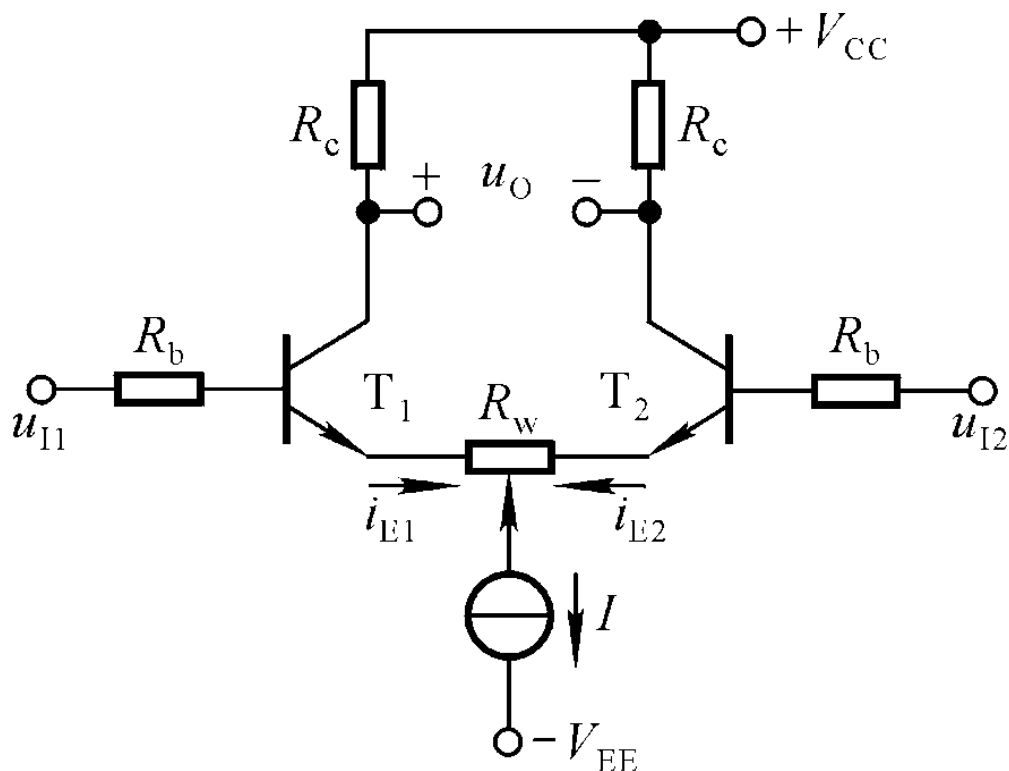
根据我们前面的分析，差分放大电路之所以能够实现“抑制共模、放大差模”是因为在共模等效电路中存在的负反馈效应的发射极电阻并不出现于差模等效电路中；因为两侧参数完全对称的情况下，没有电流流经 R_e 所在的支路；而如果输入回路的参数并不是完全对称，那么 R_e 中就会有动态电流流过，换句话说， R_e 的反馈效应对差模信号也起作用，会削弱其差模放大能力；而且参数的不对称也会导致静态工作点的偏移；



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

差分放大电路

带有调零电位器的差分放大电路



思考：

如果本题公共回路并不是恒流源，
仍然是基本的长尾电阻 R_e ，
双端输出的差模电压放大倍数为多少？
单端输出的差模电压放大倍数为多少？
(双端输出做减法，因此 $A_c = 0$ ；
单端输出 $A_c \neq 0$ ，注意每侧的等效电路中
发射极与地间是 $R_w / 2$ 和 $2R_e$ 串联；)

静态工作点：

假设 R_w 滑片位置在中点处，则输入回路 KVL 应为：

$$0 - (-V_{EE}) = U_{BEQ} + I_{EQ} \frac{R_w}{2} + 2I_{EQ} R_e \quad (\text{忽略基极电流})$$

输出回路根据输出方式不同而不同；

共模信号回路：

由于本例带有恒流源，所以无论是双端输出还是单端输出，
共模电压放大倍数均为 0；

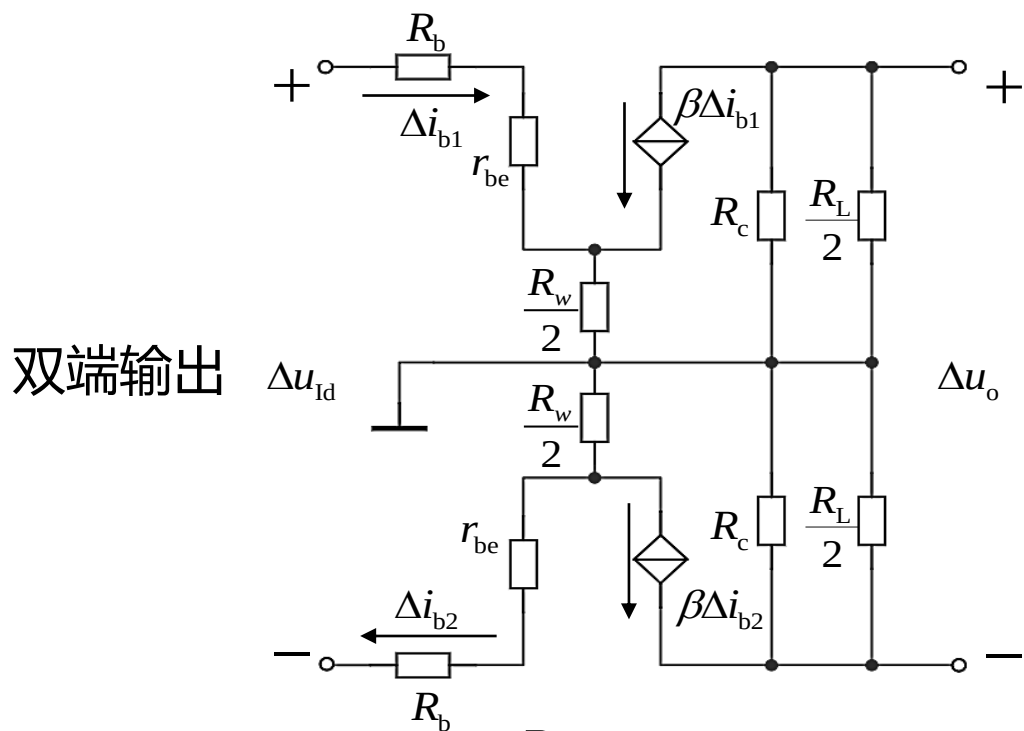
原作者：b站up主—这个ximo不太冷

差分放大电路

思考：

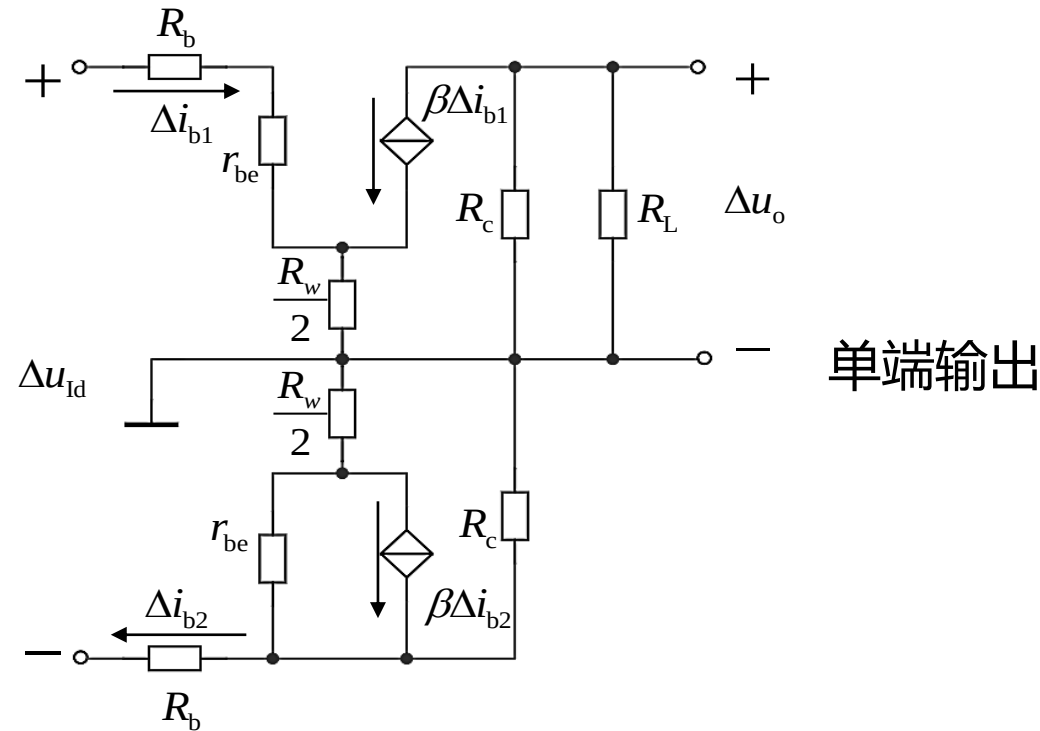
R_w 的阻值能不能较大？
 (不能, R_w 会衰减差模放大倍数)

带有调零电位器的差分放大电路 —— 差模等效电路



$$A_d = \frac{\Delta u_{od}}{\Delta u_{Id}} = \frac{-\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}} \quad R_o = 2R_c$$

$$R_i = 2[R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}]$$



$$A_d = \frac{\Delta u_{od}}{\Delta u_{Id}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-\beta(R_c // R_L)}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}} \quad R_o = R_c$$

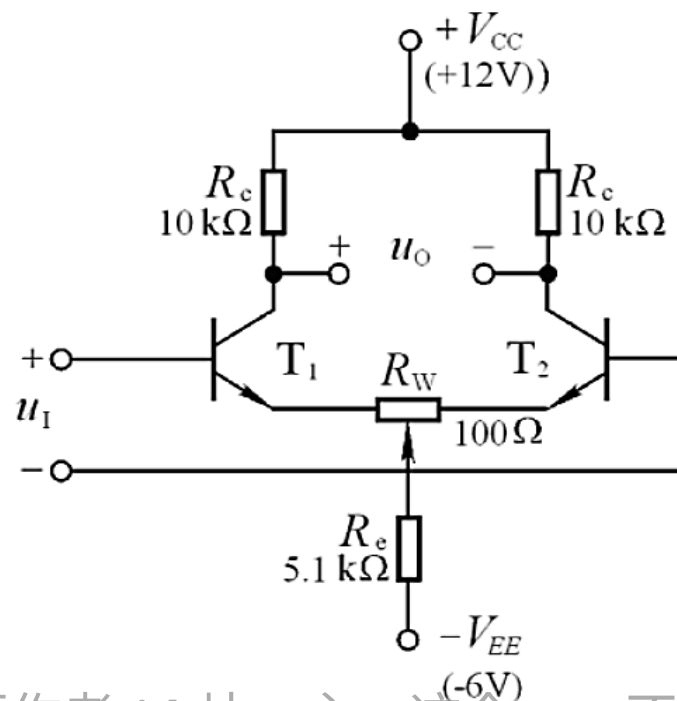
原作者：b站up主——这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

差分放大电路

例 2

如图所示，电路参数理想对称，晶体管的 β 均为80， $r_{bb'}=100\Omega$ ， $U_{BEQ}=0.7V$ ；试求解 R_w 的滑动端在中点时， T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流以及动态参数 A_d 和 R_i 。



原作者：b站up主—这个ximo不太冷

差分放大电路

○ 优化的差分放大电路小结

对于用恒流源代替长尾电阻 R_e 的差分放大电路，其共模电压放大倍数无论是单端输出还是双端输出都为零，共模抑制比为无穷大，不影响差模信号动态等效电路的分析；

对于带有调零电位器的差分放大电路，其电位器电阻同时会出现在差模信号动态等效电路中，相当于牺牲了一部分差模放大的能力来换取电路的对称性；

差分放大电路

差分放大电路总结

$$\begin{cases} \Delta u_{Id} = u_{I1} - u_{I2} \\ \Delta u_{Ic} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2} \end{cases} \quad u_O = U_O + A_c \Delta u_{Ic} + A_d \Delta u_{Id}$$

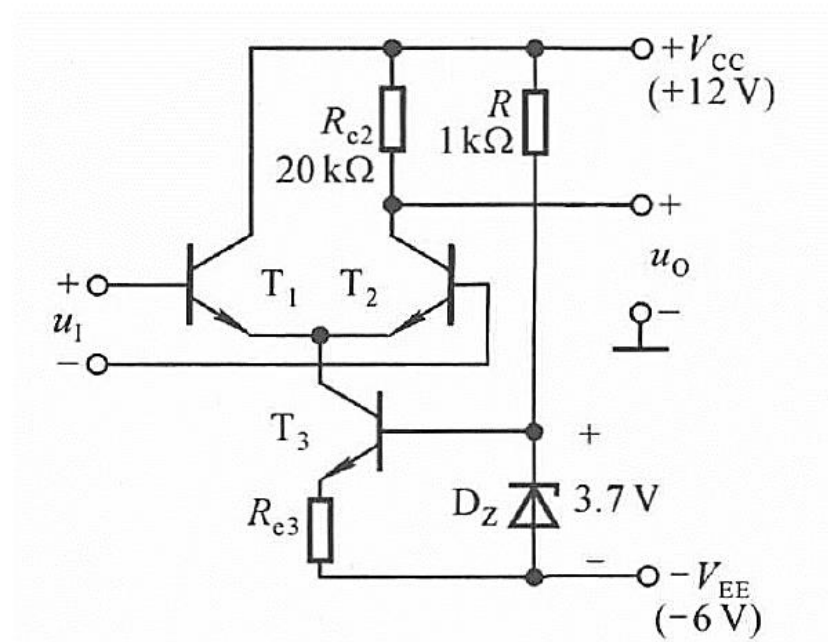
- ①静态工作点求解 —— 与一般的放大电路基本一致，注意每个电阻上流过的电流；
- ②根据两个端口的电位计算出共模输入量和差模输入量：
- ③对于共模电压放大倍数 A_c ，如果是双端输出，一定为 0；如果是单端输出，则绘制共模动态等效电路（注意共模信号的回路流过长尾电阻的动态电流是 2 倍，电阻等效为 $2R_e$ ）；如果是带有恒流源的差分放大电路，则无论双端输出还是单端输出均为 0；
- ④对于差模电压放大倍数 A_d ，双端输出时相当于单管共射放大倍数（负载中心点接地， $R_L / 2$ ）；单端输出时相当于单管共射放大倍数的一半，T1 侧输出反相放大，T2 侧输出同相放大；
- ⑤输入电阻与输出方式无关，只与输入回路有关；
- ⑥输出电阻双端输出为 2 倍集电极电阻，单端输出为 1 倍集电极电阻；
- ⑦对于带有调零电位器的差分放大电路，将电位器“拆分”为两部分分配给两侧，其余的分析思路均一致；

差分放大电路

例 3

如图所示，电路参数理想对称，晶体管的 β 均为 80， $r_{be} \approx 7 \text{ k}\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.7 \text{ V}$ ； T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流均为 0.3 mA ；假设电流源电路等效动态电阻（输出电阻）无穷大，试计算：

- (1) 电阻 R_{e3} 的大小；
- (2) 集电极静态电位 U_{CQ1} 和 U_{CQ2} ；
- (3) 动态参数 A_d ， A_c ， R_i ， R_o ；
- (4) 若直流信号 $u_i = 10 \text{ mV}$ ，则 $u_o = ?$

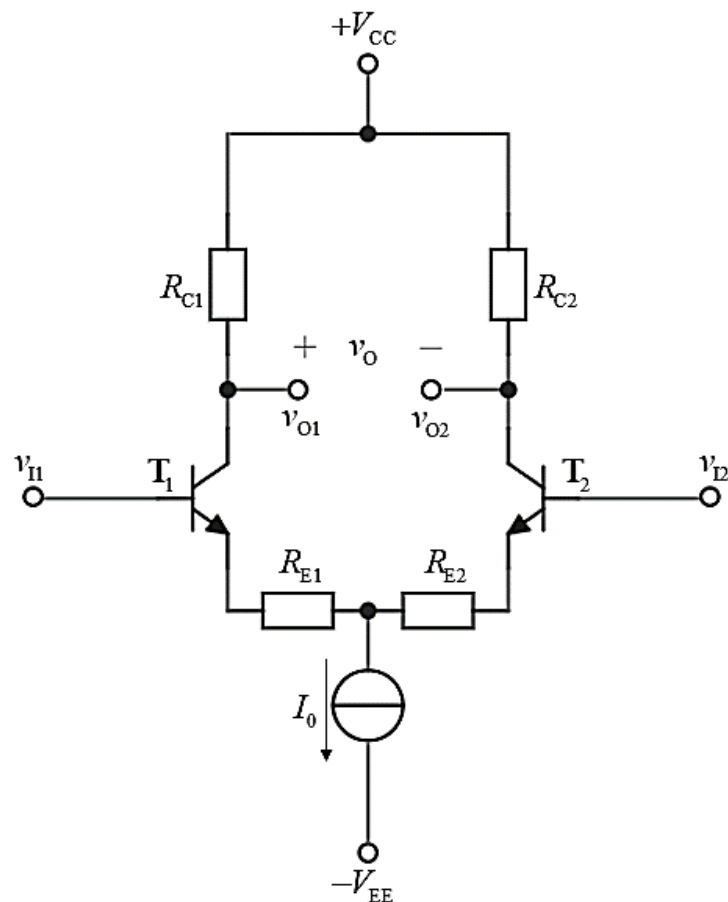


差分放大电路

例 4

电路如图所示， $V_{CC} = 12V$ ， $V_{EE} = 6V$ ， $R_{E1} = R_{E2} = 300\Omega$ ， $R_{C1} = R_{C2} = 5k\Omega$ ，晶体管 T_1 和 T_2 参数一致， $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 100\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.7V$ ；电流源的电流 I_0 为 $2mA$ ，试问：

- (1) 电流源的静态功耗；
- (2) 求解此电路的差模电压放大倍数 A_d ，共模电压放大倍数 A_c ，共模抑制比 K_{CMR} ，差模输入电阻 R_{id} ，输出电阻 R_o ；
- (3) 若此电路改为从 v_{O2} 侧单端输出，假设电流源的动态输出电阻无穷大，求解此电路的差模电压放大倍数 A_d ，共模电压放大倍数 A_c ，共模抑制比 K_{CMR} ，差模输入电阻 R_{id} ，输出电阻 R_o ；
- (4) (选做) 若此电路改为从 v_{O2} 侧单端输出，假设电流源的动态输出电阻 $r_o = 100k\Omega$ ，求解此电路的差模电压放大倍数 A_d ，共模电压放大倍数 A_c ，共模抑制比 K_{CMR} ，差模输入电阻 R_{id} ，输出电阻 R_o ；



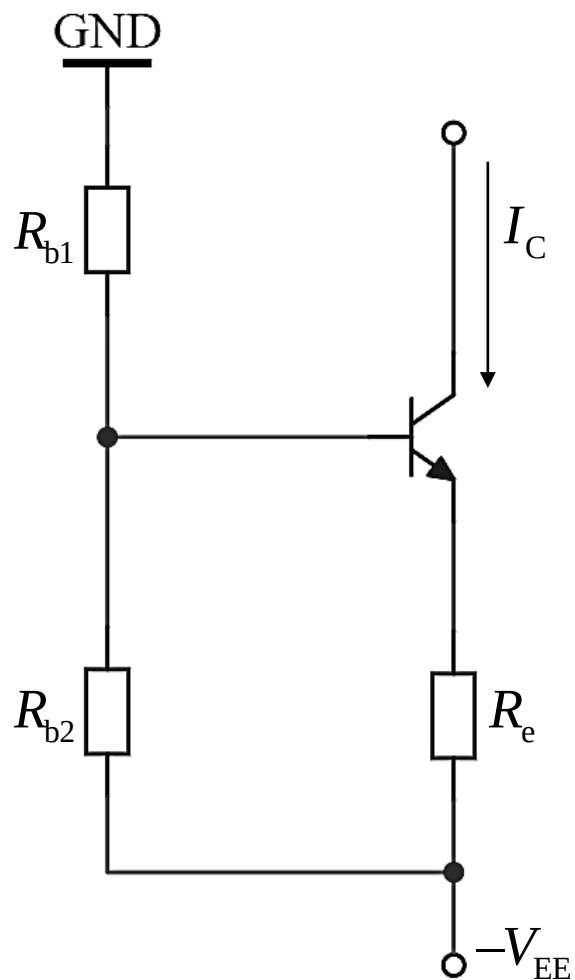
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 9 电流源电路

电流源电路

单管电流源电路

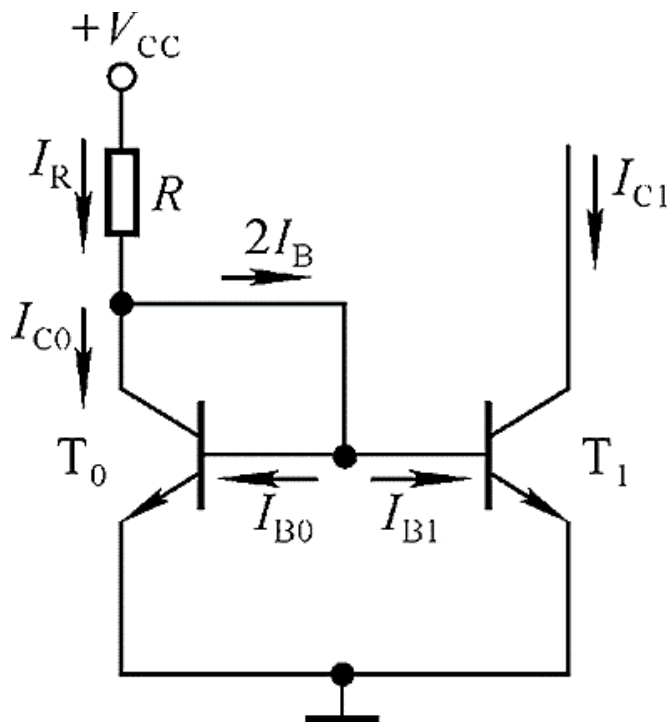


在前面的差分放大电路部分中我们分析过，一个静态工作点稳定的单管共射放大电路可以作为一个恒流源，设定了其输入回路偏置电阻的大小，便可以控制输出电流即集电极电流的大小并保持稳定；

这样的—个恒流源电路静态时等效为一个较小的电阻，可以为其他电路提供偏置电流建立合适的静态工作点；而动态时其输出电阻近似无穷大，等效为无穷大的动态电阻，输出端电位变化时动态电流非常小；

电流源电路

○ 镜像电流源



两个晶体管特性完全相同

T0 侧为基准端（输入端），T1 侧为输出端

输出电流跟随输入电流——“镜像”

结构特点：

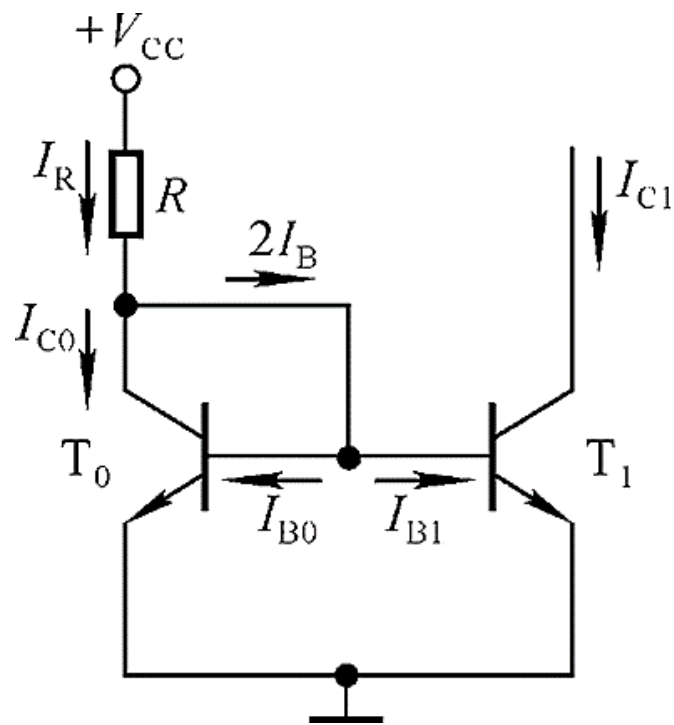
- 两个晶体管共基极（“背靠背”）；
- 其中一个晶体管的集电极与基极相连（等电位），作为基准端；
- 两个晶体管均无发射极电阻

电流源电路

○ 镜像电流源——原理分析

T0 管即基准管的集电极电位等于基极电位，因此能够保证其始终工作在放大区；

两个晶体管基极电位相同，发射极电位相同，电流完全对称；



$$\begin{cases} I_{C1} = I_{C0} = I_R - 2I_B \\ I_{C1} = I_{C0} = \beta I_B \end{cases} \Rightarrow I_{C1} = \frac{\beta}{\beta+2} I_R$$

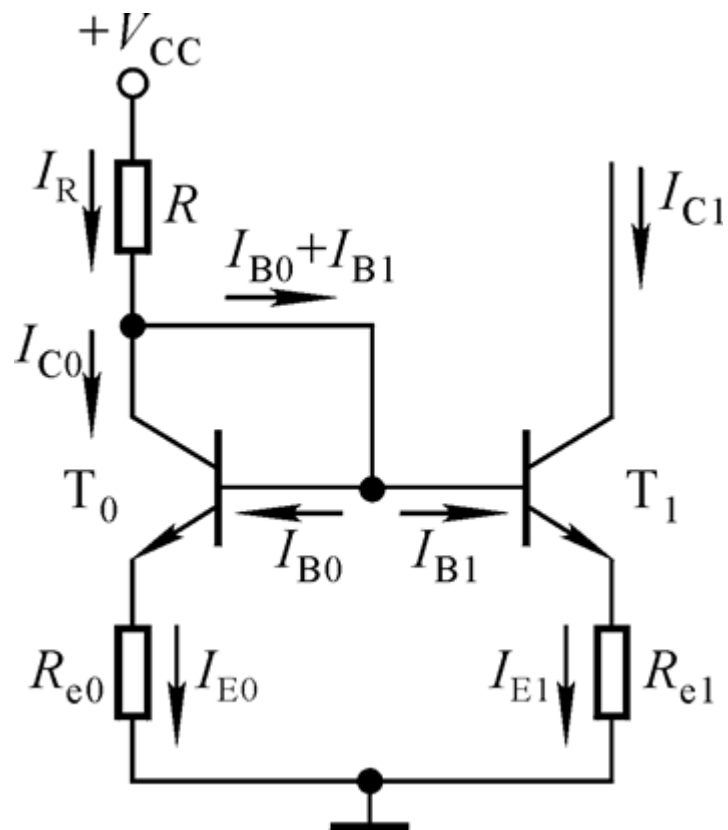
当 $\beta \gg 2$ 时，满足 $I_{C1} \approx I_R$ ，输出电流与基准电流近似相等，

基准电流即输入电流可以通过设定电阻 R 的大小：

$$I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R}$$

电流源电路

比例电流源



两个晶体管特性完全相同

T0 侧为基准端（输入端），T1 侧为输出端

输出电流与输入电流呈比例关系

结构特点：

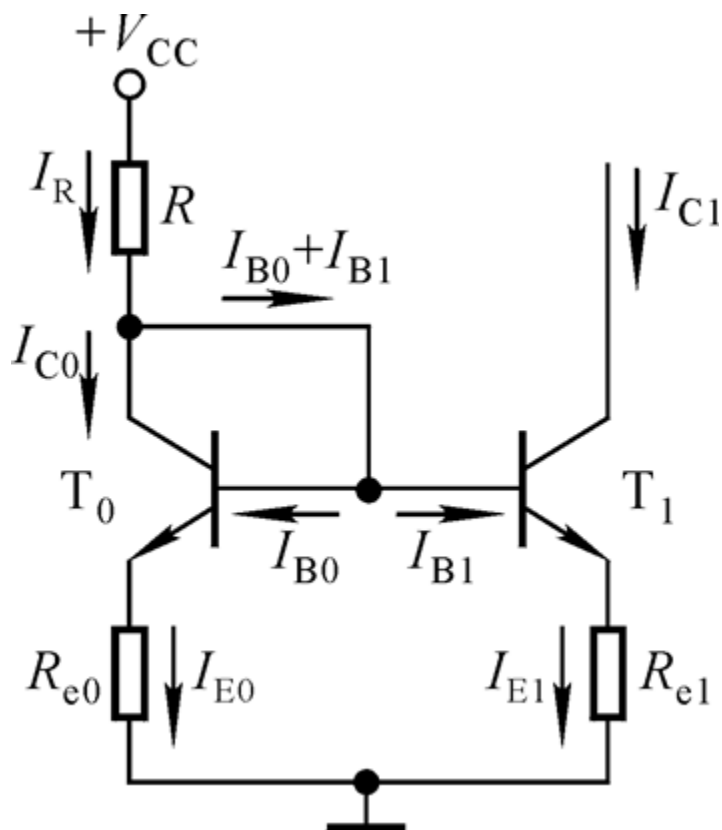
- 两个晶体管共基极（“背靠背”）；
- 其中一个晶体管的集电极与基极相连（等电位），作为基准端；
- 两个晶体管均含有发射极电阻

电流源电路

思考：

忽略对数项实质上在作什么近似？
 (认为晶体管输入伏安特性曲线为垂直的直线，
 即两个晶体管的发射结压降相等)

比例电流源——原理分析



每个晶体管的发射极电流与发射结压降的关系近似为：（回顾第二章晶体管的小信号等效电路模型，忽略 $r_{bb'}$ ）

$$I_E \approx I_S e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} \Leftrightarrow U_{BE} \approx U_T \ln \frac{I_E}{I_S}$$

（ I_S 为反向饱和电流， U_T 为温度电压常量，都是 PN 结伏安特性曲线的参数）

两个晶体管基极电位相等： $I_{E0} R_{e0} + U_{BE0} = I_{E1} R_{e1} + U_{BE1}$

可以推导出两个发射极电流的关系： $I_{E1} R_{e1} = I_{E0} R_{e0} + U_T \ln \frac{I_{E0}}{I_{E1}}$

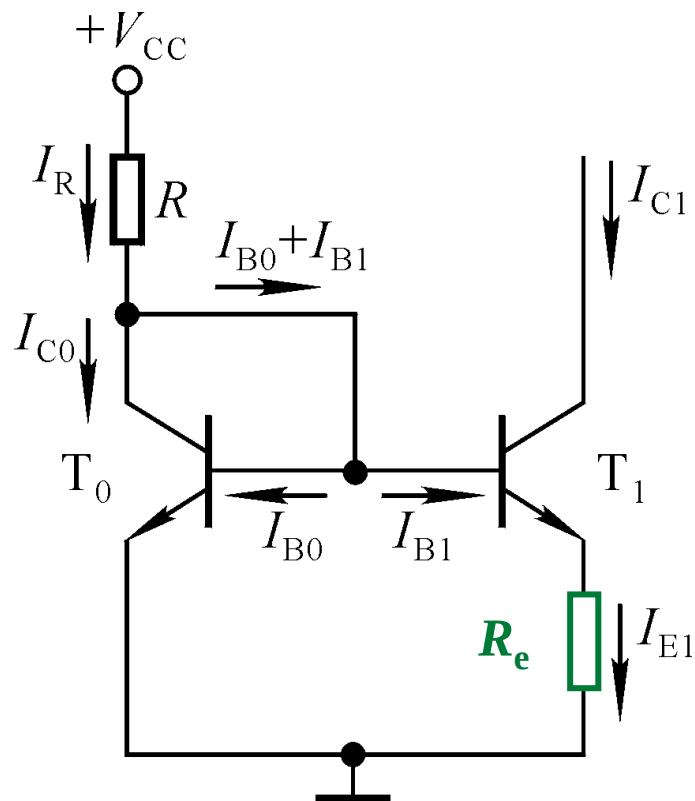
忽略对数项，且 $\beta \gg 2$ ，集电极电流近似为发射极电流， T_0 基准电流近似为集电极电流，即可推出比例电流关系：

$$I_{C1} \approx \frac{R_{e0}}{R_{e1}} I_R$$

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

电流源电路

微电流源



两个晶体管特性完全相同

T_0 侧为基准端（输入端）， T_1 侧为输出端

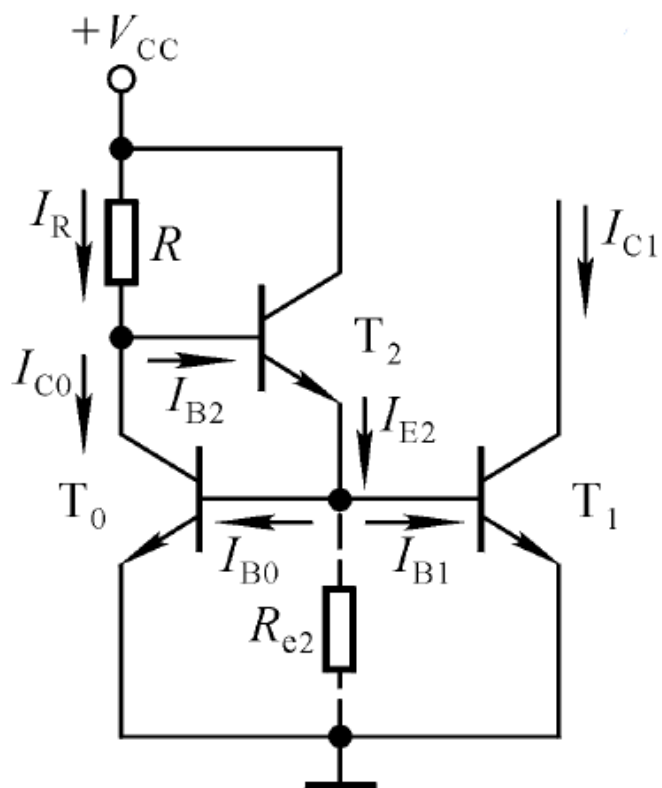
输出电流很小

结构特点：

- 两个晶体管共基极（“背靠背”）；
- 其中一个晶体管的集电极与基极相连（等电位），作为基准端；
- 输出侧晶体管含发射极电阻而输入侧没有；

电流源电路

○ 加射级输出器的电流源（精密电流源）



结构特点：相较于普通的镜像电流源，基准管的基极与集电极不是直接相连而是通过一个晶体管（射级输出形式）相连；

原理分析：假设晶体管参数完全相同，根据 KCL 和晶体管电流关系：

$$I_{C1} = I_{C0}$$

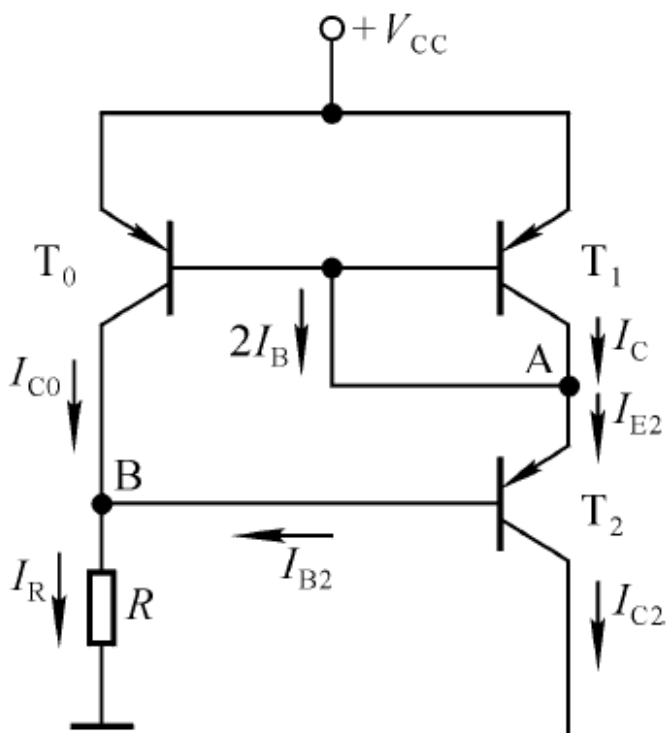
$$I_R = I_{C0} + I_{B2} = I_{C0} + \frac{I_{E2}}{1 + \beta} = I_{C0} + \frac{2I_{B0}}{1 + \beta} = I_{C0} + \frac{2I_{C0}}{\beta(1 + \beta)}$$

$$I_{C1} = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 2} I_R \Rightarrow I_{C1} \approx I_R$$

此电流源的误差小于普通的镜像电流源的误差（分母阶数）
因此相对较小的放大系数也可以实现较高精度的跟随

电流源电路

威尔逊电流源



结构特点：相较于普通的镜像电流源，输出侧增加了一个晶体管

原理分析：假设晶体管参数完全相同，根据 KCL 和晶体管电流关系：

$$I_{C2} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{E2} = \frac{\beta}{1+\beta} (2I_B + I_{C1}) = \frac{\beta}{1+\beta} (2\frac{I_{C0}}{\beta} + I_{C0}) = \frac{2+\beta}{1+\beta} I_{C0}$$

$$I_R = I_{C0} + I_{B2} = I_{C0} + \frac{I_{C2}}{\beta}$$

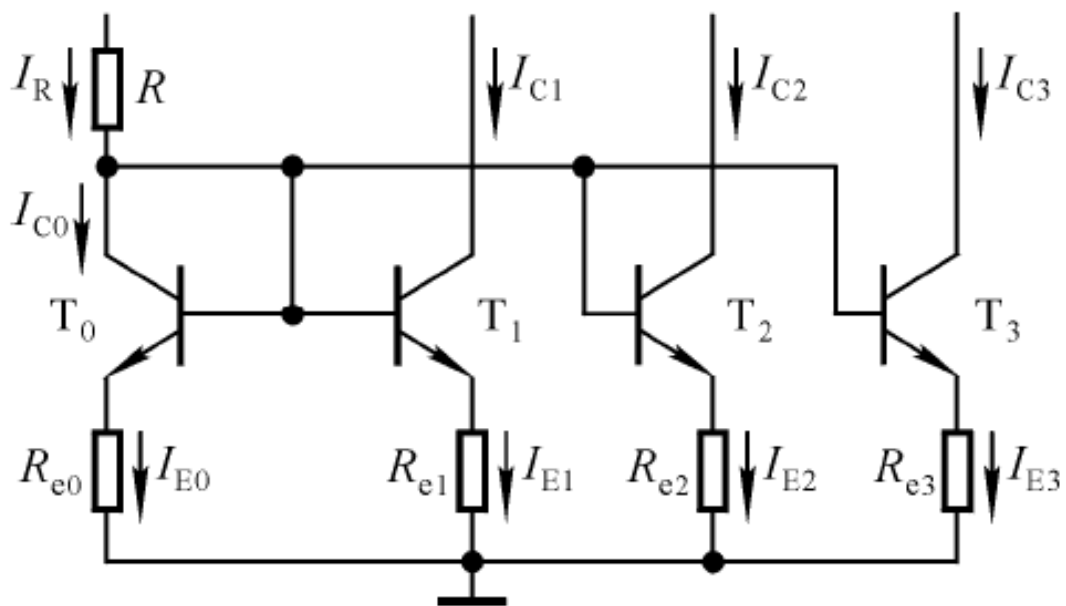
$$I_{C2} = (1 - \frac{2}{\beta^2 + 2\beta + 2}) I_R \Rightarrow I_{C2} \approx I_R$$

类似于带射级输出器的精密电流源，威尔逊电流源的误差小于普通的镜像电流源的误差（分母阶数）

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

电流源电路

多路电流源



由一个基准电流控制多个输出电流

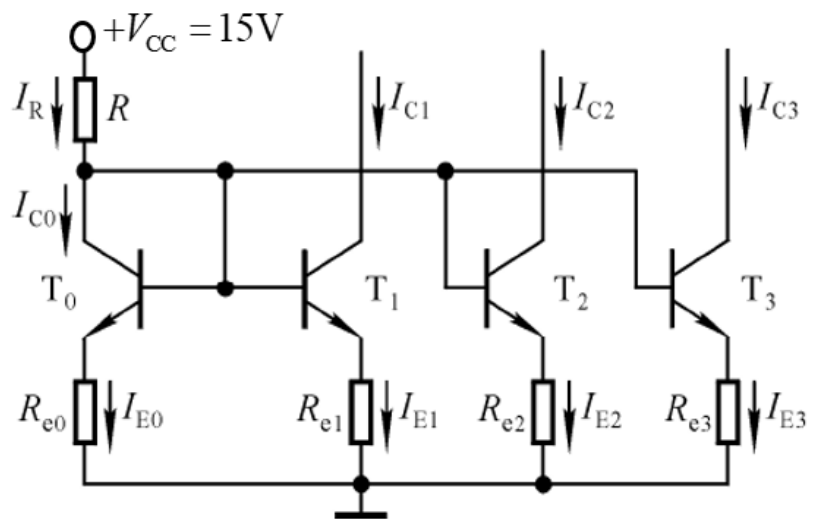
原理类似，单独分析即可

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

电流源电路

例 1

多路电流源电路如图所示，已知晶体管 $T_0 \sim T_3$ 的特性完全相同， $\beta \gg 4$ ；各管的 U_{BE} 均为 0.7 V ；
已知 $R = 10\text{ k}\Omega$ ， $R_{e0} = 5\text{ k}\Omega$ ， $R_{e1} = 3\text{ k}\Omega$ ， $R_{e2} = 2\text{ k}\Omega$ ， $R_{e3} = 1\text{ k}\Omega$ ；
试估算 I_{E1} 、 I_{E2} 、 I_{E3} 的大小；



电流源电路

其他电流源电路

教材上只是给出了几种典型的电流源电路的示例，实际上还可以有很多派生的电流源电路结构，例如 4 个晶体管的威尔逊电流源；再例如即使是镜像电流源，根据晶体管类型、输入输出是否接地还可以有不同的类型和画法；另外，教材中给出的举例都是静态的电流跟随，通过基准电阻来设置基准电流的大小，事实上如果输入动态电流，也可以按照类似的方法分析得到电流关系；

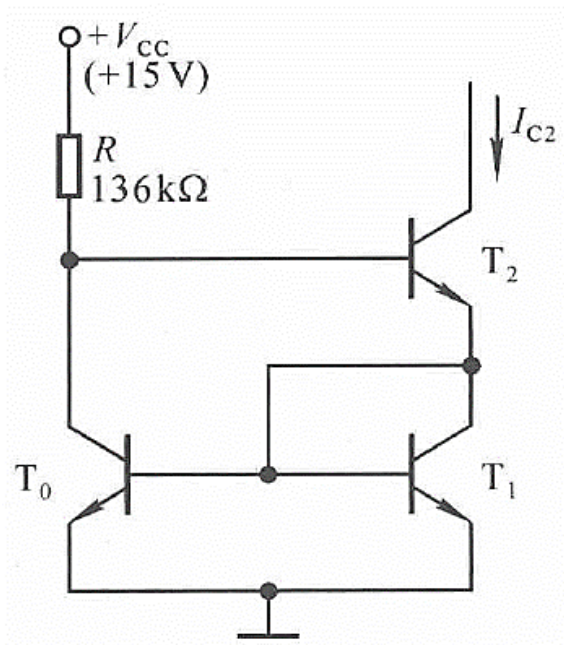
因此，对于电流源电路，需要掌握其电路的基本结构特点、基本原理（电流关系），不能只是简单地记忆；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

电流源电路

例 2

电路如图所示，已知 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 100$ ；各管的 U_{BE} 均为 $0.7V$ ，试求 T_2 集电极电流 I_{C2} 的值。



电流源电路

○ 电流源电路小结

			
镜像电流源	比例电流源	微电流源	其他电流源电路
输入侧和输出侧都无发射极电阻	输入侧和输出侧都有发射极电阻	输入侧无发射极电阻 输出侧有发射极电阻	符合“背靠背”即共基极； 基准管的集电极直接或 间接与基极相连；
晶体管的电流关系与 KCL	认为两个晶体管发射结压降近似相等，两侧电流与 两侧发射极电阻成反比	—	晶体管的电流关系与KCL

电流源电路

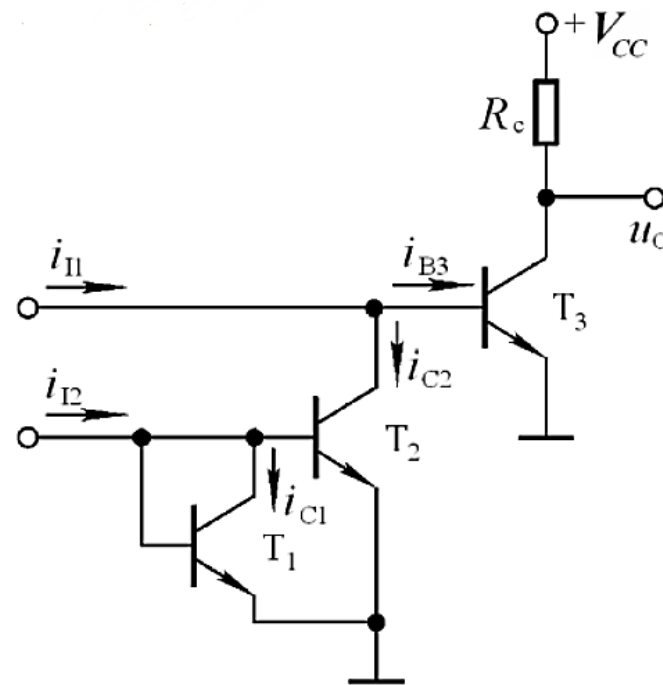
例 3

电路如图所示，已知晶体管 $T_1 \sim T_3$ 的特性完全相同， $\beta \gg 2$ ；求解：

(1) $i_{C2} \approx ?$

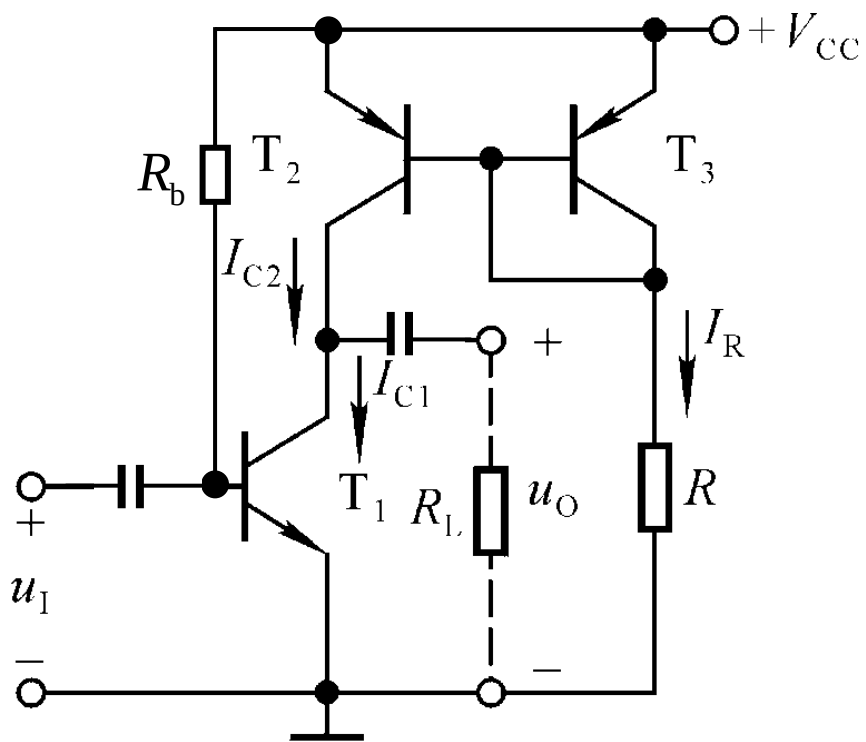
(2) $i_{B3} \approx ?$

(3) $A_{ui} = \Delta u_O / \Delta(i_{I1} - i_{I2}) \approx ?$



电流源电路

○ 电流源电路作为放大电路的有源负载



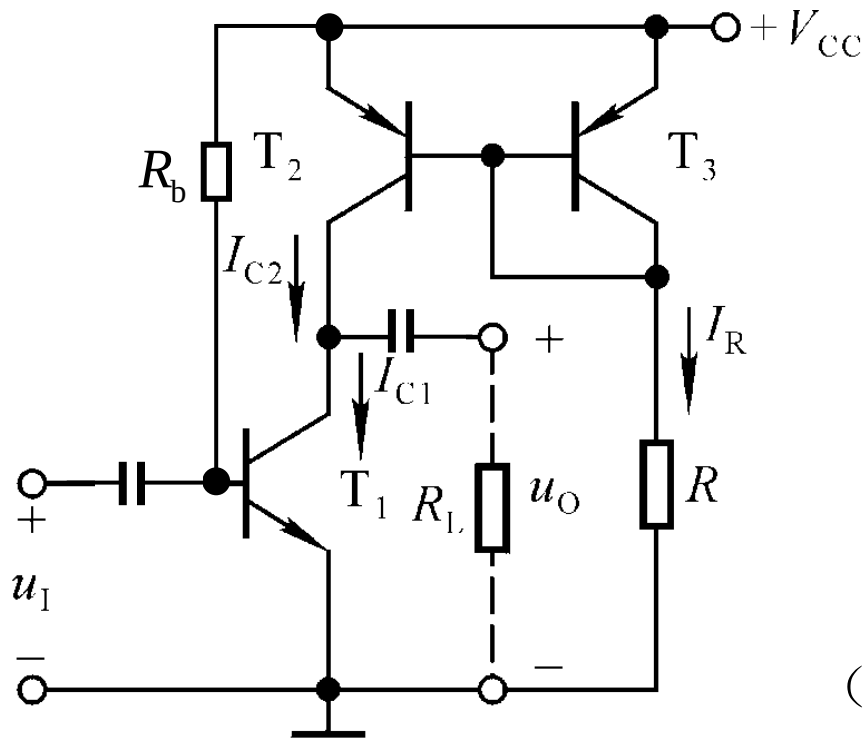
电流源电路除了用来作为集成运放内部的偏置电路，提供偏置电流设置静态工作点之外，另一个用途是作为放大电路的有源负载，所谓“有源负载”即利用有源器件如晶体管/场效应管组成的电路结构来代替传统的电阻（无源元件）；

如图为镜像电流源作为共射放大电路的有源负载：

静态时，调节 R 和 R_b 的大小使集电极电流与基极电流满足 β 倍的放大关系即可设置合适的静态工作点；

电流源电路

○ 电流源电路作为放大电路的有源负载



动态时，考虑输入电压变化导致基极电流变化进而导致集电极电流变化 Δi_c ；

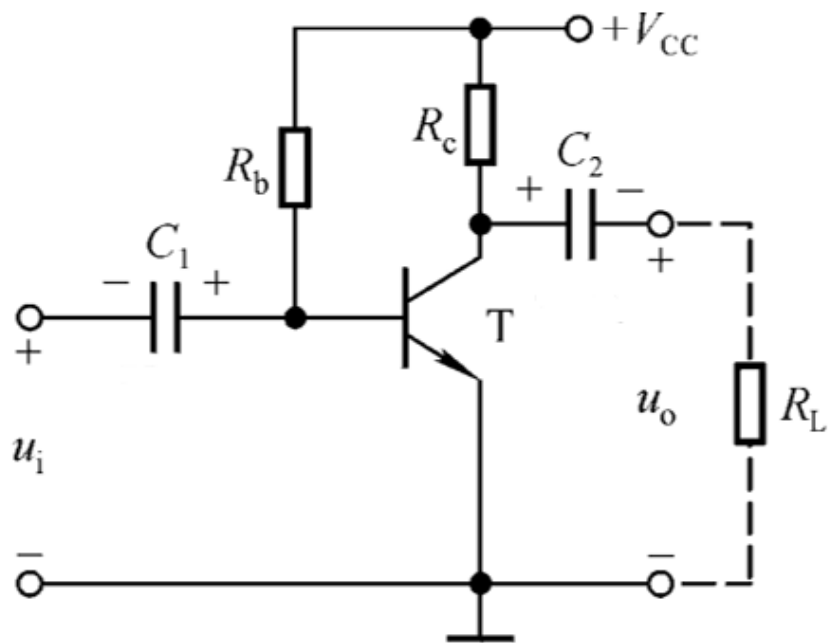
把 T2 管的集电极看作输出端口，其动态时的等效电阻为 r_{ce2} ，近似无穷大，T1 管集电极与发射极之间的等效动态电阻也近似无穷大，因此动态时集电极电流的变化量几乎全部流向负载电阻 R_L ；（思考等效电路回路图）

$$\Delta u_o = -\Delta i_L R_L \approx -\Delta i_c R_L = -\beta_1 \Delta i_b R_L = -\frac{\beta_1 R_L}{r_{be1}} \Delta u_i \Rightarrow A_u = -\frac{\beta_1 R_L}{r_{be1}}$$

（更准确： $A_u = -\frac{\beta_1 (R_L // r_{ce1} // r_{ce2})}{r_{be1}}$ ，解题时通常不考虑 c-e 间等效电阻）

电流源电路

普通放大电路电压放大倍数难以提高的原因



在一定电源电压下，设置合适的静态工作点后
电压放大倍数受到限制

传统的共射放大电路（以阻容耦合为例）电压放大倍数：

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)}{r_{be} \dot{I}_b} = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

可见，动态集电极电流的变化量并不是完全传递给负载，而是有一部分流向集电极电阻；从表达式上看，仿佛简单地增大 R_c 即可提高电压放大倍数，然而，不要忘记表达式中的动态电阻 r_{be} 是和静态工作点有关的物理量：

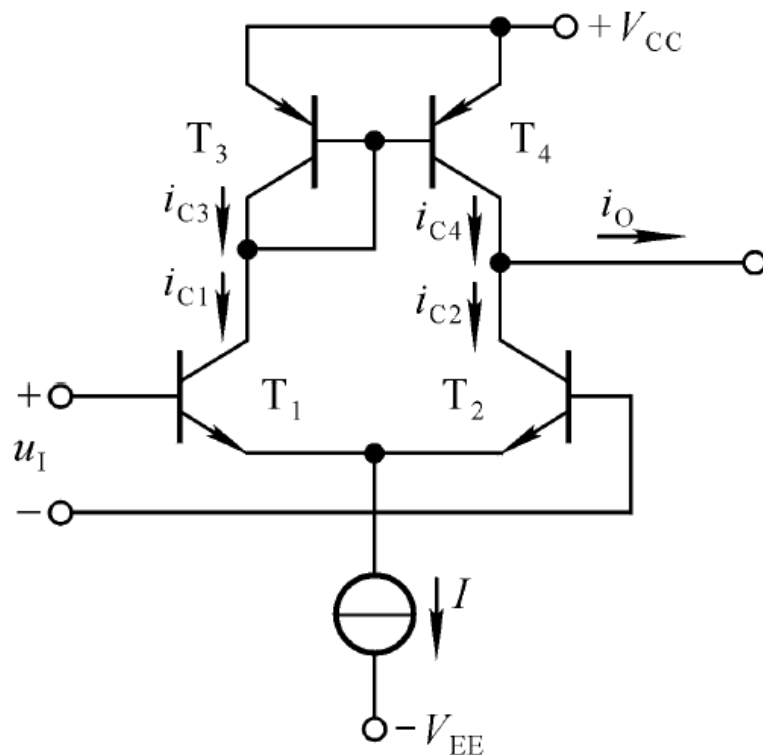
$$r_{be} = \frac{U_{be}}{I_b} = r_{bb'} + r_{b'e} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

通常静态工作点对静态管压降是有要求的，因此若管压降要求控制一定，过大的 R_c 导致很小的电流，会近似正比地增加 r_{be} 的大小，电压放大倍数几乎不会变化；为了平衡压降和电流大小，需要大幅度提高电源电压，不合理；

思考：
如果是双端输出，差模电压放大倍数是否仍然与单管共射的相当？
($\Delta i_{c1} = -\Delta i_{c2}$ 关系不改变)

电流源电路

含有有源负载的差分放大电路



如图所示，镜像电流源取代了传统差分放大电路中两边的集电极电阻；这个镜像电流源最重要的作用便是使 T_4 的集电极电流变化跟随 T_3 的集电极电流变化；（ T_3 b 与 c 相连，为基准管）

考虑差模信号输入，两侧的信号源大小相等，极性相反
假设按如图所示 T_2 侧单端输出：

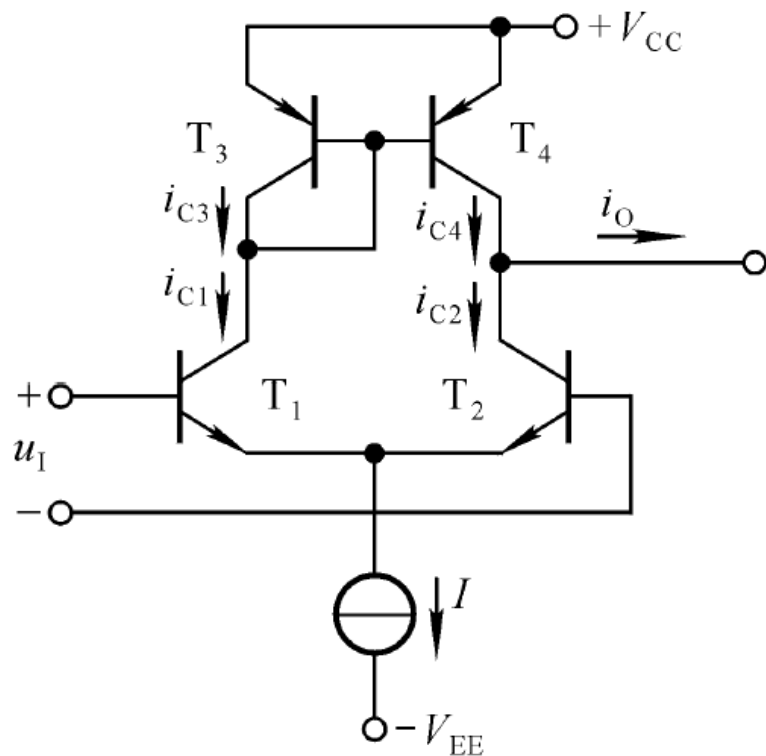
$$\begin{cases} \Delta i_{c1} = -\Delta i_{c2} \\ \Delta i_{c1} \approx \Delta i_{c3} (\Delta i_{c3} \gg 2\Delta i_{b3}) \Rightarrow \Delta i_{c4} = -\Delta i_{c2} \Rightarrow \Delta i_o = 2\Delta i_{c1} \\ \Delta i_{c4} = \Delta i_{c3} \end{cases}$$

$$\Delta u_o = \Delta i_o R_L = 2\Delta i_{c1} R_L = \frac{2\beta R_L}{2r_{be}} \Delta u_{id} \Rightarrow A_d = \frac{\beta R_L}{r_{be}}$$

可见即使是单端输出，其电压放大倍数相当于单管共射的电压放大倍数而不再是二分之一；（ T_2 侧输出因此电压放大倍数为正）不太冷

电流源电路

含有有源负载的差分放大电路



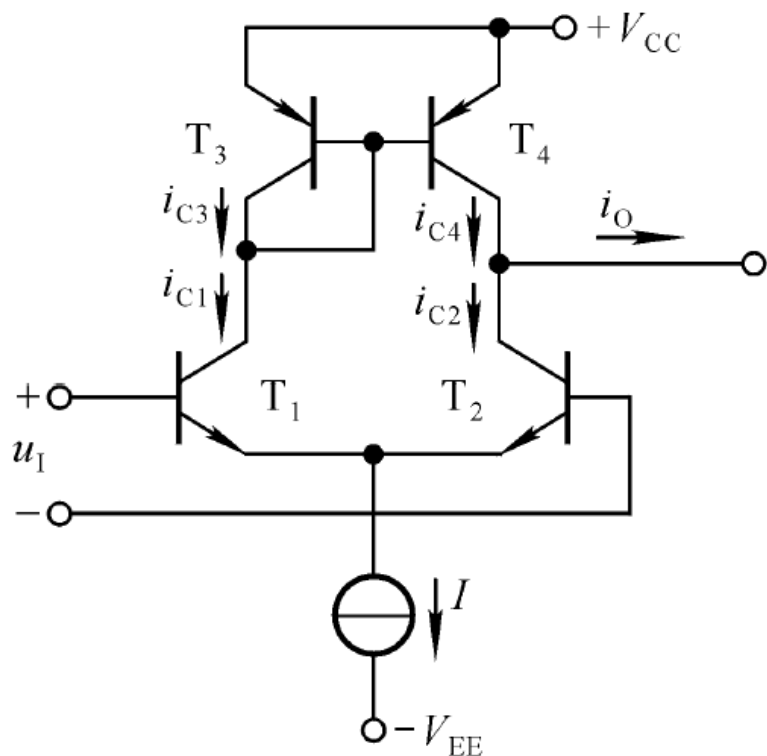
考虑共模信号输入，两侧的信号源大小相等，极性相同
假设按如图所示 T2 侧单端输出：

$$\begin{cases} \Delta i_{c1} = \Delta i_{c2} \\ \Delta i_{c1} \approx \Delta i_{c3} (\Delta i_{c3} \gg 2\Delta i_{b3}) \Rightarrow \Delta i_{c4} = \Delta i_{c2} \Rightarrow \Delta i_o = 0 \\ \Delta i_{c4} = \Delta i_{c3} \end{cases}$$

可见即使下方是普通的长尾电阻而非恒流源，通过镜像电流源的作用也能够使共模信号输入时，单端输出负载中几乎没有动态电流流过，实现对共模信号很强的抑制，可以认为 $A_c = 0$ ；

电流源电路

含有有源负载的差分放大电路



根据前面的分析，镜像电流源作为差分放大电路的有源负载，可以在设置合适的静态工作点的同时，抑制共模信号；同时将单端输出时的差模电压放大倍数提高了近两倍，不再是普通的差分放大电路的二分之一；而且动态电流全部流向负载，没有分配给集电极电阻；

由于集成运放的内部经常第一级为差分放大电阻，通过单端输出连接后级电路，因此，经常见到的结构是类似左图中的带有镜像电流源作为有源负载和偏置恒流源取代长尾电阻的差分放大电路（当然，也可以用镜像电流源取代长尾电阻，作用相同）

在后面的复杂电路识图过程中，要能够识别出恒流源结构以及其作用；

电流源电路 —— 小结

- 典型的电流源 —— 镜像电流源、比例电流源、微电流源以及其他派生电流源的结构特点以及原理分析；
- 电流源电路是集成运放内部非常重要的单元电路，其静态时可以为电路提供静态电流，设置合适的静态工作点，在一定的电压和电流下等效为一个较小的静态电阻；而动态分析中其等效为一个近似无穷大的动态电阻，常见应用例如作为放大电路的有源负载、取代差分放大电路的长尾电阻、可以提高差分放大电路的共模抑制能力和差模放大能力、功率放大电路（互补输出级）中设定静态工作点代替偏置电阻（回顾功放电路）；
- 在后面的复杂多级电路的分析中（例如集成运放内部识图），要能够识别分离出其中的电流源电路及分析其作用；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 10 多级放大电路

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

多级放大电路

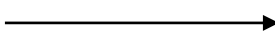
○ 多级放大电路

在前面学习的各种放大电路中，每种电路都有各自的特点，性能具有各自的优点与缺点，例如共射放大电路（包括差分放大电路也是共射形式）具有较高的电压放大能力，但并不适合作功率放大电路，带负载能力不强；共集放大电路即射级输出器具有很大的输入电阻和很小的输出电阻，适合作为输出级驱动负载，但是其不具有电压放大能力；共基放大电路具有很宽的频带，然而其输入电阻非常小，导致其输入电压受信号源内阻影响很大；等等；因此单一的一级电路无法满足我们需要的很多综合性能，需要通过将不同的各级电路通过“级联”的形式，构成多级放大电路；

多级放大电路的级联即将每一级的输出信号作为下一级的输入信号，根据第二章放大电路有效放大的基本条件，除了各级的静态工作点要设置合适之外，要实现各级输入耦合和输出耦合，即信号的传递；因此，多级放大电路的一个重要问题是各级间的耦合方式；

多级放大电路

○ 多级放大电路的耦合方式

- 直接耦合 —— 各级直接相连； 实际应用中集成运放电路内部的耦合方式

低频特性好，能够传递缓慢的信号（甚至是直流信号）；易于集成，集成运放常用形式；

- 阻容耦合 —— 通过耦合电容相连； 练习题、考试题中常见形式（计算静态工作点独立）
- 变压器耦合 —— 通过变压器实现信号与能量传递；

阻容耦合和变压器耦合都无法传递缓慢的低频信号和直流信号，而且体积大，难以集成；

- 光电耦合 —— 以光信号为媒介实现信号与能量传递（光电转换）

实现电气隔离，抗干扰性能好，新型的集成运放；（了解即可）

多级放大电路

○ 直接耦合多级放大电路重点问题 —— 零点漂移（温漂）

- “温漂”的概念：

直接耦合放大电路各级是直接相连的，因此各级的静态工作点相互影响；因此，各级静态工作点的设置与稳定非常重要；

根据第二章静态工作点稳定部分的分析，影响静态工作点稳定最重要的因素是温度，当温度变化时，晶体管的特性参数会变化，温度的变化对于放大电路来说可以看作是一个缓慢的（低频的）干扰信号；由于直接耦合放大电路各级之间直接相连，低频的信号可以传递至下一级，干扰信号经过逐级放大作用，会对输出信号产生影响；

由于一般的情况是电路无动态输入量时输出为零，因此，由于温度引起的静态工作点的偏移即静态输出电压的偏移也称为“零点漂移”、“温漂”；解决温漂是直接耦合多级放大电路最重要的问题之一；

多级放大电路

○ 直接耦合多级放大电路重点问题 —— 零点漂移（温漂）

- 解决“温漂”的方法：

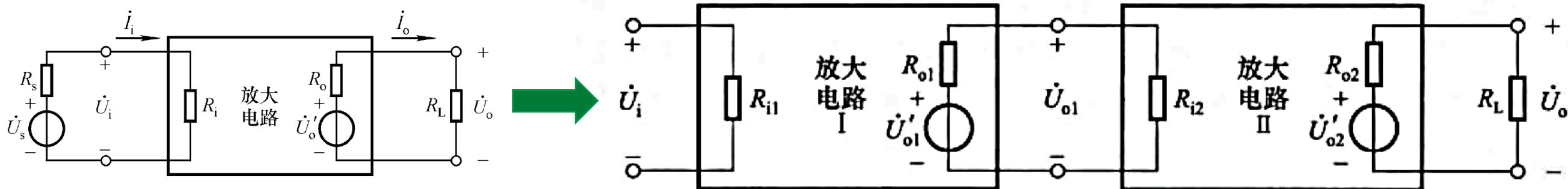
- ①引入直流负反馈，例如第二章的静态工作点稳定电路中的发射极电阻（与其旁路电容）；

- ②利用差分放大电路“抑制共模，放大差模”，对于两个特性相同的晶体管，温度的变化对于两侧相当于大小极性相同的干扰信号，即共模信号；因此，常见的实用集成运放的第一级往往是差分放大电路，并往往采用电流源电路来提高其共模抑制比；

- ③利用温度补偿元件（如二极管、热敏电阻等）来进行补偿调节；（了解，教材 P88）

多级放大电路

多级放大电路的动态分析 —— 前后级的相互关系



多级放大电路级联的特点是每一级的输出信号作为下一级的输入信号，只考虑电压信号的放大关系：

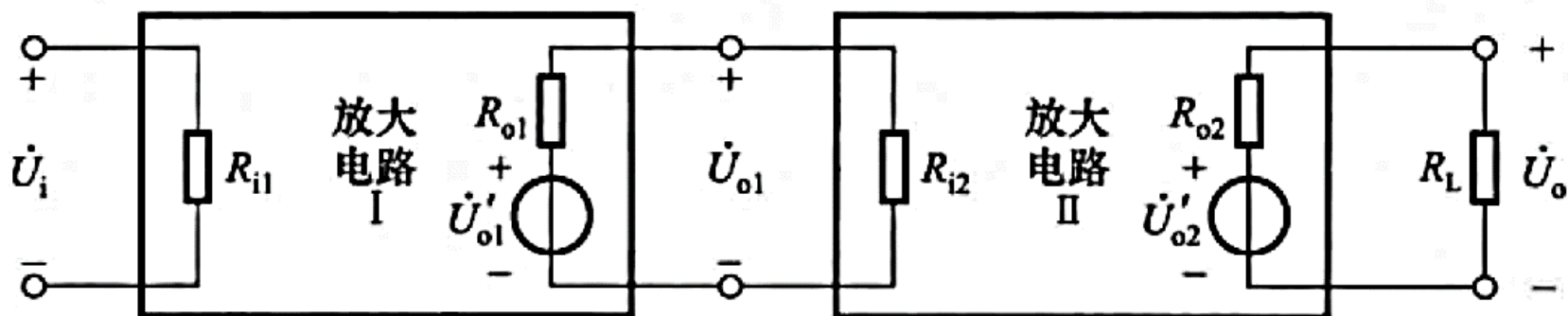
电压放大倍数：多级放大电路的电压放大倍数为各级电压放大倍数的相乘；

回顾第二章输入电阻、输出电阻的概念和理解：

前级的输出电阻对后级来说相当于信号源内阻，后级的输入电阻对前级来说相当于负载；

多级放大电路

多级放大电路的动态分析 —— 前后级的相互关系



再次理解“带负载能力”：

两个放大电路级联，实质上可以看作一个带有信号源内阻的电压源接一个负载；每个放大电路空载时的输出电压最高（对应理想电压源），当后级接有放大电路或者负载电阻时，其电压放大倍数一定会相对空载时有衰减，即输出电压是负载上的分压；前级的输出电阻越小（即信号源内阻越小），后级的输入电阻越大（即负载越大），那么输出电压越接近空载时电压，越稳定；

多级放大电路

○ 多级放大电路的动态分析过程

多级放大电路的动态分析即动态参数计算是非常重要的题型与考点，也是难点和易错点，下面给出平时分析时的思路过程和一些细节习惯：

Step 1：初步判断级数与各级的类型（接法）；

Step 2：画出整个放大电路的交流等效电路（注意接地点），注意养成习惯标注每个晶体管的 b、c、e，绘制等效电路时 b-e 之间为小电阻 r_{be} ，c-e 之间为受控电流源；

Step 3：在交流等效电路中做出各级分割线；
(分割线也可以在第一步就划分好，个人习惯认为交流通路中更清晰)

Step 4：列写电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的表达式；注意最后求解的参数是整体的；

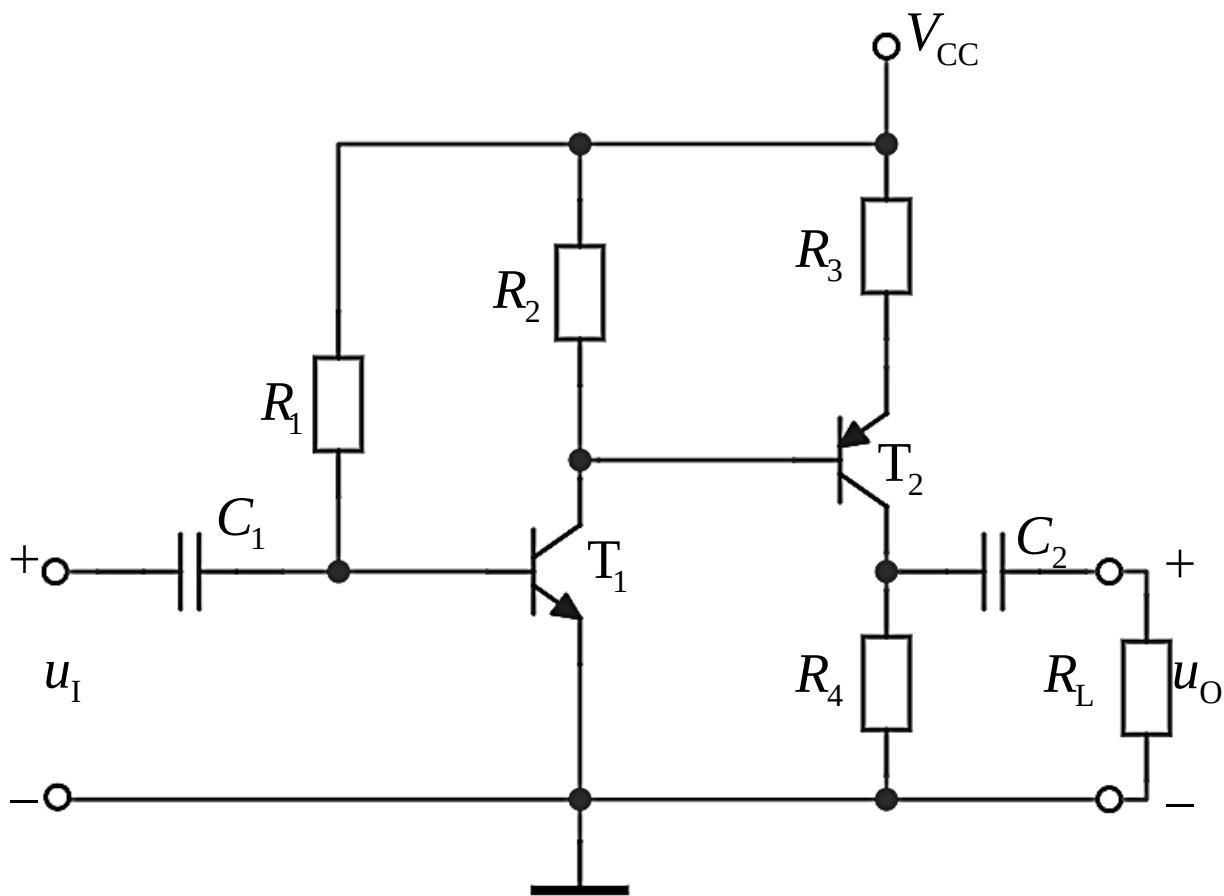
多级放大电路

○ 多级放大电路的动态分析过程 —— 各级划分与判断

动态分析过程中的第一步非常关键，首先级数要判断正确，多级放大电路中并不是每个晶体管的作用都是作为放大电路，例如电流源电路中学习的作为恒流源偏置和有源负载等；另外，划分好各级后，要对各级的类型即接法判断正确，一方面回顾第二章学习的几种基本的单管放大电路的动态参数求解结果；另一个重要的方面是，判断类型能够对输入电阻、输出电阻的求解有了一个初步的把握：在第二章对三种基本接法的总结中，共射、共基的输入电阻与输出侧项无关、输出电阻与输入侧项无关，而共集的输入电阻与输出侧项有关、输出电阻与输入侧项有关；因此，例如，共射或共基作为第一级时，输入电阻一定与后级的电路无关；同理，共射或共基作为最后一级时，其输出电阻一定与前级的电路无关；再同理，存在共集放大电路时求解输入电阻与输出电阻要注意是否含有前后级的项；

多级放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共射+共射



T1：基极输入，集电极输出（NPN）
T2：基极输入，集电极输出（PNP）
因此两级电路，类型为“共射+共射”；

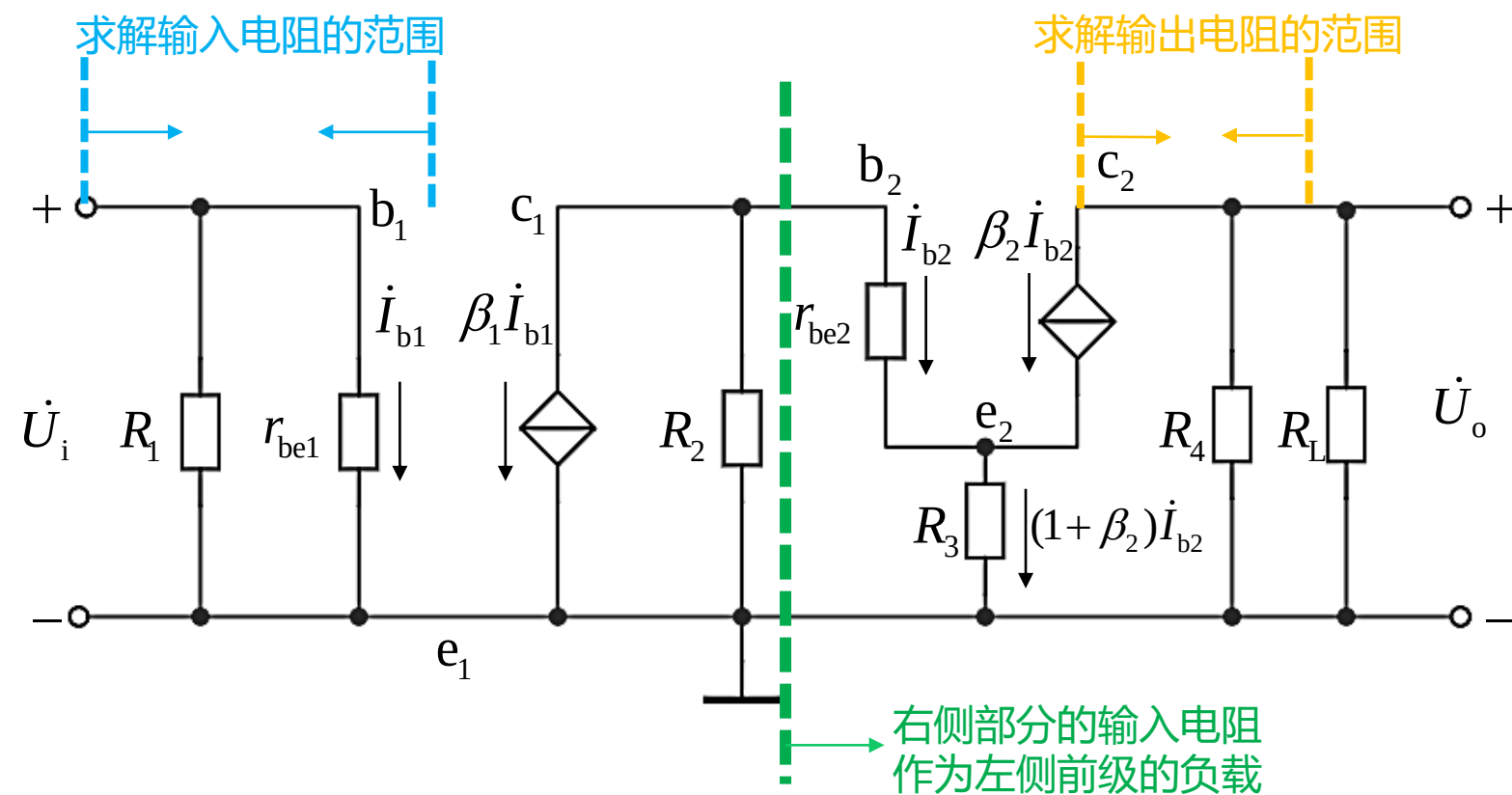
因此初步判断，后面求解输入电阻与输出电阻时，
求解输入电阻与 T1 c 侧往右的项无关；
求解输出电阻与 T2 c 侧往左的项无关；

寻找共地点：
 V_{CC} 接地，T1 发射极接地，T2 发射极通过发射极电阻 R_3 接地；

思考：
 可不可以把两级划分线向左平移，把 R_2 归给第二级？
 （可以，表达式与划分线对应即可，没有绝对的要求）

多级放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共射+共射



①电压放大倍数为各级乘积，
 注意第一级的负载是第二级的输入电阻：

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = \frac{-\beta_1(R_2 // R_{L1})}{r_{be1}} \cdot \frac{-\beta_2(R_4 // R_L)}{r_{be2} + (1 + \beta_2)R_3}$$

其中， $R_{L1} = R_{L2} = r_{be2} + (1 + \beta_2)R_3$

②根据前面的分析，
 输入电阻只需求解第一级共射的输入电阻：

$$R_i = R_1 // r_{be1}$$

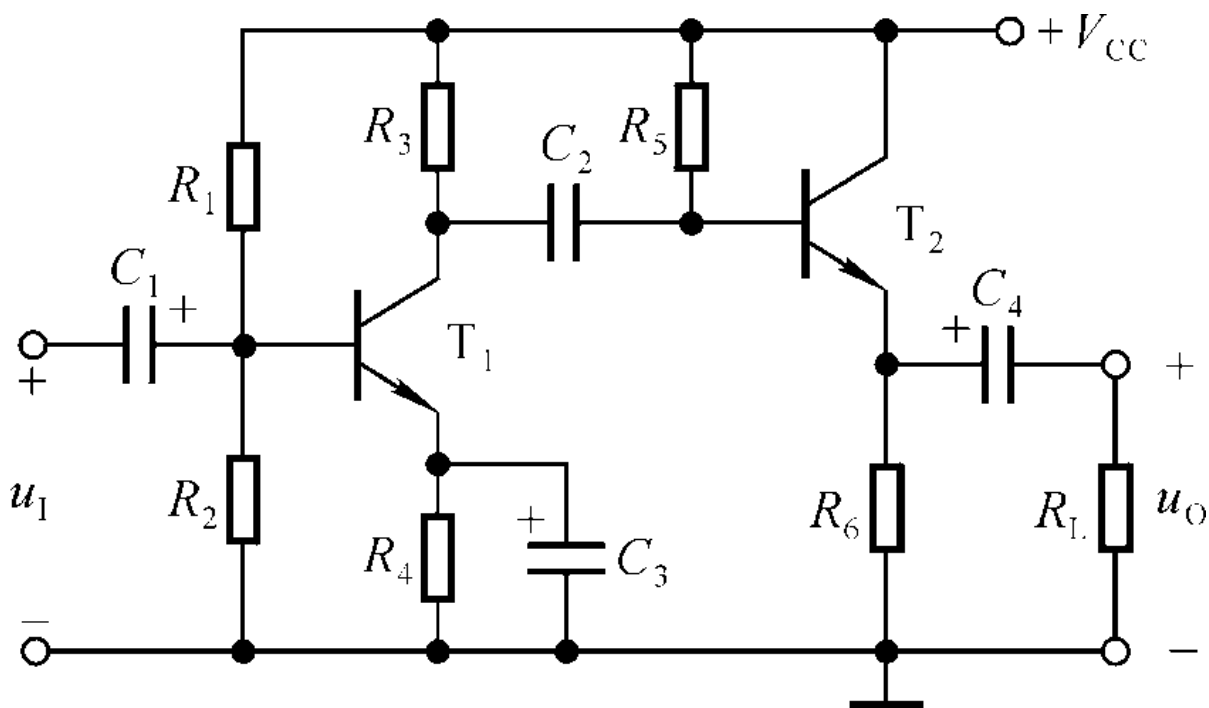
③根据前面的分析，
 输出电阻只需求解第二级共射的输出电阻：

原作者：b站up主_这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

多级放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共射+共集



T1：基极输入，集电极输出

T2：基极输入，发射极输出

因此两级电路，类型为“共射+共集”；

因此初步判断，后面求解输入电阻与输出电阻时，
求解输入电阻与 T1 c 侧往右的项无关；

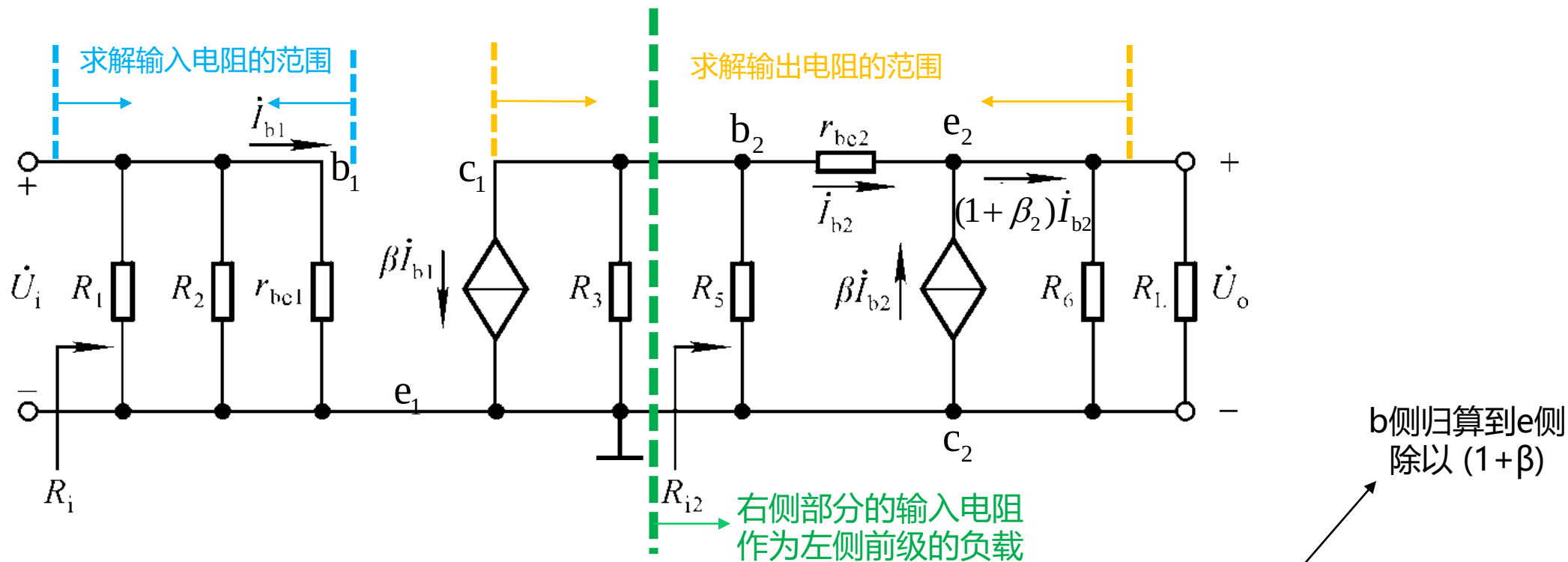
求解输出电阻与 T2 e 侧往左的项有关，即与第一级的电阻有关；

寻找共地点：

V_{CC} 接地，T1 发射极接地，T2 集电极接地；

多级放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共射+共集



$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = \frac{-\beta_1(R_3 // R_{L1})}{r_{be1}} \cdot \frac{(1+\beta_2)(R_6 // R_L)}{r_{be2} + (1+\beta_2)(R_6 // R_L)}$$

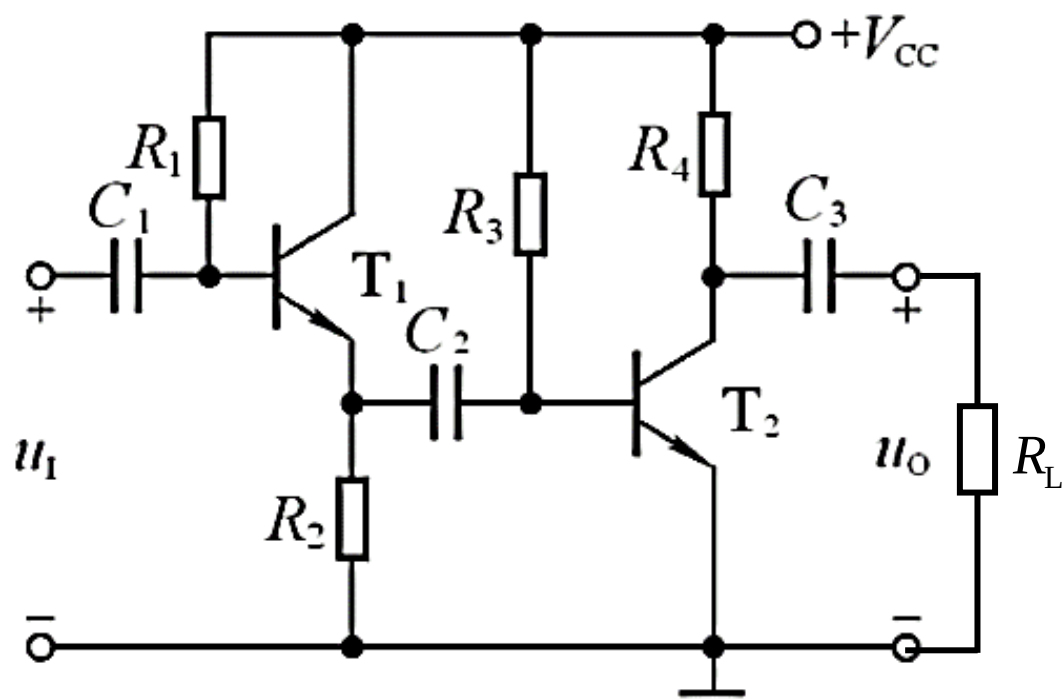
其中, $R_{L1} = R_{i2} = R_5 // [r_{be2} + (1+\beta_2)(R_6 // R_L)]$

$$R_i = R_1 // R_2 // r_{be1}$$

$$R_o = \frac{(R_3 // R_5) + r_{be2}}{1+\beta_2} // R_6$$

多级放大电路

○ 多级放大电路的动态分析实例 —— 共集+共射



T1：基极输入，发射极输出

T2：基极输入，集电极输出

因此两级电路，类型为“共集+共射”；

因此初步判断，后面求解输入电阻与输出电阻时，
求解输入电阻与 T1 e 侧往右的项有关，即与第
二级的电阻有关；

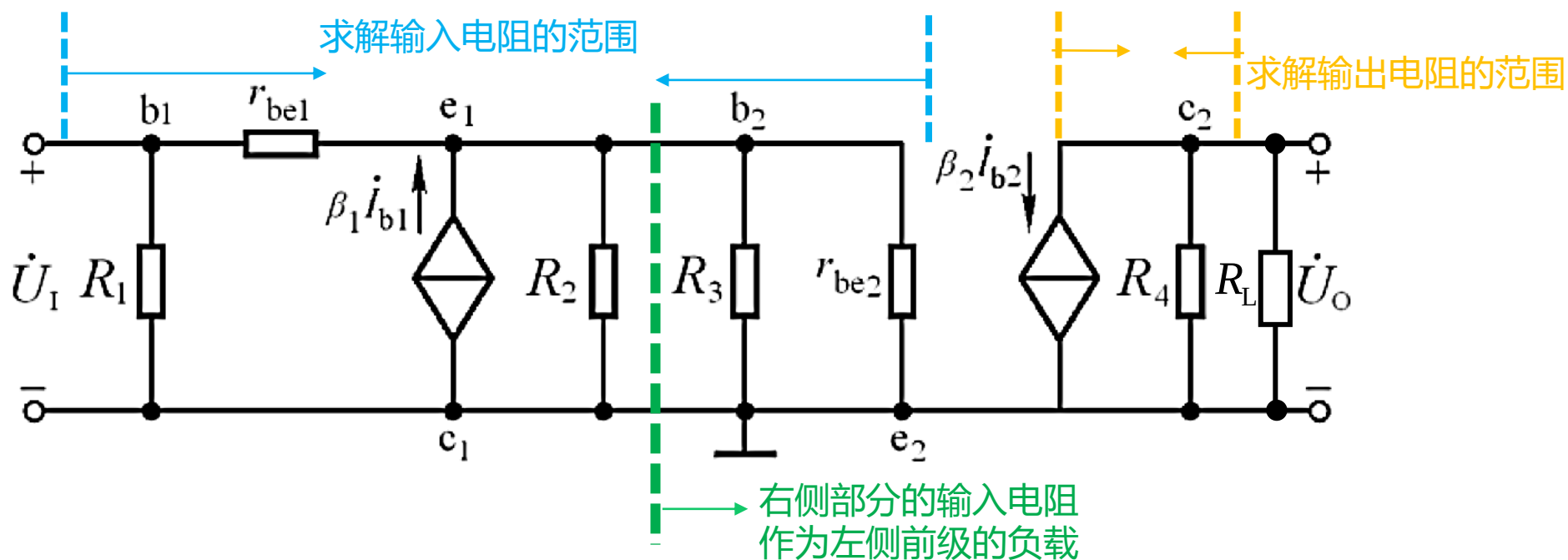
求解输出电阻与 T2 c 侧往左的项无关；

寻找共地点：

V_{CC} 接地，T1 集电极接地，T2 发射极接地；

多级放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共集+共射



$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = \frac{(1 + \beta_1)(R_2 // R_{L1})}{r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_2 // R_{L1})} \cdot \frac{-\beta_2(R_4 // R_L)}{r_{be2}}$$

其中， $R_{L1} = R_{L2} = R_3 // r_{be2}$

$$R_i = [(1 + \beta_1)(R_2 // R_3 // r_{be2}) + r_{be1}] // R_1$$

$$R_o = R_4$$

e侧归算到b侧
乘以 $(1 + \beta)$

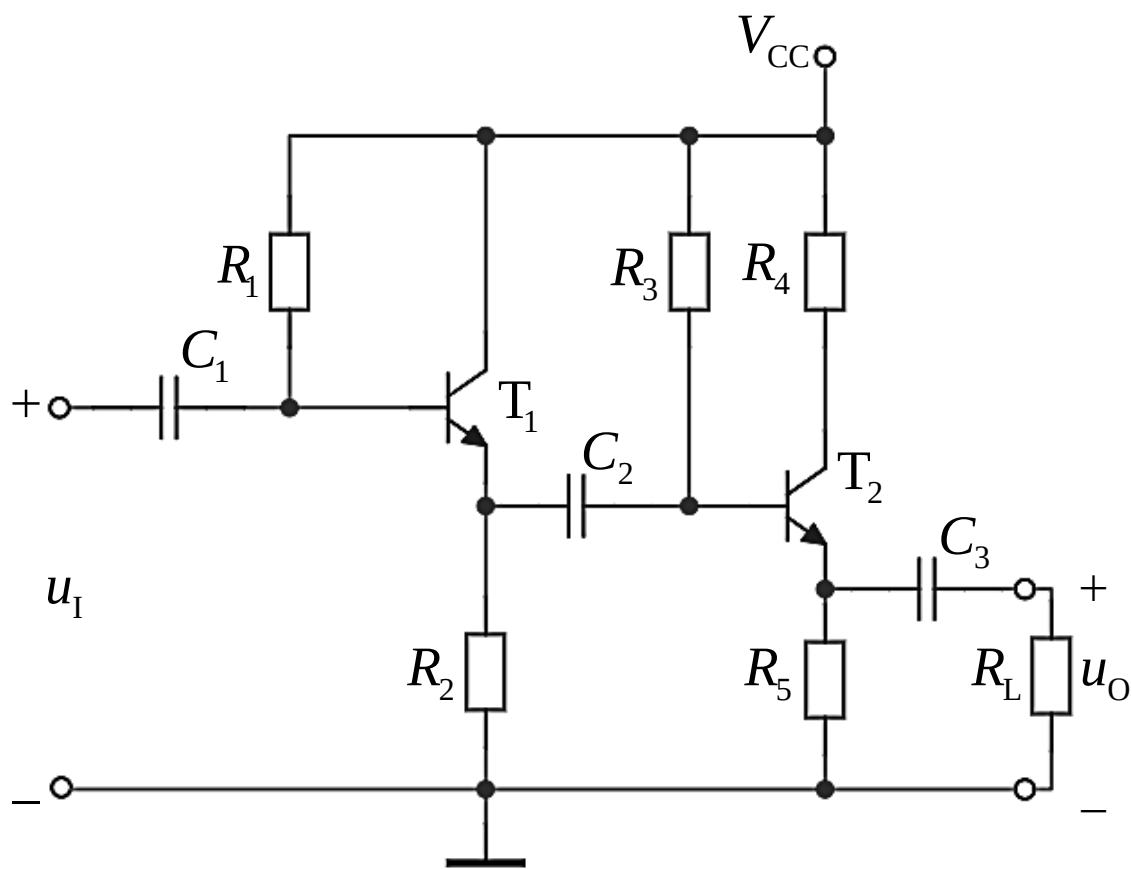
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

多级放大电路

思考：

其实这个例子的第二级电路并不合理，这里只是为了计算练习，
回顾第二章，这样的三电阻电路静态工作点有什么缺陷？
(静态管压降小，靠近饱和区)

多级放大电路的动态分析实例 —— 共集+共集



T1：基极输入，发射极输出

T2：基极输入，发射极输出

因此两级电路，类型为“共集+共集”；

因此初步判断，后面求解输入电阻与输出电阻时，
求解输入电阻与 T1 e 侧往右的项有关；即与第二级
的电阻有关；

求解输出电阻与 T2 e 侧往左的项有关，即与第一级
的电阻有关；

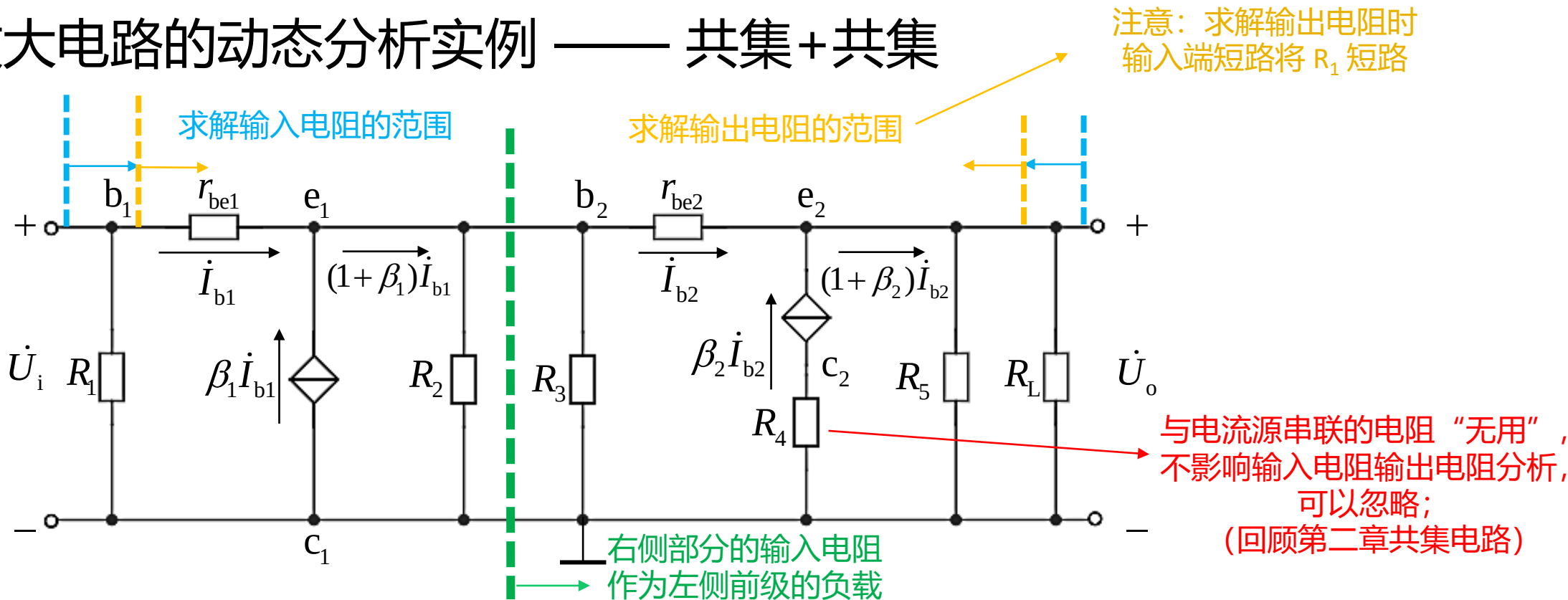
寻找共地点：

V_{CC} 接地，T1 集电极接地，T2 集电极经集电极电阻 R_4 接地；

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

多级放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共集+共集



$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = \frac{(1 + \beta_1)(R_2 // R_{L1})}{r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_2 // R_{L1})} \cdot \frac{(1 + \beta_2)(R_5 // R_L)}{r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_5 // R_L)}$$

其中， $R_{L1} = R_{i2} = R_3 // [r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_5 // R_L)]$

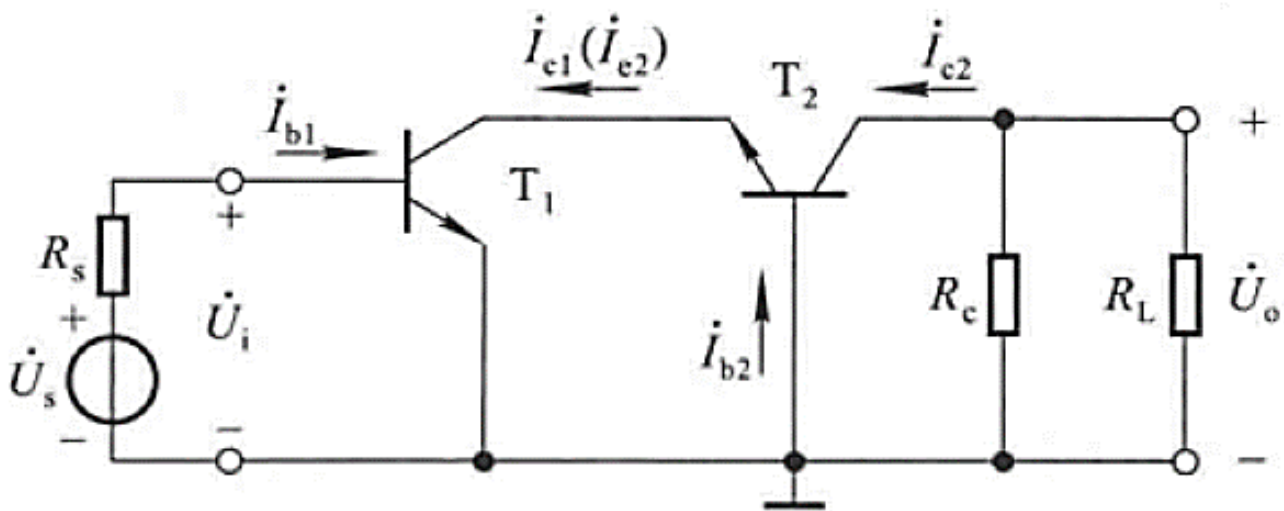
$$R_i = ((1 + \beta_1)((1 + \beta_2)(R_5 // R_L) + r_{be2}) // R_3 // R_2) + r_{be1} // R_1$$

$$R_o = \frac{(\frac{r_{be1}}{1 + \beta_1} // R_2 // R_3) + r_{be2}}{1 + \beta_2} // R_5$$

e侧归算到b侧乘以 $(1 + \beta)$
 b侧归算到e侧除以 $(1 + \beta)$

多级放大电路

○ 多级放大电路的动态分析实例 —— 共射—共基电路



事实上共射—共基电路在本教材中被归到第二章单管放大电路的派生电路，因为是两个晶体管直接相连，视为一级电路；

而分析的思路和方法与多级放大电路一致，因此归到本章来分析；

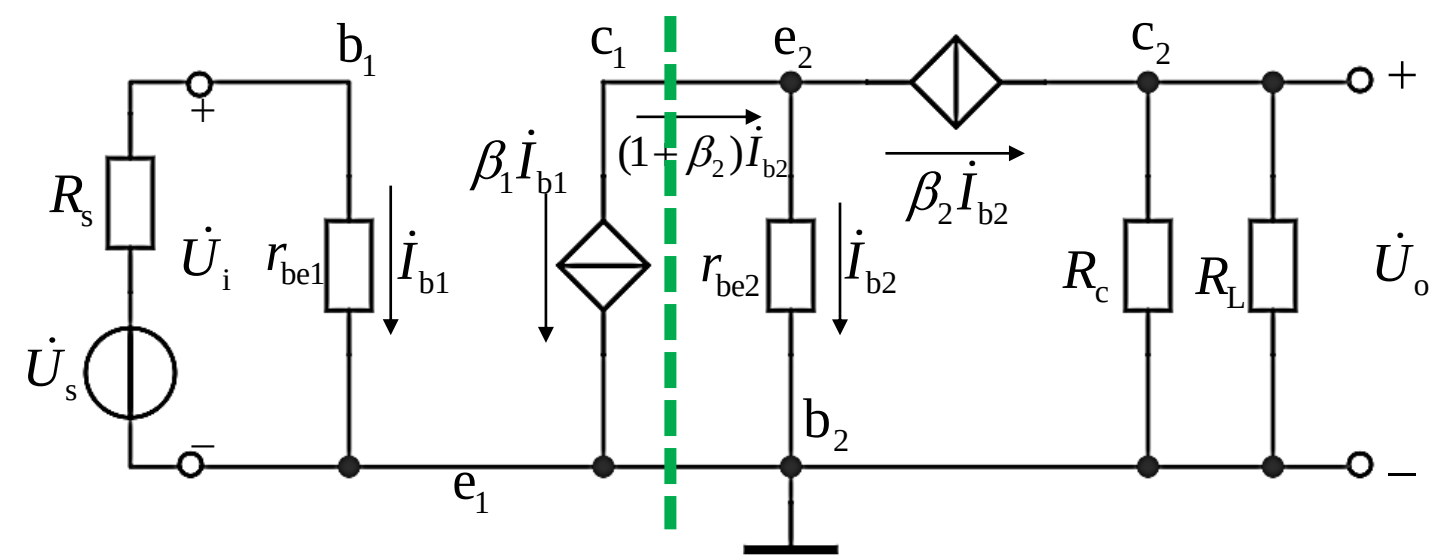
如图，T1 基极输入，集电极输出，T1 的集电极输出直接连接 T2 的发射极输入，T2 集电极输出，因此为共射—共基接法；

共基与共射类似，有着输入电阻与输出侧无关，输出电阻与输入侧无关的特点；

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

多级放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共射—共基电路



$$A_u = \frac{-\beta_1 R_{L1}}{r_{be1}} \cdot \frac{\beta_2 (R_c // R_L)}{r_{be2}}$$

其中， $R_{L1} = R_{i2} = \frac{r_{be2}}{1 + \beta_2}$

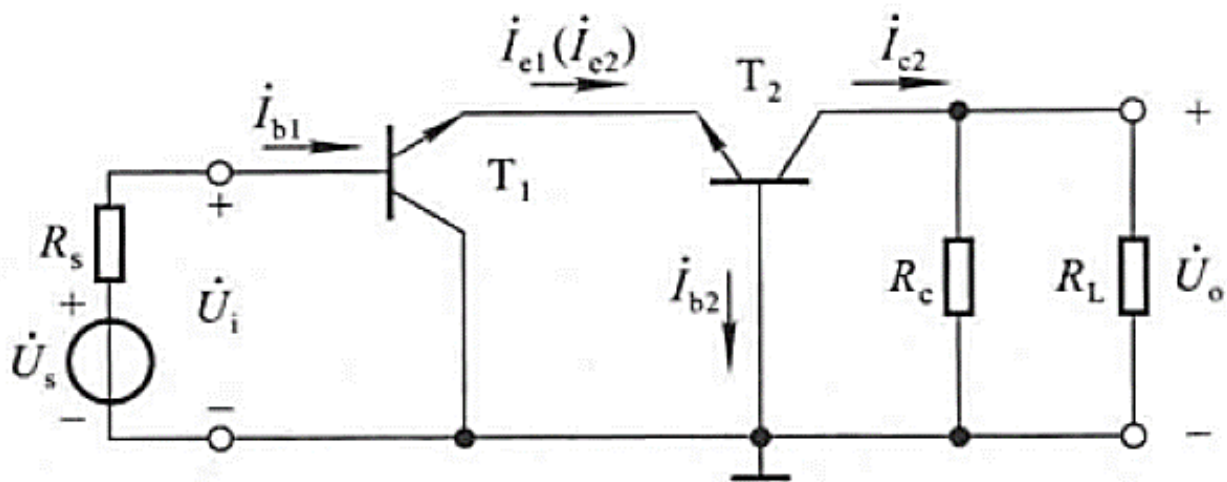
因此， $A_u = \frac{-\beta_1 (R_c // R_L)}{r_{be1}} \cdot \frac{\beta_2}{1 + \beta_2} \approx \frac{-\beta_1 (R_c // R_L)}{r_{be1}}$

$$R_i = r_{be1} \quad R_o = R_c$$

可以看到，虽然共射与共基都有一定的电压放大能力，但是共射—共基两级的电压放大倍数却只相当于单管的电压放大倍数，从级联的角度，第二级共基的输入电阻很小，而第二级的输入电阻是第一级的负载，因此很大程度衰减了电压放大倍数；

多级放大电路

○ 多级放大电路的动态分析实例 —— 共集—共基电路



如图， T_1 基极输入，发射极输出， T_1 的发射极输出直接连接 T_2 的发射极输入， T_2 集电极输出，因此为共射—共基接法；

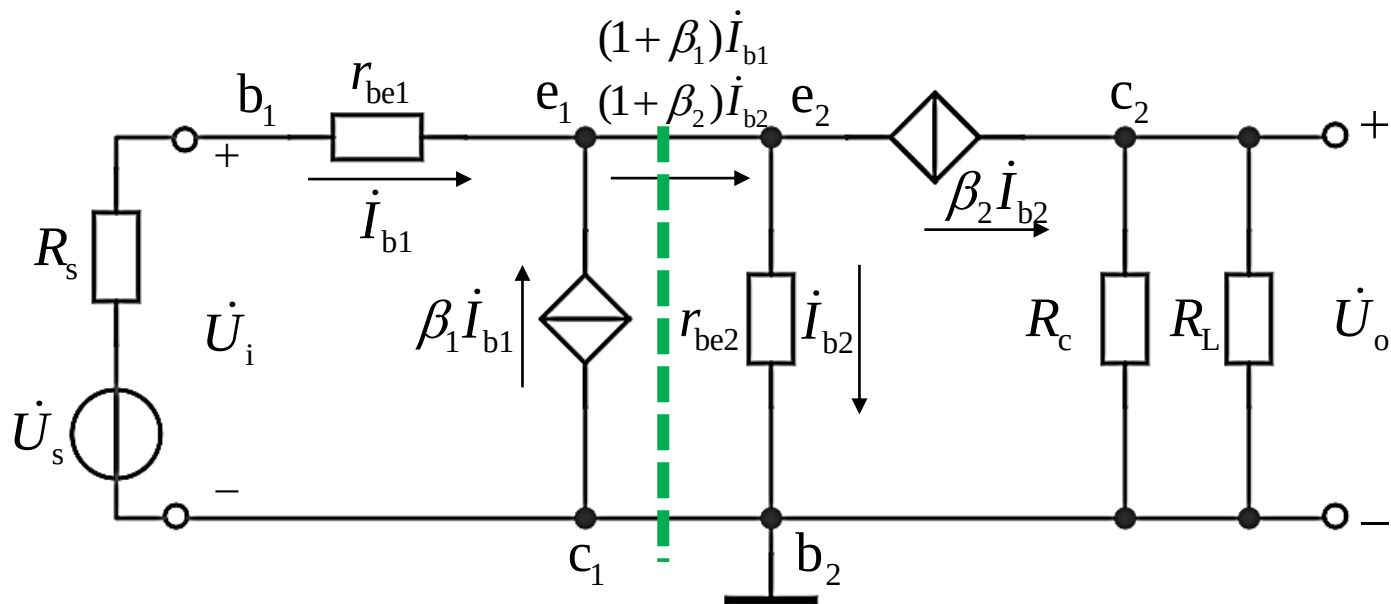
共基与共射类似，有着输入电阻与输出侧无关，输出电阻与输入侧无关的特点；

采用复合接法能够结合共集电路输入电阻大和共基频带宽的优点；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
 课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

多级放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共集—共基电路



$$A_u = \frac{(1+\beta_1)R_{L1}}{r_{be1} + (1+\beta_1)R_{L1}} \cdot \frac{\beta_2(R_c // R_L)}{r_{be2}}$$

其中， $R_{L1} = R_{L2} = \frac{r_{be2}}{1+\beta_2}$

$$R_i = r_{be1} + (1+\beta_1)R_{L1} = r_{be1} + \frac{1+\beta_1}{1+\beta_2} r_{be2}$$

$$R_o = R_c$$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

注意：

复习时一定要不要直接背前面例子的结果，
而是要自己独立地过一遍！

多级放大电路

○ 多级放大电路的动态分析小结

对于典型考察形式——两级放大电路，判断好放大电路各级类型后，回顾第二章的内容，把握每一级的特点；注意列写前级的电压放大倍数时，其负载用后级的输入电阻代替；

求解输入电阻，在输入端口处从左往右看（不包括信号源内阻），看到哪里？看到共射或共基的输入-输出侧分界线处，把电阻逐个从右向左等效；

求解输出电阻，将电压源短路（保留信号源内阻），外施电源，保留受控电流源，在输出端口处从右往左看（不包括负载），看到哪里？看到共射或共基的输入-输出侧分界线处，把电阻逐个从左向右等效；

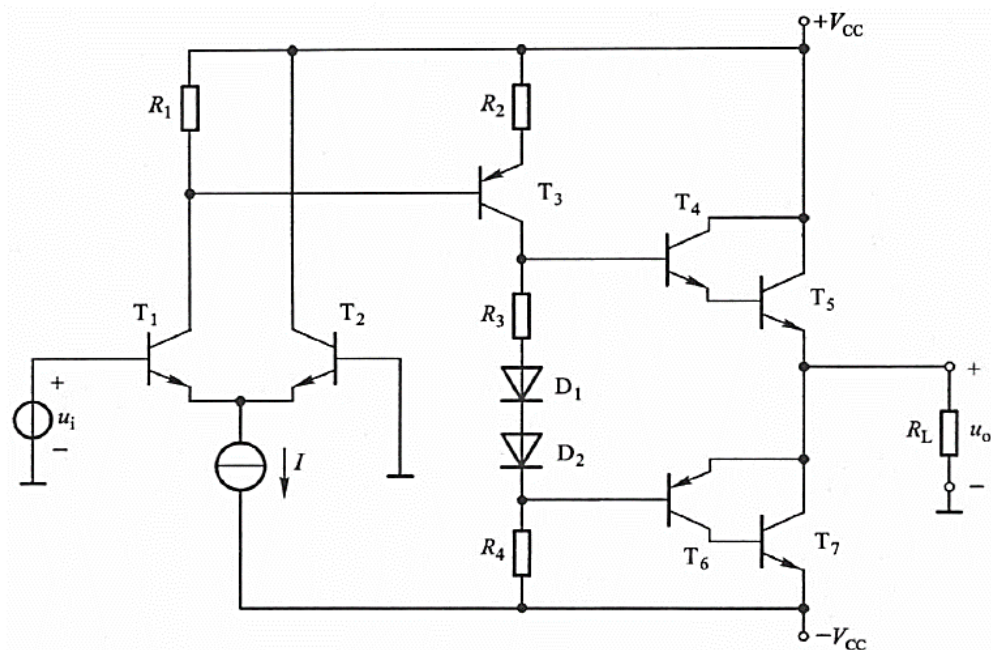
电阻等效时注意 e 侧归算到 b 侧乘以 $(1 + \beta)$ ；b 侧归算到 e 侧除以 $(1 + \beta)$ ；

多级放大电路

例

电路如图所示，已知晶体管 $T_1 \sim T_7$ 的电流放大系数为 $\beta_1 \sim \beta_7$ ，且 $\beta_1 = \beta_2$ 、 $\beta_4 = \beta_6$ 、 $\beta_5 = \beta_7$ ； $T_1 \sim T_7$ 的b-e间动态电阻为 $r_{be1} \sim r_{be7}$ ，且 $r_{be1} = r_{be2}$ 、 $r_{be4} = r_{be6}$ 、 $r_{be5} = r_{be7}$ ；静态时设 $T_1 \sim T_7$ 的 U_{BEQ} 和二极管的导通电压 U_D 均为 $0.7V$ ，输出电压为 0 。回答下列问题：

- (1) 图示电路是几级放大电路？各级分别是哪种基本放大电路？ R_3 、 D_1 、 D_2 的作用是什么？
- (2) 静态时 U_{CQ3} 和 U_{BQ6} 各为多少？
- (3) 若 $R_3 = 200\Omega$ ， $R_4 = 15k\Omega$ ， $V_{CC} = 24V$ ，则 T_3 的静态集电极电流约为多少？
- (4) 若静态时输出电压稍微偏离 $0V$ ，则应调整哪个元件参数？若静态时输出电压远离了 $0V$ ，则应调整哪个元件参数？
- (5) 此电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的表达式。



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



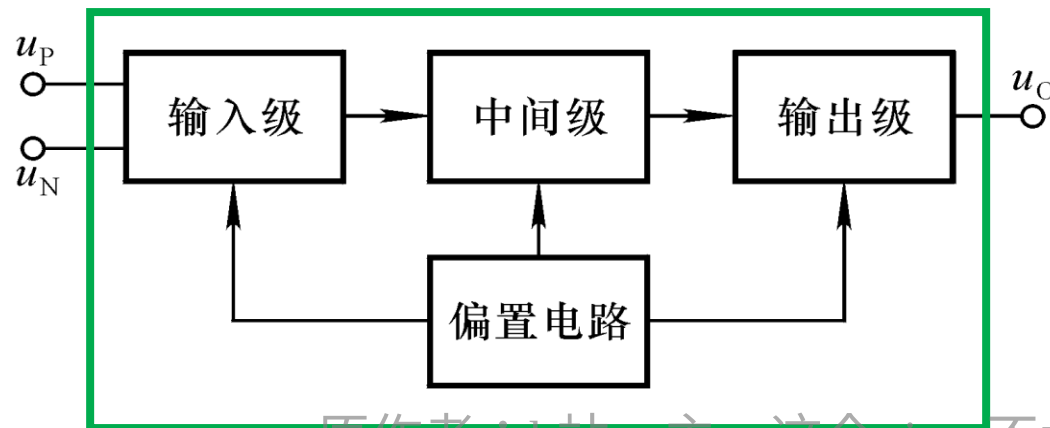
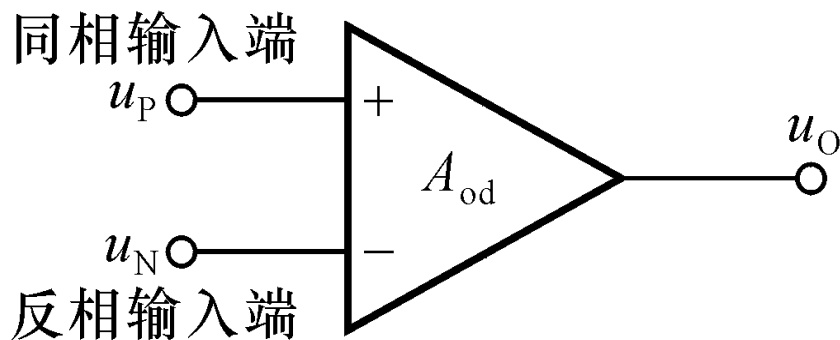
Part 11 集成运放

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

集成运放

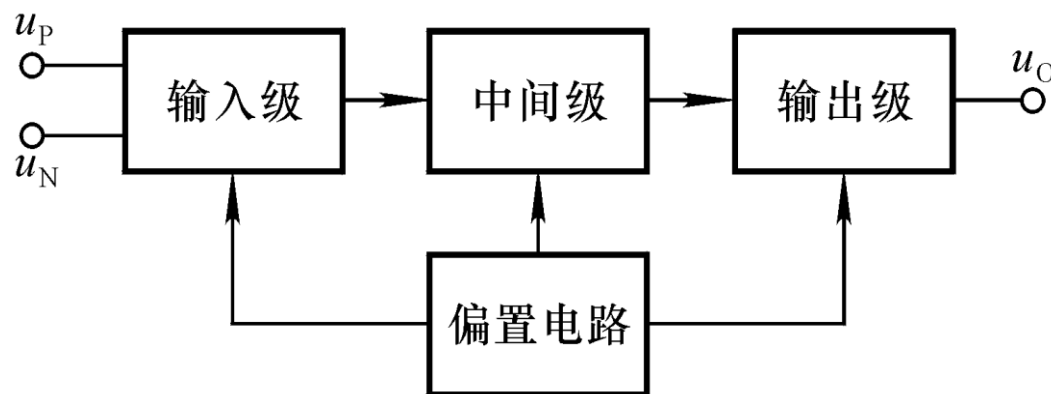
集成运放

集成运放实质上就是一个直接耦合多级放大电路集成在半导体芯片上，因为多用于运算电路（第六章），因此称为集成运算放大电路；本章前面学习的差分放大电路和电流源电路都是集成运放中非常重要的组成单元；集成运放能够将多个电路的优点结合起来，兼具电压放大倍数大、抗干扰（抑制共模能力强）、带负载能力强、线性度好等性能；本质上可以看作一个双端输入、单端输出的差分放大电路；



集成运放

集成运放的组成



- 输入级：多采用差分放大电路，要求具有较大的输入电阻和较高的共模抑制比等；
- 中间级：主放大级，多采用共射放大电路，要求有足够的电压放大能力，一般采用复合管形式；
- 输出级：功率级，多采用互补输出级，要求输出电阻小，最大不失真输出电压足够大（失真裕度高）、非线性失真足够小等；
- 偏置电路：为各级放大电路设置合适的静态工作点，一般采用电流源电路；

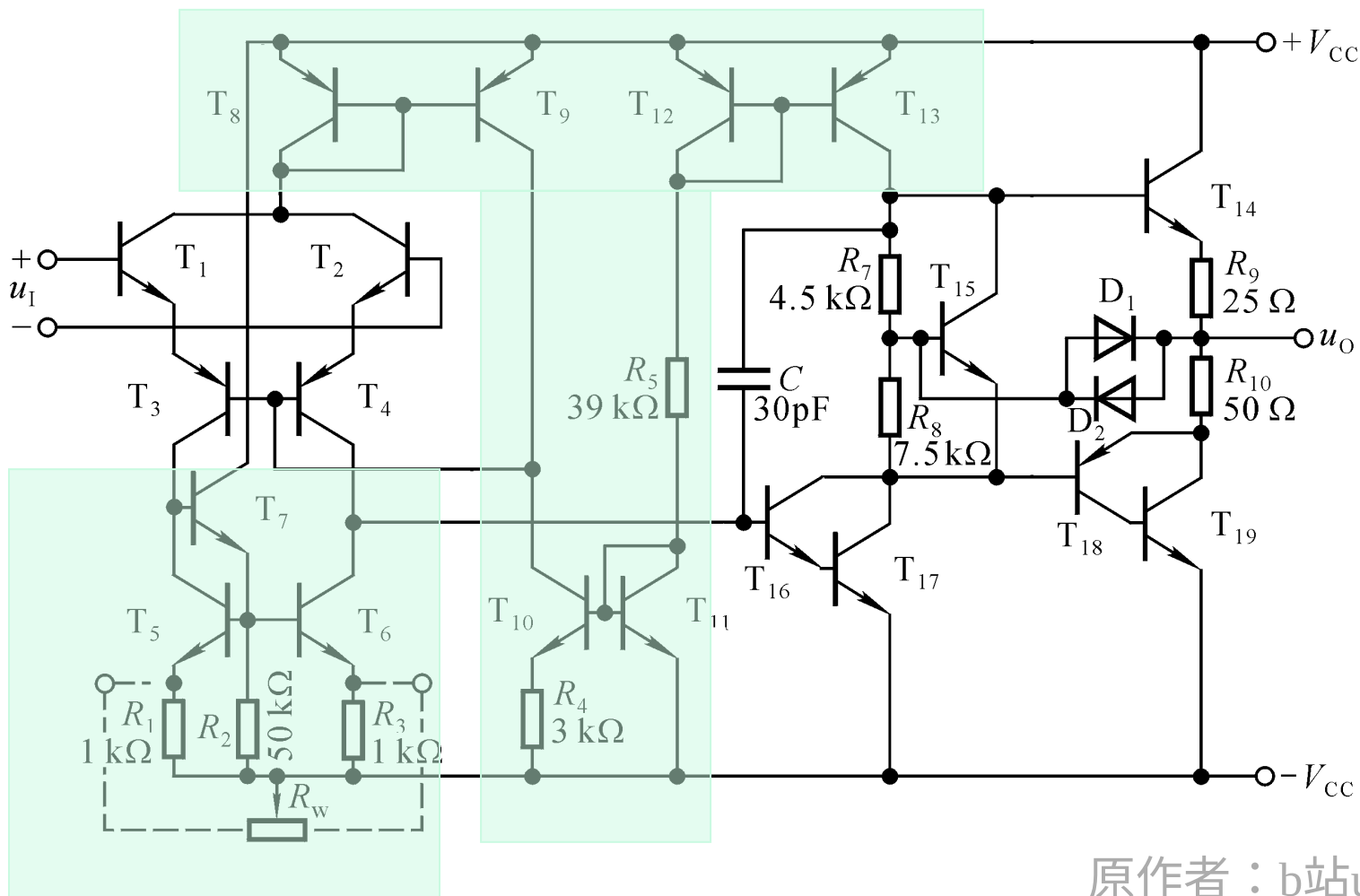
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

集成运放

思考：

第一级差分放大电路的两个输入端，
哪个是同相输入端？
哪个是反相输入端？

集成运放内部结构示例



原作者：b站up主—这个ximo不太冷

思考：

这几个参数按照其概念和物理意义，
各自应该越大越好还是越小越好？

集成运放

集成运放的性能指标

下面只给出比较重要的性能指标，其余参考教材或产品手册；

开环差模增益 A_{od} —— 集成运放无外加反馈时的差模电压放大倍数；

差模输入电阻 r_{id} —— 对差模信号的输入电阻；

输出电阻 r_o —— 对外输出的等效电阻；

-3dB带宽 f_H —— 随着信号频率增加，增益会下降（第四章），下降到 0.707 倍的频率；

共模抑制比 K_{CMR} —— 差模放大倍数于共模放大倍数之比绝对值，表示抑制共模能力；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

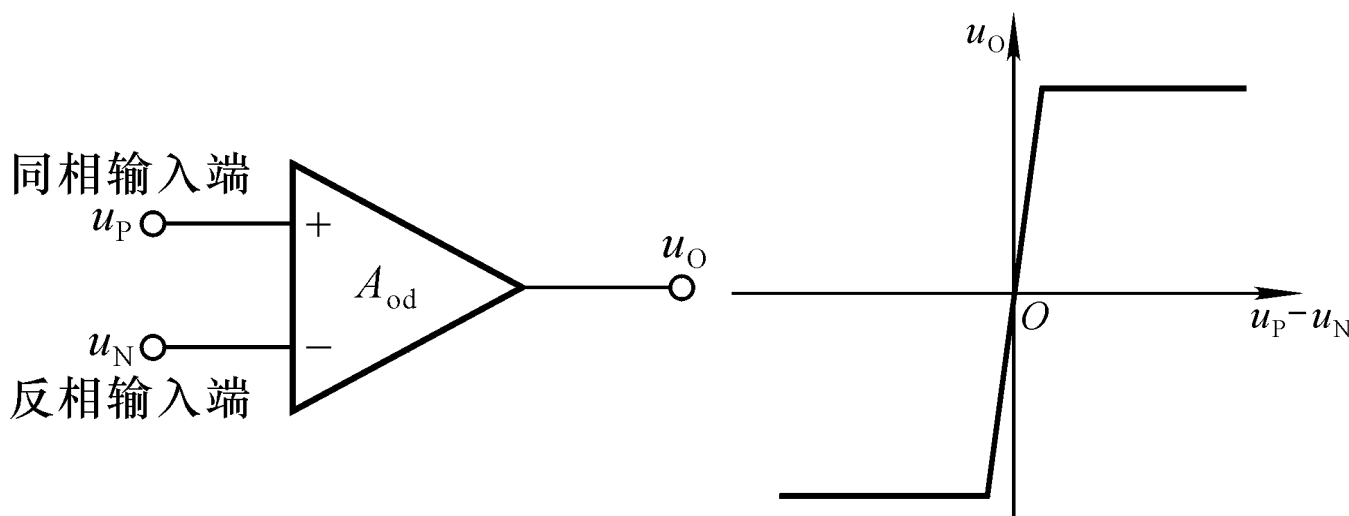
集成运放

思考：

集成运放在开环时，容易工作在线性区吗？
(线性区很窄，两个输入信号相差非常小，
一般认为开环时工作在非线性区，
为了工作在线性区要引入反馈（第五章）)

集成运放的电压传输特性

传输特性，即输出信号与输入信号的关系，用图像法表示 $u_O = f(u_P - u_N)$;



线性区： $u_O = A_{od}(u_P - u_N)$ ， A_{od} 是开环差模增益；

由于 A_{od} 非常大，一般高达几十万倍，所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压 $(u_P - u_N)$ 的数值仅为几十~一百多微伏，线性区范围比较窄；

非线性区： $u_O = \pm U_{OM}$ ，即输出电压存在上下限；

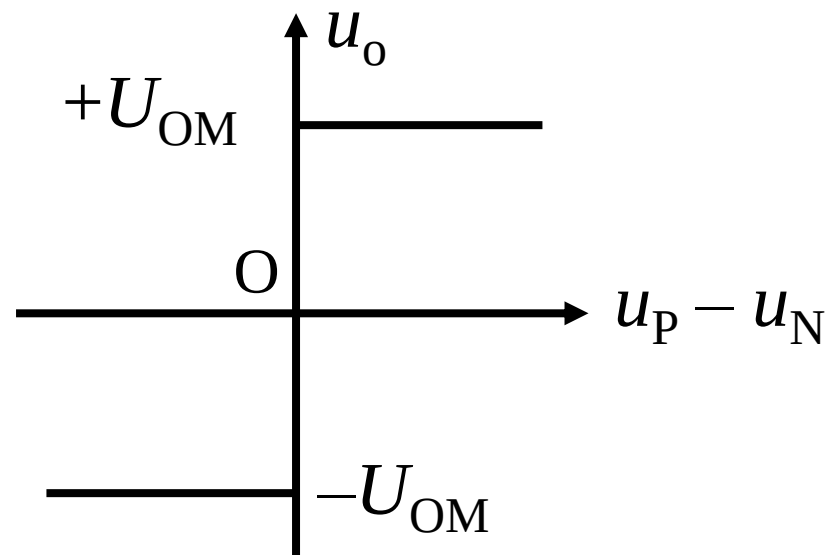
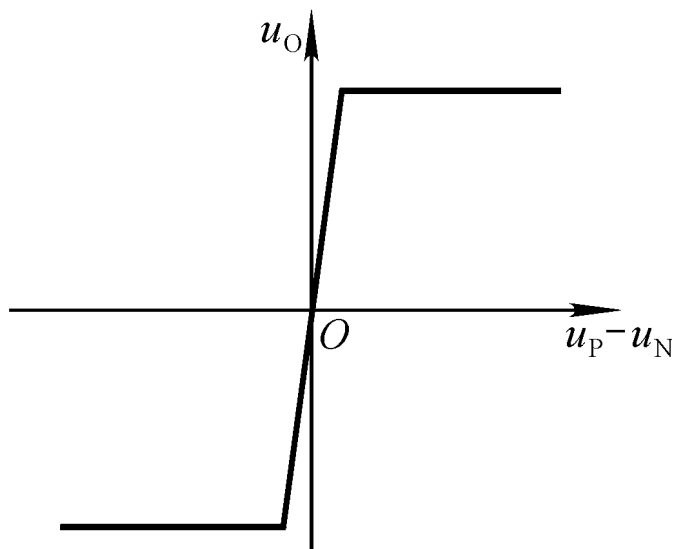
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

后面其他章节应用的都是
理想运放！

集成运放

理想运放

理想运放，认为开环差模增益无穷大，差模输入电阻无穷大，输出电阻为零，
带宽无限大（没有上限截止频率，增益不随频率增大衰减），共模抑制比无穷大；

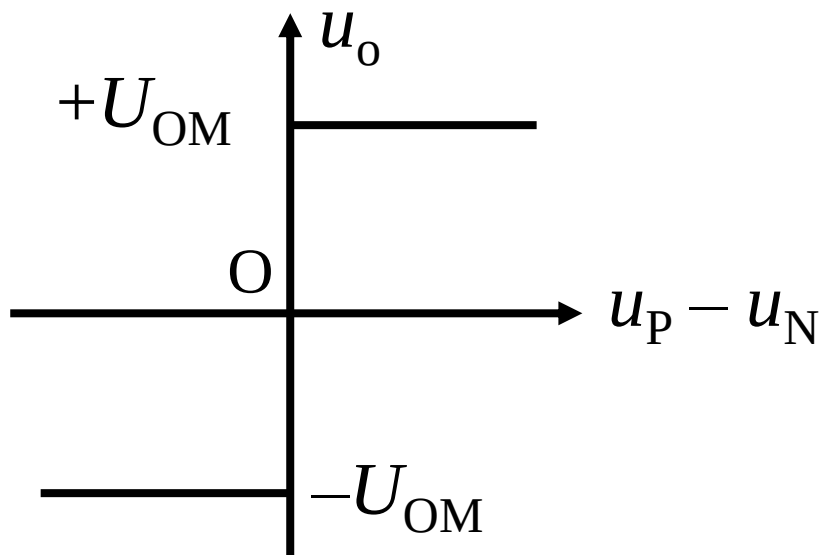


原作者：b站up主—这个ximo不太冷

集成运放

理想运放工作在线性区的特点

- ① 虚短 —— 同相输入端与反相输入端电位相等，即 $u_P - u_N = 0$ ；
- ② 虚断 —— 同相输入端和反相输入端开路电流为零（输入电阻无穷大）；

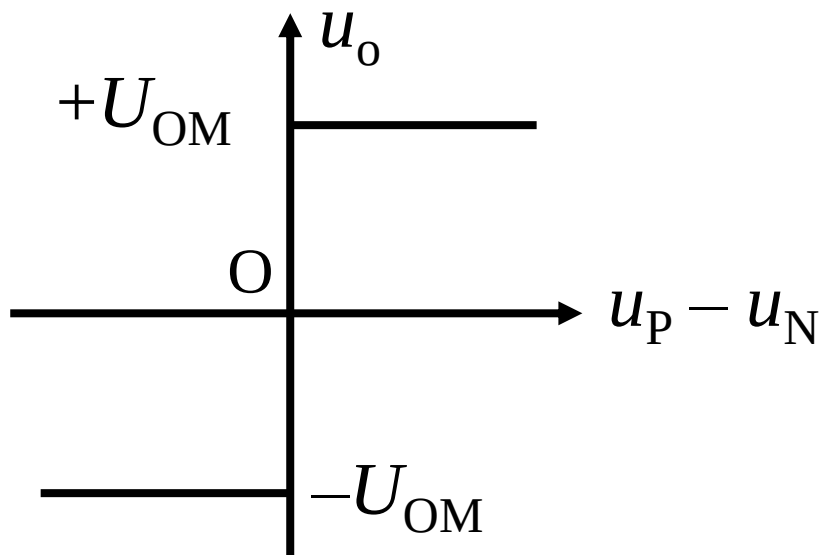


想要使集成运放工作在线性区，必须要引入负反馈，
称为闭环，第五章和第六章继续讨论理想运放的线性区！

集成运放

理想运放工作在非线性区的特点

- ① 电压比较 —— 输出只有高低电平两种可能，取决于同相输入和反相输入相对大小；
- ② 虚断 —— 同相输入端和反相输入端开路电流为零（输入电阻无穷大）；



无反馈（开环）或引入正反馈时集成运放工作在非线性区，
第七章电压比较器部分继续讨论理想运放的非线性区！

集成运放

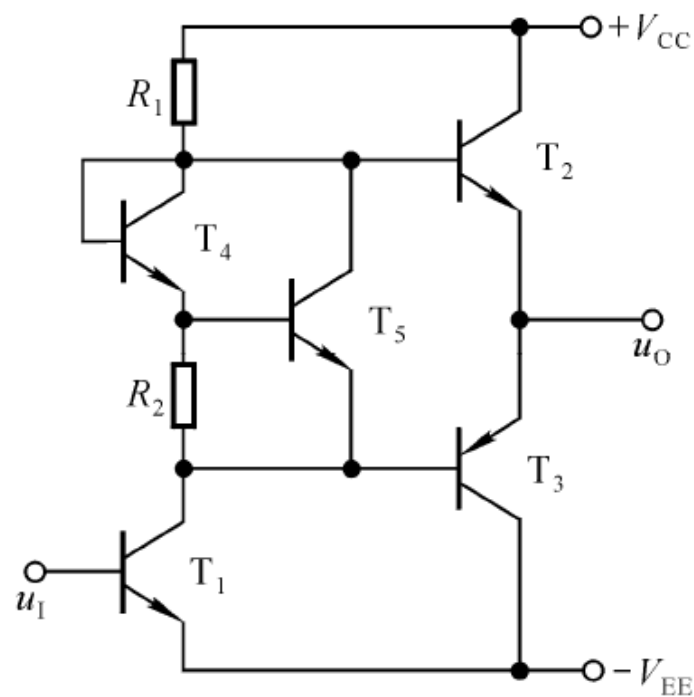
集成运放小结

对于集成运放这一部分的掌握要求，就是能够做到与前面和后面知识衔接起来，能够识别集成运放内部电路图的结构、划分各级判断各级作用，能够将学习的差分放大电路、电流源电路、功率放大电路、复合管放大电路等内容综合在一起，有一个全局性的梳理；能够掌握集成运放的电压传输特性，知道在后续的章节如何应用理想运放的特点；

集成运放

例 1

电路如图所示，试说明电路图中各晶体管的作用。



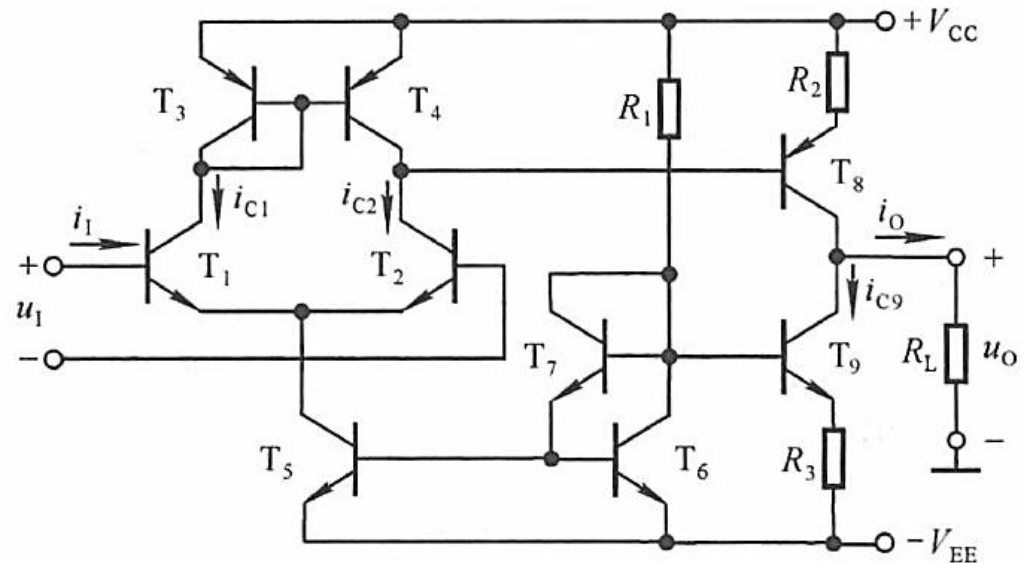
原作者：b站up主—这个ximo不太冷

集成运放

例 2

电路如图所示：

- (1) 说明电路的工作原理以及各个晶体管的作用；
- (2) 假设电路中每个晶体管的 β 和 r_{be} 均相等，求解此电路的电压增益 A_u 的表达式。



原作者：b站up主—这个ximo不太冷

集成运放

例 3

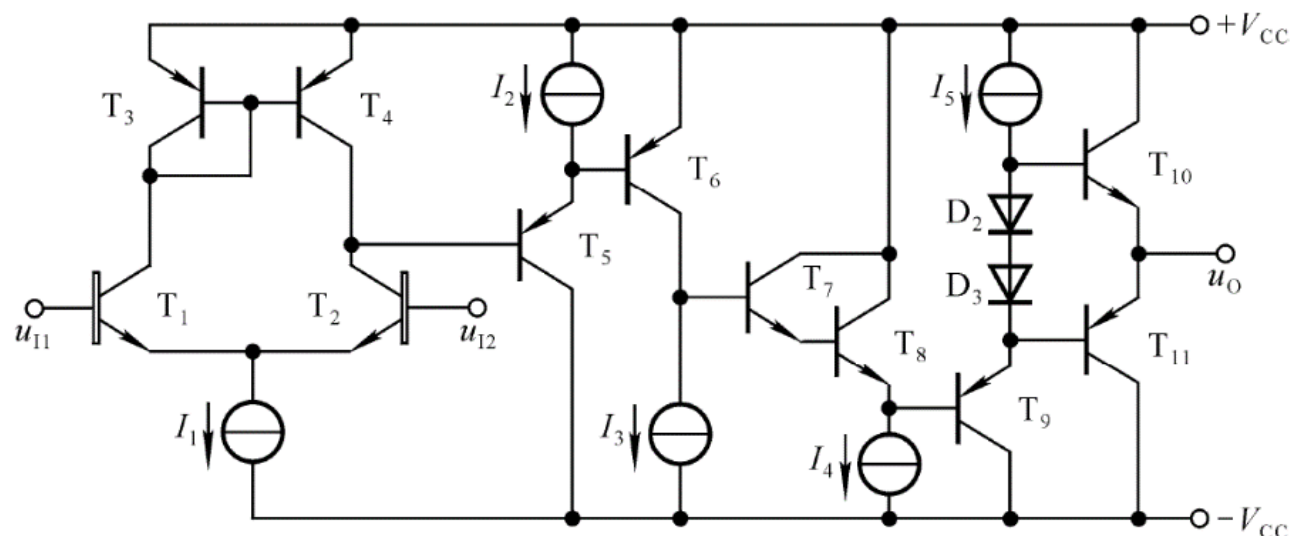
集成运放电路如图所示：

(1)两个输入端中哪个是同相输入端，哪个是反相输入端；

(2)分析晶体管 T_3 与 T_4 的作用；

(3)分析电流源 I_3 的作用；

(4)分析二极管 D_2 与 D_3 的作用；

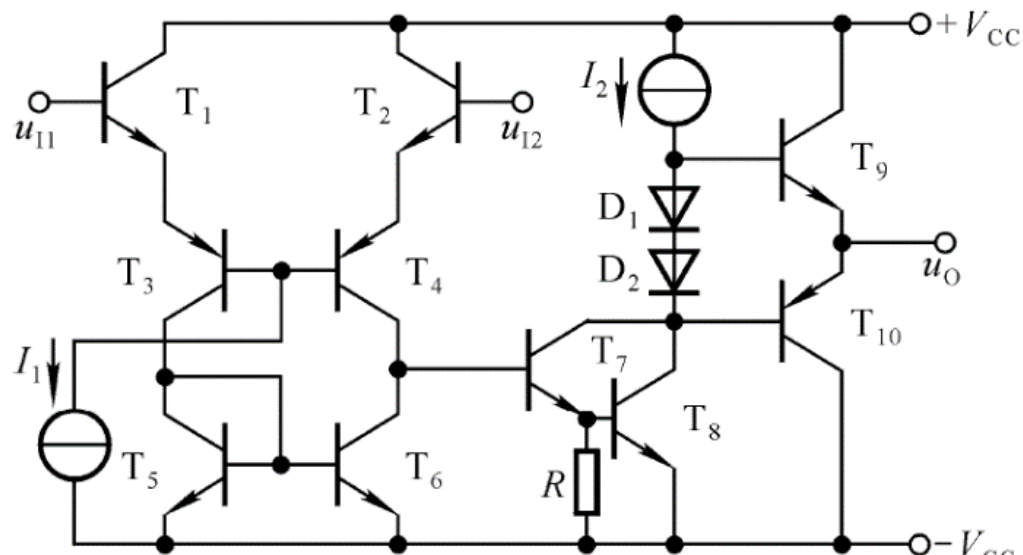


集成运放

例 4

电路如图所示：

- (1)说明电路是几级放大电路，各级分别是哪种形式的放大电路；
- (2)说明第一级采用了哪些措施来改善其性能指标；
- (3)分析 D_1 、 D_2 的作用；
- (4)分析恒流源 I_2 的作用；



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

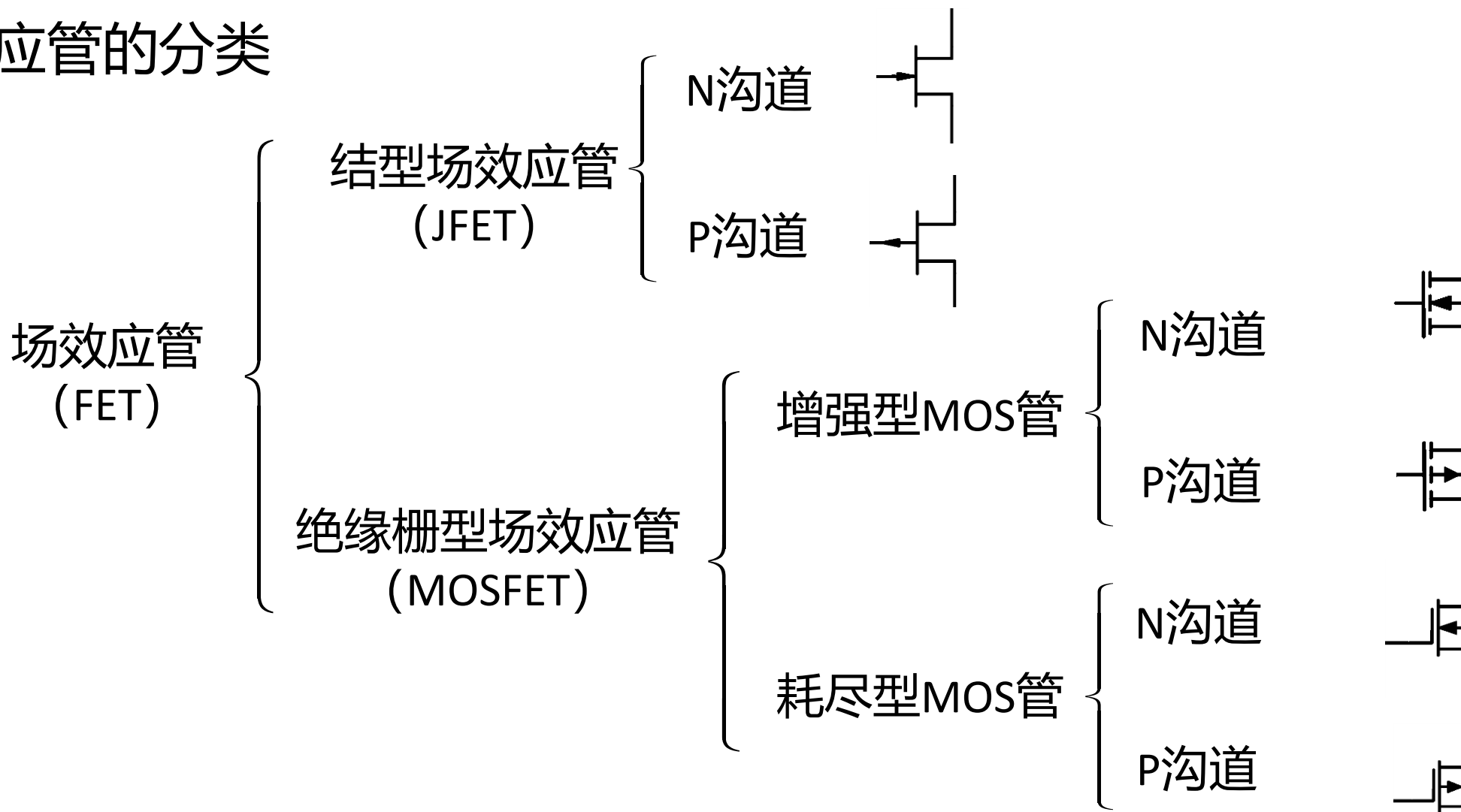


Part 12 场效应管

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

场效应管

场效应管的分类



场效应管

○ 场效应管的结构原理

三个电极 —— 源极s，栅极g，漏极d；

依靠漏极与源极之间的导电沟道（非耗尽层）实现场效应管的导通；

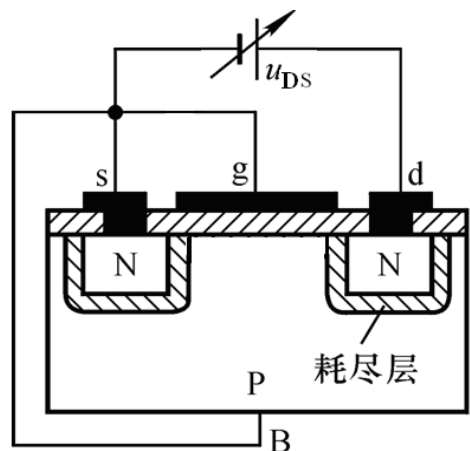
由于场效应管仅依靠一种载流子（多子）导电，因此称为**单极型晶体管**；

栅-源电压（ u_{GS} ）决定场效应管导通 / 截止（夹断）；

栅-漏电压（ u_{GD} ）决定场效应管导通时工作在可变电阻区/恒流区；

场效应管的工作原理

以N沟道增强型MOSFET为例简要分析其工作原理：



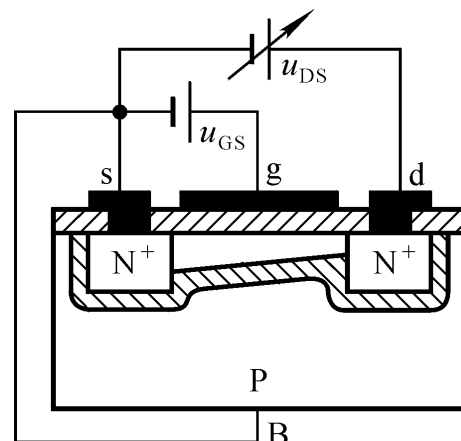
$$u_{GS} < U_{GS(th)}$$

不存在导电沟道

夹断区
(截止状态)

$$u_{GS} > U_{GS(th)}$$

形成导电沟道
且 u_{GS} 越大
导电沟道越宽

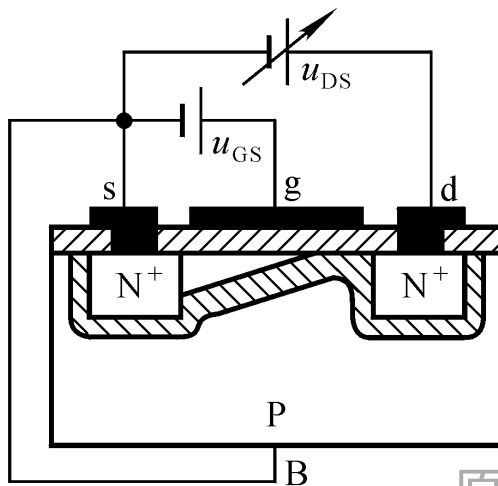


$$u_{GD} > U_{GS(th)} \quad \text{即} \quad u_{DS} < u_{GS} - U_{GS(th)}$$

导电沟道沿源-漏方向逐渐变窄
(但没有出现夹断区域)

漏极电流随 u_{DS} 近似线性变化

可变电阻区



$$u_{GD} < U_{GS(th)} \quad \text{即} \quad u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(th)}$$

导电沟道存在夹断区

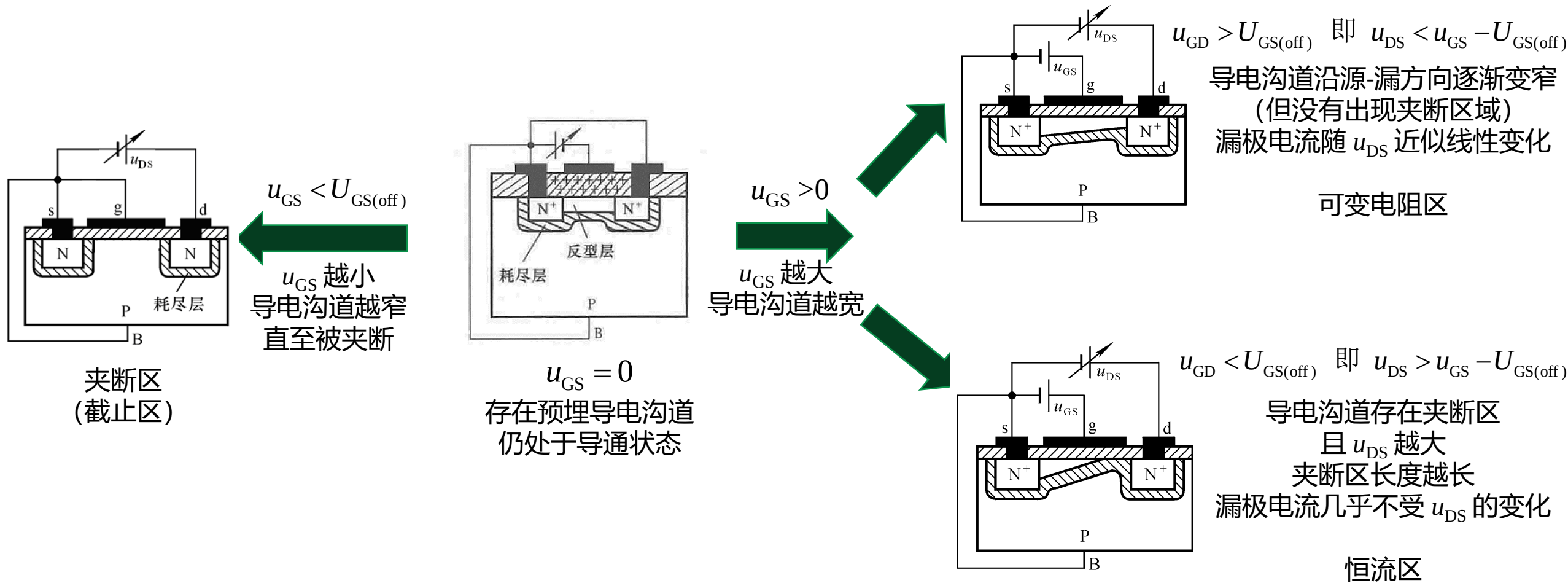
且 u_{DS} 越大

夹断区长度越长

漏极电流几乎不受 u_{DS} 的变化

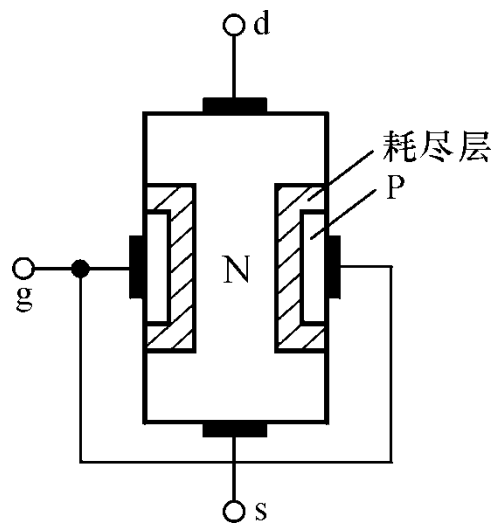
场效应管的工作原理

以N沟道耗尽型MOSFET为例简要分析其工作原理：



场效应管的工作原理

以N沟道JFET为例简要分析其工作原理：



$$u_{GS} = 0$$

准静态

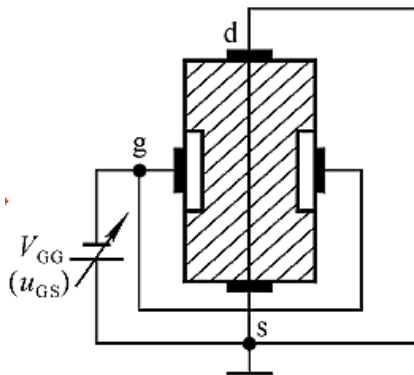
N沟道中自由电子流通

随着反向电压增大
耗尽层变厚
导电沟道宽度变窄
直至被夹断

$$u_{GS} < 0$$

g与s间耗尽层承受
反向电压

思考：
为什么N沟道JFET不能工作
在 u_{GS} 正偏压？



$$u_{GS} < U_{GS(off)}$$

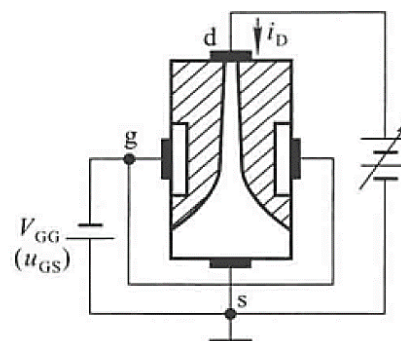
导电沟道被完全夹断
场效应管截止

$$U_{GS(off)} < u_{GS} < 0$$

$$u_{GD} > U_{GS(off)} \quad \text{即} \quad u_{DS} < u_{GS} - U_{GS(off)}$$

导电沟道沿源-漏方向逐渐变窄
(但没有出现夹断区域)

漏极电流随 u_{DS} 近似线性变化



可变电阻区

$$U_{GS(off)} < u_{GS} < 0$$

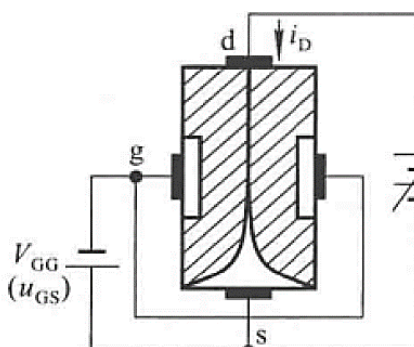
$$u_{GD} < U_{GS(off)} \quad \text{即} \quad u_{DS} > u_{GS} - U_{GS(off)}$$

导电沟道存在夹断区

且 u_{DS} 越大

夹断区长度越长

漏极电流几乎不受 u_{DS} 的变化



原作者：b站up主——这个no不太冷

场效应管

○ 场效应管的工作特性曲线

场效应管的工作特性通常用两个特性来描述——转移特性与输出伏安特性；

转移特性——漏极电流 i_D 和 栅-源电压 u_{GS} 的关系；

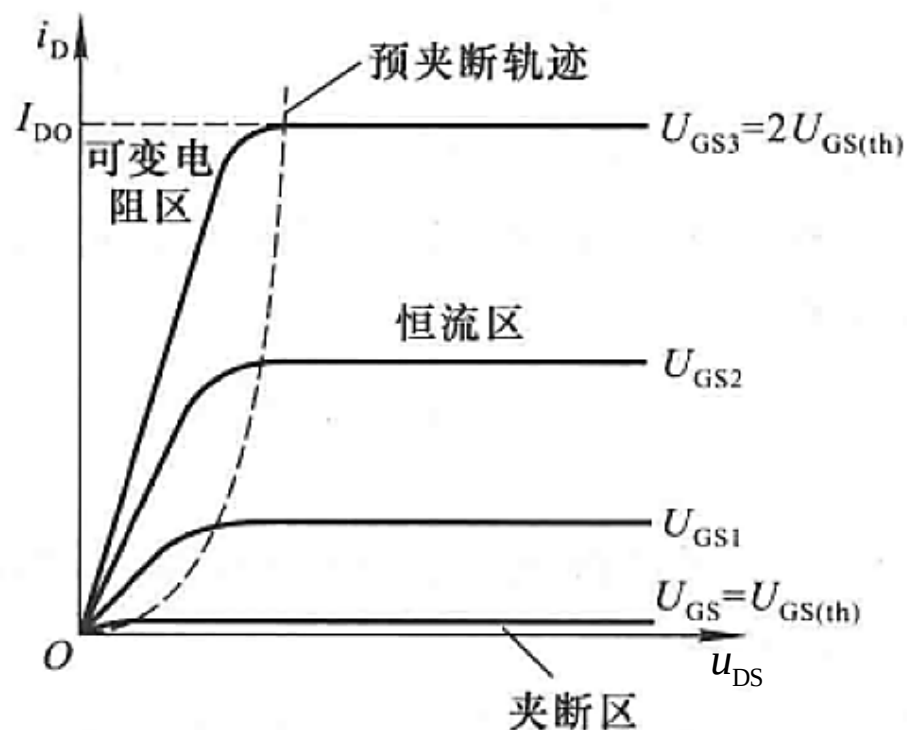
输出伏安特性——漏极电流 i_D 和 漏-源电压 u_{DS} 的关系；

思考：为什么不研究场效应管的输入伏安特性？

场效应管的工作特性曲线

场效应管的输出特性曲线 ($i_D - u_{DS}$)

三个工作区



以N沟道增强型MOSFET为例

①夹断区(截止区):

不存在导电沟道（导电沟道被完全夹断），
对外表现为几乎没有任何电流流进流出；

②可变电阻区(线性区):

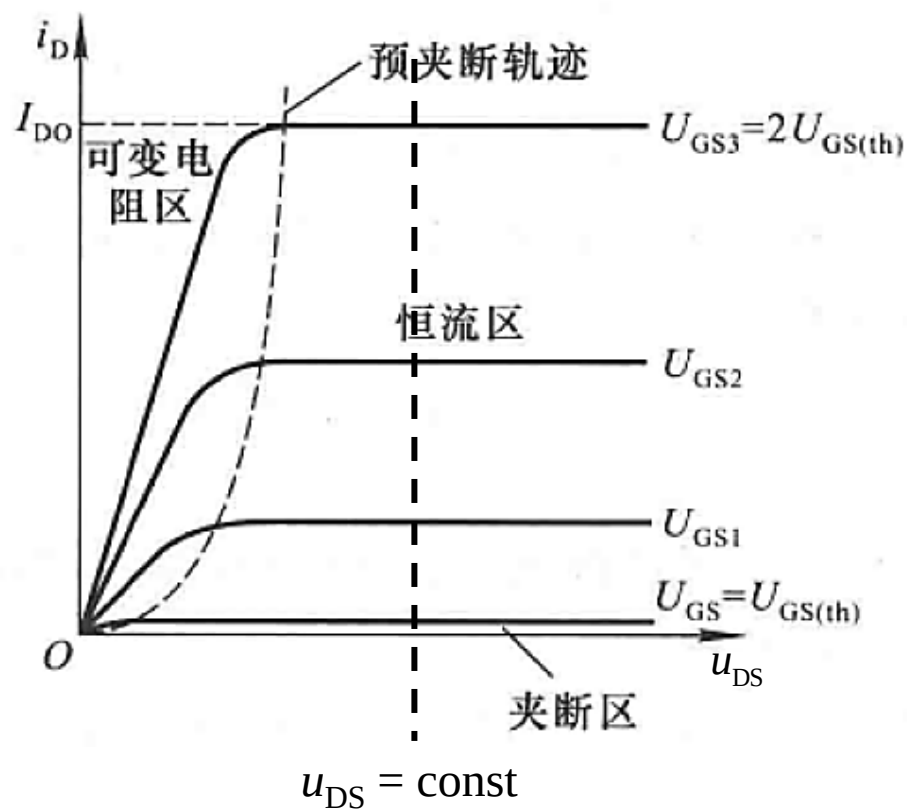
栅-源电压一定时漏极电流 i_D 与 u_{DS} 成线性关系；
(可变电阻的大小受 u_{GS} 控制)

③恒流区(饱和区):

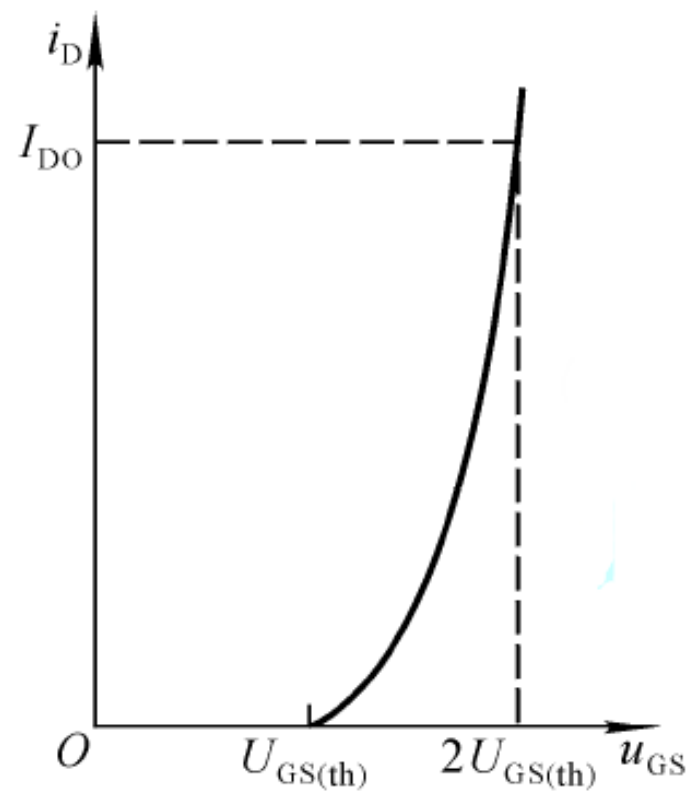
漏极电流 i_D 仅受栅-源电压 u_{GS} 控制，
不再与 u_{DS} 保持线性关系；

场效应管的工作特性曲线

从输出特性曲线（ $i_D - u_{DS}$ ）得到转移特性曲线（ $i_D - u_{GS}$ ）



$$i_D = f(u_{GS})|_{u_{DS}=\text{const}}$$

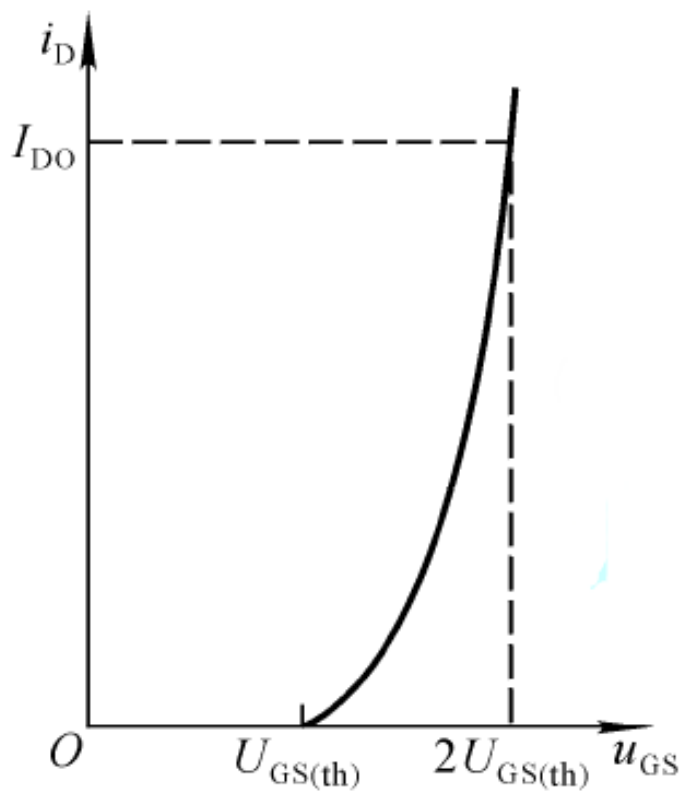


以N沟道增强型MOSFET为例

以N沟道增强型MOSFET为例

场效应管的工作特性曲线

场效应管的转移特性曲线（ $i_D - u_{GS}$ ）



以N沟道增强型MOSFET为例

特点：

①存在开启电压 $U_{GS(th)}$ （或夹断电压 $U_{GS(off)}$ ）；

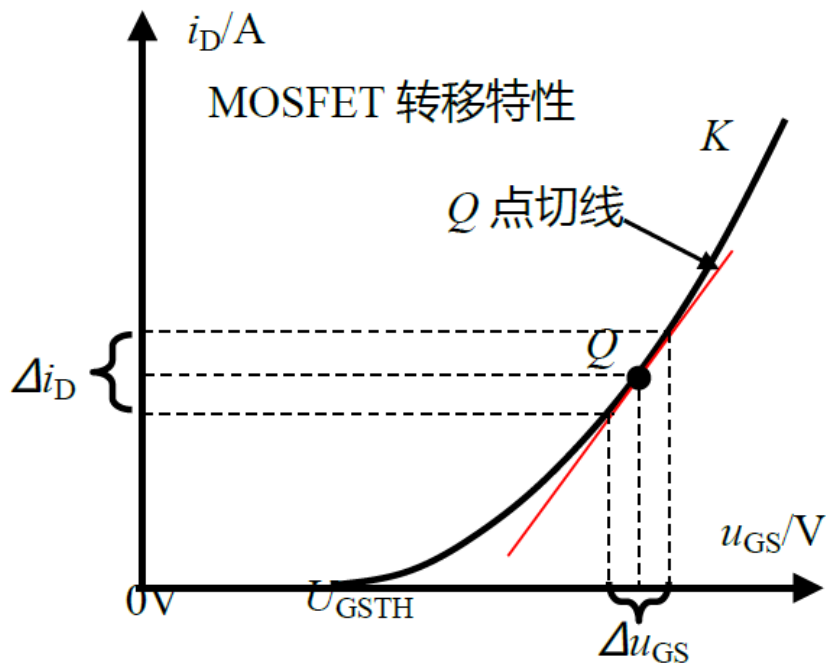
②当场效应管工作在恒流区时：

电压控制电流——漏极电流 i_D 与栅-源电压 u_{GS} 有对应关系，近似为二次型函数：

$$i_D = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

场效应管的转移特性曲线

场效应管的重要参数——跨导 g_m



以N沟道增强型MOSFET为例

动态分析：

考虑在静态工作点附近的低频小信号扰动

$$g_m = \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}}$$

低频跨导体现输入侧电压变化对输出侧漏极电流变化的控制

g_m 与静态工作点 Q 有关，是 Q 点处转移特性曲线切线的斜率；

$$i_D = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2 \quad \longrightarrow \quad g_m = \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} = \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{DO} I_{DQ}}$$

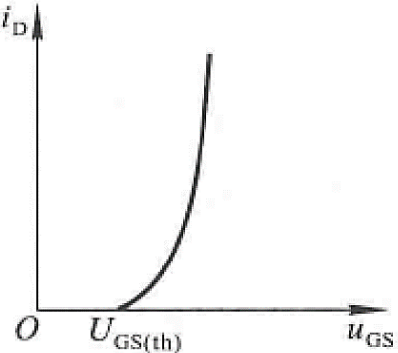
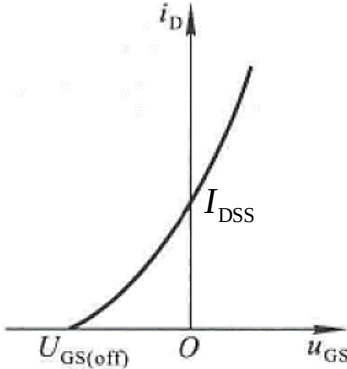
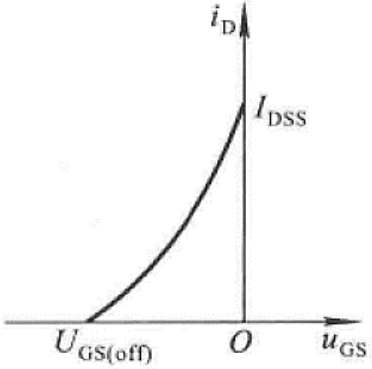
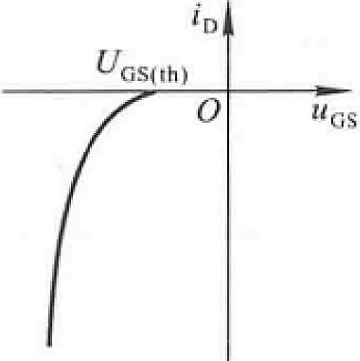
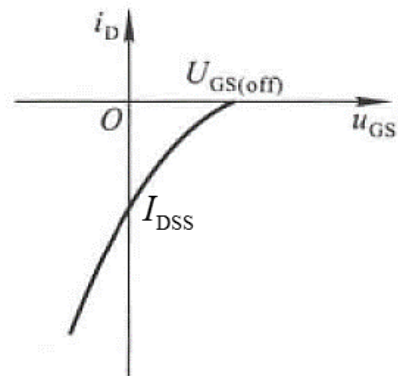
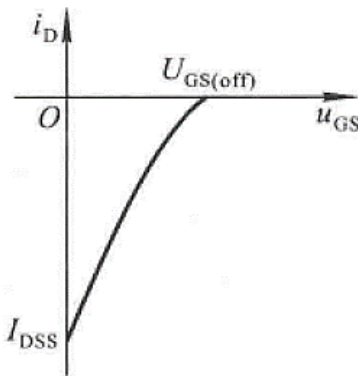
原作者：b站up主——这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
 课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

不要死记硬背！

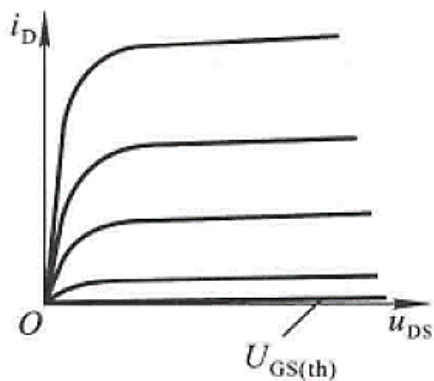
记住N沟道增强型MOSFET的再去记其他的与它的区别！

场效应管的转移特性曲线

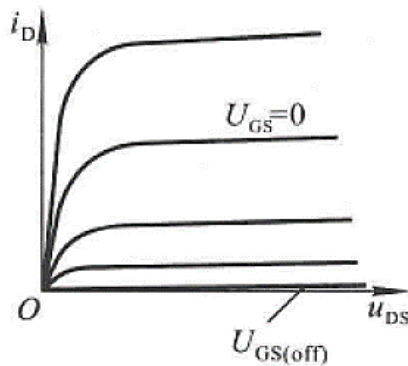
		
N沟道增强型MOSFET	N沟道耗尽型MOSFET	N沟道JFET
		
P沟道增强型MOSFET	P沟道耗尽型MOSFET	P沟道JFET
$i_D = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2 \quad g_m = \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{DO} I_{DQ}}$	$i_D = I_{DSS} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} - 1 \right)^2 \quad g_m = \frac{2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}}$	$i_D = I_{DSS} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} - 1 \right)^2 \quad g_m = \frac{2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}}$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，重点关注如何从输出特性曲线中得到转移特性曲线的参数！

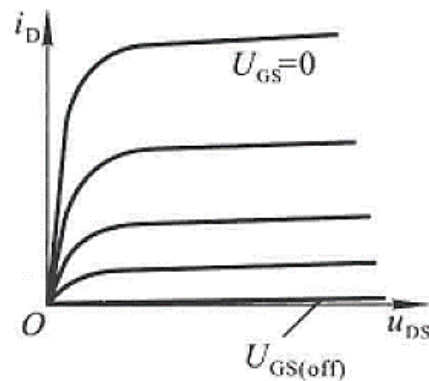
场效应管的输出伏安特性曲线



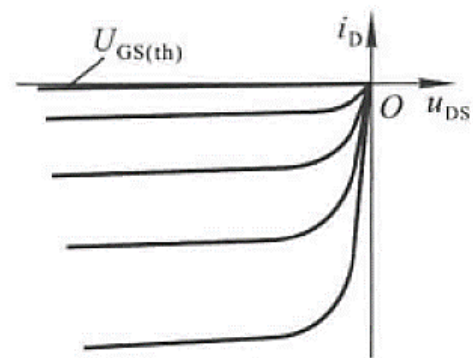
N沟道增强型MOSFET



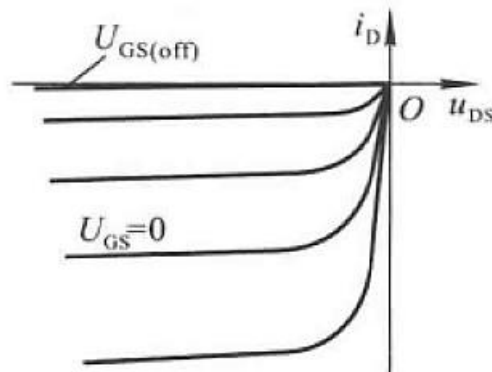
N沟道耗尽型MOSFET



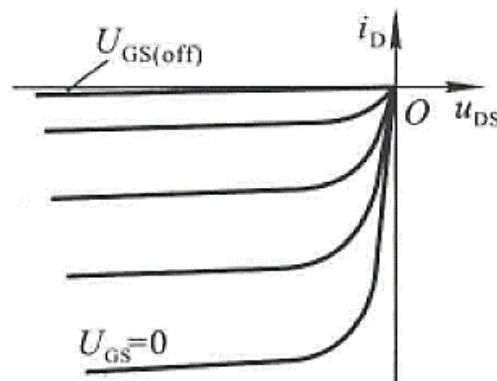
N沟道JFET



P沟道增强型MOSFET



P沟道耗尽型MOSFET



P沟道JFET

不需要去背这几张图！！！！

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

场效应管的工作状态

○ 场效应管工作区的判断与划分

Step1：确定场效应管类型，并绘制出该场效应管的转移特性曲线；

Step2：通过判断 u_{GS} 和 $U_{GS(th)} / U_{GS(off)}$ 的大小来判断是否截止，即是否工作在夹断区（截止区）；

Step3：通过判断 u_{DS} 和 $u_{GS} - U_{GS(th)} / u_{GS} - U_{GS(off)}$ 的大小来判断导通后的情况，即工作在恒流区or可变电阻区；即比较 u_{GD} 和 $U_{GS(th)} / U_{GS(off)}$ 的大小；

Step3可以利用转移特性曲线，表现为 u_{GS} 和 u_{GD} 在 $U_{GS(th)} / U_{GS(off)}$ 的同侧/异侧：
同侧——可变电阻区；异侧——恒流区；

注意：
不要死记硬背此表格！
按照上一页给出的技巧去判断工作状态！

场效应管的工作状态

不同场效应管不同工作区的电位关系

场效应管类型 工作区	N沟道			P沟道		
	JFET	耗尽型 MOSFET	增强型 MOSFET	JFET	耗尽型 MOSFET	增强型 MOSFET
截止区	$u_{GS} < U_{GS(off)}$		$u_{GS} < U_{GS(th)}$	$u_{GS} > U_{GS(off)}$		$u_{GS} > U_{GS(th)}$
可变电阻区	$u_{GS} > U_{GS(off)}$ $u_{GD} > U_{GS(off)}$		$u_{GS} > U_{GS(th)}$ $u_{GD} > U_{GS(th)}$	$u_{GS} < U_{GS(off)}$ $u_{GD} < U_{GS(off)}$		$u_{GS} < U_{GS(th)}$ $u_{GD} < U_{GS(th)}$
恒流区	$u_{GS} > U_{GS(off)}$ $u_{GD} < U_{GS(off)}$		$u_{GS} > U_{GS(th)}$ $u_{GD} < U_{GS(th)}$	$u_{GS} < U_{GS(off)}$ $u_{GD} > U_{GS(off)}$		$u_{GS} < U_{GS(th)}$ $u_{GD} > U_{GS(th)}$

场效应管的工作状态

例 1

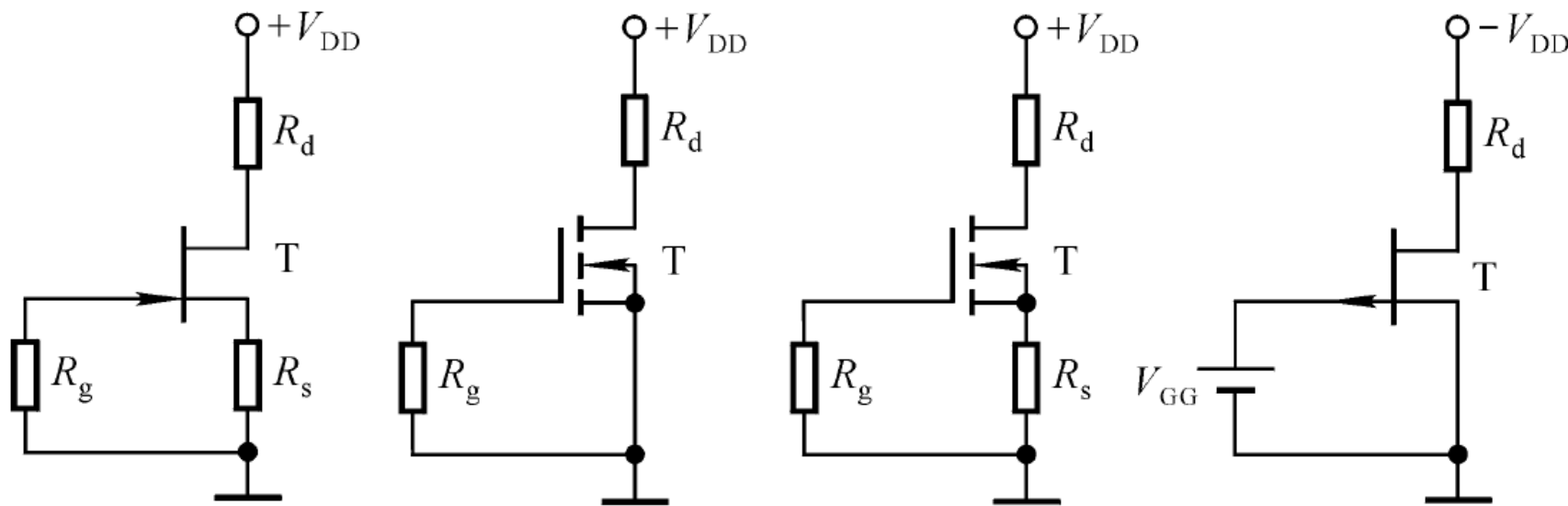
根据下列表格中的已知条件判断场效应管的管型以及工作状态，补充表格。

管号		$U_{GS(th)}/V$ 或 $U_{GS(off)}/V$	U_S/V	U_G/V	U_D/V	管型	工作状态
JFET	T_1	3	1	3	-10		
	T_2	-3	3	-1	10		
MOSFET	T_3	-4	5	0	-5		
	T_4	4	-2	3	-1.2		
	T_5	-3	0	0	10		

场效应管的工作状态

例 2

分别判断如图所示的各电路中的场效应管是否有可能工作在恒流区，简述理由。



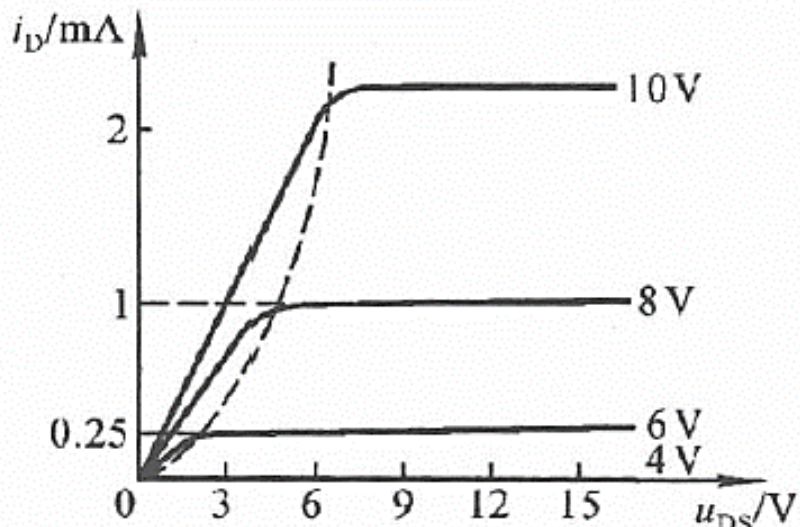
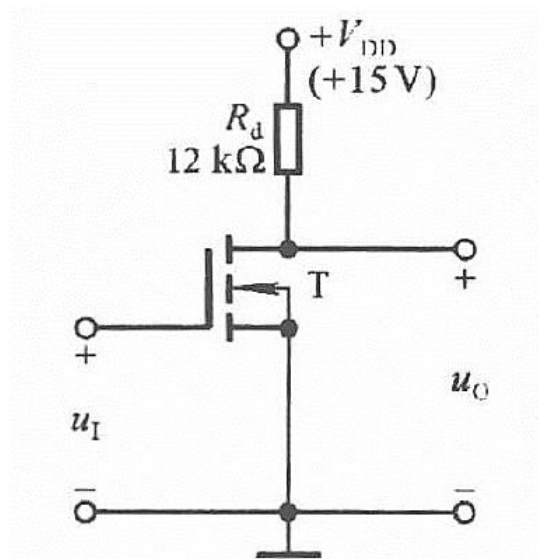
场效应管的工作状态

例 3

已知电路如左图所示，场效应管的输出伏安特性曲线如右图所示；

(1)请绘制出该场效应管的转移特性曲线；

(2)求解 u_I 为 0 V, 6 V, 8 V 情况下的输出电压 u_O 。



原作者：b站up主—这个ximo不太冷

场效应管

○ 场效应管的主要参数

开启电压 / 夹断电压 $U_{GS(th)} / U_{GS(off)}$ —— 增强型MOSFET / 耗尽型MOSFET 和 JFET;

饱和漏电流 I_{DSS} —— JFET 和 耗尽型MOSFET 在 $u_{GS} = 0$ 时的漏极电流；对于增强型MOSFET，等效的参数为在 $u_{GS} = 2U_{GS(th)}$ 时的漏极电流 I_{DO} ；

直流输入电阻 $R_{GS(DC)}$ —— 可以视为无穷大；

低频跨导 g_m —— 转移特性曲线上静态工作点处切线的斜率；

最高工作频率 f_M —— 考虑场效应管的极间电容效应，工作频率存在上限值；

其他极限参数如最大漏极电流 I_{DM} 、击穿电压 $U_{(BR)DS}$ 、最大耗散功率 P_{DM} 类似晶体管；

场效应管与晶体管的对比

晶体管 (BJT)	场效应管 (FET)
双极型晶体管 (两种载流子导电)	单极型晶体管 (仅有一种载流子导电)
发射极e、基极b、集电极c	源极s、栅极g、漏极d
截止区、放大区、饱和区	夹断区、恒流区、可变电阻区
电流控制型器件 ($i_B \rightarrow i_C$)	电压控制型器件 ($u_{GS} \rightarrow i_D$)
放大区特点： $i_B : i_C : i_E = 1 : \beta : 1 + \beta$	恒流区特点： 输入电阻无穷大, $i_G = 0$; $i_D \approx i_S$;

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 13 场效应管放大电路

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

场效应管放大电路

○ 场效应管放大电路的结构与工作原理

场效应管属于压控型器件，工作在恒流区时栅-源端电压的大小决定了漏极电流的大小，因此类比晶体管，场效应管对输入信号放大的原理为：

$$\Delta u_{GS} \rightarrow \Delta i_D \rightarrow \Delta u_{DS}$$

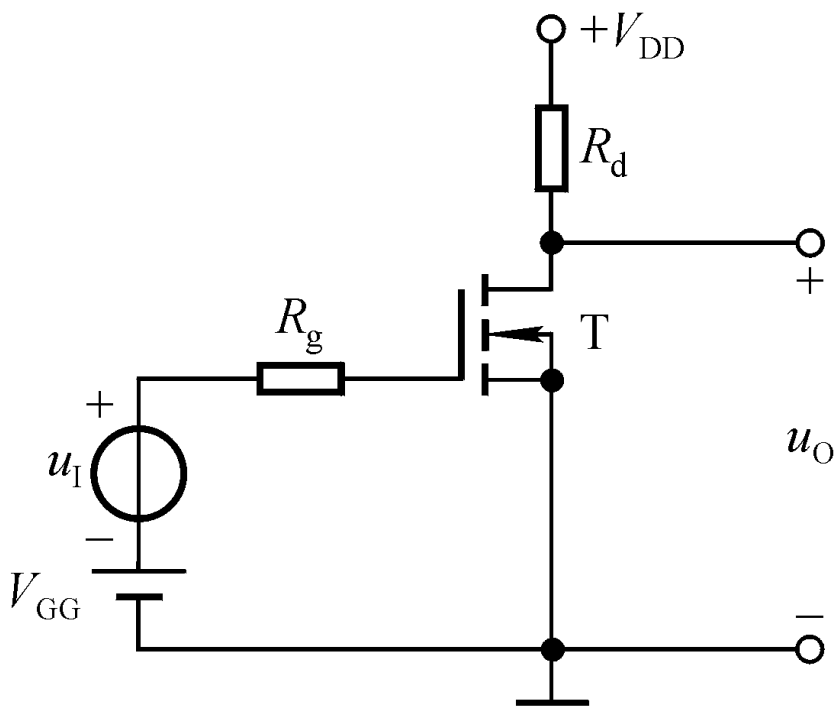
与晶体管放大电路类似，根据输入信号与输出信号端口的选择有不同的结构，主要研究共源放大电路与共漏放大电路；

场效应管放大电路的分析方法仍然遵照“先静态、后动态”的思路；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

场效应管放大电路

基本共源放大电路



以N沟道增强型MOS管为例

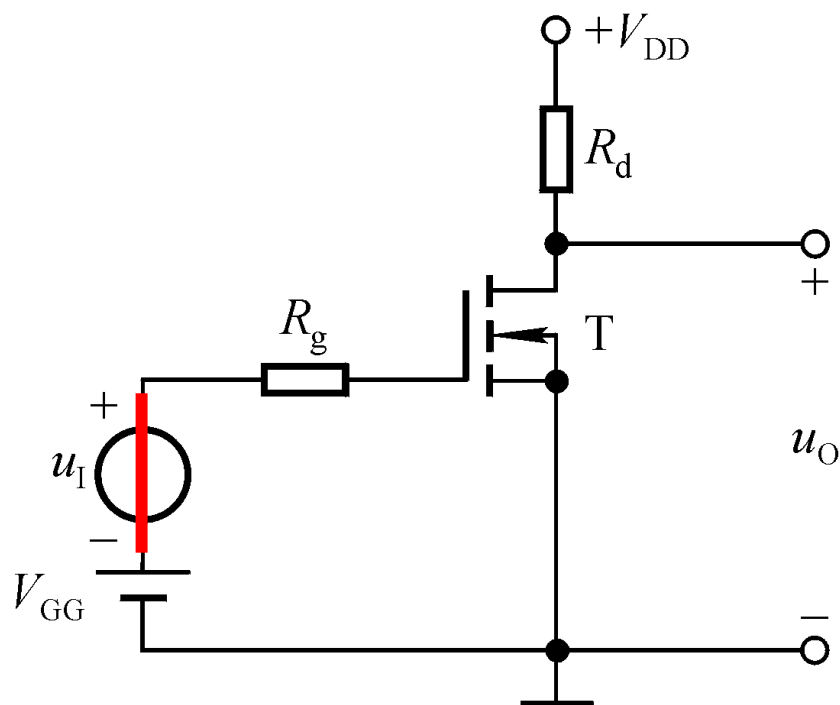
输入为栅极，输出为漏极，“共源”

对应晶体管放大电路的“共射”

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

场效应管放大电路

基本共源放大电路的静态分析



静态分析：

输入回路栅-源电压 $\rightarrow$ 漏极电流 $\rightarrow$ 输出回路电压

$$U_{GQ} = V_{GG} \quad (I_G \approx 0) \quad U_{SQ} = 0 \quad U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ}$$

$$I_{DQ} = I_{DO} \left(\frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2 \quad (\text{或根据已给的转移特性曲线})$$

$$U_{DQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_d \quad U_{DSQ} = U_{DQ} - U_{SQ}$$

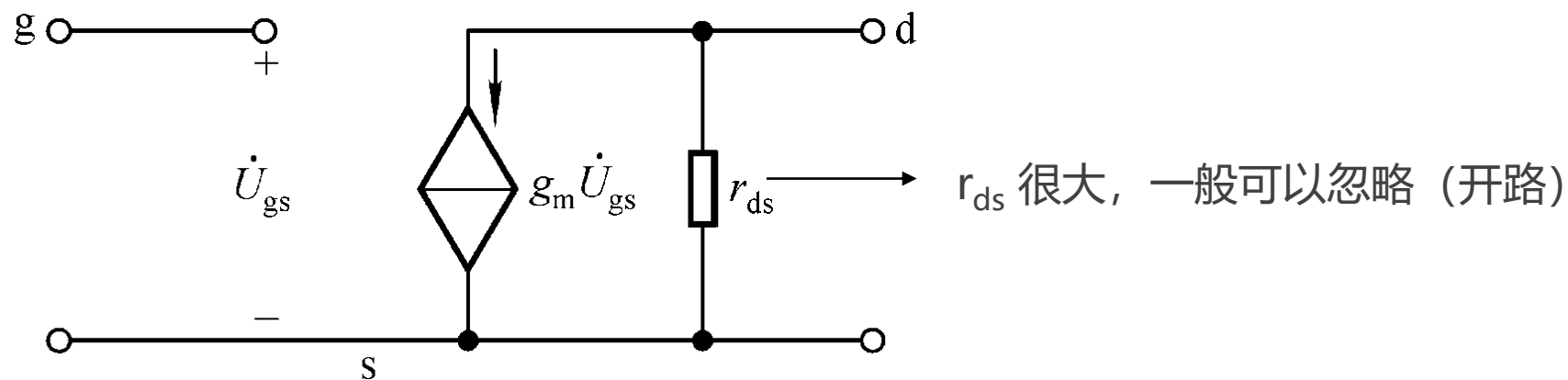
前提：工作在恒流区！

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

场效应管放大电路

基本共源放大电路的动态分析——场效应管的动态等效电路模型

“压控电流源”——栅-源电压变化导致漏极电流的变化



“静态决定动态”

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{U_{DS}} \quad \text{根据转移特性曲线的切线斜率可求得 } g_m$$

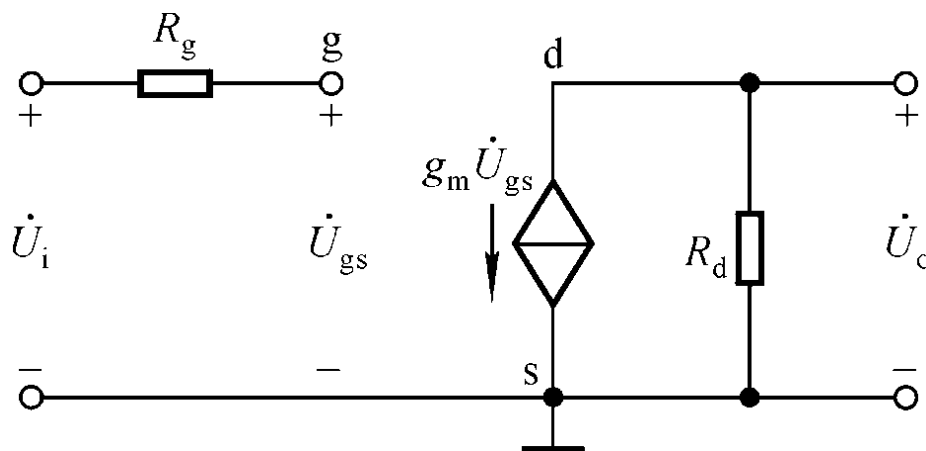
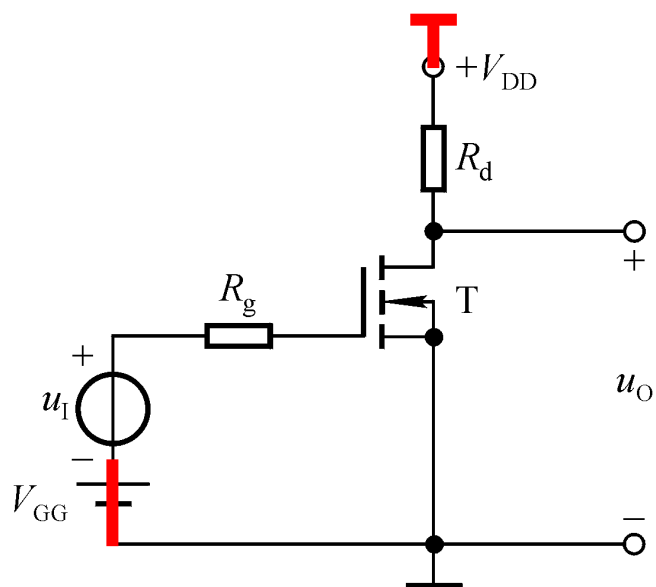
$$g_m = \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{DO} I_{DQ}} \quad \text{或} \quad g_m = \frac{2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}}$$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

不需要背结果，重点是分析过程！

场效应管放大电路

基本共源放大电路的动态分析



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_d R_d}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R_d$$

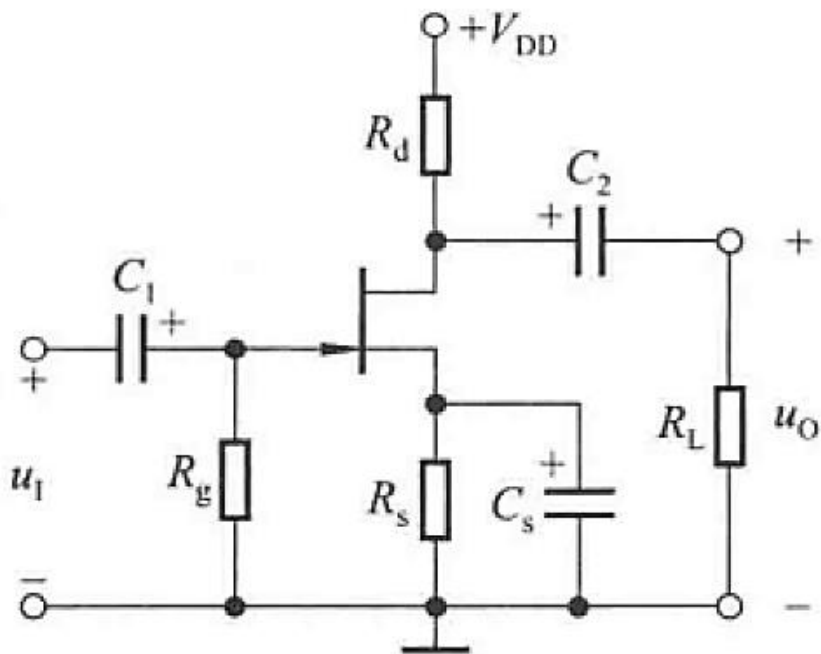
$$R_i = \infty$$

$$R_o = R_d$$

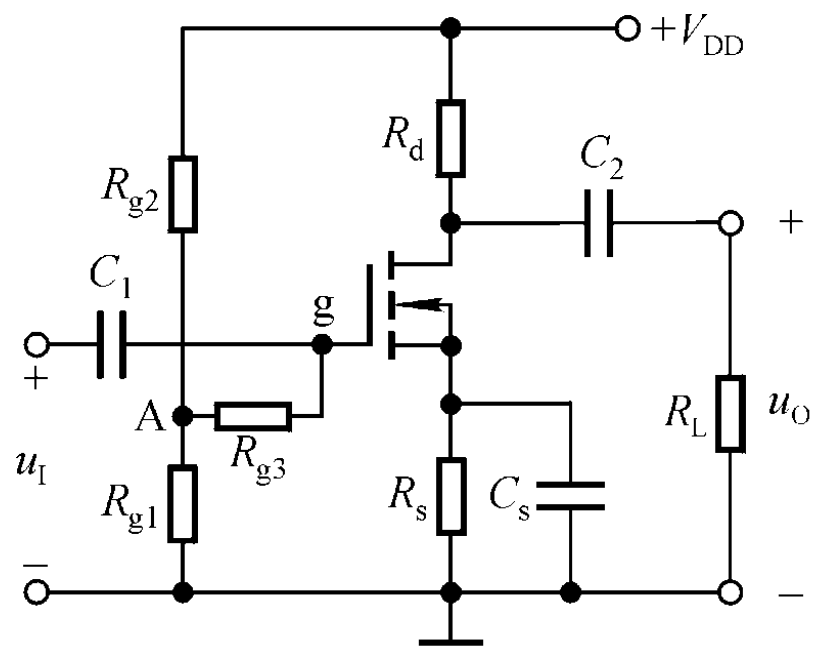
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

场效应管放大电路

其他典型共源放大电路



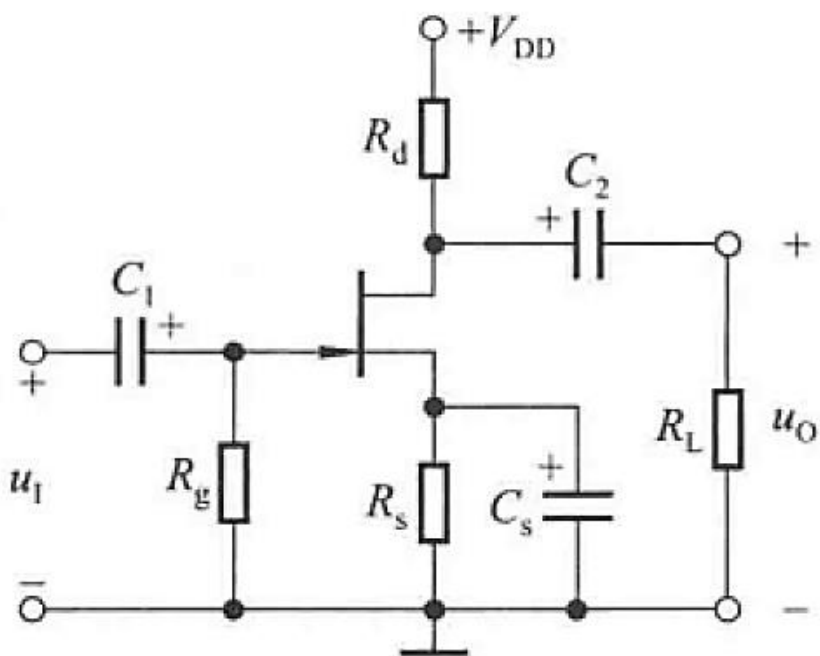
自给偏压电路



静态工作点稳定的共源放大电路

场效应管放大电路

○ 自给偏压电路



“自给偏压”：栅极不需要直流电源或偏置电位

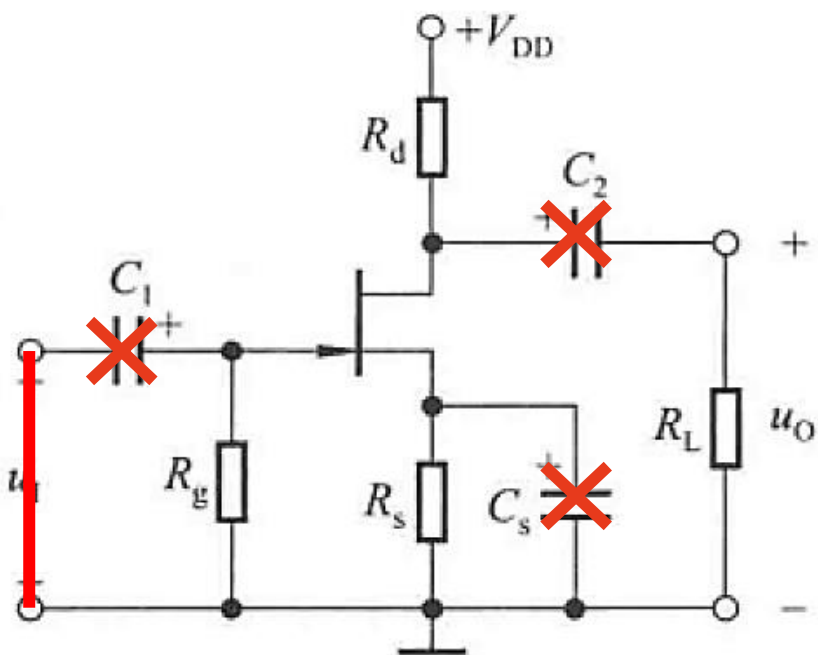
原理——静态时 R_s 上的电压使得 U_{GS} 为负，
因此管子导通，可以工作在恒流区；

适用于 JFET 或 耗尽型 MOSFET

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

场效应管放大电路

自给偏压电路的静态分析



$$U_{GQ} = 0 (I_G \approx 0) \quad U_{SQ} = I_{DQ} R_s \quad U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ}$$

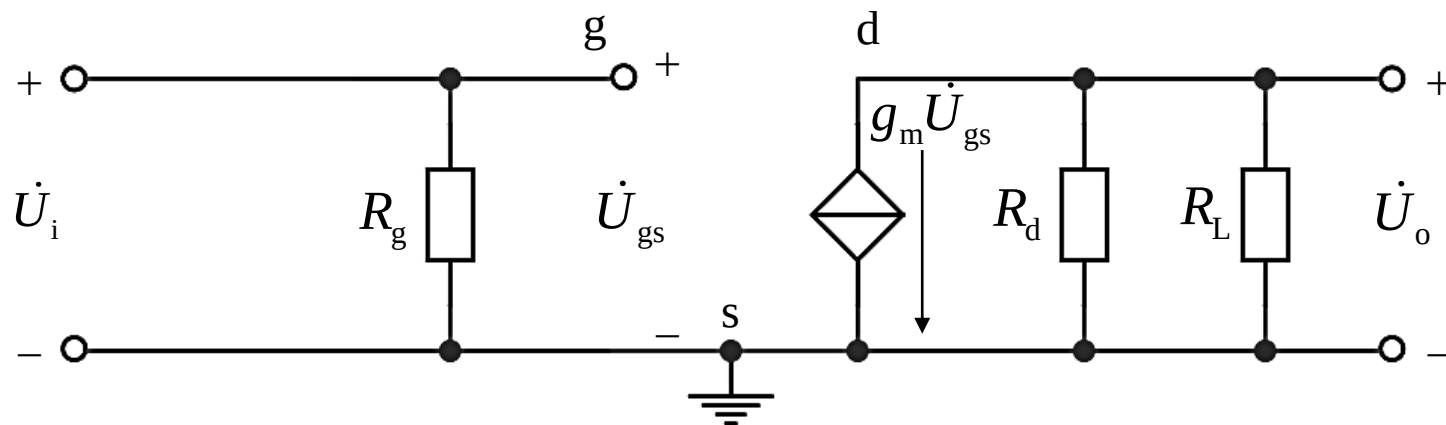
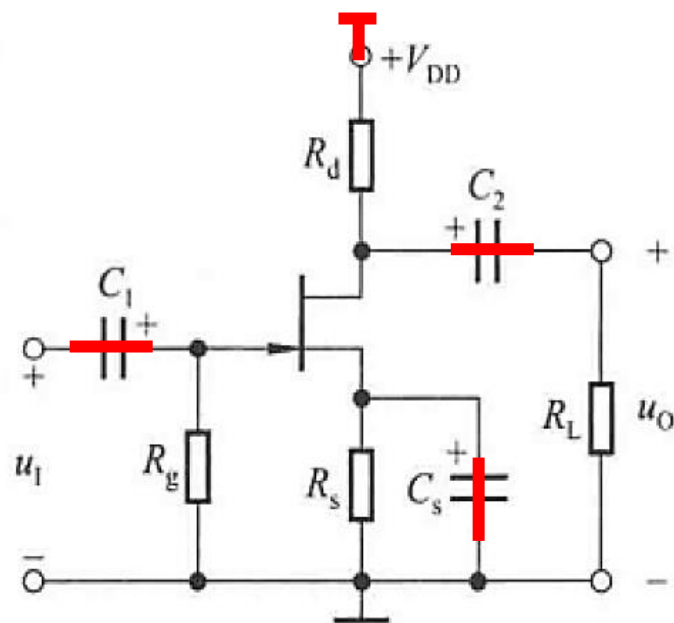
$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(\frac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}} - 1 \right)^2 \quad (\text{或根据已给的转移特性曲线})$$

$$U_{DQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_d \quad U_{DSQ} = U_{DQ} - U_{SQ}$$

不需要背结果，重点是分析过程！

场效应管放大电路

自给偏压电路的动态分析



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -g_m (R_d // R_L)$$

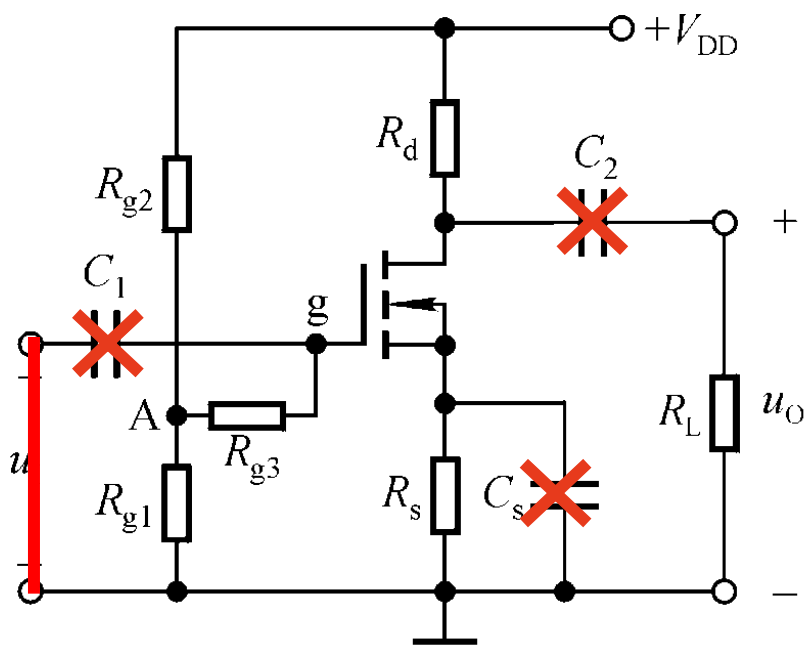
$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_g$$

$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_d$$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

场效应管放大电路

静态工作点稳定的共源放大电路——静态分析



$$U_{GQ} = U_A = kV_{DD} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} \quad U_{SQ} = I_{DQ} R_s \quad U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ}$$

$$I_{DQ} = I_{DO} \left(\frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2 \text{ (或根据已给的转移特性曲线)}$$

$$U_{DQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_d \quad U_{DSQ} = U_{DQ} - U_{SQ}$$

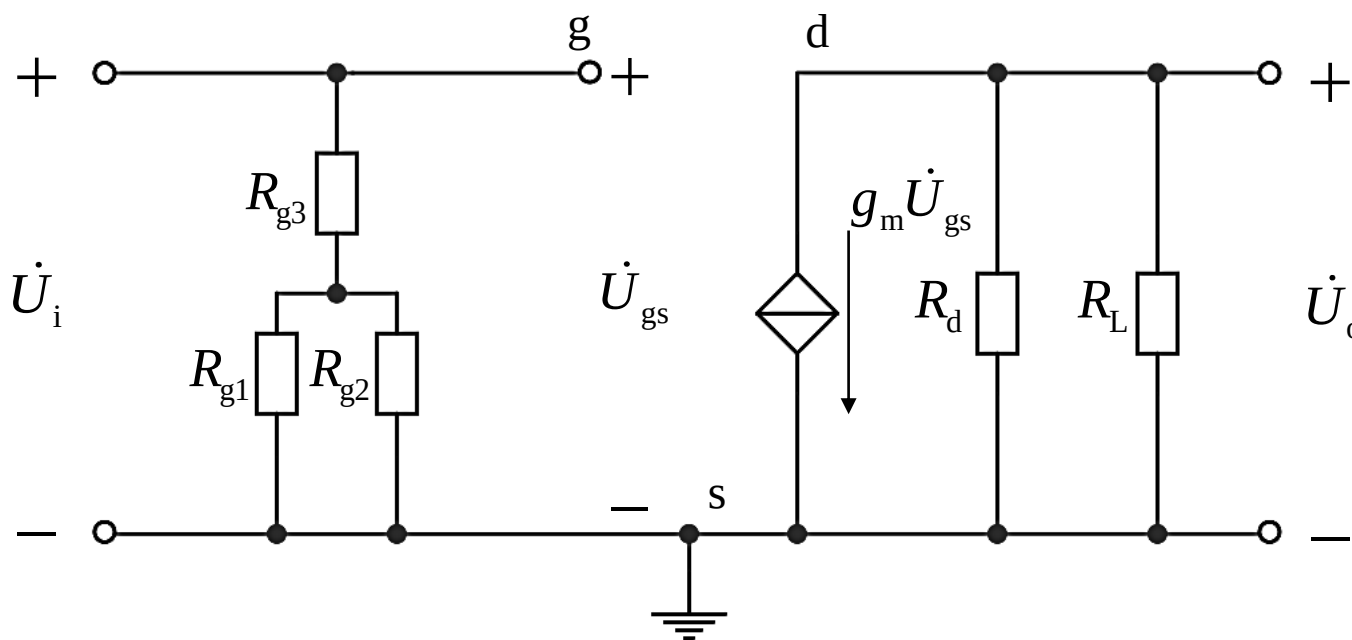
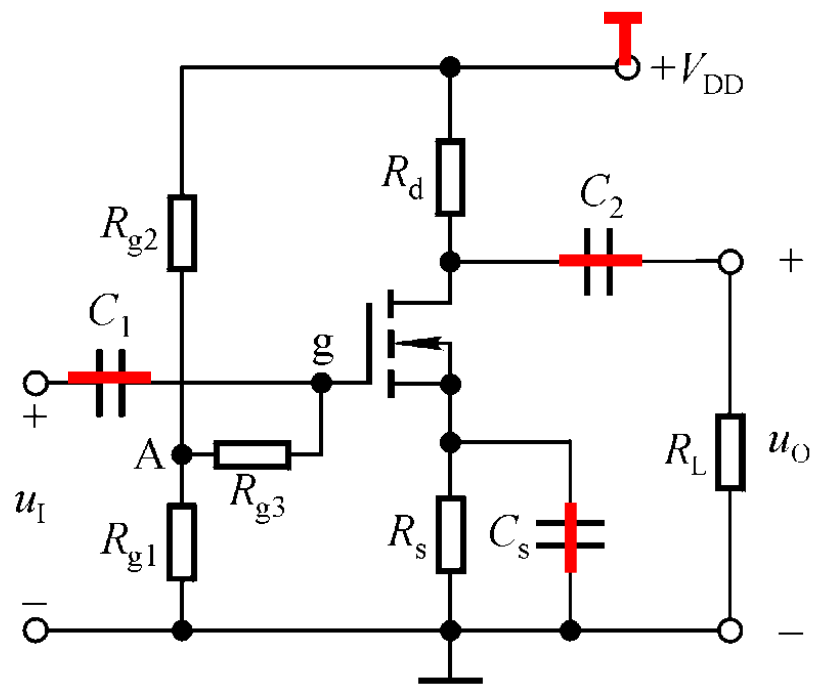
稳定静态工作点的原理： R_s 直流负反馈

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

不需要背结果，重点是分析过程！

场效应管放大电路

静态工作点稳定的共源放大电路——动态分析



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -g_m (R_d // R_L)$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2})$$

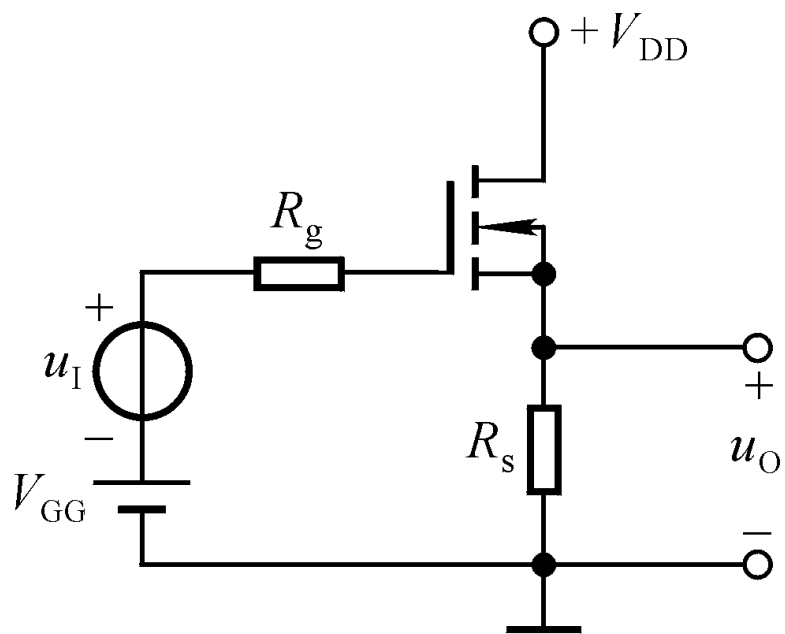
$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_d$$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

场效应管放大电路

基本共漏放大电路



以N沟道增强型MOS管为例

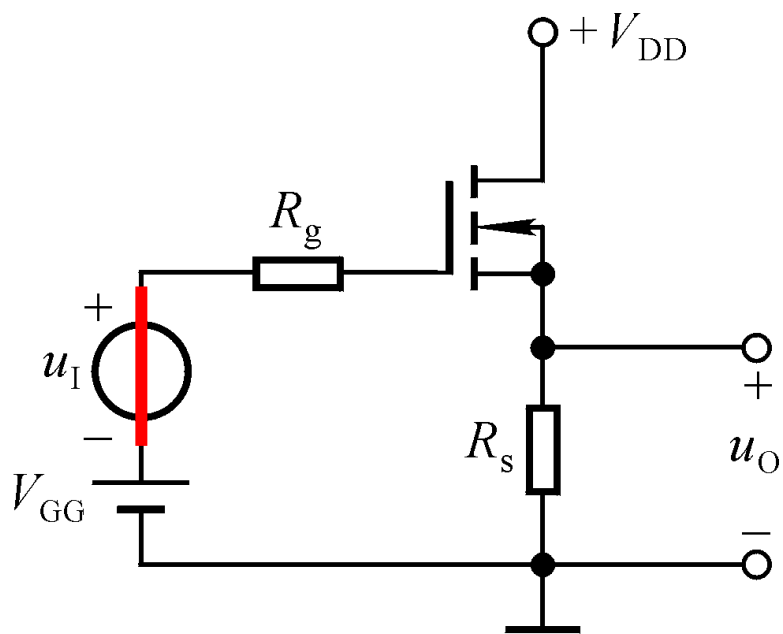
输入为栅极，输出为源极，“共漏”

对应晶体管放大电路的“共集”

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

场效应管放大电路

基本共漏放大电路的静态分析



$$U_{GQ} = V_{GG} (I_G \approx 0) \quad U_{SQ} = I_{DQ} R_s \quad U_{GSQ} = U_{GQ} - U_{SQ}$$

$$I_{DQ} = I_{DO} \left(\frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2 \text{ (或根据已给的转移特性曲线)}$$

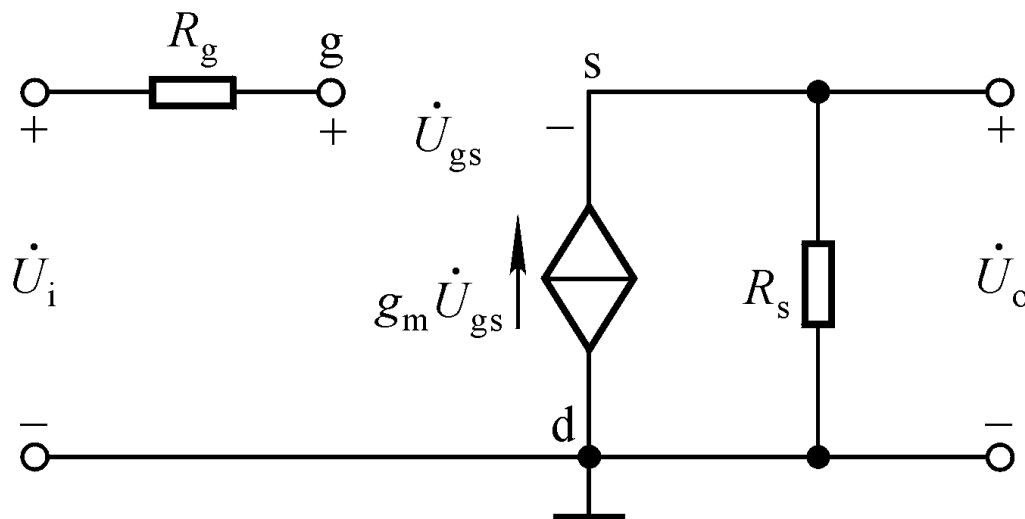
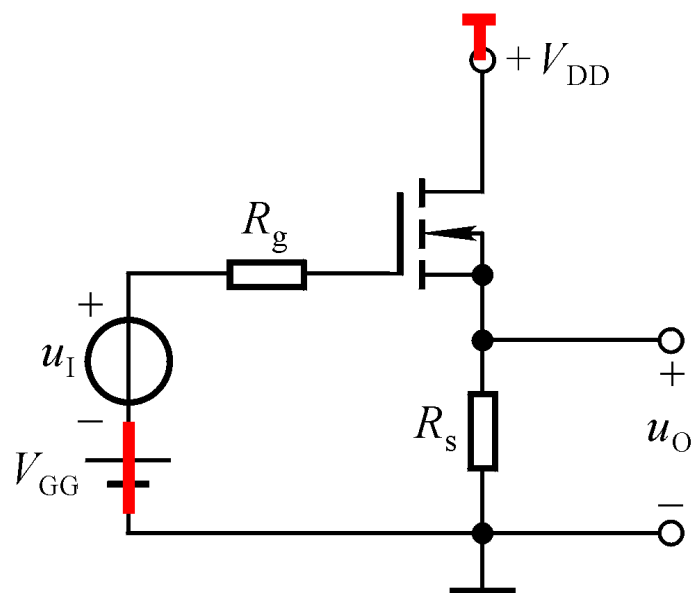
$$U_{DQ} = V_{DD} \quad U_{DSQ} = U_{DQ} - U_{SQ}$$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

不需要背结果，重点是分析过程！

场效应管放大电路

基本共漏放大电路的动态分析



$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m \dot{U}_{gs} R_s}{\dot{U}_{gs} + g_m \dot{U}_{gs} R_s} = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s}$$

$$R_i = \infty$$

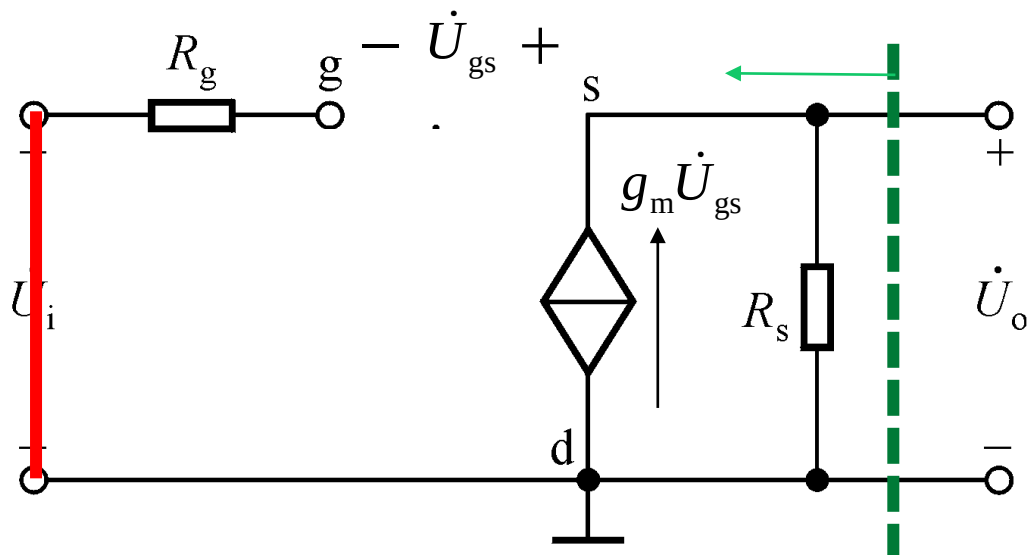
$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_s // \frac{1}{g_m}$$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

场效应管放大电路

基本共漏放大电路的动态分析——求解输出电阻



$$R_o = \left. \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} \right|_{\text{独立源置零}} = R_s // \frac{1}{g_m}$$

将独立电压源短路后，受控源仍然保留，从输出端口外施电源往里看，假设受控电流源存在电流，且定义电压电流方向如图所示； R_g 上无压降，此时g点电位与d点电位相同；对于压控电流源，其端电压为 U_{ds} 即 U_{gs} ，其电流为 $g_m U_{gs}$ ，因此压控电流源此时相当于一个大小为 g_m 的电导；

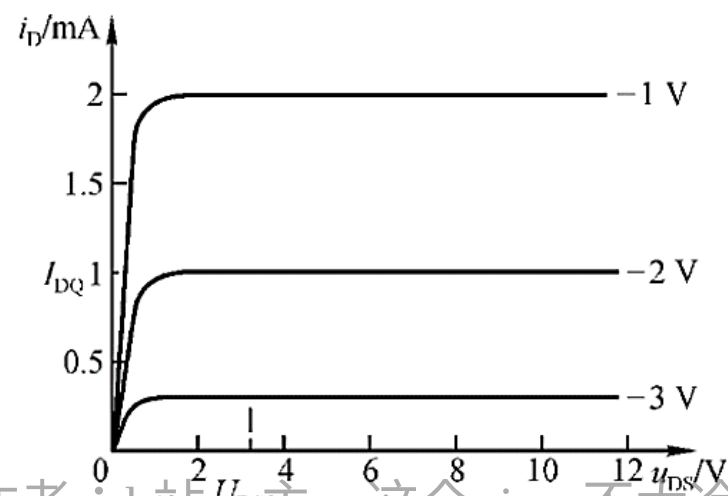
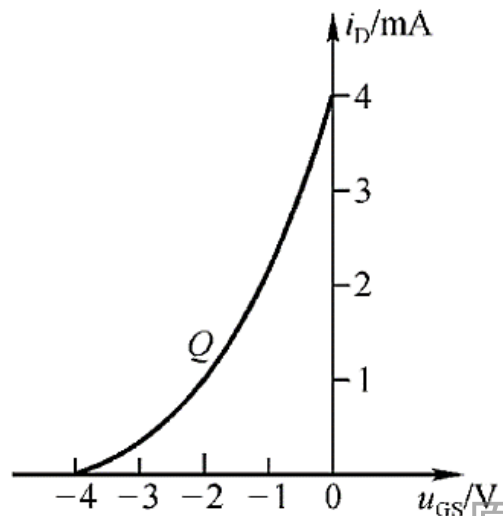
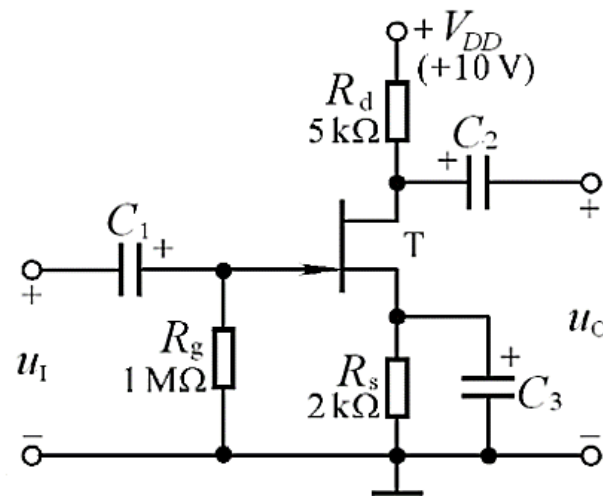
场效应管放大电路

例 1

已知如图所示场效应管放大电路，场效应管的转移特性和输出伏安特性曲线分别如图所示。

(1)利用图解法求解 Q 点；

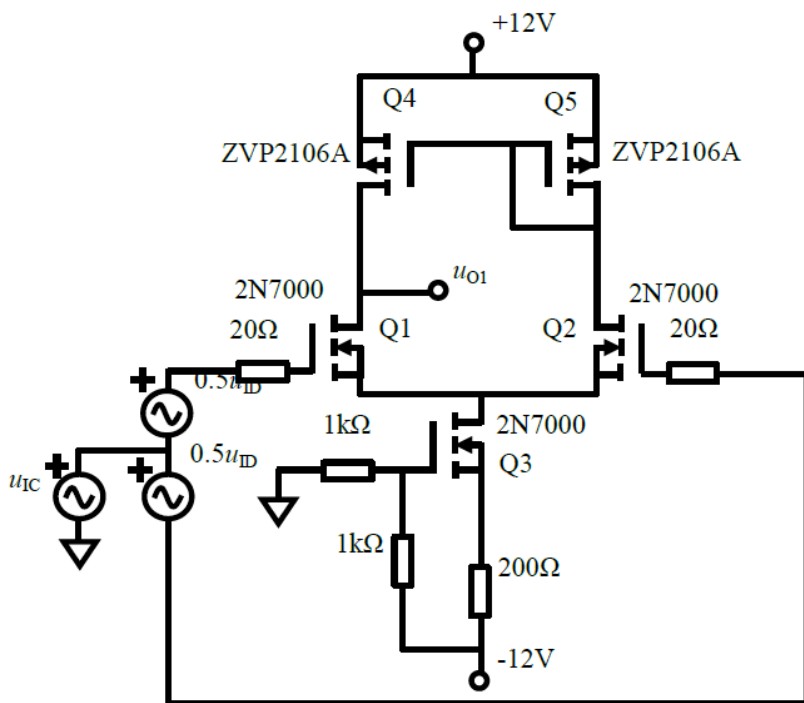
(2)求解电压放大倍数、输入电阻、输出电阻；



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

场效应管放大电路

由场效应管构成的差分放大电路和电流源电路示例



思考：此电路图中场效应管 $Q_1 \sim Q_5$ 的作用？

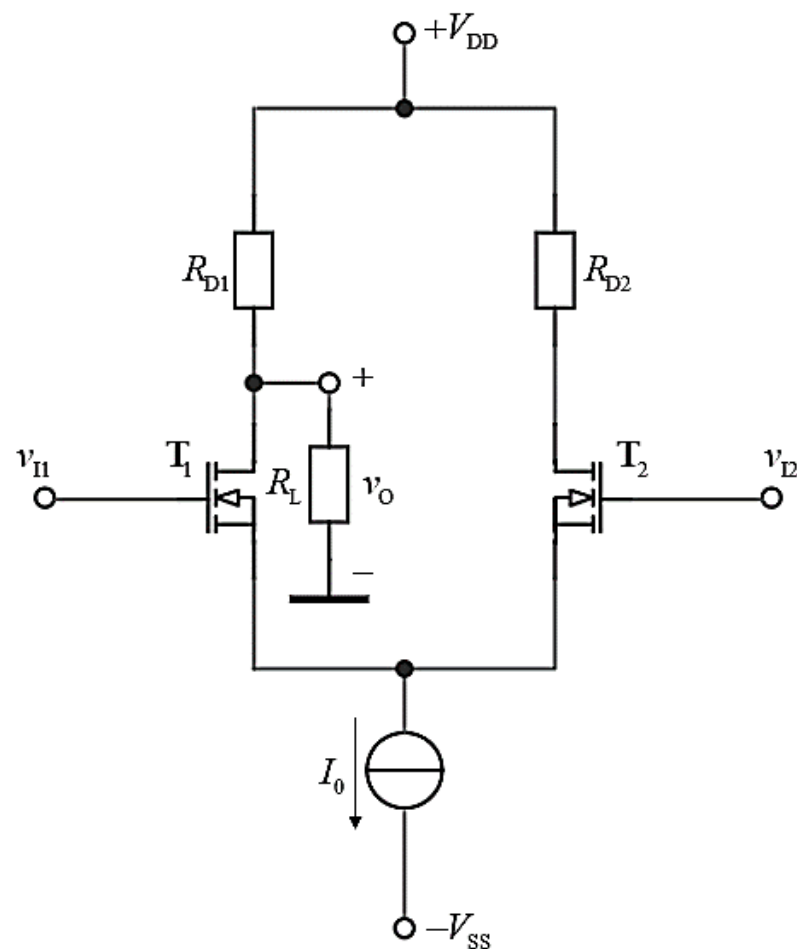
典型的 5-MOSFET 差分放大电路

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

场效应管放大电路

例 2

由场效应管组成的差分放大电路如图所示，
 $V_{DD} = 5V$ ， $V_{SS} = 5V$ ， $R_L = R_{D1} = R_{D2} = 10k\Omega$ ，
MOSFET T_1 和 T_2 的参数一致， $g_m = 2mS$ ；
电流源电流 I_0 为 $0.2mA$ ，**假设电流源的动态输出电阻 $r_o = 100k\Omega$** ；
求解此电路的差模电压放大倍数 A_d ，共模电压放大倍数 A_c 和共模抑制比 K_{CMR} 。

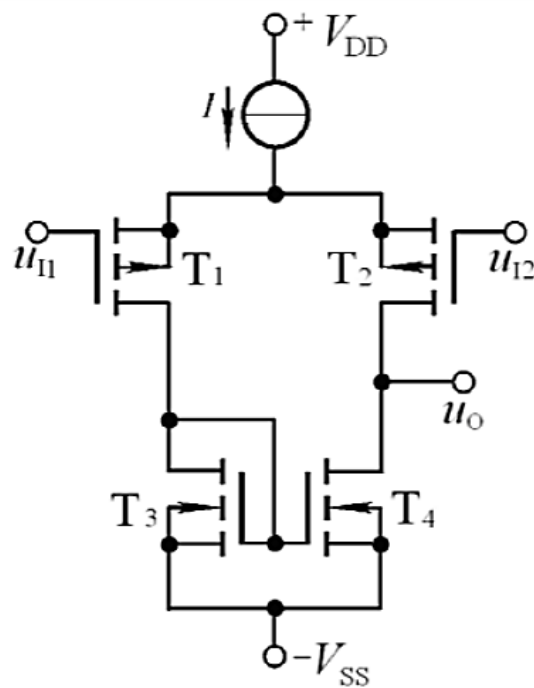


场效应管放大电路

例 3

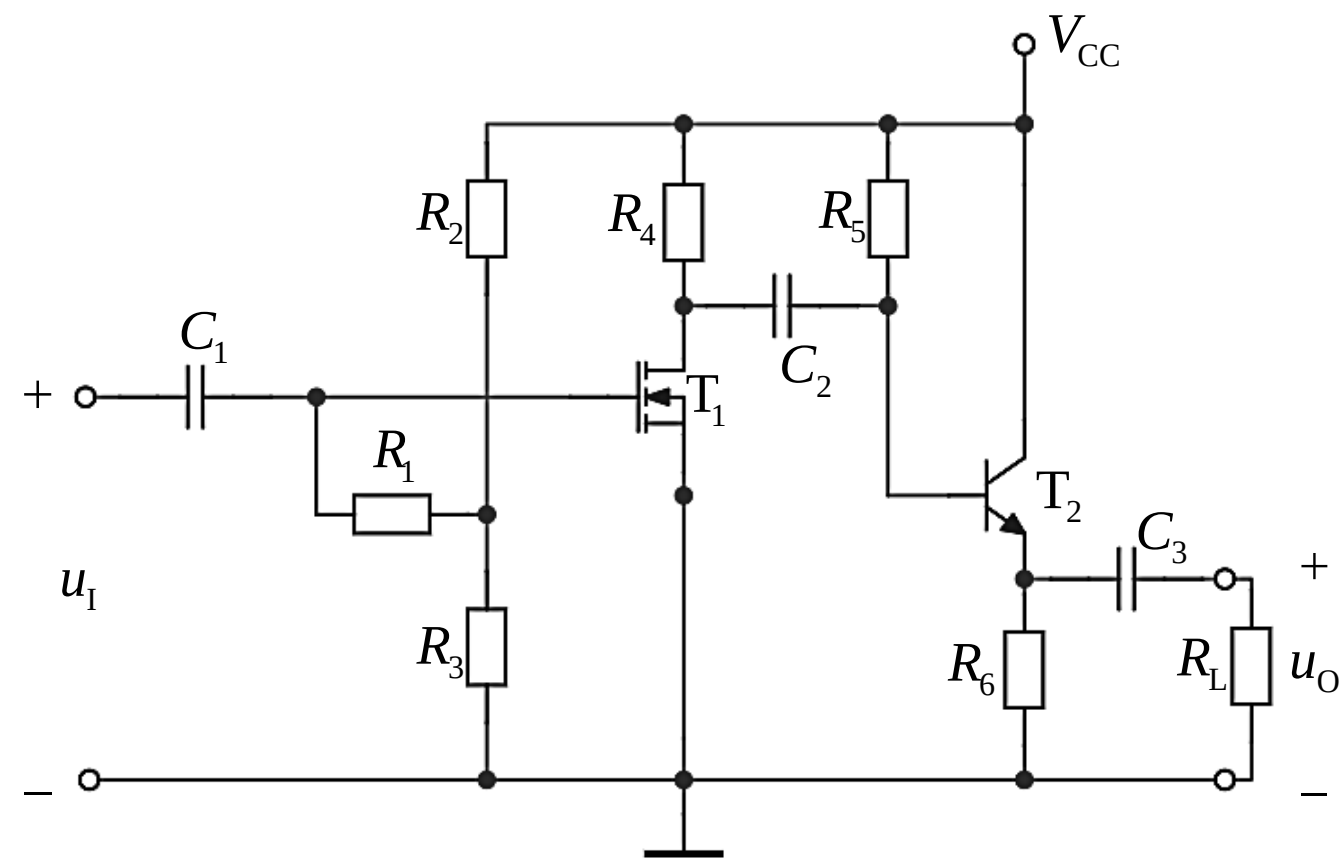
场效应管差分电路如图所示， T_1 与 T_2 管特性相同，它们的低频跨导均为 g_m ； T_3 与 T_4 管特性对称； T_2 与 T_4 管 d-s 间的动态电阻分别为 r_{ds2} 和 r_{ds4} ；

- (1) 分析场效应管 T_3 、 T_4 的作用；
- (2) 求解空载时差模电压放大倍数的表达式；
- (3) 若输出接单端负载 R_L ，且负载 R_L 的阻值远小于场效应管漏-源之间的动态等效电阻，求差模电压放大倍数近似表达式；



场效应管放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共源+共集



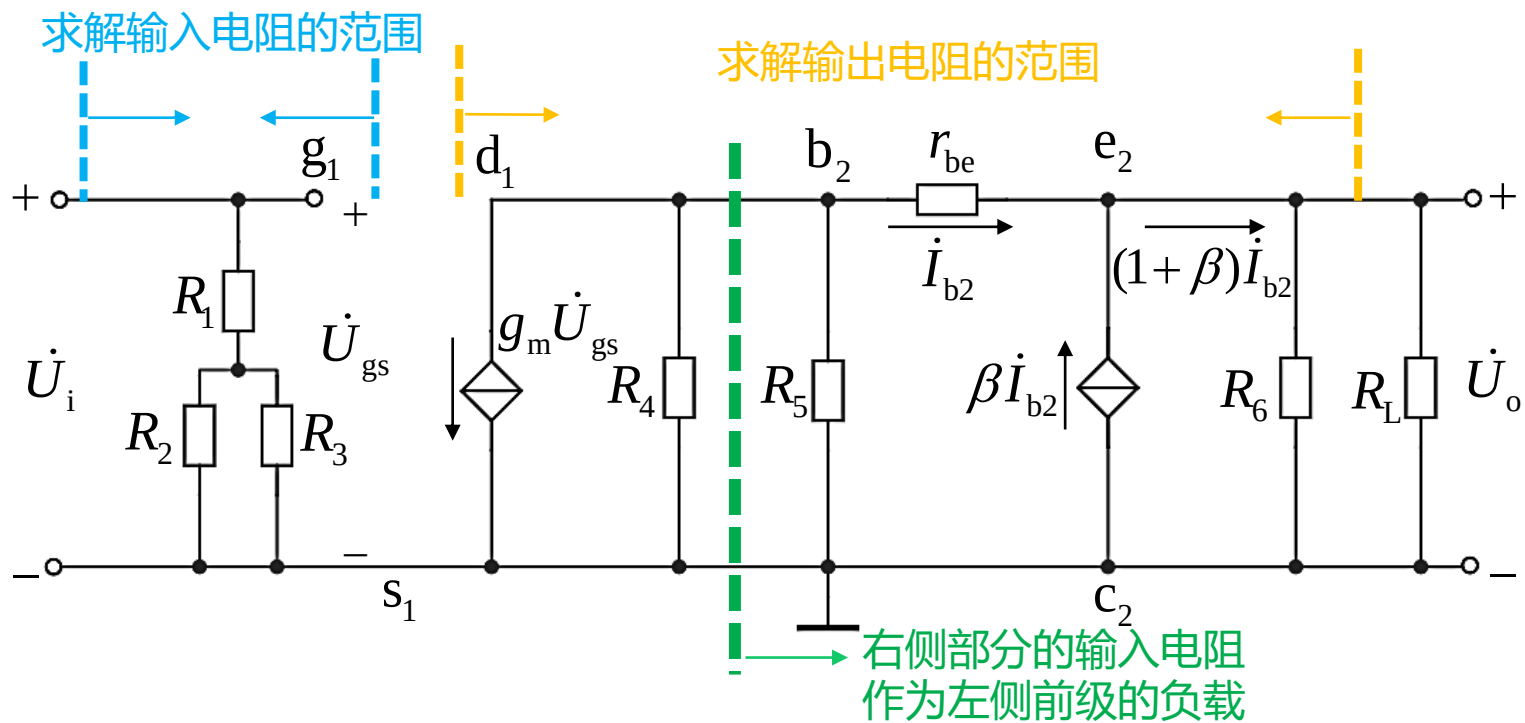
T1：栅极输入，漏极输出
T2：基极输入，发射极输出
因此两级电路，类型为“共源+共集”；

因此初步判断，后面求解输入电阻与输出电阻时，
求解输入电阻与 T1 g 侧往右的项无关；即与第
二级的电阻无关；且注意绝缘栅（g开路）；
求解输出电阻与 T2 e 侧往左的项有关，即与第
一级的电阻有关；

寻找共地点：
 V_{CC} 接地，T1 源极接地，T2 集电极接地；

场效应管放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共源+共集



$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -g_m (R_4 // R_{L1}) \cdot \frac{(1+\beta)(R_6 // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_6 // R_L)}$$

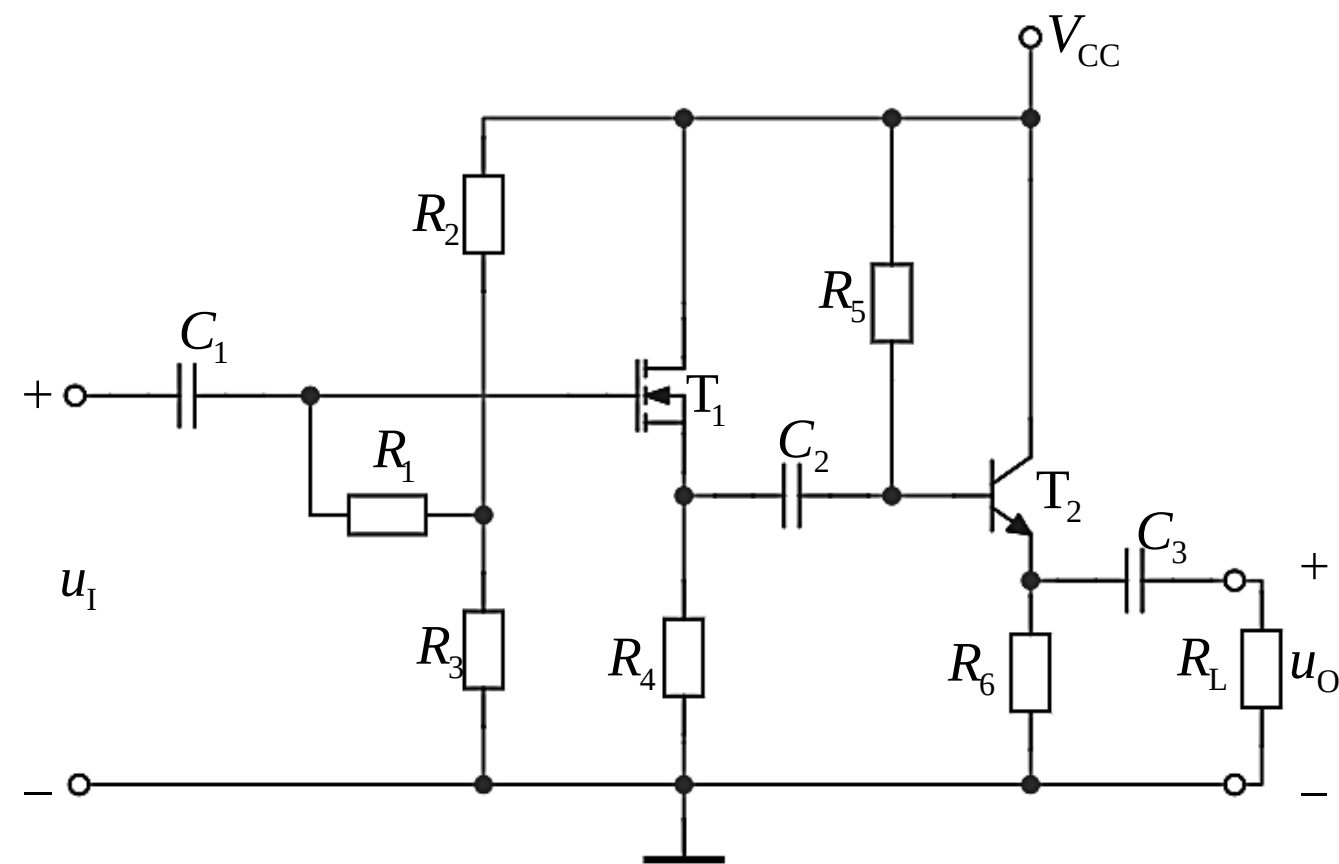
其中, $R_{L1} = R_{i2} = [r_{be} + (1+\beta)(R_6 // R_L)] // R_5$

$$R_i = (R_2 // R_3) + R_1$$

$$R_o = \frac{(R_4 // R_5) + r_{be}}{1+\beta} // R_6$$

场效应管放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共漏+共集



T1：栅极输入，源极输出

T2：基极输入，发射极输出

因此两级电路，类型为“共漏+共集”；

求解输入电阻和输出电阻时注意g-s间开路对求解的影响；

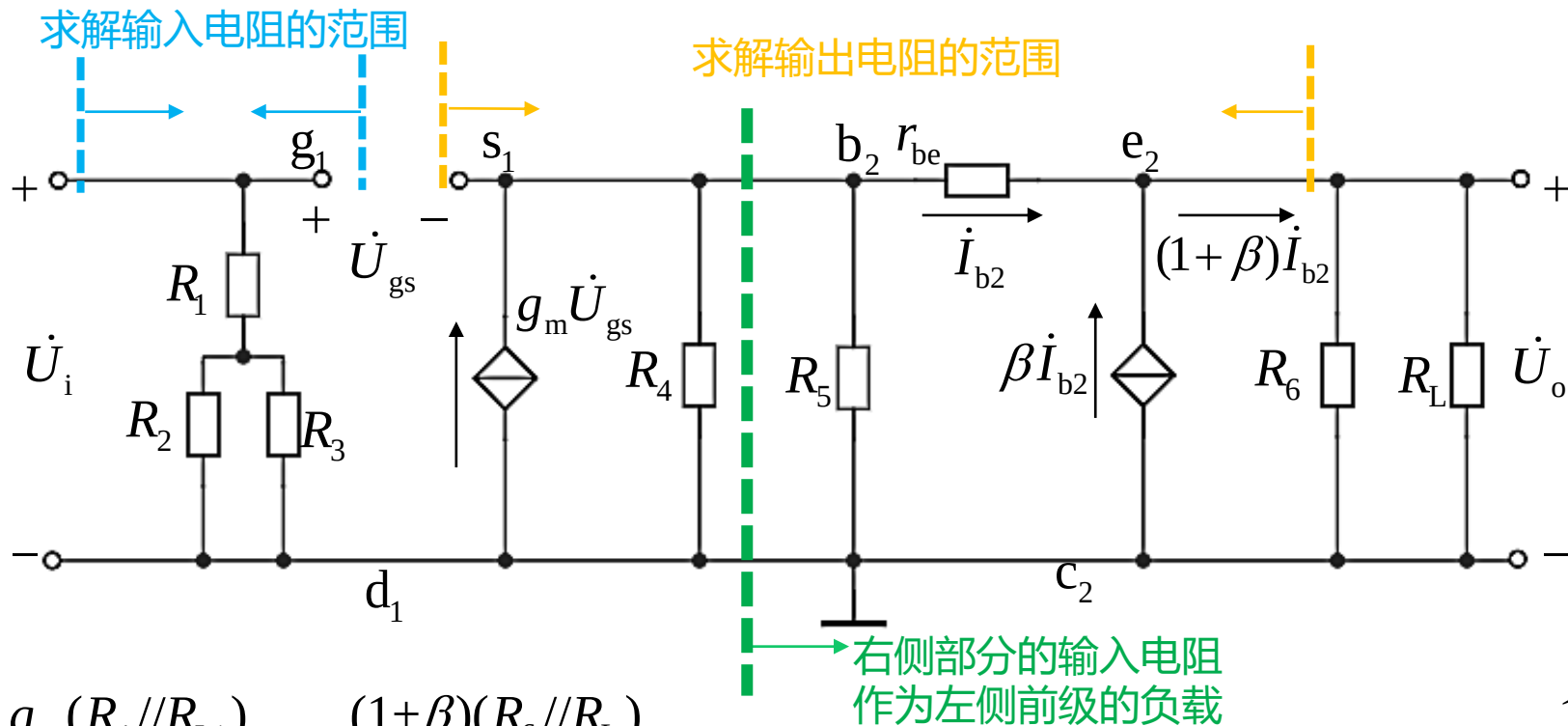
寻找共地点：

V_{CC} 接地，T1 漏极接地，T2 集电极接地；

注意：
 共漏和共源的等效电路图表面上看起来很像，
 但要注意求解时的区别，
 注意共漏电路输出电阻的求解！

场效应管放大电路

多级放大电路的动态分析实例 —— 共漏+共集



$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = \frac{g_m (R_4 // R_{L1})}{1 + g_m (R_4 // R_{L1})} \cdot \frac{(1 + \beta) (R_6 // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) (R_6 // R_L)}$$

其中, $R_{L1} = R_{i2} = [r_{be} + (1 + \beta) (R_6 // R_L)] // R_5$

$$R_1 = (R_2 // R_3) + R_1$$

$$R_o = \frac{(R_4 // R_5 // \frac{1}{g_m}) + r_{be}}{1 + \beta} // R_6$$

b侧归算到e侧
除以 $(1 + \beta)$

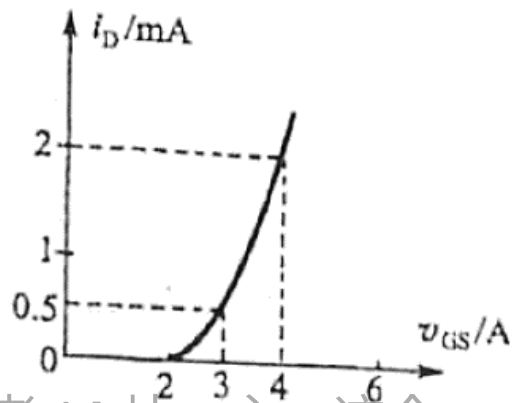
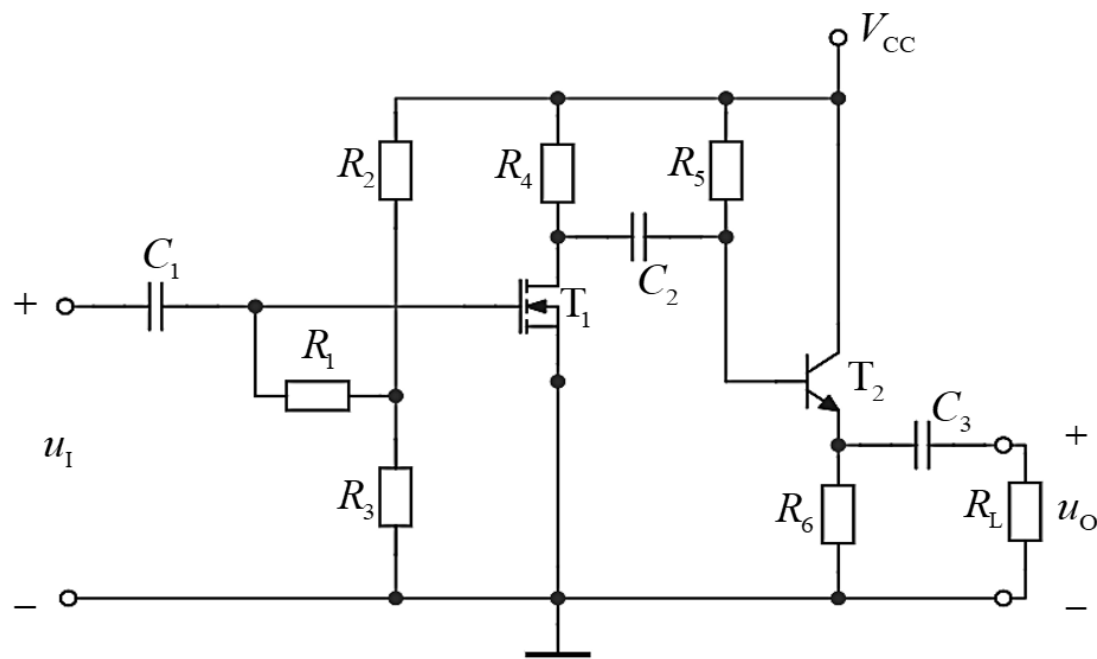
原作者：b站up主——这个ximo不太冷

场效应管放大电路

例 4

已知两级放大电路如图所示，其中场效应管的转移特性如右图所示，晶体管的放大倍数 $\beta=80$ ， $U_{BE}=0.7V$ ， $r_{bb}=200\Omega$ ；其他参数如下： $V_{CC}=15V$ ， $R_1=10M\Omega$ ， $R_2=12k\Omega$ ， $R_3=3k\Omega$ ， $R_4=10k\Omega$ ， $R_5=200k\Omega$ ， $R_6=3k\Omega$ ，负载 $R_L=3k\Omega$ ；求解：

- (1)场效应管和晶体管的静态工作点 Q_1 、 Q_2 ；
- (2)该两级放大电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻；
- (3)如果把第一级场效应管放大电路改为共漏接法，即将 T_1 的输出端改为源极输出，同时电阻 R_4 移至 s 和地之间，请求解此时的两级放大电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻的表达式（无需计算出最终结果）。



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 14 放大电路的频率响应

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

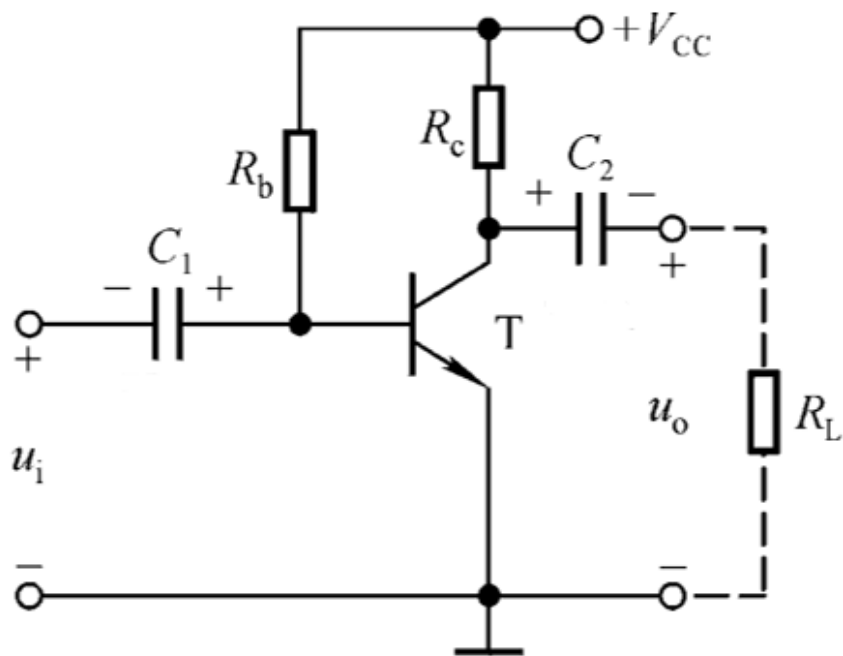
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

放大电路的频率响应

-  频率响应的基本概念
-  晶体管的高频等效电路模型
-  单管共射放大电路的频率响应
-  多级放大电路的频率响应

频率响应的基本概念

回顾阻容耦合共射放大电路



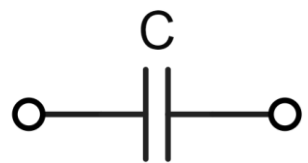
在阻容耦合共射放大电路中，耦合电容的作用是实现交流信号从信号源到放大电路、从放大电路到负载之间信号的传递，由于电容对于直流信号阻抗为无穷大，而阻容较大的电容对具有频率较高的交流信号阻抗很小，近似短路，因此起到“隔直通交”的作用；思考下面的问题：

- ①如果信号的频率介于直流量和高频量之间，如何分析电容对放大电路的影响？
- ②回顾晶体管的一个重要参数“特征频率”的概念，为什么频率过高即高频时晶体管放大能力会衰减？

频率响应——研究信号频率的变化对放大电路性能的影响

电路理论基础知识复习

○ 电容与电感的阻抗



$$Z = \frac{1}{j\omega C}$$

储能元件，不消耗有功功率，但有对电流的阻碍作用；

电容 —— 对于低频信号阻抗大，对于高频信号阻抗小；

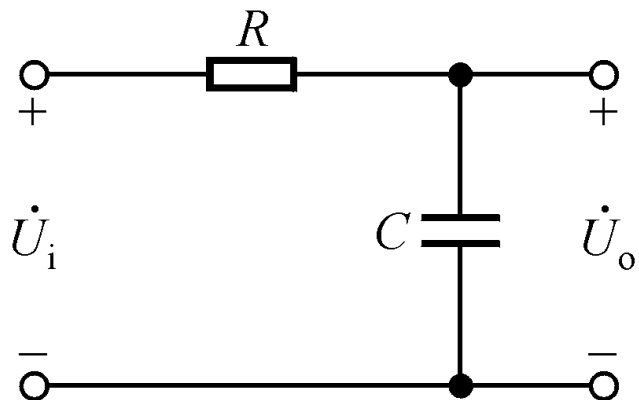


$$Z = j\omega L$$

电感 —— 对于低频信号阻抗小，对于高频信号阻抗大；

频率响应的基本概念

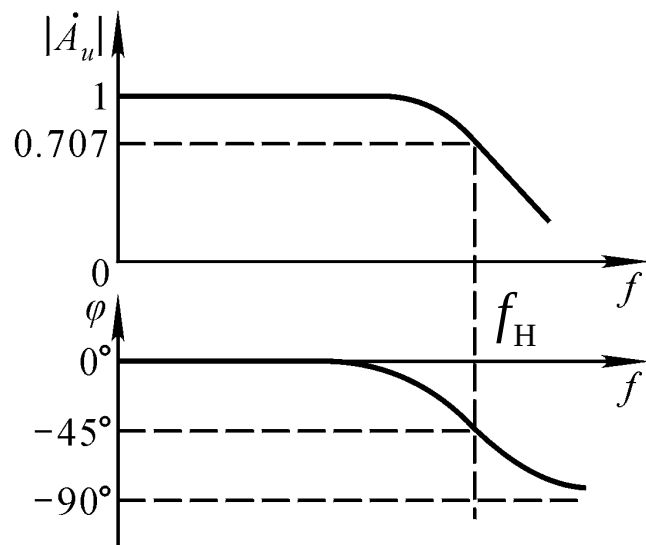
频率响应基本单元电路——低通电路 (Low-Pass)



从频域的角度研究 —— 将信号的频率视为变量：

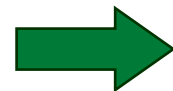
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{j\omega RC + 1} \quad \text{令 } f_H = \frac{1}{2\pi RC}, \text{ 则 } \dot{A}_u = \frac{1}{1 + j f / f_H}$$

f_H 叫做上限截止频率



把复数写成幅值相角的形式：

$$\dot{A}_u = |\dot{A}_u| e^{j\varphi}$$



$$\begin{cases} |\dot{A}_u| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_H)^2}} \\ \varphi = -\arctan(f/f_H) \end{cases}$$

幅频特性

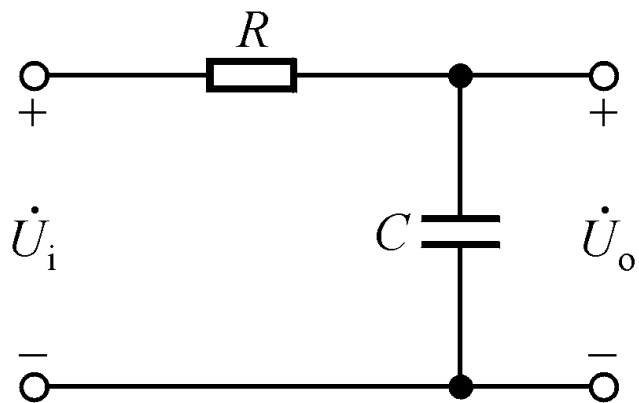
原作者：b站up主——这个xiao王老冷

相频特性

频率响应的基本概念

频率响应基本单元电路——低通电路 (Low-Pass)

从时域角度研究低通电路：



时域与频域是对应的！

$$i_c(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$u_o(t) = u_c(t) = \frac{1}{C} \int i_c(t) dt = \frac{1}{C} \int i_R(t) dt = \frac{1}{RC} \int [u_i(t) - u_o(t)] dt$$

$$u_o(t) \approx \frac{1}{RC} \int u_i(t) dt$$

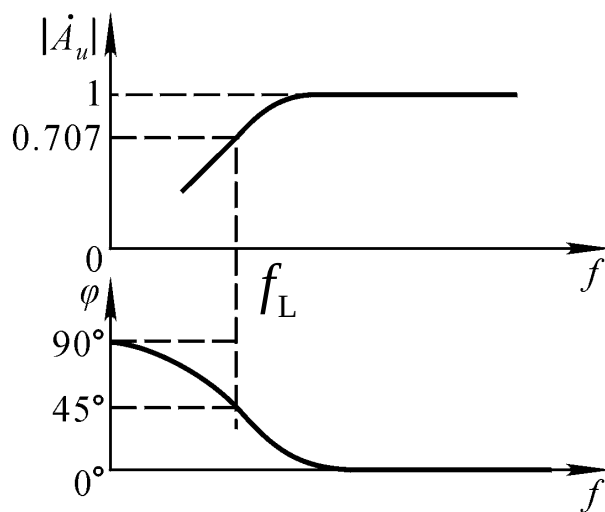
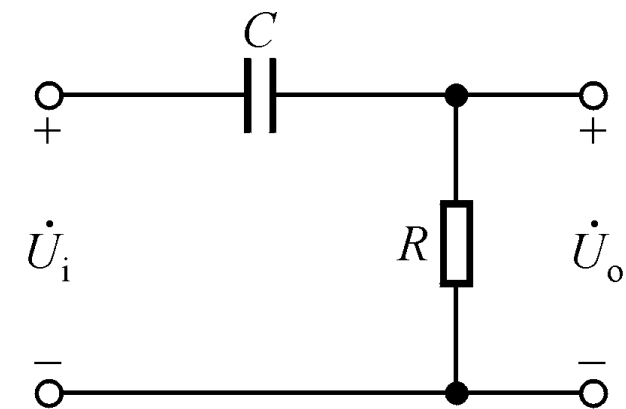
时域中输出电压是对输入电压的积分，称为积分电路；

f_H 上限截止频率，对应着时域中电容阶跃响应充放电的

时间常数： $f_H = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi\tau}$ ， $\tau = RC$

频率响应的基本概念

频率响应基本单元电路——高通电路 (High-Pass)



从频域的角度研究 —— 将信号的频率视为变量：

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{j\omega RC + 1}$$

$$\text{令 } f_L = \frac{1}{2\pi RC}, \quad \dot{A}_u = \frac{j\frac{f}{f_L}}{j\frac{f}{f_L} + 1} = \frac{1}{\frac{f_L}{jf} + 1} \quad f_L \text{ 叫做下限截止频率}$$

把复数写成幅值相角的形式：

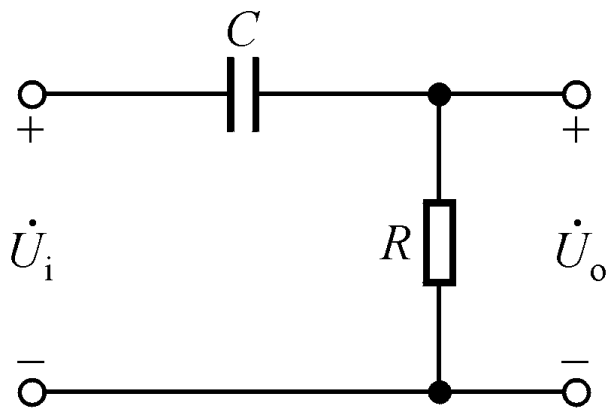
$$\dot{A}_u = |\dot{A}_u| e^{j\varphi} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} |\dot{A}_u| = \frac{f/f_L}{\sqrt{1 + (f/f_L)^2}} \\ \varphi = 90^\circ - \arctan(f/f_L) \end{cases}$$

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

频率响应的基本概念

频率响应基本单元电路——高通电路 (High-Pass)

从时域角度研究高通电路：



时域与频域是对应的！

$$u_o(t) = u_R(t) = Ri_R(t) = Ri_c(t) = RC \frac{du_c(t)}{dt} = RC \frac{d[u_i(t) - u_o(t)]}{dt}$$

$$u_o(t) \approx RC \frac{du_i(t)}{dt}$$

时域中输出电压是对输入电压的微分，称为微分电路；

f_L 下限截止频率，对应着时域中电容阶跃响应充放电的

$$\text{时间常数: } f_L = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi\tau}$$

频率响应的基本概念

○ 如何区别低通和高通？

一个简单的方法，取两个极限，即频率为 0 和 $+\infty$ 处——频率为 0 将电容开路，频率为 $+\infty$ 将电容短路；记频率为 0 和 频率为 $+\infty$ 时的增益分别为 A_0 和 A_∞ ：

若 A_0 为有限值，而 A_∞ 为零，则为低通（即高不通）；

若 A_0 为零，而 A_∞ 为有限值，则为高通（即低不通）；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

频率响应的基本概念

波特图

横轴采用对数刻度：

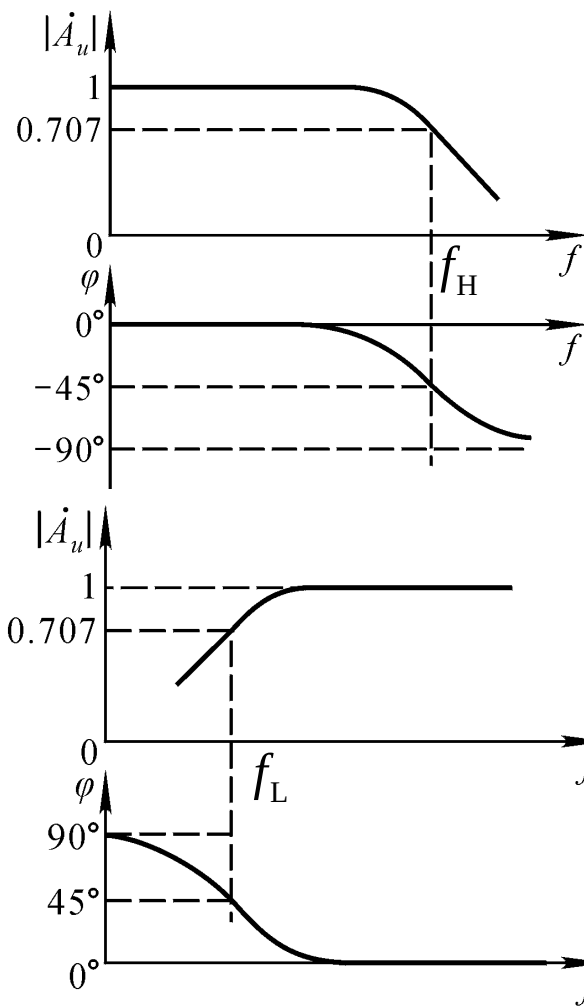
$10^0, 10^1, 10^2$ Hz.....;

幅频特性曲线纵坐标取对数：

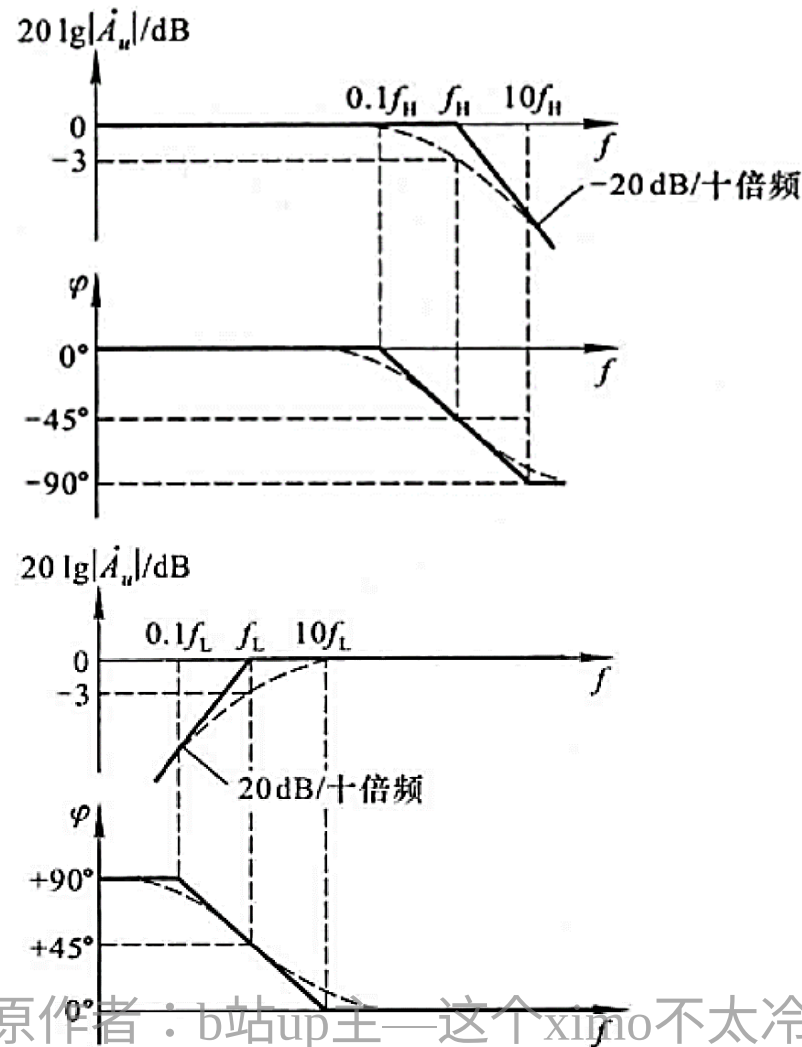
$20\lg|A|$ ，单位为分贝即dB；

相频特性曲线纵坐标不变；

近似的波特图——折线化；



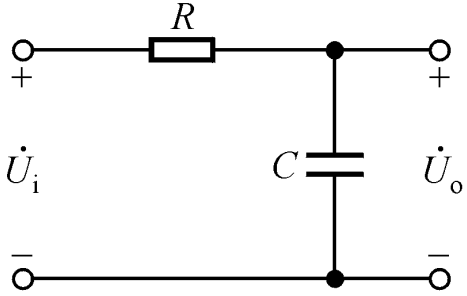
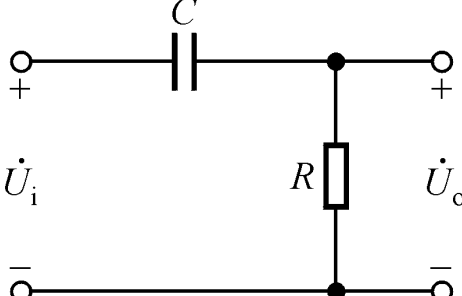
自测：
请练习画出前面的低通电路和高通电路的
近似的波特图（折线化后的）



原作者：b站up主——这个ximo不太冷

频率响应的基本概念

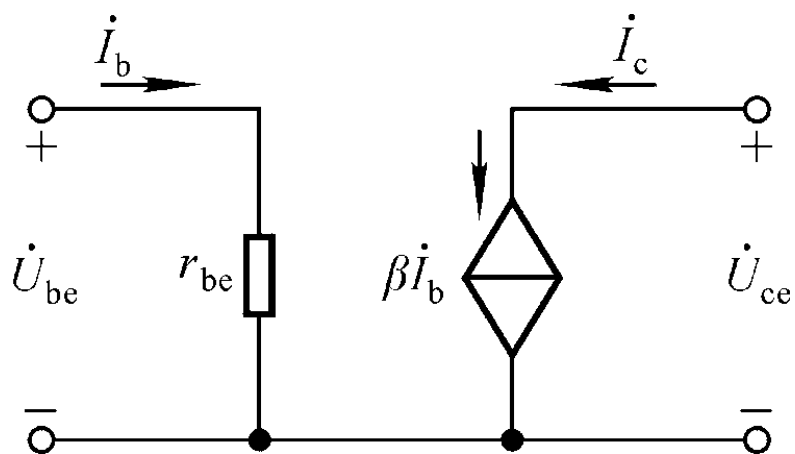
小结

	
低通电路	高通电路
积分电路	微分电路
存在上限截止频率 f_H	存在下限截止频率 f_L
中低频电容开路处理 仅高频时考虑其频响特性	中高频电容短路处理 仅低频时考虑其频响特性
相角滞后 ($0^\circ \sim -90^\circ$, 转折频率处 -45°)	相角超前 ($+90^\circ \sim 0^\circ$, 转折频率处 $+45^\circ$)
-20dB/dec 斜率	+20dB/dec 斜率
$\dot{A}_u = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_H}}$	$\dot{A}_u = \frac{j\frac{f}{f_L}}{j\frac{f}{f_L} + 1} = \frac{1}{\frac{f_L}{f} + 1}$

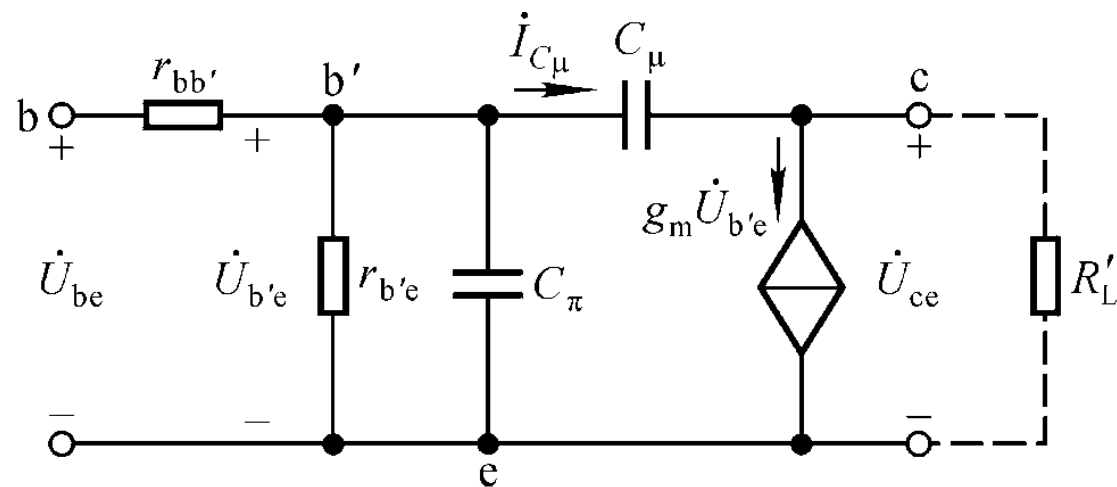
思考：
高频等效电路模型与第二章的中低频等效电路模型
有什么联系？
(中低频时电容开路，两个图相同)

晶体管的高频等效模型

晶体管的混合 π 模型 (高频等效模型)



中低频等效电路模型



高频等效电路模型

晶体管的高频等效模型

晶体管的混合 π 模型（高频等效模型）

回顾晶体管的特征频率 f_T 的定义：

高频时电流放大系数会下降，下降到 1 时的频率称为特征频率；

随着信号频率的增高，当 b 和 e 之间的电压近似不变时，

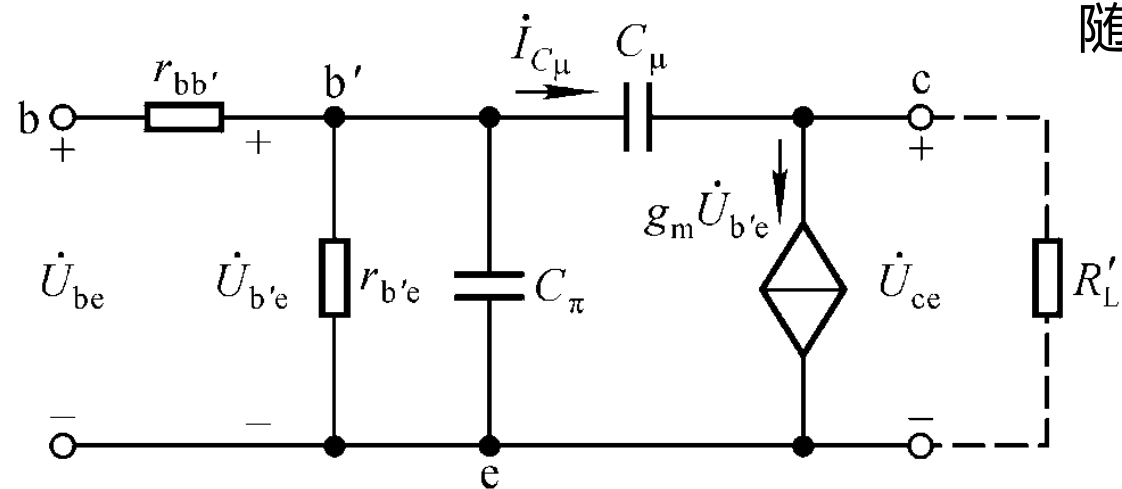
电容的阻抗减小，流过电阻 $r_{b'e}$ 的电流减小，

受控电流源的电流减小，

因此集电极电流会减小；

说明高频信号时晶体管内部的寄生电容会衰减其放大能力；

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

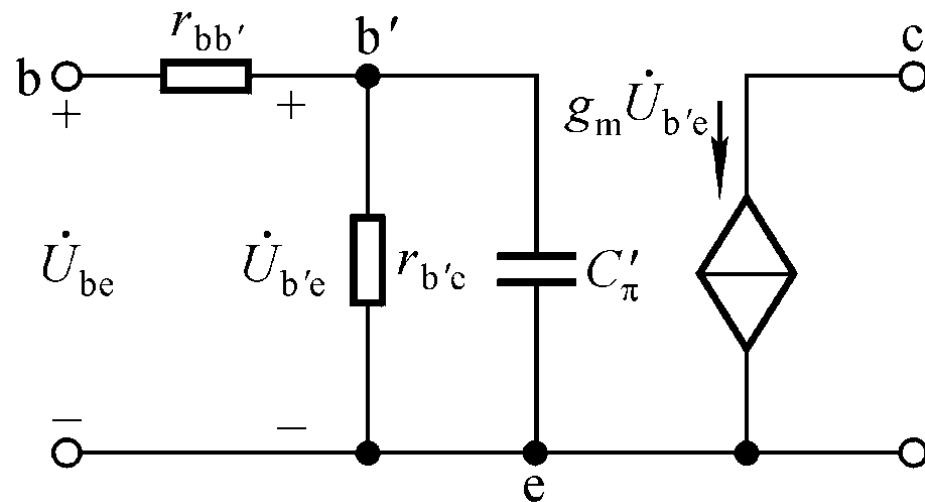
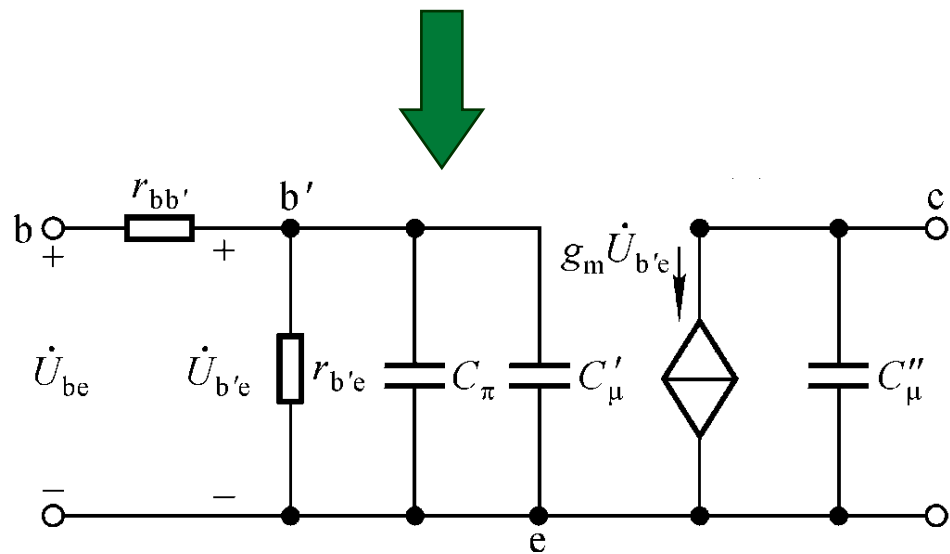
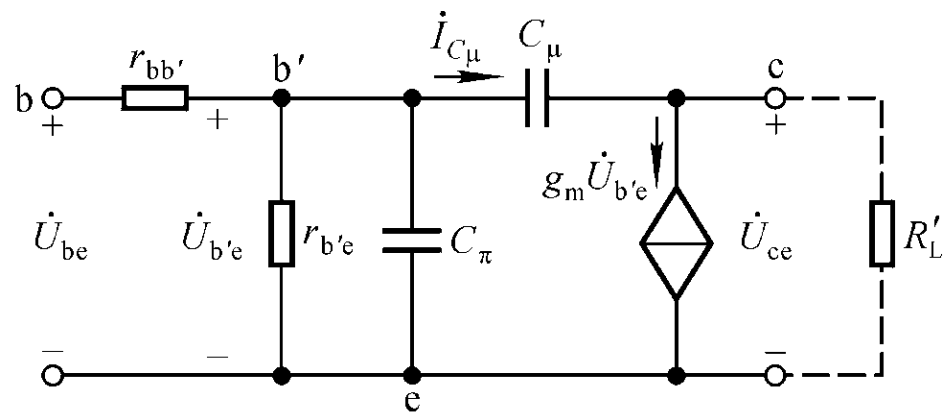


请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

晶体管的高频等效模型

关于此模型中各个元件参数的求解，此处略！

晶体管的混合 π 模型的简化（密勒等效）

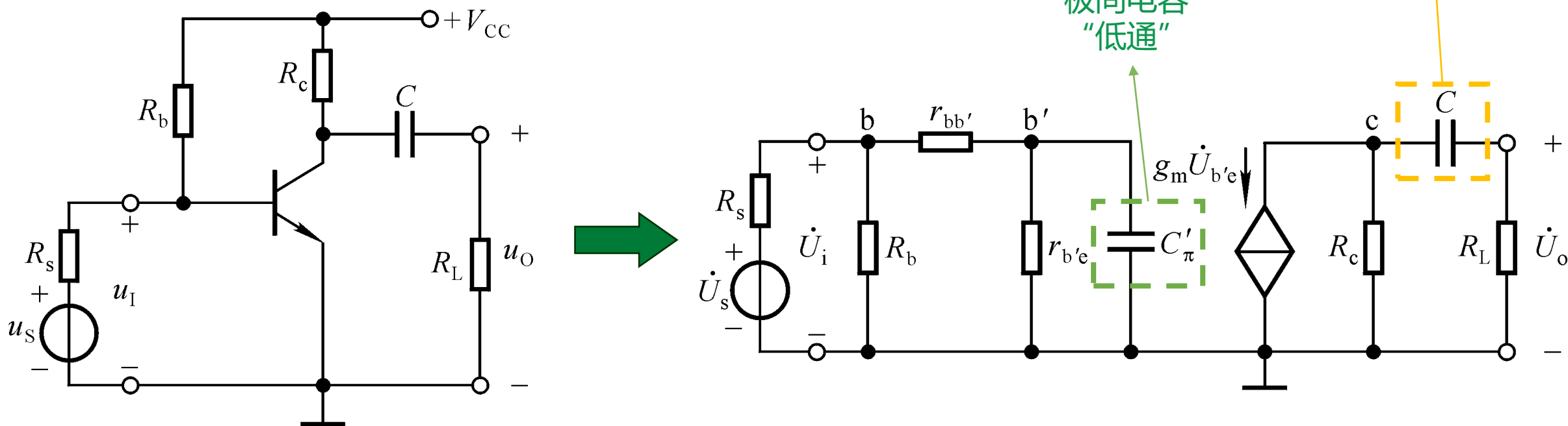


原作者：b站up主—这个ximo不太冷

单管共射放大电路的频率响应

单管共射放大电路的全频段等效电路

以带有输出侧耦合电容的共射放大电路为例进行分析：



实际的电路中有两个电容 —— 极间电容 C'_π （隐性）与 输出耦合电容 C （显性）；

单管共射放大电路的频率响应

○ 单管共射放大电路全频段频率响应的分析思路

对于这样一个同时含有输出侧耦合电容和极间电容的单管共射放大电路，由于耦合电容呈现高通特性，极间电容呈现低通特性，因此单管共射放大电路全频段频率响应的求解可以分解为三个部分：

①中频段，不考虑两个电容的作用，此时耦合电容短路，极间电容开路，求解此共射放大电路的中频电压放大倍数 A_{um} / A_{usm} ；（与第二章的分析方法一致，区别在于受控源的参数为 g_m ，而 g_m 和 β_0 是相通的，可以通过静态工作点求解）

②高频段，此时耦合电容短路，只考虑极间电容（低通电容）的频率响应；对电路有一个基本低通单元的附加效应；

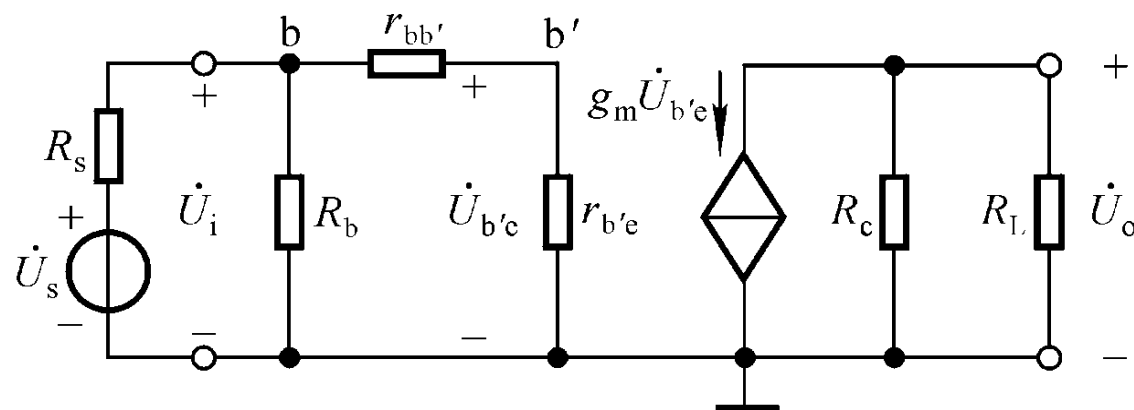
③低频段，此时极间电容开路，只考虑耦合电容（高通电容）的频率响应；对电路有一个基本高通单元的附加效应；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

单管共射放大电路的频率响应

单管共射放大电路的中频电压放大倍数

将耦合电容短路，极间电容开路：



与第二章基本共射放大电路的分析方法完全一致！

单管共射放大电路的频率响应

单管共射放大电路极间电容的低通效应（高频段）

极间电容并联在 b' 和 e 之间，是一个低通特性的电容，即“高不通”，中低频时开路处理；在高频时需要考虑其频响特性，其频响特性是在高频段为放大电路带来幅值的衰减（-20dB/dec）和相角的滞后，使电路存在上限截止频率 f_H ；

即极间电容对应着低通基本单元的一项：

$$C'_\pi \rightarrow \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_H}}$$

上限截止频率的求解需要计算极间电容所在回路的时间常数，即极间电容与其回路等效电阻的乘积，利用戴维南定理即可求解，此处略；

单管共射放大电路的频率响应

单管共射放大电路耦合电容的高通效应（低频段）

耦合电容串联在放大电路集电极和负载之间，是一个高通特性的电容，即“低不通”，中高频时短路处理，在低频时需要考虑其频响特性，其频响特性是在低频段为放大电路带来幅值的衰减（+20dB/dec，即从右往左看是 -20dB/dec）和相角的超前，使电路存在下限截止频率 f_L ；

即耦合电容对应着高通基本单元的一项：

$$C \rightarrow \frac{j\frac{f}{f_L}}{j\frac{f}{f_L} + 1} \text{ 或 } \frac{1}{\frac{f_L}{jf} + 1}$$

下限截止频率的求解需要计算耦合电容所在回路的时间常数，即耦合电容与其回路等效电阻的乘积，利用戴维南定理即可求解，此处略；

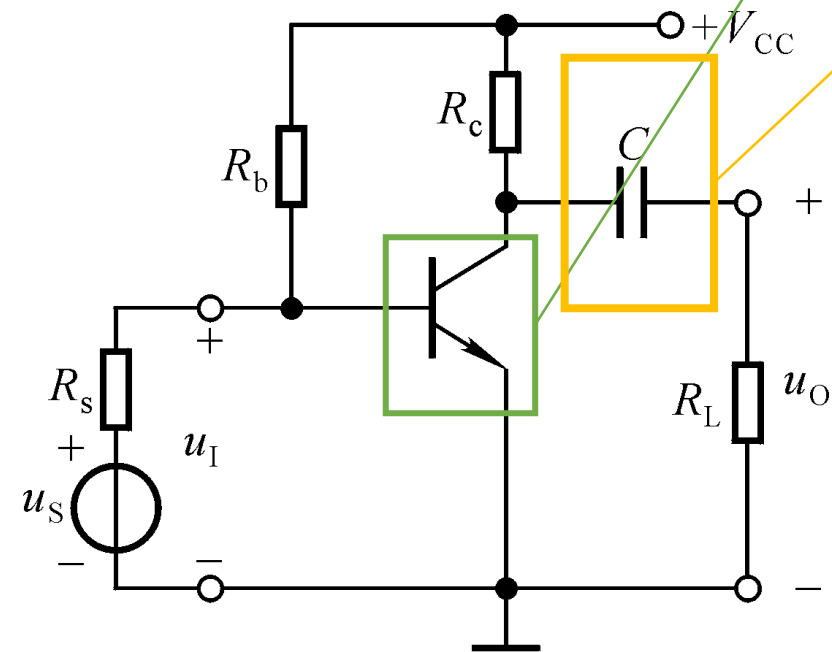
单管共射放大电路的频率响应

小结

$$\dot{A}_{us} = A_{usm} \left(\frac{1}{1 + j \frac{f}{f_H}} \right) \left(\frac{1}{\frac{f_L}{jf} + 1} \right) = A_{usm} \left(\frac{1}{1 + j \frac{f}{f_H}} \right) \left(\frac{j \frac{f}{f_L}}{1 + j \frac{f}{f_L}} \right)$$

全频段的电压放大倍数频率响应表达式
由三部分构成：

- ①中频放大倍数——不考虑任何电容，即高通电容短路，低通电容开路时的放大倍数
- ②晶体管极间电容的基本低通单元频响特性，对应表达式中 f_H 项；
- ③输出侧耦合电容的基本高通单元频响特性，对应表达式中 f_L 项；



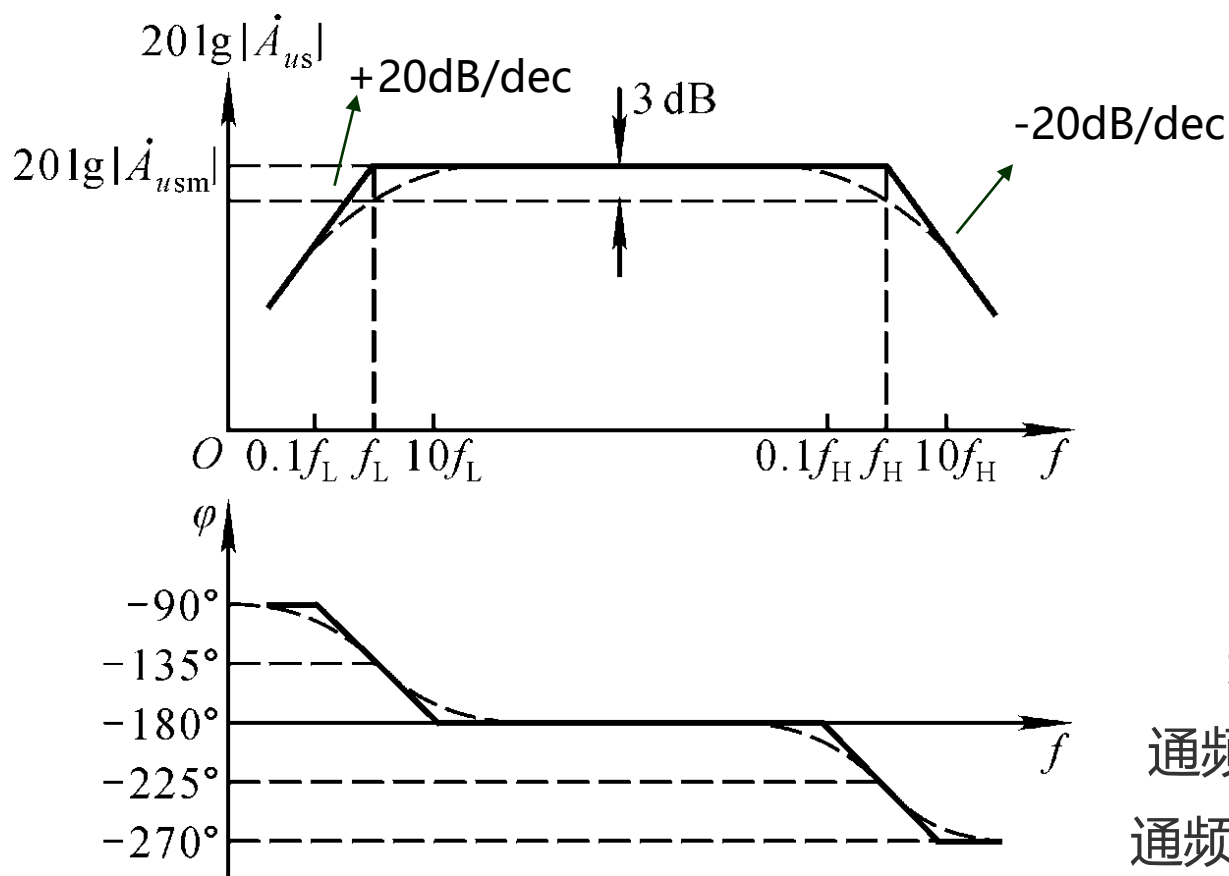
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

单管共射放大电路的频率响应

思考：

什么叫做对信号频率的“选择性”？
(回顾电路理论中品质因数、谐振等概念)

单管共射放大电路频率响应——Bode图



一个重要的概念：

通频带 f_{bw} ：上限频率与下限频率之差

$$f_{bw} = f_H - f_L$$

通频带衡量放大电路对不同频率信号的放大能力，
通频带越宽，表征放大电路对不同频率信号适应能力强；
通频带越窄，表征放大电路对某频率范围内信号选择性强；

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

单管共射放大电路的频率响应

单管共射放大电路通频带与增益的关系

回顾极间电容的表达式： $C'_\pi = C_\pi + C'_\mu = C_\pi + (1 + |\dot{K}|)C_\mu$

K 表示的是中频时电压增益；

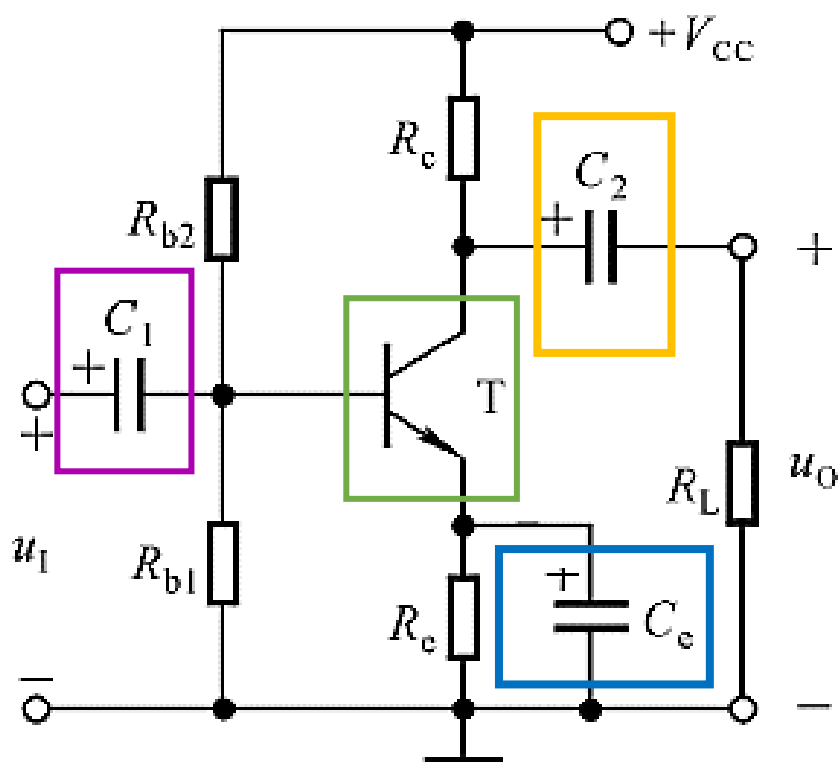
因此，当通过改变电路的参数提高中频段电压增益，极间电容也会增大，极间电容的时间常数增大，其对应的上限截止频率会减小，通频带会变窄；

所以，放大电路的增益与通频带是一个相互矛盾的指标，可以证明，增益与通频带的乘积近似是一个常量，称作增益带宽积，此增益带宽积只取决于晶体管；

(推导的过程参考教材 P201 ~ 202，了解即可，能够掌握增益与带宽的矛盾性与增益带宽积的概念即可)

单管共射放大电路的频率响应

单管共射放大电路频率响应——考虑发射极旁路电容



输入侧耦合电容 C_1 ：高通电容；

输出侧耦合电容 C_2 ：高通电容；

晶体管内部极间电容 C_π' ：低通电容；

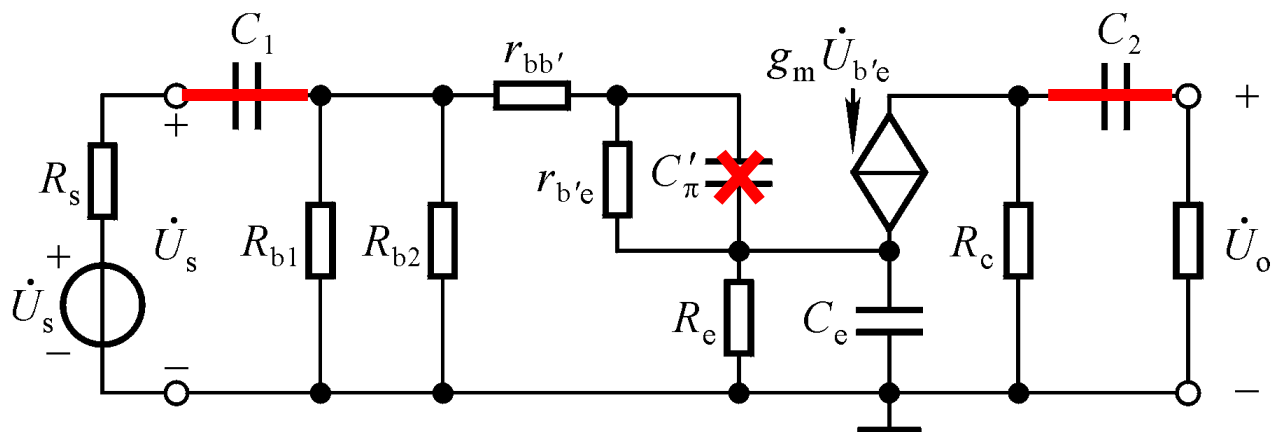
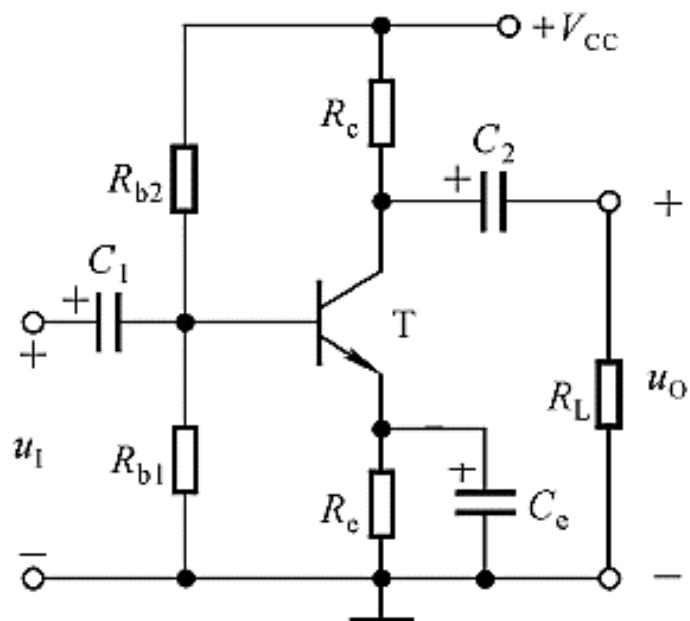
发射极旁路电容 C_e ：低通 or 高通？

以分压偏置式阻容耦合放大电路为例
(静态工作点稳定电路)

单管共射放大电路的频率响应

这一点很重要！！

发射极旁路电容的频率响应特性



在研究某一电容的频率响应特性时，
其余的电容理想化处理，
即高通电容短路，低通电容开路！

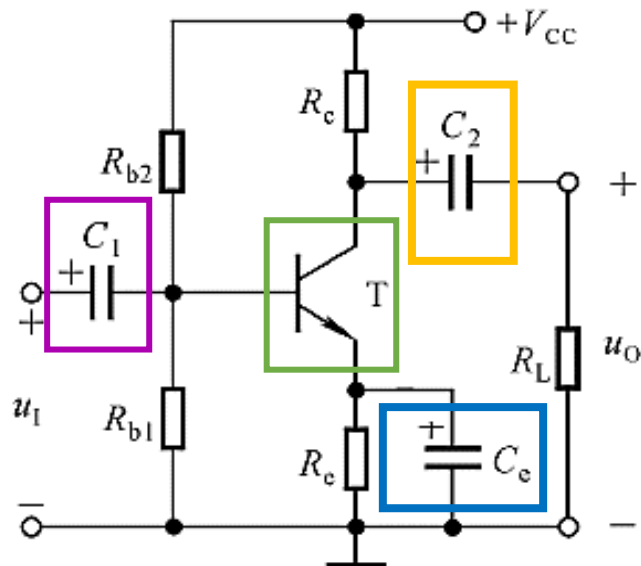
$\omega = 0$ ，直流， C_e 开路，此时电压放大倍数最小（第二章的结论，发射极电阻无旁路电容时电压放大倍数会衰减）；

$\omega = +\infty$ ， C_e 短路，此时电压放大倍数最大（即电阻 r_{be} 上获得的压降最大）

因此， C_e 呈现的是“高通”特性，即低频时会衰减电路的增益；

单管共射放大电路的频率响应

考虑发射极旁路电容的单管共射放大电路频率响应的特点



比较三个高通电容的时间常数以及对应的下限截止频率：

输入侧耦合电容 C_1 的时间常数： $\tau_1 = (R_s + R_{b1} // R_{b2} // r_{be})C_1$

输出侧耦合电容 C_2 的时间常数： $\tau_2 = (R_c + R_L)C_2$

发射极旁路电容 C_e 的时间常数： $\tau_e = (R_e // \frac{r_{be} + R_s // R_{b1} // R_{b2}}{1 + \beta})C_e$

发射极旁路电容 C_e 的回路等效电阻最小（含有除以 β 的项，相当于共集的输出电阻），因此其时间常数最小，**发射极旁路电容对应的下限截止频率远高于耦合电容对应的下限截止频率，因此，当电路既含有耦合电容又含有旁路电容时，下限截止频率主要取决于旁路电容对应的较高的 f_L ；**

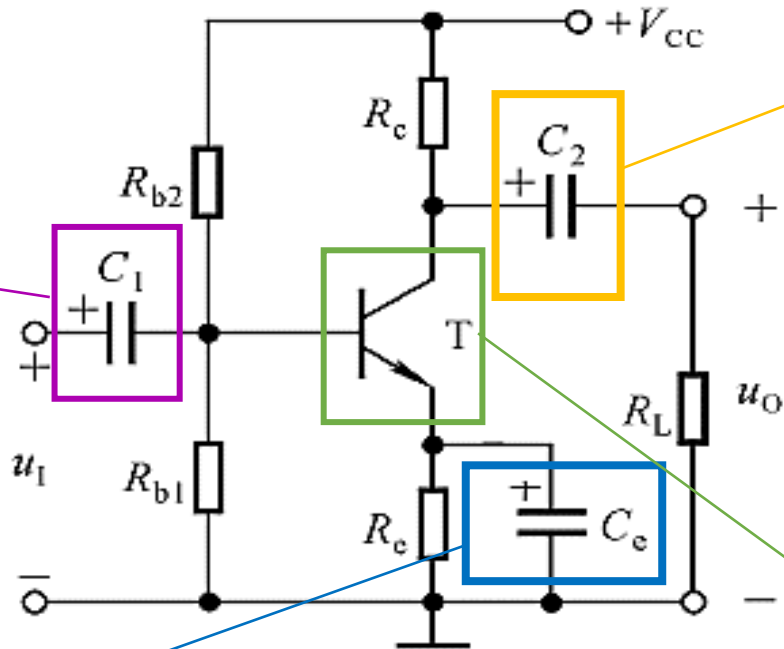
单管共射放大电路的频率响应

小结

$$\dot{A}_{us} = A_{usm} \left(\frac{1}{\frac{jf}{f_H} + 1} \right) \left(\frac{1}{\frac{f_{L1}}{jf} + 1} \right) \left(\frac{1}{\frac{f_{L2}}{jf} + 1} \right) \left(\frac{1}{\frac{f_{Le}}{jf} + 1} \right)$$

输入侧耦合电容
高通电容
(即中高频段看作短路；
仅低频时考虑其频响特性)
对应一个 f_{L1}

发射极旁路电容
高通电容
(即中高频段看作短路；
仅低频时考虑其频响特性)
对应一个 f_{Le} ，
且其对应的下限截止频率远大于
另外两个下限截止频率



输出侧耦合电容
高通电容
(即中高频段看作短路；
仅低频时考虑其频响特性)
对应一个 f_{L2}

晶体管极间电容 (C_{π}')
低通电容
(即中低频段看作开路；
仅高频时考虑其频响特性)
对应一个 f_H

单管共射放大电路的频率响应

○ 小结

对于单管电路即一级来说：

上限频率 f_H 只可能有一个，来源于晶体管极间电容（低通电容）；

下限频率 f_L 可以有不止一个，可能的来源——耦合电容、发射极旁路电容（高通电容）；
当然，下限截止频率 f_L 也可以不存在即为零，即直接耦合放大电路；

每有一个上限截止频率，电路增益频率响应表达式中就会含有基本低通单元的一项： $\left(\frac{1}{1+j\frac{f}{f_H}}\right)$

每有一个下限截止频率，电路增益频率响应表达式中就会含有基本高通单元的一项： $\left(\frac{1}{\frac{f_L}{jf}+1}\right)$

思考：

再次理解为什么Bode图要对幅值取对数！
将非线性的乘法→线性的加法

多级放大电路的频率响应

○ 多级放大电路频率响应的特点

每一级的电压放大倍数频率响应写作幅值与相角的形式： $\dot{A}_i = |\dot{A}_i| \angle \varphi_i = |\dot{A}_i| e^{j\varphi_i}$

多级放大电路的电压放大倍数为各级电压放大倍数的乘积：

$$\dot{A} = \dot{A}_1 \dot{A}_2 \cdots \dot{A}_n$$

$$|\dot{A}| = |\dot{A}_1| |\dot{A}_2| \cdots |\dot{A}_n| \Rightarrow 20 \lg |\dot{A}| = 20 \lg |\dot{A}_1| + 20 \lg |\dot{A}_2| \cdots + 20 \lg |\dot{A}_n|$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 \cdots + \varphi_n$$

因此多级放大电路频率响应的 Bode 图即对数幅频特性曲线与对数相频特性曲线与各级的 Bode 图是**线性叠加**的关系；

多级放大电路的频率响应

多级放大电路频率响应的特点

多级放大电路的电压放大倍数为各级的乘积，而根据上一节单管放大电路一级的特点，多级放大电路频率响应的表达式的形式如下：

$$\dot{A}_{us} = \dot{A}_{usm} \frac{1}{\left(1 + \frac{jf}{f_{H1}}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{jf}{f_{H2}}\right)} \cdots \frac{1}{\left(1 + \frac{jf}{f_{Hn}}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{f_{L1}}{jf}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{f_{L2}}{jf}\right)} \cdots \frac{1}{\left(1 + \frac{f_{Lm}}{jf}\right)}$$

各级晶体管极间电容对应项
n级→n项

各级耦合电容或旁路电容对应项
n级→m项

m可以大于n、等于n、小于n

各级放大电路的中频放大倍数之积

多级放大电路的频率响应

○ 多级放大电路的通频带

多级串联后整体的上下限截止频率与各个上下限截止频率的基本计算关系为：

$$f_L \approx 1.1 \sqrt{\sum_{k=1}^n f_{Lk}^2} \quad \frac{1}{f_H} \approx 1.1 \sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{1}{f_{Hk}^2}}$$

因此，多级放大电路的通频带相较于各个单级放大电路变窄了，其整体的下限截止频率大于其中任何一个下限截止频率，其整体的上限频率小于其中任何一个上限截止频率；

特殊地，如果其中某一个下限截止频率远高于其他所有的下限截止频率，那么整体的下限截止频率就近似为该下限截止频率；如果其中某一个上限截止频率远低于其他所有的上限截止频率，那么整体的上限频率就近似为该上限截止频率；

多级放大电路的频率响应

○ 多级放大电路频率响应的Bode图

根据前面的分析，多级放大电路频率响应表达式与其Bode图对应的特点为：

每一个 $f_H \rightarrow$ 对应一个 $\frac{1}{1 + \frac{jf}{f_H}}$ 项 $\rightarrow$ 对应高频段的一次-20dB/dec的变化

每一个 $f_L \rightarrow$ 对应一个 $\frac{1}{1 + \frac{f_L}{jf}}$ 项 $\rightarrow$ 对应低频段的一次+20dB/dec 的变化

多级放大电路的频率响应

○ 通过Bode图求解多级放大电路频域表达式及电路特性：

- 几级放大电路？——看Bode图高频段最后的斜率：每 -20dB/dec 为一级即一个极间电容；
- 是否为直接耦合放大电路？有几个耦合电容？——看低频段，低频段为平行于横轴的直线，即不存在下限频率，即为直接耦合；每 $+20\text{dB/dec}$ 对应一个耦合电容或旁路电容；
- 电路的下限频率 f_L 和上限频率 f_H ？——要先求解各级的，再求解整体的！

Step1：去找Bode图幅频特性曲线的拐点（斜率发生变化的点）

Step2：从中频段（平坡）开始，向右确定 f_{H1} 、 f_{H2} 、 f_{H3}

（注意一个拐点可能对应不止一个级！注意结合斜率的变化，每 -20dB/dec 的变化对应一个 f_H ）

Step3：从中频段（平坡）开始，向左确定 f_{L1} 、 f_{L2} 、 f_{L3}

（结合斜率的变化，每 $+20\text{dB/dec}$ 的变化对应一个 f_L ）

Step4：根据各级的下限/上限频率求解整体的下限/上限频率（基本公式，近似公式）

多级放大电路的频率响应

○ 通过Bode图求解多级放大电路频域表达式及电路特性：

- 求解电压放大倍数频域表达式——“组合”

Step1：求解中频放大倍数——看中频段平坡，注意dB转化为基本单位，注意**正负号**；

Step2：根据拐点和斜率变化情况求解出各个 f_{Hi} 、 f_{Li} （同上页）；

Step3：通过中频放大倍数和各级单独的 f_{Hi} 、 f_{Li} 来表示；

（易错！！！不要用系统整体的 f_L 和 f_H 去代入表示！！！）

- 求解指定频率处的相移——幅频与相频的对应，“线性叠加”

注意：不必画出完整的相频特性曲线（除非题目要求），只需要看各个 f_{Hi} 、 f_{Li} 对于这个点的附加相移，最后相加即可；

- 已知反馈网络（纯阻性）反馈系数判断稳定性/求解能够使系统稳定的反馈系数
用第五章自激振荡的判据即可！（结合第五章反馈的内容分析）

多级放大电路的频率响应

例 1

已知两级共射放大电路的电压放大倍数为：

$$\dot{A}_u = \frac{200jf}{\left(1 + j\frac{f}{10}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^4}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)}$$

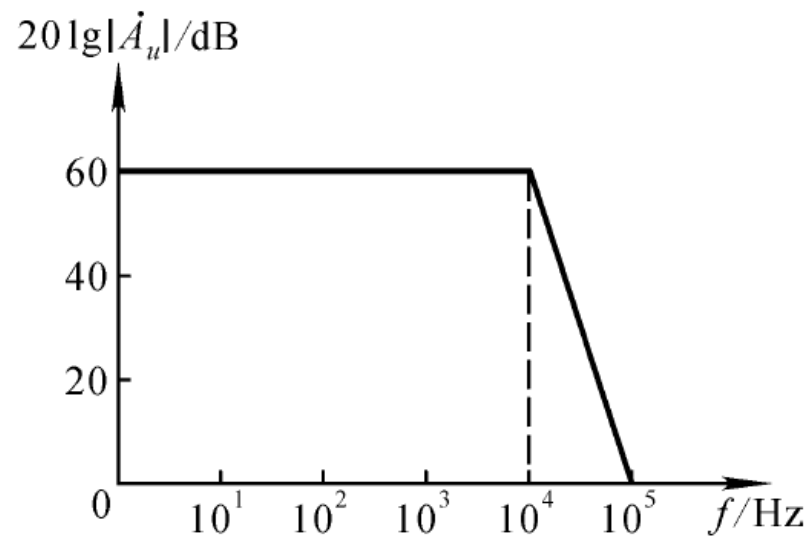
请问：该放大电路的中频电压放大倍数 A_{um} 、下限截止频率 f_L 、上限截止频率 f_H 为多少？并画出此电路的 Bode图。

多级放大电路的频率响应

例 2

已知某电路的Bode图幅频特性如图所示，试问：

- (1)该电路的耦合方式；
- (2)该电路由几级放大电路组成；
- (3)当 $f = 10^4 \text{ Hz}$ 时，附加相移为多少？ 当 $f = 10^5 \text{ Hz}$ 时，附加相移又约为多少？
- (4)试写出该电路电压放大倍数的频率响应表达式，同时近似估算该电路的上限频率 f_H 。



多级放大电路的频率响应

例 3

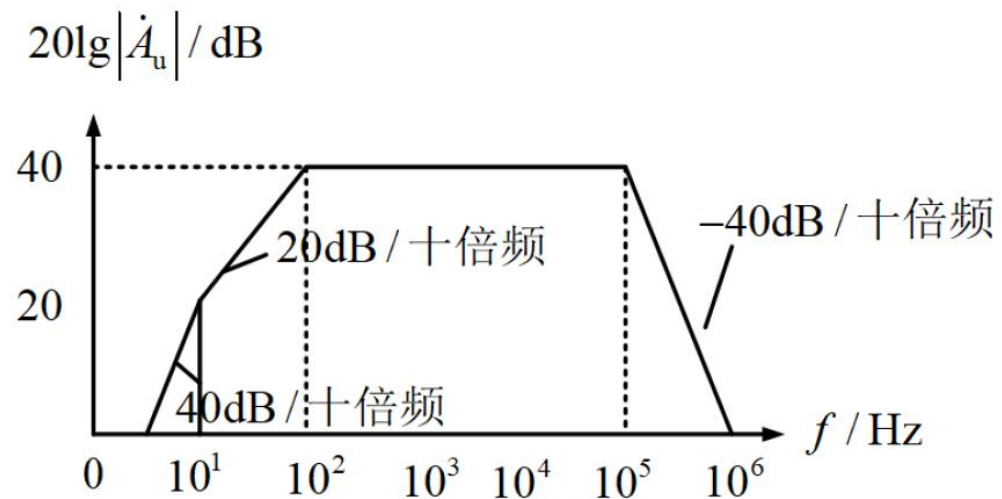
已知某多级放大电路的Bode图幅频特性如图所示，试问：

(1)该放大电路由几级电路组成？是否为直接耦合放大电路？

(2)该多级放大电路的中频电压放大倍数、下限截止频率 f_L 和上限截止频率 f_H 为多少？

(3)写出其电压放大倍数的频率响应表达式；

(4)求解在 10Hz 和 10^5 Hz 处的附加相移；



放大电路的频率响应 —— 小结

- 熟记基本低通单元和基本高通单元的频率响应特性；
- 认识到晶体管寄生电容的存在，理解晶体管放大电路高频段放大能力衰减的原因；
- 单管共射放大电路频率响应
 - 单管共射放大电路频率响应表达式的形式（基本组成部分）；
 - 单管共射放大电路的频率响应的上限频率与下限频率的来源；
- 多级放大电路的频率响应
 - 多级放大电路频率响应的特点；
 - 根据频率响应表达式绘制多级放大电路的Bode图；
 - 根据Bode图求解多级放大电路频率响应表达式及电路特性和参数；

放大电路的频率响应

○ 总结

对于任何一个放大电路包括我们在电路理论中学习的各种由电容、电感、电阻组成的无源网络，从电路的角度，频率响应表示的是不同频率的输入信号对放大电路性能的影响；从信号的角度，频率响应表示的是不同频率的输入信号在通过放大电路后，其输出信号与输入信号的偏差——即幅值的变化与相位的变化，因此放大电路也可以称为滤波器；电路、网络、滤波器这些概念是相通的；从时域的角度来说，一个放大电路对一个输入的信号进行积分、微分、加减、放大或衰减等运算后输出；从频域的角度，一个放大电路即滤波器对不同频率的输入信号呈现低通、高通（其他如全通、带通、带阻等）的滤波特性，在改变其幅值与相位后进行输出；

学习频率响应这一章最重要的并不是会计算；对概念的理解，例如低通/高通、幅频特性相频特性、Bode图、通频带这些名词的定义和物理含义才是学完这一章真正应该掌握的内容；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 15

放大电路中的反馈

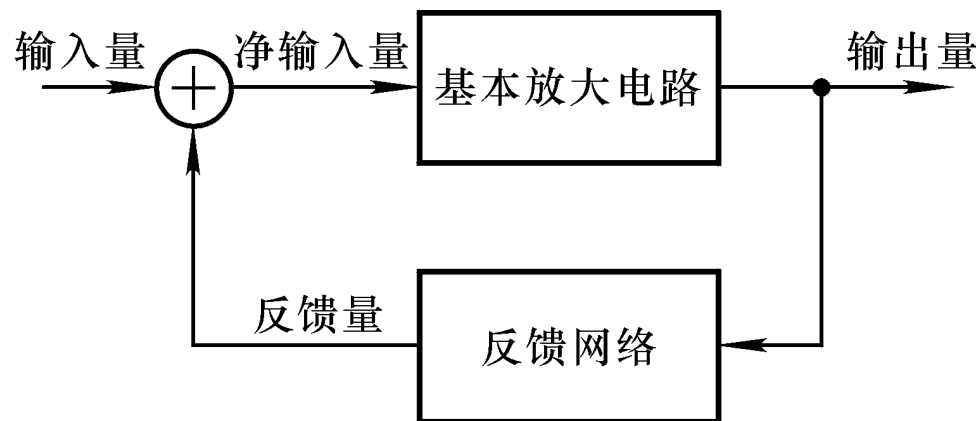
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

放大电路中的反馈

- 反馈的基本概念与类型判断
- 交流负反馈的四种基本组态
- 负反馈对放大电路性能的影响
- 深度负反馈放大电路放大倍数的分析
- 负反馈放大电路的稳定性 —— 自激振荡

反馈的基本概念

“反馈”与“闭环”的概念



关键词：输出量的变化 $\rightarrow$ 净输入量的变化

能够将输出量的变化反馈到输入端（反馈量的变化），
引起净输入量的变化，最终再影响输出量的变化；

基本概念：

输入量

输出量

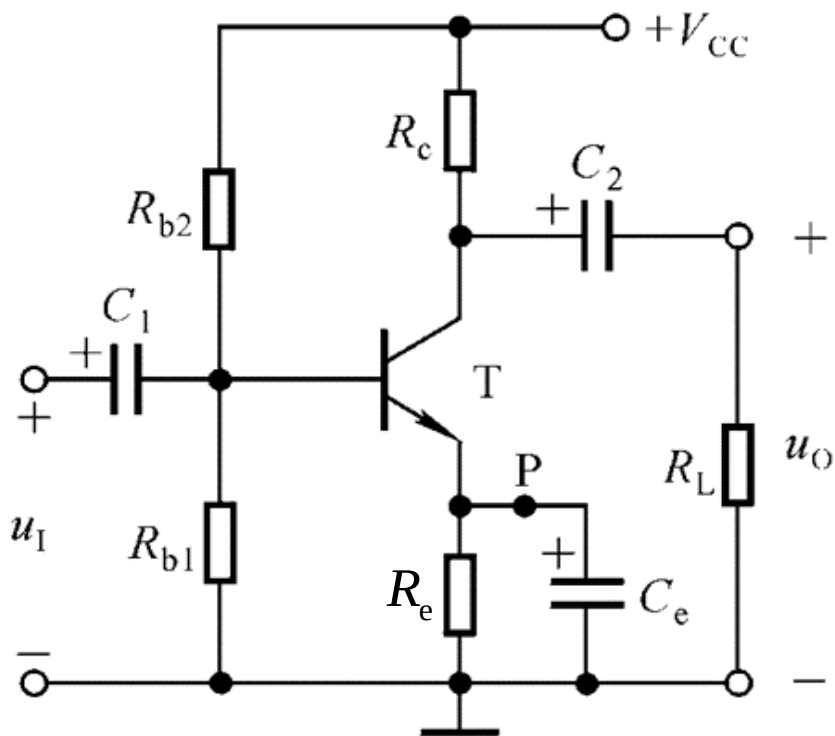
反馈量

净输入量

反馈网络

反馈的基本概念

回顾第二章的静态工作点稳定电路：



晶体管的输入回路： i_B 和 u_{BE}

晶体管的输出回路： i_C 和 u_{CE}

静态时 (C_1 、 C_2 、 C_e 开路)

当温度变化导致晶体管参数变化导致
集电极电流（输出电流）变化时：

集电极电流 $\uparrow \rightarrow$ 发射极电流 $\uparrow \rightarrow$ 发射极电位 $\uparrow$
 $\rightarrow$ 发射结压降 $\downarrow$ 即净输入电压 $\downarrow$
 $\rightarrow$ 基极电流 $\downarrow \rightarrow$ 集电极电流 $\downarrow$

因此发射极电阻 R_e 的作用是引入负反馈效应，
因为在直流通路中存在而交流通路中不存在，因此为
直流负反馈；

反馈的基本概念

○对基本概念の説明

在本章，放大电路既可以是分立元件型放大电路，也可以是由集成运放组成的放大电路；

对于集成运放：

净输入电压即差模电压，即两个输入端口（同相输入端与反相输入端）之间电压差值；

对于分立元件电路：

对于单管基本放大电路，净输入电压指的是发射结压降 u_{BE} （场效应管电路即 u_{GS} ）；

对于差分放大电路，净输入电压指的是差模电压；（集成运放本质上就是差分放大电路）

分立元件电路的输出电流一般默认为集电极电流（共射、共基）或发射极电流（共集）

（场效应管电路即漏极电流/源极电流）；

反馈的类型

○ 正反馈与负反馈

由于反馈的作用，使净输入量减小，抑制输出量变化 —— 负反馈；

由于反馈的作用，使净输入量增大，加剧输出量变化 —— 正反馈；

○ 直流反馈与交流反馈

在直流通路中出现的反馈（反馈量为直流量） —— 直流反馈；

在交流通路中出现的反馈（反馈量为交流量） —— 交流反馈；

○ 局部反馈与级间反馈

只对某一级产生反馈作用的反馈 —— 局部反馈；

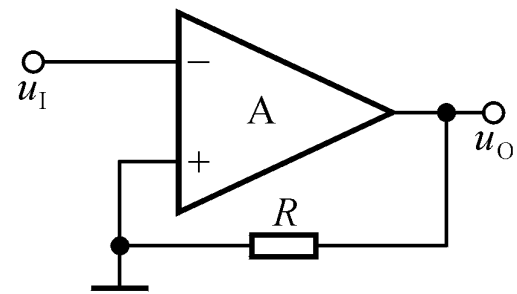
跨接在不同级(一般为末级和前级)之间的反馈 —— 级间反馈；

反馈的类型

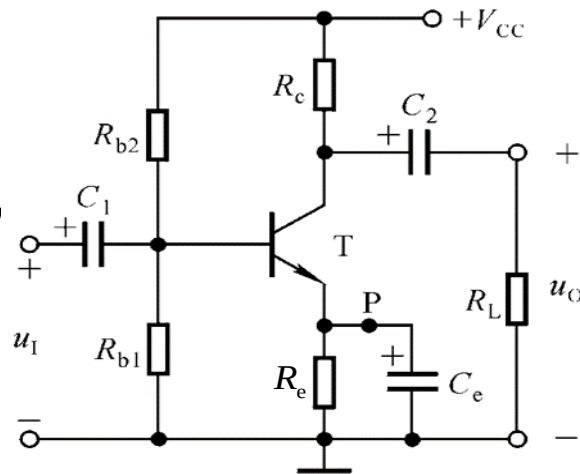
有无反馈的判断

输出回路与输入回路之间有无通路相连，注意不是输出端与输入端之间；
最本质的判断原则是输出量的变化是否传递到输入侧引起净输入量的变化！

常见易错点：



表面上看由输出端引回至同相输入端，
但同相输入端接地，
电阻 R 并不是在输出回路与输入回路间，
输出电压或电流的变化
不会引起净输入量的变化，
无反馈！



表面上看输出端与输入端之间无通路，
但是，对于电阻 R_e ，
既出现在输入回路又出现在输出回路，
输出电流即集电极电流的变化
会引起净输入电压
即发射结压降的变化，
存在反馈！

反馈的类型

具体的判断后面会有示例与小结！

○ 正反馈/负反馈的判断

瞬时极性法 —— 规定电路的输入信号在某一时刻对地的极性，例如一般设为正 (+)，接着逐级判断电路中各相关点电流的流向和电位的极性，得到输出信号的极性，根据输出信号的极性判断出反馈信号的极性，得到反馈量与输入量的叠加关系；

对于集成运放，注意反相输入端与同相输入端和输出端口的极性关系；

对于分立元件电路，利用瞬时极性法判断时注意共射、共集、共基接法的输入输出极性为同相or反相，注意通过电阻不影响极性，注意电流的流向从高电位到低电位，注意电位指对地的电位；

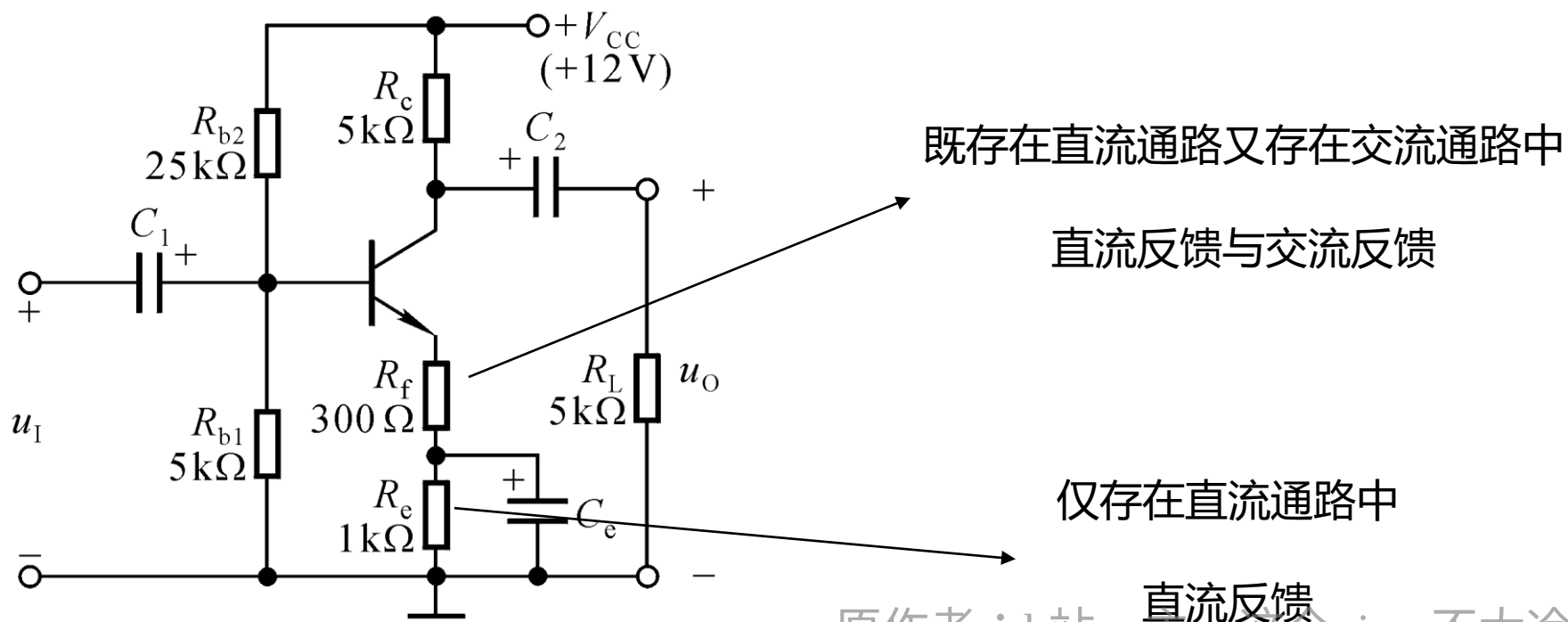
最本质的判断原则：使净输入量减小的为负反馈，使净输入量增大的为正反馈；

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

反馈的类型

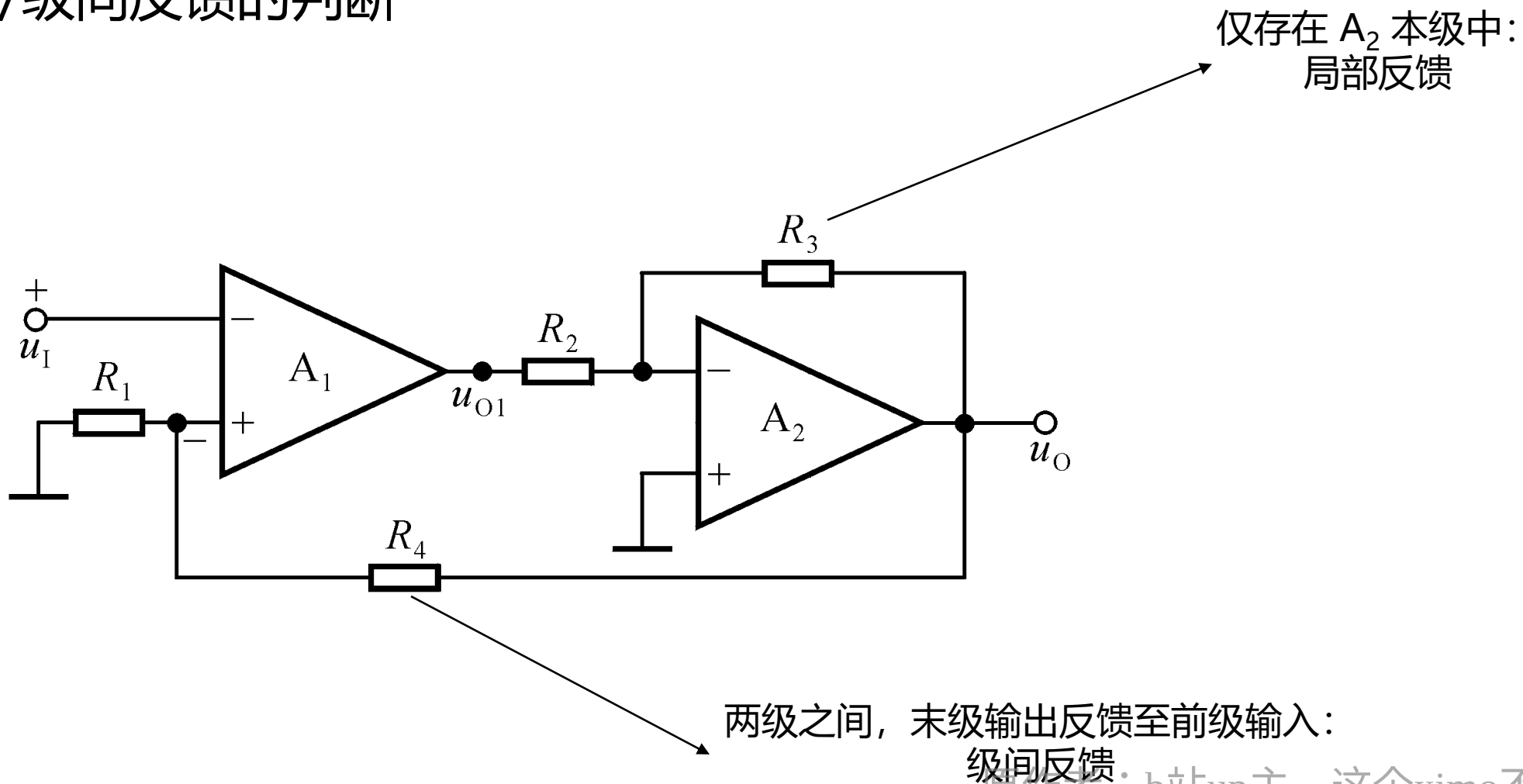
直流反馈/交流反馈的判断

一般常见于含有电容的反馈回路，判断方法即直流通路（电容开路）与交流通路（电容短路）时反馈是否存在；



反馈的类型

局部反馈/级间反馈的判断



交流负反馈的四种基本组态

本章重点研究的反馈是交流负反馈；交流负反馈有四种基本组态 —— 电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈、电流并联负反馈；

○ 电压反馈/电流反馈

反馈量取自输出电压 —— 电压反馈；

反馈量取自输出电流 —— 电流反馈；

○ 串联反馈/并联反馈

反馈量与输入量以电压方式叠加，即净输入电压变化 —— 串联反馈

反馈量与输入量以电流方式叠加，即净输入电流变化 —— 并联反馈

交流负反馈的四种基本组态

○ 电压反馈/电流反馈的判断

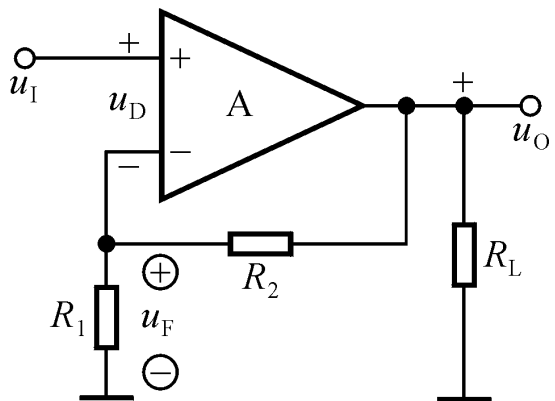
将输出电压置零（即短路接地），若反馈不存在，则为电压反馈；若反馈仍然存在，则为电流反馈；

对于分立元件电路来说，输出侧引出反馈的位置与输出端口在同侧即为电压反馈，在异侧即为电流反馈；例如对于共射放大电路（b输入，c输出），从集电极引出的反馈为电压反馈，从发射极引出的反馈为电流反馈；而对于共基放大电路（b输入，e输出），从发射极引出的反馈为电压反馈，从集电极引出的反馈为电流反馈；

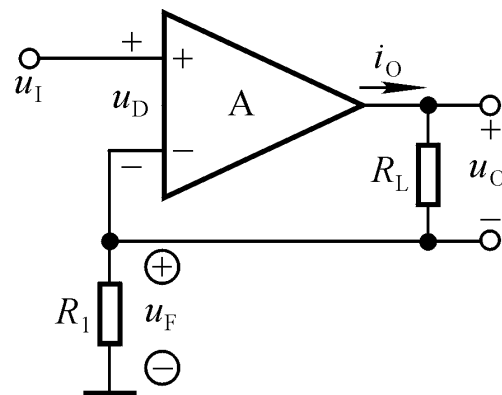
判断电压反馈/电流反馈看的是反馈量是对输出电压的采样还是对输出电流的采样，即由输出侧引出反馈的位置决定，而与反馈量的形式为电压还是电流无关；

交流负反馈的四种基本组态

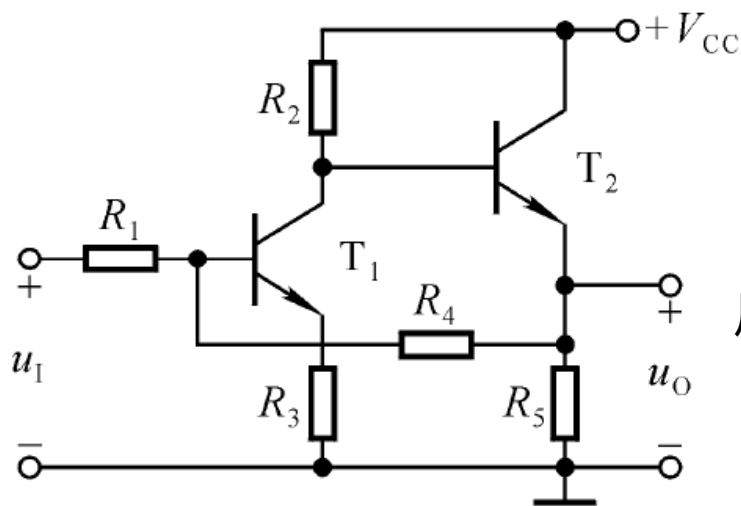
电压反馈/电流反馈的判断示例



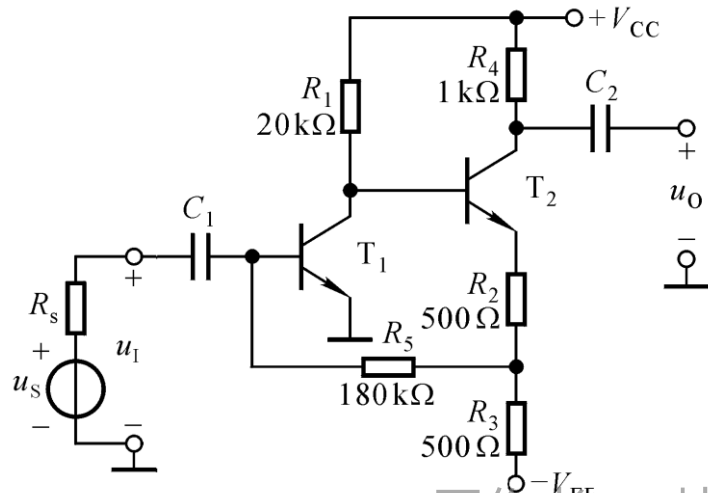
将输出电压短路
反馈不存在
因此为电压反馈



将输出电压短路
反馈仍存在
因此为电流反馈



T2 为 共集接法
输出在发射极
反馈从发射极引回
因此为电压反馈



T2 为 共射接法
输出在集电极
反馈从发射极引回
因此为电流反馈

交流负反馈的四种基本组态

串联反馈/并联反馈的判断

对于负反馈：

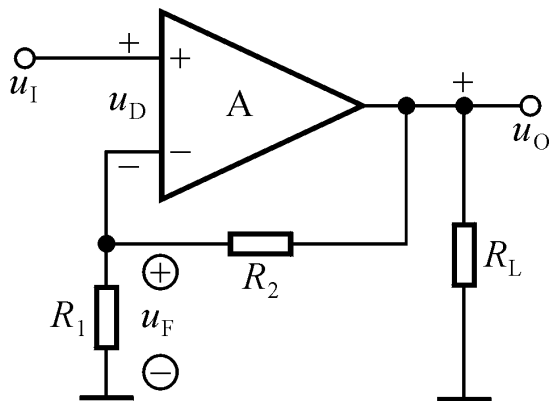
如果反馈量为反馈电压，净输入电压减小，则为串联反馈；

如果反馈量为反馈电流，净输入电流减小，则为并联反馈；

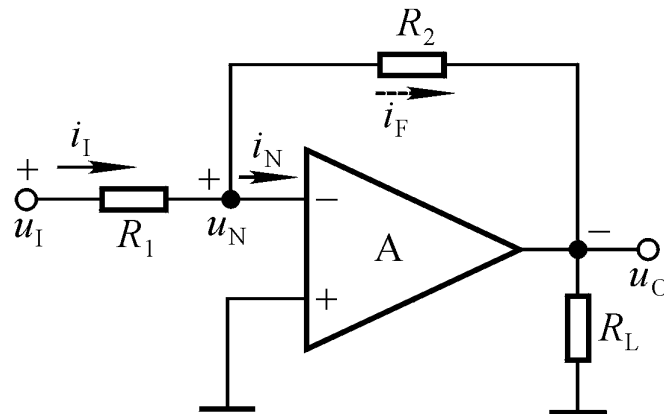
因此，判断串联反馈/并联反馈看的是反馈量与输入量的叠加引起的是净输入电压的变化还是净输入电流的变化；比较简单的判断方法是看反馈引回的位置与输入在“异侧”还是“同侧”；“异侧”即导致净输入电压减小，为串联反馈；“同侧”即导致净输入电流减小，为并联反馈；

交流负反馈的四种基本组态

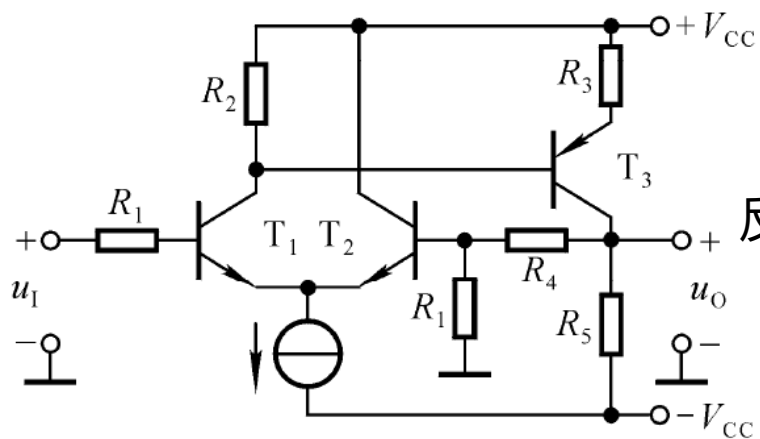
串联反馈/并联反馈的判断示例



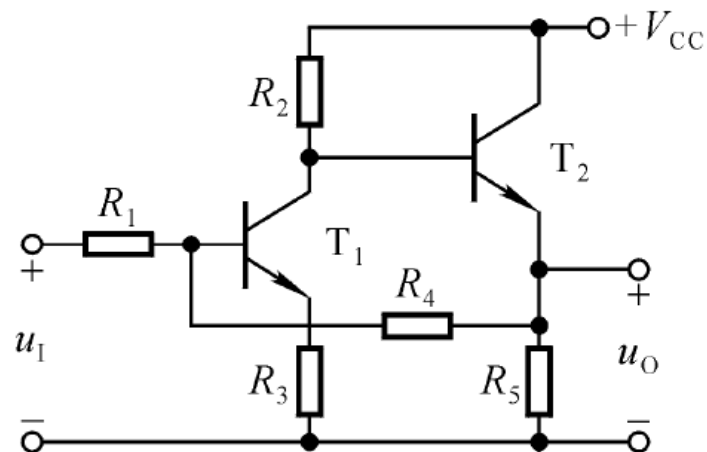
同相输入端输入
反馈引回至反相输入端
“异侧”
因此为串联反馈



反相输入端输入
反馈引回至反相输入端
“同侧”
因此为并联反馈



输入级为差分电路
T1 输入
反馈引回至 T2 输入端
“异侧”
因此为串联反馈

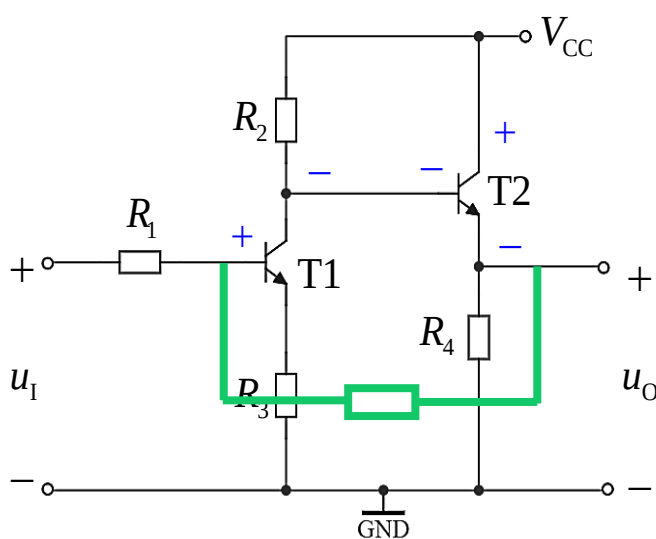


T1 基极输入
反馈引回至基极
“同侧”
因此为并联反馈

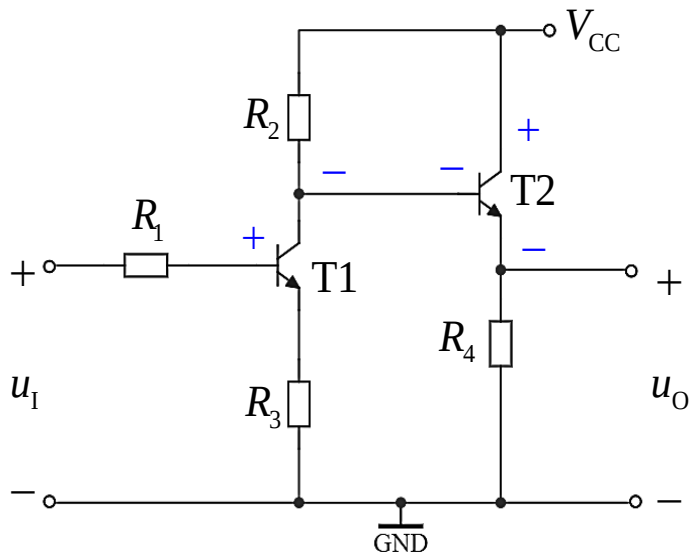
交流负反馈的四种基本组态

需要注意的一个问题

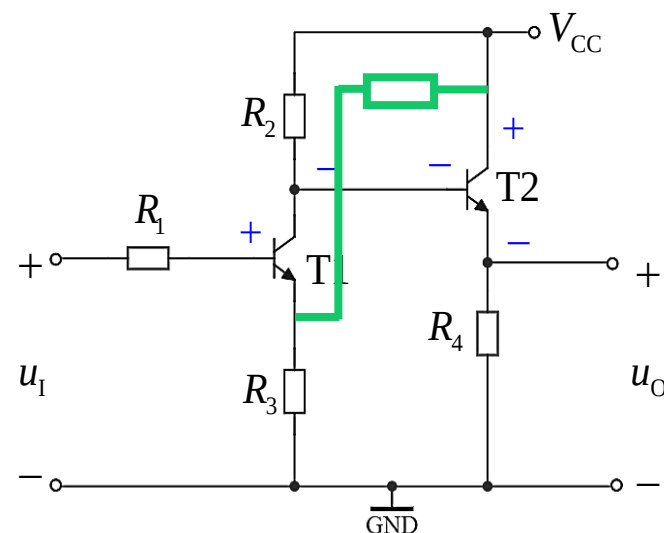
另外一个需要注意的问题是，对于一个电路来说，能够设计组成的交流负反馈的组态并不是任意的，即极性“限制”了能够引入的交流负反馈的组态类型；例如：



反馈从输出端口“同侧”引，
根据极性，想要构成负反馈，
只能引回输入端口“同侧”，
使净输入电流减小



只能构成
电压并联负反馈和电流串联负反馈！



反馈从输出端口“异侧”引，
根据极性，想要构成负反馈，
只能引回输入端口“异侧”，
使净输入电压减小

反馈的类型与组态判断

○ 小结

有无反馈？—— 输出回路与输入回路之间是否有通路相连；

反馈类型？

- 局部反馈 or 级间反馈？—— 反馈通路是存在某一级还是不同级之间；
- 正反馈 or 负反馈？—— 瞬时极性法；
- 交流反馈 or 直流反馈？—— 直流通路与交流通路反馈是否存在；

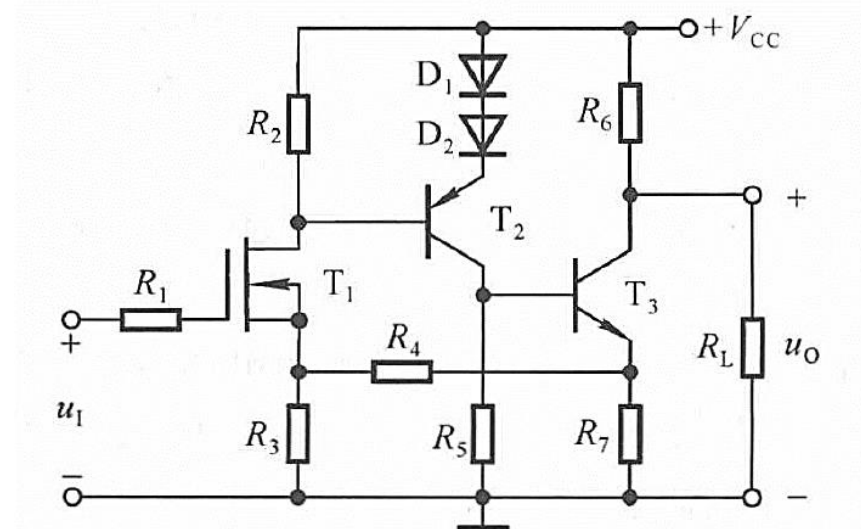
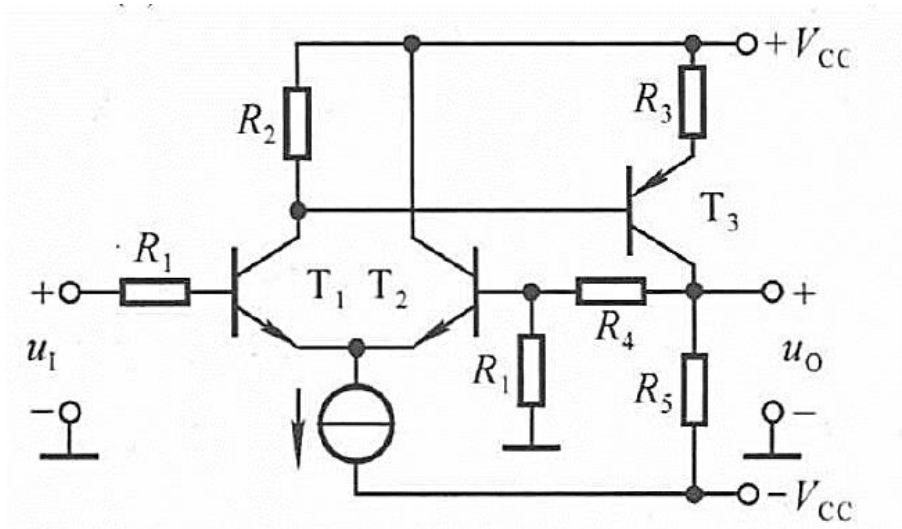
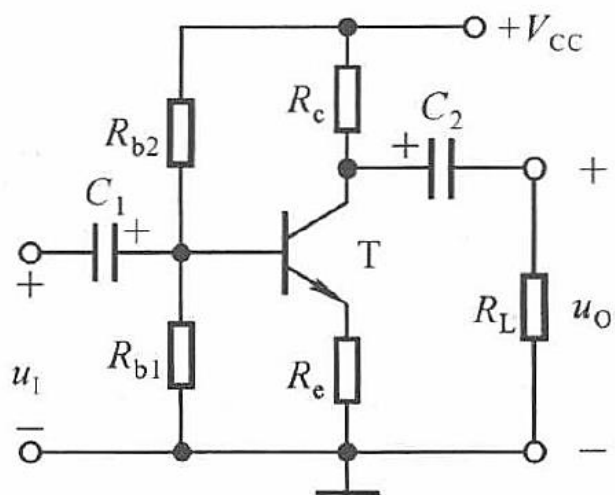
对于交流负反馈——属于哪种组态？

- 电压反馈 or 电流反馈？—— 输出电压短路置零，反馈是否存在；（或者“同侧异侧”）
- 串联反馈 or 并联反馈？—— 看输入侧“同侧异侧”； 原作者：b站up主—这个ximo不太冷

反馈的类型与组态判断

例 1

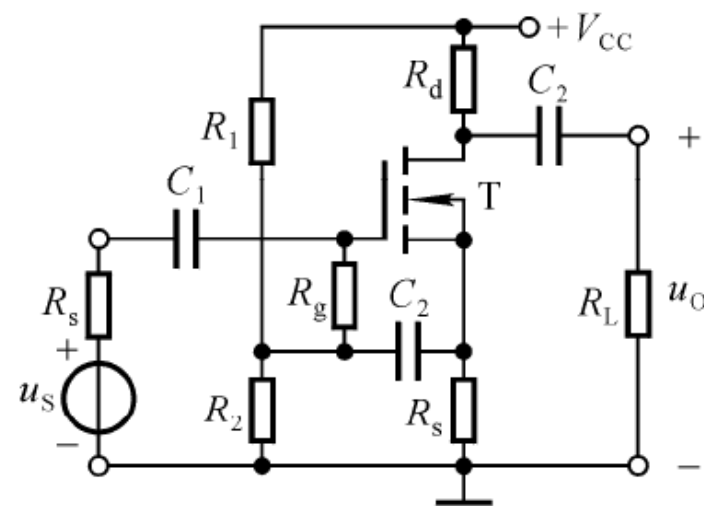
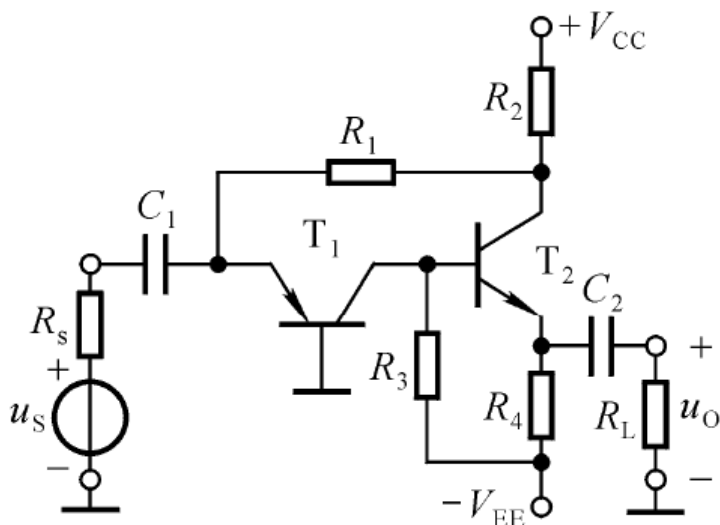
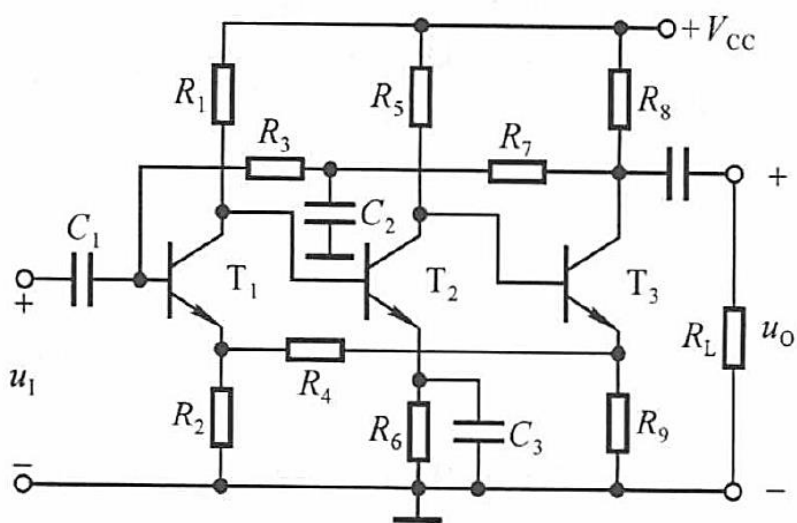
判断下列电路中是否存在反馈，如果是交流负反馈，请分析说明其组态；



反馈的类型与组态判断

例 1

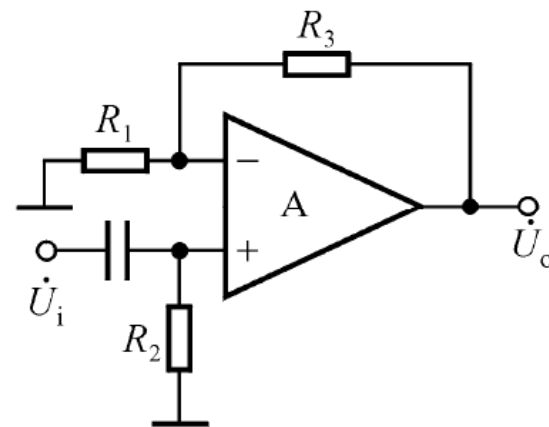
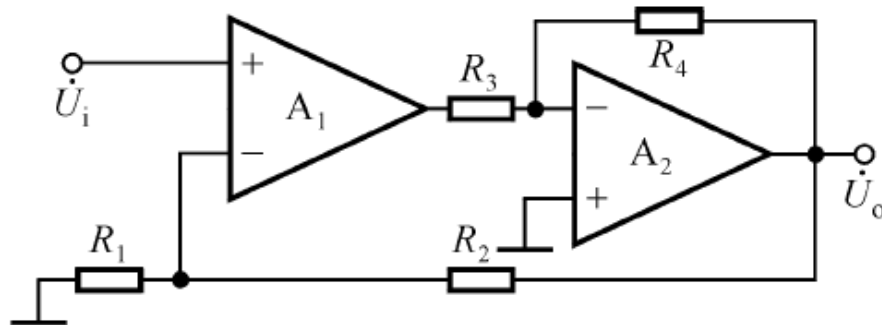
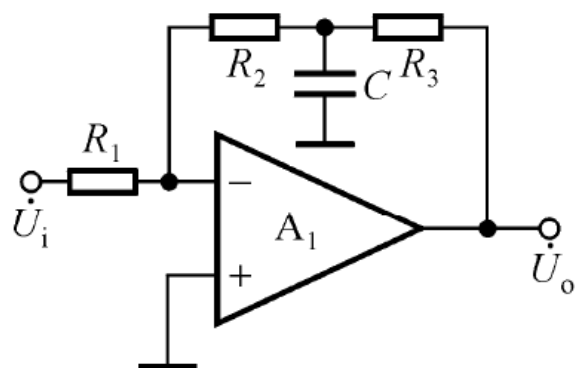
判断下列电路中是否存在反馈，如果是交流负反馈，请分析说明其组态；



反馈的类型与组态判断

例 2

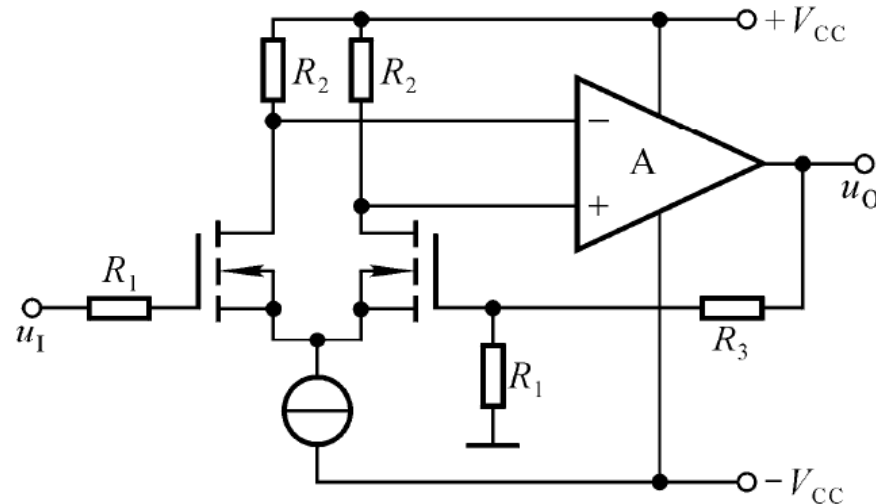
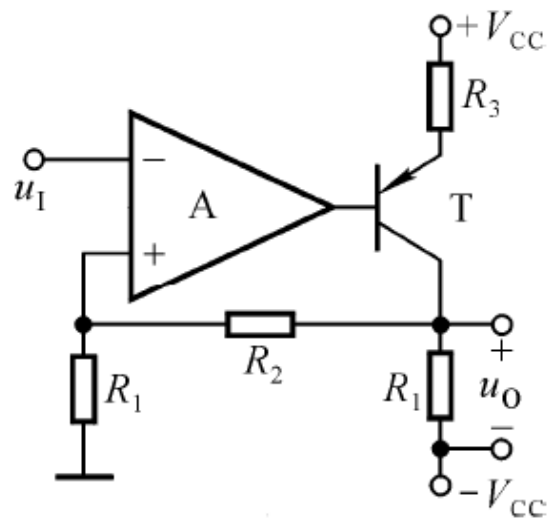
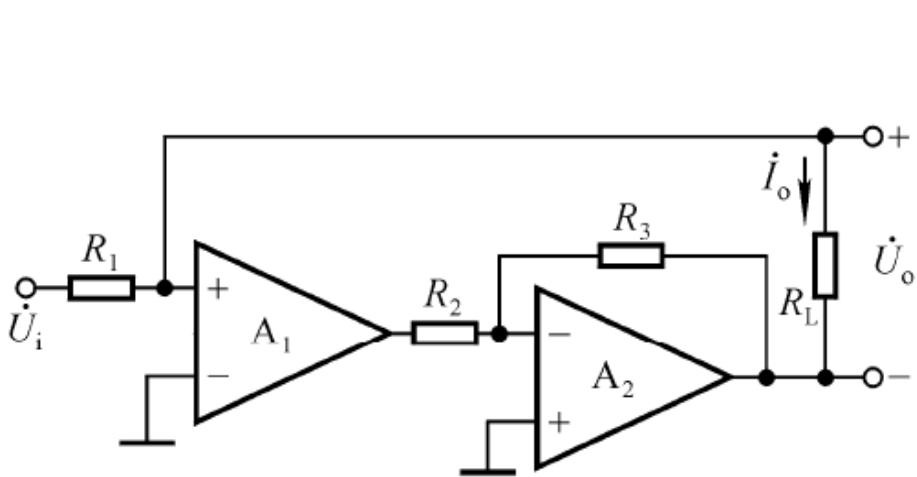
判断下列电路中是否存在反馈，如果是交流负反馈，请分析说明其组态；



反馈的类型与组态判断

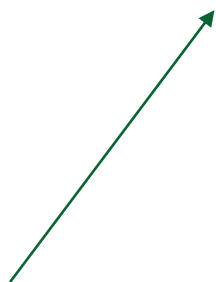
例 2

判断下列电路中是否存在反馈，如果是交流负反馈，请分析说明其组态；



负反馈对放大电路性能的影响

回顾第二章对输入电阻与输出电阻的理解！



引入交流负反馈对放大电路性能的影响

- 稳定放大电路增益（包括电压放大倍数或电流放大倍数）；
- 串联反馈增大输入电阻，稳定输入电压；并联反馈减小输入电阻，稳定输入电流；
- 电压反馈减小输出电阻，稳定输出电压；电流反馈增大输出电阻，稳定输出电流；
- 展宽电路的通频带；
- 减小电路的非线性失真；
- 对于这些性能的影响，是以牺牲电路的增益为代价的；

无需掌握具体的推导过程！
详细原理参考教材！

反馈的设计

例 3

请利用集成运放作为放大电路，引入合适的交流负反馈，设计达到如下目的的电路，绘制电路图；

- (1)实现电流—电压转换；
- (2)实现电压—电流转换；
- (3)减小从信号源索取的电流，提高带负载能力；
- (4)减小输入电阻，稳定输出电流；

反馈的设计

例 4

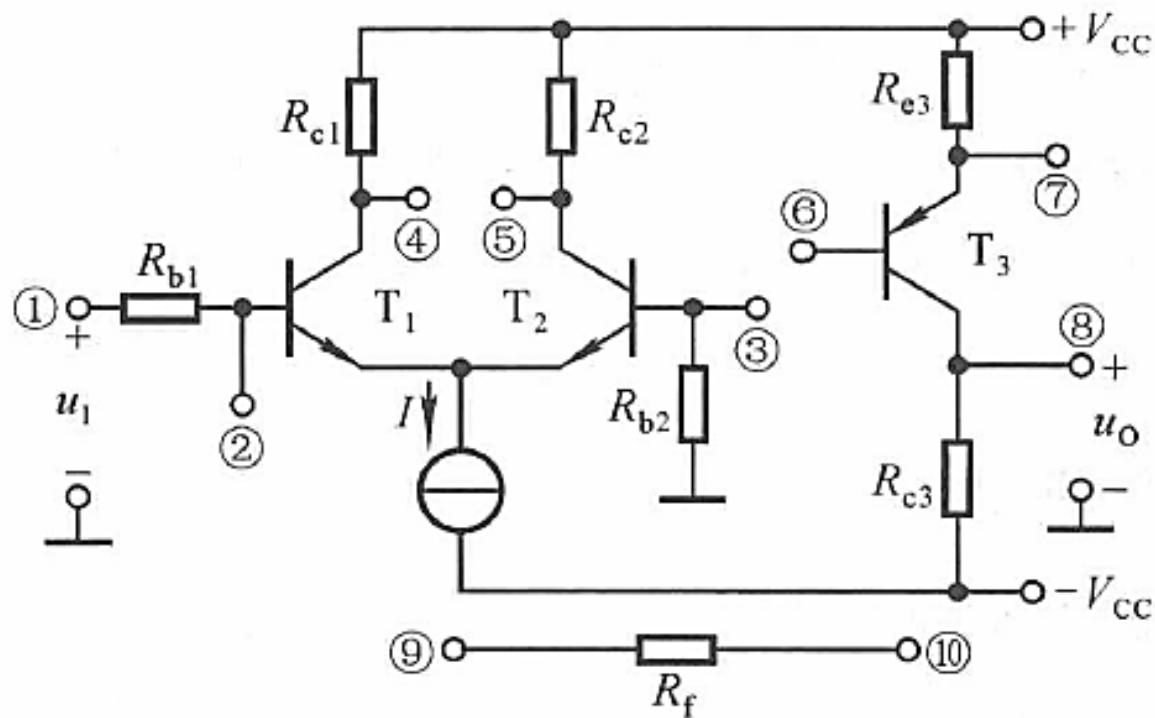
电路如图所示，为了达到以下目的，分别说明应引入哪种组态的负反馈以及电路如何连接。

(1)将输入电流转换成与之稳定成线性关系的输出电流；

(2)稳定输入电流，减小输出电阻；

(3)减小放大电路从信号源索取的电流并提高其带负载能力；

(4)增大输入电阻，稳定输出电流；



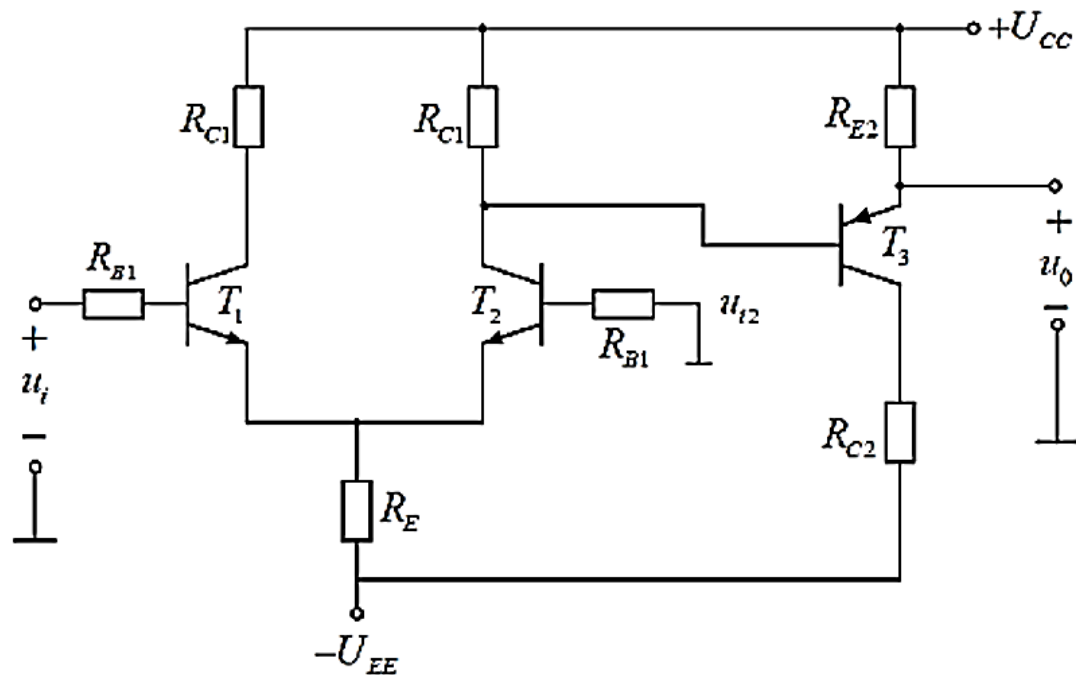
反馈的设计

例 5

电路如图所示，已知晶体管 T_1 和 T_2 参数对称。

(1) 写出该电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的表达式；

(2) 若既要获得稳定的输出电压，输入电阻又不能减小，则应在此电路中引入何种类型的反馈？请在图中画出此反馈。



反馈的设计

例 6

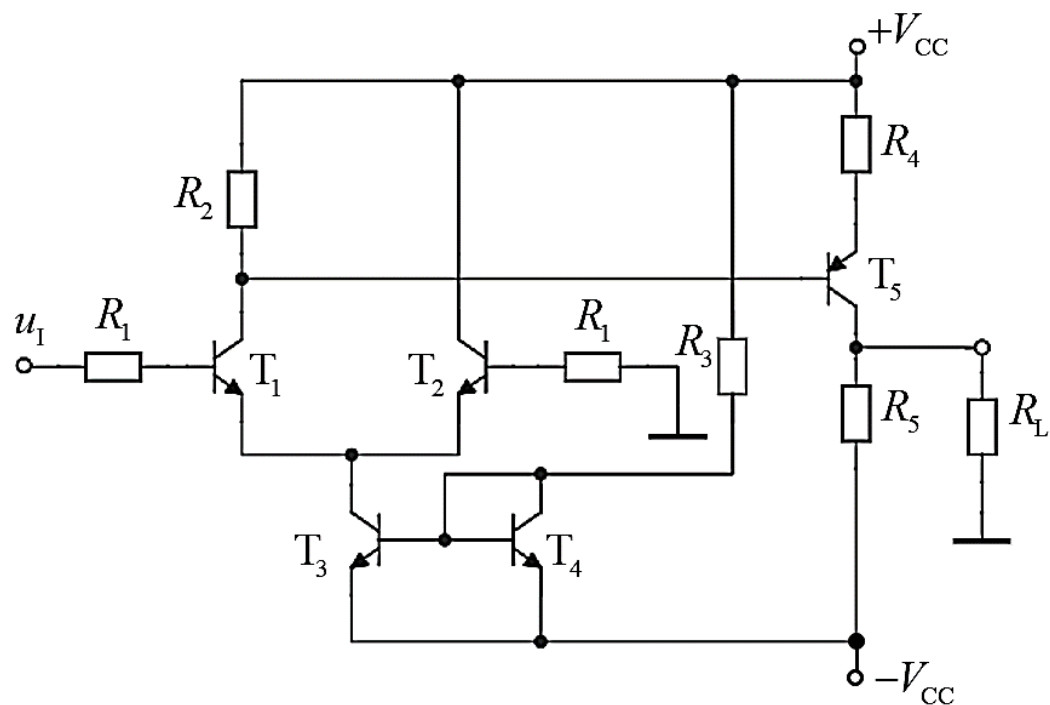
放大电路如图所示；

(1)此电路为几级放大电路？ $T_1 \sim T_5$ 哪些为放大管？

(2) T_3 、 T_4 的作用是什么？

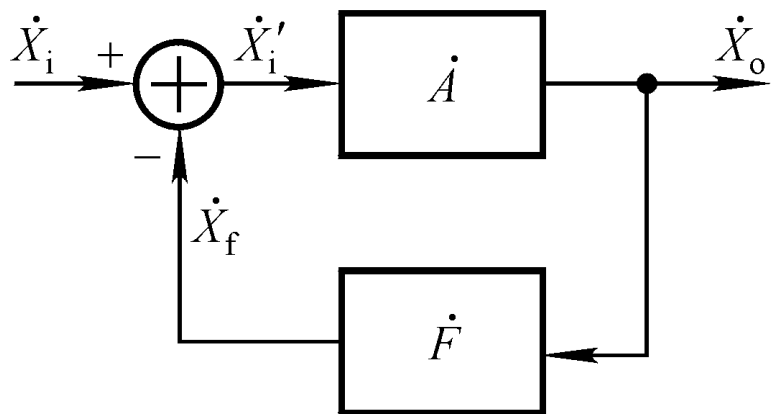
(3)为了增大输入电阻，请在电路图中引入合适的交流负反馈；

(4)为了稳定输出电流，请在电路图中引入合适的交流负反馈；



深度负反馈放大电路放大倍数的分析

○ 负反馈放大电路的方块图表示



X 既可以是电压，也可以是电流
根据电路设计目标和要求

输入量： $\dot{X}_i$ 输出量： $\dot{X}_o$ 反馈量： $\dot{X}_f$ 净输入量： $\dot{X}'_i$

放大电路的放大倍数： $A = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}'_i}$

反馈网络的反馈系数： $\dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o}$

闭环放大倍数： $\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}$

环路放大倍数： $\dot{A}\dot{F}$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

深度负反馈放大电路放大倍数的分析

不需要去死记硬背这个表格！
要理解电压/电流反馈、
串联/并联反馈的概念
分别是针对输入侧还是输出侧！

放大倍数、反馈系数与闭环放大倍数小结

反馈组态	$[\dot{X}_i, \dot{X}_f, \dot{X}'_i]$	$\dot{X}_o$	$\dot{A}$	$\dot{F}$	$\dot{A}_f$	功能
电压串联	$[\dot{U}_i, \dot{U}_f, \dot{U}'_i]$	$\dot{U}_o$	$\dot{A}_{uu} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}'_i}$	$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}$	$\dot{A}_{uuf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$	电压放大
电压并联	$[\dot{I}_i, \dot{I}_f, \dot{I}'_i]$	$\dot{U}_o$	$\dot{A}_{ui} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}'_i}$	$\dot{F}_{iu} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o}$	$\dot{A}_{uif} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i}$	电流—电压转换
电流串联	$[\dot{U}_i, \dot{U}_f, \dot{U}'_i]$	$\dot{I}_o$	$\dot{A}_{lu} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}'_i}$	$\dot{F}_{ui} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o}$	$\dot{A}_{luf} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i}$	电压—电流转换
电流并联	$[\dot{I}_i, \dot{I}_f, \dot{I}'_i]$	$\dot{I}_o$	$\dot{A}_{li} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}'_i}$	$\dot{F}_{ii} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o}$	$\dot{A}_{lif} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i}$	电流放大

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

深度负反馈放大电路放大倍数的分析

深度负反馈的概念

根据定义，闭环放大倍数 A_f 与放大电路开环无反馈的放大倍数 A 与反馈系数 F 的关系是：

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

深度负反馈的概念是，反馈系数和放大倍数足够大，满足 $|1 + AF| \gg 1$ ，此时：

$$\dot{A}_f \approx \frac{1}{\dot{F}} \qquad \dot{X}_i \approx \dot{X}_f$$

因此**深度负反馈的本质是反馈量近似等于输入量，即净输入量近似为零；**

深度负反馈放大电路放大倍数的分析

○ 基于理想运放的放大倍数分析

回顾集成运放的电压传输特性，深度负反馈意味着其环路增益非常大，开环增益被衰减为原来的 $1/(1+AF)$ ，即电路的闭环增益为有限值；另一种理解方式为，深度负反馈的本质是净输入量近似为零，符合集成运放工作在线性区的特点（“虚短”、“虚断”）；
总之，集成运放想要工作在线性区，实现线性放大功能，必须引入深度负反馈；

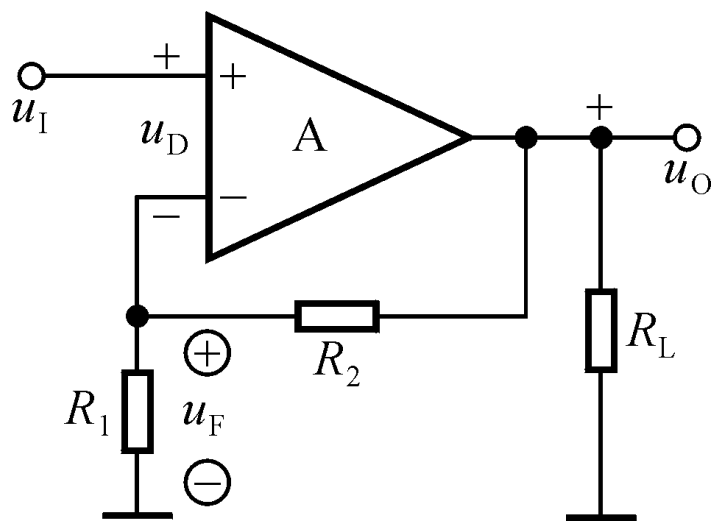
当分析由集成运放组成的负反馈放大电路时，可以利用理想运放工作在线性区的“虚短”、“虚断”特性解决分析问题：

虚短 —— 同相输入端电压等于反相输入端电压 $u_p = u_n$ ；

虚断 —— 两个输入端的电流均为零，即开路， $i_p = i_n = 0$ ；

深度负反馈放大电路放大倍数的分析

基于理想运放的放大倍数计算分析实例



判断组态：电压串联负反馈

根据虚断与KCL，流过 R_2 的电流等于流过 R_1 的电流：
$$\frac{u_O - u_N}{R_2} = \frac{u_N}{R_1}$$

根据虚短： $u_I = u_P = u_N$

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

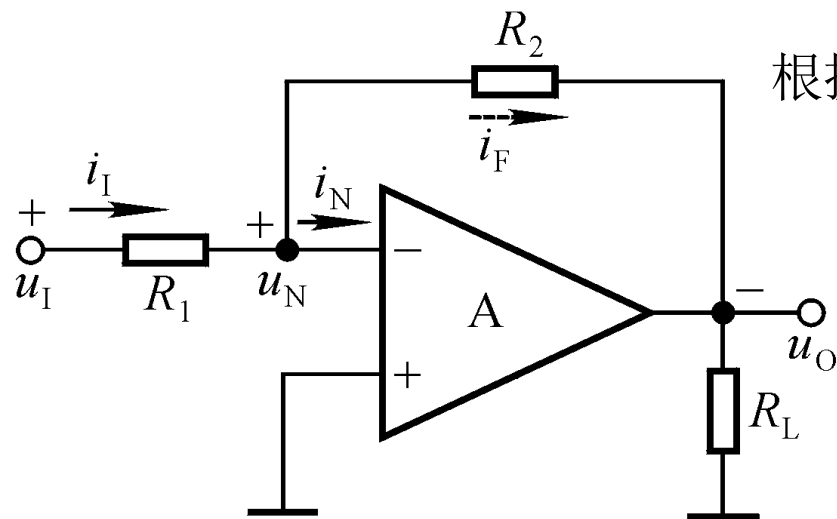
(这实际上就是第六章运算电路中的
同相比例运算器)

深度负反馈放大电路放大倍数的分析

基于理想运放的放大倍数计算分析实例

判断组态：电压并联负反馈

根据虚断与KCL，流过 R_2 的电流等于流过 R_1 的电流：
$$\frac{u_I - u_N}{R_1} = \frac{u_N - u_O}{R_2}$$



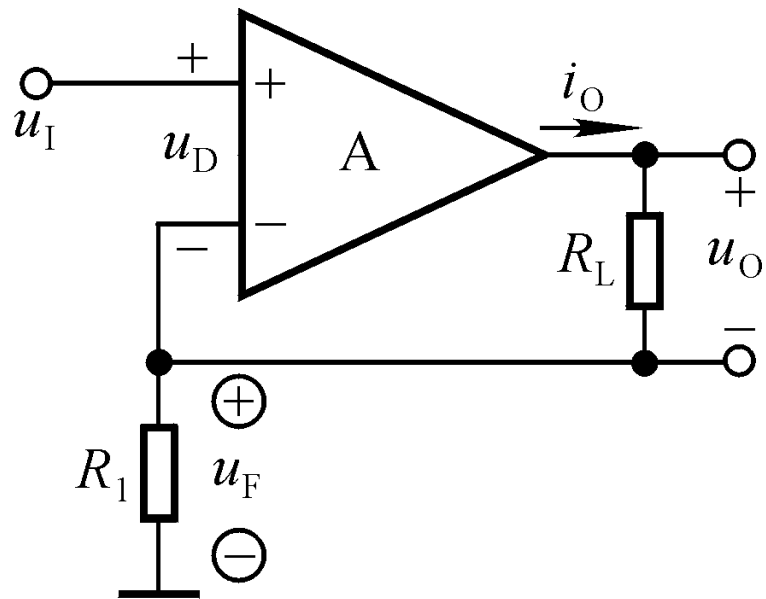
根据虚短： $u_N = u_P = 0$

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

(这实际上就是第六章运算电路中的反相比例运算器)

深度负反馈放大电路放大倍数的分析

基于理想运放的放大倍数计算分析实例



判断组态：电流串联负反馈

根据虚断与KCL，流过 R_1 的电流等于流过 R_L 的电流：
$$\frac{u_N - 0}{R_1} = \frac{u_O}{R_L}$$

根据虚短： $u_N = u_P = u_I$

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{R_L}{R_1}$$

深度负反馈放大电路放大倍数的分析

基于理想运放的放大倍数计算分析实例

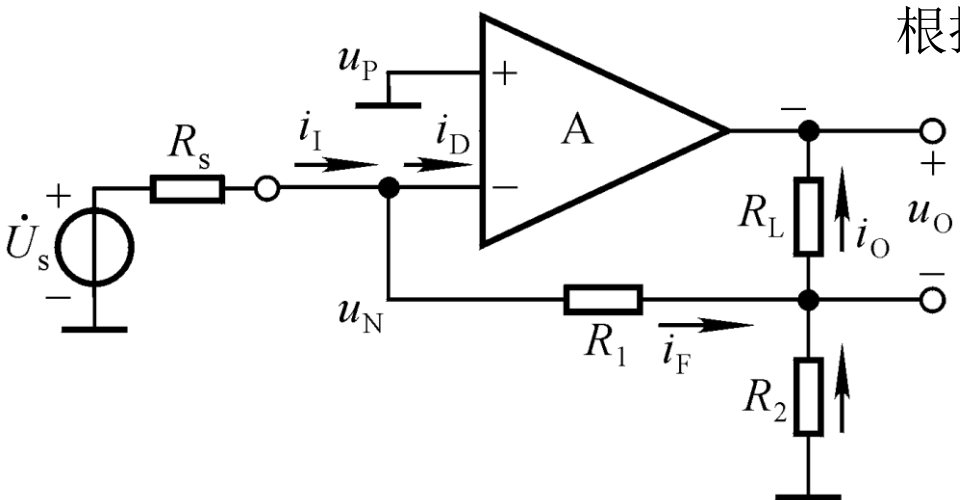
判断组态：电流并联负反馈

根据虚断与KCL，流过 R_s 的电流等于流过 R_1 的电流：
$$\frac{u_s - u_N}{R_s} = i_{R1}$$

根据虚短： $u_N = u_P = 0$

根据并联分流关系：
$$i_{R1} = -\frac{u_O}{R_L} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

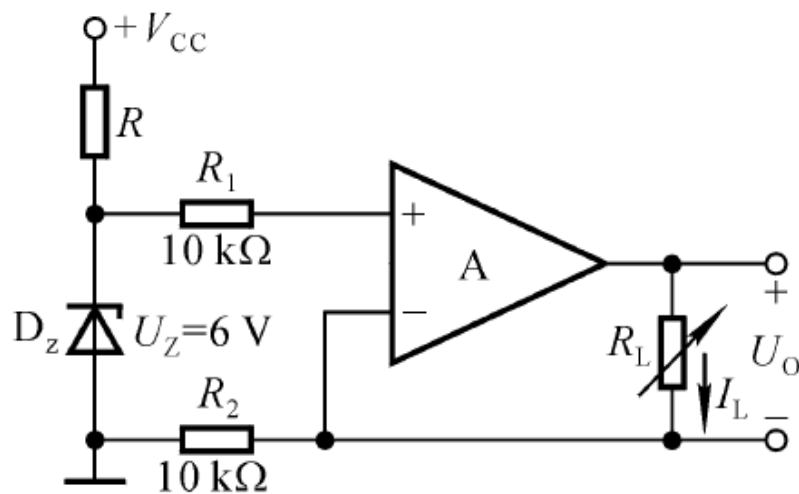
$$\dot{A}_{usf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{-(R_1 + R_2)R_L}{R_2 R_s}$$



深度负反馈放大电路放大倍数的分析

例 7

如图所示为由集成运放构成的恒流源电路，已知稳压管工作在稳压状态，试求流经负载电阻的电流。

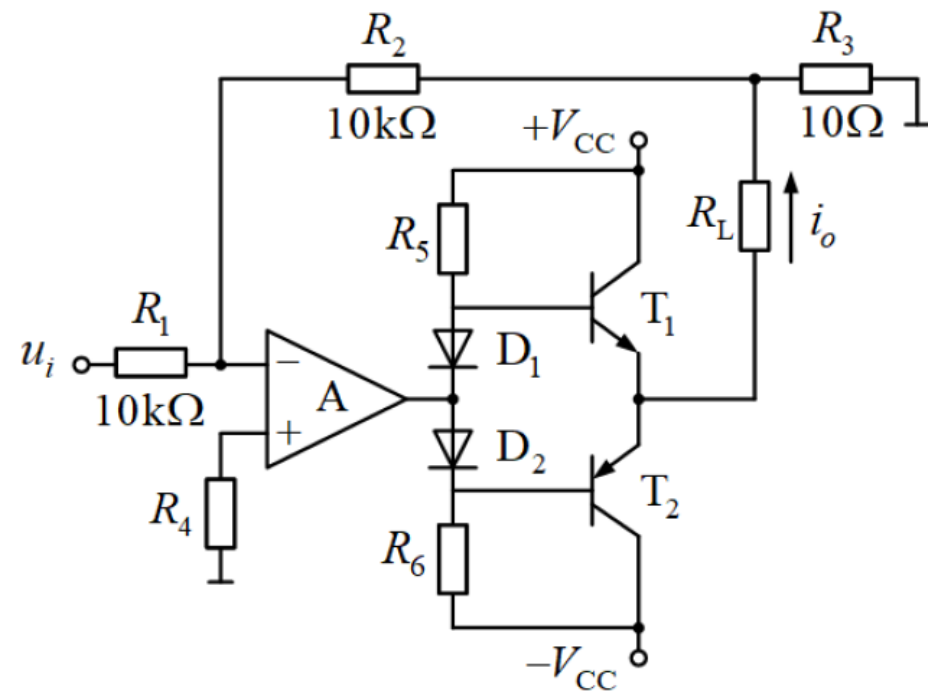


深度负反馈放大电路放大倍数的分析

例 8

放大电路如图所示, 集成运放为理想运放;

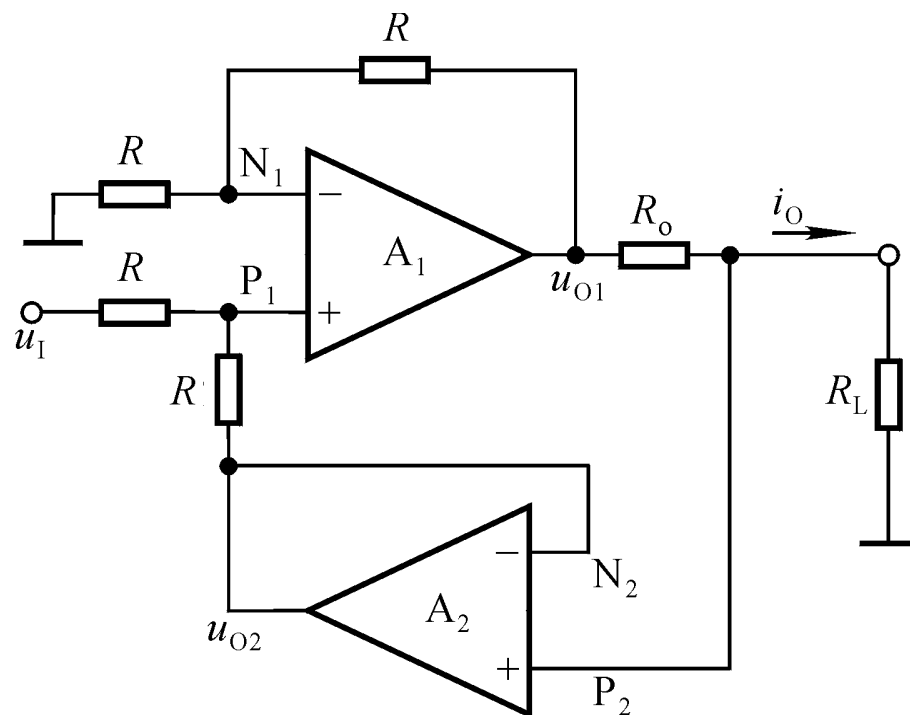
- (1)指出电路中引入的反馈类型;
- (2)说明该电路的功能;
- (3)写出输出电流 i_o 的表达式;



深度负反馈放大电路放大倍数的分析

例 9

电路如图所示，请写出输出电流即负载电流 i_O 的表达式，并分析此电路的功能；



深度负反馈放大电路放大倍数的分析

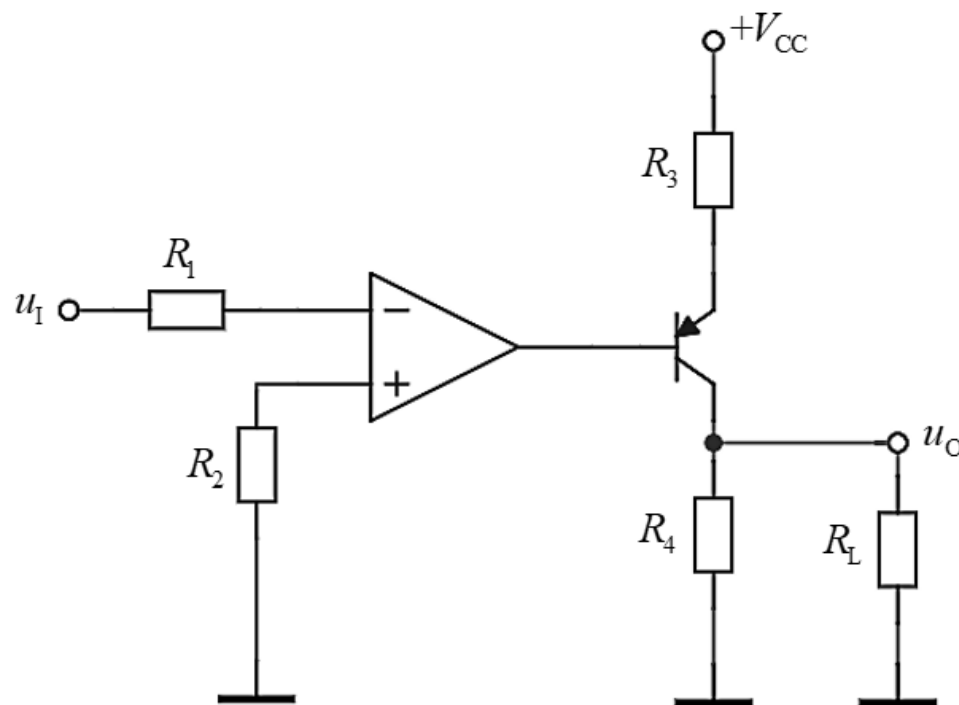
例 10

电路如图所示，集成运放为理想运放；

(1)图中的集成运放工作在什么区？实现什么功能？

(2)为了使电路实现电压运算功能（实现电压-电压的转换），请在电路图中引入合适的交流负反馈，并计算电压放大倍数；

(3)为了稳定此电路的输出电流，请在电路图中引入合适的交流负反馈，并计算电压放大倍数；

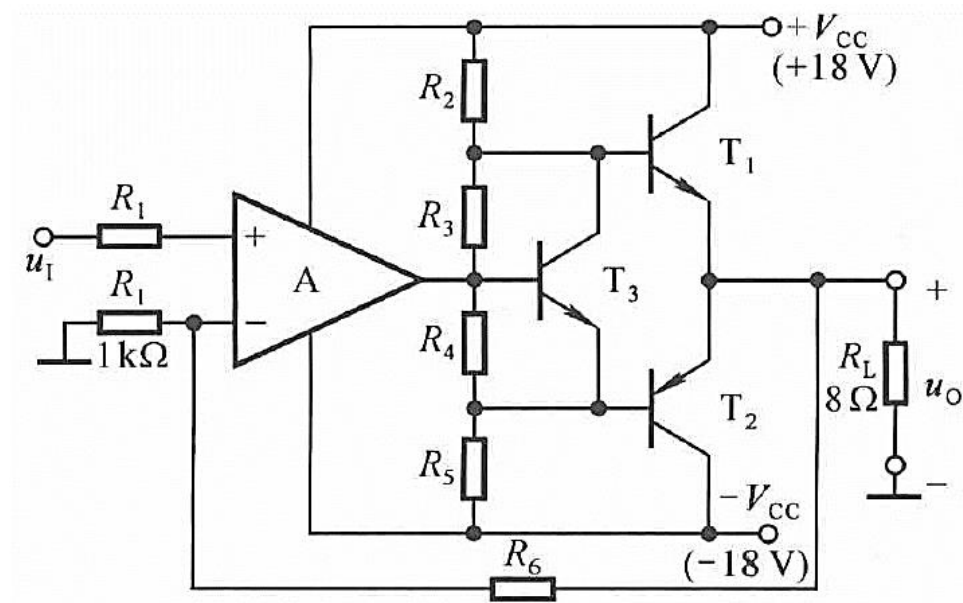


深度负反馈放大电路放大倍数的分析

例 11

已知功率放大电路如图所示， T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $U_{CES}=2V$ ；直流功耗忽略不计；集成运放为理想运放；回答下列问题：

- (1) R_3 、 R_4 和 T_3 的作用是什么？
- (2) 负载上可能获得的最大输出功率和效率是多少？
- (3) 设最大输入电压的有效值为1V，为使电路的最大不失真输出电压的峰值达到 16V，电阻 R_6 应该满足什么条件？

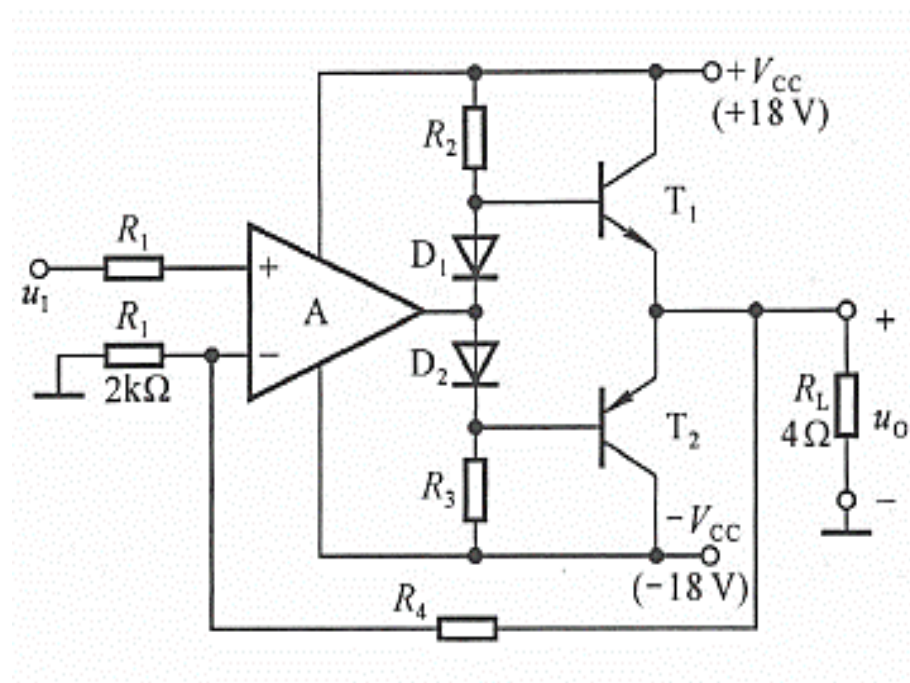


深度负反馈放大电路放大倍数的分析

例 12

已知功率放大电路如图所示， T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $U_{CES}=2V$ ；直流功耗忽略不计；集成运放为理想运放；求解：

- (1) 二极管 D_1 和 D_2 的作用是什么？
- (2) 负载上可能获得的最大输出功率和效率是多少？
- (3) T_1 和 T_2 的三个极限参数 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 、 P_{CM} 应该如何选择？
- (4) 若输出级电阻 R_2 虚焊（即开路），则会出现什么后果？
- (5) 电路中引入了哪种组态的交流负反馈，作用是什么？
- (6) 若最大输入电压的有效值为 $1V$ ，为使负载获得最大的输出功率，电阻 R_4 应该满足什么条件？



负反馈放大电路的稳定性 —— 自激振荡

○ 自激振荡的概念

在前面的分析中我们没有考虑放大电路的频率响应，即对于集成运放，认为其理想运放特性通频带无穷大，不存在上限频率；对于分立元件电路，仅分析其中频段，反馈系数与放大倍数均为正实数或负实数；

当考虑放大电路与反馈网络的频率响应时，**由于电路的相移，有可能使原本负反馈电路中反馈量与输入量的相减关系变为相加关系，即此时电路为正反馈；此时输出量与反馈量相互维持，无需外部输入即可在特定频率处产生振荡，称为自激振荡；**自激振荡意味着系统失稳，对于本章以及第六章的放大、运算、转换等性质的电路，是不希望发生的；而对于第七章的波形发生电路，要利用其自激振荡在无外部输入时能够自发地产生波形输出，即构成正弦波振荡电路，后续会进一步讨论；

负反馈放大电路的稳定性 —— 自激振荡

○ 自激振荡的起振条件

幅值条件：
$$|\dot{A}\dot{F}| > 1 \Leftrightarrow 20\lg|\dot{A}| + 20\lg|\dot{F}| > 0\text{dB}$$

相位条件：
$$\varphi_A + \varphi_F = (2n+1)\pi \Leftrightarrow \varphi_A + \varphi_F = \pm 180^\circ, \pm 540^\circ, \dots$$

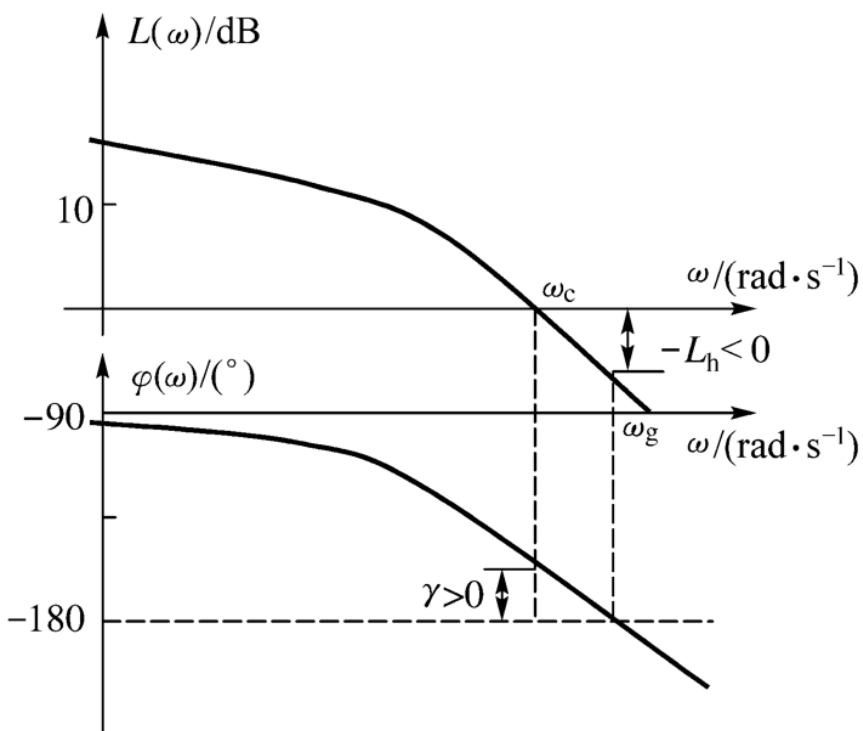
在本章自激振荡的分析中，一般认为反馈网络为纯阻性网络，即附加相移只由放大电路产生；

思考：放大电路中附加相移的来源是什么？

补充知识 —— 稳定裕度

○ 幅值裕度（增益裕度）与相角裕度

反馈（闭环）与系统稳定性是自动控制原理课程的重要内容，在系统稳定性的频域分析法中，有幅值裕度（增益裕度）与相角裕度这样两个非常重要的概念；



对于目前学习的典型最小相位系统（不用去深究什么是最小相位系统什么是非最小相位系统，知道目前在模电中学习的这种相频特性曲线单调递减的电路系统属于最小相位系统即可）

增益裕度表示当相位为 -180° 时 0dB线与其增益（单位为dB）的差值（即对应1与实际增益（标准单位）的比值）

增益裕度 > 1 (0dB) 系统稳定，即相角为 -180° 时，幅值低于 0dB 线；

相角裕度表示当幅值为 0dB 时相角与 -180° 的差值

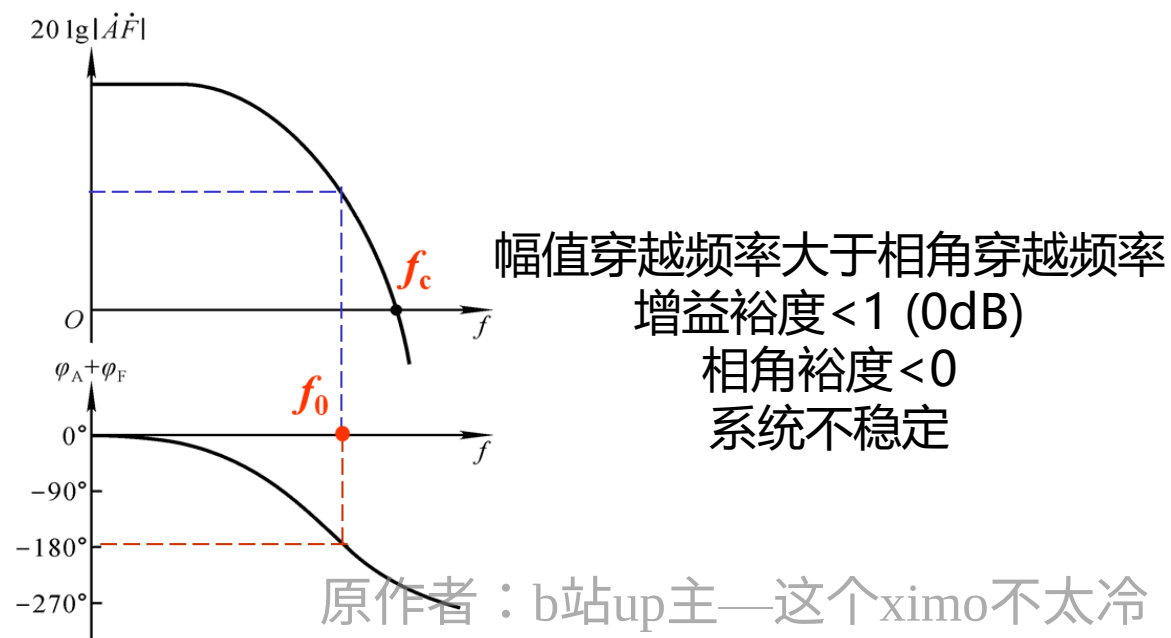
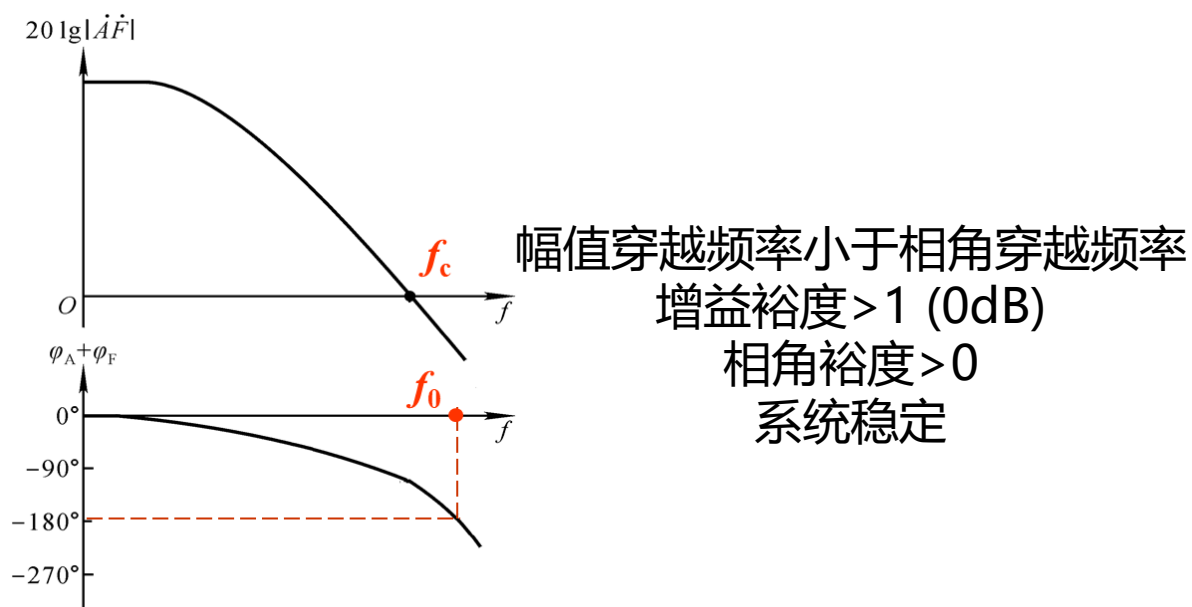
相角裕度 > 0 系统稳定，即幅值为 0dB 时，相角高于 -180° 线；

补充知识 —— 稳定裕度

幅值裕度（增益裕度）与相角裕度

稳定裕度的含义是系统在失稳前幅值（增益）可以再增大多少、相角可以再滞后多少，因此，对于目前学习的模电中的典型最小相移系统，可以简单地记住“增益越大，相角越滞后，越容易失稳”；

定义幅值为 0dB 对应的频率为幅值穿越频率（穿越 0dB 线）；定义相角为 -180° 对应的频率为相角穿越频率（穿越 -180° 线）；可以根据幅值穿越频率与相角穿越频率的相对大小判断稳定性；



负反馈放大电路的稳定性 —— 自激振荡

○ 放大电路稳定性的判断小结

- 负反馈系统失稳、发生自激振荡的判据 ——

当系统的相位为 $\pm 180^\circ$ (或 π 的奇数倍) 时，系统的增益 > 1 (对应Bode图 $> 0\text{dB}$) ；

- 利用稳定裕度来判断系统能够稳定、不产生自激振荡的判断 ——

幅频特性曲线穿过 0dB 时，相位 $> -180^\circ$ 或者相频特性曲线穿过 -180° 时，幅值 $< 0\text{dB}$ ；

(这里 -180° 代表 π 的奇数倍，通常只考虑高频段的相角滞后，一般解题都是与 -180° 比较)

- 等效的稳定条件 —— 幅值穿越频率小于相角穿越频率；

不要弄混失稳（自激振荡）与稳定的判据！记住一个就好！

记住 “增益越大、相角越滞后，越容易失稳”！

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

负反馈放大电路的稳定性 —— 自激振荡

误区：

反馈网络没有附加相移不是指 $\varphi_F = 0$ ；
而是指没有由于电容导致的移相，
而 F 不是正数就是负数，其符号与 A 相同，
因此 $A \cdot F$ 的基准相角必为 0 ；

○ 利用Bode图判断放大电路稳定性时注意：

对于前面分析的有关负反馈电路系统自激振荡/稳定的判据，应用对象均指的是环路 $A \cdot F$

即幅度指的是 $|A \cdot F|$ ，相角指的是 $\deg(A \cdot F)$ 即 $\varphi_A + \varphi_F$ ；

所以解题分析时要注意，现在题目中给出的是 $A \cdot F$ 的Bode图还是没有添加反馈时的 A 的Bode图！

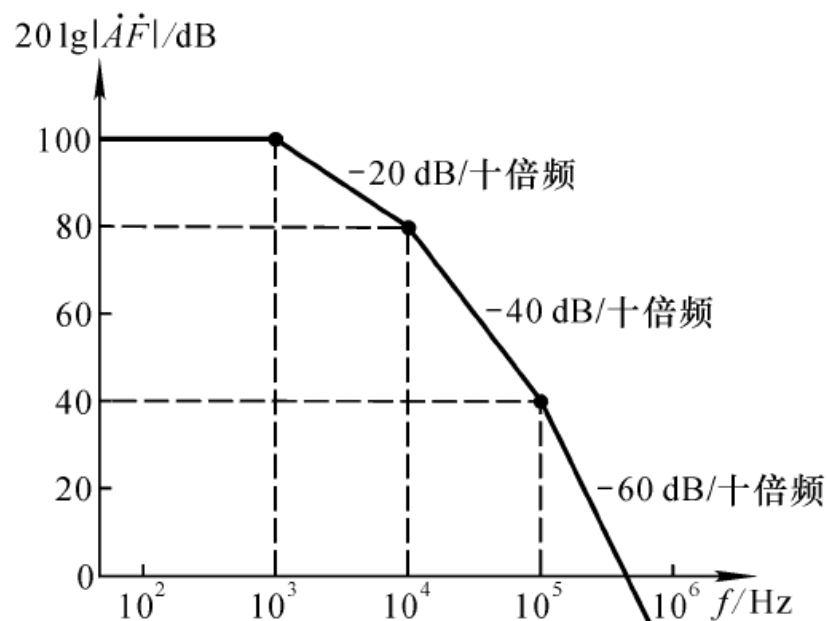
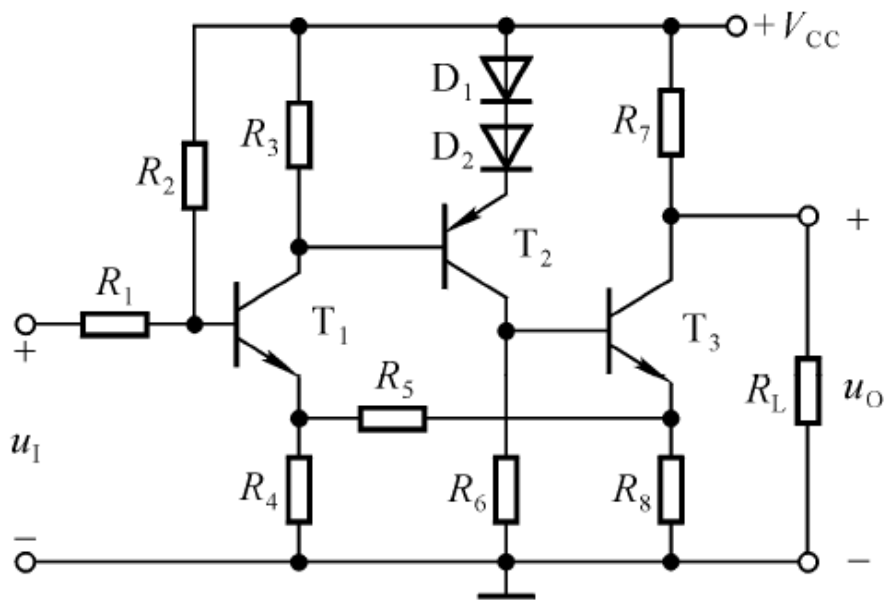
如果是 $|AF|$ 的Bode图，则直接应用判据观察 0dB 线和 -180° 线即可；

如果是 $|A|$ 的Bode图，那么由于我们学习的交流负反馈网络都是纯阻性的网络，所以反馈网络没有附加相移；而 $|A \cdot F| > 1$ 等价于 $20\lg|A| + 20\lg|F| > 0$ ，因此此时整个系统的幅值判断条件对应的不是未加反馈的系统的零分贝线，而是对照其 $-20\lg|F|$ 线，需要确定反馈系数 F ；

负反馈放大电路的稳定性 —— 自激振荡

例 13

已知放大电路如左图所示，其环路增益的波特图如右图所示，判断该电路是否会产生自激振荡？简述理由。

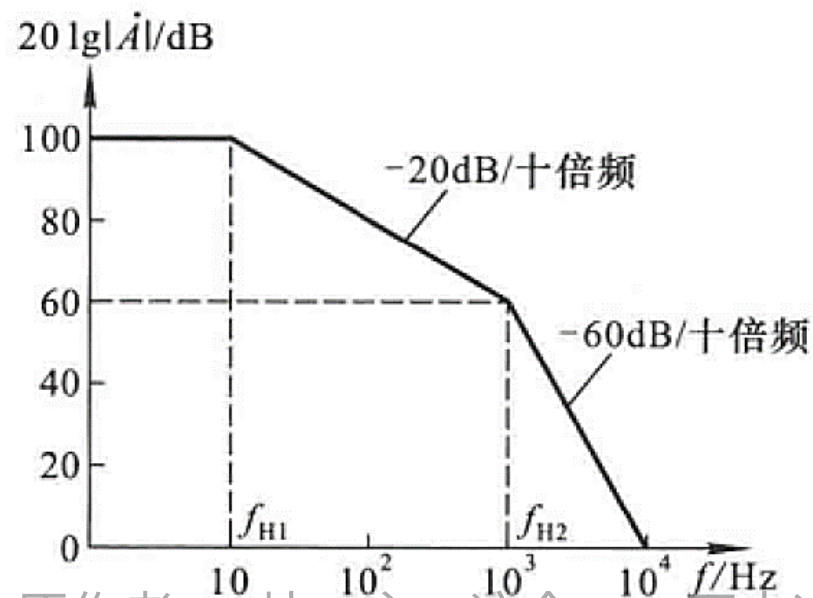


负反馈放大电路的稳定性 —— 自激振荡

例 14

已知某放大电路的幅频特性如图所示，引入负反馈时，反馈网络为纯电阻网络，且其参数的变化对基本放大电路的影响可忽略不计。回答下列问题：

- (1) $f = 10^3 \text{ Hz}$ 时的附加相移；
- (2) 若引入反馈后反馈系数 $|F| = 1$ ，则电路是否会产生自激振荡？
- (3) 若想引入负反馈后电路稳定，则 $|F|$ 的上限值为多少？

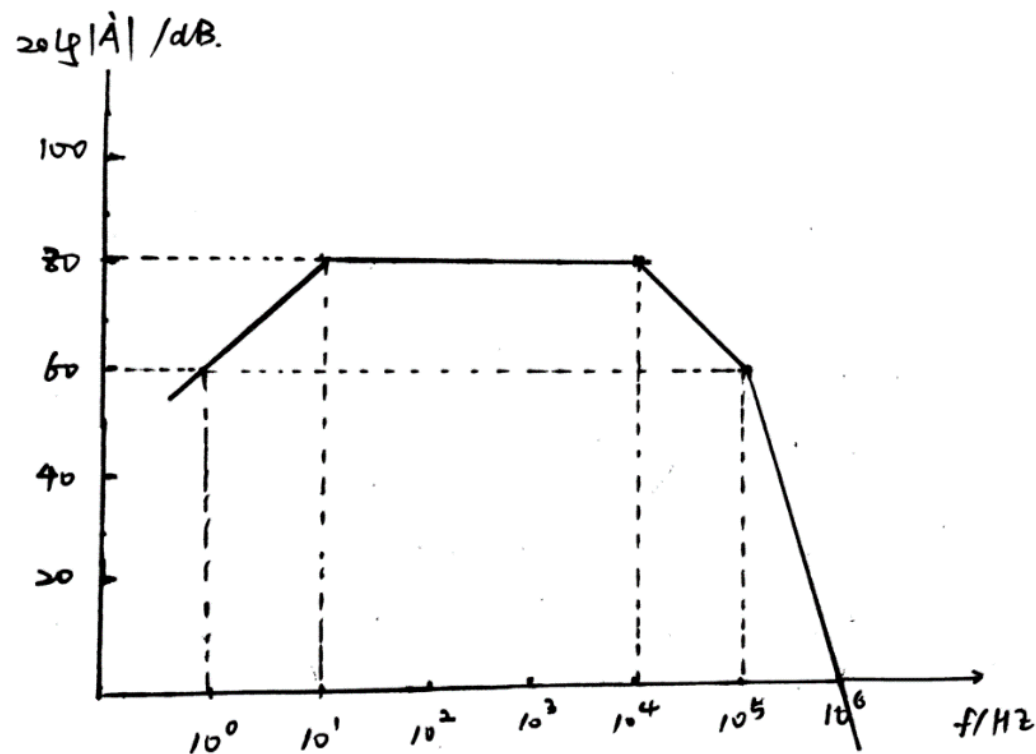


负反馈放大电路的稳定性 —— 自激振荡

例 15

已知某多级放大电路的Bode图幅频特性如图所示，试问：

- (1)该放大器由几级电路组成？是否为直接耦合放大电路？
- (2)该多级放大电路的中频电压放大倍数、下限截止频率 f_L 、上限截止频率 f_H 为多少？
- (3)求解该多级放大电路电压放大倍数的频率响应表达式；
- (4)求解在 10^5 Hz 处的附加相移；
- (5)若在该电路中引入负反馈（反馈网络为纯阻性），反馈系数为0.005，电路是否能保持稳定？若想要保证此电路稳定，反馈系数应满足什么条件？



小结

- 掌握与反馈有关的基本概念
- 反馈类型与组态的判断
- 反馈的设计 —— 根据对放大电路性能的要求引入正确的反馈
- 深度交流负反馈的计算分析 —— 基于理想运放的“虚短”和“虚断”分析
- 负反馈系统的稳定 —— 自激振荡的概念和判据

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 16

基本运算电路

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本运算电路

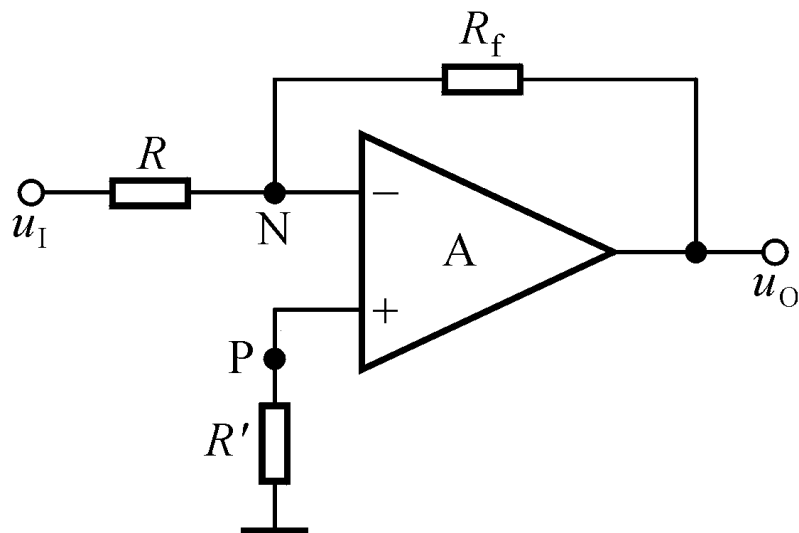
运算电路的分析方法

集成运放引入负反馈，工作在线性区，利用“**虚短**”、“**虚断**”分析问题是基本出发点，结合电路理论中的基本知识，如KCL、KVL、VCR、叠加原理等；

本章教材中给出的典型的运算电路都是电压型运算电路，即输出电压是输入电压的函数，稳定输出电压；事实上运算电路不局限于电压运算电路，掌握本章几种典型运算电路的分析方法，对其他的由集成运放引入负反馈、工作在线性区的电路的分析同样适用；

基本运算电路

反相比例运算电路



对 N 点应用虚断、KCL:

$$\frac{u_I - u_N}{R} = \frac{u_N - u_O}{R_f}$$

虚短:

(由于虚断 R' 上无压降)

$$u_N = u_P = 0$$



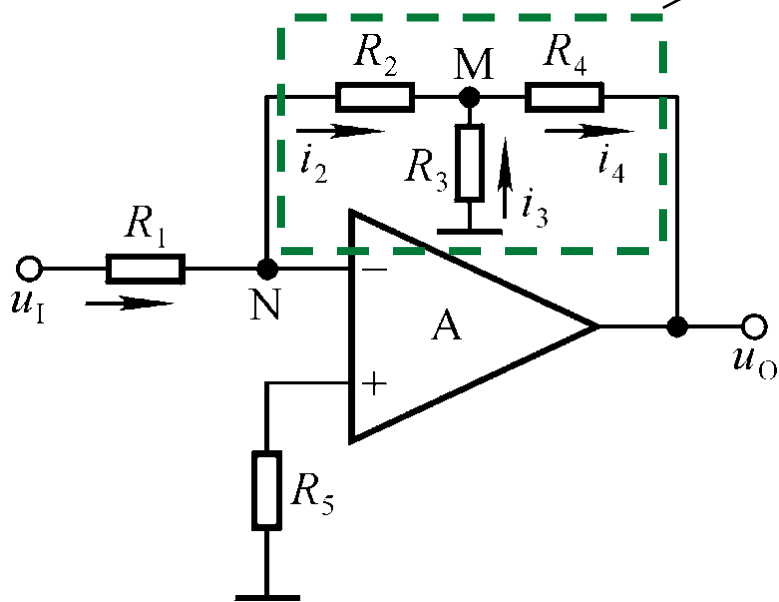
$$u_O = -\frac{R_f}{R} u_I$$

虽然电阻 R' 在运算关系式中没有出现，但一般为了保证两个输入端口等效电阻的对称性，通常选择令 $R_P = R_N$ ；

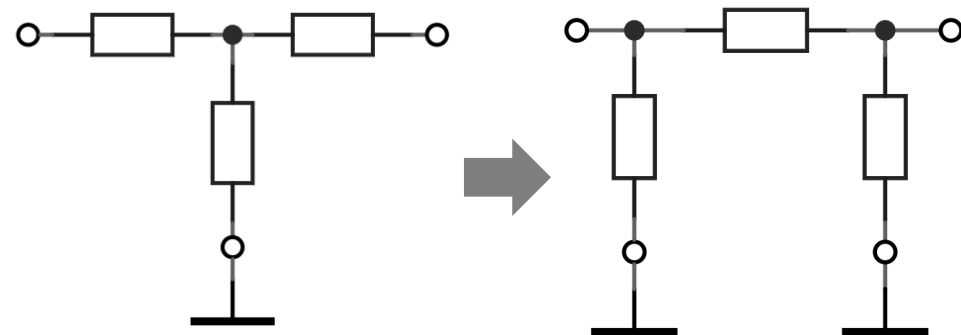
$$R' = R // R_f$$

基本运算电路

T型反相比例运算电路



应用 Y- Δ 变换:



等效的反馈电阻为:

$$R_2 + R_4 + \frac{R_2 R_4}{R_3}$$

对 M 点应用 KCL:

$$\frac{u_N - u_M}{R_2} + \frac{0 - u_M}{R_3} = \frac{u_M - u_O}{R_4}$$

对 N 点应用虚断和 KCL:

$$\frac{u_I - u_N}{R_1} = \frac{u_N - u_M}{R_2}$$

虚短:

(由于虚断 R' 上无压降)

$$u_N = u_P = 0$$

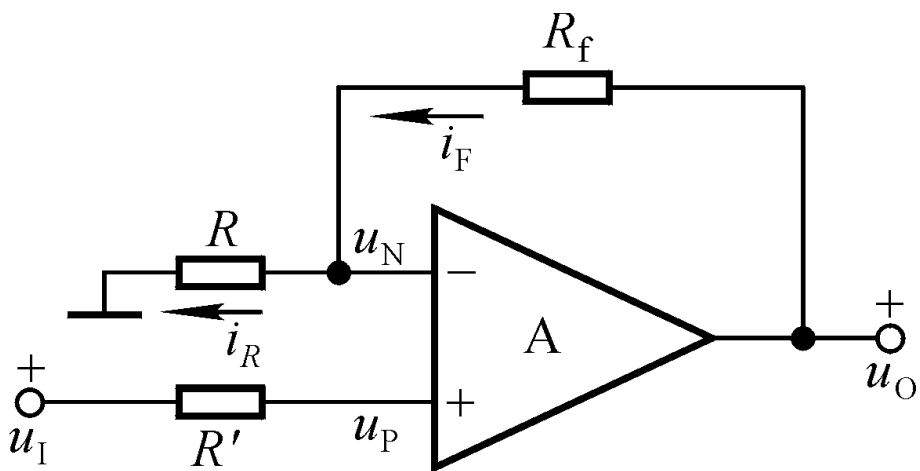
$$u_O = - \frac{R_2 + R_4 + \frac{R_2 R_4}{R_3}}{R_1} u_I$$

思考:

T 型反相比例运算器有什么优点?

基本运算电路

同相比例运算电路



对 N 点应用虚断、KCL:

$$\frac{0 - u_N}{R} = \frac{u_N - u_O}{R_f}$$

虚短:

$$u_N = u_P$$

P点虚断, R' 上压降为零:

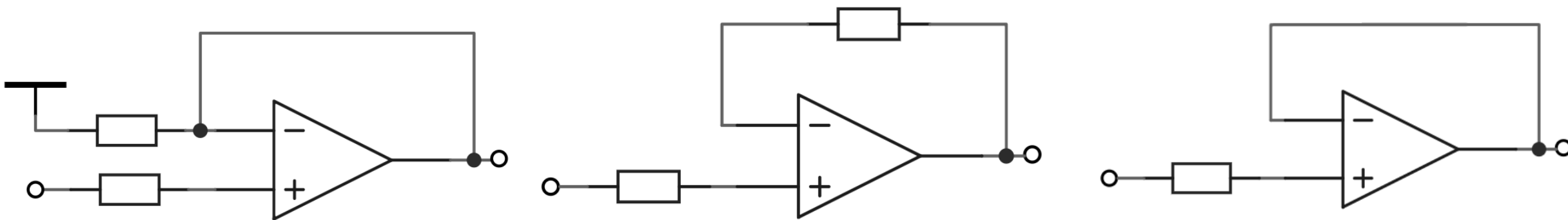
$$u_P = u_I$$



$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_I$$

基本运算电路

○ 同相比例运算电路的特殊形式 —— 电压跟随器

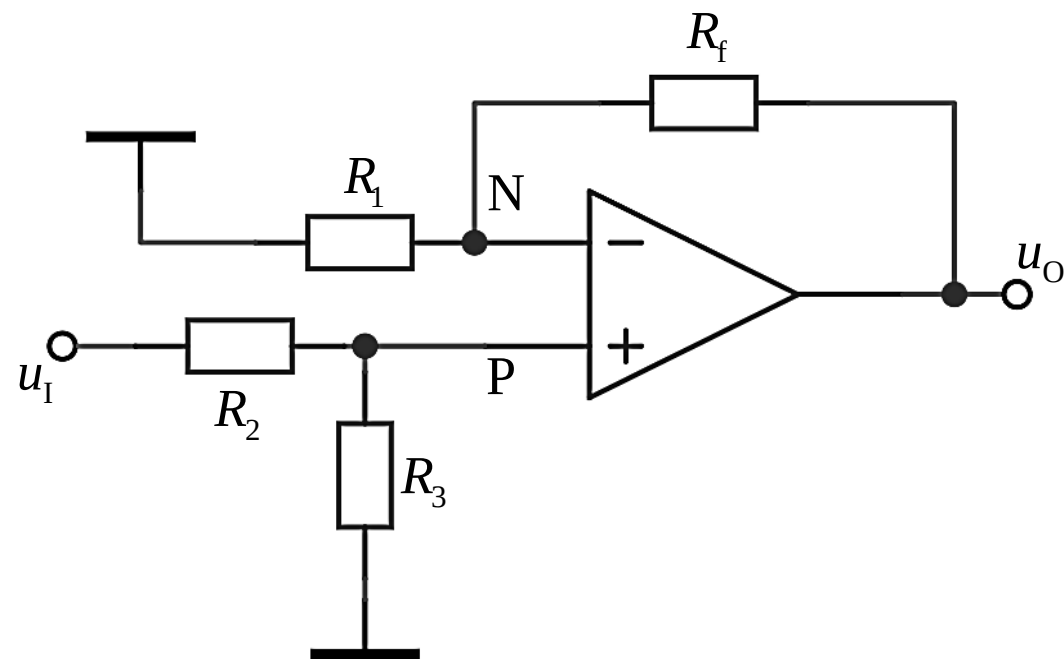


当同相比例运算器中的 $R_f = 0$ 即短路，或 $R = \infty$ 即开路时，
输出电压等于输入电压，称为电压跟随器；
由于其具有输入电阻无穷大，输出电阻为零的特点，
可以用于前后级隔离；

基本运算电路

结果表达式中 R_2 指的是输入端口与同相输入端之间的电阻
除了前面要乘以 R_p / R_N ，
与反相比例运算电路公式一致！
此电路是掌握加减运算电路的基础！

同相比例运算电路的一般形式



对 N 点应用虚断、KCL:

$$\frac{0 - u_N}{R_1} = \frac{u_N - u_O}{R_f}$$

虚短:

$$u_N = u_P$$

对 P 点应用虚断、KCL

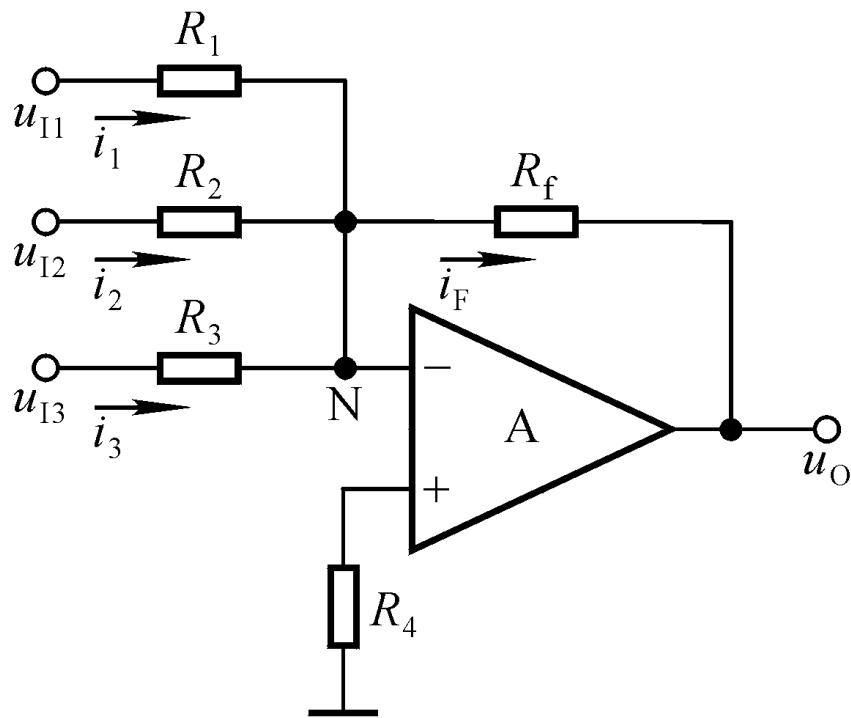
$$\frac{u_I - u_P}{R_2} = \frac{u_P - 0}{R_3}$$

$$u_O = \frac{R_p}{R_N} \cdot \frac{R_f}{R_2} u_I$$

其中， $R_p = R_2 // R_3$ ， $R_N = R_1 // R_f$

基本运算电路

反相求和运算电路



对 N 点应用虚断、KCL:

$$\frac{u_{I1} - u_N}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_N}{R_2} + \frac{u_{I3} - u_N}{R_3} = \frac{u_N - u_O}{R_f}$$

虚短：
(由于虚断 R' 上无压降)

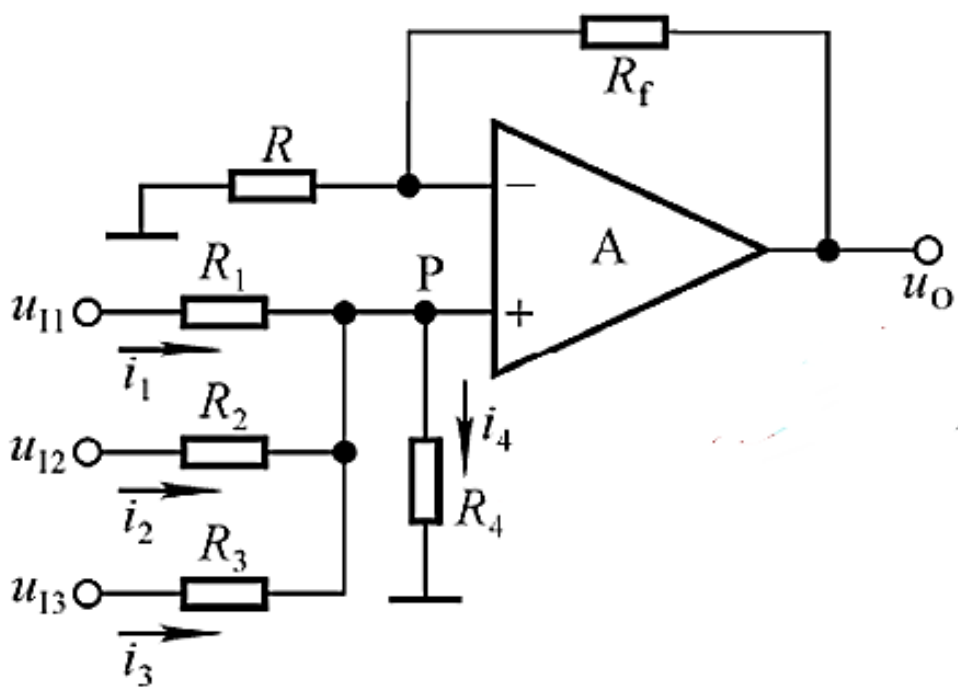
$$u_N = u_P = 0$$



$$u_O = -\left(\frac{R_f}{R_1} u_{I1} + \frac{R_f}{R_2} u_{I2} + \cdots + \frac{R_f}{R_n} u_{In}\right)$$

基本运算电路

同相求和运算电路



对 N 点应用虚断、KCL:

$$\frac{0 - u_N}{R} = \frac{u_N - u_O}{R_f}$$

虚短:

$$u_N = u_P$$

对 P 点应用虚断、KCL:

$$\frac{u_{I1} - u_P}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_P}{R_2} + \frac{u_{I3} - u_P}{R_3} = \frac{u_P - 0}{R_4}$$



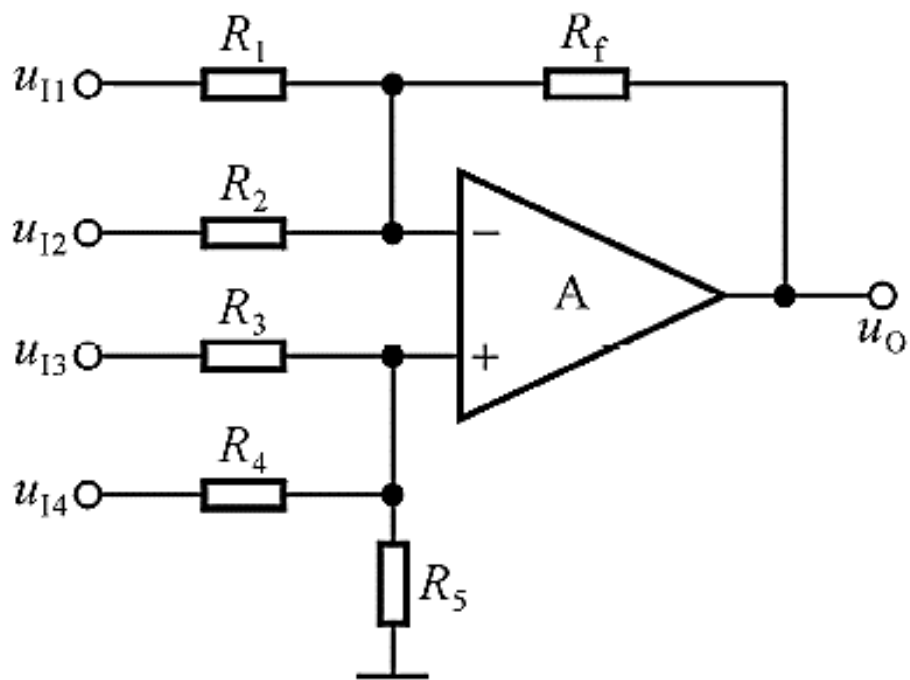
$$u_O = \frac{R_P}{R_N} \left(\frac{R_f}{R_1} u_{I1} + \frac{R_f}{R_2} u_{I2} + \cdots + \frac{R_f}{R_n} u_{In} \right)$$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本运算电路

○ 加减运算电路



利用叠加原理：

$$u_O = \frac{R_p}{R_N} \left(\frac{R_f}{R_3} u_{I3} + \frac{R_f}{R_4} u_{I4} \right) - \left(\frac{R_f}{R_1} u_{I1} + \frac{R_f}{R_2} u_{I2} \right)$$

当 $R_p = R_N$ 时：

$$u_O = R_f \left(-\frac{u_{I1}}{R_1} - \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{I4}}{R_4} \right)$$

同相部分乘以 R_p / R_N ，反相部分不乘！

基本运算电路

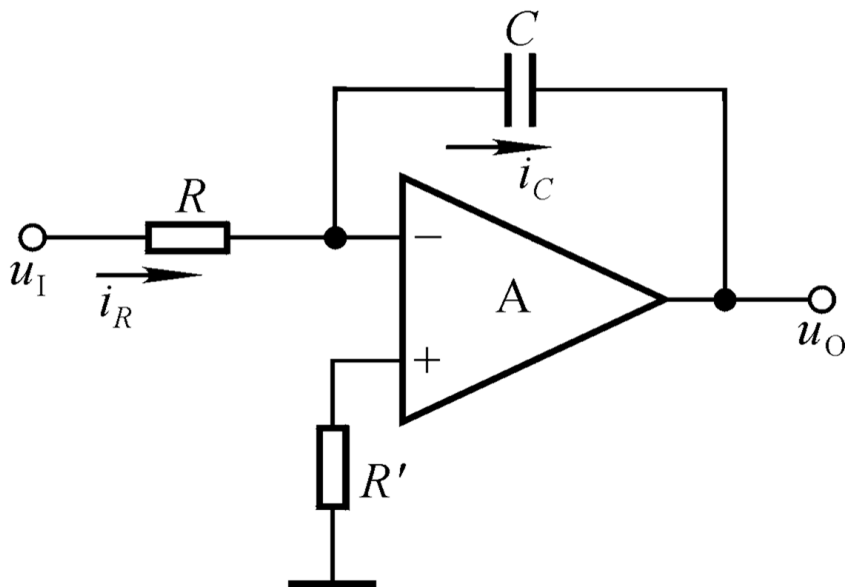
思考：

积分运算电路输入矩形波，输出是什么波形？

积分运算电路输入正弦波，输出相位相较于输入如何变化？

可见，积分运算电路有什么功能？

积分运算电路（反相）



利用电容的 VCR：

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} \quad u_C = u_N - u_O$$

对N点应用虚断、KCL：



$$u_O = -\frac{1}{RC} \int u_I dt$$

$$i_C = i_R = \frac{u_I - u_N}{R}$$

虚短：

(由于虚断 R' 上无压降)

$$u_N = u_P = 0$$

当求解某一段时间内
输出电压的变化
要求解定积分
注意初始电压

基本运算电路

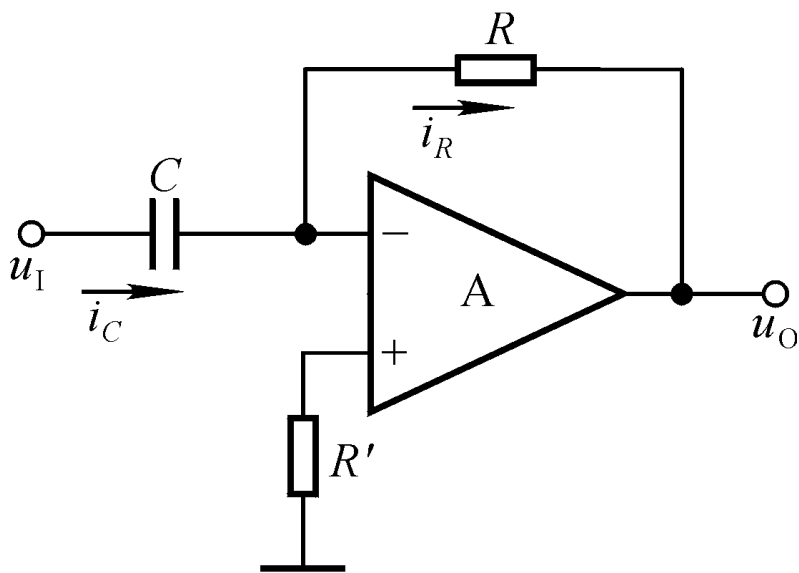
思考：

微分运算电路输入矩形波，输出是什么波形？

微分运算电路输入正弦波，输出相位相较于输入如何变化？

可见，微分运算电路有什么功能？

微分运算电路（反相）



利用电容的 VCR：

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} \quad u_C = u_I - u_N$$

对N点应用虚断、KCL：

$$i_C = i_R = \frac{u_N - u_O}{R}$$



$$u_O = -RC \frac{du_I}{dt}$$

虚短：

(由于虚断 R' 上无压降)

$$u_N = u_P = 0$$

基本运算电路

基本运算电路小结

- 熟悉各个基本运算电路的电路结构；
- 在会推导的基础上记住各个基本运算电路的运算公式；
- 掌握基本运算电路的分析方法（包括：虚短虚断、节点KCL、欧姆定律、有电容的电路应用电容的VCR、其他电路理论知识.....）

会记忆，会推导，会设计！

基本运算电路

例 1

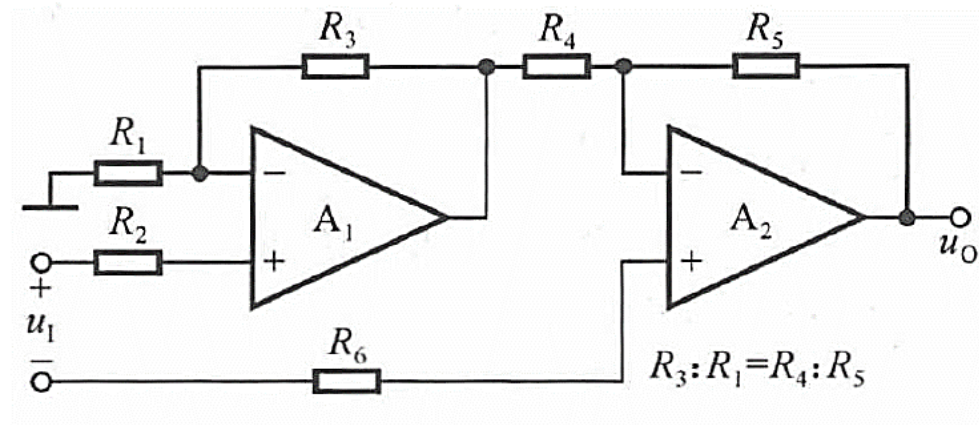
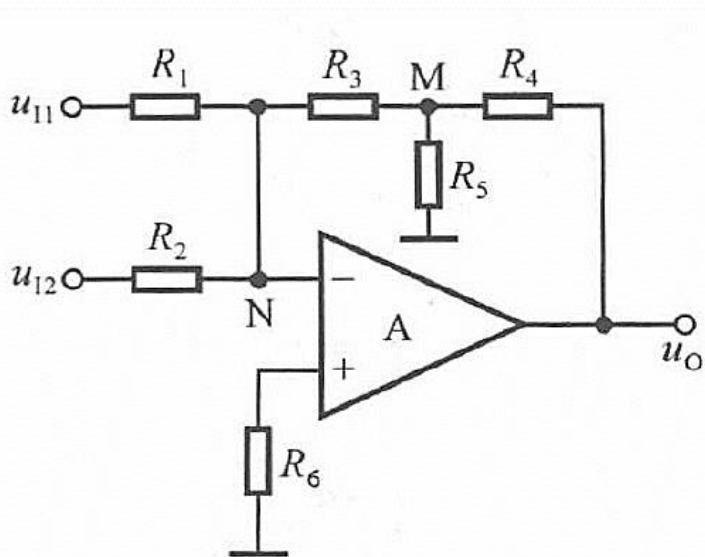
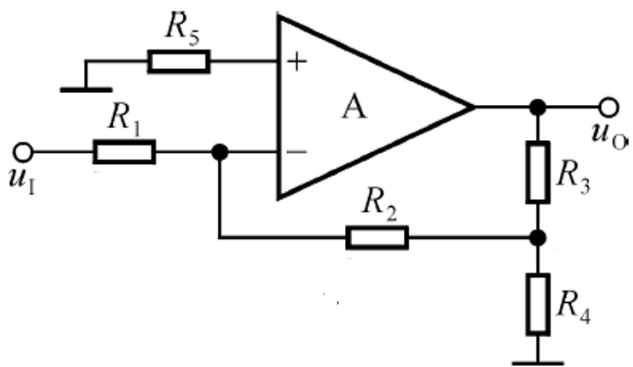
现有电路：A.反相比例运算电路 B.同相比例运算电路 C.积分运算电路 D.微分运算电路
E.反相输入求和运算电路 F.同相输入求和运算电路 G.加减运算电路 H.电压跟随器

- (1)欲将正弦波电压移相 $+90^\circ$ ，应选用 _____；
- (2)欲将正弦波电压叠加一个直流偏移量，应选用 _____；
- (3)欲将方波电压转换为三角波电压，应选用 _____；
- (4)欲将方波电压转换为尖顶波电压，应选用 _____；
- (5)欲实现 $A_u = -100$ 的电压放大，应选用 _____；
- (6)欲实现 $A_u > 1$ 的电压放大，应选用 _____；
- (7)欲实现 $A_u = 1$ ，隔离前后级，应选用 _____；
- (8)欲实现函数 $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3$ ， a 、 b 和 c 均大于零，应选用 _____；
- (9)欲实现函数 $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3$ ， a 、 b 和 c 均小于零，应选用 _____；
- (10)欲实现函数 $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3$ ， a 和 b 均小于零， c 大于零，应选用 _____；

基本运算电路

例 2

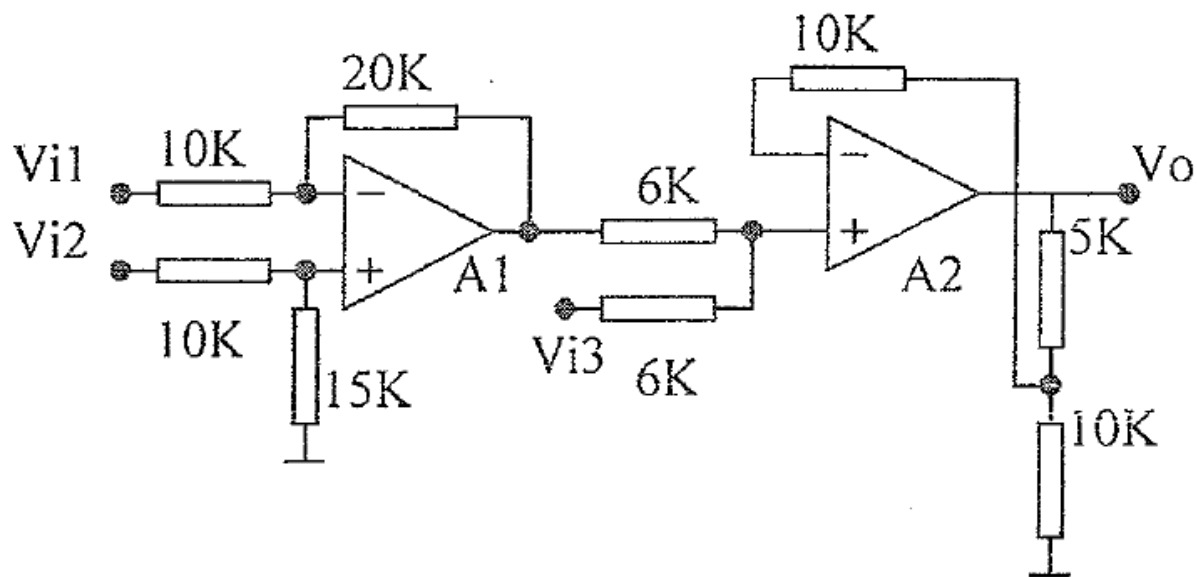
写出下列各个电路输出电压和输入电压的运算关系的表达式。



基本运算电路

例 3

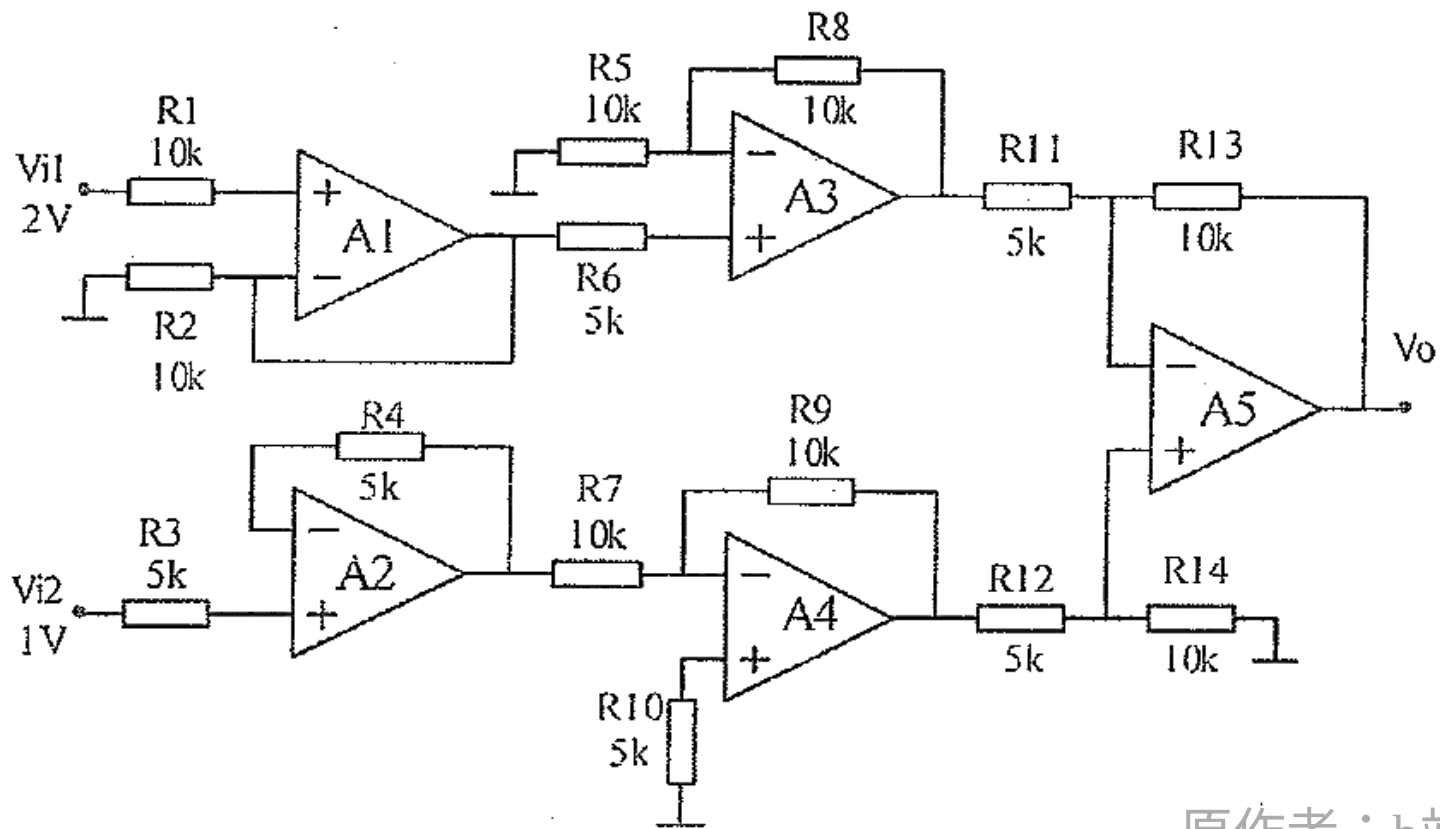
已知多级运算电路如图所示，求解此电路的输出电压与输入电压的运算关系。



基本运算电路

例 4

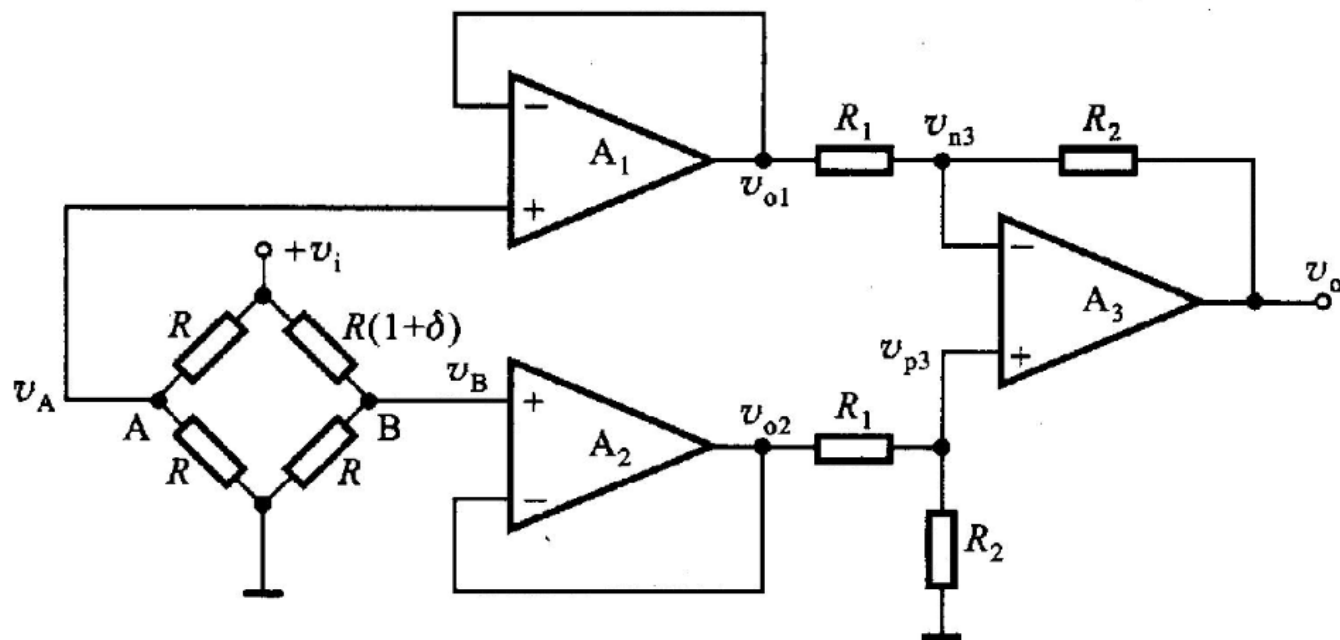
已知多级运算电路如图所示，求解此电路的输出电压 V_O 的大小。



基本运算电路

例 5

一高输入电阻的桥式放大电路如图所示，试写出 $v_o = f(\delta)$ 的表达式 ($\delta = \Delta R/R$)。

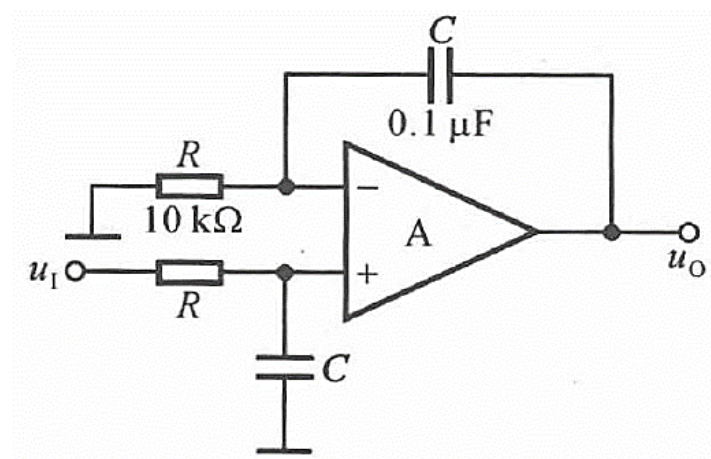
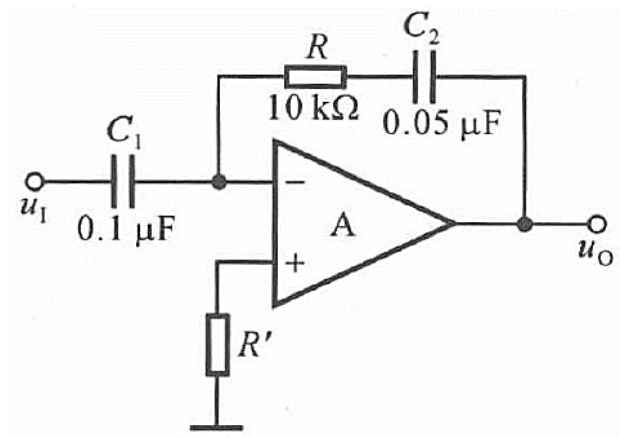
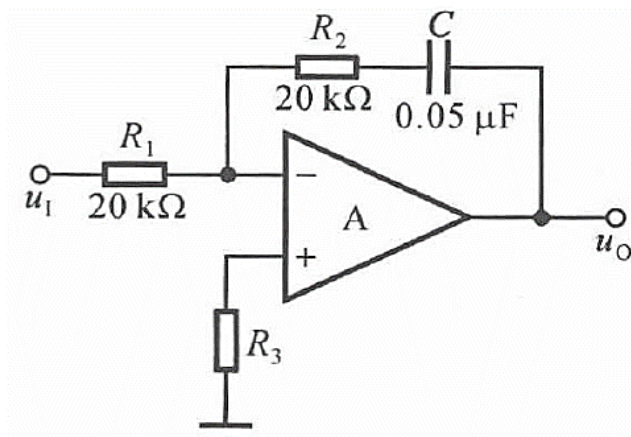


请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本运算电路

例 6

求解下列各个电路输出电压和输入电压的运算关系。

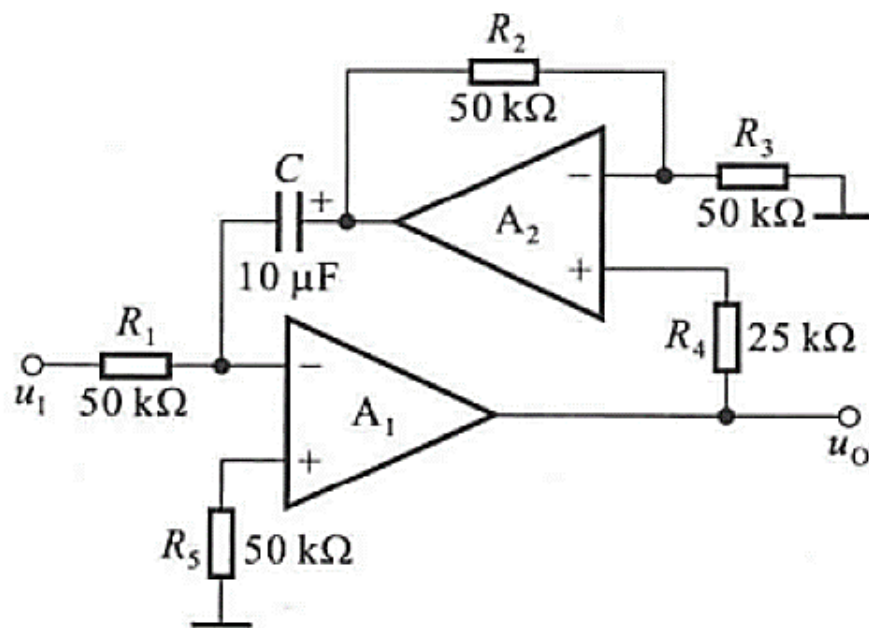


请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本运算电路

例 7

求解如图所示电路输出电压和输入电压的运算关系。

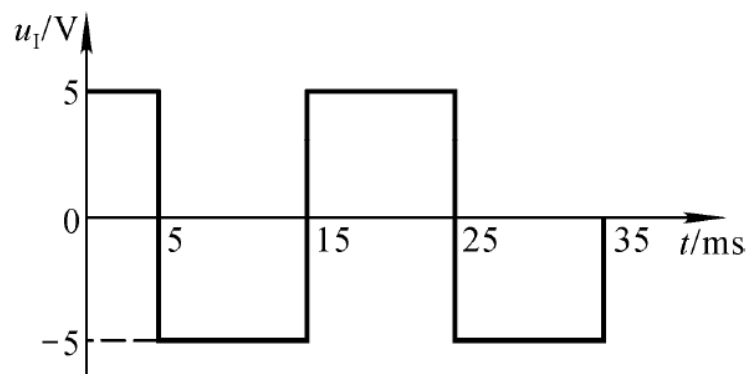
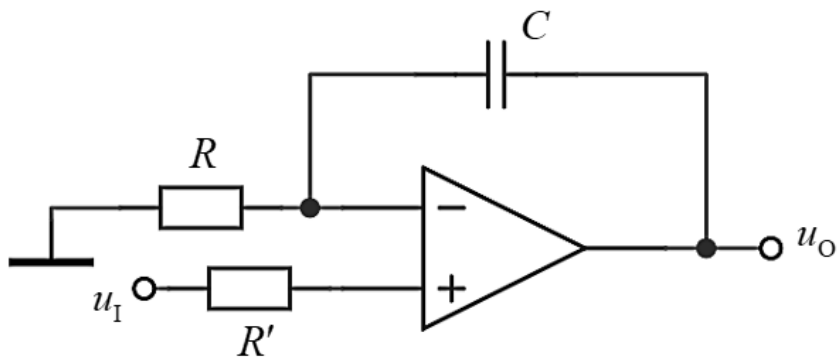


基本运算电路

例 8

已知运算电路如左图所示， $R = 20\text{k}\Omega$ ， $C = 0.5\mu\text{F}$ ；

- (1)分析该电路的输入输出运算关系；
- (2)已知输入电压的波形如右图所示，电容初始电压为 2 V ，请绘制出输出电压的波形。

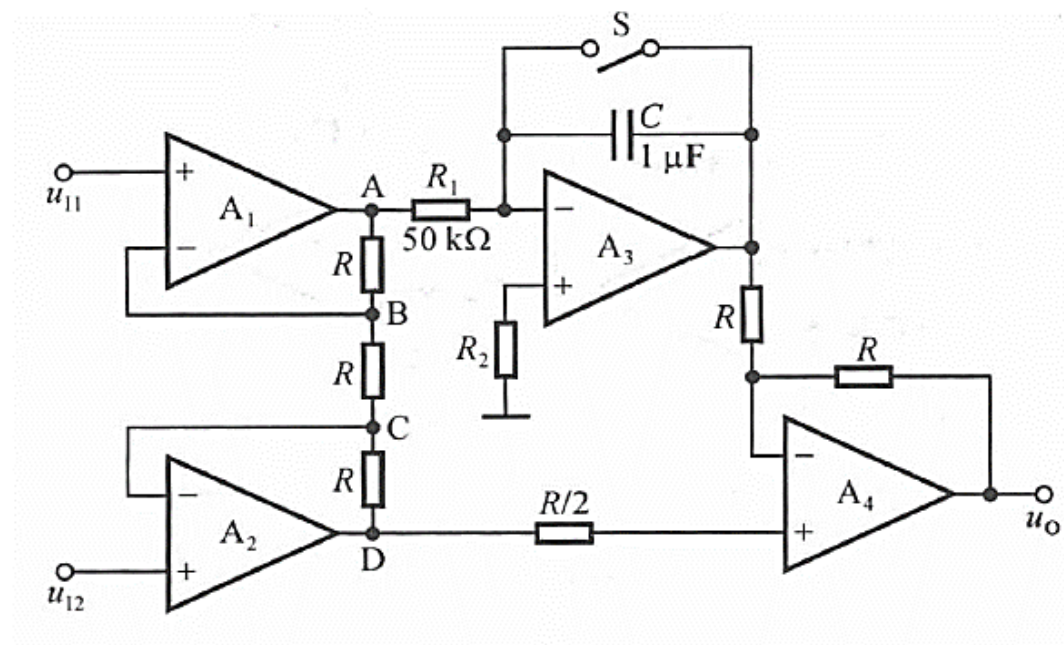


基本运算电路

例 9

电路如图所示，已知 $u_{I1} = 4V$ ， $u_{I2} = 1V$ ；

- (1)当开关 S 闭合时，分别求解 A、B、C、D 和 u_O 的电位；
- (2)设 $t = 0$ 时 S 打开，试求解输出电压 $u_O = 0$ 所需要的时间。



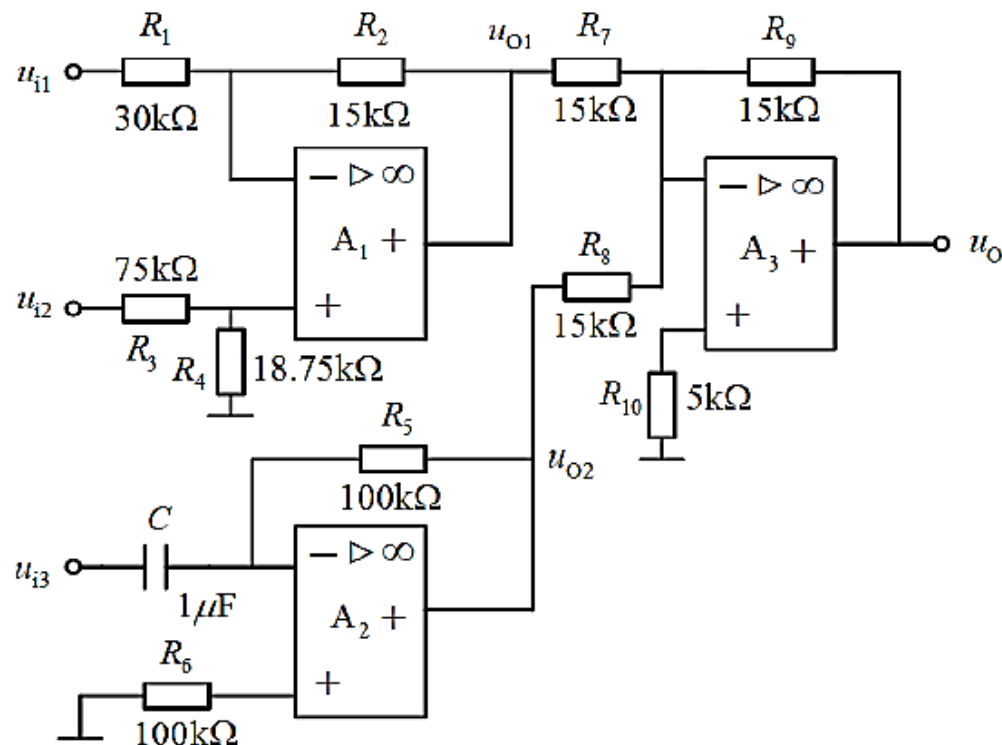
基本运算电路

例 10

运算电路如图所示，回答下列问题：

(1) 求解该电路的输出电压 u_O 与输入电压 u_{i1} 、 u_{i2} 、 u_{i3} 的运算关系；

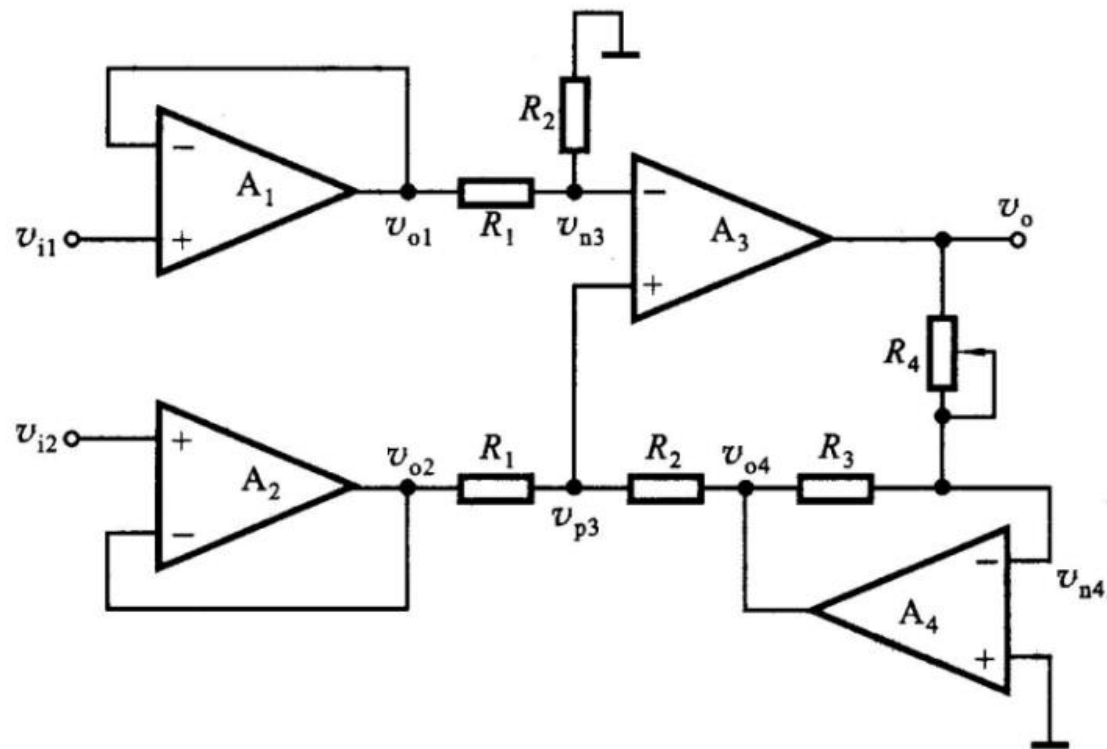
(2) 假设 $u_{i1} = 2V$ ， $u_{i2} = -1.5V$ ， $u_{i3}(t) = t^2 V$ ，欲使 $u_O = 3.85V$ ，从接入信号算起，需要经过多少时间？



基本运算电路

例 11

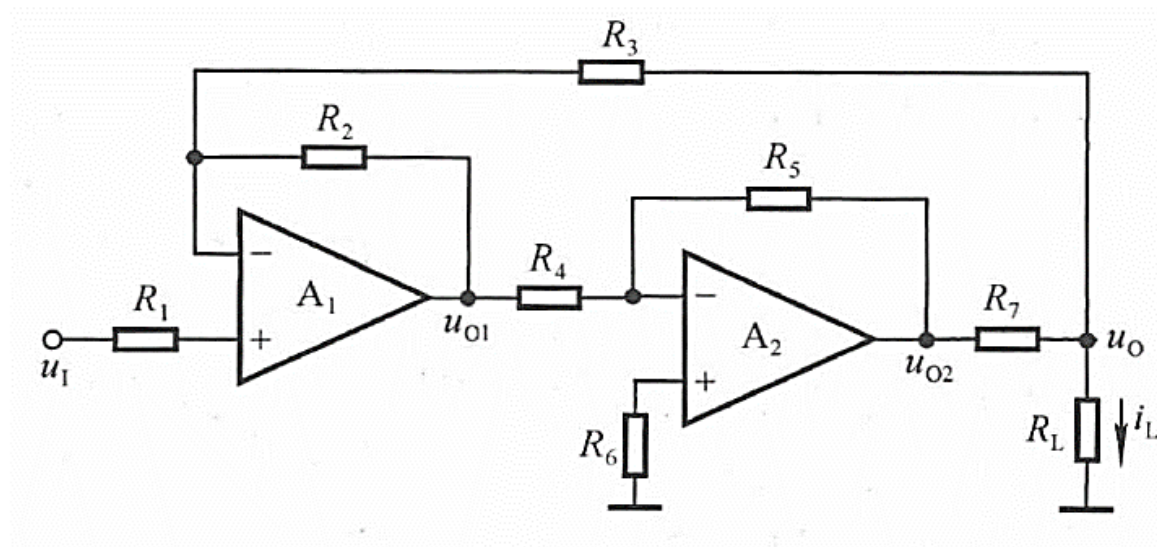
如图所示为一增益线性调节运放电路，试求出该电路的电压增益 $A_v = v_o / (v_{i1} - v_{i2})$ 的表达式。



基本运算电路

例 12

电路如图所示，已知 $R_2 = R_3 = R_4 = R_7 = R$ ， $R_5 = 2R$ ，请写出输出电流即负载电流 i_L 的表达式，并分析此电路的功能；



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本运算电路

例 13

请利用集成运放设计一个运算电路，满足 $u_O = 10u_{I1} - 5u_{I2} - 4u_{I3}$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本运算电路

例 14

要求利用集成运放设计一个运算电路，实现 $u_O = 100 \int u_{I1} dt + 10u_{I2}$ ；已知现有的电阻的最大值为 $100k\Omega$ 。

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本运算电路

例 15

请利用集成运放设计一个运算电路，满足 $u_O = 100 \int (2u_{I1} + 4u_{I2}) dt - 2u_{I3} - 3u_{I4}$

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

基本运算电路

小结

- 运算电路的计算分析；
- 集成运放工作在线性区的其他应用电路的分析；
- 运算电路的设计；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

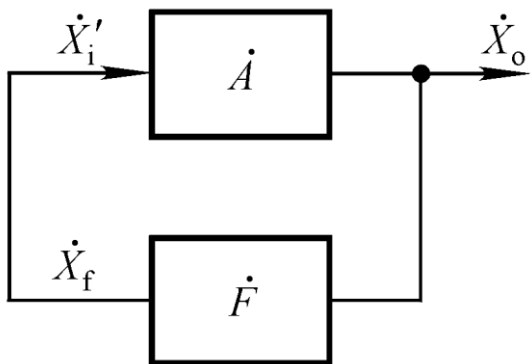


Part 17 正弦波振荡电路

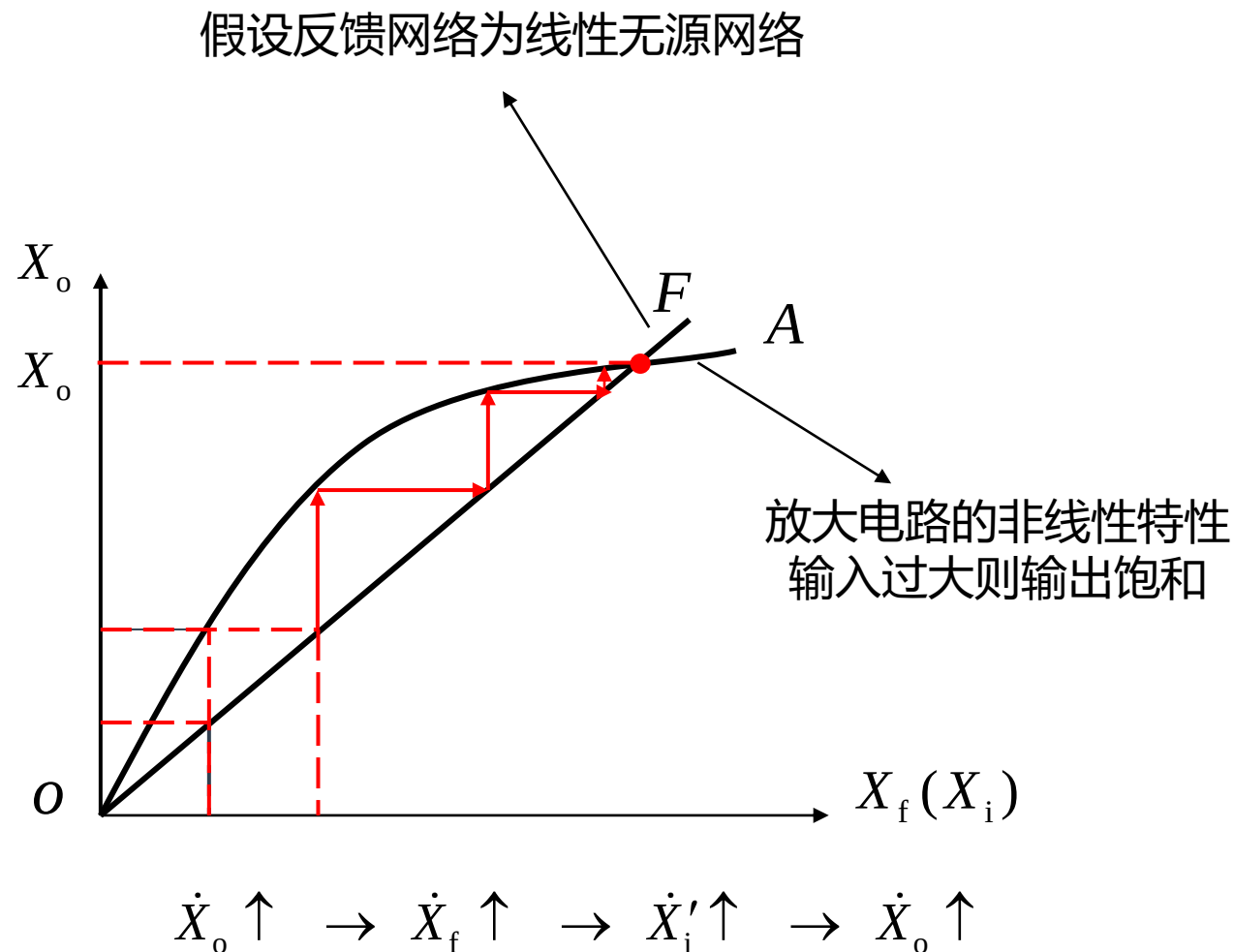
原作者：b站up主—这个ximo不太冷

正弦波振荡电路

正弦波振荡的概念和原理



无外部输入，正反馈
反馈量等于净输入量



思考：正弦波振荡电路没有输入信号，那么其输出的来源是什么？初始信号从何而来？

正弦波振荡电路

○ 正弦波振荡电路的振荡条件

存在着某一特定频率 f_0 ：

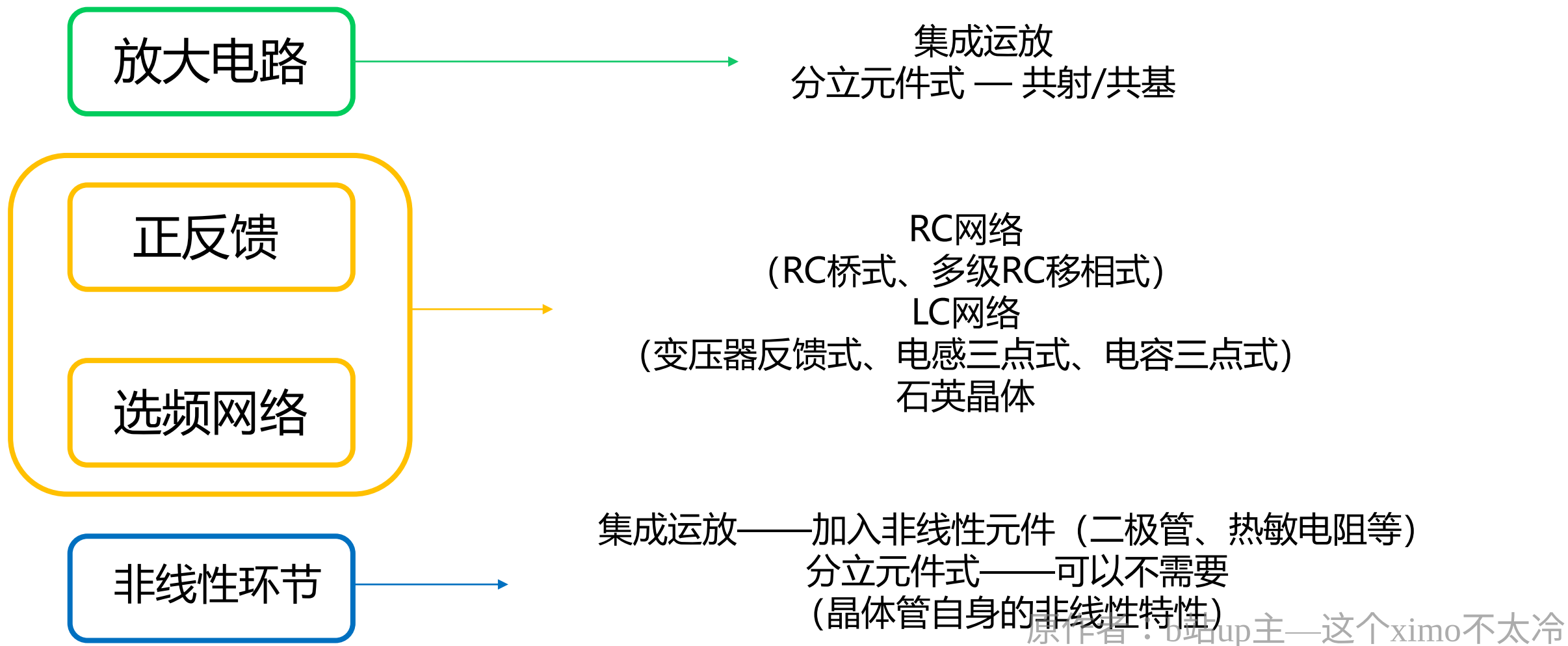
$$\dot{A}\dot{F} = 1 \Rightarrow \begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 & \text{幅值平衡条件 (最终稳态时的关系)} \\ \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi & \text{相位平衡条件} \end{cases}$$

起振条件： $|\dot{A}\dot{F}| > 1$

思考：正弦波振荡电路的振荡条件与第五章中负反馈放大电路的自激振荡的振荡条件有什么区别和联系？

正弦波振荡电路

○ 正弦波振荡电路的组成部分



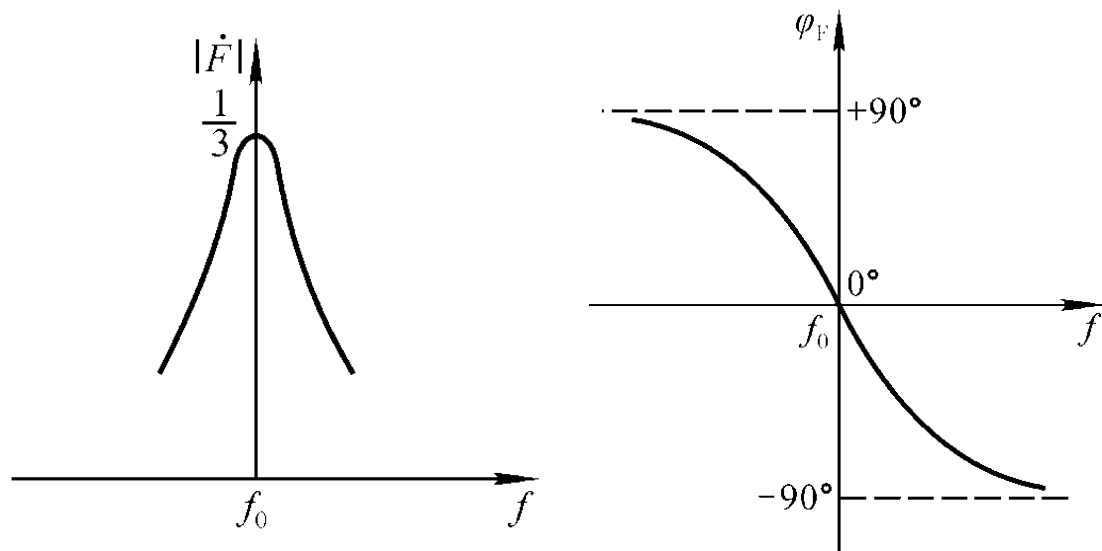
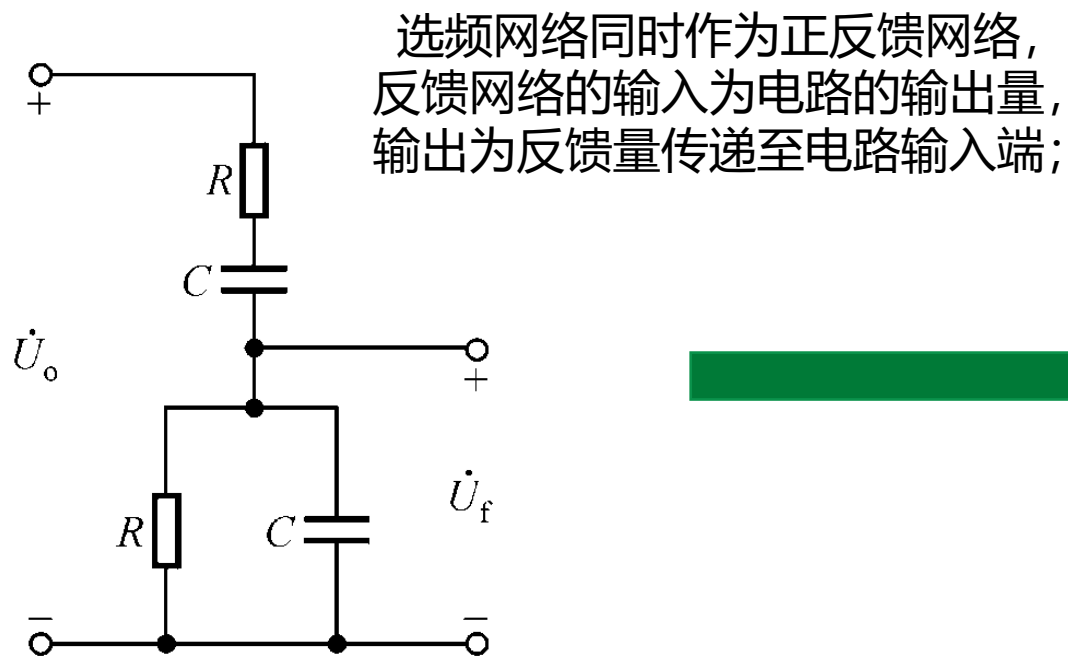
正弦波振荡电路

思考：

若要使 RC 桥式正弦波振荡电路正常工作，
放大电路的增益要满足什么条件？

RC 桥式正弦波振荡电路

RC 桥式正弦波振荡电路即采用 RC 网络作为选频网络，最常使用的是文氏桥选频网络，
也称 RC 串并联选频网络；

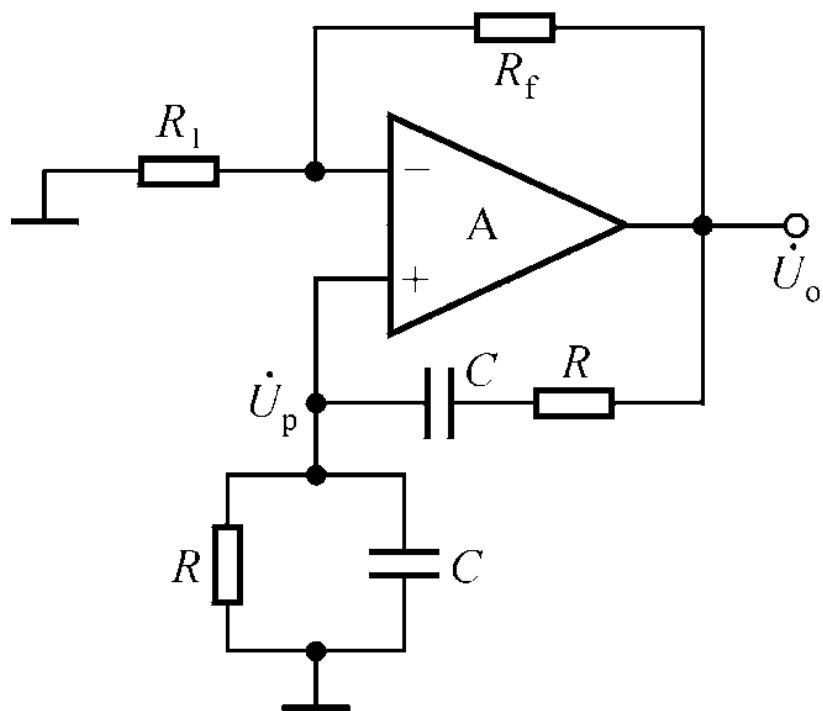


$|F|$ 在 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 处幅值最大，为 $\frac{1}{3}$

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

正弦波振荡电路

典型 RC 桥式正弦波振荡电路



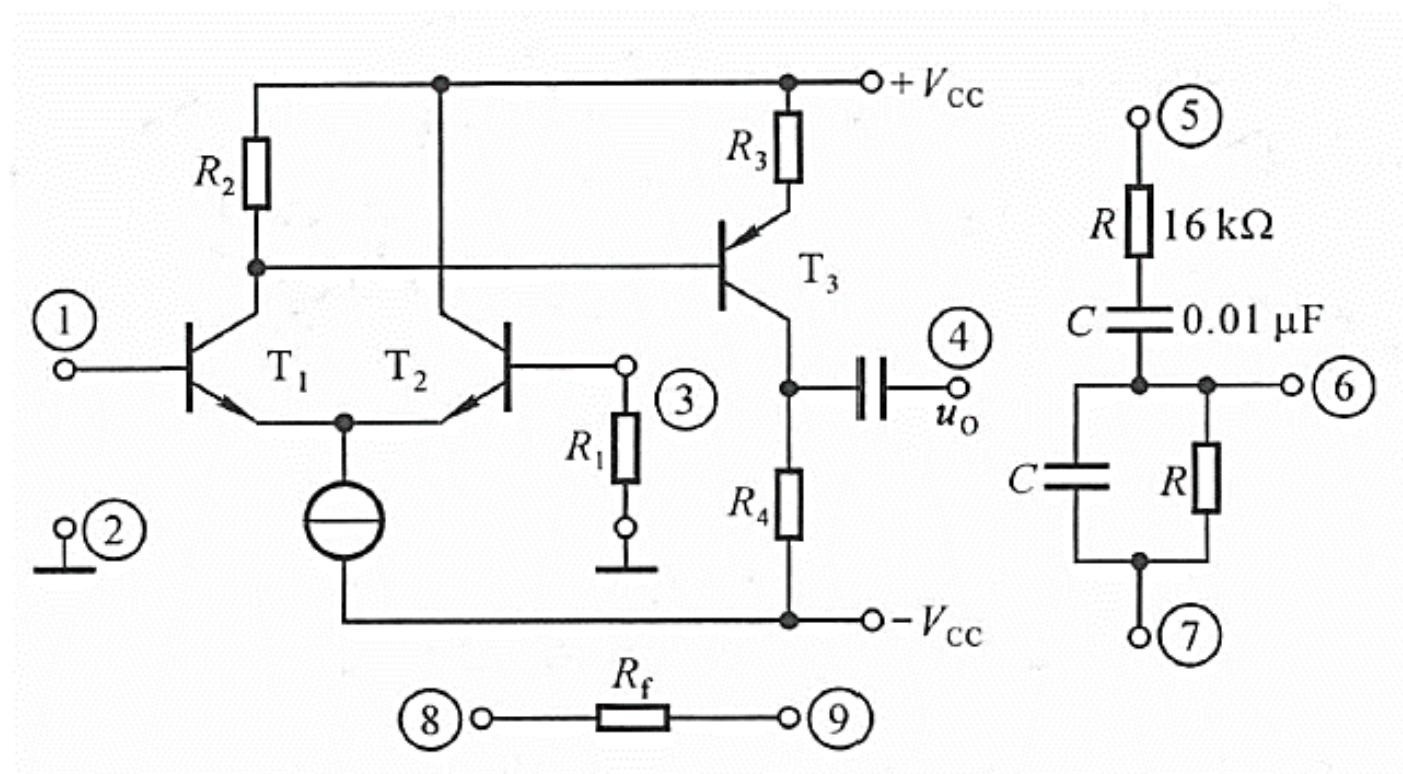
根据同相比例运算器的电压放大公式，
为了保证增益不小于 3，反馈电阻的阻值应满足：

$$1 + \frac{R_f}{R_1} \geq 3 \Leftrightarrow R_f \geq 2R_1$$

正弦波振荡电路

例 1

试将下图所示电路合理连线，组成 RC 桥式正弦波振荡电路。

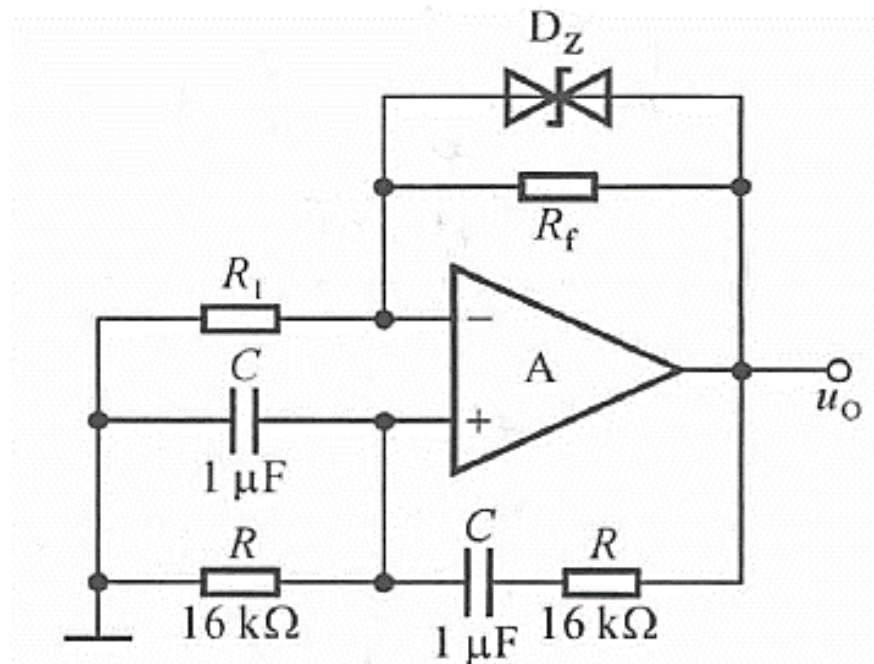


正弦波振荡电路

例 2

电路如图所示，稳压管 D_Z 起稳幅作用，其稳定电压 $\pm U_Z = \pm 6V$ ；试计算：

- (1) 输出电压不失真情况下的有效值；
- (2) 振荡频率。



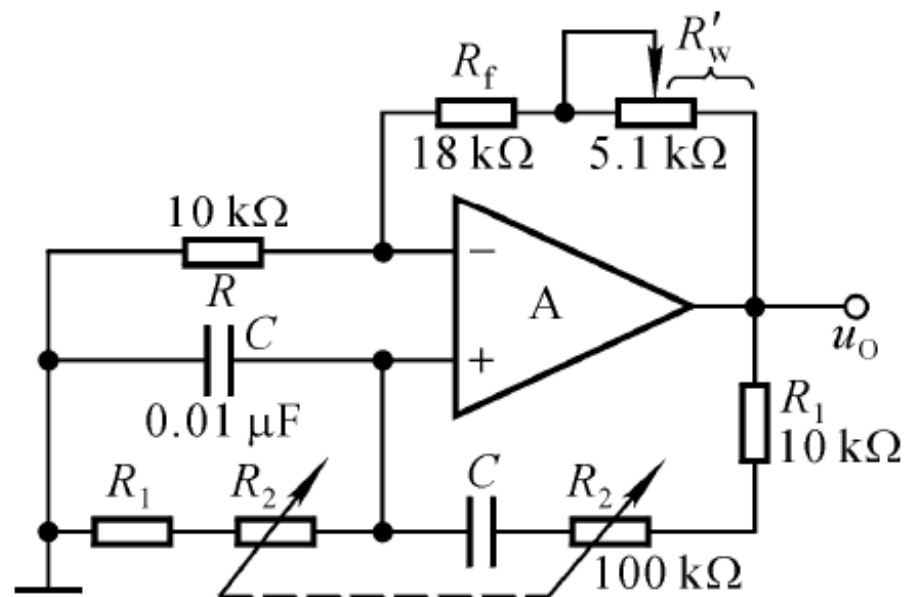
原作者：b站up主—这个ximo不太冷

正弦波振荡电路

例 3

某正弦波振荡电路如图所示，试求解：

- (1) R_w 的下限值；
- (2) 振荡频率的调节范围。

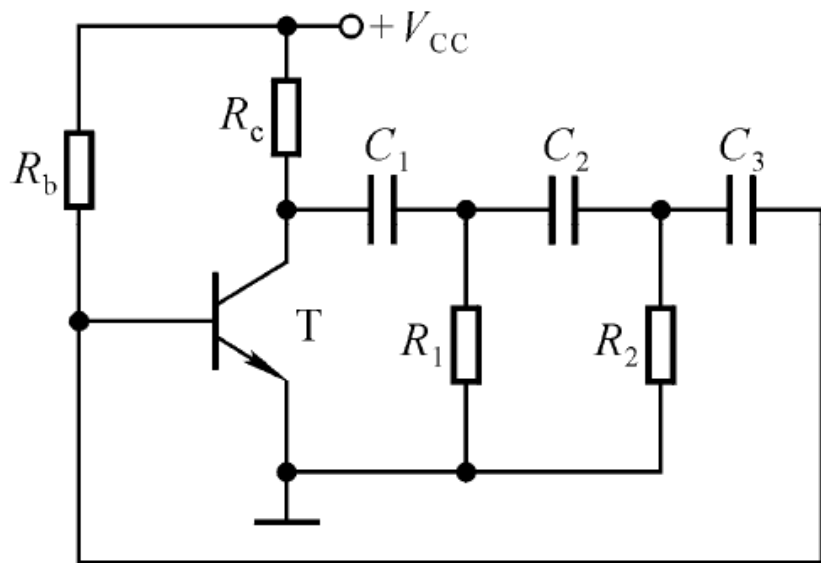


正弦波振荡电路

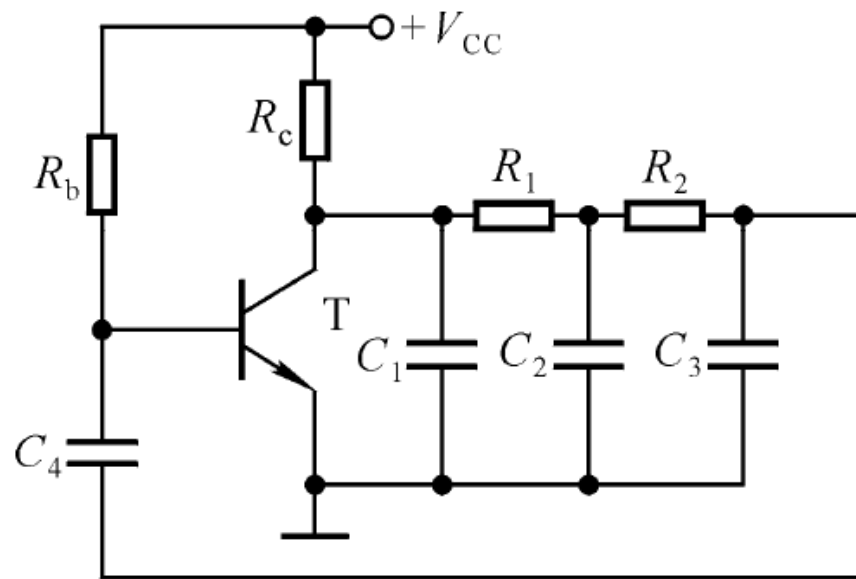
注意：

这里的 RC 网络是负反馈网络（共射）
因此判断振荡的相位条件时
遵循的是负反馈自激振荡的相位条件
即附加相移为 $\pm 180^\circ$ ！

RC 移相式正弦波振荡电路



3 个高通电容
附加相移 $270^\circ \sim 0$

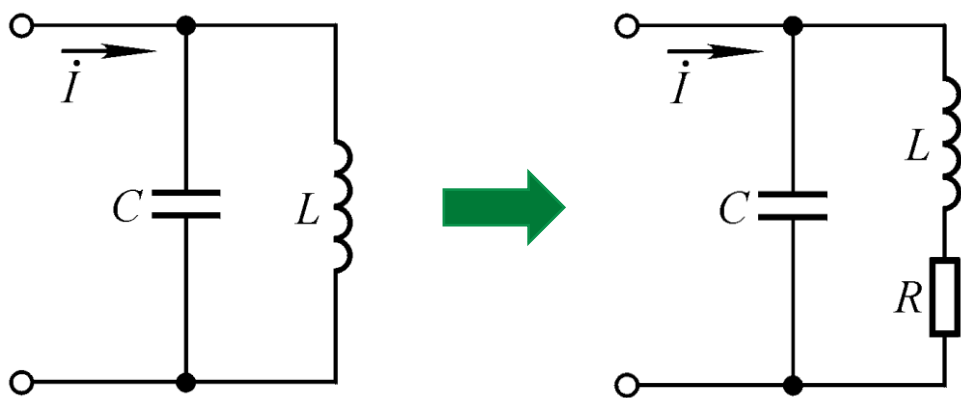


3 个低通电容，1 个高通电容
附加相移 $90^\circ \sim -270^\circ$

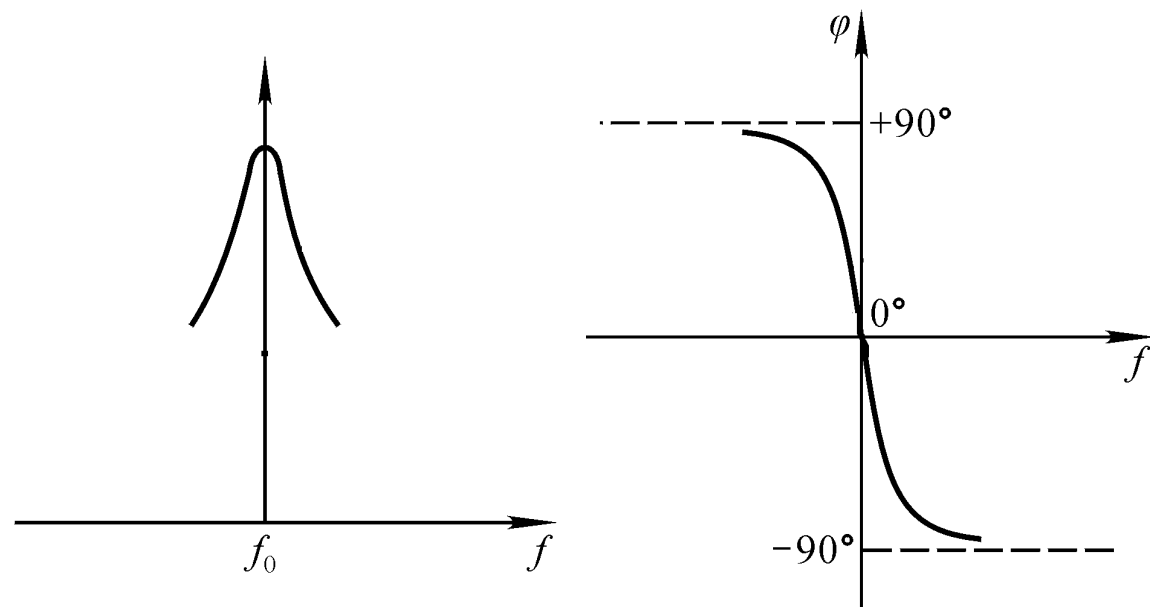
正弦波振荡电路

LC 正弦波振荡电路

LC 正弦波振荡电路即采用 LC 网络作为选频网络，基本的原理是 LC 并联网络的谐振；
主要分为变压器反馈式、电感反馈式和电容反馈式；



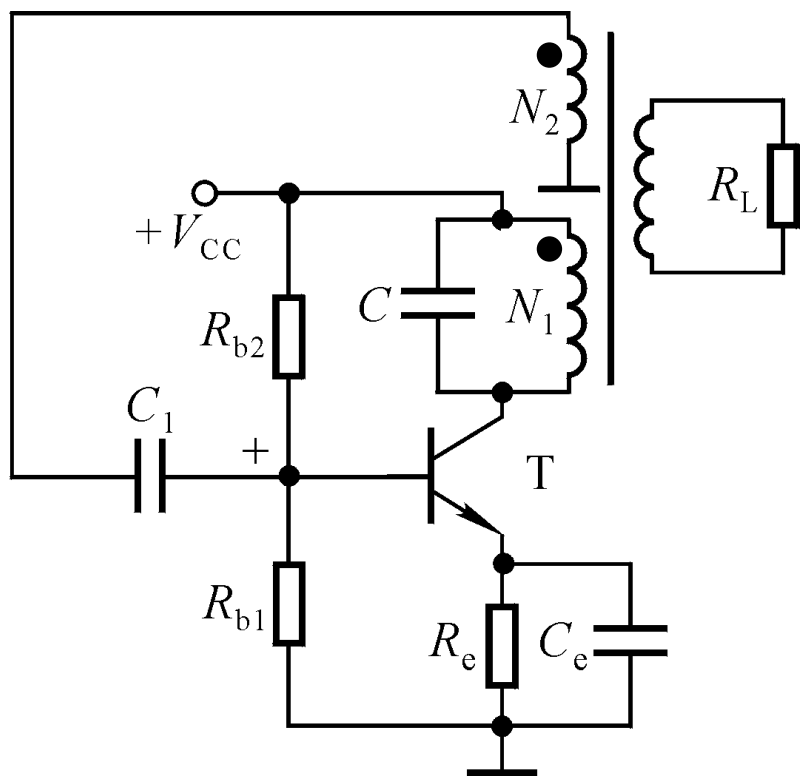
$$Q \approx \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



品质因数越大，谐振尖峰越陡，
对频率的选择性越好；

正弦波振荡电路

LC 正弦波振荡电路 —— 变压器反馈式



分析：

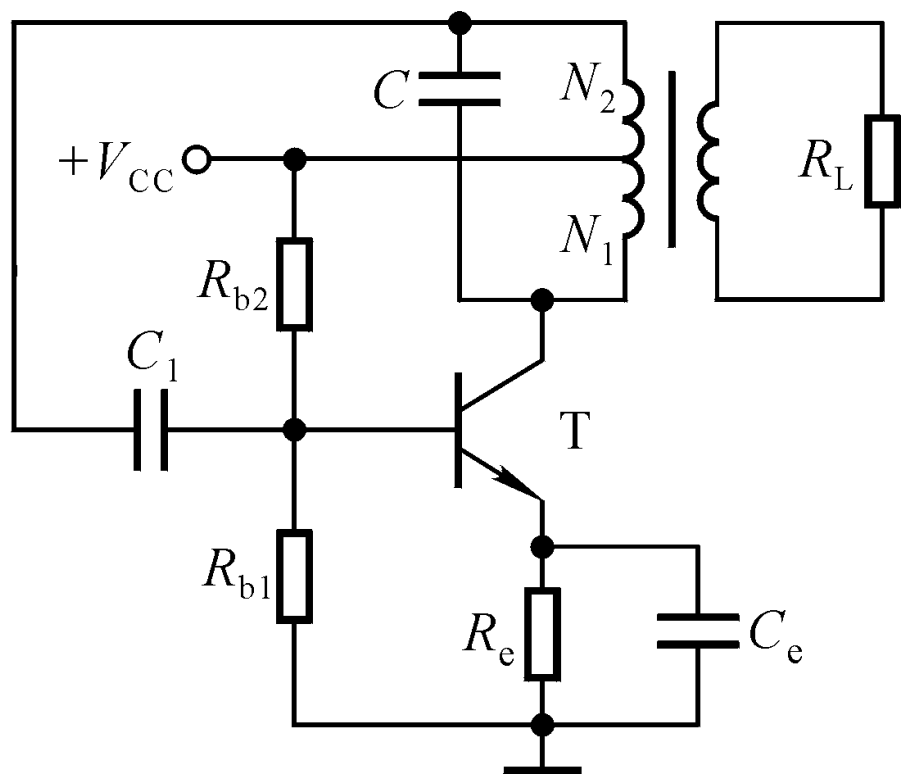
同名端极性？—— 是否构成正反馈？

基极的隔直电容？—— 直流通路时静态工作点是否合适？

发射极的旁路电容？—— 交流通路是否能够正常放大，
具有足够高的电压放大倍数？

正弦波振荡电路

LC 正弦波振荡电路 —— 电感三点式



分析：

是否满足“射同余反”？—— 反馈网络结构是否正确？

反馈取自哪个线圈？是否构成正反馈？

基极的隔直电容？—— 直流通路时静态工作点是否合适？

发射极的旁路电容？—— 交流通路是否能够正常放大，具有足够高的电压放大倍数？

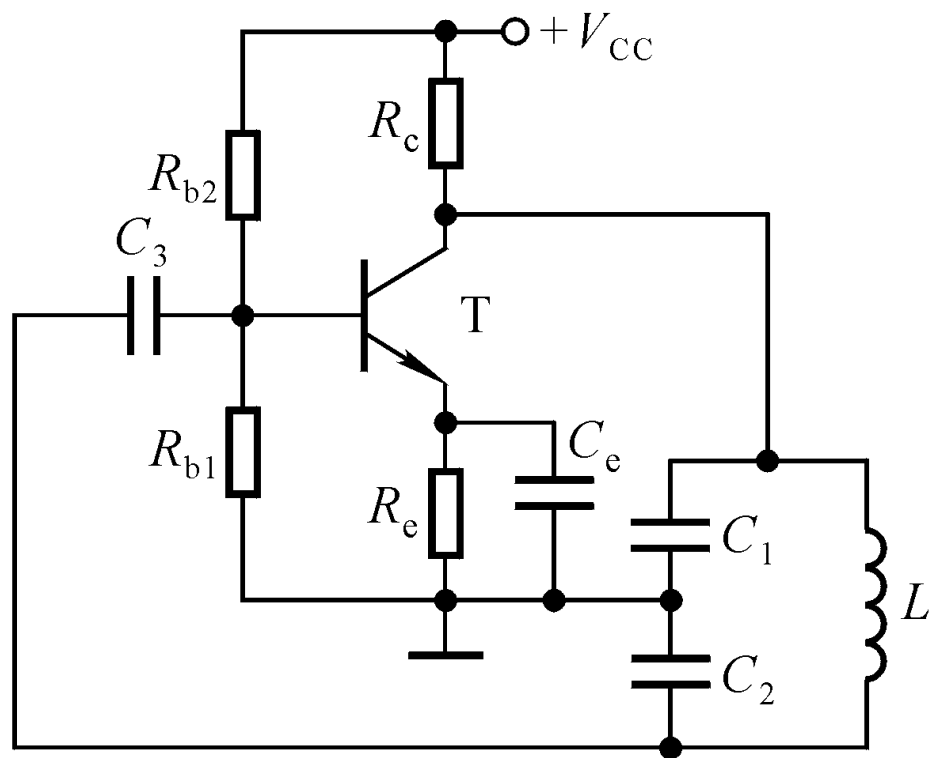
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

正弦波振荡电路

思考：

放大电路一定是共射放大电路吗？
可以是共基放大电路吗？
可以是共集放大电路吗？

LC 正弦波振荡电路 —— 电容三点式



分析：

是否满足“射同余反”？——反馈网络结构是否正确？

反馈取自哪个电容？是否构成正反馈？

基极的隔直电容？——直流通路时静态工作点是否合适？

发射极的旁路电容？——交流通路是否能够正常放大，
具有足够高的电压放大倍数？

思考：

对于这一页给出的电路，一定需要隔直电容吗？

正弦波振荡电路

LC 正弦波振荡电路 —— 放大电路为共基放大电路

分析：

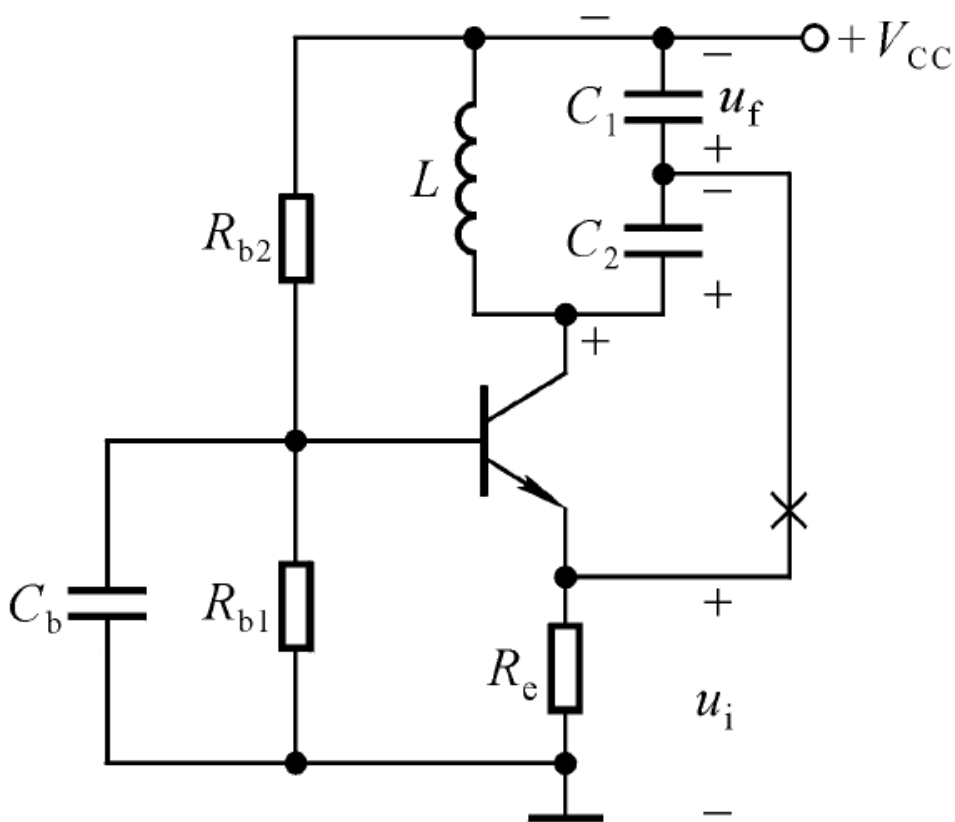
是否满足“射同余反”？—— 反馈网络结构是否正确？

反馈取自哪个电容？是否构成正反馈？
(注意共基电路输入输出的极性，c 与 e 同相)

静态工作点是否正确？

基极的旁路电容？—— 交流通路是否能够正常放大，
具有足够高的电压放大倍数？

原作者：b站up主——这个ximo不太冷



正弦波振荡电路

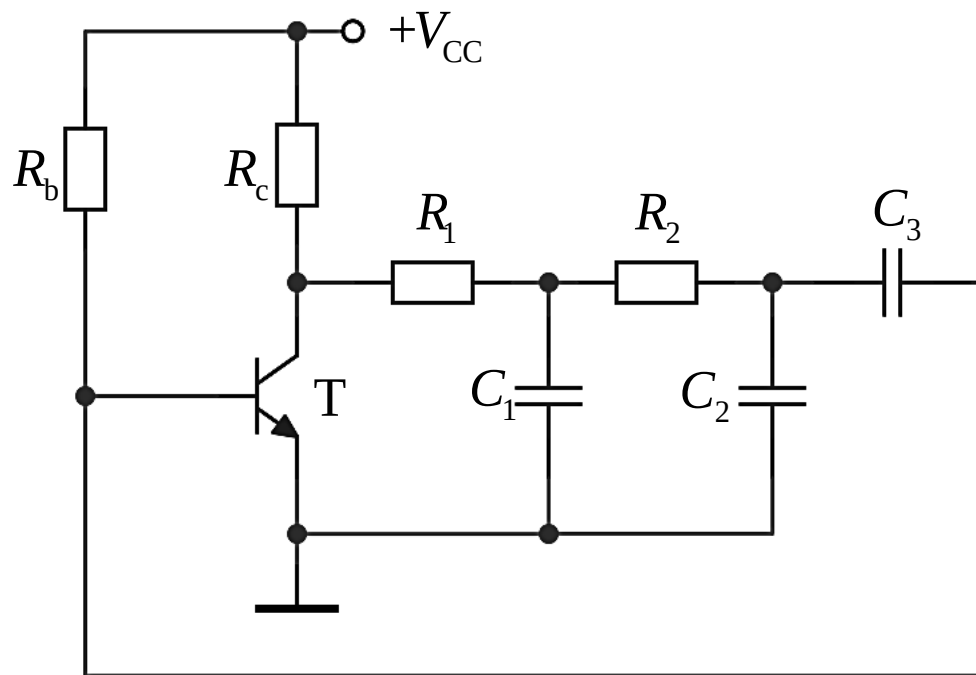
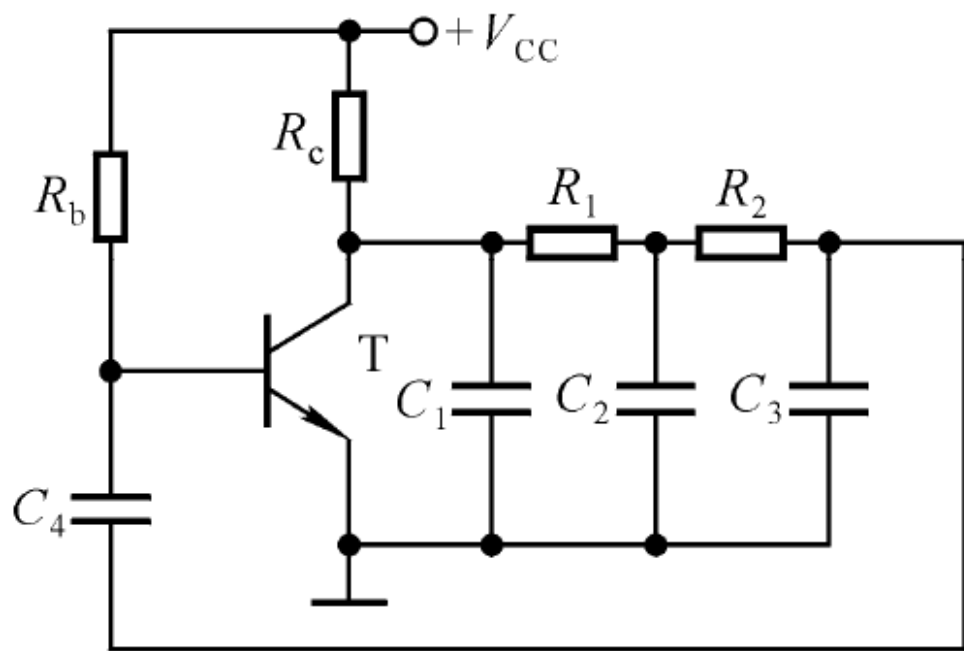
○ 小结 —— 判断能否产生正弦波振荡

- 多级RC移相式振荡电路：注意**同一性质**的电容的个数 ≥ 3 （附加相位绝对值大于 180° ）；
- 变压器反馈式振荡电路：注意同名端，反馈极性是否正确；
- 电感三点式和电容三点式振荡电路：电路结构要满足“射同余反”，要会看清电路结构；注意反馈取自哪个线圈或电容，反馈极性是否正确；
- 注意隔直电容与旁路电容：电路的静态工作点是否正确；交流通路是否具有电压放大能力；并不是一定需要有隔直电容，具体电路具体分析；
- 当放大电路为共基放大电路时，注意 c 与 e 的极性为同相，不要弄错反馈的极性；

正弦波振荡电路

例 4

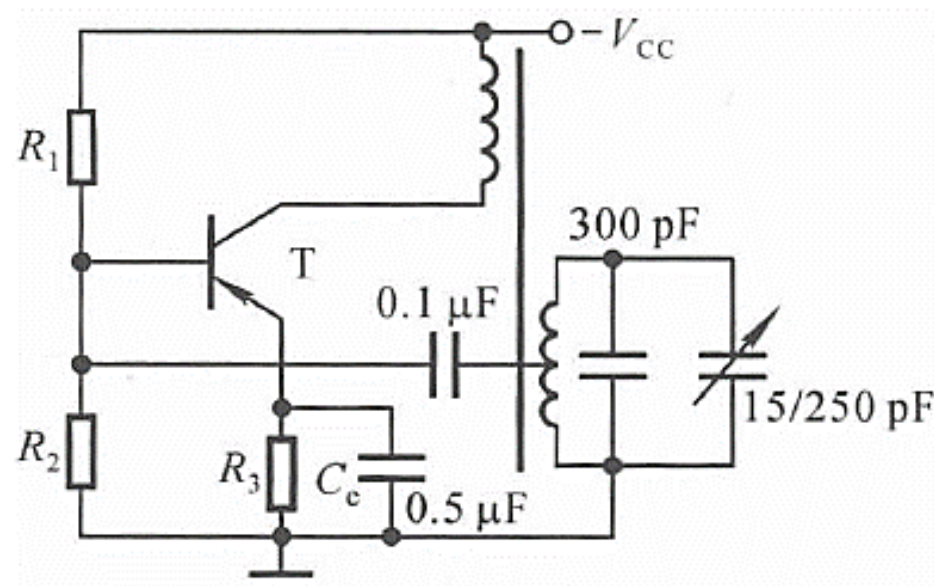
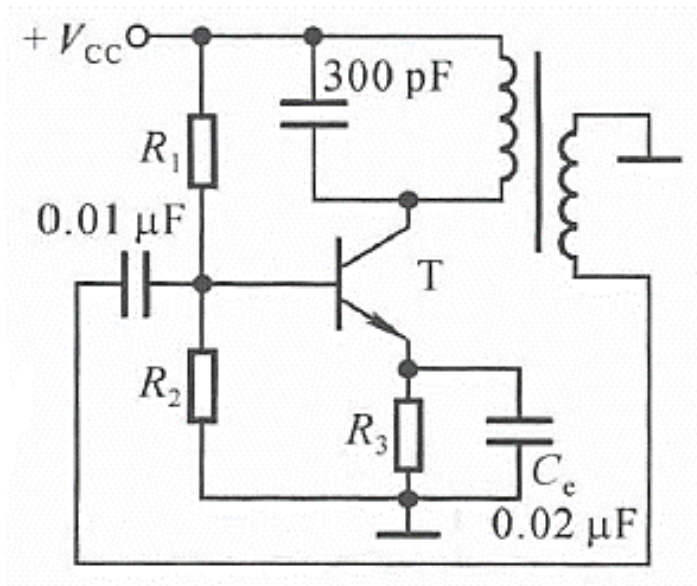
分析下面的电路能否自激振荡产生正弦波，简述理由；



正弦波振荡电路

例 5

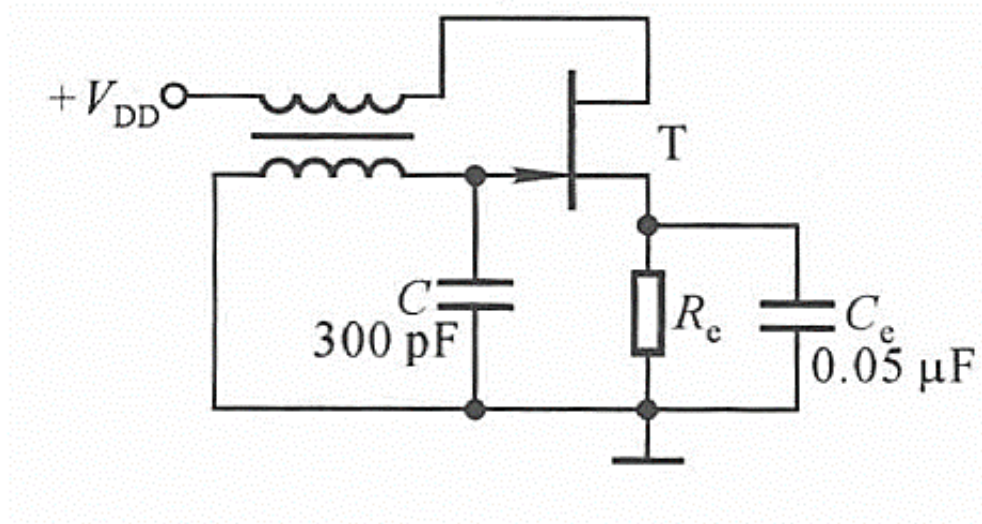
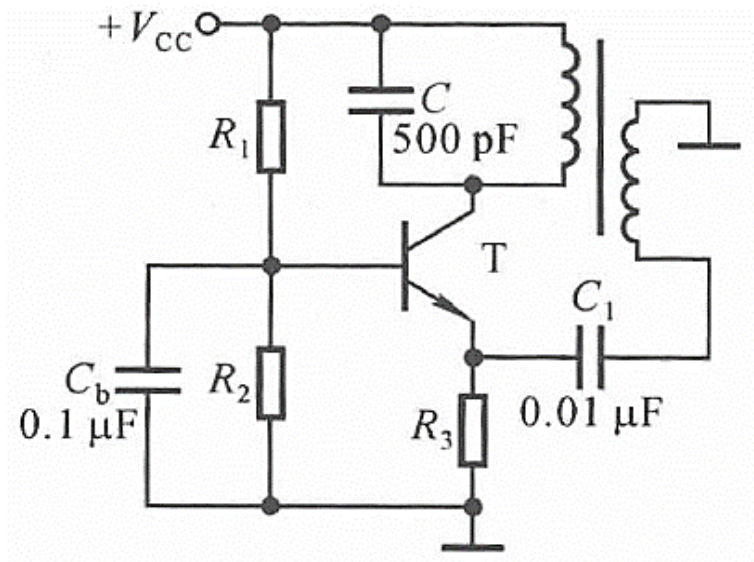
为了使下面的电路能自激振荡产生正弦波，请标出各电路中变压器的同名端。



正弦波振荡电路

例 5

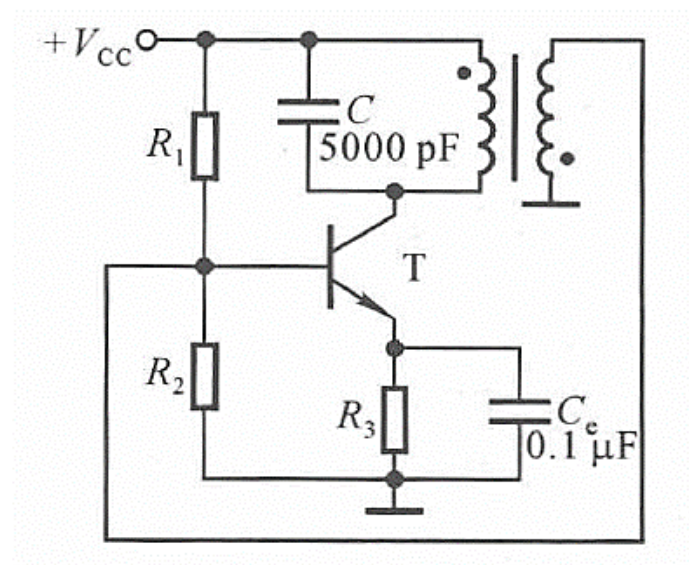
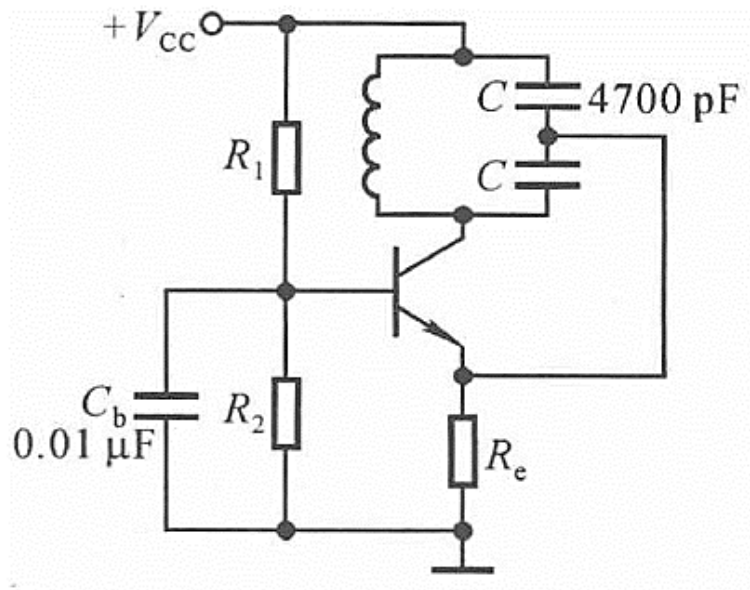
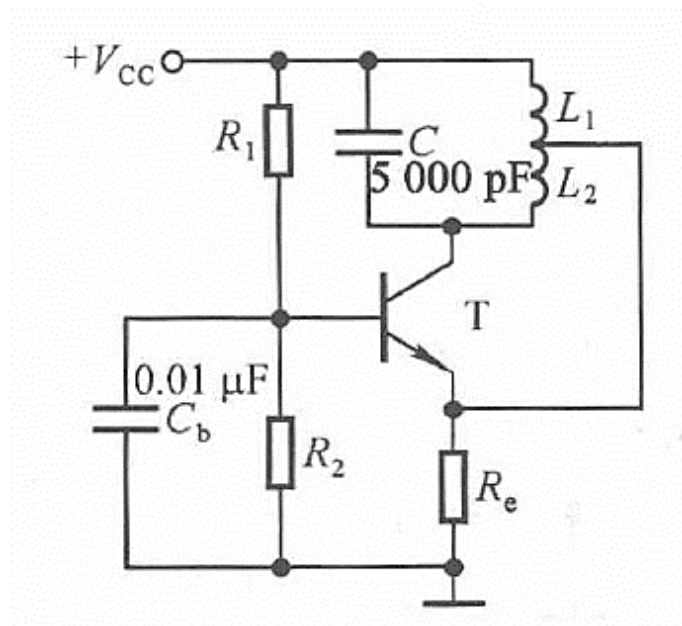
为了使下面的电路能自激振荡产生正弦波，请标出各电路中变压器的同名端。



正弦波振荡电路

例 6

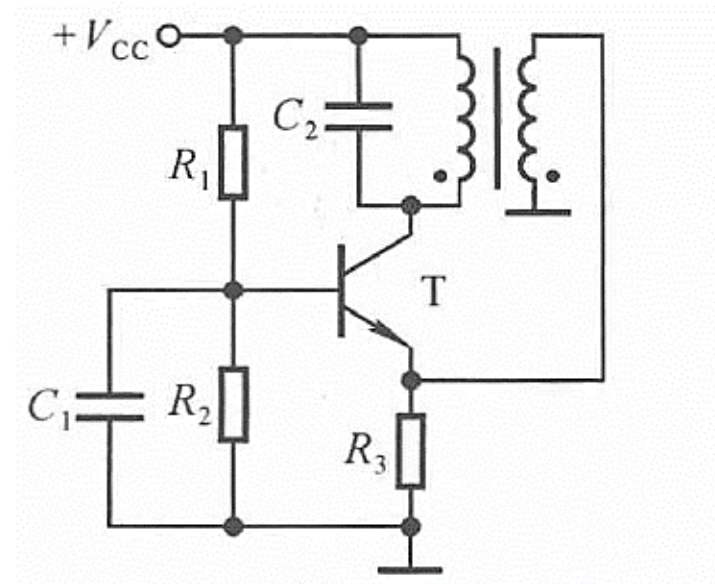
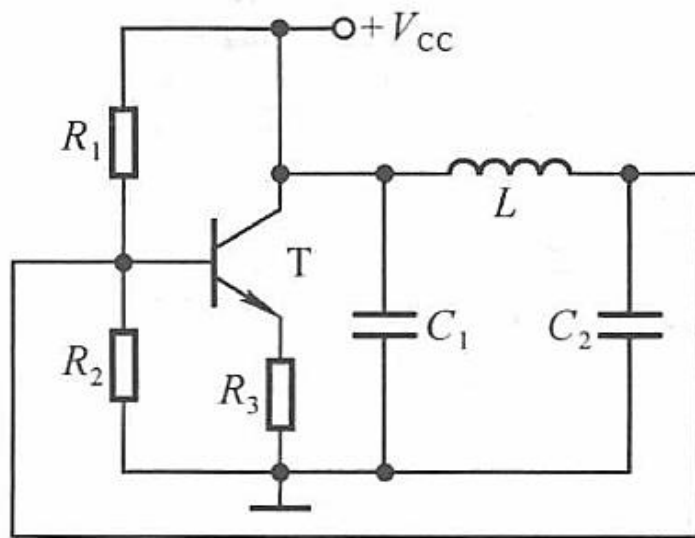
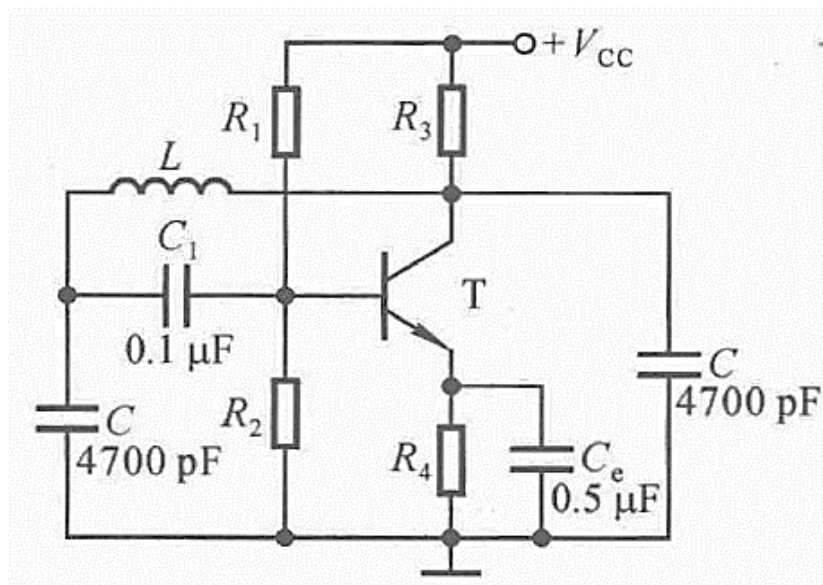
分析下面的电路能否自激振荡产生正弦波，若不能，改正图中的错误（不改变放大电路基本接法以及 LC 选频网络的结构形式）



正弦波振荡电路

例 6

分析下面的电路能否自激振荡产生正弦波，若不能，改正图中的错误（不改变放大电路基本接法以及 LC 选频网络的结构形式）



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

正弦波振荡电路

小结

- 对定量计算的要求 —— RC 桥式（文氏桥）正弦波振荡电路；
- 对定性分析的要求 —— 判断能否产生正弦波振荡；
(判断并给出理由/改错/标注同名端或极性)

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 18 电压比较器

电压比较器

电压比较器的特点

在第五章和第六章中，我们研究的是集成运放引入负反馈，工作在线性区的工作特性，此时集成运放可以实现信号的运算；而在**电压比较器**一节，我们利用的是**集成运放工作在非线性区**时的电压比较特性，即输出电压为高电平或低电平；**此时集成运放无反馈（开环）或只引入正反馈；**

通常用图像法来描述电压比较器的输出电压与输入电压之间的函数关系，称为**电压传输特性**（ $u_o = f(u_i)$ ）；输入电压为连续的模拟量，而输出电压为离散的数字量，不是高电平就是低电平；

电压比较器

○ 电压比较器传输特性的基本要素

- 输出电压高低电平 U_{OH} / U_{OL} ：电压比较器输出的高低电平值；一般输出端加稳压管限幅，通过稳压管的稳压值来设定高低电平的大小；
- 阈值电压（转折电压） U_T ：使输出电压从低电平跃变到高电平或者高电平跃变到低电平时的输入电压；此时集成运放同相输入端的电位等于反相输入端的电位，即 $u_P = u_N$ ；
- 跃变方向：输出电压发生跃变时是从低电平跃变到高电平还是高电平跃变到低电平；这与输入信号在同相输入端侧输入还是反相输入端侧输入有关；

电压比较器

○ 电压比较器的分析方法

尽管电压比较器的集成运放工作在非线性区，不能再利用“虚短”特性，只具有“虚断”特性（因为输入电阻无穷大），但是在求解电压比较器的传输特性中的阈值电压 U_T 时，需要计算 $u_P = u_N$ 时输入电压 u_I 的大小，因此此时仍然相当于在用“虚短”分析解决问题；

分析电压比较器的电压传输特性的步骤即基于其“三要素”：

- ① 高低电平 —— 取决于集成运放的最大输出值/稳压管稳压值；
- ② 阈值电压 —— 令 $u_P = u_N$ ，此时的 $u_I = U_T$ ；
- ③ 跃变方向 —— 取决于输入信号在同相输入侧还是反相输入侧；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

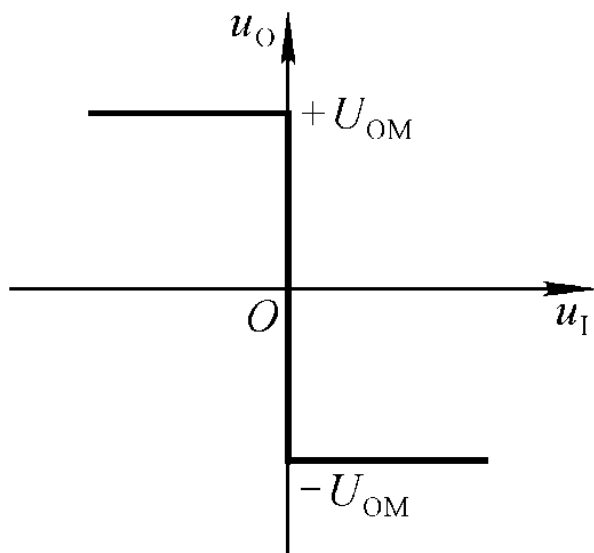
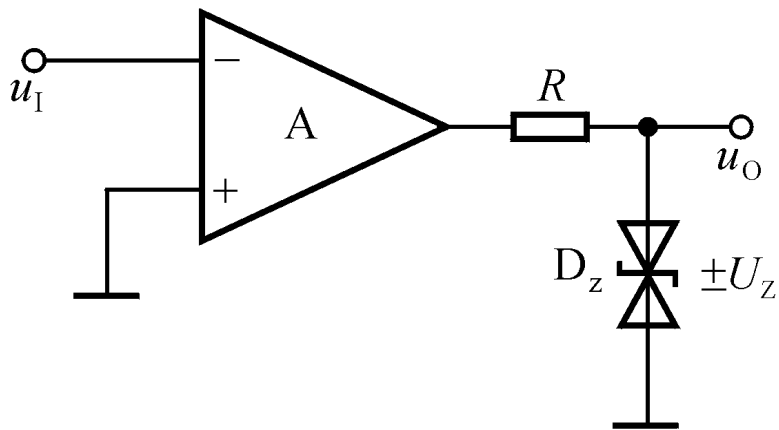
注意：

教材上给出的这个电路图只是过零比较器的一个例子，
并不代表所有过零比较器都是此电路结构和传输特性！

重点是分析方法！

电压比较器

过零比较器



① 高低电平： $\pm U_{OM} = \pm U_Z$ ；

② 阈值电压 —— 令 $u_P = u_N$ ：

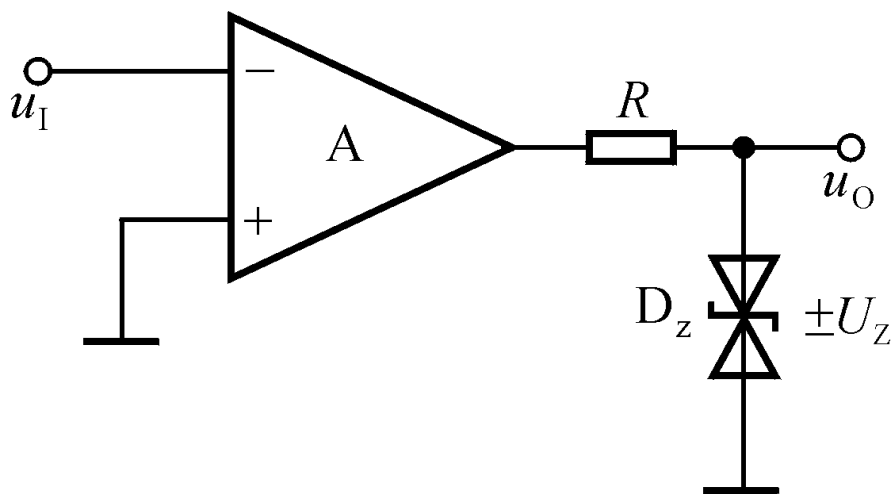
$$u_I = u_N = u_P = 0 \Rightarrow U_T = 0$$

③ 跃变方向：

对于本例，由于输入在反相输入端侧，因此从高电平跃变到低电平，即 $u_I > 0$ 为低电平， $u_I < 0$ 为高电平；

电压比较器

过零比较器的特点



过零——同相输入端或反相输入端其中一个接地（零电平）；

另一个输入端无参考电压；

因此阈值电压为 0；

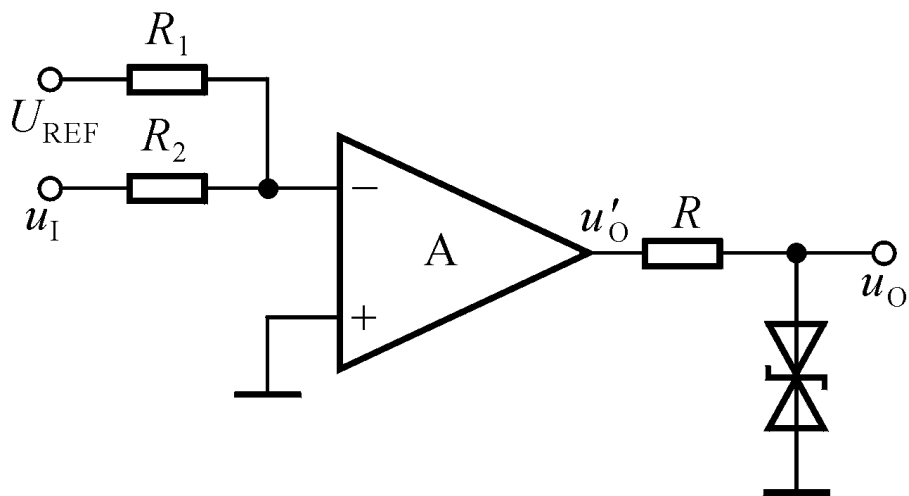
注意：

教材上给出的这个电路图只是单限比较器的一个例子，
并不代表所有单限比较器都是此电路结构和传输特性！

重点是分析方法！

电压比较器

一般单限比较器



此电路的电压传输特性曲线自测，此处略

① 高低电平： $\pm U_{OM} = \pm U_Z$ ；

② 阈值电压 —— 令 $u_P = u_N$ ：

$$\begin{cases} u_N = u_P = 0 \\ \text{对N点应用虚断与KCL：} \quad \frac{U_{REF} - u_N}{R_1} + \frac{U_T - u_N}{R_2} = 0 \end{cases}$$

(不需要记最后的表达式！)

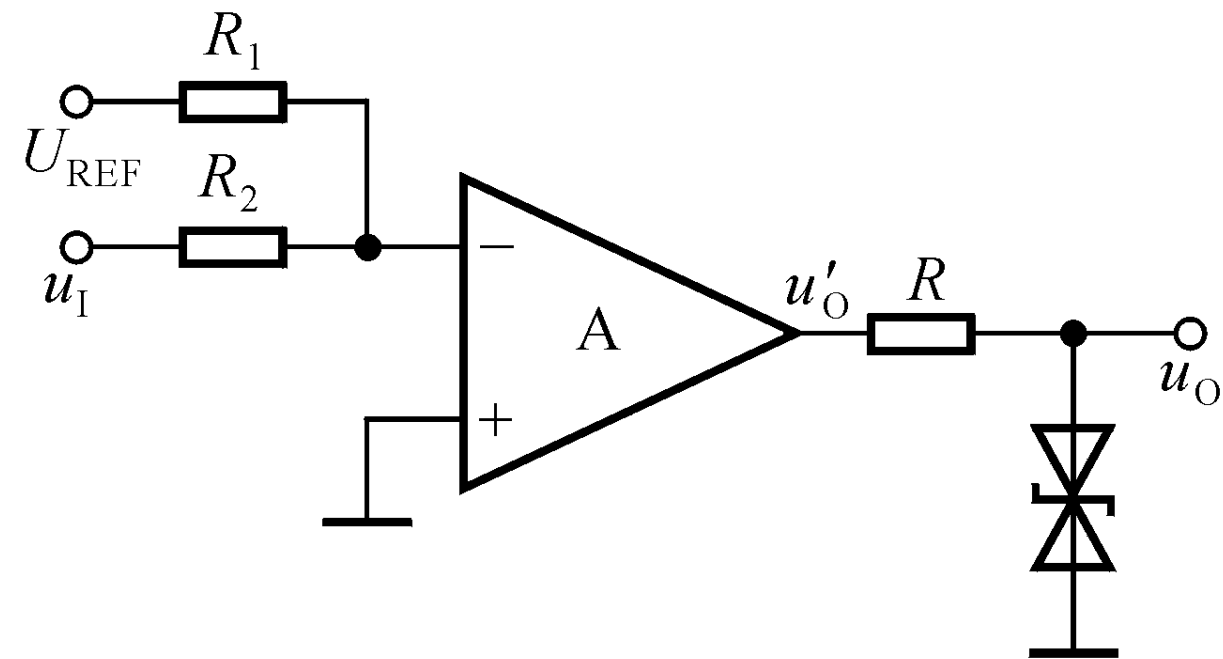
③ 跃变方向：

对于本例，由于输入在反相输入端侧，因此从高电平跃变到低电平；

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

电压比较器

一般单限比较器小结



单限 —— 只有一个阈值电压，单向阶跃；

在过零比较器的基础上，存在参考电压；

因此阈值电压不再为0；

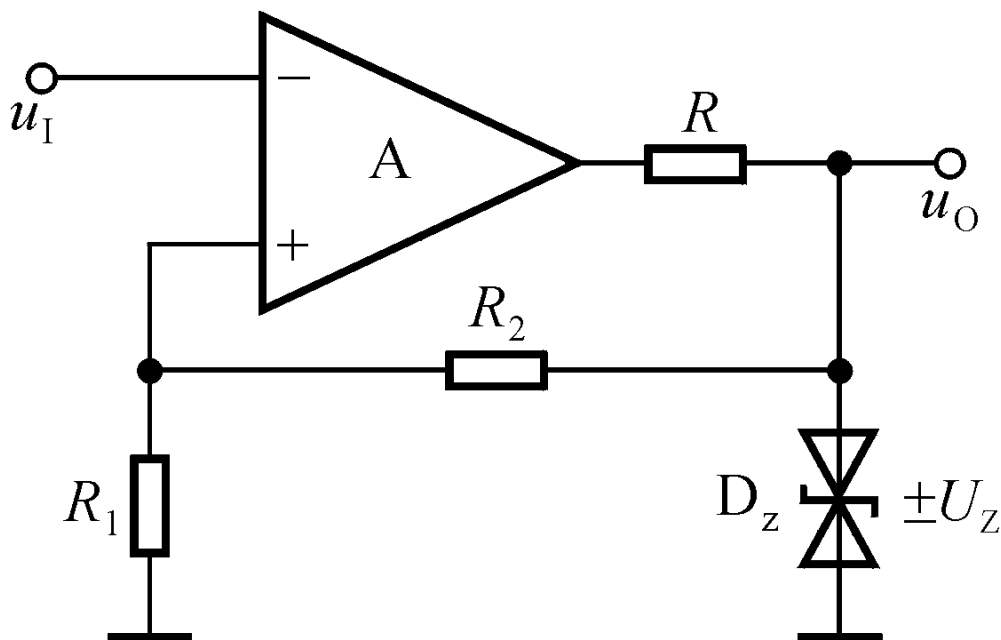
过零比较器是单限比较器的一个特例；

电压比较器

注意：

教材上给出的这个电路图只是滞回比较器的一个例子，
并不代表所有滞回比较器都是符合此电路结构和传输特性！
重点是分析方法！

滞回比较器



① 高低电平： $\pm U_{OM} = \pm U_Z$ ；

② 阈值电压 —— 令 $u_P = u_N$ ：

$$\begin{cases} u_P = u_N = U_T \\ \text{对P点应用虚断与KCL：} \quad \frac{u_O - u_P}{R_2} = \frac{u_P - 0}{R_1} \end{cases}$$

因为 $u_O = \pm U_{OM}$ ，有两个值，因此对应两个阈值电压；

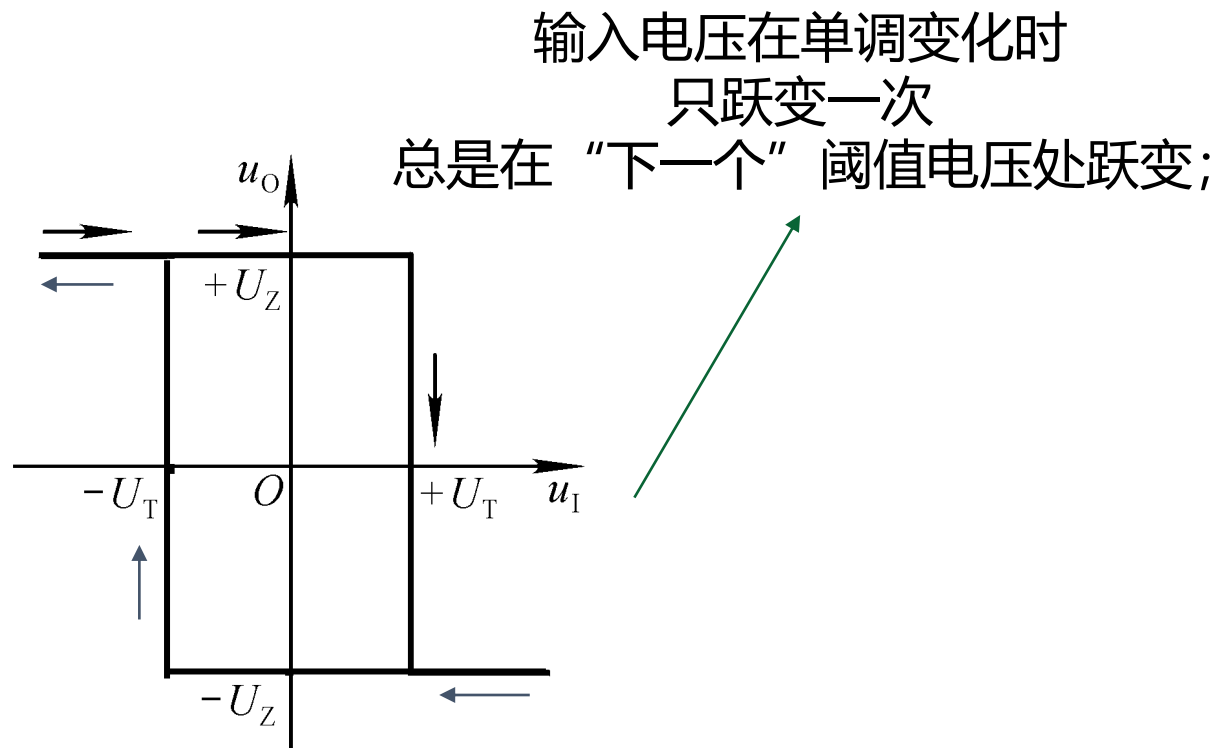
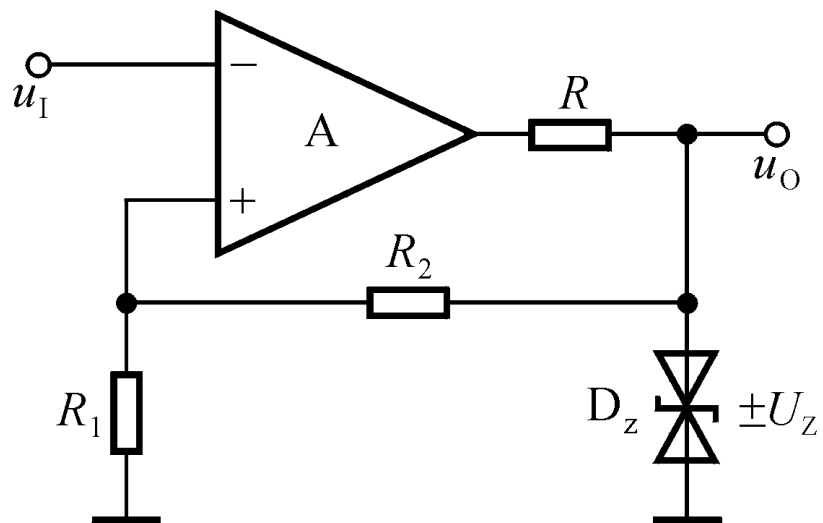
③ 跃变方向：

输入电压单一方向时变化只跃变一次；

跃变呈现“滞后特性” —— “在下一个阈值电压处跃变”；

电压比较器

滞回比较器跃变的“滞后特性”



对于这个电路，求解出来的阈值电压为 $\pm U_T := \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$ (不用背)

输出电压从低电平跃变到高电平和从高电平跃变到低电平时的阈值电压不同：

当输入电压逐渐增大，大于 $+U_T$ 时，其输出电压从高电平跃变到低电平；

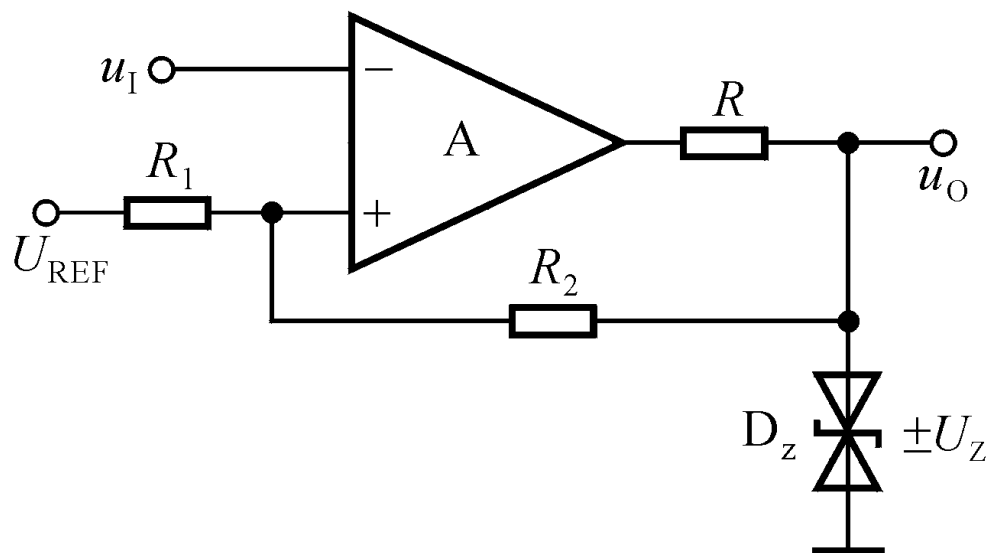
当输入电压逐渐减小，小于 $-U_T$ 时，其输出电压从低电平跃变到高电平；

电压比较器

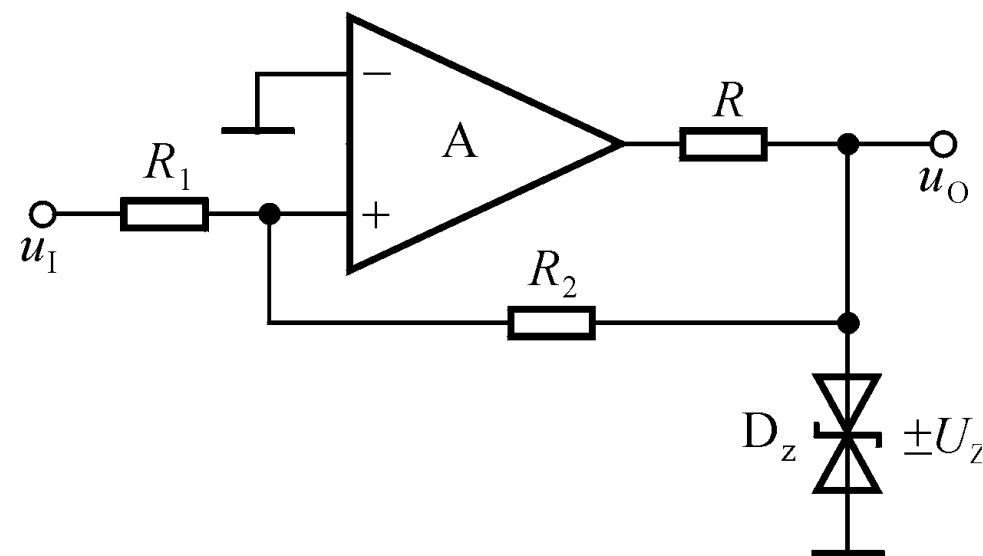
自测：

绘制下面两个电路的电压传输特性曲线

其他结构的滞回比较器示例



存在参考电压，
因此两个阈值电压不再互为相反数，
即两个阈值电压的中点偏移零点；

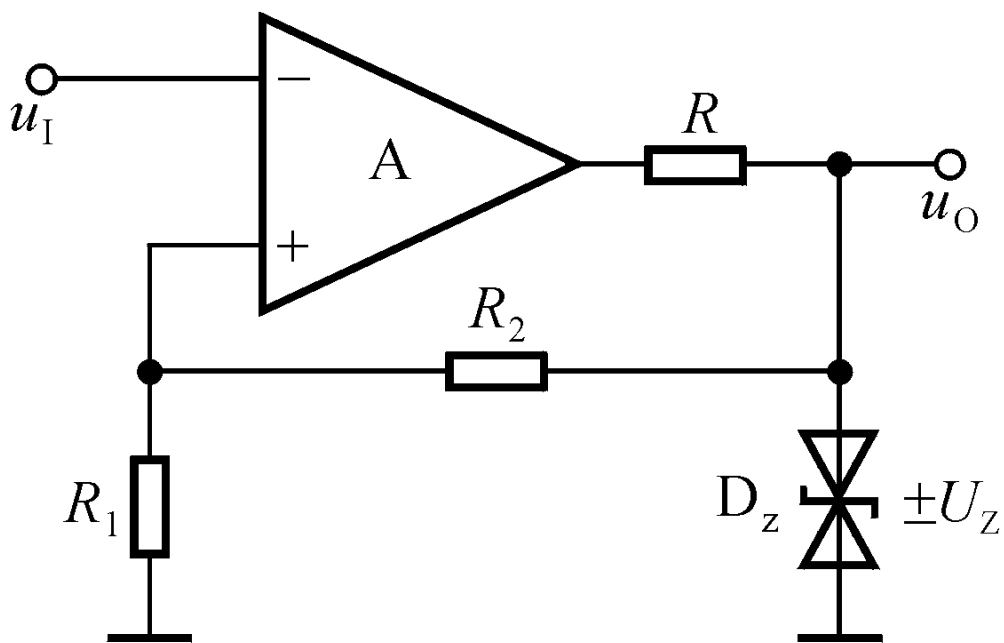


同相输入端侧输入，
因此较小的阈值电压左侧为低电平，
较大的阈值电压右侧为高电平；

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

电压比较器

滞回比较器小结



滞回 —— 存在两个阈值电压，输出电压从低电平跃变到高电平和从高电平跃变到低电平对应的阈值电压不同，输入电压单一方向时变化只跃变一次，电压传输特性曲线阶跃的位置具有“滞后特性”；

电路中引入**正反馈** —— 输出电压通过电压正反馈引回至同相输入端；

（两个阈值电压的来源正是因为同相输入端的电位由于反馈被输出电位钳位，而输出有高低两种电平）

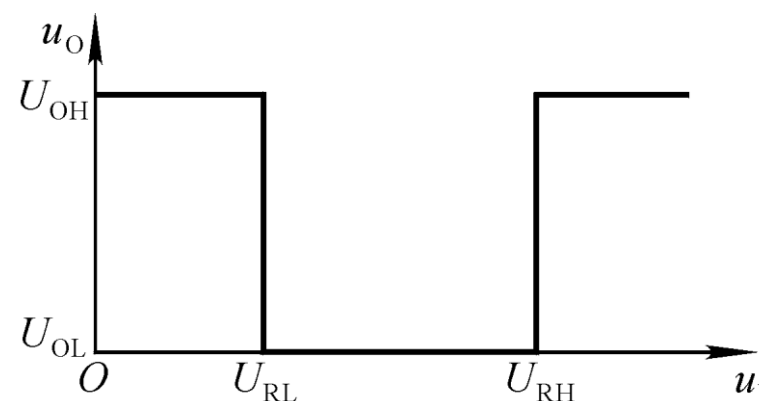
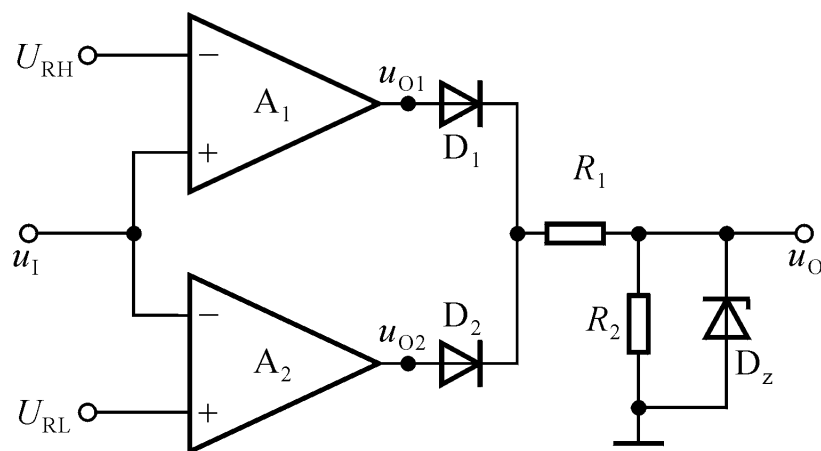
在没有参考电压时，滞回比较器的两个阈值电压是关于零点对称的，即电压传输特性曲线中心对称；反过来，若两个阈值电压的中点偏移零点，则说明此滞回比较器电路存在参考电压；

注意：

教材上给出的这个电路图只是窗口比较器的一个例子，
并不代表所有窗口比较器都是符合此电路结构和传输特性！
重点是分析方法！

电压比较器

窗口比较器



$u_I > U_{RH}$ ， A_1 输出高电平， D_1 导通，稳压管将输出钳位至 U_Z ；

$u_I < U_{RL}$ ， A_2 输出高电平， D_2 导通，稳压管将输出钳位至 U_Z ；

$U_{RL} < u_I < U_{RH}$ ， A_1 、 A_2 均输出低电平， D_1 、 D_2 均截止，输出为 0 ；

思考：窗口比较器和滞回比较器都有两个阈值电压，它们的区别在哪里？

注意：不需要去背教材上的公式！

电压比较器

○ 小结

- 单限比较器 —— 开环，只有一个阈值电压；
当存在参考电压时阈值电压偏移零点（过零比较器是单限比较器的一个特例）；
- 滞回比较器 —— 正反馈，两个阈值电压，输入电压单调变化时输出电压仅发生一次跃变，跃变呈滞后特性；当存在参考电压时两个阈值电压的中点偏移零点；
- 窗口比较器 —— 开环，两个阈值电压，输入电压单调变化时输出电压发生两次跃变；

绘制电压传输特性曲线：

- 阈值电压的求解：令 $u_P = u_N$ ，此时的 $u_I = U_T$ ；结合“虚断”特性与电路基本方程；
- 输出高低电平的大小：取决于稳压管的稳压值；
- 跃变方向：取决于输入信号在同相输入端侧还是反相输入端侧；

电压比较器

习题类型

计算 —— 根据给定的电压比较器电路绘制电压传输特性曲线；

设计 —— 根据给定的电压传输特性曲线设计电压比较器电路；

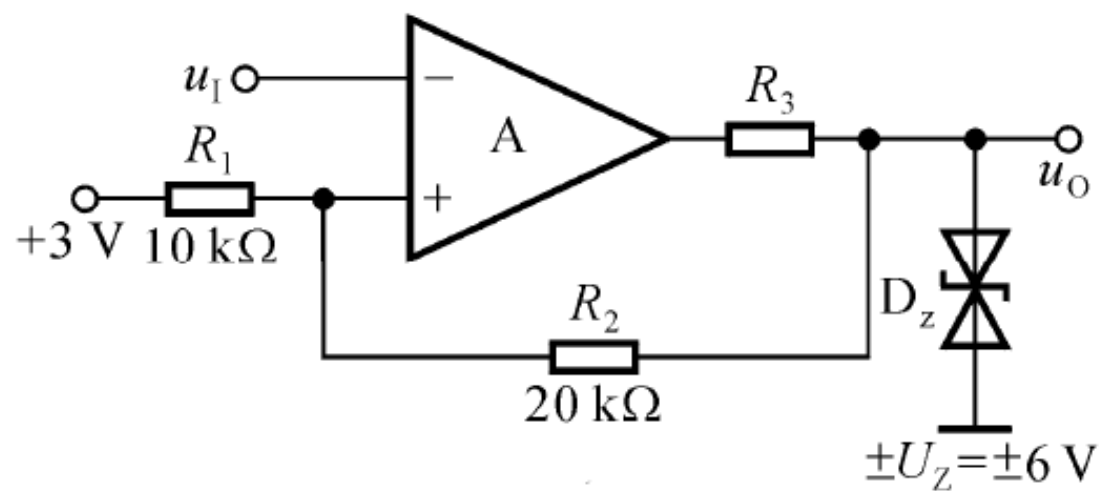
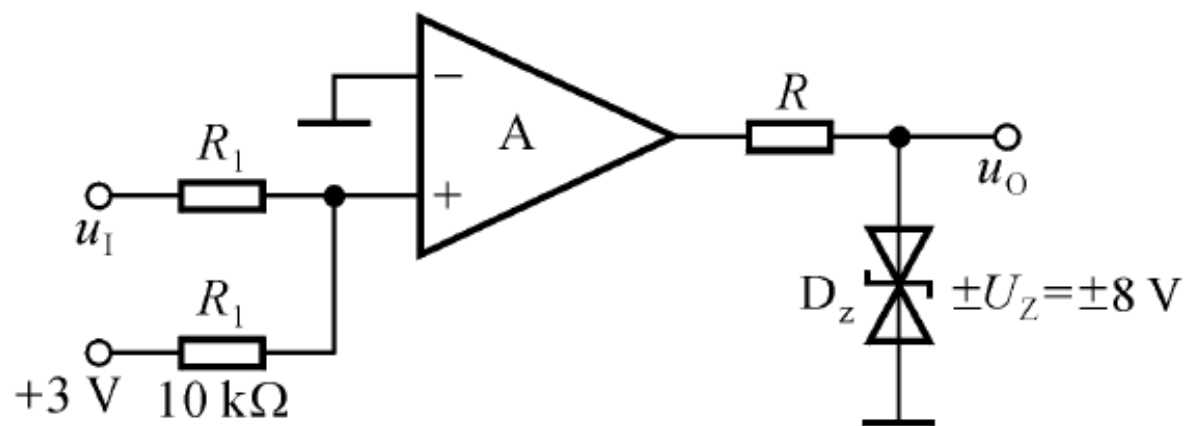
对电压比较器这部分内容的学习要求是：

不要去背教材上电压比较器有关的公式，也不要只记住教材上电压比较器的电路图，需要掌握的是电压比较器的分析方法，以及不同种类电压比较器的电路结构特点和电压传输特性曲线的特点；

电压比较器

例 1

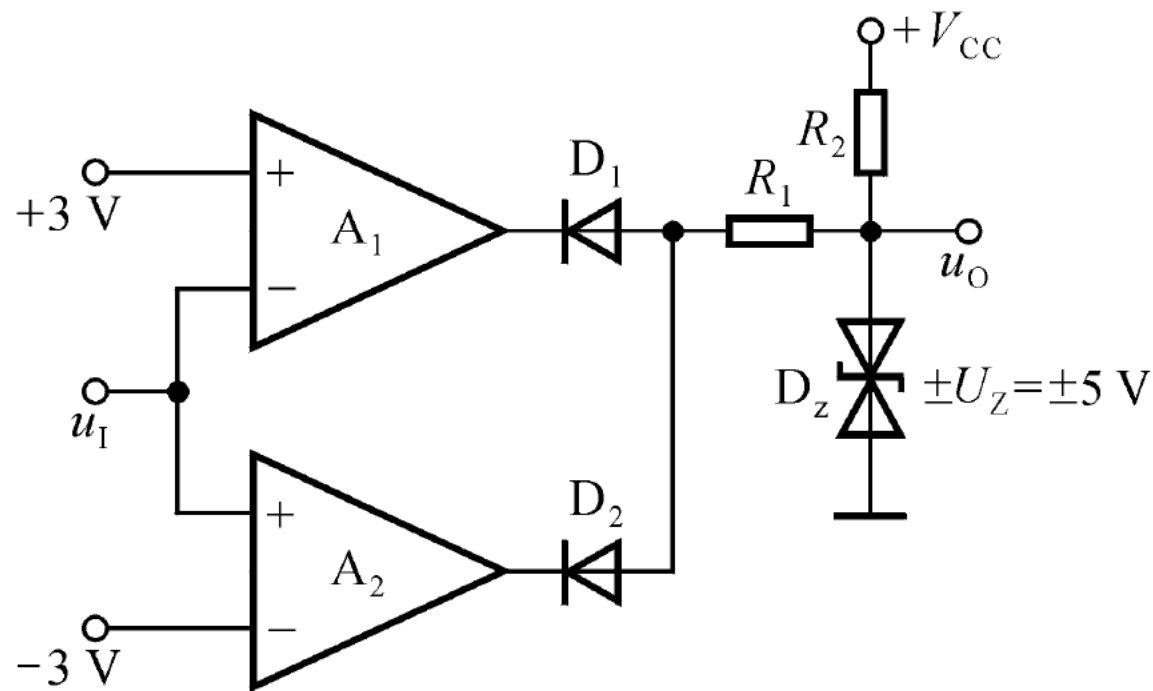
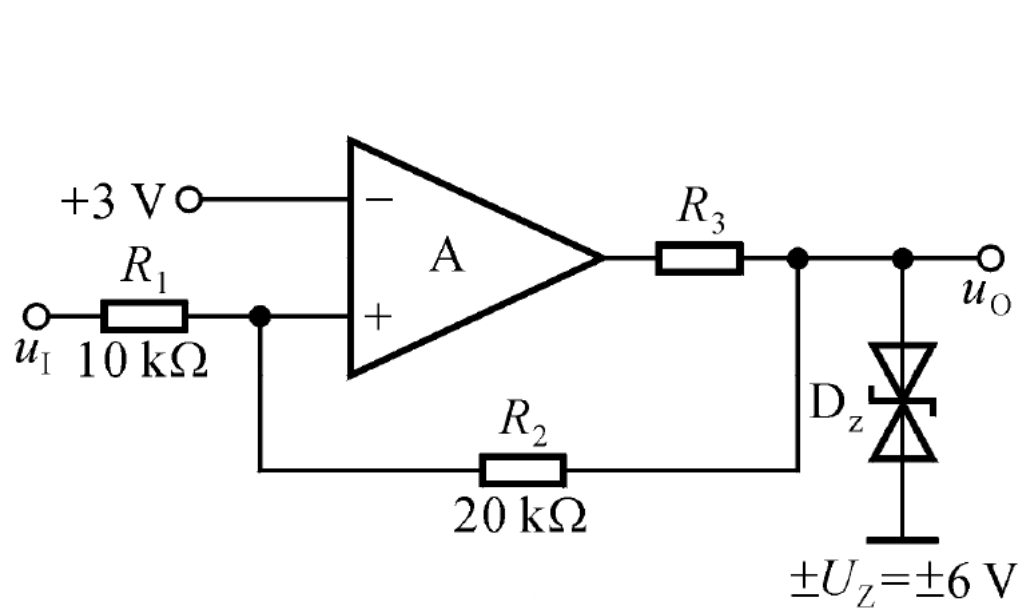
判断电压比较器的类型并分析其输入—输出特性；



电压比较器

例 1

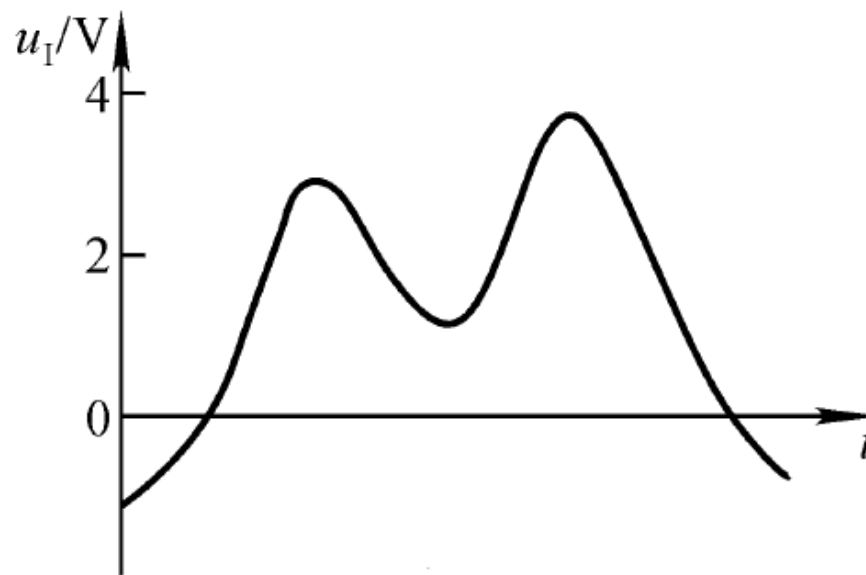
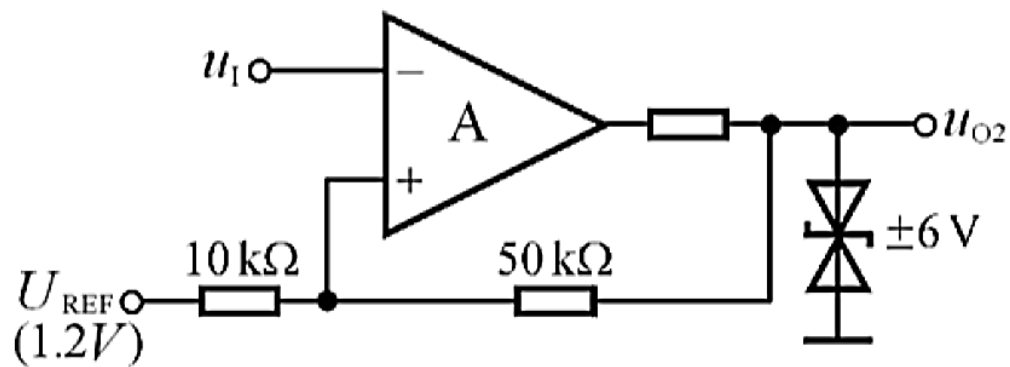
判断电压比较器的类型并分析其输入—输出特性；



电压比较器

例 2

已知输入电压波形如右图所示，绘制图示电压比较器电路的输出电压波形；

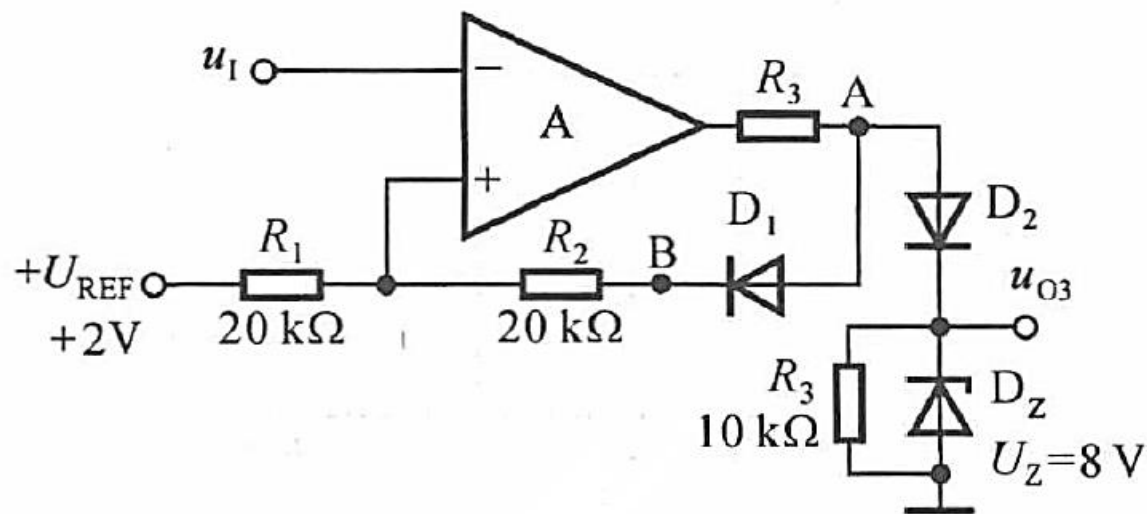


请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

电压比较器

例 3

电压比较器电路如图所示，分析其输入—输出特性；

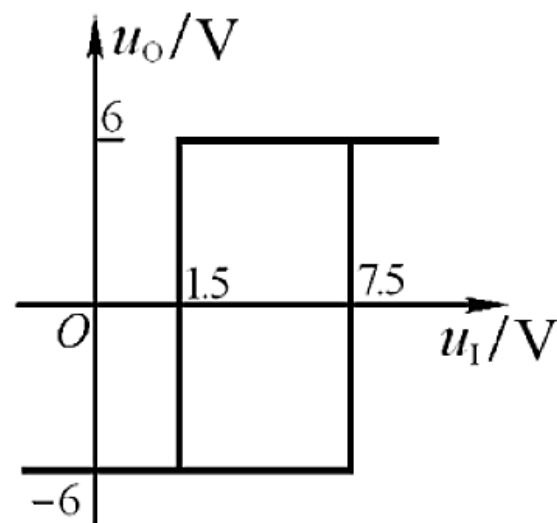
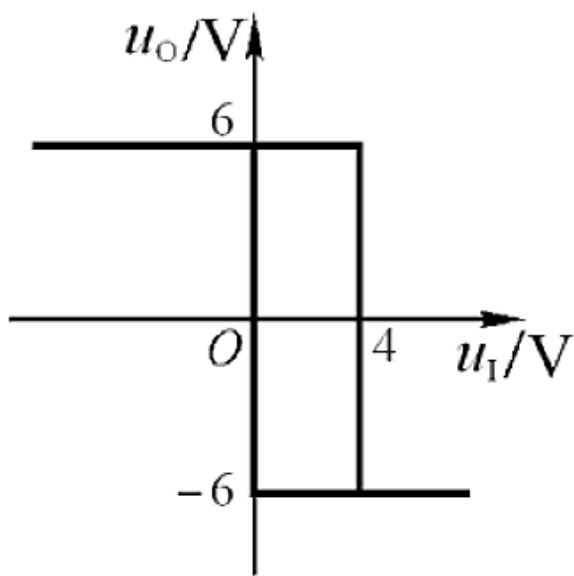


请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

电压比较器

例 4

已知电压传输特性曲线如下，设计对应的电压比较器电路；



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

其他含有集成运放的信号处理及波形变换电路

分析思路：

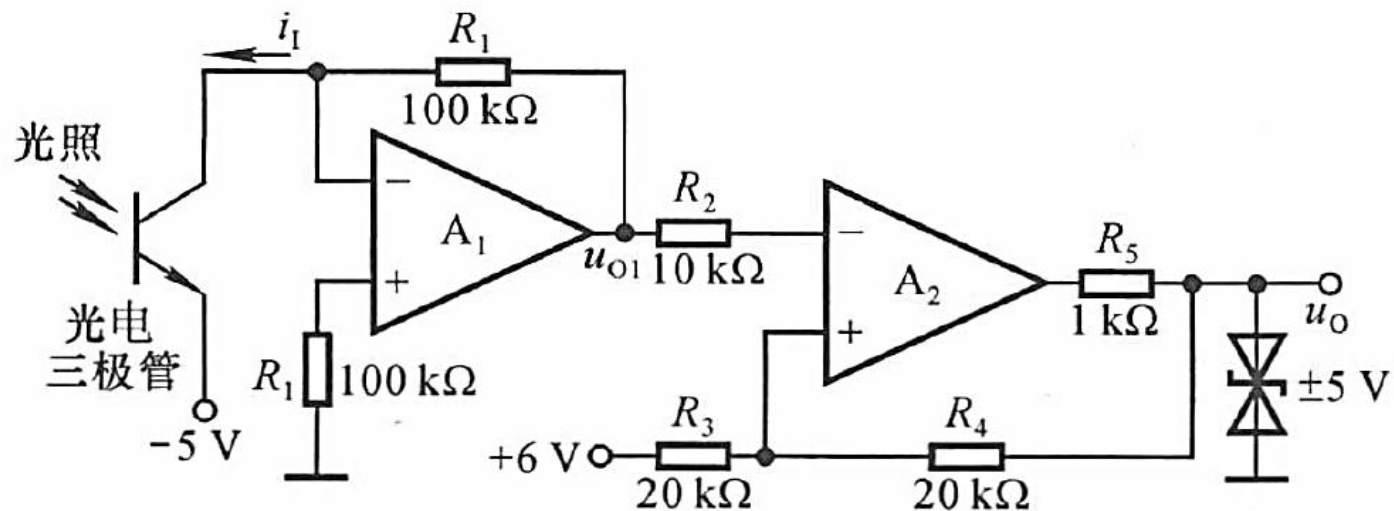
在解决含有集成运放的电路的计算分析题时，首先需要判断的就是集成运放是引入了负反馈工作在线性区，实现放大和信号运算；还是开环或引入正反馈工作在非线性区，实现电压比较功能；即使给定的电路是含有集成运放但并不是我们教材上学习的基本电路，只要掌握了运算电路的分析方法和电压比较器的分析方法，就可以按照相同的分析过程来解决问题；

其他含有集成运放的信号处理及波形变换电路

例 5

如图所示为光电转换电路，将连续变化的光电信号转化为离散信号，输入电流与光照强度正相关；

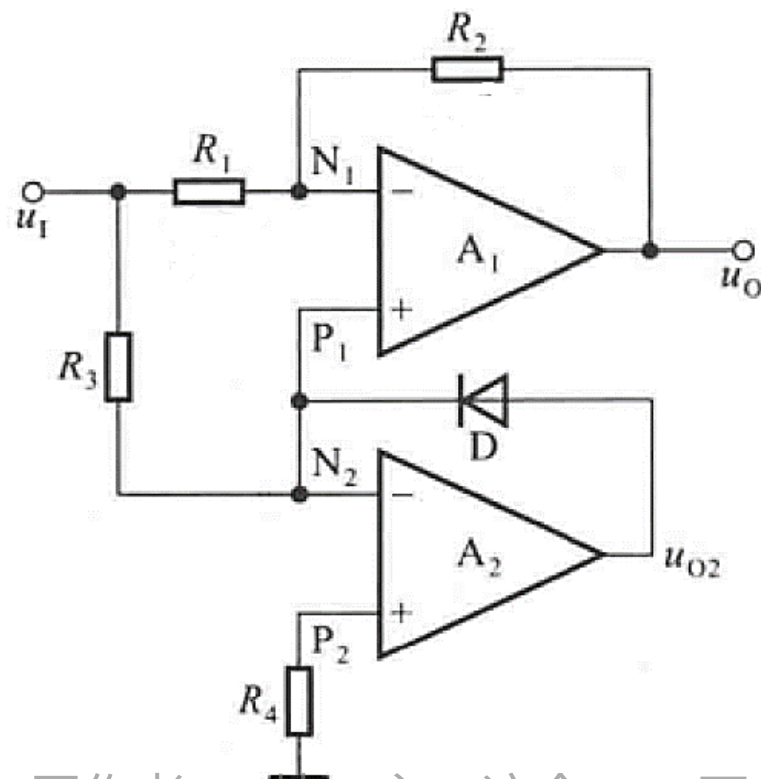
- (1) 集成运放 A_1 构成什么电路？集成运放 A_2 构成什么电路？
- (2) 求解输出电压与输入电流的传输特性；



其他含有集成运放的信号处理及波形变换电路

例 6

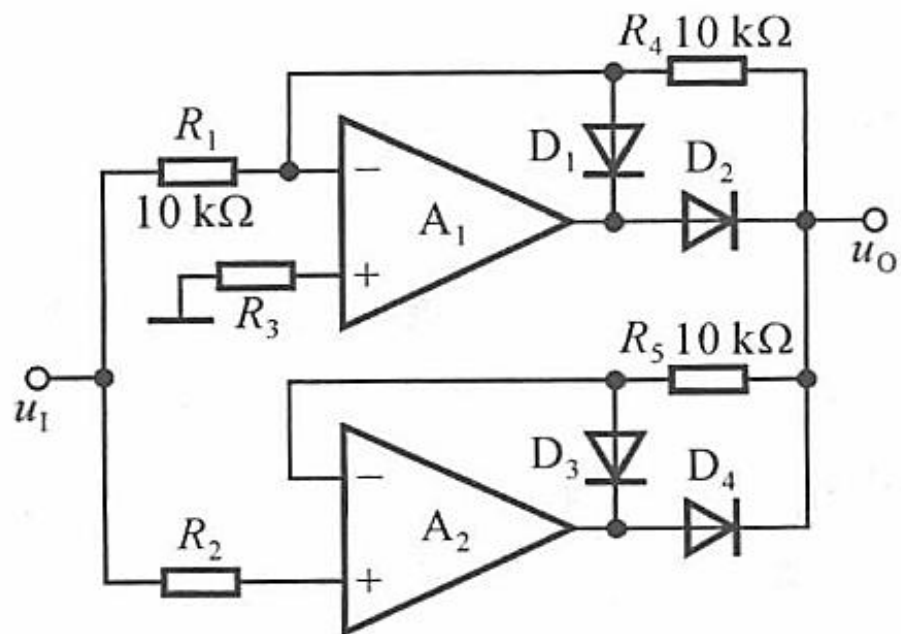
分析如图所示电路输入电压和输出电压的函数关系；图中二极管均为理想二极管，集成运放为理想运放；



其他含有集成运放的信号处理及波形变换电路

例 7

分析如图所示电路输入电压和输出电压的函数关系；图中二极管均为理想二极管，集成运放为理想运放；



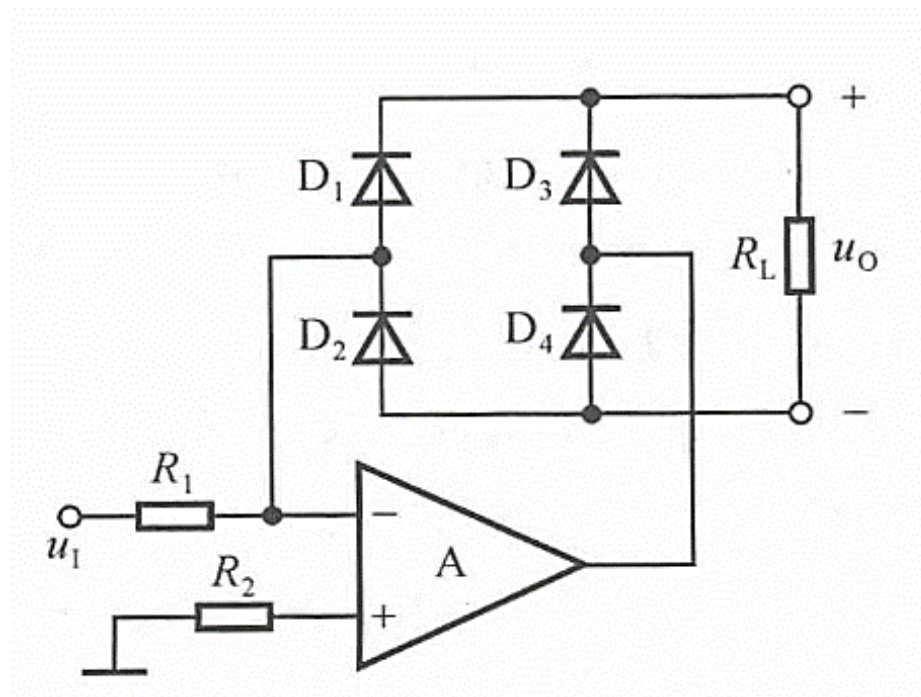
请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

其他含有集成运放的信号处理及波形变换电路



例 8

分析如图所示电路输入电压和输出电压的函数关系；图中二极管均为理想二极管，集成运放为理想运放；



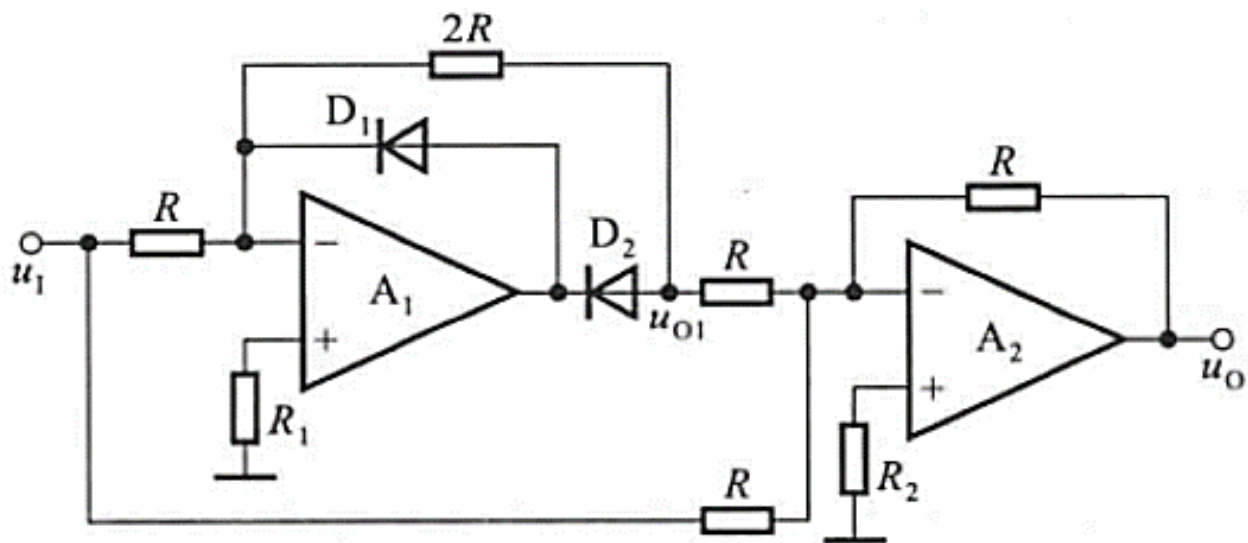
原作者：b站up主—这个ximo不太冷

其他含有集成运放的信号处理及波形变换电路



例 9

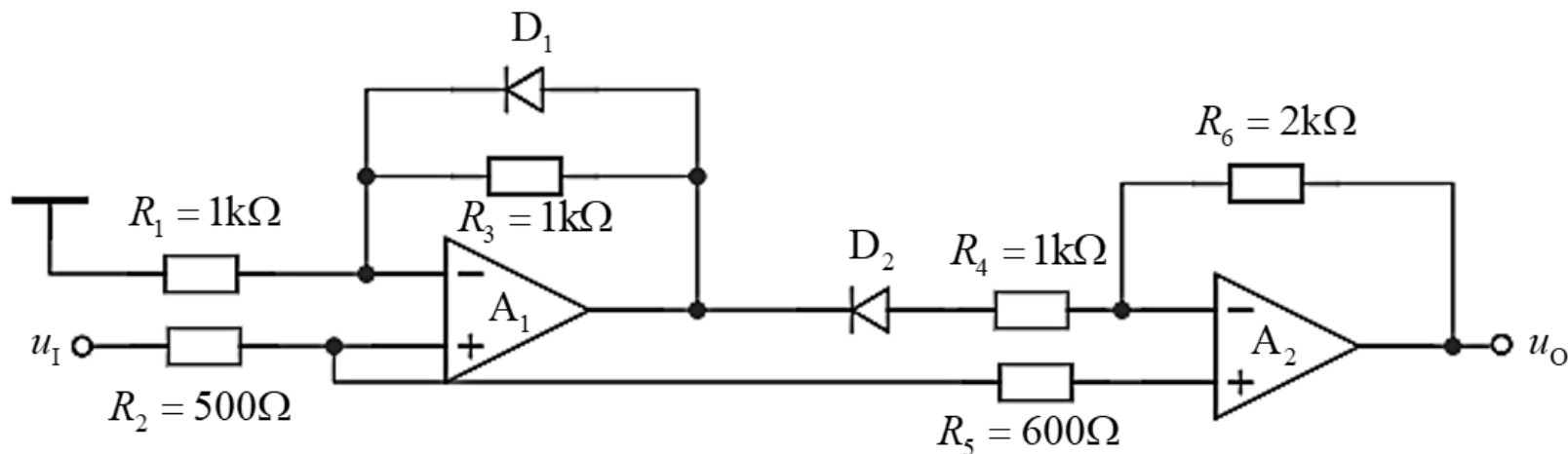
分析如图所示电路输入电压和输出电压的函数关系；图中二极管均为理想二极管，集成运放为理想运放；



其他含有集成运放的信号处理及波形变换电路

例 10

电路如图所示，图中二极管均为理想二极管，集成运放为理想运放；求解输入电压和输出电压的运算关系，分析电路的功能；



请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 19 直流电源

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

直流电源

直流电源概述

电子电路中的直流电源主要分为两种，线性稳压电源和开关稳压电源；

线性稳压电源即调整管（晶体管）工作在放大区（线性区），优点是输出纹波小，结构简单；缺点是效率低，一般体积较大，例如电子电路实验室中的电源设备；

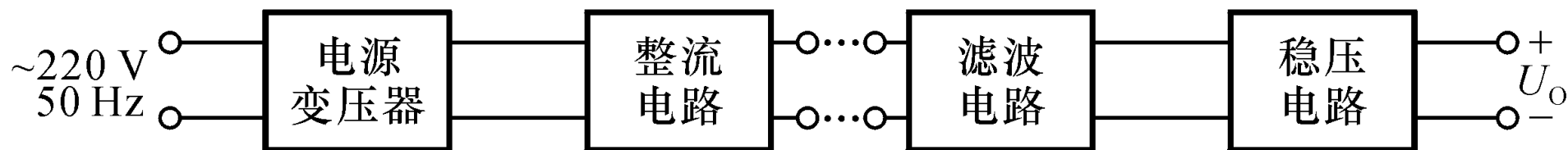
开关稳压电源即调整管（晶体管）工作在开关状态，优点是效率高，体积小成本低，缺点是输出纹波相对较严重，例如手机的充电器（电源适配器）；

模电课程重点关注的是线性稳压电源，开关型电源（又称开关变换器）的更多相关内容在《电力电子技术》课程中会继续展开讲解；

直流电源

要理解每个组成部分的主要作用！

线性稳压电源的基本结构



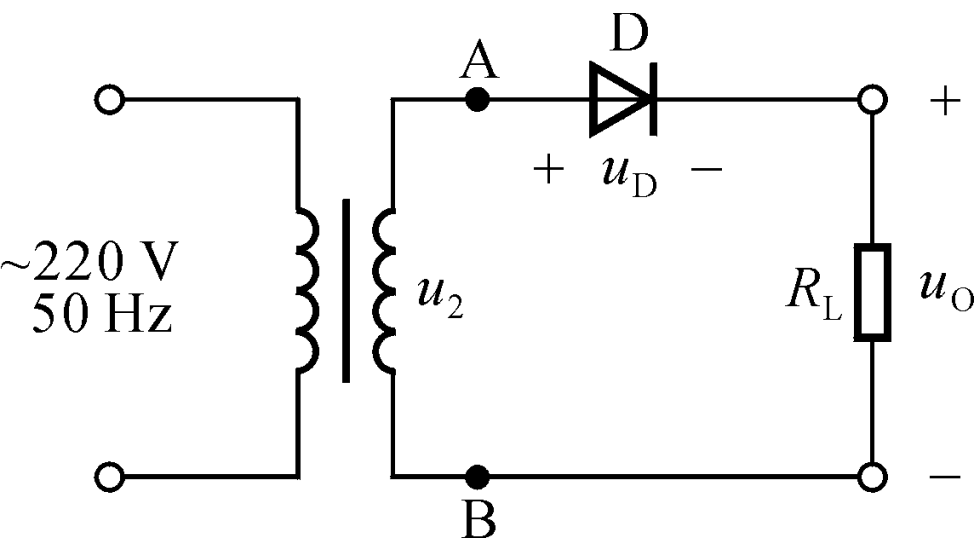
线性稳压电源主要由变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路组成：

- 变压器：交流—交流，改变电压大小（一般为降压）；
- 整流电路：交流—直流，将交流正弦波电压转换为单一方向的脉动电压，既含有直流分量又含有交流分量；
- 滤波电路：滤去交流分量，即减小电压的脉动，使输出电压平滑；
- 稳压电路：使输出电压不受电网侧扰动和负载扰动，具有稳定性；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

整流电路

单相半波整流电路



耐压要看峰值，耐流要看平均值；
1.1倍考虑电网波动，留有裕量；

工作原理：

正半周 D 导通 —— $u_o = u_2$ ；

负半周 D 截止 —— $u_o = 0$ ；

输出电压为正弦半波，峰值为 $\sqrt{2}U_2$ ；

平均值 —— “面积除以横轴跨度”

因此输出电压平均值为 $\frac{\sqrt{2}U_2 \times 2}{2\pi}$

即约为 $0.45U_2$ ；

输出电流平均值与输出电压平均值满足欧姆定律
(原因 —— 纯阻性负载)；

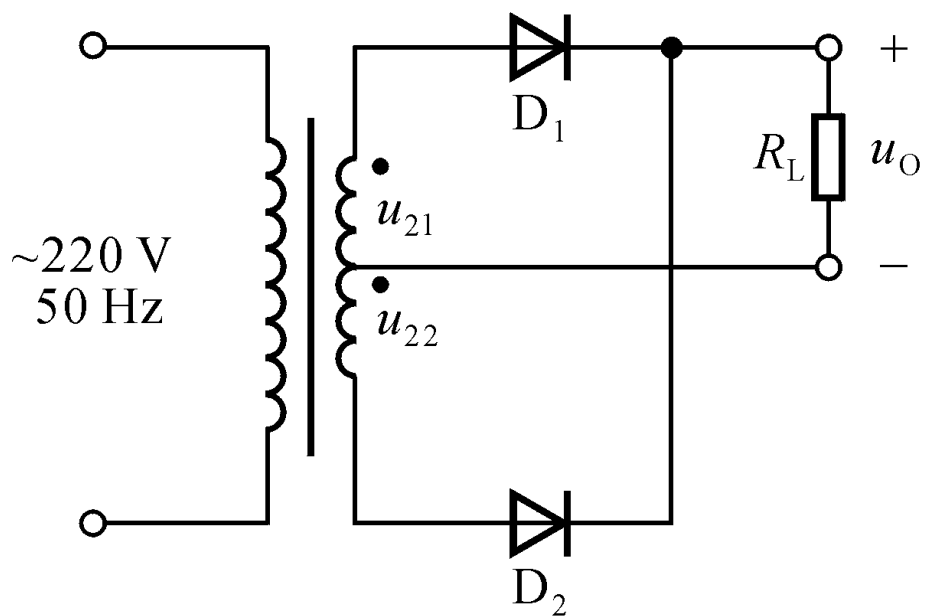
二极管电流应力 —— 1.1倍的输出电流平均值；

二极管电压应力 —— 1.1倍的输出电压峰值；

原作者：b站up主——这个ximo不太冷

整流电路

单相全波整流电路



工作原理：

正半周 D1 导通 —— $u_o = u_{21} > 0$;

负半周 D2 导通 —— $u_o = -u_{22} > 0$;

输出电压为正弦全波，峰值为 $\sqrt{2}U_2$;

(假设 $U_{21} = U_{22} = U_2$)

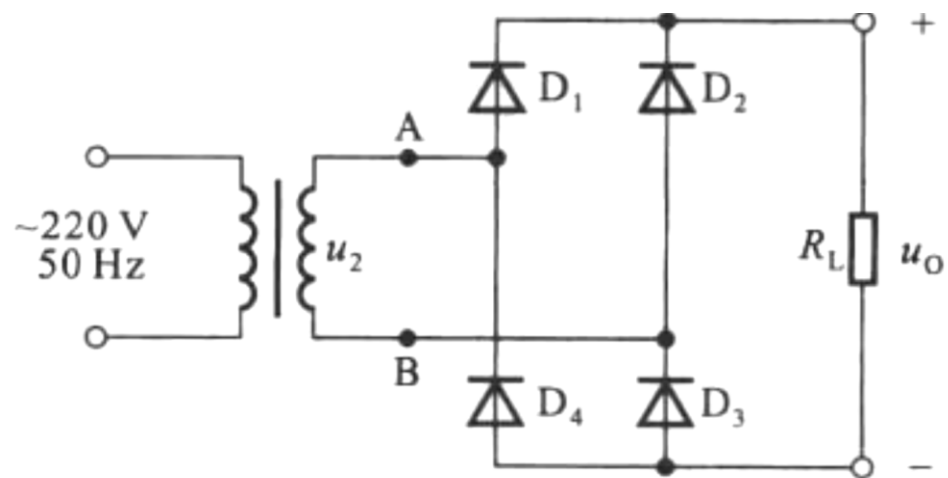
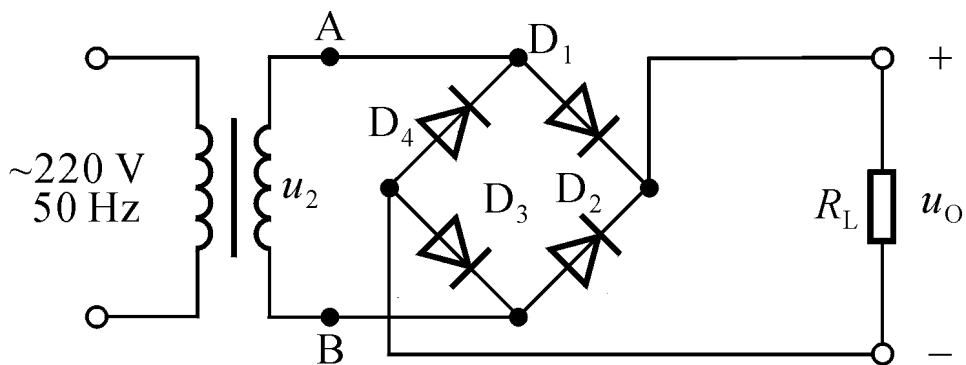
由于是全波，因此输出电压平均值为单相半波时的 2 倍，即 $0.90U_2$; 输出电流平均值与输出电压平均值满足欧姆定律，同样为单相半波时的 2 倍;

每个二极管的平均电流是输出电流平均值的一半，
(原因：每个二极管只有半个周期导通)
因此其二极管电流应力与单相半波时相同;

每个二极管承受的最大反向电压是变压器副边的峰峰值，
(原因：一个截止时另一个导通，与副边短路等电位)
因此其二极管电压应力为单相半波的 2 倍;

整流电路

单相桥式整流电路



工作原理:

结构 —— 两个桥臂，每个桥臂上下两个管；
两个管共阴（D1&D2），两个管共阳（D3&D4）

正半周 D1、D3 导通 —— $u_o = u_2 > 0$;

负半周 D2、D4 导通 —— $u_o = -u_2 > 0$;

输出电压为正弦全波，峰值为 $\sqrt{2}U_2$;

由于是全波，因此输出电压平均值为单相半波时的 2 倍，
即 $0.90U_2$ ；输出电流平均值与输出电压平均值满足欧姆定律，
同样为单相半波时的 2 倍；

每个二极管的平均电流是输出电流平均值的一半，
(原因：每个二极管只有半个周期导通)
因此其二极管电流应力与单相半波时相同；

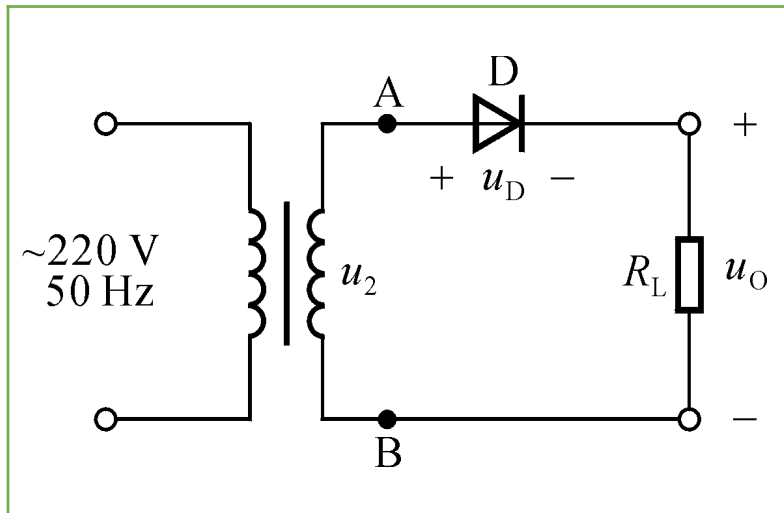
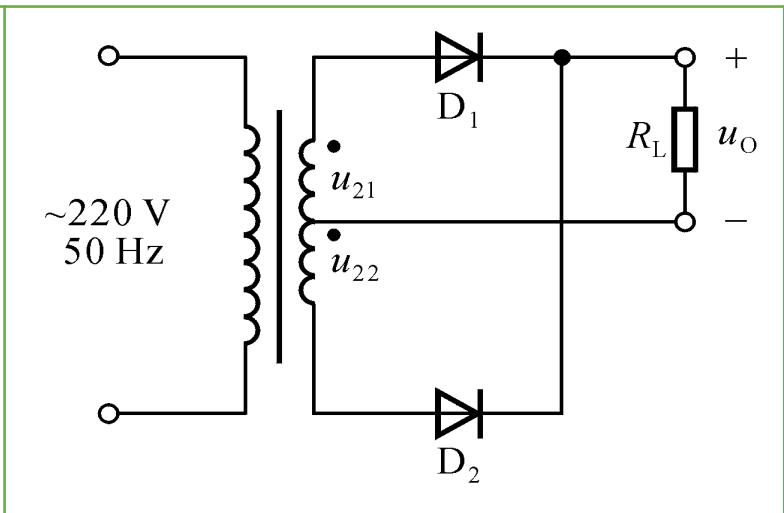
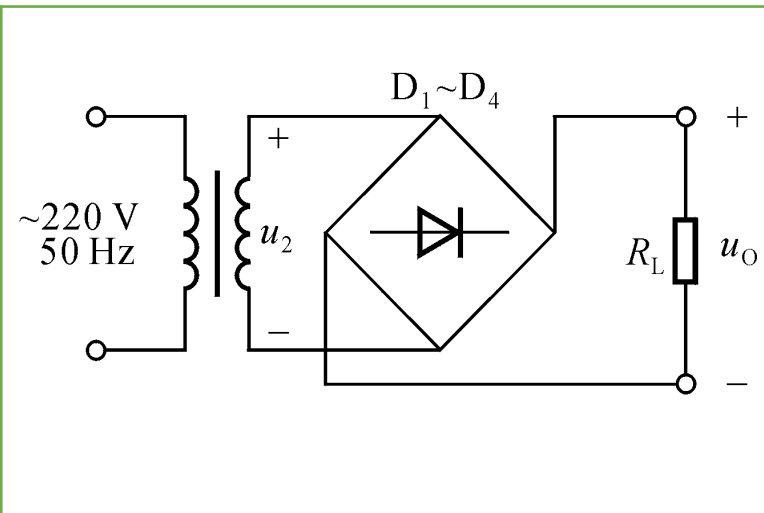
D1 截止时，D2 导通，而 D1、D2 共阴极；
即每个管子截止时的端电压就是副边电压；
因此其二极管电压应力与单相半波时相同；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
 课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

不要死记硬背结论！
 最重要的是掌握整流电路工作的原理，
 会判断二极管的工作状态！

整流电路

整流电路小结

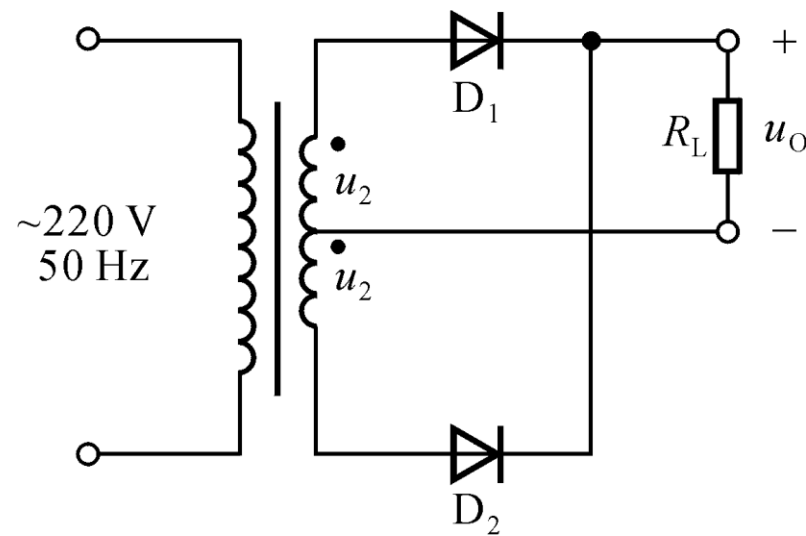
		
$U_{o(av)} = 0.45U_2 \quad I_{o(av)} = \frac{0.45U_2}{R_L}$	$U_{o(av)} = 0.90U_2 \quad I_{o(av)} = \frac{0.90U_2}{R_L}$	$U_{o(av)} = 0.90U_2 \quad I_{o(av)} = \frac{0.90U_2}{R_L}$
$I_F > 1.1 \times I_{o(av)}$ $U_{RM} > 1.1 \times \sqrt{2}U_2$	$I_F > 1.1 \times 0.5 \times I_{o(av)}$ $U_{RM} > 1.1 \times 2 \times \sqrt{2}U_2$	$I_F > 1.1 \times 0.5 \times I_{o(av)}$ $U_{RM} > 1.1 \times \sqrt{2}U_2$

整流电路

例 1

电路如图所示，变压器副边电压有效值为 $2U_2$ ；

- (1) 画出 u_2 、 u_{D1} 和 u_O 的波形；
- (2) 求出输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 和输出电流平均值 $I_{O(AV)}$ 的表达式；
- (3) 求解变压器副边电流的有效值表达式；
- (4) 二极管的平均电流 $I_{D(AV)}$ 和所承受的最大反向电压 U_{rmax} 的表达式；
- (5) 二极管选取时电流应力 I_D 和电压应力 U_R 应满足什么条件？

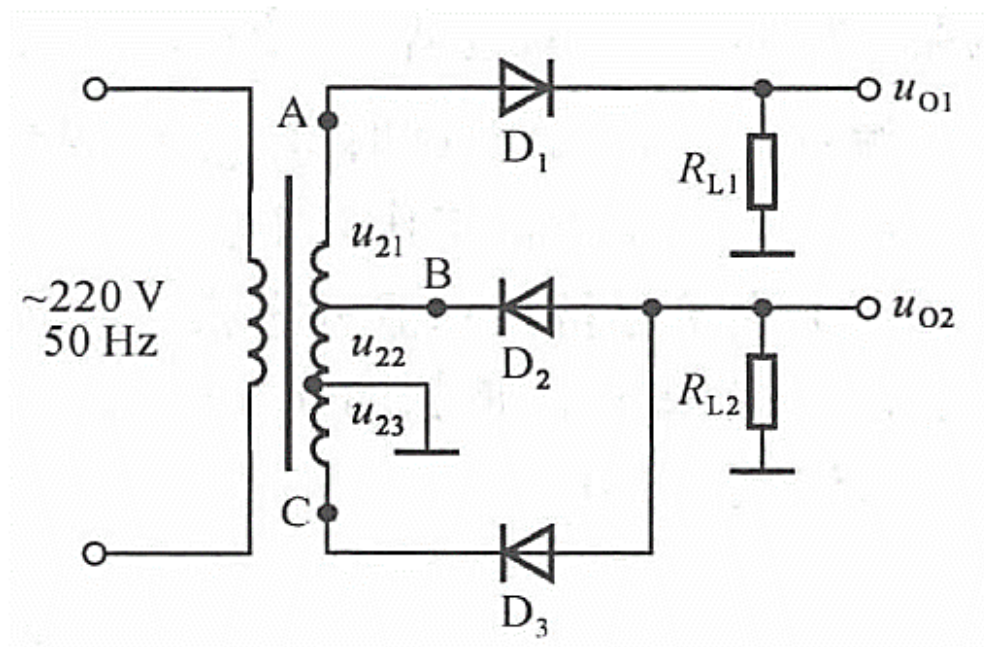


整流电路

例 2

电路如图所示，变压器副边电压有效值为 $U_{21} = 60\text{V}$ ，
 $U_{22} = U_{23} = 30\text{V}$ ；

- (1) 画出 u_{O1} 和 u_{O2} 的波形；
- (2) 求出输出电压平均值 $U_{O1(\text{AV})}$ 和 $U_{O2(\text{AV})}$ ；
- (3) 考虑电网电压波动范围为 $\pm 10\%$ ，则二极管 D_1 、 D_2 、 D_3 的最大反向电压如何选取？
- (4) 若在 R_{L2} 两端并联一个电容 C ，且满足 $R_{L2}C = 2T$ (T 为电网电压周期)，则 $U_{O2(\text{AV})}$ 为多少？

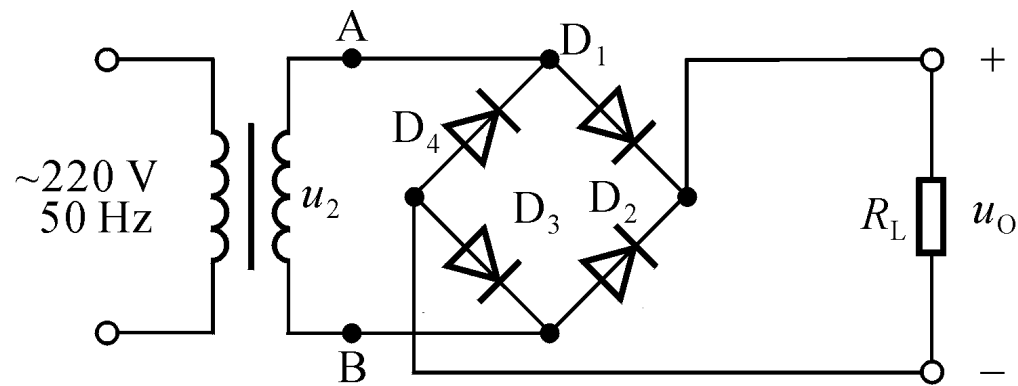


整流电路

例 3

电路如图所示，已知变压器二次电压有效值 $U_2 = 30\text{V}$ ，负载电阻 $R_L = 100\Omega$ ，试问：

- (1) 输出电压与输出电流平均值各为多少？
- (2) 当电网电压波动范围为 $\pm 10\%$ ，二极管的最大整流平均电流 I_F 和最高反向工作电压 U_{RM} 至少应选取多少？
- (3) 若整流桥中的二极管 D_1 开路或短路，则分别产生什么现象？

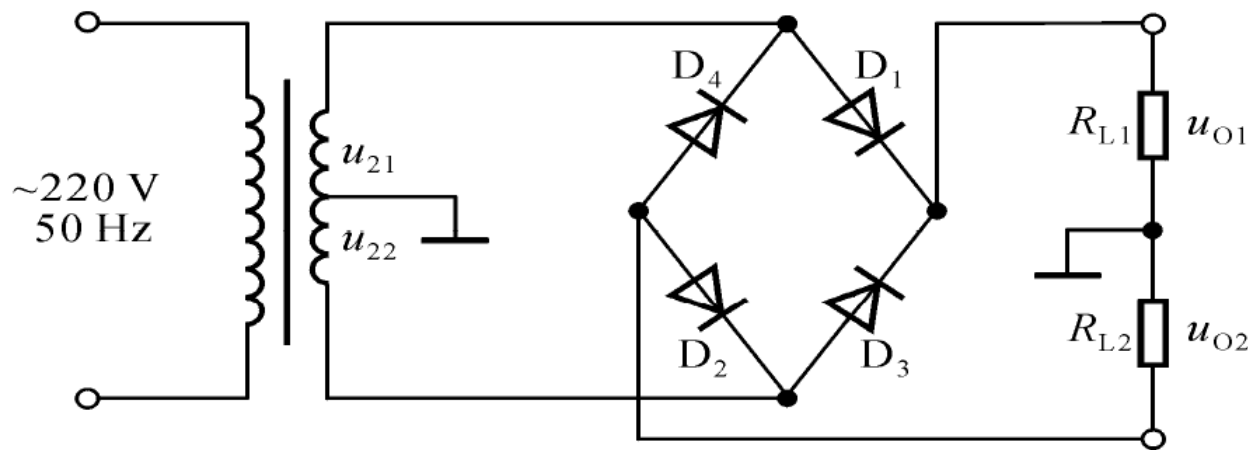


整流电路

例 4

电路如图所示；

- (1) 若变压器副边电压有效值为 $U_{21}=20\text{V}$, $U_{22}=20\text{V}$, 则 $U_{O1(\text{AV})}$ 和 $U_{O2(\text{AV})}$ 各为多少？
- (2) 若变压器副边电压有效值为 $U_{21}=18\text{V}$, $U_{22}=22\text{V}$, 则 $U_{O1(\text{AV})}$ 和 $U_{O2(\text{AV})}$ 各为多少？
并绘制此时 u_{O1} 和 u_{O2} 的波形；

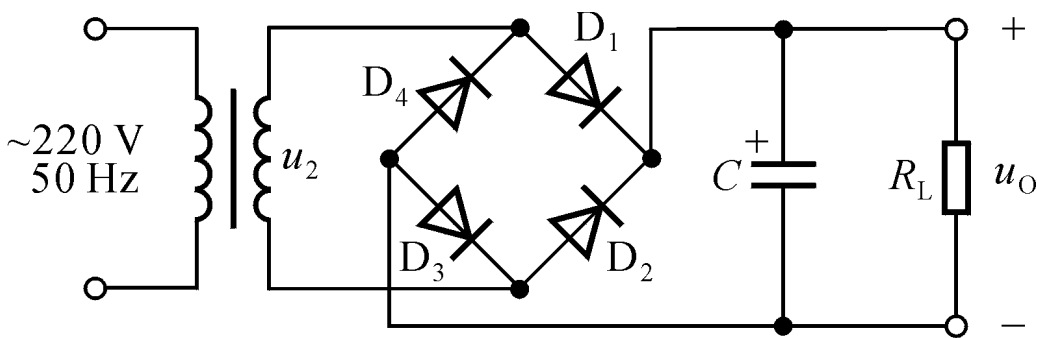


请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

滤波电路

思考：直流电源中的滤波电路属于哪一基本类型？
(低通/高通/带通/带阻？)

电容滤波电路



线性稳压电源中的滤波电路一般是无源滤波网络，
即由电感、电容、电阻元件组成的滤波网络；

滤波网络的作用是将整流电路输出的既含有直流成分又含有交流成分的信号中的交流成分滤去，
减小电压的脉动，使输出电压的波形变得平滑；
最理想的情况即只保留直流成分；

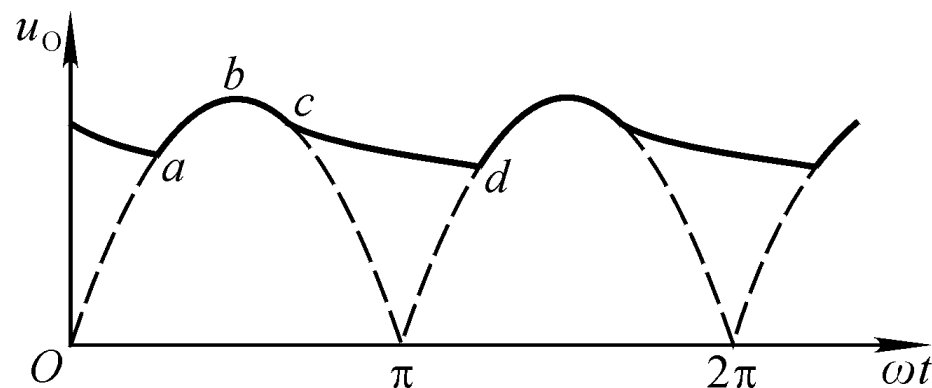
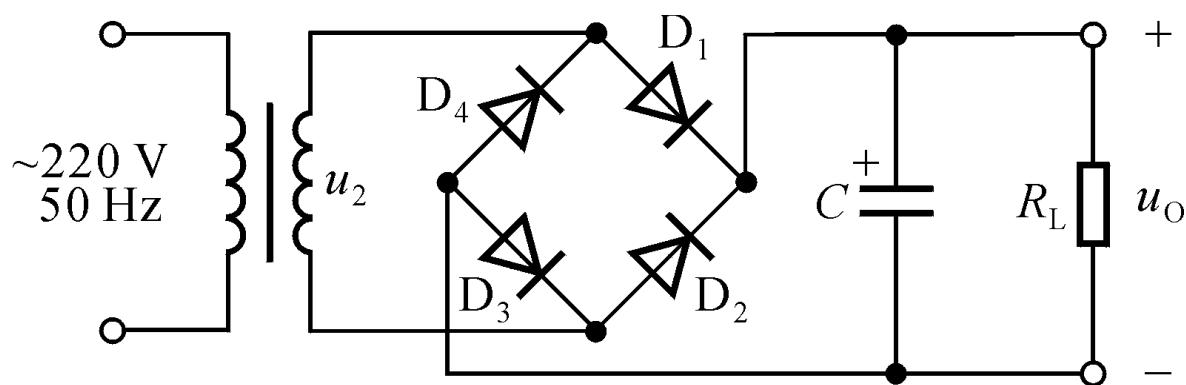
滤波电路有很多种，本小节我们只研究最简单的
电容滤波电路，即在整流电路的输出端直接并联
一个电容；

电容滤波电路

思考：

如果没有负载电阻（空载，负载电阻开路），
输出电压会发生什么现象？

电容滤波电路的基本原理



电容的电压不能突变；

$|u_2| > u_c$ 整流电路工作 —— 电网侧向电容充电；

$|u_2| < u_c$ 整流电路截止 —— 电容向负载电阻放电；

电容回路的时间常数越大，充放电速率越慢，电压波形变化得越平缓，即脉动越小，
因此交流成分越少，输出电压越接近直流电压，电压平均值增大。

输出电压的平均值背下来即可，为经验值
无需掌握推导过程！

电容滤波电路

电容滤波电路的计算小结

单相半波整流电容滤波电路

$$R_L C = (3 \sim 5) \frac{T}{2}, U_{o(av)} = U_2$$

单相全波整流电容滤波电路

$$R_L C = (3 \sim 5) \frac{T}{2}, U_{o(av)} = 1.2U_2$$

单相桥式整流电容滤波电路

$$R_L C = (3 \sim 5) \frac{T}{2}, U_{o(av)} = 1.2U_2$$

若负载开路，即空载，则稳态时输出电压的平均值为变压器副边的峰值（原因：负载开路，没有放电回路）

$$U_{RM} > 1.1 \times 2\sqrt{2}U_2$$

$$U_{RM} > 1.1 \times 2\sqrt{2}U_2$$

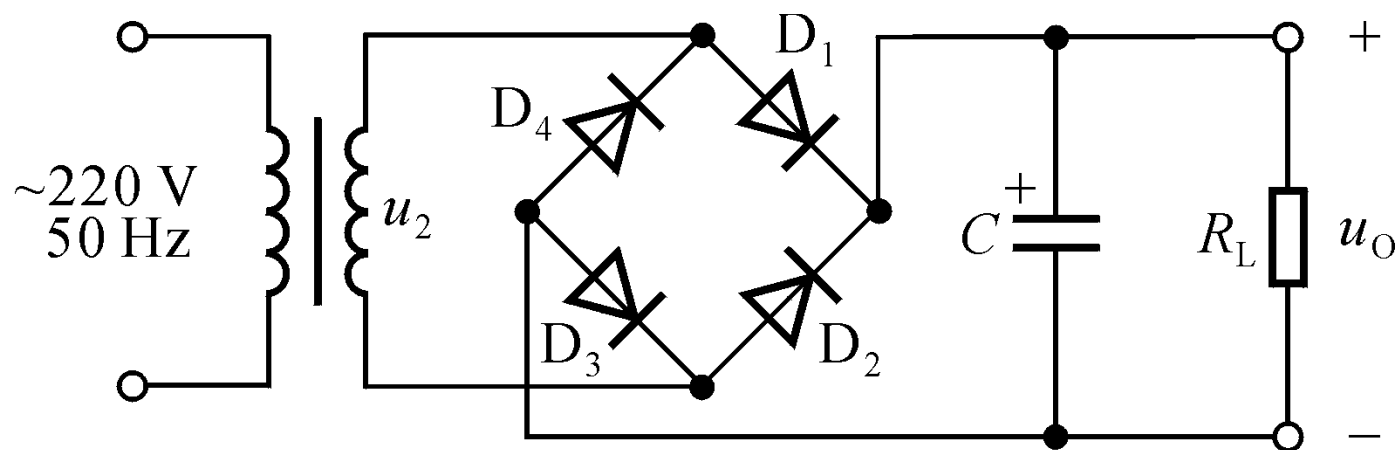
$$U_{RM} > 1.1 \times \sqrt{2}U_2$$

思考：这个地方为什么要乘以 2？（二极管阴极侧为电容，电容电位不能突变）

电容滤波电路

例 5

单相桥式整流电容滤波电路如图所示，已知变压器副边电压有效值为 10V ，求解下列情况时，负载输出电压的平均值 $U_{O(AV)}$ 大小：



(1) 正常情况

(2) 电容虚焊（开路）

(3) 空载（负载电阻开路）

(4) 一个整流管开路

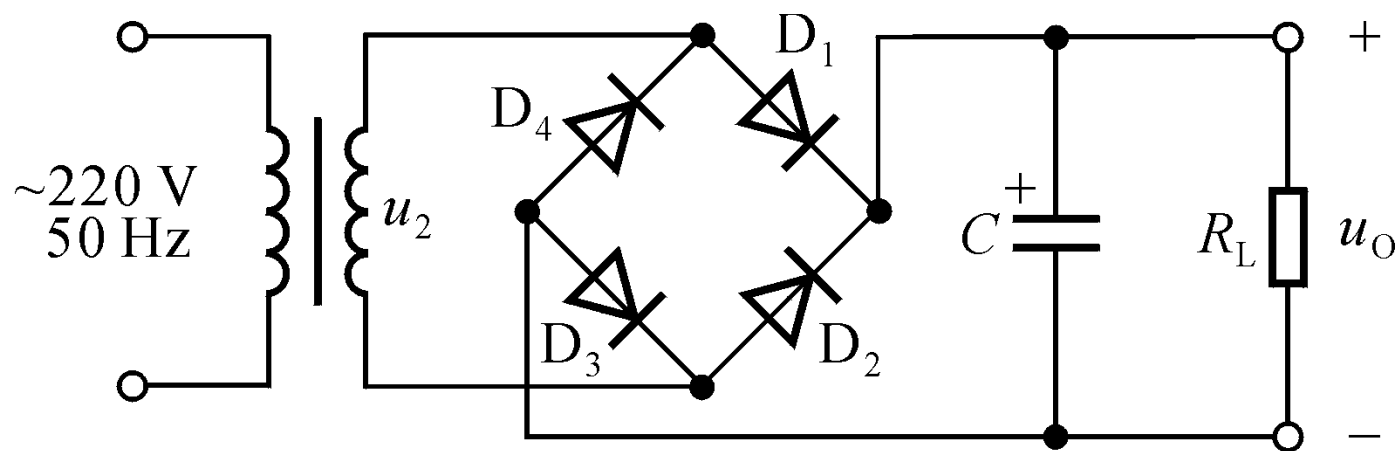
(5) 一个整流管和滤波电容同时开路

(6) 一个整流管接反

电容滤波电路

例 6

单相桥式整流电容滤波电路如图所示，已知变压器副边电压有效值为 10V ，分析输出电压平均值为以下值时，电路可能发生了什么故障：



(1) 14.1V

(2) 9V

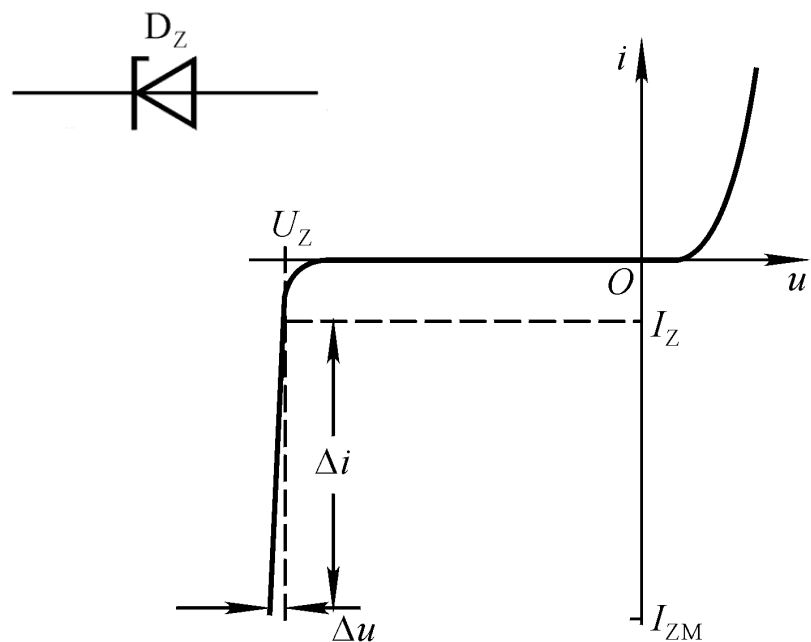
(3) 4.5V

(4) 10V

(5) 0V ，变压器烧坏

稳压管 —— 回顾

○ 稳压二极管的伏安特性和工作状态



正向导通： $u > 0$

反向截止： $u < 0$ 且 $|u| < U_Z$ ，即假设 $|u| = U_Z$ 而 $|i| < I_{Zmin}$

反向击穿——稳压区： $|u| = U_Z$ ， $I_{Zmin} < |i| < I_{Zmax}$

反向击穿——烧毁：假设 $|u| = U_Z$ 而 $|i| > I_{Zmax}$

稳压管 —— 回顾

○ 稳压管的主要参数

稳定电压 U_Z ：即稳压管工作在稳压区的反向击穿电压

稳定电流 I_Z ：即稳压管工作在稳压区的最小允许电流，也可记作 I_{Zmin} ，电流大小低于此值无法稳压；

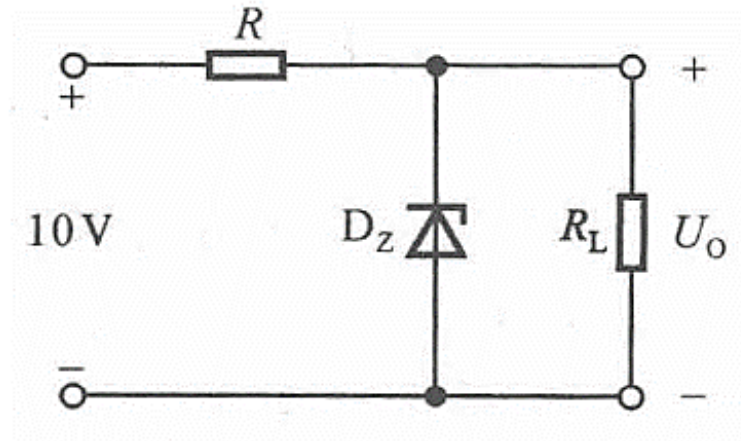
额定功耗 P_{ZM} ：稳压管工作在稳压区的最大允许功率，功率大于此值时稳压管会烧坏；这一参数同时对应着稳压管稳压区的最大允许电流 I_{ZM} （ I_{Zmax} ）；


$$I_{ZM}(\text{即} I_{Zmax}) = \frac{P_{ZM}}{U_Z}$$

稳压管稳压电路

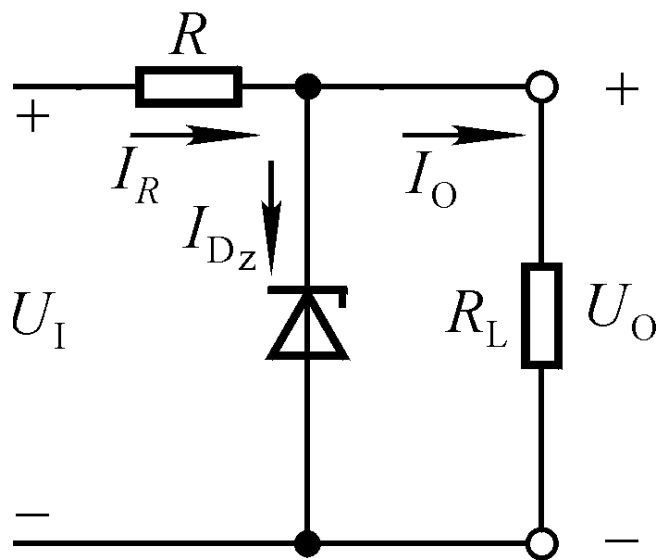
例 7

如图所示，已知稳压管稳压值为 6 V ，稳定电流的最小值 $I_{Z\min}=5\text{ mA}$ ；负载电阻为 $5\text{ k}\Omega$ ；求解当电阻 $R=500\Omega$ 或 $2\text{ k}\Omega$ 时两种情况下的 U_O 各为多少？



稳压管稳压电路

○ 稳压管稳压电路的工作原理



稳压的目标主要是抑制来自电网侧即输入侧以及负载侧即输出侧的扰动，即输入电压波动（电网电压波动）和负载电流波动；

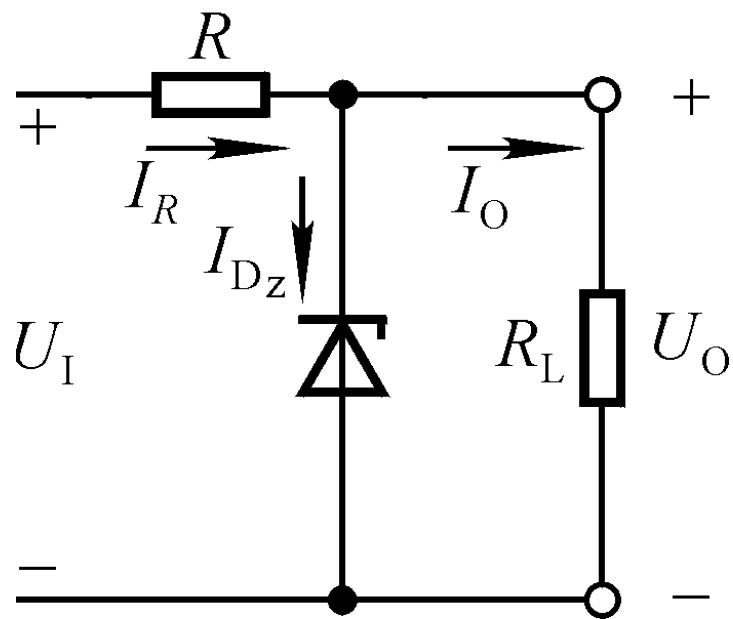
$$U_I = U_R + U_O$$

$$I_R = I_{DZ} + I_L$$

$$I_R = \frac{U_R}{R}$$

稳压管稳压电路

○ 稳压管稳压电路的工作原理 —— 小结



限流电阻 R 上的电压和输出电压之和被输入电压钳位（KVL），输入电压即前级滤波电路的输出电压；稳压管支路电流等于流过限流电阻 R 的电流与负载电流之差（KCL）；

当输入电压有扰动 $\uparrow / \downarrow$ 时，通过限流电阻 R 上电压变化补偿；
当负载电流有扰动 $\uparrow / \downarrow$ 时，通过稳压管支路的电流变化补偿；

电路由于 **KCL 和 KVL 的相互限制** 会抑制扰动，具有**负反馈效应**，实现稳压；

稳压管稳压电路

○ 稳压管稳压电路电路参数的选择

电路参数选择的基本原则 —— 稳压管工作在稳压区，即稳压管所在支路的电流要满足 $I_Z < I_{DZ} < I_{ZM}$ 即 $I_{Zmin} < I_{DZ} < I_{Zmax}$ 即 $I_{Zmin} < I_{DZ} < P_{ZM} / U_Z$ ；

① 输入电压 U_I 的选择：根据经验值， $U_I = (2 \sim 3) U_Z$ ，因此设计直流电源电路时，实际是“从后往前”设计，根据稳压电路的输出电压要求来确定整流滤波电路的输出电压，从而确定前级电路的参数；

② 稳压管的选择：

稳压管的稳压值即为输出电压的大小 —— $U_Z = U_O$ ；

由于稳压管支路的电流的作用是补偿负载电流的变化，因此稳压管支路的电流变化范围要大于给定的负载电流变化范围 —— $I_{ZM} - I_Z > I_{Lmax} - I_{Lmin}$ ；

稳压管稳压电路

思考：

如果计算出的 R 的最小值大于 R 的最大值，
即区间为空集，
说明什么？
(说明稳压管选择不当，
应重新选择稳压管)

○ 稳压管稳压电路电路参数的选择

③ 限流电阻的选择：保证 $I_{D_Z \min} > I_Z$ 且 $I_{D_Z \max} < I_{ZM}$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
实际的最小值 参数 实际的最大值 参数

电网电压最低且负载电流最大时，稳压管的电流最小；

$$I_{D_Z \min} = \frac{U_{I \min} - U_Z}{R} - I_{L \max} > I_Z \quad R < \frac{U_{I \min} - U_Z}{I_Z + I_{L \max}}$$

电网电压最高且负载电流最小时，稳压管的电流最大；

$$I_{D_Z \max} = \frac{U_{I \max} - U_Z}{R} - I_{L \min} < I_{ZM} \quad R > \frac{U_{I \max} - U_Z}{I_{ZM} + I_{L \min}}$$

分析的
基础：

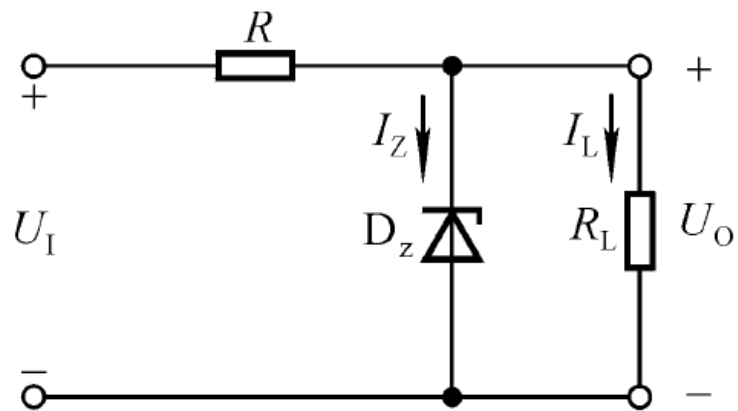
$$\begin{aligned} U_I &= U_R + U_O \\ I_R &= I_{D_Z} + I_L \\ I_R &= \frac{U_R}{R} \end{aligned}$$

这两个结果不需要背下来！
掌握基本原理，
现场分析推导即可！

稳压管稳压电路

例 8

在如图所示的稳压电路中，已知稳压管的稳定电压 U_Z 为 6V，最小稳定电流 $I_{Z\min}$ 为 5mA，最大稳定电流 $I_{Z\max}$ 为 40mA；输入电压 U_I 为 15V，波动范围为 $\pm 10\%$ ；限流电阻 R 的大小是 200Ω ；为了保证稳压电路正常工作，负载电流的范围是多少？

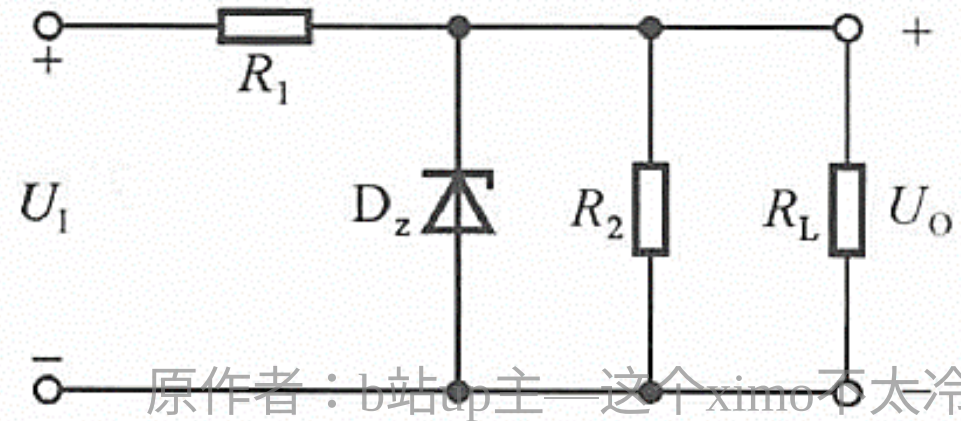


稳压管稳压电路

例 9

在例 8 的基础上，根据计算结果，空载时电路无法正常工作；为了使稳压电路空载时能够正常工作，可以在负载的两端并联一个保护电阻，如图所示；若其他条件不变：

- (1) 保护电阻 R_2 的大小应如何选取？
- (2) 按照上面的原则选取保护电阻后，负载电阻阻值的变化范围是多少？



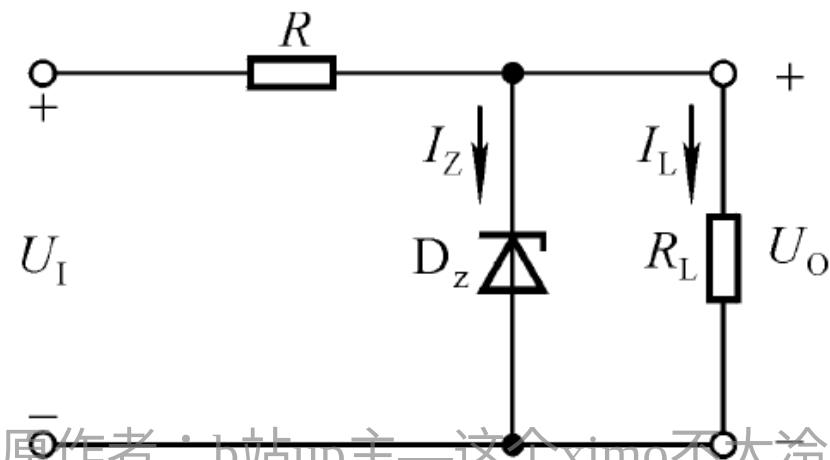
稳压管稳压电路

例 10

在如图所示的稳压管稳压电路中，已知输入电压 U_I 为 15V，波动范围为 $\pm 10\%$ ；稳压管的稳压电压 U_Z 为 6V，稳定电流 I_Z 为 5mA，最大耗散功率 P_{ZM} 为 180mW；限流电阻 R 为 250Ω ；负载电流 I_L 为 20mA；回答下列问题：

(1) 当 U_I 变化时，稳压管中电流的变化范围为多少？

(2) 若负载电阻开路，则将发生什么现象？为使电路能够空载工作，在不改变电路结构的前提下应如何改变电路参数？



直流电源 —— 小结

- 直流电源（线性稳压电源）的组成部分及各个环节的作用；
- 常见的几种整流电路的工作原理与计算分析；
- 电容滤波电路的工作原理与计算分析；
- 稳压管稳压电路的工作原理与计算分析；

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！



Part 20 基础题型练习

原作者：b站up主—这个ximo不太冷

第 1 章

• 判断题

- (1)在 N 型半导体中如果掺入足够量的三价元素，可将其改型为 P 型半导体。 ()
- (2)因为 N 型半导体的多子是自由电子，所以它带负电。 ()
- (3)PN结在无光照、无外加电压时，结电流为零。 ()
- (4)二极管的最大整流电流指的是二极管导通时所允许通过的正向电流的最大瞬时值。 ()
- (5)当温度升高时，二极管的正向结电流增大，而反向结电流减小。 ()
- (6)稳压管的工作电流要大于该管的最小稳定电流时才有稳压作用。 ()
- (7)晶体三极管三个区的掺杂浓度发射区最高，集电区最低。 ()
- (8)处于放大状态的晶体管，集电极电流是多子漂移运动形成的。 ()
- (9)如果晶体管的集电极电流大于它的最大允许电流 I_{CM} ，则该管被击穿。 ()
- (10)场效应管工作时只有多子参与导电。 ()
- (11)结型场效应管外加的栅-源电压应使栅-源间的耗尽层承受反向电压，才能保证其 R_{GS} 大的特点。 ()
- (12)若耗尽型 N 沟道 MOS 管的 u_{GS} 大于零，则其输入电阻会明显变小。 ()
- (13)结型场效应管的D、S极可以互换使用。 ()
- (14)当栅源电压等于零时，增强型FET不存在导电沟道。 ()
- (15)根据晶体管和场效应管两者输出伏安特性曲线的相似性，场效应管的饱和发生在其可变电阻区。 ()

第 1 章

• 填空题

- (1)在杂质半导体中，多数载流子的浓度主要取决于_____，而少数载流子的浓度与_____关系十分密切。
- (2)本征半导体中加入微量的三价元素的杂质，构成的是_____型半导体，其多数载流子是_____，少数载流子是_____。
- (3)要给PN结加反偏，应在其P端接电源的_____极，而在其N端接电源的_____极。
- (4)PN结外加正向电压时，内电场被_____，扩散电流_____漂移电流，耗尽层的宽度_____。
- (5)PN结的电击穿有二种，分别是_____击穿与_____击穿。
- (6)二极管的基本特性是_____，它的两个主要参数是反映正向电流应力的_____和反映反向电压应力的_____。其中是瞬时值的是_____，是平均值的是_____。
- (7)晶体三极管是一种_____控制器件，而场效应管是_____控制器件。
- (8)晶体管工作在放大区的条件是发射结_____，集电结_____。
- (9)场效应管同双极型三极管相比，其输入电阻_____，热稳定性_____。
- (10)结型场效应管在发生预夹断后，管子进入_____区。

第 2 章

- 判断题

- (1)所有的放大电路都能够既放大电压又放大电流。 ()
- (2)放大电路中输出的电流和电压都是由有源器件提供的。 ()
- (3)电路中各电量的交流成分是交流信号源提供的。 ()
- (4)放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。 ()
- (5)放大电路只能对交流正弦波进行放大。 ()
- (6)只要是共射放大电路，输出电压波形的底部失真都是饱和失真。 ()
- (7)PNP管放大电路中， V_{CC} 的极性为负，说明发射结反偏，集电结正偏。 ()
- (8)发射极支路接入电阻 R_e 的目的是为了稳定静态工作点。 ()
- (9)单管放大电路接有负载时，电压放大倍数将比空载时提高。 ()
- (10)单管放大电路带负载电压放大倍数 $A_u = -80$ ($\beta = 50$)，如把晶体管换成 $\beta = 100$ ，则 $A_u = -160$ 。 ()

第 2 章

• 填空题

- (1)当放大电路要求恒压输入时，其输入电阻应远_____信号源内阻；要求恒流输入时，输入电阻应远_____信号源内阻。
- (2)某放大电路在负载开路时的输出电压为4V，接入 $12\text{k}\Omega$ 的负载电阻后，输出电压降为3V，这说明放大电路的输出电阻为_____。
- (3)在晶体管放大电路中，除了由于静态工作点设置不当引起的波形失真之外，还存在另一种非线性失真，这种失真产生的原因是_____，这种失真_____（能/不能）消除。
- (4)在晶体三极管组成的三种不同组态的放大电路中，_____组态有电压放大作用，_____组态有电流放大作用，_____组态有倒相作用；_____组态带负载能力强，_____组态向信号源索取的电流小，_____组态的中高频特性好。
- (5)场效应管放大电路相较于晶体管放大电路最突出的优点是_____。

第 3 章

• 判断题

- (1)结构完全对称的差分放大电路，空载时单端输出电压放大倍数为双端输出时的一半。（ ）
- (2)差分放大电路中的公共发射极电阻由于引入了反馈因此对差模和共模信号都有很强的抑制作用（ ）。
- (3)差分放大电路中的公共发射极电阻对共模信号和放大差模信号都存在影响，因此，这种电路是靠牺牲差模电压放大倍数来换取对共模信号的抑制作用的。（ ）
- (4)单端输出的长尾式差分放大电路，主要靠公共发射极电阻引入负反馈来抑制温漂。（ ）
- (5)差分放大电路单端输出时，主要靠电路的对称性来抑制温漂。（ ）
- (6)差分电路采用恒流源代替公共发射极电阻是为了增大差模电压放大倍数来提高共模抑制比。（ ）
- (7)三极管工作在放大区时，若 i_B 为常数，则 u_{CE} 增大时， i_C 几乎不变，故当三极管工作在放大区时可视为一电流源。（ ）
- (8)恒流源电路具有输出电流稳定、交流内阻非常小的特点，因此常用作偏置电路和有源负载。（ ）
- (9)有源负载可以增大放大电路的输出电流。（ ）
- (10)阻容耦合多级放大电路各级的静态工作点相互独立，且只能放大交流信号。（ ）
- (11)若两个共射放大电路空载时的电压放大倍数均为-20，将它们连成两级放大电路，其电压放大倍数应为400。（ ）
- (12)集成放大电路采用直接耦合方式的主要原因之一是不易制作大容量电容。（ ）
- (13)因为集成运放是直接耦合电路而非阻容耦合电路，所以其只能放大直流信号，不能放大交流信号。（ ）
- (14)集成运放中的偏置电路与一般分立元件电路的偏置电路几乎没有区别。（ ）
- (15)只要是集成运放构成的电路就都可利用“虚短”和“虚断”的概念加以分析。（ ）

第 3 章

• 填空题

- (1)当输入信号为零时，输出信号不为零且产生缓慢波动变化的现象称为_____。
- (2)当差分放大电路输入端加入大小相等、极性相反的信号时，称为_____输入；当加入大小和极性都相同的信号时，称为_____输入。
- (3)在差动放大器中，两个输入端的电压分别为 $U_{I1} = 50\text{mV}$ ， $U_{I2} = 30\text{mV}$ ，则信号的差模分量为_____，共模分量为_____。
- (4)利用镜像电流源作为有源负载的差分放大电路的突出优点是_____。
- (5)集成运放的输入级采用差分放大电路最主要是为了_____；中间的放大级多采用_____（填接法）电路以提高电压增益；输出级多采用_____（填电路结构特点）功率放大电路，以提高带负载能力。
- (6)集成运算放大器的理想化条件是 $A_{od} =$ _____， $r_{id} =$ _____， $r_o =$ _____， $K_{CMR} =$ _____， $f_{BW} =$ _____。
- (7)理想集成运放中存在虚断是因为差模输入电阻为_____，流进集成运放的电流近似为_____；
集成运放工作在线性区时存在有虚短，是指_____和_____电位几乎相等。
- (8)多级放大电路常见的耦合方式有_____、_____、_____、_____，集成运算放大器采用的是_____方式。

第 3 章

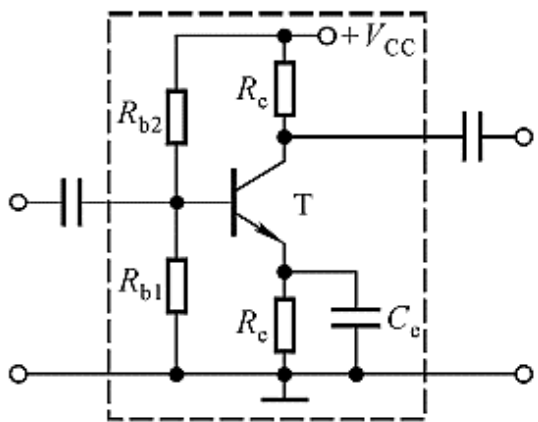
- 填空题

(9) 现有不同组态的基本放大电路：A.共射电路 B.共集电路 C.共基电路 D.共源电路，需要利用它们分别组成不同性能要求的两级放大电路；若要求输入电阻为 $1\text{k}\Omega$ 至 $2\text{k}\Omega$ ，电压放大倍数大于 10000，则第一级应采用_____，第二级应采用_____；若要求输入电阻大于 $10\text{M}\Omega$ ，电压放大倍数大于 500，第一级应采用_____，第二级应采用_____；若要求输入电阻为 $100\text{k}\Omega$ 至 $200\text{k}\Omega$ ，电压放大倍数的数值大约为 100，第一级应采用_____，第二级应采用_____；若要求输入电阻大于 $10\text{M}\Omega$ ，输出电阻小于 100Ω ，电压放大倍数的数值约为 10，第一级应采用_____，第二级应采用_____；设信号源为内阻很大的电压源，要求将输入电流转换成输出电压，且输出电阻小于 100Ω ，第一级应采用_____，第二级应采用_____。

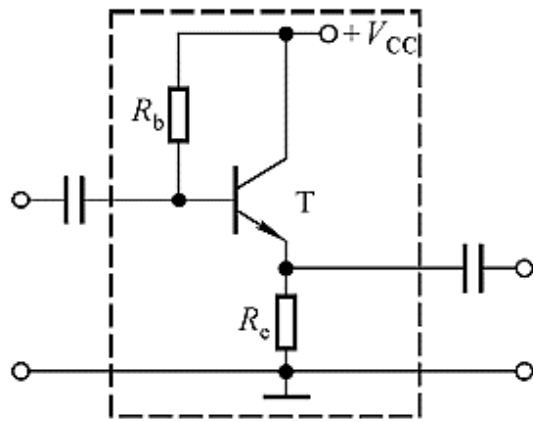
第 3 章

• 填空题

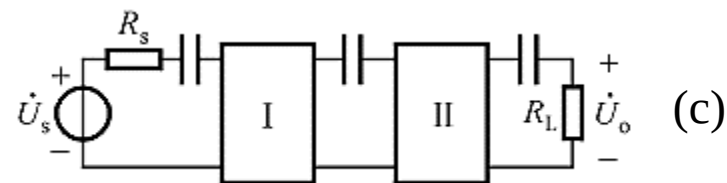
(10) 已知基本放大电路如图(a)、(b)所示，图(a)虚线框内为电路 I，图(b)虚线框内为电路 II；由电路 I、II 组成的多级放大电路如图(c)、(d)、(e) 所示，则在图(c)、(d)、(e)中，输入电阻较大的是图_____和图_____；输出电阻较小的是图_____和图_____；电压放大倍数 $|A_{us}| = |U_o/U_s|$ 最大的是图_____。



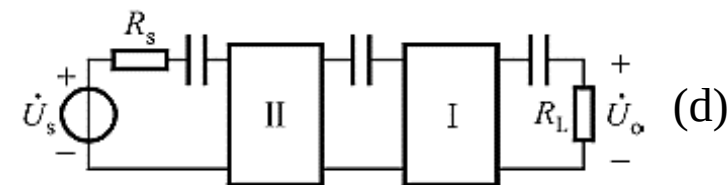
(a)



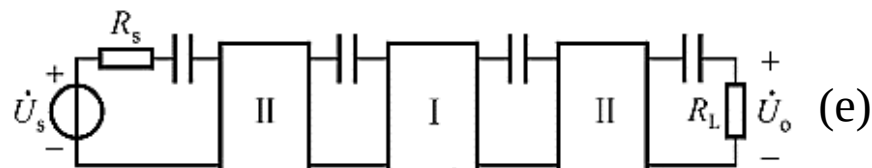
(b)



(c)



(d)



(e)

第 4 章

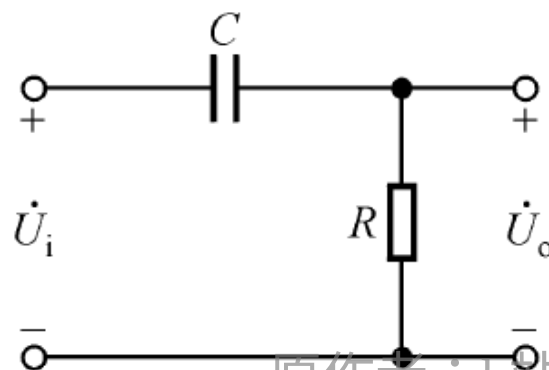
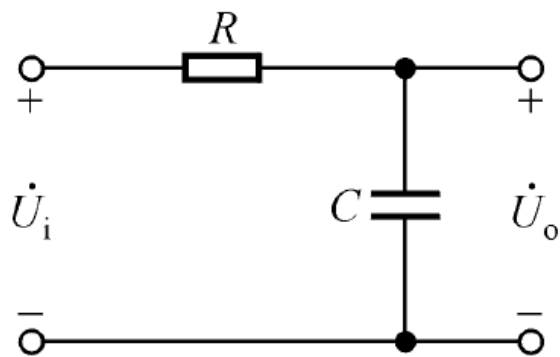
- 判断题

- (1)频率失真包括幅值失真和相位失真，属于非线性失真中的一种。（ ）
- (2)阻容耦合放大电路中的耦合电容、旁路电容越多，低频特性越差，下限频率越低。（ ）
- (3)如果一个放大电路的Bode图在低频段的初始斜率为 $+40\text{dB/dec}$ ，那么它一定至少是两级放大电路。（ ）
- (4)如果一个放大电路的Bode图在高频段的终了斜率为 -60dB/dec ，那么它一定是三级放大电路。（ ）
- (5)在放大电路中，增益与带宽是一个相互矛盾的指标。（ ）

第 4 章

• 填空题

- (1) 如果想测试一个放大电路的频率响应，则应该控制输入电压的幅值_____，频率_____。
- (2) 某 RC 无源网络如左图所示，其频率响应的表达式为_____，这是一个_____（低通/高通）电路，存在_____（上限/下限）频率，大小为_____，此时输出电压与输入电压的相位差为_____。
- (3) 某 RC 无源网络如右图所示，其频率响应的表达式为_____，这是一个_____（低通/高通）电路，存在_____（上限/下限）频率，大小为_____，此时输出电压与输入电压的相位差为_____。



第 4 章

• 填空题

- (4)晶体管放大电路工作在高频状态时，造成放大倍数下降的主要原因是_____；
晶体管放大电路工作在低频状态时，造成放大倍数下降的原因是_____。
- (5)对于单管共射放大电路，当 $f = f_L$ 时， U_o 与 U_i 的相位差是_____，当 $f = f_H$ 时， U_o 与 U_i 的相位差是_____；
- (6)通频带的定义是_____；通频带越_____，表示放大电路对信号的适应能力越强。
- (7)多级放大电路与单级放大电路相比，总的通频带一定比它的任何一级都_____，级数越多则上限频率越_____，高频附加相移的绝对值越_____；
- (8)当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时，放大倍数的值约下降到中频时的_____倍，即增益下降了_____dB。

第 5 章

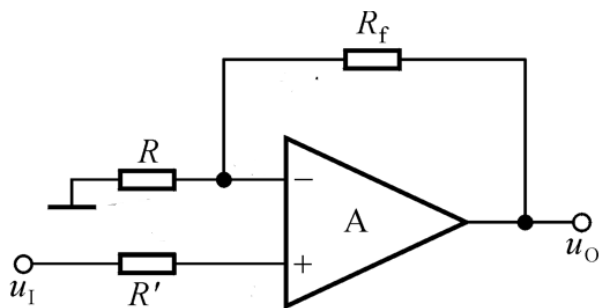
• 判断题

- (1)若从放大电路的输出端有通路引回到其输入端，则说明电路一定存在反馈。（ ）
- (2)若放大电路的放大倍数为正，则引入的反馈一定是正反馈。（ ）
- (3)既然电压负反馈可以稳定输出电压，即负载上的电压，那么它也就稳定了负载电流。（ ）
- (4)直接耦合放大电路引入的反馈为直流反馈，阻容耦合放大电路引入的反馈为交流反馈。（ ）
- (5)对某一个特定的电路，设计反馈时一定可以使其构成交流负反馈的全部四个组态。（ ）
- (6)反馈网络是由影响反馈系数的所有的元件组成的网络。（ ）
- (7)在负反馈放大电路中，引入的负反馈越强，反馈度越深，闭环放大倍数就一定越稳定。（ ）
- (8)在负反馈放大电路中，在反馈系数较大的情况下，只有尽可能地增大开环放大倍数，才能有效提高闭环放大倍数。（ ）
- (9)无论是输入信号中混入的非线性信号还是反馈环路内部产生的，负反馈都能明显地能减小放大电路中的非线性失真。（ ）
- (10)阻容耦合放大电路的耦合电容、旁路电容越多，引入负反馈后，越容易产生低频振荡。（ ）

第 5 章

• 填空题

- (1)对于放大电路，所谓开环指的是_____，所谓闭环指的是_____。
- (2)决定一个反馈是正反馈还是负反馈最根本的依据是_____。
- (3)深度负反馈的数学含义是_____。
- (4)负反馈放大电路能够稳定放大不产生自激振荡的条件是_____。
- (5)由理想运放构成的放大电路如图所示，已知 $R = 20\text{k}\Omega$ ， $R_f = 100\text{k}\Omega$ ， $u_I = 1\text{V}$ ，集成运放的最大输出电压幅值为 $\pm 14\text{V}$ ，电路引入了_____（填入反馈组态）交流负反馈，反馈网络由_____组成；电路的输入电阻趋近于_____，电路输出电压 $u_O =$ _____ V。若 R 短路，则 u_O 变为_____ V；若 R_f 短路，则 u_O 变为_____ V；若 R 开路，则 u_O 变为_____ V；若 R_f 开路，则 u_O 变为_____ V。



第 7 章

• 判断题

- (1)合理连接 RC 串并联选频网络与单管共集放大电路可以构成正弦波振荡电路。 ()
- (2) RC 桥式振荡电路中， RC 串并联网络既是选频网络又是正反馈网络。 ()
- (3)电路只要满足 $|\dot{A}\dot{F}|=1$ 就一定会产生正弦波振荡。 ()
- (4)负反馈放大电路不可能产生正弦波振荡。 ()
- (5)在 LC 正弦波振荡电路中，不用通用型集成运放作为放大电路的原因是其上限截止频率太低。 ()
- (6)在振荡频率特别高时，应考虑正弦波振荡电路中的放大电路采用共基接法。 ()
- (7)只要集成运放引入了正反馈，就一定工作在非线性区。 ()
- (8)单限电压比较器中的集成运放工作在非线性状态，滞回比较器中的集成运放工作在线性状态。 ()
- (9)输入电压在单调变化的过程中，单限比较器和滞回比较器的输出电压均只可能跃变一次。 ()
- (10)滞回比较器具有两个门限电压，因此当输入电压单调变化经过两个门限电压时，输出电压会发生两次跳变。 ()
- (11)滞回比较器比单限比较器的抗干扰能力强。 ()
- (12)从抗干扰能力的角度来说，滞回比较器的回差电压越小越好。 ()

第 7 章

• 填空题

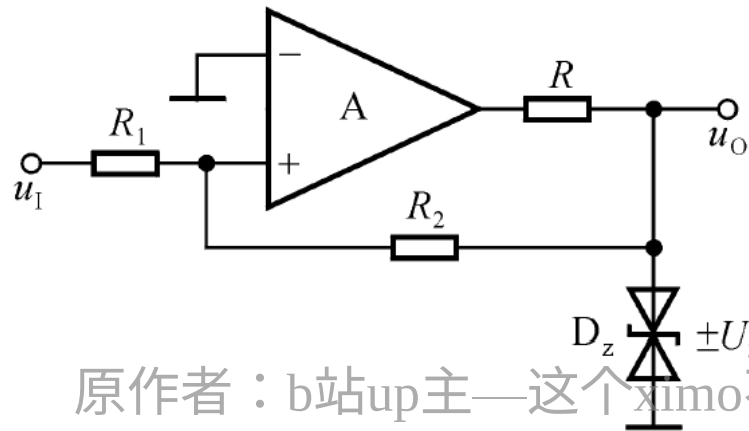
- (1) 正弦波振荡电路由_____、_____、_____、_____四部分组成，其中，振荡器的振荡频率取决于_____。
- (2) 在正弦波振荡电路中，放大器的主要作用是_____，选频网络的主要作用是_____。
- (3) 波形发生电路与一般的放大电路最明显的区别是振荡电路没有_____，其输出信号的来源即初始信号来自于_____。
- (4) 正弦波振荡电路产生振荡时，相位平衡条件为_____，为使电路起振，幅值条件为_____。
- (5) 正弦波振荡电路按照选频网络的元件类型可分为_____、_____、_____。
- (6) 文氏桥正弦波振荡器中的放大电路电压放大倍数要求_____，才能满足起振条件。
- (7) RC 串并联网络的振荡频率的表达式为 $f_0 =$ _____，当 $f = f_0$ 时 RC 串并联网络呈_____（容性/阻性/感性）。
- (8) LC 三点式振荡器电路组成的相位平衡判别是与发射极相连接的两个电抗元件性质_____，而与基极或集电极相连接的两个电抗元件性质_____。
- (9) 为了提高振荡频率的稳定性，高频正弦波振荡器一般选用_____，其频率稳定度很高的原因是其品质因数_____。

第 7 章

• 填空题

(10)现有电路如下： A. RC 桥式正弦波振荡电路 B. LC 正弦波振荡电路 C. 石英晶体正弦波振荡电路；若要制作频率为 $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$ 的音频信号发生电路，应选用_____；若要制作频率为 $2\text{ MHz} \sim 20\text{MHz}$ 的接收机的本机振荡器，应选用_____；若要制作频率非常稳定的测试用信号源，应选用_____。

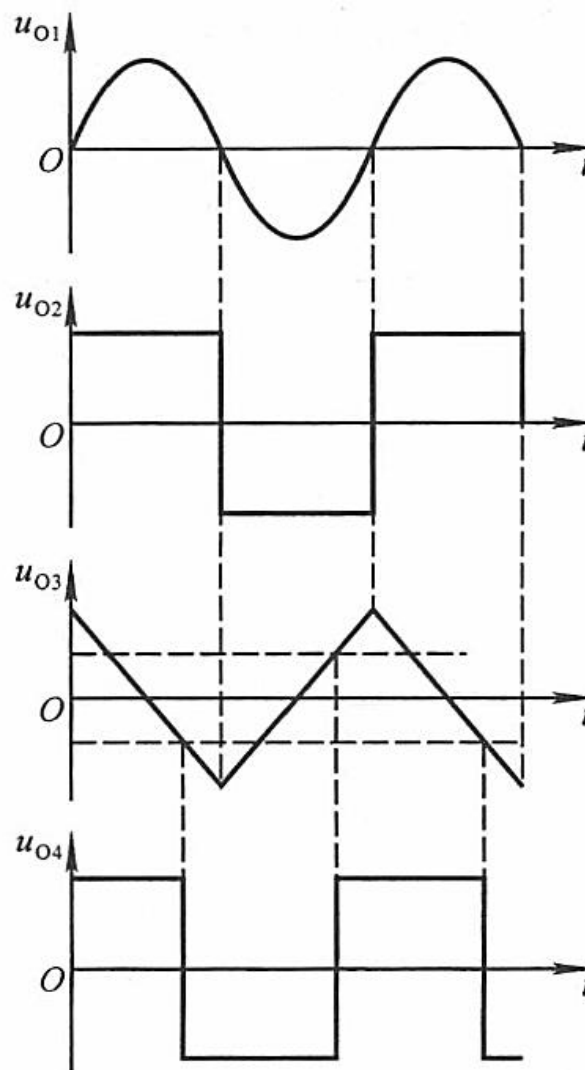
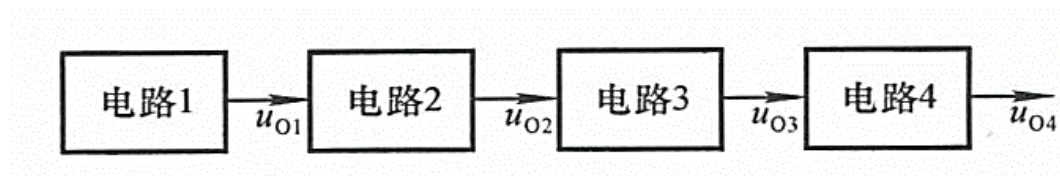
(11)对如图所示的电压比较器，其稳态电压的幅值由_____决定；假设此电压比较器的阈值电压为 U_1 和 U_2 且 $U_1 < U_2$ ，在输入电压从一个小于 U_1 的值单调变化至一个大于 U_2 的值的過程中，输出电压会发生_____次跃变，跃变的方向为_____；此电压比较器的阈值电压的表达式为 $U_1 =$ _____， $U_2 =$ _____。



第 7 章

• 填空题

(12) 已知如左图所示的方框图各点的波形如右图所示，
则电路 1 为_____，电路 2 为_____
电路 3 为_____，电路 4 为_____。



第 8 章

• 判断题

- (1)功率放大的本质是能量的控制与变换，负载交流功率的来源是直流电源。（ ）
- (2)因为放大电路的放大指的是功率放大，所以任何电路都适合作为功放电路应用。（ ）
- (3)研究功率放大电路的目的是为了研究如何提高电路的输出功率。（ ）
- (4)功放电路与电压或电流放大电路的主要区别是功放电路的电压放大倍数和电流放大倍数均大于 1。（ ）
- (5)功率放大电路的能量转换效率主要由输入电压的幅值决定。（ ）
- (6)对甲类功放电路来说，输出功率越大，则功放管的管耗越小。（ ）
- (7)对乙类功放电路来说，输出功率越大，则功放管的管耗越大。（ ）
- (8) OTL 功放电路采用的是双电源供电。（ ）
- (9)采用 OCL 功放电路可以提高放大电路的输出功率。（ ）
- (10)乙类功放的交越失真这是由于晶体管输入特性的非线性导致的。（ ）

第 8 章

- 填空题

- (1)功率放大电路中直流电源的能量主要消耗在_____上。
- (2)功率放大器的耦合方式可分为_____、_____和_____。
- (3)乙类功放所特有的失真是_____，其实质上就是两种基本失真类型中的_____；想要消除此失真，应改用_____类功放。
- (4)理论上乙类双电源互补对称功放电路的效率最高可达_____。
- (5)选择功放电路中的功放管时，应重点考虑的参数有_____、_____、_____。

第 9 章

• 判断题

- (1) 直流电源是把交流信号转换为直流信号的电子设备。 ()
- (2) 整流电路可将正弦电压变为平稳的直流电压。 ()
- (3) 在桥式整流电路中，如用交流电压表测出变压器二次侧的交流电压为20V，则在纯电阻负载两端用直流电压表测出的电压值约为18V。 ()
- (4) 在变压器二次侧电压和负载电阻均相同的情况下，桥式整流电路的输出电流是半波整流电路的输出电流的 2 倍，两个电路中整流管的平均电流比值也为 2:1。 ()
- (5) 直流电源中滤波电路的目的是将交流变为直流。 ()
- (6) 若电源变压器二次侧电压的有效值为 U_2 ，则半波整流电容滤波电路和全波整流电容滤波电路在空载时的输出电压均为 $1.41U_2$ 。 ()
- (7) 当输入电压 U_I 和负载电流 I_L 变化时，稳压电路的输出电压是绝对不变的。 ()
- (8) 理想的稳压电路应满足 $\Delta U_O / \Delta U_I = 0$ ， $R_O = 0$ 。 ()
- (9) 稳压电源的输出电阻越小，意味着负载变化对输出电压变化的影响越小。 ()
- (10) 在稳压管稳压电路中，稳压管的最大稳定电流必须大于最负载电流。 ()

第 9 章

• 填空题

- (1)小功率稳压电源一般由电源变压器、_____、_____、_____四部分组成。
- (2)半波整流电路输出的直流电压平均值等于输入的交流电压（即变压器副边电压）有效值的_____倍；
桥式整流电路输出的直流电压平均值等于输入的交流电压（即变压器副边电压）有效值的_____倍。
- (3)已知：A.单相半波整流电路 B.单相全波整流电路 C.单相桥式整流电路；在变压器二次侧电压和负载电阻均相同的情况下：三个电路中对整流管的反向耐压能力要求最高的是_____，整流管的平均电流的大小关系是_____。
- (4)直流稳压电源中，整流电路的作用是_____，滤波电路的作用是_____。
- (5)已知电源变压器二次侧电压的有效值为 U_2 ，则桥式整流电容滤波电路在空载时的输出电压是_____。
- (6)电容滤波电路中，负载一定时，电容的容量越大，则充电回路和放电回路的_____越大，相应地输出电压的波形越_____，即电压中的交流成分越_____。
- (7)直流稳压电源中的滤波电路属于四种基本滤波器类型中的_____。
- (8)稳压电路的作用就是在_____和_____变化时，保持输出电压基本不变。

第 9 章

- 填空题

(9)设计稳压管稳压电路时，对稳压管电流参数的选择要求是_____。

(10)开关型直流电源中的晶体管工作在_____状态，即处于晶体管输出特性曲线的_____区；线性直流电源中的晶体管工作在_____区；两种电源中效率更高的是_____。

请同学们不要将课件上传至网上的各个公共平台，谢谢！
课件中存在的错误可以在b站私信反馈给我，不胜感激！

其他

- 没有绝对的难题或简单题，所谓的难题也只是计算过程比较繁琐、或是在一些基础题目上进行变式而已；所以基本的概念、原理和分析方法不能忘记，不要只是单纯地去背公式；遇到之前没有见过的题目也不要慌，先去思考这是属于哪一章、哪一部分的内容；要把会做的保证都做对了，宁可放弃一些较难的题目，也不能在基础题目、有把握的题目上因为一些细节问题丢分！

祝考试顺利！